

Analisi matematica 1

Claudio Canuto, Anita Tabacco



MyLab

Codice per accedere
alla piattaforma



Analisi matematica 1

Claudio Canuto, Anita Tabacco

Analisi matematica 1

Claudio Canuto, Anita Tabacco



©2021 Pearson Italia, Milano-Torino

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest'opera, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioniclearedi.org e sito web www.clearedi.org.

I nostri libri sono ecosostenibili: la carta è prodotta sostenendo il ciclo naturale e per ogni albero tagliato ne viene piantato un altro; il cellofan è realizzato con plastiche da recupero ambientale o riciclate; gli inchiostri sono naturali e atossici; i libri sono prodotti in Italia e l'impatto del trasporto è ridotto al minimo.

Redazione: Jacopo Cristini

Impaginazione: CompoMat - Rieti

Grafica di copertina: Maurizio Garofalo

Immagine di copertina: Toria/Shutterstock

Stampa: Arti Grafiche Battaia – Zibido San Giacomo (MI)

Tutti i marchi citati nel testo sono di proprietà dei loro detentori.

9788891905468

Printed in Italy

1^a edizione: febbraio 2021

Ristampa

Anno

00 01 02 03 04 21 22 23 24 25

LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI
Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** per l'attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di:
• prodotti editoriali scolastici, dizionari, enciclopedici, prodotti per l'editoria di varia ed universalità
• materiali didattici multimediali off-line
• corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning.

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

Sommario

Prefazione ix

Pearson MyLab xi

Capitolo 1 Elementi di base 1

1.1 Insiemi 1

1.2 Elementi di logica matematica 4

1.3 Insiemi numerici 9

1.4 Prodotto cartesiano 18

1.5 Relazioni nel piano 20

1. attoriali e coefficienti binomiali 22

 Esercizi 25

Capitolo 2 Funzioni 31

2.1 Definizioni e primi esempi 32

2.2 Immagine e controimmagine 36

2.3 Funzioni suriettive e iniettive e funzione inversa 39

2.4 Funzioni monotone 43

2.5 Funzioni composte 46

2. unzioni elementari e loro proprietà 50

 Esercizi 58

Capitolo 3 Vettori e numeri complessi 65

3.1 Coordinate polari, cilindriche, sferiche 65

3.2 Vettori nel piano e nello spazio 68

3.3 Numeri complessi 74

 Esercizi 83

Capitolo 4 Limiti e continuità 91

4.1 Intorni 92

4.2 Limiti di successioni 93

4.3	Limiti di funzioni	98
	Esercizi	112

Capitolo	Proprietà e calcolo di limiti	117
-----------------	--------------------------------------	------------

5.1	Teorema di unicità del limite e di permanenza del segno	117
5.2	Algebra dei limiti	120
5.3	Teoremi del confronto	123
5.4	Forme indeterminate di tipo algebrico	127
5.5	Teorema di sostituzione	130
5.6	Teoremi sui limiti per le successioni	133
5.7	Limiti notevoli e forme indeterminate di tipo esponenziale	137
	Esercizi	140

Capitolo 6	Confronto locale di funzioni	147
-------------------	-------------------------------------	------------

6.1	Simboli di Landau	147
6.2	Infinitesimi e infiniti	154
6.3	Ordine e parte principale di infinitesimi e infiniti	156
6.4	Asintoti	159
	Esercizi	161

Capitolo 7	Proprietà globali delle funzioni continue	169
-------------------	--	------------

7.1	Teorema di esistenza degli zeri	169
7.2	Immagini di funzioni continue definite su intervalli	173
7.3	Invertibilità delle funzioni continue	176
7.4	Funzioni lipschitziane e uniformemente continue	178
	Esercizi	181

Capitolo 8	Calcolo differenziale	185
-------------------	------------------------------	------------

8.1	La derivata	186
8.2	Regole di derivazione	191
8.3	Punti di non derivabilità	195
8.4	Punti di estremo e punti critici di una funzione	198

8.5	I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy	200
8.6	Prima e seconda formula dell'incremento finito	203
8.7	Intervalli di monotonia di una funzione	206
8.8	Derivate di ordine superiore	208
8.9	Convessità e flessi	209
8.10	Studio di funzioni	214
8.11	Il Teorema di de l'Hôpital	218
	Esercizi	221

Capitolo 9 Sviluppi di Taylor e applicazioni 241

9.1	Le formule di Taylor	241
9.2	Sviluppi di Taylor notevoli	245
9.3	Operazioni sugli sviluppi di Taylor	250
9.4	Uso degli sviluppi di Taylor nello studio locale di una funzione	259
	Esercizi	262

Capitolo 10 Calcolo integrale 271

10.1	Primitive e integrali indefiniti	271
10.2	Regole di integrazione indefinita	276
10.3	Integrali definiti	289
10.4	Integrale secondo Cauchy	290
10.5	Integrale secondo Riemann	292
10.6	Proprietà dell'integrale definito	297
10.7	Media integrale	299
10.8	Il Teorema fondamentale del Calcolo integrale	301
10.9	Regole di integrazione definita	306
	Esercizi	310

Capitolo 11 Integrali impropri e serie numeriche 321

11.1	Integrali impropri	322
11.2	Serie numeriche	335
	Esercizi	351

Capitolo 12 Curve e integrali sulle curve 363

12.1	Curve nel piano e nello spazio	363
12.2	Cenni alle funzioni di più variabili	368
12.3	Integrali curvilinei	374
12.4	Integrali di linea	381
	Esercizi	383

Capitolo 13 Equazioni differenziali ordinarie 389

13.1	Definizioni generali	390
13.2	Equazioni del primo ordine	391
13.3	Il problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine	405
13.4	Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti	408
	Esercizi	416

Capitolo 14 Applicazioni dal mondo reale 431

Scheda 1.	Le strade attorno a un villaggio	432
Scheda 2.	La lattina ottimale	433
Scheda 3.	La scatola più capiente	434
Scheda 4.	Una scelta risparmiosa	435
Scheda 5.	Il flusso in un canale	437
Scheda 6.	Un problema di controllo	439
Scheda 7.	Una staccionata malandata	441
Scheda 8.	Costi, ricavi e guadagni	442
Scheda 9.	Le banche e gli interessi	444
Scheda 10.	Il vinaioolo disonesto	446
Scheda 11.	Modelli di tipo Malthus	447
Scheda 12.	Un circuito RLC di tipo serie	449

Tavole e formulari	451
---------------------------	------------

Indice analitico	457
-------------------------	------------

Prefazione

Il presente testo, disponibile nelle versioni cartacea e digitale, intende essere di supporto a un primo insegnamento di Matematica in tutti quei corsi di studio a carattere scientifico (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico è parte significativa della formazione. Questo libro riflette l'esperienza didattica ormai quasi ventennale di suo utilizzo; tale esperienza, a nostro avviso, ha mostrato la validità dell'impostazione scelta. Il criterio seguito è stato quello di presentare il materiale in modo chiaro e direttamente fruibile senza però rinunciare al rigore espositivo e scadere in un mero prontuario di regole e formule. I concetti e i metodi fondamentali relativi a limiti, continuità, calcolo differenziale e calcolo integrale per funzioni di una variabile sono presentati con l'obiettivo primario di addestrare chi ne affronta lo studio a un loro uso operativo, ma critico.

Come muoversi all'interno del testo

L'organizzazione di un primo corso di Matematica richiede spesso di effettuare delle scelte sui contenuti, sul linguaggio usato e sul livello di approfondimento con cui viene trattata la materia. In questa prospettiva, il testo permette tre diversi livelli di lettura, nel seguito presentati.

Il livello intermedio corrisponde al materiale contenuto nei primi tredici capitoli in cui si articola il testo. I concetti sono dapprima introdotti in modo discorsivo e poi rigorosamente definiti; successivamente, si discutono le varie proprietà matematiche a essi collegate e si delineano le metodologie di calcolo che ne derivano. I teoremi e le proprietà più importanti sono accompagnati dalla relativa dimostrazione. La trattazione teorica è illustrata e arricchita da vari esempi.

Un livello di lettura più essenziale prevede l'omissione di tutte le dimostrazioni riportate, che a tale scopo sono facilmente distinguibili, e di quelle parti di testo presentate sotto la voce 'Osservazione'. Per facilitare lo studente, le formule assolutamente fondamentali, e quelle comunque importanti, sono state messe in rilievo mediante l'uso del colore, rispettivamente azzurro e grigio. Alcune tabelle, nel testo e al fondo del libro, riassumono formule di uso frequente.

Un terzo livello prevede anche la lettura di materiale aggiuntivo disponibile solo nella versione digitale del testo, raggiungibile direttamente dalla versione cartacea attraverso l'utilizzo di QRcode. Tale livello permette, a chi è più motivato e interessato, di approfondire la preparazione; in particolare, la maggior parte degli enunciati risulta corredata dalla corrispondente dimostrazione. Riteniamo infatti che vada salvaguardata la possibilità di acquisire una formazione solida e completa, secondo la migliore tradizione universitaria italiana.

Per consentire un approccio morbido alla materia, nei primi due capitoli si è scelta una esposizione più discorsiva, in cui definizioni e proprietà sono sovente inglobate nel testo; nei capitoli successivi, la veste grafica mette in luce in modo più evidente tali strutture. Deliberatamente, di alcune definizioni e teoremi non

si fornisce la forma più generale possibile, al fine di privilegiare l'immediatezza della comprensione. Gli enunciati sono in genere immediatamente seguiti da numerosi esempi; lo stesso vale anche per la descrizione dei procedimenti di calcolo. Varie osservazioni fanno da complemento all'esposizione principale, mettendo in luce, fra l'altro, casi particolari ed eccezioni.

Il quattordicesimo capitolo ha una natura diversa dai precedenti, in quanto raccoglie semplici problemi suggeriti dal mondo reale, per risolvere i quali è necessario applicare alcuni degli strumenti matematici presentati durante il corso. La versione cartacea del testo propone alcune schede esemplificative di tali applicazioni, alle quali nella versione digitale si aggiungono altre schede con ulteriori problemi svolti.

Come valutare la propria preparazione

Un considerevole sforzo è stato dedicato alla predisposizione di materiale utile alla verifica mediante autovalutazione del livello di apprendimento raggiunto. Un rilevante numero di esercizi viene fornito al termine di ogni capitolo, permettendo di valutare immediatamente lo stato delle conoscenze acquisite. Gli esercizi sono raccolti in gruppi che riprendono i principali argomenti trattati nel capitolo e sono ordinati per difficoltà crescente. Di tutti gli esercizi viene fornita la soluzione; per oltre la metà di essi, si esplicita il procedimento risolutivo.

Sulla piattaforma Pearson Mylab è disponibile ulteriore materiale di autovalutazione di varia tipologia, tra cui un migliaio di domande teoriche con la corrispondente risposta e un migliaio di test a risposta multipla con il relativo esito motivato. Gli strumenti di autovalutazione possono essere selezionati per tipologia e in relazione a un singolo capitolo, a un macro-argomento oppure all'intero testo.

Ringraziamenti

Siamo riconoscenti ai molti colleghi e studenti che ci hanno permesso, con i loro consigli, suggerimenti e osservazioni, di giungere a questo risultato. Infine, ringraziamo la casa editrice Pearson Italia per il continuo e puntuale sostegno nella preparazione di questa opera.

Torino, febbraio 2021

Claudio Canuto, Anita Tabacco

Convenzioni grafiche

Saranno usate le seguenti convenzioni grafiche: le definizioni appaiono su sfondo grigio, mentre gli enunciati su sfondo azzurro; gli esempi sono segnalati da una barra laterale in colore; gli esercizi di cui si fornisce la soluzione sono indicati con un riquadro nel testo (ad esempio **E1.2**). Un segnale di pericolo evidenzia alcuni passaggi particolarmente delicati, potenziali fonti di errore.

Pearson MyLab

UN AMBIENTE PER LO STUDIO

L'attività di apprendimento di questo corso continua in **MyLab**, l'**ambiente digitale per lo studio** che completa il libro offrendo **risorse didattiche** fruibili sia in **modo autonomo** sia per **assegnazione del docente**. Il **codice sulla copertina** di questo libro consente l'**accesso per 18 mesi a MyLab**.

COME ACCEDERE

1. **Registrati** come **studente universitario** all'indirizzo registrazione.pearson.it (Se sei già registrato passa al punto successivo);
2. effettua il **login** alla tua MyPearsonPlace all'indirizzo www.pearson.it/place e registra il prodotto digitale cliccando su **Attiva prodotto** ed inserendo il codice presente in copertina;
3. entra nella sezione *Prodotti* e clicca sul tasto **AVVIA** presente di fianco all'immagine della copertina del testo;
4. clicca su **classe MyLab studio autonomo** o, in alternativa, su **Iscriviti a una classe** ed inserisci il codice classe indicato dal tuo docente.

MyLab

CODICE STUDENTE MONOUSO

XXXXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

CHE COSA CONTIENE

MyLab offre la possibilità di accedere al Manuale online: l'**edizione digitale del testo** arricchita da funzionalità che permettono di personalizzarne la fruizione, attivare la sintesi vocale, inserire segnalibri.

Inoltre la **piattaforma digitale MyLab** integra e monitora il percorso individuale di studio con **attività formative e valutative specifiche**. La loro descrizione dettagliata è consultabile nella pagina di catalogo dedicata al libro, all'indirizzo link.pearson.it/EEBA0955 oppure tramite il presente QR code.



Elementi di base

Sommario del capitolo

- 1.1 Insiemi
- 1.2 Elementi di logica matematica
- 1.3 Insiemi numerici
- 1.4 Prodotto cartesiano
- 1.5 Relazioni nel piano
- 1.6 Fattoriali e coefficienti binomiali

Esercizi

In questo capitolo introduttivo, vengono presentati in forma sintetica alcuni dei concetti matematici che stanno alla base del successivo studio dell'Analisi Matematica. Molti di essi dovrebbero essere già noti all'allievo, magari in una forma ancor più approfondita rispetto a quella usata nel seguito; alcuni, invece, sono probabilmente nuovi. In ogni caso, la trattazione seguente ha lo scopo di fissare molte delle notazioni e della simbologia matematica di uso frequente nei capitoli successivi.

Iniziamo ricordando le principali operazioni tra insiemi e quegli elementi di logica matematica che serviranno per rendere rigorosi i ragionamenti e le dimostrazioni sviluppate nel seguito. Successivamente prendiamo in esame alcuni insiemi numerici di particolare rilevanza, ricordandone le principali proprietà. Avvalendoci dell'ordinamento dei numeri reali, introduciamo gli importanti concetti di massimo/minimo ed estremo superiore/inferiore di un insieme numerico. Ricordiamo poi la definizione di prodotto cartesiano di insiemi e diamo alcuni esempi di relazioni nel piano cartesiano. Concludiamo definendo due quantità intere notevoli, il fattoriale e il coefficiente binomiale, e ne illustriamo varie applicazioni al calcolo combinatorio.

1.1 Insiemi

Indicheremo gli **insiemi** prevalentemente con lettere maiuscole $X, Y, \dots$, mentre gli elementi di un insieme saranno indicati con lettere minuscole $x, y, \dots$. L'appartenenza di un elemento x all'insieme X sarà indicata dal simbolo $x \in X$ ('l'elemento x appartiene all'insieme X '), la non appartenenza dal simbolo $x \notin X$.

La maggior parte degli insiemi che considereremo saranno costruiti a partire da insiemi di numeri. Per la loro importanza, i principali insiemi numerici sono indicati con notazioni particolari; esse sono:

$\mathbb{N}$	=	insieme dei numeri naturali
$\mathbb{Z}$	=	insieme dei numeri interi relativi
$\mathbb{Q}$	=	insieme dei numeri razionali
$\mathbb{R}$	=	insieme dei numeri reali
$\mathbb{C}$	=	insieme dei numeri complessi.

Le definizioni e alcune tra le principali proprietà di tali insiemi, con l'esclusione dell'ultimo, saranno brevemente ricordate nel §1.3. L'insieme dei numeri complessi sarà trattato nel §3.3.

Supponiamo di fissare un insieme non vuoto X , che consideriamo come *insieme ambiente*. Un **sottoinsieme** A di X è un insieme i cui elementi sono anche elementi di X ; scriveremo $A \subseteq X$ (' A contenuto in

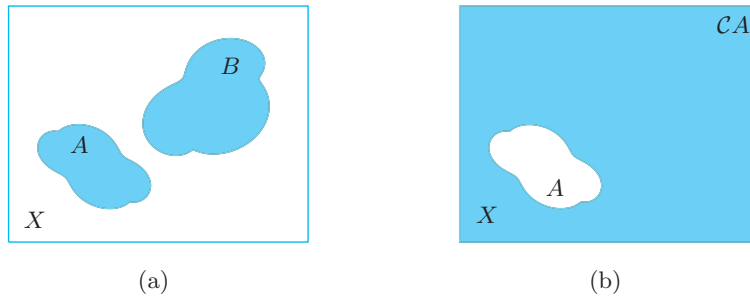


Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Figura 1.1

Diagrammi di Venn (a)
e complementare
di un insieme (b)



X se ammettiamo che il sottoinsieme A possa coincidere con X , oppure $A \subset X$ (A contenuto propriamente in X) se A è un sottoinsieme *proprio* di X , cioè non contiene tutti gli elementi di X . Può essere utile, dal punto di vista intuitivo, rappresentare un sottoinsieme mediante una regione finita del piano, attraverso i cosiddetti *diagrammi di Venn* (si veda la Figura 1.1 (a)).

Un sottoinsieme può essere determinato elencando gli elementi di X che lo compongono

$$A = \{x, y, \dots, z\};$$

l'ordine in cui compaiono gli elementi non è essenziale. L'uso di tale notazione è ovviamente limitata a sottoinsiemi contenenti pochi elementi. Più comunemente si userà la notazione

$$A = \{x \in X \mid p(x)\} \quad \text{oppure} \quad A = \{x \in X : p(x)\}$$

(che si legge ' A è il sottoinsieme degli elementi x di X tali che la condizione $p(x)$ è verificata'); $p(x)$ indica la *proprietà caratteristica* degli elementi del sottoinsieme, cioè la condizione vera per gli elementi del sottoinsieme e falsa per tutti gli altri elementi. Ad esempio, il sottoinsieme A dei numeri naturali minori o uguali a 4 può essere indicato come

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad \text{oppure come} \quad A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}.$$

L'espressione $p(x) = 'x \leq 4'$ è un esempio di *predicato logico*, su cui torneremo nel paragrafo successivo.

La collezione di tutti i sottoinsiemi di un insieme X costituisce l'**insieme delle parti** di X , denotato con $\mathcal{P}(X)$. Ovviamente, $X \in \mathcal{P}(X)$. Inoltre, tra i sottoinsiemi di X esiste l'**insieme vuoto**, ossia l'insieme che non contiene elementi; esso viene indicato con il simbolo $\emptyset$, dunque $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$. Tutti gli altri sottoinsiemi di X sono propri e non vuoti.

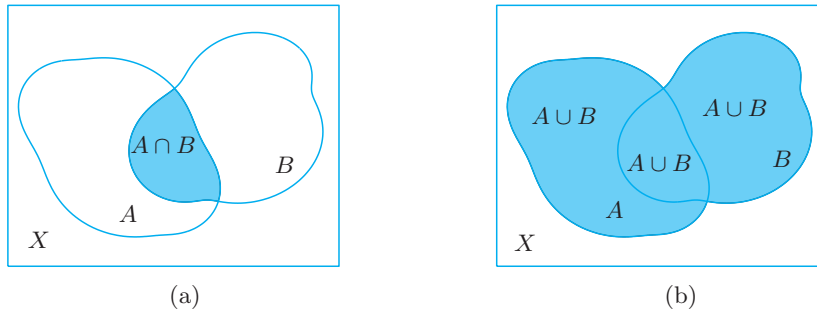
Se ad esempio consideriamo l'insieme ambiente $X = \{1, 2, 3\}$, abbiamo

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}.$$

Notiamo che X contiene 3 elementi (o, come si dice, ha *cardinalità* 3), mentre $\mathcal{P}(X)$ contiene $8 = 2^3$ elementi (ha cardinalità 8). In generale, se un insieme finito (cioè composto da un numero finito di elementi) ha cardinalità n , il suo insieme delle parti ha cardinalità 2^n .

A partire da uno o più sottoinsiemi di X , è possibile definire nuovi sottoinsiemi, attraverso operazioni insiemistiche. La più semplice di esse è il passaggio al complementare: se A è un sottoinsieme di X , si definisce **complementare** di A (in X) il sottoinsieme

$$CA = \{x \in X \mid x \notin A\}$$

**Figura 1.2**

Intersezione (a)
e unione (b) di insiemi

costituito da tutti gli elementi di X che non appartengono ad A (si veda la Figura 1.1 (b)).

Talvolta, per accentuare il fatto che il complementare di A è fatto rispetto a X , si usa la notazione più precisa $\mathcal{C}_X A$. Le seguenti proprietà sono immediate:

$$\mathcal{C}X = \emptyset, \quad \mathcal{C}\emptyset = X, \quad \mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A.$$

Ad esempio, se $X = \mathbb{N}$ e A indica il sottoinsieme dei numeri *pari* (cioè divisibili per 2), allora $\mathcal{C}A$ è il sottoinsieme dei numeri *dispari*.

Dati due sottoinsiemi A e B di X , si definisce **intersezione** di A e B il sottoinsieme

$$A \cap B = \{x \in X \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

costituito da tutti gli elementi di X che appartengono sia ad A sia a B , mentre si definisce **unione** di A e B il sottoinsieme

$$A \cup B = \{x \in X \mid x \in A \text{ oppure } x \in B\}$$

costituito da tutti gli elementi che appartengono ad A oppure a B (in senso non alternativo). Si veda la Figura 1.2.

Riportiamo alcune delle proprietà di tali operazioni.

i) *Proprietà booleane:*

$$A \cap \mathcal{C}A = \emptyset, \quad A \cup \mathcal{C}A = X;$$

ii) *proprietà commutativa, associativa, distributiva:*

$$\begin{aligned} A \cap B &= B \cap A, & A \cup B &= B \cup A, \\ (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C), & (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), \\ (A \cap B) \cup C &= (A \cup C) \cap (B \cup C), & (A \cup B) \cap C &= (A \cap C) \cup (B \cap C); \end{aligned}$$

iii) *leggi di De Morgan:*

$$\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B, \quad \mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B.$$

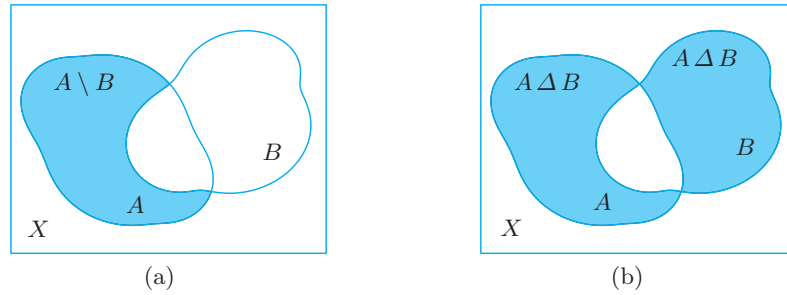
Notiamo inoltre che la condizione $A \subseteq B$ equivale alla condizione $A \cap B = A$, oppure alla condizione $A \cup B = B$.

Altre due operazioni insiemistiche sono utili. Esse sono la **differenza** (non simmetrica) tra un sottoinsieme A e un sottoinsieme B

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\} = A \cap \mathcal{C}B$$

Figura 1.3

Differenza (a) e differenza simmetrica (b) di insiemi



(che leggiamo ‘ A meno B ’), la quale seleziona gli elementi di A che non stanno in B , e la **differenza simmetrica** tra due sottoinsiemi A e B

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B),$$

la quale seleziona gli elementi che stanno in A oppure in B ma non in entrambi gli insiemi (si veda la Figura 1.3).

Ad esempio, se $X = \mathbb{N}$, A è l’insieme dei numeri pari e $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 10\}$ è l’insieme dei numeri interi minori o uguali a 10, allora $B \setminus A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ è l’insieme dei numeri dispari minori di 10, $A \setminus B$ è l’insieme dei numeri pari maggiori di 10, mentre $A \Delta B$ è l’unione di questi due insiemi.

1.2 Elementi di logica matematica

Una **proposizione logica** è un enunciato del quale si può inequivocabilmente dire, in un certo contesto, se è vero o falso. Dunque una proposizione logica porta con sé un *valore di verità*, Vero (V) o Falso (F); tale valore può venir rappresentato in vari modi, ad esempio attraverso il valore binario di un bit di memoria (1 oppure 0), o attraverso lo stato di un circuito elettrico (chiuso oppure aperto).

Esempi di proposizioni logiche sono: ‘7 è un numero dispari’ (V), ‘ $3 > \sqrt{12}$ ’ (F), ‘Venere è una stella’ (F), ‘questo testo è scritto in italiano’ (V), etc. Invece, l’enunciato ‘Milano è lontana da Roma’ non è una proposizione logica, in assenza di precisazioni sul concetto di lontananza; lo è però l’espressione ‘Milano è più lontana di Torino da Roma’.

Indicheremo le proposizioni logiche con lettere minuscole $p, q, r, \dots$

1.2.1 Connettivi logici

A partire da proposizioni logiche, possiamo ottenerne altre attraverso operazioni logiche, espresse da simboli detti *connettivi logici*. Un’operazione logica può essere rappresentata tramite una tabella, detta *Tavola di verità*, che mostra il valore di verità del risultato dell’operazione in funzione dei valori di verità dei suoi argomenti.

L’operazione più semplice è la **negazione logica**: con il simbolo

$$\neg p \quad (\text{che leggiamo ‘non } p\text{’})$$

indichiamo la proposizione logica che è vera se p è falsa, ed è falsa se p è vera. Ad esempio, se $p = \text{‘7 è un numero razionale’}$ (V), allora $\neg p = \text{‘7 è un numero irrazionale’}$ (F). La Tavola di verità della negazione logica si trova in Tabella 1.1.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Tabella 1.1

Tavola di verità della negazione logica

La **coniunzione logica** di due proposizioni p e q è la proposizione

$$p \wedge q \quad (\text{che leggiamo 'p e q'})$$

la quale è vera se p e q sono entrambe vere, ed è falsa in tutti gli altri casi. Invece, la **disgiunzione logica** di p e q è la proposizione

$$p \vee q \quad (\text{che leggiamo 'p oppure q'})$$

la quale è falsa se p e q sono entrambe false, ed è vera in tutti gli altri casi. Ad esempio, siano $p = \text{'7 è un numero razionale'}$ e $q = \text{'7 è un numero pari'}$; la proposizione $p \wedge q = \text{'7 è un numero razionale pari'}$ è falsa perché q è falsa, mentre la proposizione $p \vee q = \text{'7 è un numero razionale oppure un numero pari'}$ è vera perché p è vera. Le Tabelle 1.2 e 1.3 mostrano le Tavole di verità della congiunzione e della disgiunzione logica.

Molti degli enunciati in Matematica sono del tipo: 'Se è vera l'ipotesi p , allora è vera la tesi q ', altrimenti espresso come 'Condizione sufficiente affinché sia vera la tesi q è che sia vera l'ipotesi p ', oppure ancora come 'Condizione necessaria affinché sia vera l'ipotesi p è che sia vera la tesi q '. Tali enunciati sono forme linguistiche diverse della stessa proposizione logica

$$p \Rightarrow q \quad (\text{che leggiamo 'p implica q'})$$

detta **implicazione logica**. Per definizione, la proposizione $p \Rightarrow q$ è falsa se p è vera e q è falsa, mentre è vera in tutti gli altri casi. In altri termini, l'implicazione logica esclude che da una premessa vera si possa dedurre una conclusione falsa, mentre non esclude che la conclusione sia vera anche se la premessa è falsa. Così, la proposizione 'se piove, allora esco con l'ombrello' mi impedisce di uscire senza ombrello quando piove, ma non condiziona il mio comportamento se il cielo è sereno. La Tavola di verità dell'implicazione logica si trova in Tabella 1.4.

Si può verificare facilmente, considerando tutti i valori di verità possibili delle proposizioni p e q , che la proposizione $p \Rightarrow q$ ha gli stessi valori di verità della proposizione $\neg p \vee q$. Pertanto, il connettivo logico $\Rightarrow$ può essere espresso in funzione dei connettivi primari $\neg$ e $\vee$.

Altri enunciati ricorrenti in Matematica sono del tipo: 'La tesi q è vera se e solo se l'ipotesi p è vera', oppure 'Condizione necessaria e sufficiente affinché sia vera la tesi q è che sia vera l'ipotesi p '. Tali enunciati corrispondono alla proposizione logica

$$p \Leftrightarrow q \quad (\text{che leggiamo 'p equivale a q'})$$

detta **equivalenza logica**. Essa è vera se p e q hanno gli stessi valori di verità, ed è falsa se p e q hanno valori di verità diversi. Un esempio è l'enunciato 'un numero naturale è dispari se e solo se il suo quadrato è dispari'. La Tavola di verità dell'equivalenza logica è mostrata nella Tabella 1.5.

La proposizione $p \Leftrightarrow q$ è la congiunzione delle due proposizioni $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow p$, vale a dire le proposizioni $p \Leftrightarrow q$ e $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ hanno gli stessi valori di verità; dunque, il connettivo $\Leftrightarrow$ è esprimibile in funzione dei connettivi primari $\neg$, $\vee$ e $\wedge$.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabella 1.2

Tavola di verità della congiunzione

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabella 1.3

Tavola di verità della disgiunzione logica

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabella 1.4

Tavola di verità dell'implicazione logica

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Tabella 1.5

Tavola di verità dell'equivalenza logica

La proposizione $p \Rightarrow q$ (cioè un enunciato del tipo ‘se è vero p , allora è vero q ’) può essere espressa in varie altre forme, logicamente equivalenti a essa. Tali forme rappresentano delle **regole di dimostrazione** per ottenere l’implicazione precedente. Ad esempio, $p \Rightarrow q$ è logicamente equivalente alla proposizione $\neg q \Rightarrow \neg p$, detta la sua *contronominale*; in formule, possiamo scrivere

$$(p \Rightarrow q) \iff (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

La verifica è facile: per definizione, $p \Rightarrow q$ è falsa solo quando p è vera e q è falsa, cioè quando $\neg q$ è vera e $\neg p$ è falsa; ma quest’ultima situazione corrisponde precisamente al fatto che l’implicazione $\neg q \Rightarrow \neg p$ sia falsa. Dunque, abbiamo stabilito la seguente regola di dimostrazione: per dimostrare che se è vera l’ipotesi p allora è vera la tesi q , possiamo supporre falsa la tesi q e da ciò dedurre che è falsa l’ipotesi p . Ad esempio, se vogliamo dimostrare l’implicazione ‘se un numero naturale è dispari, allora non è divisibile per 10’, possiamo supporre che il numero sia un multiplo di 10 e da ciò dedurre (molto facilmente) che il numero è pari.

Un’altra regola di dimostrazione è la *dimostrazione per assurdo*, che useremo talvolta nel corso del nostro studio. Essa si esprime come

$$(p \Rightarrow q) \iff (p \wedge \neg q \Rightarrow \neg p).$$

Ciò significa che per dimostrare l’implicazione $p \Rightarrow q$ possiamo equivalentemente procedere nel seguente modo: supponiamo che sia vera l’ipotesi p e che sia falsa la tesi q e usando ciò deduciamo l’assurdo che l’ipotesi p deve essere anche falsa.

Una forma più generale della dimostrazione per assurdo è espressa dalla formula

$$(p \Rightarrow q) \iff (p \wedge \neg q \Rightarrow r \wedge \neg r),$$

dove r è un’altra proposizione logica: l’implicazione $p \Rightarrow q$ equivale a supporre vera l’ipotesi p e falsa la tesi q , e a dedurre da ciò che una certa affermazione r risulta contemporaneamente vera e falsa (si noti che la proposizione $r \wedge \neg r$ è sempre falsa, qualunque sia il valore di verità di r).

Segnaliamo infine un’ulteriore regola di dimostrazione, detta *Principio di induzione*, che verrà enunciata nel Teorema 1.1.

1.2.2 Predicati

Introduciamo ora un concetto importante. Chiamiamo **predicato logico** un enunciato $p(x, \dots)$ dipendente da uno o più argomenti $x, \dots$ variabili in opportuni insiemi, il quale diventa una proposizione logica (cioè assume valori di verità Vero o Falso) tutte le volte che fissiamo il/i suoi argomenti. Ad esempio, se x varia nell’insieme dei numeri naturali, l’enunciato $p(x) = ‘x \text{ è un numero dispari}’$ è un predicato: $p(7)$ è vero, $p(10)$ è falso, e così via. Se x e y variano nell’insieme degli studenti iscritti al Politecnico, l’enunciato $p(x, y) = ‘x \text{ e } y \text{ sono compagni di corso}’$ è un predicato.

Notiamo che le operazioni logiche possono essere applicate anche ai predicati, dando luogo a nuovi predicati (ad esempio $\neg p(x)$, $p(x) \vee q(x)$, etc.). Ciò, tra l’altro, stabilisce un preciso legame tra i connettivi logici primari $\neg, \wedge, \vee$ e le operazioni insiemistiche di passaggio al complementare, intersezione e unione. Infatti, tornando alla definizione $A = \{x \in X \mid p(x)\}$ di sottoinsieme A di un certo insieme ambiente X , la ‘proprietà caratteristica’ $p(x)$ degli elementi di A

null'altro è se non un predicato logico, che è vero per tutti e soli gli elementi di A . Il complementare $\mathcal{C}A$ è allora ottenuto negando la proprietà caratteristica,

$$\mathcal{C}A = \{x \in X \mid \neg p(x)\},$$

mentre l'intersezione e l'unione di A con un secondo sottoinsieme $B = \{x \in X \mid q(x)\}$ sono ottenuti rispettivamente congiungendo e disgiungendo le proprietà caratteristiche:

$$A \cap B = \{x \in X \mid p(x) \wedge q(x)\}, \quad A \cup B = \{x \in X \mid p(x) \vee q(x)\}.$$

Le proprietà delle operazioni insiemistiche ricordate nel paragrafo precedente corrispondono ad analoghe proprietà delle operazioni logiche, che il lettore potrà facilmente esplicitare.

1.2.3 Quantificatori

Dato un predicato $p(x)$, con x variabile in un certo insieme X , è naturale chiedersi se l'enunciato $p(x)$ sia vero *per tutti* gli elementi x , oppure chiedersi se *esista almeno un* elemento x per cui $p(x)$ sia vero. Quando ci poniamo tali domande, stiamo considerando le due proposizioni logiche

$$\forall x, p(x) \quad (\text{che leggiamo 'per ogni } x, \text{ è vero } p(x)')$$

e

$$\exists x, p(x) \quad (\text{che leggiamo 'esiste almeno un } x, \text{ per cui è vero } p(x)').$$

Se vogliamo essere più precisi e indicare anche l'insieme di appartenenza di x , scriviamo rispettivamente ' $\forall x \in X, p(x)$ ' e ' $\exists x \in X, p(x)$ '. Il simbolo $\forall$ ('per ogni') viene detto **quantificatore universale**, mentre il simbolo $\exists$ ('esiste almeno') viene detto **quantificatore esistenziale**. Talvolta si usa un terzo quantificatore, $\exists!$, che significa 'esiste esattamente un elemento' o 'esiste ed è unico'. La negazione $\neg\exists$ ('non esiste') viene anche indicata con il simbolo $\nexists$.

Sottolineiamo il fatto che l'applicazione di un quantificatore a un predicato lo trasforma in una proposizione logica, della quale si può stabilire il valore di verità. Ad esempio, se consideriamo il predicato $p(x) = 'x \text{ è strettamente minore di } 7'$, la proposizione ' $\forall x \in \mathbb{N}, p(x)$ ' è falsa (perché, ad esempio, $p(8)$ è falsa), mentre la proposizione ' $\exists x \in \mathbb{N}, p(x)$ ' è vera (ad esempio $x = 6$ soddisfa l'enunciato).

È utile soffermarsi sull'effetto della negazione logica su un predicato quantificato. Supponiamo ad esempio che x indichi il generico studente del Politecnico e sia $p(x) = 'x \text{ è di nazionalità italiana}'$. La proposizione ' $\forall x, p(x)$ ' (cioè, 'tutti gli studenti del Politecnico sono di nazionalità italiana') è falsa. Pertanto, la sua negazione logica, ' $\neg(\forall x, p(x))$ ' è vera; ma, attenzione!: essa non afferma che tutti gli studenti del Politecnico sono stranieri, bensì che 'esiste almeno uno studente del Politecnico che non è italiano'. Dunque, la negazione della proposizione ' $\forall x, p(x)$ ' è la proposizione ' $\exists x, \neg p(x)$ '. In formule possiamo scrivere

$$\neg(\forall x, p(x)) \iff \exists x, \neg p(x).$$

In modo analogo, è facile convincersi che vale l'equivalenza logica

$$\neg(\exists x, p(x)) \iff \forall x, \neg p(x).$$



Se un predicato dipende da due o più argomenti, ciascuno di essi può essere quantificato. Tuttavia, l'*ordine* in cui compaiono i quantificatori può essere importante. Precisamente, due quantificatori dello stesso tipo (universale o esistenziale) possono essere scambiati senza modificare il valore di verità della proposizione; in altri termini, si ha

$$\begin{aligned}\forall x \forall y, p(x, y) &\iff \forall y \forall x, p(x, y), \\ \exists x \exists y, p(x, y) &\iff \exists y \exists x, p(x, y).\end{aligned}$$



Al contrario, lo scambio di due quantificatori di tipo diverso in genere porta a due proposizioni logiche diverse; pertanto, *bisogna essere molto attenti nell'elencare i quantificatori*.

A titolo di esempio, consideriamo il predicato $p(x, y) = 'x \geq y'$, dove x e y variano nell'insieme dei numeri naturali. La proposizione ' $\forall x \forall y, p(x, y)$ ' significa 'presi due numeri naturali qualunque, ciascuno è maggiore o uguale all'altro' ed è palesemente falsa. La proposizione ' $\forall x \exists y, p(x, y)$ ', che significa 'preso un qualunque intero x , esiste un intero y minore o uguale a x ', è vera: ad esempio, possiamo scegliere $y = x$. Invece la proposizione ' $\exists x \forall y, p(x, y)$ ', che significa 'esiste un intero x maggiore o uguale di tutti gli interi', è falsa: ogni intero x ammette il successore $x + 1$, strettamente maggiore di x . Infine, la proposizione ' $\exists x \exists y, p(x, y)$ ' ('esistono almeno due interi, l'uno maggiore o uguale all'altro') è banalmente vera.

Siamo ora in grado di presentare il Principio di induzione, che costituisce una regola di dimostrazione utile per stabilire proprietà valide per ogni intero n , o eventualmente a partire da un certo $n_0 \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.1 (Principio di induzione) Sia $n_0 \geq 0$ un intero e sia $P(n)$ un predicato definito per ogni intero $n \geq n_0$. Supponiamo che siano verificate le seguenti due condizioni:

- i) $P(n_0)$ è vero;
- ii) per ogni $n \geq n_0$, se $P(n)$ è vero allora $P(n + 1)$ è vero.

Allora $P(n)$ è vero per ogni $n \geq n_0$.



Dimostrazione

A livello operativo, il Principio di induzione si usa nel modo seguente: dapprima si controlla che $P(n_0)$ sia vero; successivamente, si assume che $P(n)$ sia vero per un generico n e, usando tale informazione, si dimostra che anche $P(n + 1)$ è vero.

Esempi 1.2

i) Dimostriamo che la somma degli angoli interni di un poligono con n lati è pari a $(n - 2)\pi$, per ogni $n \geq 3$. Il predicato $P(n)$ è dato da 'la somma degli angoli interni di un poligono con n lati è pari a $(n - 2)\pi$ '. Per $n = n_0 = 3$, è noto dalla geometria elementare che la somma degli angoli interni di un triangolo vale π e dunque $P(3)$ è vero.

Supponiamo vero $P(n)$ per un certo $n \geq 3$ e verifichiamo che vale $P(n + 1)$. Sia S un poligono con $n + 1$ lati; consideriamo due qualsiasi suoi lati consecutivi che formino un angolo interno di ampiezza minore di π .

Sia T il triangolo contenuto in S che ha due dei suoi lati coincidenti con quelli scelti del poligono. Sia inoltre $S' = S \setminus T$ il rimanente poligono con n lati (si veda la Figura 1.4). La somma degli angoli interni di S è pari alla somma degli angoli interni di S' e di quelli di T . Usando l'ipotesi induttiva, la prima somma vale $(n-2)\pi$ mentre la seconda π . Pertanto la somma degli angoli interni di S vale $(n-2)\pi + \pi = ((n+1)-2)\pi$.

ii) Dimostriamo la **disuguaglianza di Bernoulli**, che verrà utilizzata nel seguito: per ogni numero reale $r \geq -1$, si ha

$$(1+r)^n \geq 1+nr, \quad \forall n \geq 0. \quad (1.1)$$

In tal caso, il predicato $P(n)$ è dato da ' $(1+r)^n \geq 1+nr$ '. Per $n=0$, si ha $(1+r)^0 = 1 = 1+0r$ e dunque $P(0)$ è vero.

Supponiamo vera la disuguaglianza per un certo n (cioè $P(n)$ vero) e verifichiamo che vale per $n+1$ (cioè $P(n+1)$ vero). Osservando che $1+r \geq 0$ e usando l'ipotesi induttiva nella prima disuguaglianza, si ha

$$\begin{aligned} (1+r)^{n+1} &= (1+r)(1+r)^n \geq (1+r)(1+nr) \\ &= 1+r+nr+nr^2 = 1+(n+1)r+nr^2 \\ &\geq 1+(n+1)r, \end{aligned}$$

il che prova il risultato. ■

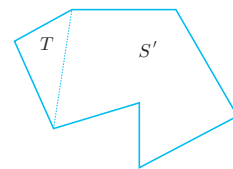


Figura 1.4

Poligono S avente 7 lati

1.3 Insiemi numerici

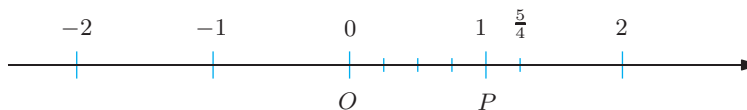
Esaminiamo brevemente i principali insiemi numerici che saranno usati nel seguito. La trattazione è volutamente non esaustiva, in quanto le proprietà principali di tali insiemi dovrebbero essere già note all'allievo.

L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali. L'insieme è formato dai numeri $0, 1, 2, \dots$. In esso sono definite le operazioni di somma e prodotto, che godono delle ben note proprietà commutativa, associativa e distributiva. Indicheremo con $\mathbb{N}_+$ l'insieme dei numeri naturali diversi da 0, ossia

$$\mathbb{N}_+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Un numero naturale n viene comunemente rappresentato secondo la *base decimale*, come $n = c_k 10^k + c_{k-1} 10^{k-1} + \dots + c_1 10 + c_0$, dove c_i sono interi compresi tra 0 e 9 detti *cifre decimali*; la rappresentazione è unica se supponiamo $c_k \neq 0$ quando $n \neq 0$. Scriveremo $n = (c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0)_{10}$ o, più semplicemente, $n = c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0$. In luogo della base 10, si può usare come base un qualunque altro intero ≥ 2 ; un'alternativa piuttosto comune alla base decimale è costituita dalla base 2, o *base binaria*.

I numeri naturali possono anche essere rappresentati geometricamente, come punti su una retta. A tale scopo, è sufficiente fissare un primo punto O sulla retta, che chiameremo punto *origine* e che associamo al numero 0, e un secondo punto P , diverso da O , che associamo al numero 1. Il verso di percorrenza della retta che porta da O a P è definito come *verso positivo*, mentre la lunghezza del segmento OP viene presa come *unità di misura* delle lunghezze. Riportando i multipli del segmento OP sulla retta, secondo il verso positivo, otteniamo i punti associati ai numeri naturali (si veda la Figura 1.5).

Figura 1.5Rappresentazione
geometrica dei numeri

L'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi relativi. L'insieme contiene i numeri $0, +1, -1, +2, -2, \dots$. L'insieme $\mathbb{N}$ può essere identificato con il sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ formato dai numeri $0, +1, +2, \dots$. I numeri $+1, +2, \dots$ (rispettivamente $-1, -2, \dots$) sono detti *interi positivi* (rispettivamente *interi negativi*). In $\mathbb{Z}$ sono definite le operazioni di somma e prodotto e inoltre l'operazione di differenza, che è l'inversa della somma.

Un numero intero relativo può essere rappresentato in forma decimale come $z = \pm c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0$. La rappresentazione geometrica dei numeri negativi estende quella dei naturali alla sinistra del punto origine (si veda la Figura 1.5).

L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali. Un numero razionale è il quoziente di due interi relativi, di cui il denominatore è diverso da 0. Non è restrittivo supporre che il denominatore sia positivo, per cui ogni razionale può essere rappresentato come

$$r = \frac{z}{n}, \quad \text{con } z \in \mathbb{Z} \text{ e } n \in \mathbb{N}_+.$$

Inoltre, possiamo supporre che la frazione sia ridotta ai minimi termini, ossia che z e n non abbiano fattori comuni; in tal modo, l'insieme $\mathbb{Z}$ è identificabile con il sottoinsieme dei razionali il cui denominatore è 1. In $\mathbb{Q}$ sono definite le operazioni di somma, prodotto e differenza; inoltre, tra due numeri razionali di cui il secondo sia diverso da 0 è definita l'operazione di quoziente, inversa del prodotto.

Un numero razionale ammette una rappresentazione in base decimale della forma¹ $r = \pm c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0 . d_1 d_2 \dots$, che corrisponde all'espressione

$$r = \pm(c_k 10^k + c_{k-1} 10^{k-1} + \dots + c_1 10 + c_0 + d_1 10^{-1} + d_2 10^{-2} + \dots).$$

La sequenza di cifre decimali $d_1, d_2, \dots$ dopo il punto soddisfa una e una sola delle seguenti proprietà: i) tutte le cifre sono 0 a partire da un certo indice $i \geq 1$ in poi (si ha in tal caso una *rappresentazione decimale limitata*; in genere le cifre nulle non vengono scritte), oppure ii) da un certo indice in poi, una sequenza finita di cifre decimali non tutte nulle, detta *periodo*, si ripete infinite volte (si ha in tal caso una *rappresentazione decimale illimitata periodica*; viene scritto un solo periodo, sopra lineato). Ad esempio, sono rappresentazioni decimali di numeri razionali le espressioni

$$-\frac{35163}{100} = -351.6300\dots = -371.63 \quad \text{e} \quad \frac{11579}{925} = 12.51783783\dots = 12.51\overline{783}.$$

Notiamo che la rappresentazione decimale di certi numeri razionali non è unica. Infatti, se un numero ammette una rappresentazione decimale limitata, esso ammette anche la rappresentazione decimale illimitata periodica, ottenuta dalla prima diminuendo di una unità la cifra decimale non nulla che si trova più a

¹ Preferiamo usare il punto, piuttosto che la virgola, per indicare l'inizio della parte non intera di un numero, in quanto questa notazione, di origine anglosassone, è universalmente adottata nel calcolo scientifico.

destra e aggiungendo il periodo 9. Ad esempio, le rappresentazioni 1.0 e $0.\bar{9}$ definiscono lo stesso numero razionale 1 ; analogamente, 8.357 e $8.356\bar{9}$ sono rappresentazioni equivalenti del numero $\frac{4120}{493}$.

La rappresentazione geometrica di un numero razionale $r = \pm \frac{m}{n}$ si ottiene suddividendo il segmento OP in n parti uguali e riportando m multipli del segmento così ottenuto nel verso positivo o negativo a seconda del segno di r (si veda ancora la Figura 1.5).

L'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. Non tutti i punti di una retta corrispondono a numeri razionali, secondo la corrispondenza appena descritta. Ciò significa che, comunque si fissi una unità di misura, non tutte le lunghezze possono essere misurate attraverso suoi multipli e sottomultipli.

È noto fin dall'antichità che la diagonale di un quadrato non è *commensurabile* con il lato; ciò significa che la lunghezza d della diagonale non è proporzionale alla lunghezza ℓ del lato attraverso un fattore di proporzionalità razionale. Per convincerci di questo fatto, ricordiamo il Teorema di Pitagora: applicato a uno dei due triangoli equilateri rettangoli in cui la diagonale divide il quadrato (si veda la Figura 1.6), esso afferma che

$$d^2 = \ell^2 + \ell^2, \quad \text{cioè} \quad d^2 = 2\ell^2.$$

Se chiamiamo p il fattore di proporzionalità tra la lunghezza della diagonale e la lunghezza del lato, cioè se $d = p\ell$, elevando al quadrato e sostituendo nella relazione precedente vediamo che necessariamente deve essere $p^2 = 2$. Diciamo che p è la *radice quadrata* di 2 , che indichiamo con il simbolo $\sqrt{2}$.

Proprietà 1.3 Se il numero p soddisfa $p^2 = 2$, allora p non è razionale.

Dimostrazione.

Per assurdo, supponiamo che esistano due naturali m ed n , necessariamente diversi da 0 , tali che $p = \frac{m}{n}$. Supponiamo inoltre che m ed n non abbiano fattori comuni. Elevando al quadrato, si ottiene $\frac{m^2}{n^2} = 2$, vale a dire $m^2 = 2n^2$. Dunque m^2 è un numero pari, e ciò equivale al fatto che m è pari. Pertanto, sarà $m = 2k$ per un opportuno naturale k . Sostituendo nella relazione precedente, otteniamo $4k^2 = 2n^2$, cioè $n^2 = 2k^2$. Dunque anche n^2 , e conseguentemente n , è pari. Siamo quindi giunti alla conclusione che m ed n sono entrambi pari, contro l'ipotesi che essi non abbiano fattori comuni. L'assurdo è nato dall'aver supposto p razionale. ■

Un altro esempio rilevante di non commensurabilità razionale, anch'esso ben noto nell'antichità, riguarda la lunghezza di una circonferenza rispetto alla lunghezza del suo diametro. Anche in questo caso, è possibile dimostrare che il fattore di proporzionalità tra le due lunghezze, noto con il simbolo π , non può essere un numero razionale.

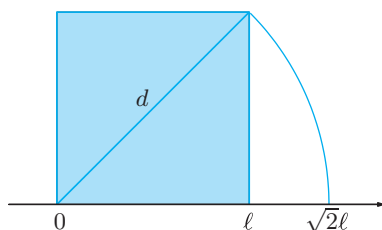


Figura 1.6

Il quadrato di lato ℓ
e la sua diagonale

L'insieme dei numeri reali costituisce un'estensione dell'insieme dei numeri razionali; esso fornisce un *modello matematico della retta*, nel senso che ogni punto P della retta è associato a uno e un solo numero reale x , detto l'*ascissa* di P , e viceversa. Esistono vari modi, tra loro equivalenti, per effettuare tale estensione; tuttavia, non vogliamo qui entrare in tali dettagli. Ricordiamo soltanto che, in termini di rappresentazione in base decimale, i numeri reali possono dare luogo a un qualunque allineamento di cifre dopo il punto. I numeri reali non razionali, detti numeri *irrazionali*, sono caratterizzati dall'avere una rappresentazione decimale *illimitata e non periodica*. Ad esempio, si ha

$$\sqrt{2} = 1.4142135623731 \dots \quad \text{e} \quad \pi = 3.1415926535897 \dots$$

Più che la costruzione dell'insieme $\mathbb{R}$, ciò che ci interessa sono le proprietà dei numeri reali, che ci permettono di operare su di essi. Tra queste, ne ricordiamo alcune tra le più rilevanti.

- i) *Le operazioni aritmetiche definite sui razionali si estendono ai reali*, con analoghe proprietà.
- ii) *L'ordinamento $x < y$ dei numeri razionali si estende ai reali*, ancora con analoghe proprietà. Approfondiremo questo argomento nel successivo §1.3.1.
- iii) *I numeri razionali sono densi nei reali*. Ciò significa che tra due numeri reali qualunque esistono infiniti numeri razionali. Questa proprietà implica che ogni numero reale può essere approssimato tanto bene quanto vogliamo da un numero razionale. Ad esempio, se $r = c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0 . d_1 d_2 \dots d_i d_{i+1} \dots$ ha una rappresentazione decimale illimitata non periodica, esso può essere approssimato dal numero razionale $q_i = c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0 . d_1 d_2 \dots d_i$ ottenuto troncando la parte decimale di r dopo i cifre; al crescere di i , si ottengono approssimazioni di r via via più precise.
- iv) *L'insieme dei numeri reali è completo*. Questa proprietà, che geometricamente equivale al fatto, già menzionato, che ogni punto di una retta può essere univocamente associato a un numero reale, garantisce ad esempio l'esistenza della radice quadrata di 2, cioè la risolubilità in $\mathbb{R}$ dell'equazione $x^2 = 2$, così come la risolubilità di infinite altre equazioni, algebriche e non. Torneremo su questo aspetto nel successivo §1.3.3.

1.3.1 L'ordinamento dei numeri reali

I numeri reali diversi da 0 si dividono in numeri positivi, che formano il sottoinsieme $\mathbb{R}_+$, e numeri negativi, che formano il sottoinsieme $\mathbb{R}_-$. Abbiamo quindi la partizione $\mathbb{R} = \mathbb{R}_- \cup \{0\} \cup \mathbb{R}_+$. È utile definire anche l'insieme

$$\mathbb{R}_* = \{0\} \cup \mathbb{R}_+$$

dei numeri positivi o nulli. I numeri positivi corrispondono a punti sulla retta che si trovano a destra dell'origine rispetto al verso di percorrenza positivo.

Anziché scrivere $x \in \mathbb{R}_+$, scriveremo più semplicemente $x > 0$ (' x è maggiore di 0'); analogamente, in luogo di $x \in \mathbb{R}_*$, scriveremo $x \geq 0$ (' x è maggiore o uguale a 0'). Possiamo allora definire un ordinamento tra i numeri reali, ponendo

$$x < y \quad \Longleftrightarrow \quad y - x > 0.$$

L'ordinamento è *totale*, cioè presi comunque due numeri reali x e y distinti, è sempre vera una (e una sola) delle due condizioni $x < y$ oppure $y < x$. Dal punto di vista geometrico, la relazione $x < y$ significa che il punto sulla retta di ascissa x si trova alla sinistra del punto di ascissa y . Poniamo inoltre

$$x \leq y \iff x < y \text{ oppure } x = y.$$

Ovviamente, se $x < y$ allora si ha pure $x \leq y$. Ad esempio, le relazioni $3 \leq 7$ e $7 \leq 7$ sono vere, mentre la relazione $3 \leq 2$ è falsa.

La relazione di ordine $\leq$ (oppure $<$) interagisce con le operazioni algebriche di somma e prodotto nel modo seguente:

$$\text{se } x \leq y \text{ e se } z \text{ è un qualunque numero reale, allora } x + z \leq y + z$$

(cioè, aggiungendo ad ambo i membri di una disuguaglianza uno stesso numero reale, la disuguaglianza non cambia);

$$\text{se } x \leq y \text{ e se } \begin{cases} z \geq 0, & \text{allora } xz \leq yz, \\ z < 0, & \text{allora } xz \geq yz \end{cases}$$

(cioè, moltiplicando ambo i membri di una disuguaglianza per uno stesso numero positivo o nullo la disuguaglianza non cambia, mentre se il moltiplicatore è negativo la disuguaglianza si inverte). Ad esempio, moltiplicando per -1 la disuguaglianza $-3 \leq 2$ si ottiene $-2 \leq 3$. Notiamo che dalla proprietà precedente segue la ben nota *regola dei segni*: il prodotto di due numeri di segno concorde è positivo, di segno discorde è negativo.

Valore assoluto. Veniamo ora a un concetto semplice ma importante. Dato un numero reale x , chiamiamo *valore assoluto* o *modulo* di x il numero reale

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Abbiamo quindi $|x| \geq 0$ qualunque sia x in $\mathbb{R}$. Ad esempio, $|5| = 5$, $|0| = 0$, $|-5| = 5$. Dal punto di vista geometrico, $|x|$ rappresenta la distanza dall'origine del punto sulla retta di ascissa x ; analogamente, il numero $|x - y| = |y - x|$ è la distanza tra due punti di ascissa rispettivamente x e y .

Saranno utili le seguenti relazioni, di facile verifica, che legano il valore assoluto alle operazioni algebriche:

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \quad \text{per ogni } x, y \in \mathbb{R} \quad (1.2)$$

(detta *disuguaglianza triangolare*) e

$$|xy| = |x||y|, \quad \text{per ogni } x, y \in \mathbb{R}.$$

Nel corso del nostro studio, dovremo risolvere equazioni e disequazioni che fanno intervenire il valore assoluto. Vediamo le più semplici. In base alla definizione,

$$|x| = 0$$

ammette l'unica soluzione $x = 0$; invece, se a è un qualunque numero > 0 , l'equazione

$$|x| = a$$

ha due soluzioni, $x = a$ e $x = -a$. In sintesi,

$$|x| = a \iff x = \pm a, \quad \forall a \geq 0.$$

Se invece vogliamo risolvere la disequazione

$$|x| \leq a, \quad \text{con } a \geq 0,$$

consideriamo dapprima le soluzioni $x \geq 0$, per le quali si ha $|x| = x$ e dunque la condizione diventa semplicemente $x \leq a$; successivamente consideriamo le soluzioni $x < 0$, per le quali si ha $|x| = -x$, e in tal caso la condizione diventa $-x \leq a$, cioè $-a \leq x$. In conclusione, le soluzioni sono i reali x che soddisfano $0 \leq x \leq a$ oppure $-a \leq x < 0$, il che può essere scritto compattamente come

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a. \quad (1.3)$$

Analogamente, è facile verificare che, se $b \geq 0$,

$$|x| \geq b \iff x \leq -b \text{ oppure } x \geq b. \quad (1.4)$$

Una disuguaglianza un poco più generale, del tipo

$$|x - x_0| \leq a,$$

con $x_0 \in \mathbb{R}$ fissato e $a \geq 0$, equivale a $-a \leq x - x_0 \leq a$; sommando x_0 a ciascun termine, otteniamo

$$|x - x_0| \leq a \iff x_0 - a \leq x \leq x_0 + a. \quad (1.5)$$

Nelle disuguaglianze precedenti, possiamo sostituire il simbolo $\leq$ con il simbolo $<$.

Intervalli. Come mostra il semplice studio appena svolto, sovente in Analisi Matematica intervengono sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ costituiti da tutti i numeri compresi tra due estremi fissati. Tali sottoinsiemi sono detti intervalli.

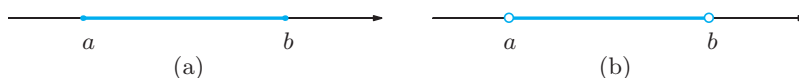
Definizione 1.4 Siano a e b due numeri reali tali che $a \leq b$. Chiamiamo **intervallo chiuso** di estremi a e b l'insieme

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}.$$

Se $a < b$, chiamiamo invece **intervallo aperto** di estremi a e b l'insieme

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}.$$

Una notazione equivalente per tale insieme è $]a, b[$.

**Figura 1.7**

Rappresentazione
geometrica di un intervallo
chiuso (a)
e di un intervallo
aperto (b)

È possibile escludere dall'intervallo uno solo degli estremi, ottenendo l'intervallo *semi-aperto a destra* di estremi a e b

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

oppure l'intervallo *semi-aperto a sinistra*

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}.$$

Esempio 1.5

Si voglia determinare l'insieme A formato dagli $x \in \mathbb{R}$ tali che

$$2 \leq |x| < 5.$$

Ricordando le (1.3) e (1.4), si ottiene facilmente che

$$A = (-5, -2] \cup [2, 5).$$

È utile considerare anche intervalli definiti da una sola disuguaglianza. Poniamo

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}, \quad (a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\},$$

oppure

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.$$

I simboli $-\infty$ e $+\infty$ non indicano numeri reali; essi permettono di estendere l'ordinamento dei reali, attraverso la convenzione che $-\infty < x$ e $x < +\infty$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. In altri termini, la condizione $a \leq x$ equivale a $a \leq x < +\infty$, il che mostra che la notazione $[a, +\infty)$ è coerente con quella usata precedentemente nel caso di estremi reali. Talvolta è conveniente porre

$$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

In generale diremo che un intervallo I è **chiuso** se contiene i suoi estremi e **aperto** se non li contiene. I punti dell'intervallo che non sono estremi vengono detti **punti interni**.

1.3.2 Insiemi limitati

Veniamo ora al concetto di insieme limitato.

Definizione 1.6 Sia A un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$. Diciamo che A è **superiormente limitato** se esiste un numero reale b tale che

$$x \leq b, \quad \text{per ogni } x \in A.$$

Ogni b che soddisfa tale relazione viene detto **un maggiorante** di A .
Si dice che A è **inferiormente limitato** se esiste un numero reale a tale che

$$a \leq x, \quad \text{per ogni } x \in A.$$

Ogni a che soddisfa tale relazione viene detto **un minorante** di A .
Si dice infine che A è **limitato** se è contemporaneamente superiormente e inferiormente limitato.

In termini di intervalli, un insieme è superiormente limitato se è contenuto in un intervallo del tipo $(-\infty, b]$ per qualche $b \in \mathbb{R}$. Similmente, A è limitato se è contenuto in un intervallo del tipo $[a, b]$ per qualche $a, b \in \mathbb{R}$. Non è difficile verificare che A è limitato se e solo se esiste un reale $c > 0$ tale che

$$|x| \leq c, \quad \text{per ogni } x \in A.$$

Esempi 1.7

i) L'insieme $\mathbb{N}$ è inferiormente limitato (ogni numero $a \leq 0$ è un minorante di $\mathbb{N}$), ma non è superiormente limitato. Infatti, vale la cosiddetta **proprietà di Archimede**: per ogni numero reale $b > 0$, esiste un intero n tale che

$$n > b. \quad (1.6)$$

ii) L'intervallo $(-\infty, 1]$ è superiormente limitato, ma non inferiormente limitato. L'intervallo $(-5, 12)$ è limitato.

iii) L'insieme

$$A = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \right\} \quad (1.7)$$

è limitato; infatti si ha $0 \leq \frac{n}{n+1} < 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

iv) L'insieme $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ è limitato. Infatti, se ad esempio $|x| > \frac{3}{2}$, necessariamente $x^2 > \frac{9}{4} > 2$ e dunque $x \notin B$; pertanto, $B \subset [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$. ■

Definizione 1.8 Diciamo che un insieme $A \subset \mathbb{R}$ **ammette massimo** se esiste un elemento $x_M \in A$ tale che

$$x \leq x_M, \quad \text{per ogni } x \in A.$$

L'elemento x_M (necessariamente unico) dicesi il **massimo dell'insieme** A e viene denotato con $x_M = \max A$.

Il **minimo** di un insieme A , che indichiamo con $x_m = \min A$, è definito in modo analogo.

Osserviamo che se un insieme ammette massimo, esso è superiormente limitato; infatti, il massimo dell'insieme è un maggiorante dell'insieme, anzi è facile vedere che è *il più piccolo dei suoi maggioranti*. Tuttavia, non vale

il viceversa: un insieme può essere superiormente limitato senza ammettere massimo. Consideriamo ad esempio l'insieme A definito in (1.7). Abbiamo già osservato che 1 è un maggiorante dell'insieme. Tra tutti i maggioranti di A , 1 è privilegiato: è *il più piccolo dei maggioranti*. Per convincerci di questo fatto, facciamo vedere che ogni numero reale $r < 1$ non è un maggiorante di A : ciò significa che esiste un intero n tale che

$$\frac{n}{n+1} > r.$$

Tale disuguaglianza equivale a $\frac{n+1}{n} < \frac{1}{r}$, cioè $1 + \frac{1}{n} < \frac{1}{r}$, vale a dire $\frac{1}{n} < \frac{1-r}{r}$, cioè ancora $n > \frac{r}{1-r}$. L'esistenza di tale n segue allora dalla proprietà di Archimede (1.6).

Dunque, 1 è il più piccolo dei maggioranti di A , ma non è il massimo di A , in quanto $1 \notin A$: non esiste nessun intero n tale che $\frac{n}{n+1} = 1$. Diciamo che 1 è l'*estremo superiore* di A e scriviamo $1 = \sup A$.

In modo analogo, se consideriamo l'intervallo $I = (0, 2)$, possiamo verificare che 2 è il più piccolo dei maggioranti di I , ma non appartiene ad I . Diciamo quindi che 2 è l'estremo superiore di I e scriviamo $2 = \sup I$.

Definizione 1.9 Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme superiormente limitato. Chiamiamo **estremo superiore** di A il più piccolo dei maggioranti di A ; denotiamo tale numero reale con $\sup A$.
Similmente, se $A \subset \mathbb{R}$ è un insieme inferiormente limitato, chiamiamo **estremo inferiore** di A il più grande dei minoranti di A ; denotiamo tale numero reale con $\inf A$.

Osserviamo che il numero $s = \sup A$ è caratterizzato dalle seguenti due condizioni:

- i) per ogni $x \in A$, $x \leq s$;
ii) per ogni reale $r < s$, esiste un elemento $x \in A$ tale che $x > r$. (1.8)

La prima condizione dice che s è un maggiorante di A ; la seconda afferma che ogni numero minore di s non è un maggiorante di A , cioè che s è il più piccolo dei maggioranti di A .

Le condizioni (1.8) sono quelle da verificare per far vedere che un numero è l'estremo superiore di un insieme. È precisamente ciò che abbiamo fatto per asserire che 1 è l'estremo superiore dell'insieme A definito in (1.7).

Il concetto di estremo superiore estende quello di massimo di un insieme. Infatti, è immediato verificare che *se un insieme A ha massimo x_M , allora tale numero è anche l'estremo superiore di A* .

Se un insieme A non è superiormente limitato, diciamo che il suo estremo superiore è $+\infty$, ossia poniamo per definizione

$$\sup A = +\infty.$$

Analogamente, se A non è inferiormente limitato, poniamo $\inf A = -\infty$.



Infine, osservando che, in base alla definizione, ogni numero reale è un maggiorante dell'insieme vuoto si pone convenzionalmente $\sup \emptyset = -\infty$. Allo stesso modo, si pone $\inf \emptyset = +\infty$, in quanto ogni numero reale è altresì un minorante dell'insieme vuoto.

1.3.3 La completezza di $\mathbb{R}$

La proprietà di completezza di $\mathbb{R}$ si esprime in varie forme, tra loro equivalenti. Probabilmente, lo studente ha già visto la proprietà di *separabilità delle classi contigue*: se decomponiamo $\mathbb{R}$ nell'unione di due sottoinsiemi disgiunti C_1 e C_2 , tali che ogni elemento di C_1 sia minore o uguale di ogni elemento di C_2 (C_1 e C_2 sono detti *classi contigue*), allora esiste un (unico) elemento $s \in \mathbb{R}$ tale che

$$x_1 \leq s \leq x_2, \quad \forall x_1 \in C_1, \forall x_2 \in C_2.$$

Un'altra forma della proprietà di completezza di $\mathbb{R}$ è legata al concetto di estremo superiore di un insieme. Essa afferma precisamente che *ogni insieme superiormente limitato ammette in $\mathbb{R}$ estremo superiore*, cioè esiste un numero reale che è il più piccolo dei maggioranti dell'insieme.

È attraverso questa proprietà che, ad esempio, possiamo dimostrare l'esistenza in $\mathbb{R}$ della radice quadrata di 2, cioè di un numero (> 0) tale che $p^2 = 2$. Riprendendo infatti l'Esempio 1.7 iv), la completezza di $\mathbb{R}$ ci assicura l'esistenza dell'estremo superiore dell'insieme limitato $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$; sia esso indicato con p . Usando le proprietà di $\mathbb{R}$, è possibile far vedere che non può essere $p^2 < 2$ altrimenti p non sarebbe un maggiorante di B , né può essere $p^2 > 2$ altrimenti p non sarebbe il più piccolo dei maggioranti di B . Dunque necessariamente deve essere $p^2 = 2$. Si noti che l'insieme B , pur essendo contenuto in $\mathbb{Q}$, non potrebbe avere un estremo superiore razionale; infatti, abbiamo già osservato che se $p^2 = 2$, p non può essere razionale (Proprietà 1.3).

L'esempio ora discusso illustra come la proprietà di completezza di $\mathbb{R}$ sia alla base della possibilità di risolvere in $\mathbb{R}$ varie equazioni notevoli. In particolare, se consideriamo la famiglia di equazioni algebriche

$$x^n = a \tag{1.9}$$

con $n \in \mathbb{N}_+$ e $a \in \mathbb{R}$, vale la pena di ricordare il seguente ben noto risultato.

Proprietà 1.10 i) Sia $n \in \mathbb{N}_+$ dispari. Allora, per ogni $a \in \mathbb{R}$, l'equazione (1.9) ha in $\mathbb{R}$ esattamente una soluzione. Essa viene indicata con $x = \sqrt[n]{a}$ oppure con $x = a^{1/n}$, e detta la **radice n -esima di a** .

ii) Sia $n \in \mathbb{N}_+$ pari. Allora, per ogni $a > 0$, l'equazione (1.9) ha in $\mathbb{R}$ esattamente due soluzioni, di uguale valore assoluto ma di segno opposto; per $a = 0$ si ha la sola soluzione $x = 0$; per $a < 0$ non si hanno soluzioni in $\mathbb{R}$. La soluzione ≥ 0 dell'equazione viene indicata con $x = \sqrt[n]{a}$ oppure con $x = a^{1/n}$, e detta la **radice n -esima (aritmetica) di a** .

1.4 Prodotto cartesiano

Siano X e Y due insiemi non vuoti. Presi un elemento x in X e un elemento y in Y , formiamo la **coppia ordinata**

$$(x, y)$$

avente come *prima componente* l'elemento x e come *seconda componente* l'elemento y . Notiamo che una coppia ordinata è concettualmente diversa da un insieme contenente due elementi. Come dice il nome, in una coppia ordinata è importante l'ordine in cui compaiono le componenti; ciò non è vero per un insieme. Se $x \neq y$, le coppie ordinate (x, y) e (y, x) sono diverse, mentre gli insiemi $\{x, y\}$ e $\{y, x\}$ coincidono.

L'insieme delle coppie ordinate (x, y) al variare di x in X e y in Y costituisce il **prodotto cartesiano** di X e Y , che indichiamo con $X \times Y$. In formula,

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

È possibile rappresentare graficamente il prodotto cartesiano come un rettangolo, in cui la base corrisponde all'insieme X e l'altezza corrisponde all'insieme Y (si veda la Figura 1.8).

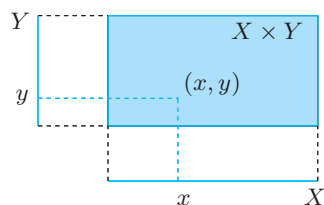


Figura 1.8

Prodotto cartesiano di insiemi

Se gli insiemi X e Y sono diversi, il prodotto $X \times Y$ sarà diverso dal prodotto $Y \times X$; in altri termini, il prodotto cartesiano non è commutativo.

Se invece si ha $Y = X$, allora è consuetudine porre per brevità $X \times X = X^2$. In tal caso, è definito in X^2 il sottoinsieme

$$\Delta = \{(x, y) \in X^2 \mid x = y\}$$

costituito dalle coppie aventi uguali componenti, che chiamiamo la *diagonale* del prodotto cartesiano.

L'esempio più significativo di prodotto cartesiano si ha quando $X = Y = \mathbb{R}$. L'insieme $\mathbb{R}^2$ è formato da tutte le coppie ordinate aventi componenti reali. Come l'insieme $\mathbb{R}$ costituisce un modello matematico della retta, così $\mathbb{R}^2$ rappresenta un modello matematico del piano (vedasi la Figura 1.9, (a)). Per definirlo, scegliamo una retta nel piano, sulla quale fissiamo un'origine O , un verso positivo di percorrenza e una unità di misura delle lunghezze. Tale retta

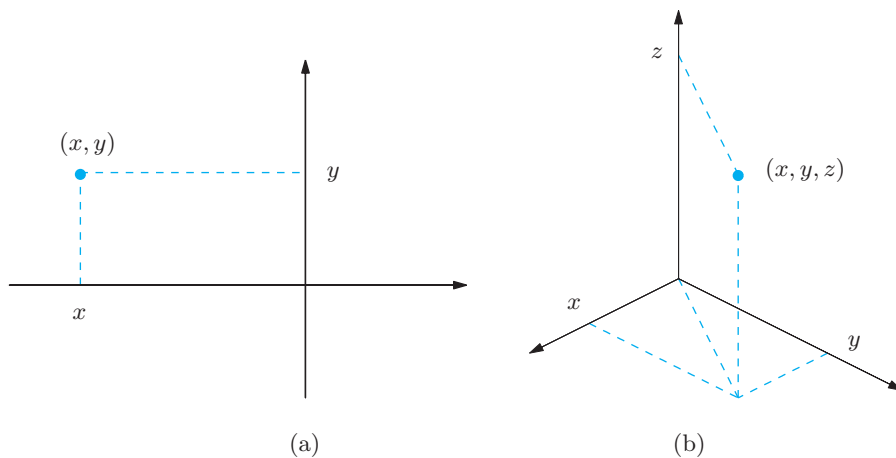


Figura 1.9

Modello matematico del piano (a) e dello spazio (b)

costituirà l'*asse delle ascisse*. Successivamente, ruotiamo la retta attorno all'origine di 90° in senso antiorario, ottenendo l'*asse delle ordinate*. Abbiamo così ottenuto un *riferimento cartesiano* ortogonale isometrico (menzioniamo qui, senza ulteriori approfondimenti, che talvolta è utile considerare riferimenti cartesiani in cui gli assi non siano ortogonali tra loro e/o le unità di misura, talvolta dette *scales*, siano diverse sui due assi). Dato un qualunque punto P del piano, tracciamo le due parallele agli assi cartesiani passanti per P ; indichiamo con x il numero reale associato al punto intersezione dell'asse delle ascisse con la parallela all'asse delle ordinate; similmente, sia y il reale associato al punto intersezione dell'asse delle ordinate con la parallela all'asse delle ascisse. In tal modo associamo univocamente a ogni punto P del piano una coppia $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, e viceversa. Diciamo che x è l'*ascissa* e y è l'*ordinata* di P ; globalmente, x e y sono le *coordinate cartesiane* di P rispetto al riferimento scelto.

Il concetto di prodotto cartesiano può essere generalizzato al caso di più di due insiemi. Precisamente, dati n insiemi non vuoti $X_1, X_2, \dots, X_n$, formiamo le n -uple ordinate

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

scegliendo ordinatamente, per $i = 1, 2, \dots, n$, ciascuna componente x_i nell'insieme X_i . Il prodotto cartesiano $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ è costituito dall'insieme di tutte queste n -uple.

Se $X_1 = X_2 = \dots = X_n = X$, poniamo più semplicemente $X \times X \times \dots \times X = X^n$. In particolare, $\mathbb{R}^3$ è l'insieme delle terne (x, y, z) a componenti reali; esso costituisce un modello matematico dello spazio tridimensionale (vedasi la Figura 1.9 (b)).

1.5 Relazioni nel piano

Chiamiamo *piano cartesiano* un piano munito di un riferimento cartesiano ortogonale isometrico. Come abbiamo visto, esso può essere identificato con il prodotto cartesiano $\mathbb{R}^2$.

Ogni sottoinsieme non vuoto R di $\mathbb{R}^2$ definisce una **relazione** tra numeri reali; precisamente, diciamo che x è *in relazione con y attraverso R* se la coppia ordinata (x, y) appartiene a R . Il *grafico* della relazione è l'insieme dei punti del piano le cui coordinate stanno in R .

Un caso particolare notevole di relazioni è dato dalle funzioni, che saranno l'oggetto del prossimo capitolo.

Sovente, una relazione è definita attraverso una o più equazioni o disequazioni, che fanno intervenire due variabili x e y . Il sottoinsieme R è allora definito come l'insieme di tutte le coppie (x, y) tali che x e y soddisfano la o le condizioni imposte. Identificare R significa spesso individuare il suo grafico nel piano. Vediamo alcuni esempi.

Esempi 1.11

i) Un'equazione del tipo

$$ax + by = c,$$

con a, b costanti non tutte nulle, definisce una retta. Se $b = 0$, la retta è parallela all'asse delle ordinate, mentre se $a = 0$ la retta è parallela all'asse delle ascisse. Supponendo $b \neq 0$, possiamo riscrivere l'equazione come

$$y = mx + q,$$

con $m = -\frac{a}{b}$ e $q = \frac{c}{b}$. Il valore m dicesi il *coefficiente angolare* della retta. La retta può essere tracciata determinando le coordinate di due punti su di essa, cioè trovando due coppie distinte (x, y) che soddisfano l'equazione. Notiamo in particolare che $c = 0$ (oppure $q = 0$) se e solo se l'origine appartiene alla retta. Ad esempio, l'equazione $x - y = 0$ definisce la bisettrice del primo e terzo quadrante.

ii) Se in luogo dell'equazione precedente consideriamo la disequazione

$$ax + by < c,$$

allora definiamo uno dei due semipiani in cui la retta di equazione $ax + by = c$ suddivide il piano (si veda la Figura 1.10). Ad esempio, se $b > 0$, otteniamo il semipiano che si trova al di sotto della retta in questione. L'insieme così determinato è aperto, ossia non comprende la retta, in quanto nella disequazione vale la disuguaglianza forte; se invece si considera la disequazione debole $ax + by \leq c$, allora si definisce un insieme chiuso, cioè contenente la retta che definisce il semipiano.

iii) Il sistema di disequazioni

$$\begin{cases} y > 0, \\ x - y \geq 0, \end{cases}$$

definisce l'intersezione tra il semipiano aperto che si trova al di sopra dell'asse delle ascisse, e il semipiano chiuso che si trova al di sotto della bisettrice del primo e terzo quadrante. Si ottiene quindi (Figura 1.11) l'angolo racchiuso tra il semiasse positivo delle ascisse e la bisettrice del primo quadrante (i punti sull'asse delle ascisse sono esclusi).

iv) La disequazione

$$|x - y| < 2$$

equivale, ricordando la (1.3), alla doppia disequazione

$$-2 < x - y < 2.$$

A sua volta, la disequazione di sinistra equivale a $y < x + 2$ e dunque definisce il semipiano aperto al di sotto della retta $y = x + 2$; similmente, la disequazione di destra equivale a $y > x - 2$ e dunque definisce il semipiano aperto al di sopra della retta $y = x - 2$. In definitiva, otteniamo la striscia di piano racchiusa tra le due rette, con esclusione delle rette stesse (Figura 1.12).

v) Ricordando il Teorema di Pitagora, l'equazione

$$x^2 + y^2 = 1$$

definisce il luogo dei punti P del piano che distano 1 dall'origine degli assi, ossia la circonferenza di centro l'origine e raggio 1 (in trigonometria, essa prende il nome di *circonferenza trigonometrica*). Invece, la disuguaglianza

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

definisce il cerchio delimitato da tale circonferenza (Figura 1.13).

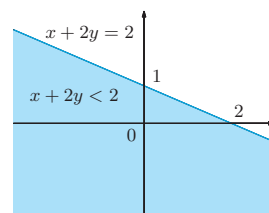


Figura 1.10

Grafico della relazione definita nell'Esempio 1.11 ii)

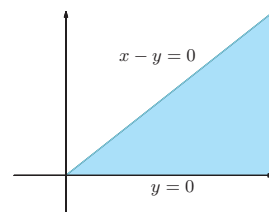


Figura 1.11

Grafico della relazione definita nell'Esempio 1.11 iii)

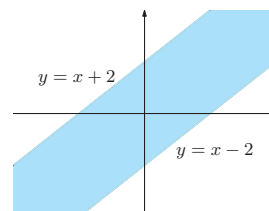


Figura 1.12

Grafico della relazione definita nell'Esempio 1.11 iv)

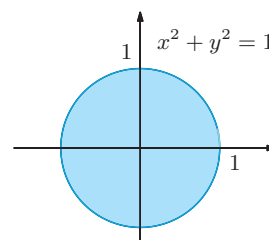


Figura 1.13

Grafico della relazione definita nell'Esempio 1.11 v)

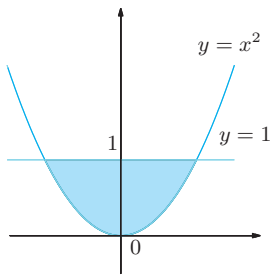


Figura 1.14
Grafico della relazione
definita
nell'Esempio 1.11 vi)

vi) L'equazione

$$y = x^2$$

definisce la parabola ad asse verticale di vertice l'origine, passante per il punto P di coordinate $(1, 1)$. Pertanto la doppia disequazione

$$x^2 \leq y \leq 1$$

definisce la regione di piano racchiusa inferiormente dalla parabola e superiormente dalla retta di equazione $y = 1$ (Figura 1.14). ■

1.6 Fattoriali e coefficienti binomiali

Introduciamo ora alcune espressioni intere di notevole importanza, che intervengono in diversi campi della Matematica, quali ad esempio il Calcolo combinatorio e il Calcolo delle Probabilità.

Dato un numero intero $n \geq 1$, il prodotto di tutti gli interi compresi tra 1 ed n viene detto **fattoriale di n** e indicato con il simbolo $n!$ (che si legge ' n fattoriale'). È conveniente definire anche il fattoriale di 0, ponendo $0! = 1$. Si ha dunque

$$0! = 1, \quad 1! = 1, \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = (n-1)!n \quad \text{per } n \geq 2. \quad (1.10)$$

Il fattoriale cresce molto rapidamente all'aumentare di n ; ad esempio, $5! = 120$, $10! = 3'628'800$ mentre $100! > 10^{157}$.

Per illustrare l'importanza del fattoriale, consideriamo il problema dell'estrazione di palline da un'urna. Supponiamo che un'urna contenga $n \geq 2$ palline di colore diverso. Chiediamoci: in quanti modi possiamo estrarre le palline dall'urna? Quando estraiamo la prima pallina, effettuiamo una scelta tra le n palline presenti nell'urna; poi estraiamo la seconda pallina, scegliendola tra le $n-1$ palline rimanenti; la terza è scelta tra le $n-2$ palline rimanenti, e così via. In totale, abbiamo dunque $n(n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$ risultati diversi dell'estrazione delle palline: $n!$ rappresenta il numero di possibili **disposizioni di n oggetti distinti in sequenza**, o – che è lo stesso – il numero di possibili **permutazioni** di n oggetti ordinati.

Se ci limitiamo a k estrazioni, con $0 < k < n$, abbiamo $n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$ risultati possibili. Tale espressione, che può essere scritta come $\frac{n!}{(n-k)!}$, rappresenta il numero di possibili **disposizioni di n oggetti distinti in sequenze di k** .

Notiamo che se ammettiamo la ripetizione del colore, cioè se ogni volta che estraiamo una pallina immettiamo nell'urna un'altra pallina dello stesso colore, allora a ogni estrazione scegliamo tra n palline di colore diverso. Se effettuiamo k estrazioni, con $k > 0$ arbitrario, abbiamo dunque n^k sequenze possibili di colori: n^k è il numero delle **disposizioni di n oggetti in sequenze di k , con ripetizione** (cioè ammettendo la ripetizione dell'oggetto).

Dati due interi n e k tali che $0 \leq k \leq n$, definiamo il **coefficiente binomiale di indici n e k** come la quantità

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (1.11)$$

(il simbolo $\binom{n}{k}$ si legge comunemente ‘coefficiente binomiale n su k ’). Osserviamo che se $0 < k < n$, possiamo scrivere

$$n! = 1 \cdot \dots \cdot n = 1 \cdot \dots \cdot (n-k)(n-k+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n = (n-k)!(n-k+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n$$

e dunque, semplificando e invertendo l’ordine dei fattori a numeratore, la (1.11) diventa

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}, \quad (1.12)$$

che è un’altra espressione sovente usata per il coefficiente binomiale. Dalla definizione (1.11), segue poi facilmente che

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

e che

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n.$$

Inoltre, non è difficile verificare che, per ogni $n \geq 1$ e per ogni k tale che $0 < k < n$, vale la relazione

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, \quad (1.13)$$

la quale fornisce un conveniente modo di calcolare i coefficienti binomiali in modo *ricorsivo*; ciò significa che i coefficienti di indice n possono essere facilmente calcolati una volta noti quelli di indice $n-1$. La formula suggerisce di disporre i coefficienti binomiali secondo una tabella di forma triangolare, nota come **triangolo di Tartaglia** (si veda la Figura 1.15), in cui ogni coefficiente di indice n , ad eccezione del primo e dell’ultimo, si trova al di sotto dei due coefficienti di indice $n-1$ che lo generano secondo la (1.13). Si osservi che la costruzione del triangolo di Tartaglia mostra che i coefficienti binomiali sono tutti numeri interi.

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & \\ 1 & & \dots & & & & & & & & \dots & 1 & \end{array}$$

Figura 1.15

Triangolo di Tartaglia

I coefficienti binomiali traggono il loro nome dal fatto che essi intervengono nello sviluppo delle potenze di un binomio $a+b$ in termini dei prodotti delle potenze di a e b . Lo studente ricorda gli sviluppi notevoli

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{e} \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

I coefficienti che appaiono sono proprio i coefficienti binomiali relativi agli indici $n=2$ e $n=3$. In generale, per ogni $n \geq 0$, si ha la formula

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= a^n + na^{n-1}b + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + nab^{n-1} + b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k, \end{aligned} \quad (1.14)$$



Dimostrazione

nota come **formula del binomio di Newton**. Essa si dimostra usando la relazione (1.13), mediante il Principio di induzione.

Come ulteriore applicazione del coefficiente binomiale, chiediamoci ora, date n palline di colore diverso e fissato k con $0 \leq k \leq n$, quanti insiemi distinti di k palline possiamo formare. Se procediamo estraendo una pallina dall'insieme iniziale, poi una pallina dall'insieme delle $n - 1$ palline rimanenti, e così via per k volte, abbiamo, come già osservato, $n(n - 1) \dots (n - k + 1)$ risultati possibili. D'altro canto, l'estrazione delle stesse k palline in un ordine diverso porta al medesimo insieme. Ricordando che gli ordinamenti possibili di k palline sono $k!$, concludiamo che il numero di insiemi distinti di k palline è $\frac{n(n - 1) \dots (n - k + 1)}{k!} = \binom{n}{k}$. Diremo che tale coefficiente binomiale rappresenta il numero di **combinazioni di n oggetti distinti in gruppi di k** . Equivalentemente, esso rappresenta il numero dei sottoinsiemi di k elementi contenuti in un insieme di n elementi.

Si osservi che, come mostra la (1.14) con $a = b = 1$, la somma di tutti i coefficienti binomiali di indice n è uguale a 2^n , che è precisamente il numero totale dei sottoinsiemi di un insieme di n elementi.

Esempi 1.12

i) Il self-service di una mensa propone 4 primi, 6 secondi, 3 contorni e 5 dessert. Si vuole calcolare il numero N di possibili menù completi, ovvero formati da un piatto di ogni tipo. Per ogni portata si effettua una sola scelta con ripetizione (ovvero si considerano le disposizioni di $n = 4, 6, 3, 5$ oggetti in sequenze di $k = 1$, con ripetizione); pertanto, il numero richiesto è il prodotto della numerosità di ciascuna portata:

$$N = 4 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 5 = 360.$$

Se invece siamo interessati al numero M di menù parziali, ovvero composti da almeno un piatto, è sufficiente per ciascuna portata aggiungere la 'scelta vuota', escludendo soltanto il vassoio vuoto; pertanto, il numero richiesto vale

$$M = 5 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 6 - 1 = 839.$$

ii) Si voglia calcolare in quanti modi diversi N possono essere riarrangiate le lettere della parola

ATTRAVERSARE

per formare altre parole (non necessariamente di senso compiuto). Le permutazioni possibili delle lettere sono $12!$, ma alcune lettere sono ripetute e quindi danno luogo a parole identiche (le lettere A ed R sono ripetute 3 volte, mentre la E e la T sono ripetute 2 volte). Occorre pertanto dividere il numero totale delle parole per il numero di permutazioni possibili di ciascuna lettera, giungendo al totale

$$N = \frac{12!}{3!3!2!2!} = 3'326'400.$$

iii) Una comunità di persone è composta da 12 donne e 15 uomini. Calcoliamo dapprima il numero N di possibili composizioni di una squadra formata da 6 componenti di cui 3 donne e 3 uomini. Considerando l'insieme delle donne,

stiamo quindi cercando le possibili combinazioni di $n = 12$ oggetti distinti in gruppi di $k = 3$, ossia $\binom{12}{3}$. Procedendo in modo analogo per gli uomini, si considerano le combinazioni di $n = 15$ oggetti distinti in gruppi di $k = 3$, ossia $\binom{15}{3}$. In definitiva, il numero N è dato dal prodotto

$$N = \binom{12}{3} \binom{15}{3} = 100 \cdot 100.$$

Calcoliamo ora il numero M di possibili composizioni di una squadra formata da 6 componenti di cui almeno 2 donne e almeno 2 uomini. In questo caso si procede come sopra contando il numero di possibili squadre con 2 donne e 4 uomini, sommato a quello con 3 donne e 3 uomini e a quello con 4 donne e 2 uomini; ovvero, si ha

$$M = \binom{12}{2} \binom{15}{4} + \binom{12}{3} \binom{15}{3} + \binom{12}{4} \binom{15}{2} = 242 \cdot 165.$$



Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi **MyLab**

E1.1 Risolvere le seguenti disequazioni:

a) $\frac{2x-1}{x-3} > 0$

b) $\frac{1-7x}{3x+5} > 0$

c) $\frac{x-1}{x-2} > \frac{2x-3}{x-3}$

d) $\frac{|x|}{x-1} > \frac{x+1}{2x-1}$

e) $\frac{2x+3}{x+5} \leq \frac{x+1}{|x-1|}$

f) $\sqrt{x^2-6x} > x+2$

g) $x-3 \leq \sqrt{x^2-2x}$

h) $\frac{x+3}{(x+1)^2\sqrt{x^2-3}} \geq 0$

i) $\sqrt{|x^2-4|} - x \geq 0$

ℓ) $\frac{x\sqrt{|x^2-4|}}{x^2-4} - 1 > 0$

E1.2 Determinare i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 4x + 13 < 0\} \cap \{x \in \mathbb{R} : 3x^2 + 5 > 0\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{R} : (x+2)(x-1)(x-5) < 0\} \cap \{x \in \mathbb{R} : \frac{3x+1}{x-2} \geq 0\}$

c) $C = \{x \in \mathbb{R} : \frac{x^2-5x+4}{x^2-9} < 0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{7x+1} + x = 17\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{R} : x-4 \geq \sqrt{x^2-6x+5}\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x+2 > \sqrt{x-1}\}$

E1.3 Determinare e rappresentare graficamente i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$:

a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0\}$

b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0\}$

c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y - x^2| < 1\}$

d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + \frac{y^2}{4} \geq 1\}$

e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + xy > 0\}$

f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \neq 0\}$

E1.4 Dire se i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ sono limitati superiormente e/o inferiormente, specificandone estremo superiore, estremo inferiore e, se esistono, massimo e minimo:

- a) $A = \{x \in \mathbb{R} : x = n \text{ oppure } x = \frac{1}{n^2}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$
 b) $B = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 1 \text{ oppure } x = 20\}$
 c) $C = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1 \text{ oppure } x = \frac{2n-3}{n-1}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}\}$
 d) $D = \{z \in \mathbb{R} : z = xy \text{ con } x, y \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 2, -3 \leq y < -1\}$

E1.5 Nella classifica finale di un campionato di pallavolo a 20 squadre, indicare il numero di risultati distinti relativi ai primi 3 posti (escludendo l'ex-equo).

E1.6 Calcolare quante targhe automobilistiche italiane (2 lettere - 3 cifre - 2 lettere) si possono formare usando le prime 7 lettere dell'alfabeto e tutte le 10 cifre, supponendo che:

- a) lettere e cifre si possano ripetere;
 b) lettere e cifre siano tutte distinte.

E1.7 In un negozio di abbigliamento sono in vendita 16 camicie, 12 giacche e 9 pantaloni. Calcolare in quanti modi si possono acquistare 5 capi costituiti da:

- a) 5 camicie;
 b) 5 capi, senza vincoli;
 c) 3 giacche e 2 pantaloni;
 d) almeno 3 camicie.

E1.8 Calcolare in quanti modi si possono estrarre da un classico mazzo di 52 carte:

- a) 5 carte tutte di cuori;
 b) 7 carte di cui 4 di fiori e 3 di picche;
 c) 5 carte con al più 2 assi.

Soluzioni

E1.1 Disequazioni:

- a) Si tratta di una disequazione fratta. Una frazione è positiva se e solo se numeratore e denominatore sono di segno concorde. Poiché $N(x) = 2x - 1 > 0$ se $x > 1/2$ e $D(x) = x - 3 > 0$ se $x > 3$, la disequazione è verificata per $x < 1/2$ oppure per $x > 3$.
 b) $-\frac{5}{3} < x < \frac{1}{7}$.
 c) Portiamo tutto al primo membro e semplifichiamo l'espressione:

$$\frac{x-1}{x-2} - \frac{2x-3}{x-3} > 0, \quad \text{cioè} \quad \frac{-x^2 + 3x - 3}{(x-2)(x-3)} > 0.$$

Le radici del numeratore non sono reali, quindi $N(x) < 0$ sempre. Pertanto la disequazione è verificata dove $D(x) < 0$, ossia per $2 < x < 3$.

d) Portiamo tutto al primo membro e semplifichiamo:

$$\frac{|x|}{x-1} - \frac{x+1}{2x-1} > 0, \quad \text{cioè} \quad \frac{|x|(2x-1) - x^2 + 1}{(x-1)(2x-1)} > 0.$$

Poiché $|x| = x$ per $x \geq 0$ e $|x| = -x$ per $x < 0$, studiamo i due casi separatamente. Se $x \geq 0$, la disequazione diventa

$$\frac{2x^2 - x - x^2 + 1}{(x-1)(2x-1)} > 0, \quad \text{cioè} \quad \frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(2x-1)} > 0.$$

Il numeratore non ha radici reali, quindi $x^2 - x + 1 > 0$ sempre. Pertanto la disequazione è verificata se il denominatore è positivo, ossia, tenendo conto del vincolo $x \geq 0$, per $0 \leq x < \frac{1}{2}$ oppure per $x > 1$.

Per $x < 0$, si ha

$$\frac{-2x^2 + x - x^2 + 1}{(x-1)(2x-1)} > 0, \quad \text{cioè} \quad \frac{-3x^2 + x + 1}{(x-1)(2x-1)} > 0.$$

Il numeratore $N(x)$ si annulla per $x_1 = \frac{1-\sqrt{13}}{6}$ e per $x_2 = \frac{1+\sqrt{13}}{6}$, quindi $N(x) > 0$ per $x_1 < x < x_2$ (si osservi che $x_1 < 0$ e che $x_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$). Come prima il denominatore è positivo per $x < \frac{1}{2}$ e per $x > 1$. Pertanto, tenendo conto del vincolo $x < 0$, la disequazione è verificata per $x_1 < x < 0$.

In conclusione, la disequazione è verificata per $x \in (x_1, \frac{1}{2}) \cup (1, +\infty)$.

e) $-5 < x \leq -2$, $-\frac{1}{3} \leq x < 1$, $1 < x \leq \frac{5+\sqrt{57}}{2}$; f) $x < -\frac{2}{5}$.

g) Osserviamo dapprima che il secondo membro è sempre ≥ 0 dove è definito, ossia per $x^2 - 2x \geq 0$, cioè per $x \leq 0$ oppure $x \geq 2$. La disequazione è sicuramente verificata se il primo membro $x - 3 \leq 0$, ovvero per $x \leq 3$.

Se $x - 3 > 0$, eleviamo al quadrato entrambi i membri ottenendo

$$x^2 - 6x + 9 \leq x^2 - 2x \quad \text{cioè} \quad 4x \geq 9, \quad \text{ossia} \quad x \geq \frac{9}{4}.$$

Raccogliendo tutte le informazioni ottenute, concludiamo che la disequazione è verificata dove è definita, ossia per $x \leq 0$ oppure per $x \geq 2$.

h) $x \in [-3, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

i) Osserviamo che $|x^2 - 4| \geq 0$ e quindi $\sqrt{|x^2 - 4|}$ è sempre definita. Scriviamo la disequazione nella forma

$$\sqrt{|x^2 - 4|} \geq x.$$

Se $x \leq 0$, la disequazione è verificata in quanto il primo membro è sempre positivo. Se $x > 0$, eleviamo al quadrato entrambi i membri:

$$|x^2 - 4| \geq x^2.$$

Osserviamo che

$$|x^2 - 4| = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{se } x \leq -2 \text{ oppure } x \geq 2, \\ -x^2 + 4 & \text{se } -2 < x < 2. \end{cases}$$

Sia dapprima $x \geq 2$; la disequazione diventa $x^2 - 4 \geq x^2$ che non è mai vera.

Sia ora $0 < x < 2$; si ha $-x^2 + 4 \geq x^2$ ovvero $x^2 - 2 \leq 0$. Dunque dovrà essere $0 < x \leq \sqrt{2}$.

In definitiva, la disequazione è verificata per $x \leq \sqrt{2}$.

ℓ) $x \in (-2, -\sqrt{2}) \cup (2, +\infty)$.

E1.2 Sottoinsiemi di $\mathbb{R}$:

a) Poiché $x^2 + 4x + 13 = 0$ non ha soluzioni reali, la condizione $x^2 + 4x + 13 < 0$ non è mai verificata e il primo insieme è vuoto. Viceversa, $3x^2 + 5 > 0$ è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$, cioè il secondo insieme è tutto $\mathbb{R}$. Dunque $A = \emptyset \cap \mathbb{R} = \emptyset$.

b) $B = (-\infty, -2) \cup (2, 5)$.

c) Possiamo scrivere

$$\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 9} = \frac{(x-4)(x-1)}{(x-3)(x+3)},$$

dunque il primo insieme è $(-3, 1) \cup (3, 4)$.

Per individuare il secondo insieme, risolviamo l'equazione irrazionale $\sqrt{7x+1} + x = 17$ che riscriviamo nella forma $\sqrt{7x+1} = 17 - x$. Osserviamo che per l'esistenza del radicale deve essere $x \geq -\frac{1}{7}$ e che, essendo una radice quadrata sempre ≥ 0 , dobbiamo imporre $17 - x \geq 0$, ovvero $x \leq 17$. Per $-\frac{1}{7} \leq x \leq 17$, eleviamo al quadrato ambo i membri, ottenendo

$$7x + 1 = (17 - x)^2, \quad x^2 - 41x + 288 = 0.$$

L'ultima equazione ha due soluzioni $x_1 = 9$ e $x_2 = 32$; la seconda non è accettabile. Quindi il secondo insieme contiene soltanto $x = 9$.

In definitiva, $C = (-3, 1) \cup (3, 4) \cup \{9\}$.

d) $D = [1, +\infty)$.

E1.3 Sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$:

- a) La condizione è verificata se x e y sono di segno concorde, ossia nel primo e terzo quadrante, assi compresi (Figura 1.16 (a)).
- b) Si veda la Figura 1.16 (b).

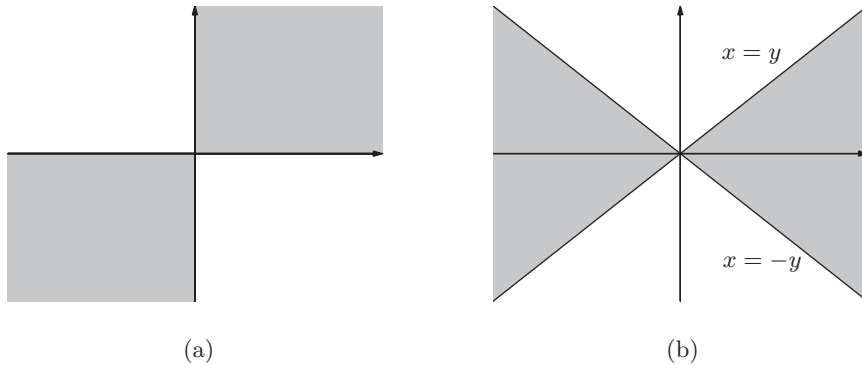


Figura 1.16 Sono rappresentati i sottoinsiemi A e B relativi all'Esercizio 1.3

c) Si ha

$$|y - x^2| = \begin{cases} y - x^2 & \text{se } y \geq x^2 \\ x^2 - y & \text{se } y \leq x^2 \end{cases}.$$

La condizione $y \geq x^2$ significa che stiamo considerando la regione del piano delimitata inferiormente dalla parabola $y = x^2$. In tale regione deve essere

$$y - x^2 < 1 \quad \text{cioè} \quad y < x^2 + 1,$$

ossia deve valere $x^2 \leq y < x^2 + 1$.

Viceversa, se $y < x^2$, si deve avere

$$x^2 - y < 1 \quad \text{cioè} \quad y > x^2 - 1,$$

ossia deve valere $x^2 - 1 < y \leq x^2$.

In conclusione, la regione cercata è compresa tra le due parabole (non incluse) $y = x^2 - 1$ e $y = x^2 + 1$ (Figura 1.17 (a)).

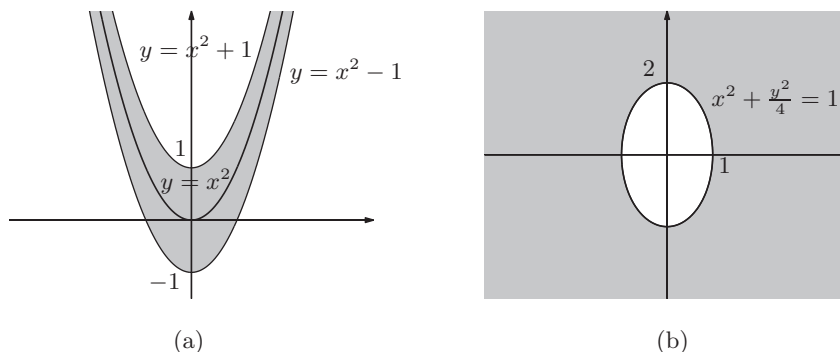


Figura 1.17 Sono rappresentati i sottoinsiemi C e D relativi all'Esercizio 1.3

- d) Si veda la Figura 1.17 (b).
- e) Se $x > 0$, la condizione $1 + xy > 0$ equivale a $y > -\frac{1}{x}$. Quindi si considerano i punti del primo e del quarto quadrante che si trovano al di sopra dell'iperbole $y = -\frac{1}{x}$.
 Se $x < 0$, la condizione $1 + xy > 0$ equivale a $y < -\frac{1}{x}$ e pertanto è soddisfatta dai punti del secondo e del terzo quadrante che si trovano al di sotto dell'iperbole $y = -\frac{1}{x}$.
 Se $x = 0$, la disequazione $1 + xy > 0$ è verificata per ogni y , ossia l'asse y appartiene all'insieme E .
 Riassumendo, la regione cercata è compresa tra i due rami dell'iperbole (esclusa) $y = -\frac{1}{x}$ a cui va aggiunto l'asse y (Figura 1.18 (a)).
- f) Si veda la Figura 1.18 (b).

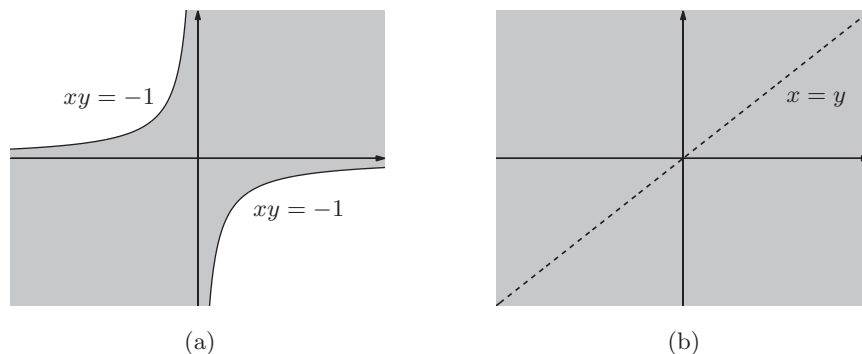


Figura 1.18 Sono rappresentati i sottoinsiemi E e F relativi all'Esercizio 1.3

E1.4 Insiemi limitati e non:

- a) Risulta $A = \{1, 2, 3, \dots, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots\}$. Poiché $\mathbb{N} \setminus \{0\} \subset A$, l'insieme A non è superiormente limitato e quindi $\sup A = +\infty$ e il massimo non esiste. Inoltre, ogni elemento di A è positivo e dunque A è inferiormente limitato. Verifichiamo che 0 è il massimo dei minoranti di A . Infatti, se $r > 0$ fosse un minorante di A , dovrebbe valere $\frac{1}{n^2} > r$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ non nullo. Questo equivale a $n^2 < \frac{1}{r}$, ovvero a $n < \frac{1}{\sqrt{r}}$, il che è assurdo in quanto l'insieme dei numeri naturali non è superiormente limitato. Inoltre $0 \notin A$ e quindi concludiamo che $\inf A = 0$ e A non ha minimo.
- b) $\inf B = -1$, $\sup B = \max B = 20$, non esiste $\min B$.
- c) Si ha $C = [0, 1] \cup \{\frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \frac{9}{5}, \dots\} \subset [0, 2)$; quindi C è limitato. Risulta $\inf C = \min C = 0$; inoltre, essendo $\frac{2n-3}{n-1} = 2 - \frac{1}{n-1}$, non è difficile verificare che $\sup C = 2$, ma il massimo non esiste.
- d) $\inf C = \min C = -6$, $\sup B = \max B = 3$.

E1.5 Calcolo combinatorio:

Si tratta di selezionare 3 squadre ordinate su un totale di 20, vale a dire le disposizioni di 20 oggetti distinti in sequenze di 3 e dunque il loro numero è

$$\frac{20!}{(20-3)!} = 20 \cdot 19 \cdot 18 = 6'840.$$

E1.6 Calcolo combinatorio:

a) $7^4 \cdot 10^3 = 2'401'000$; b) $\frac{7!}{3!} \cdot \frac{10!}{7!} = 604'800$.

E1.7 Calcolo combinatorio:

a) $\binom{16}{5} = 4'368$; b) $\binom{37}{5} = 435'897$.

c) Dobbiamo scegliere 3 giacche da un insieme di 12, ovvero abbiamo $\binom{12}{3}$ modi, e 2 pantaloni da un insieme di 9, ovvero abbiamo $\binom{9}{2}$ modi. Il numero richiesto è il prodotto di questi due numeri, ossia 7'920.

d) Il numero richiesto è la somma dei modi in cui si possono scegliere esattamente 5 camicie, esattamente 4 ed esattamente 3. Gli eventuali capi rimanenti a formare il totale di 5 vengono scelti senza ulteriori vincoli tra 12 giacche e 9 pantaloni. Il numero richiesto è dunque pari a

$$\binom{16}{5} + \binom{16}{4} \binom{21}{1} + \binom{16}{3} \binom{21}{2} = 160'188.$$

E1.8 Calcolo combinatorio:

a) $\binom{13}{5} = 1'287$; b) $\binom{13}{4} \binom{13}{3} = 204'490$; c) $\binom{48}{5} + \binom{48}{4} \binom{4}{1} + \binom{48}{3} \binom{4}{2} = 2'594'400$.

Sommario del capitolo

- 2.1 Definizioni e primi esempi
- 2.2 Immagine e controimmagine
- 2.3 Funzioni suriettive e iniettive
e funzione inversa
- 2.4 Funzioni monotone
- 2.5 Funzioni composte
- 2.6 Funzioni elementari
e loro proprietà

Esercizi

Ogni volta che a ciascun elemento di un insieme X , o di un suo sottoinsieme, associamo in modo univoco un elemento di un insieme Y , definiamo una *funzione* tra X e Y . Si può ben dire che il concetto di funzione, elaborato nel corso dei secoli, sia uno dei cardini del pensiero umano. Infatti, il modo con cui la Matematica interviene e apporta il suo contributo nelle Scienze fisiche e naturali, nella Tecnologia, nell'Economia e nella Società, consiste molto spesso nel fornire funzioni, insieme a metodi per operare su di esse, al fine di estrarne le informazioni desiderate. All'interno della Matematica, la disciplina detta Analisi Matematica si occupa precisamente dello studio delle funzioni e delle loro proprietà, elaborando via via nuovi strumenti di indagine. Il presente capitolo rappresenta un avvio elementare di questo studio, che proseguirà nei capitoli successivi.

Un semplicissimo esempio fisico illustra come la Matematica possa 'parlare' attraverso il linguaggio delle funzioni. Consideriamo una particella materiale vincolata a muoversi lungo una retta al variare del tempo. La sua posizione, individuata da un valore numerico p rispetto a un riferimento scelto sulla retta, sarà quindi una funzione del tempo t ; scriveremo $p = f(t)$. L'insieme in cui varia il tempo sarà il *dominio* della funzione; l'insieme formato dai valori di tutte le posizioni assunte dalla particella costituirà l'*immagine* della funzione. Se la particella percorre tutta la retta, diremo che la funzione è *suriettiva*. Se la particella non passa mai due volte per uno stesso punto, diremo che la funzione è *iniettiva*; in tal caso, a ogni posizione assunta dalla particella possiamo associare l'unico istante temporale in cui avviene il passaggio, ossia possiamo *invertire* la funzione, e scrivere $t = f^{-1}(p)$. Un caso particolarmente importante è quello in cui a tempi crescenti corrispondono sempre valori crescenti (oppure decrescenti) della posizione; diremo in tal caso che la funzione è *monotona crescente* (oppure *decrescente*).

Lo scopo della prima parte del capitolo è quello di definire in modo rigoroso questi concetti, insieme ad altri a essi collegati, dapprima per funzioni generiche e poi per funzioni aventi dominio e immagine contenuti in $\mathbb{R}$.

Nella seconda parte del capitolo, introduciamo e studiamo le principali funzioni elementari, vale a dire le funzioni polinomiali ed elevamento a potenza, le funzioni razionali, le funzioni trigonometriche e quelle esponenziali, insieme alle loro funzioni inverse. Tutte queste funzioni costituiscono i 'mattoncini' di base, grazie ai quali potremo costruire funzioni più complesse. Le funzioni che intervengono in svariate applicazioni sono spesso ottenute 'componendo' opportunamente un certo numero di funzioni elementari.



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

2.1 Definizioni e primi esempi

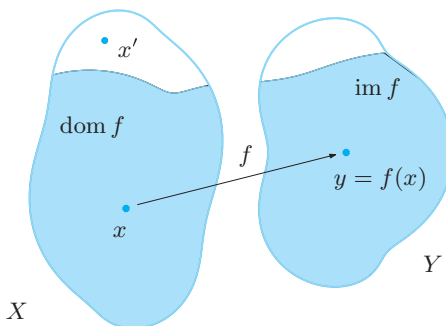
Siano X e Y due insiemi. Una **funzione f definita in X a valori in Y** è una corrispondenza che associa a ogni elemento $x \in X$ *al più* un elemento $y \in Y$. L'insieme degli $x \in X$ a cui f associa un elemento di Y forma il **dominio** di f ; esso è dunque un sottoinsieme di X , che indicheremo con $\text{dom } f$. Scriveremo quindi

$$f : \text{dom } f \subseteq X \rightarrow Y.$$

Se $\text{dom } f = X$, diremo che f è definita **su** X e scriveremo più semplicemente $f : X \rightarrow Y$. Si veda la Figura 2.1.

Figura 2.1

Rappresentazione schematica di una funzione attraverso diagrammi di Venn



L'elemento $y \in Y$ associato a un elemento $x \in \text{dom } f$ si dice l'**immagine di x attraverso f** e si indica con $y = f(x)$. Talvolta si scrive

$$f : x \mapsto f(x).$$

L'insieme degli elementi y di tipo $y = f(x)$ forma l'**immagine di f** ; esso è dunque un sottoinsieme di Y che indicheremo con $\text{im } f$.

Nella Figura 2.1 diamo una rappresentazione schematica del dominio e dell'immagine di una funzione attraverso i diagrammi di Venn; il punto x appartiene a $\text{dom } f$ in quanto ha un'immagine $y = f(x)$ in $\text{im } f$, mentre il punto x' non appartiene a $\text{dom } f$ in quanto la funzione non associa a esso alcuna immagine in Y .

Il **grafico** di f è il sottoinsieme $\Gamma(f)$ del prodotto cartesiano $X \times Y$ costituito dalle coppie $(x, f(x))$ al variare di x nel dominio di f , ossia

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in \text{dom } f\}. \quad (2.1)$$

Nel seguito, considereremo nella maggior parte dei casi funzioni che operano tra insiemi di numeri. Se $Y = \mathbb{R}$, la funzione f si dice **reale**. Se $X = \mathbb{R}^n$, la f si dice funzione **di n variabili reali**. Osserviamo che il grafico di una funzione reale di variabile reale, cioè di una sola variabile reale, è un sottoinsieme del piano cartesiano $\mathbb{R}^2$.

Ricordando il §1.5, osserviamo che una funzione reale di variabile reale definisce una particolare relazione nel piano che soddisfa la proprietà: se (x, y_1) e (x, y_2) appartengono a $\Gamma(f)$, allora necessariamente $y_1 = y_2$. In termini geometrici, ogni retta verticale interseca il grafico di f al più in un punto ovvero o non interseca il grafico oppure lo interseca in un solo punto.

Un caso particolare notevole di funzione si ha quando $X = \mathbb{N}$ e il dominio della funzione contiene un insieme del tipo $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ per un qualche intero $n_0 \geq 0$. Una tale funzione dicesi **successione**. Solitamente, denotata con

a la successione, si preferisce indicare l'immagine dell'intero n con la notazione a_n piuttosto che con il simbolo $a(n)$; in altre parole scriveremo $a : n \mapsto a_n$. Un modo comunemente usato per indicare una successione è $\{a_n\}_{n \geq n_0}$ (ignorando gli eventuali termini con $n < n_0$) o ancora più semplicemente $\{a_n\}$.

Esempi 2.1

Consideriamo dapprima alcuni esempi di funzioni reali di variabile reale.

i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ (con a, b coefficienti reali), il cui grafico è una retta (Figura 2.2 (a)).

ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, il cui grafico è una parabola (Figura 2.2 (b)).

iii) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, il cui grafico è un'iperbole riferita agli asintoti (Figura 2.2 (c)).

iv) Una funzione reale di variabile reale può essere **definita a tratti**, ossia attraverso espressioni diverse su intervalli diversi. Un esempio è la funzione $f : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 4 - x & \text{se } 1 < x \leq 2, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \leq 3, \end{cases} \quad (2.2)$$

e rappresentata in Figura 2.2 (d).

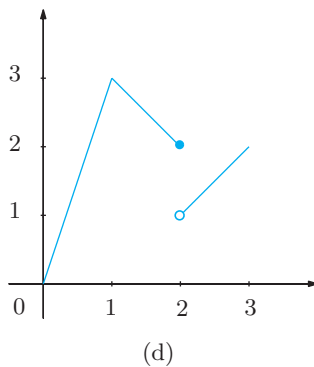
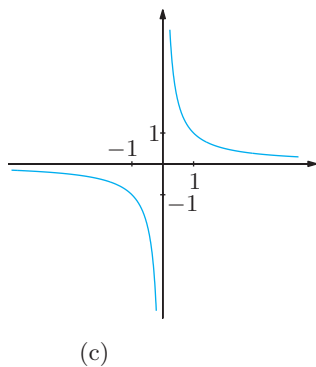
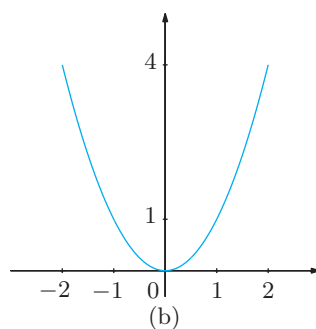
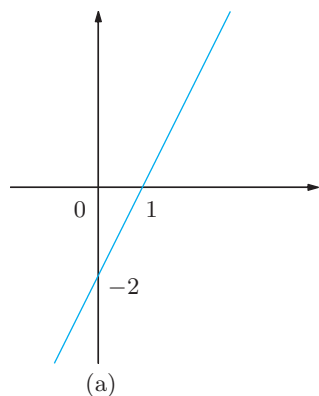


Figura 2.2

Grafico delle funzioni $f(x) = 2x - 2$ (a), $f(x) = x^2$ (b), $f(x) = \frac{1}{x}$ (c) e della funzione definita a tratti in (2.2) (d)

Tra le funzioni definite a tratti, sono particolarmente significative:

v) la funzione **Valore assoluto** (Figura 2.3 (a))

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0; \end{cases}$$

vi) la funzione **Segno** (Figura 2.3 (b))

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} +1 & \text{se } x > 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ -1 & \text{se } x < 0; \end{cases}$$

vii) la funzione **Parte intera** (Figura 2.3 (c))

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = [x] = \text{il più grande intero relativo } \leq x$$

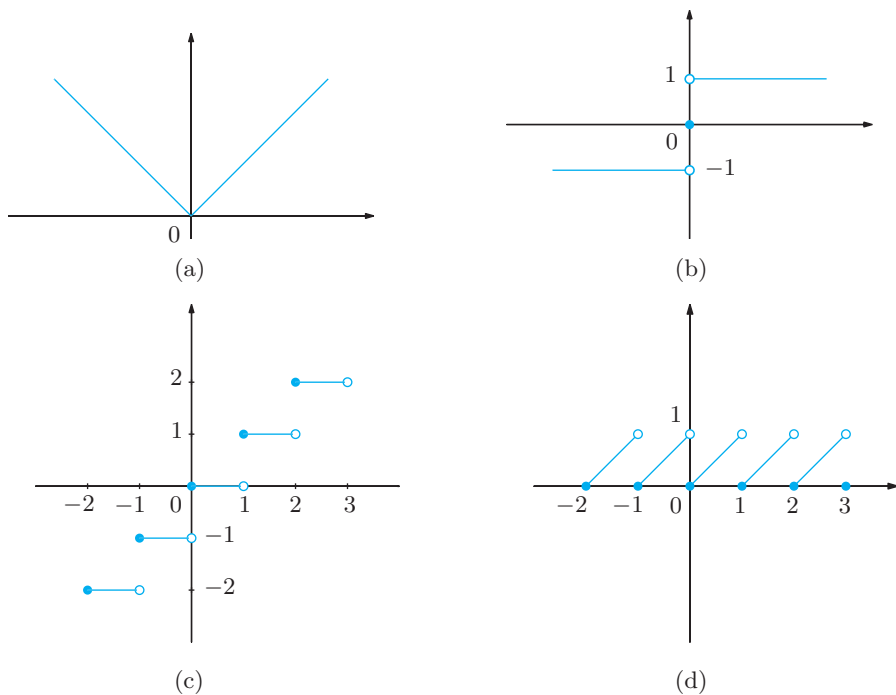
(ad esempio, $[4] = 4$, $[\sqrt{2}] = 1$, $[-1] = -1$, $[-\frac{3}{2}] = -2$); si osservi che, per ogni $x \in \mathbb{R}$, si ha $[x] \leq x < [x] + 1$;

viii) la funzione **Mantissa** (Figura 2.3 (d))

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = M(x) = x - [x];$$

Figura 2.3

Grafici delle funzioni
Valore assoluto (a),
Segno (b), Parte intera (c)
e Mantissa (d)



si osservi che, per la precedente proprietà della Parte intera, si ha sempre $0 \leq M(x) < 1$.

Vediamo ora qualche esempio di successione.

ix) La successione

$$a_n = \frac{n}{n+1} \quad (2.3)$$

è definita per ogni $n \geq 0$. I primi valori della successione sono

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{1}{2} = 0.5, \quad a_2 = \frac{2}{3} = 0.\bar{6}, \quad a_3 = \frac{3}{4} = 0.75.$$

Il grafico di tale successione è riportato in Figura 2.4 (a).

x) La successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (2.4)$$

è definita per ogni $n \geq 1$. I primi valori della successione sono

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{9}{4} = 2.25, \quad a_3 = \frac{64}{27} = 2.37\overline{037}, \quad a_4 = \frac{625}{256} = 2.44140625.$$

Il grafico di tale successione è riportato in Figura 2.4 (b).

xi) La successione

$$a_n = n! \quad (2.5)$$

associa a ogni intero il suo fattoriale, definito in (1.10). Il grafico di tale successione è riportato in Figura 2.4 (c); si noti che i valori assunti dalla suc-

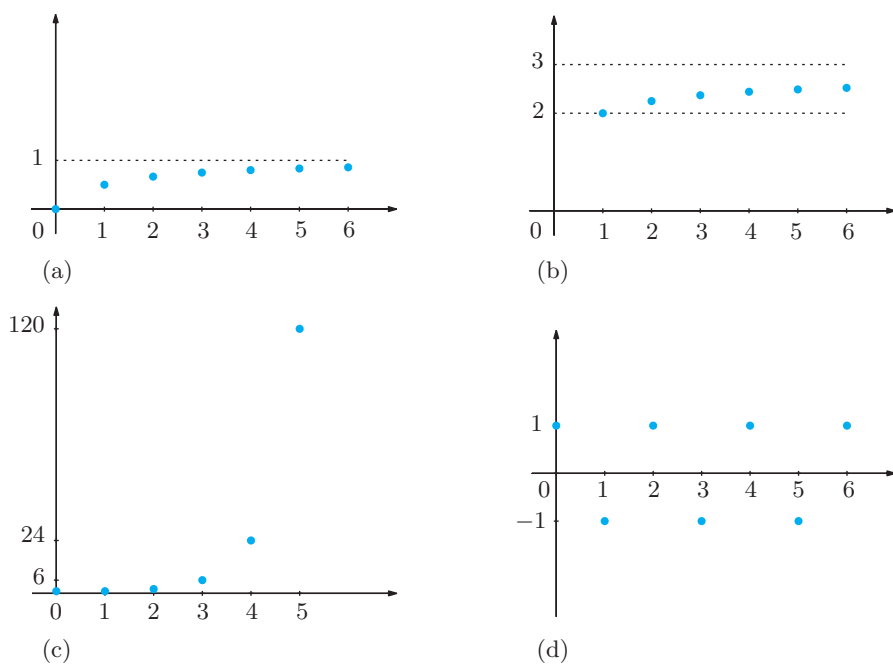


Figura 2.4

Grafico delle successioni

(2.3) (a), (2.4) (b),

(2.5) (c) e (2.6) (d)

cessione crescono molto velocemente al crescere di n e quindi si sono utilizzate scale differenti sugli assi coordinati.

xii) La successione

$$a_n = (-1)^n = \begin{cases} +1 & \text{se } n \text{ è pari,} \\ -1 & \text{se } n \text{ è dispari,} \end{cases} \quad (n \geq 0) \quad (2.6)$$

alterna i valori $+1$ e -1 a seconda della parità di n . Il grafico di tale successione è riportato in Figura 2.4 (d).

Infine, ecco due esempi di funzioni definite su $\mathbb{R}^2$ (funzioni di *due variabili reali*).

xiii) La funzione

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

associa al generico punto P del piano, di coordinate (x, y) , la sua distanza dall'origine degli assi.

xiv) La funzione

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (y, x)$$

associa al punto P il punto P' simmetrico rispetto alla bisettrice del I e III quadrante. ■



Si consideri una funzione definita in X a valori in Y . È bene prestare attenzione al fatto che il simbolo usato per indicare gli elementi di X (a cui sovente ci si riferisce come la *variabile indipendente*) e quello usato per indicare gli elementi di Y (la *variabile dipendente*), possono essere assolutamente arbitrari. Quello che realmente determina la funzione è il modo di associare a ogni elemento del dominio il corrispondente elemento dell'immagine. Ad esempio, se x, y, z, t sono simboli per indicare numeri reali, le scritture $y = f(x) = 3x$, oppure $x = f(y) = 3y$, oppure ancora $z = f(t) = 3t$, denotano la *stessa* funzione, quella che a ogni numero reale associa il suo triplo.

Mediante le operazioni aritmetiche, è possibile generare nuove funzioni a partire da due funzioni a valori reali. Se $f : \text{dom } f \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \text{dom } g \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$, definiamo le *funzioni somma, differenza, prodotto e quoziente* ponendo

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= f(x) + g(x), & (f - g)(x) &= f(x) - g(x), \\ (fg)(x) &= f(x)g(x), & \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

Il dominio delle prime tre funzioni è $\text{dom } f \cap \text{dom } g$, mentre il dominio della funzione quoziente è $\text{dom } f \cap \{x \in \text{dom } g : g(x) \neq 0\}$.

Inoltre, possiamo definire le *funzioni massimo e minimo* tra f e g , indicate rispettivamente con $\max(f, g)$ e $\min(f, g)$, che assumono in ogni punto il valore massimo e minimo tra i valori di f e di g ; poniamo dunque

$$\max(f, g)(x) = \max(f(x), g(x)), \quad \min(f, g)(x) = \min(f(x), g(x)).$$

Il loro dominio è ancora $\text{dom } f \cap \text{dom } g$.

2.2 Immagine e controimmagine

Sia A un sottoinsieme di X . L'**immagine di A attraverso f** è l'insieme

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq \text{im } f$$

di tutte le immagini degli elementi di A . Si osservi che $f(A)$ è vuoto se e solo se A non contiene elementi del dominio di f . L'immagine $f(X)$ dell'intero insieme X è già stata indicata con $\text{im } f$.

Sia poi y un generico elemento di Y ; la **controimmagine di y attraverso f** è l'insieme

$$f^{-1}(y) = \{x \in \text{dom } f : f(x) = y\}$$

degli elementi di X che hanno come immagine y . Notiamo che tale insieme è vuoto se e solo se y non sta nell'immagine di f . Se B è un sottoinsieme di Y , la **controimmagine di B attraverso f** è l'insieme

$$f^{-1}(B) = \{x \in \text{dom } f : f(x) \in B\},$$

unione di tutte le controimmagini degli elementi di B .

È facile verificare che $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ per ogni sottoinsieme A di $\text{dom } f$, mentre $f(f^{-1}(B)) = B \cap \text{im } f \subseteq B$ per ogni sottoinsieme B di Y .

Esempio 2.2

i) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. L'immagine attraverso f dell'intervallo $A = [1, 2]$ è l'intervallo $B = [1, 4]$. Al contrario, la controimmagine di tale B attraverso f è l'unione degli intervalli $[-2, -1]$ e $[1, 2]$, ossia l'insieme

$$f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq |x| \leq 2\}$$

(si veda la Figura 2.5).

Se consideriamo l'intervallo $B = [-1, 0)$ la sua controimmagine è l'insieme vuoto.

ii) Se consideriamo la funzione Mantissa introdotta nell'Esempio 2.1 viii), l'immagine attraverso M dell'intervallo $A = [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$ è l'insieme $[\frac{3}{4}, 1) \cup [0, \frac{1}{4}]$.

Al contrario, la controimmagine di $B = [0, \frac{1}{2})$ attraverso M è l'unione degli infiniti intervalli $[n, n + \frac{1}{2})$ con $n \in \mathbb{Z}$.

iii) Consideriamo ora la successione $a_n = (-1)^n$ introdotta nell'Esempio 2.1 xii). La sua immagine è l'insieme che contiene due soli punti, -1 e 1 , ovvero $\text{im } a = \{-1, 1\}$. La controimmagine della semiretta $B = [0, +\infty)$ è l'insieme dei numeri pari. ■

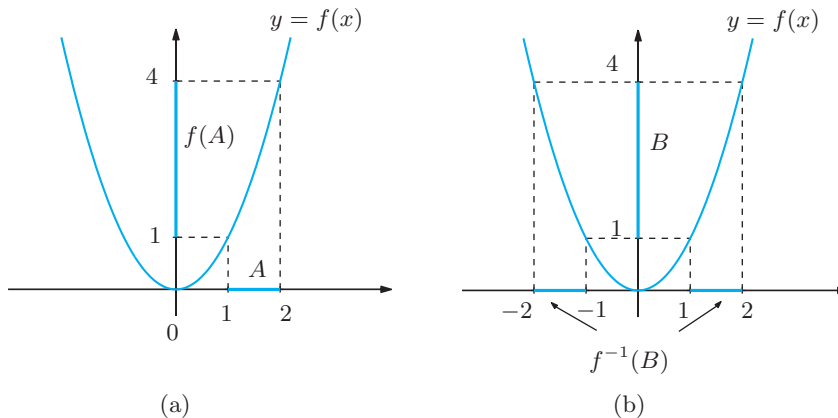


Figura 2.5

Immagine di un intervallo (a) e controimmagine di un intervallo (b) per la funzione $f(x) = x^2$



Figura interattiva

I concetti di estremo superiore/inferiore e di massimo/minimo di un insieme, già introdotti nel §1.3.1, possono essere particolareggiati al caso dell'immagine di una funzione reale.

Precisamente, sia f una funzione reale; sia A un sottoinsieme di $\text{dom } f$ e sia $f(A)$ la sua immagine.

Definizione 2.3 Chiamiamo **estremo superiore di f su A** (o **in A**) l'estremo superiore dell'insieme $f(A)$; poniamo dunque

$$\sup_{x \in A} f(x) = \sup f(A) = \sup\{f(x) \mid x \in A\}.$$

Diciamo che f è **superiormente limitata su A** se l'insieme $f(A)$ è superiormente limitato, cioè se $\sup_{x \in A} f(x) < +\infty$.

Se $\sup_{x \in A} f(x)$ è finito e appartiene ad $f(A)$, allora esso è il massimo di questo insieme. Tale numero viene detto il **valore massimo** (o semplicemente il **massimo**) di f su A e indicato con $\max_{x \in A} f(x)$.

Talvolta si usano le notazioni più sintetiche $\sup_A f$, $\max_A f$; quando $A = \text{dom } f$, si può scrivere semplicemente $\sup f$, $\max f$.

Notiamo che il valore massimo $M = \max_A f$ di f sull'insieme A è caratterizzato dalle seguenti condizioni:

i) M è un valore assunto dalla funzione su A , cioè

$$\text{esiste } x_M \in A \text{ tale che } f(x_M) = M;$$

ii) M è maggiore o uguale a ogni altro valore assunto dalla funzione su A , cioè

$$\text{per ogni } x \in A, f(x) \leq M.$$

I concetti di **estremo inferiore** e di **minimo** di f su A sono definiti in modo analogo.

Infine, si ha la seguente definizione.

Definizione 2.4 f dicesi **limitata su A** se l'insieme $f(A)$ è limitato.

Nel caso in cui l'insieme A coincida con l'intero dominio di f , in tutte le definizioni precedenti si può omettere di precisare 'su $\text{dom } f$ '.

Esempio 2.5

i) Per la funzione Valore assoluto definita nell'Esempio 2.1 v) si ha

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x| = +\infty, \quad \min_{x \in \mathbb{R}} |x| = \inf_{x \in \mathbb{R}} |x| = 0.$$

ii) Consideriamo la funzione $f(x)$ definita dalla formula (2.2) (Esempio 2.1 iv)). È facile verificare che

$$\max_{x \in [0,2]} f(x) = 3, \quad \min_{x \in [0,2]} f(x) = 0, \quad \max_{x \in [1,3]} f(x) = 3, \quad \inf_{x \in [1,3]} f(x) = 1.$$

Il valore 1 non è assunto dalla funzione in alcun punto dell'intervallo $[1,3]$, dunque non esiste il minimo di f su tale insieme. ■

2.3 Funzioni suriettive e iniettive e funzione inversa

Introduciamo in questo paragrafo due importanti proprietà delle funzioni: la suriettività e l'iniettività.

A titolo di esempio, consideriamo l'insieme X delle matricole, ovvero gli iscritti per la prima volta a un corso universitario, e sia Y l'insieme dei corsi di laurea di una università. Osservando che a ogni corso è iscritto almeno uno studente, la funzione che associa a ogni matricola il suo corso di laurea è un esempio di funzione suriettiva. D'altro canto, osservando che studenti distinti hanno numero di matricola diverso, la funzione che associa a ogni studente il suo numero di matricola è un esempio di funzione iniettiva (ma non suriettiva) sull'insieme $Y = \mathbb{N}$ dei numeri naturali.

Diamo quindi le definizioni rigorose.

Una funzione a valori in Y dicesi **suriettiva** (su Y) se $\text{im } f = Y$; in altre parole, ogni $y \in Y$ è immagine di almeno un elemento $x \in X$. Ad esempio, la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$ è suriettiva su $\mathbb{R}$: il numero reale y è immagine di $x = \frac{y-b}{a}$. Al contrario, la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ non è suriettiva su $\mathbb{R}$, in quanto il suo insieme immagine è l'intervallo $[0, +\infty)$.

Una funzione f dicesi **iniettiva** se ogni $y \in \text{im } f$ è immagine di un solo elemento $x \in \text{dom } f$. In altri termini, se si ha $y = f(x_1) = f(x_2)$ con x_1, x_2 elementi del dominio di f , allora necessariamente deve essere $x_1 = x_2$. Ciò, a sua volta, equivale alla condizione che, per ogni $x_1, x_2 \in \text{dom } f$,

$$x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

(si veda la Figura 2.6).

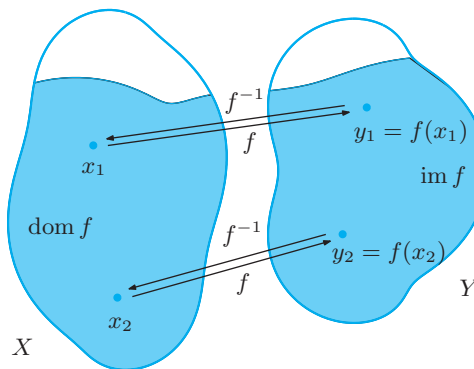


Figura 2.6

Rappresentazione schematica di una funzione iniettiva e della sua inversa

Una funzione f iniettiva e suriettiva si dice essere una **biiezione** (o una **funzione biiettiva**) tra il suo dominio e la sua immagine.

Le tre proprietà appena definite hanno un immediato riscontro grafico nel caso di funzioni f reali di variabile reale. Precisamente, considerando il grafico di f nel piano e le sue intersezioni con la famiglia di rette orizzontali, la funzione risulta

- i) suriettiva su $\mathbb{R}$ se ogni retta interseca il grafico in almeno un punto,
- ii) iniettiva se lo interseca al più in un punto,
- iii) biiettiva da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ se lo interseca esattamente in uno e un solo punto.

Se una funzione f è iniettiva, possiamo associare a ogni elemento y dell'immagine l'unico elemento x del dominio tale che $f(x) = y$. Tale corrispondenza determina dunque una funzione definita in Y a valori in X , che viene detta **funzione inversa** di f e indicata con il simbolo f^{-1} . Si ha quindi

$$x = f^{-1}(y) \quad \Longleftrightarrow \quad y = f(x)$$

(si osservi che la notazione volutamente confonde l'insieme controimmagine di y attraverso f con l'unico elemento in esso contenuto). La funzione inversa f^{-1} ha come dominio l'immagine di f e come immagine il dominio di f ; in formule,

$$\text{dom } f^{-1} = \text{im } f, \quad \text{im } f^{-1} = \text{dom } f.$$

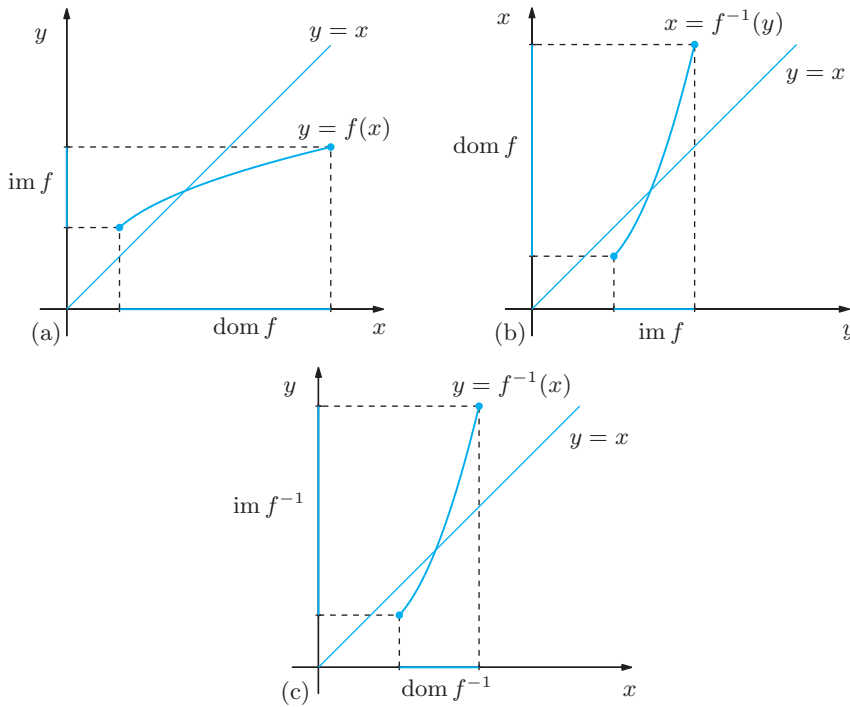
Una funzione iniettiva è dunque **invertibile**; i due concetti (iniettività e invertibilità) coincidono.

Qual è il legame tra il grafico della funzione f , definito nella (2.1), e il grafico della funzione inversa f^{-1} ? Abbiamo

$$\begin{aligned} \Gamma(f^{-1}) &= \{(y, f^{-1}(y)) \in Y \times X : y \in \text{dom } f^{-1}\} \\ &= \{(f(x), x) \in Y \times X : x \in \text{dom } f\}. \end{aligned}$$

Pertanto, il grafico della funzione inversa si ottiene da quello di f *scambiando tra loro* le componenti di ciascuna coppia. Nel caso di una funzione reale di variabile reale, tale scambio corrisponde, nel piano cartesiano, alla riflessione rispetto alla retta $y = x$. Pertanto, il grafico della funzione inversa si ottiene ribaltando il grafico della f rispetto alla bisettrice del I e III quadrante, come illustrato nella Figura 2.7, passaggio da (a) a (b). Si noti, invece, che il problema di determinare esplicitamente l'espressione della funzione inversa nella forma $x = f^{-1}(y)$ può essere di difficile, se non addirittura di impossibile, soluzione.

Spesso, qualora sia possibile determinare la funzione inversa nella forma $x = f^{-1}(y)$, si preferisce tornare a indicare la variabile indipendente (della f^{-1}) con il simbolo x e la variabile dipendente con il simbolo y , ottenendo così l'espressione $y = f^{-1}(x)$. Si esegue dunque un puro e semplice cambiamento di notazioni (si ricordi quanto detto alla fine del §2.1). Ciò permette, ad esempio, di tracciare il grafico della funzione inversa sullo stesso riferimento cartesiano usato per rappresentare il grafico della funzione f , come illustrato nella Figura 2.7, passaggio da (b) a (c).

**Figura 2.7**

Dal grafico di una funzione iniettiva al grafico della sua inversa

Esempi 2.6

i) La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ è iniettiva per ogni $a \neq 0$ (infatti, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow ax_1 = ax_2 \Rightarrow x_1 = x_2$). La sua funzione inversa è $x = f^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}$, o, che è lo stesso, $y = f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}$.

ii) La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ non è iniettiva perché $f(x) = f(-x)$ per ogni x reale. Tuttavia, se ci limitiamo a considerare valori ≥ 0 per la variabile indipendente, cioè se **restringiamo** f all'intervallo $[0, +\infty)$, allora la funzione risulta iniettiva (infatti, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$). La funzione inversa è $x = f^{-1}(y) = \sqrt{y}$, anch'essa definita su $[0, +\infty)$. Più comunemente, si dice che la funzione 'elevamento al quadrato' $y = x^2$ ha come funzione inversa (su $[0, +\infty)$) la funzione 'radice quadrata' $y = \sqrt{x}$ (si veda la Figura 2.8 (a)). Notiamo che anche la restrizione di f all'intervallo $(-\infty, 0]$ fornisce una funzione iniettiva; in tal caso, la funzione inversa è $y = -\sqrt{x}$ (si veda la Figura 2.8 (b)).

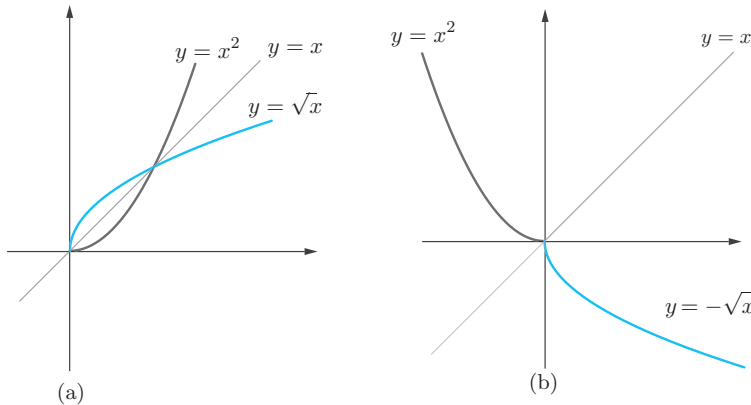
**Figura 2.8**

Grafico della funzione $f(x) = x^2$ e della sua inversa su $[0, +\infty)$ (a) e su $(-\infty, 0]$ (b)

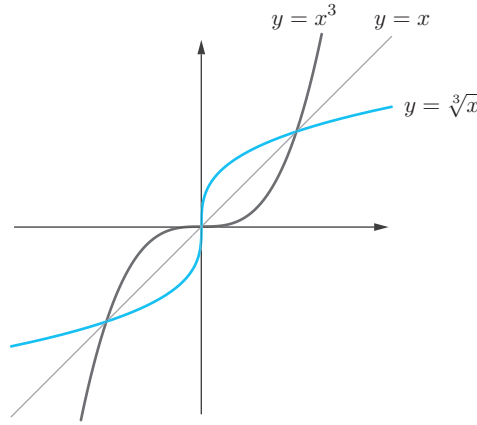
iii) La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ è iniettiva. Infatti, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^3 - x_2^3 = (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$ in quanto $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \frac{1}{2}[x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2] > 0$ qualunque siano $x_1 \neq x_2$. La funzione inversa è la funzione ‘radice cubica’ $y = \sqrt[3]{x}$ definita su tutto $\mathbb{R}$ (si veda la Figura 2.9). ■

Figura 2.9

Grafico della funzione

 $f(x) = x^3$

e della sua inversa



Osserviamo che, come fatto nell'esempio ii) precedente, se una funzione f non è iniettiva su tutto il suo dominio, lo può essere su un sottoinsieme $A \subseteq \text{dom } f$. La **restrizione di f ad A** , cioè la funzione iniettiva

$$f|_A : A \rightarrow Y \quad \text{tale che} \quad f|_A(x) = f(x), \quad \forall x \in A,$$

risulta quindi invertibile.

Sia f una funzione biettiva definita su X a valori in Y . Allora la funzione inversa f^{-1} è definita su Y , ed è anch'essa iniettiva e suriettiva (su X); dunque, è una biiezione di Y in X .

Ad esempio, le funzioni $f(x) = ax + b$ (con $a \neq 0$) e $f(x) = x^3$ sono biiezioni di $\mathbb{R}$ in sé. La funzione $f(x) = x^2$ è una biiezione dell'intervallo $[0, +\infty)$ in sé.

Se f è una biiezione di X in Y , si dice che gli insiemi X e Y sono in **corrispondenza biunivoca** attraverso f : a ogni elemento di X corrisponde uno e un solo elemento di Y , e viceversa. L'allievo osservi che due insiemi *finiti* (cioè contenenti un numero finito di elementi) possono essere messi in corrispondenza biunivoca se e solo se hanno lo stesso numero di elementi. Al contrario, un insieme infinito può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio; ad esempio, la funzione (successione) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$, stabilisce una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{N}$ e il sottoinsieme formato dai numeri pari.

A conclusione di questo paragrafo, vogliamo menzionare un'importante interpretazione dei concetti di iniettività, suriettività e biiettività qui introdotti. Sovente, tanto nella Matematica pura quanto nelle sue applicazioni, si è interessati a risolvere un problema, o una equazione, che si scrive nella forma

$$f(x) = y$$

con f opportuna funzione tra due insiemi X e Y . La quantità y rappresenta il *dato* del problema, o il *termine noto* dell'equazione, mentre x rappresenta la

soluzione del problema, o *l'incognita* dell'equazione. Ad esempio, dato il numero reale y , si vuole trovare x numero reale soluzione dell'equazione algebrica

$$x^3 + x^2 - \sqrt[3]{x} = y.$$

Ebbene, dire che la funzione f è suriettiva su Y equivale a dire che il problema o l'equazione che ci interessa ha almeno una soluzione per ogni y fissato in Y ; dire che f è iniettiva significa che la soluzione, se esiste, è unica; finalmente, dire che f è una biiezione di X in Y equivale a dire che per ogni y fissato in Y esiste una e una sola soluzione $x \in X$.

Esempio 2.7

Un punto materiale P è vincolato a muoversi lungo una semiretta di origine O ; indichiamo con $x \geq 0$ l'ascissa del punto. Su P agiscono due forze orientate lungo la semiretta e di verso opposto: una forza di intensità costante $I_1 \geq 0$, che tende ad allontanare il punto dall'origine, e una forza di richiamo dovuta ad una molla progressiva che tende a riportare P nell'origine; la sua intensità I_2 dipende dalla posizione, secondo la legge $I_2 = \kappa x + \frac{1}{2}\varepsilon x^2$, dove $\kappa, \varepsilon > 0$ sono coefficienti fisici (solitamente ε è molto più piccolo di κ).

Una posizione di equilibrio del punto P è caratterizzata dall'annullamento della risultante delle due forze, che si esprime come uguaglianza delle intensità $I_2 = I_1$ essendo le forze di verso opposto. Se definiamo la funzione $f(x) = \kappa x + \frac{1}{2}\varepsilon x^2$ e poniamo $y = I_1$, otteniamo quindi l'equazione $f(x) = y$.

È facile convincersi che f è una biiezione di $[0, +\infty)$ in sé, il che significa che per ogni valore dell'intensità $y \geq 0$ esiste una e una sola posizione di equilibrio $x \geq 0$ del nostro punto. Infatti, risolvendo l'equazione di secondo grado e considerando solo la radice positiva, si ottiene

$$x = \frac{\sqrt{\kappa^2 + 2\varepsilon y} - \kappa}{\varepsilon}.$$

2.4 Funzioni monotone

Sia f una funzione reale di variabile reale. Indichiamo con I il dominio di f , oppure un intervallo contenuto nel dominio. Vogliamo descrivere in termini precisi la situazione in cui al crescere della variabile indipendente in I si ha una crescita, o una diminuzione, della variabile dipendente. Ad esempio, se aumentiamo la temperatura di un gas confinato in un recipiente, la sua pressione aumenta; viceversa, all'aumentare dei chilometri percorsi dall'ultimo rifornimento, la quantità di carburante in un'automobile diminuisce. Diamo la seguente definizione.

Definizione 2.8 La funzione f dicesi **monotona crescente** su I se, presi comunque due elementi x_1 e x_2 in I con $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) \leq f(x_2)$; in simboli,

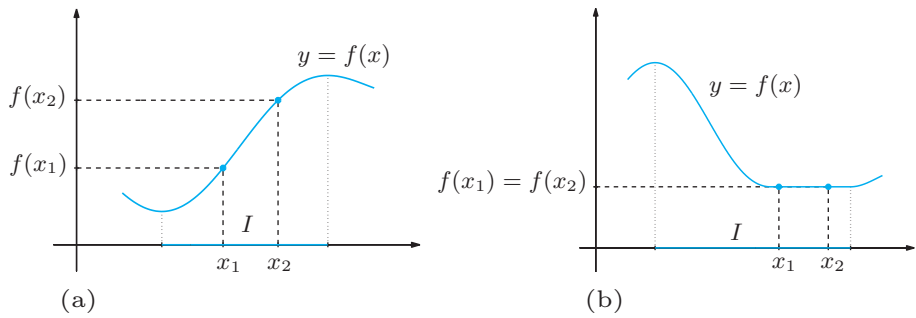
$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \leq f(x_2). \quad (2.7)$$

La funzione f dicesi **monotona strettamente crescente** su I se vale la condizione

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) < f(x_2). \quad (2.8)$$

Figura 2.10

Funzione strettamente crescente (a) e funzione decrescente (b) su un intervallo I



Notiamo che se una funzione è strettamente crescente allora è anche crescente, cioè la condizione (2.8) è più restrittiva della condizione (2.7).

Le definizioni di funzione **monotona decrescente** e **monotona strettamente decrescente su I** si ottengono dalle corrispondenti definizioni precedenti rovesciando le disuguaglianze tra $f(x_1)$ e $f(x_2)$.

Si dice che una funzione f è **(strettamente) monotona su I** se f è monotona (strettamente) crescente oppure monotona (strettamente) decrescente su I . Un intervallo I su cui f sia monotona si chiama **intervallo di monotonìa** di f .

Le definizioni di funzione monotona si applicano ovviamente anche alle successioni, che sono particolari funzioni definite solo sugli interi. Tuttavia, per le successioni le condizioni di monotonìa possono assumere una forma più semplice, nel senso che è sufficiente limitare il confronto a *tutte* le coppie di indici consecutivi $n, n + 1$ appartenenti al dominio della successione. Così, ad esempio, una successione $\{a_n\}_{n \geq n_0}$ è **monotona crescente** se

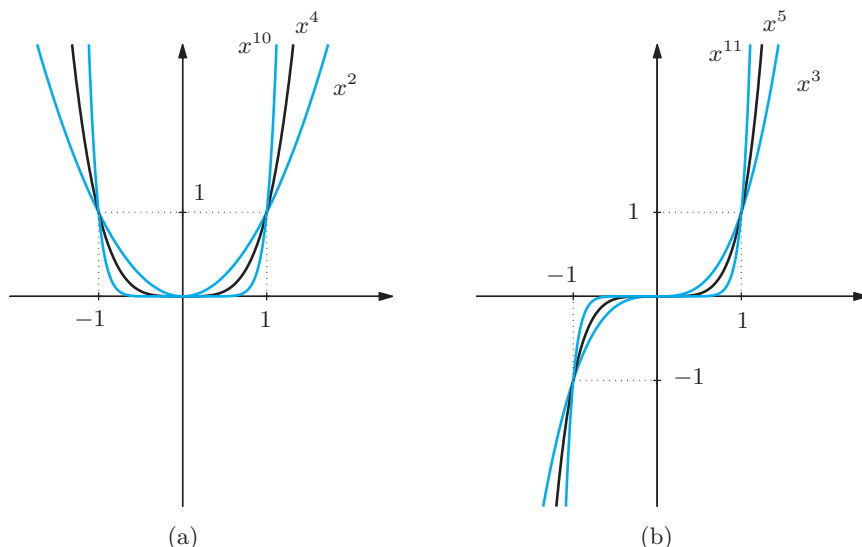
$$\forall n \geq n_0, \quad a_n \leq a_{n+1}.$$

Infatti, reiterando tale disuguaglianza, per ogni n, m con $n_0 \leq n < m$ si ha

$$a_n \leq a_{n+1} \leq a_{n+2} \leq \cdots \leq a_{m-1} \leq a_m.$$

Esempi 2.9

- i) La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, per $a > 0$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}$, per $a = 0$ è costante su $\mathbb{R}$ (e dunque tanto monotona crescente quanto monotona decrescente), per $a < 0$ è strettamente decrescente su $\mathbb{R}$.
- ii) La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ è monotona strettamente crescente su $I = [0, +\infty)$; infatti, presi due numeri arbitrari $x_1, x_2 \geq 0$ con $x_1 < x_2$, si ha $x_1^2 \leq x_1 x_2 < x_2^2$. In modo analogo, si vede che f è monotona strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$. Non è difficile verificare che tutte le funzioni del tipo $y = x^n$ con $n \geq 4$ pari hanno, per quanto riguarda la monotonìa, lo stesso comportamento della f (Figura 2.11 (a)).
- iii) La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ è monotona strettamente crescente su $\mathbb{R}$. Tutte le funzioni del tipo $y = x^n$ con n dispari hanno lo stesso comportamento (Figura 2.11 (b)).
- iv) Con riferimento agli Esempi 2.1, le funzioni $y = [x]$ (Parte intera di x) e $y = \text{sign}(x)$ (Segno di x) sono monotone crescenti (ma non strettamente) su $\mathbb{R}$.

**Figura 2.11**

Grafici di alcune funzioni $y = x^n$ con n pari (a) e con n dispari (b)

Invece la funzione $y = M(x)$ (Mantissa di x) non è monotona su $\mathbb{R}$; essa è però strettamente crescente su ogni intervallo $[n, n+1)$ con $n \in \mathbb{Z}$.

v) La successione $a_n = \frac{n}{n+1}$, introdotta nell'Esempio 2.1 ix), è strettamente crescente. Infatti, la condizione $a_n < a_{n+1}$, cioè $\frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2}$, equivale a $n(n+2) < (n+1)^2$, ossia $n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1$, che è verificata per ogni n . ■

Enunciamo ora un semplice ma significativo risultato.

Proposizione 2.10 Se f è strettamente monotona sul suo dominio, allora f è iniettiva.

Dimostrazione.

Supponiamo, per fissare le idee, che f sia strettamente crescente. Presi due numeri $x_1, x_2 \in \text{dom } f$ con $x_1 \neq x_2$, sarà $x_1 < x_2$ oppure $x_2 < x_1$. Nel primo caso, usando l'implicazione (2.8) otteniamo $f(x_1) < f(x_2)$ e dunque certamente $f(x_1) \neq f(x_2)$. Nel secondo caso, arriviamo alla stessa conclusione scambiando il ruolo di x_1 e x_2 . ■

Nell'ipotesi dell'enunciato appena dimostrato, esiste dunque la funzione inversa f^{-1} ; è facile verificare che f^{-1} risulta anch'essa strettamente monotona, in modo concorde con f (cioè entrambe sono strettamente crescenti o strettamente decrescenti).

Ad esempio, la funzione strettamente crescente $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ ha come inversa la funzione $f^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, anch'essa strettamente crescente.

Notiamo che l'implicazione logica

$$f \text{ strettamente monotona sul suo dominio} \quad \Rightarrow \quad f \text{ iniettiva}$$

non può essere rovesciata. In altri termini, una funzione f può essere iniettiva senza essere strettamente monotona sul suo dominio. Ad esempio, la funzione

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

è iniettiva, anzi è una biiezione di $\mathbb{R}$ in sé, ma non è né strettamente crescente, né strettamente decrescente su $\mathbb{R}$. Torneremo su questo punto nel successivo §7.3.

È utile osservare che la somma di funzioni monotone concordi (cioè tutte crescenti oppure tutte decrescenti) è ancora una funzione monotona dello stesso tipo ed è strettamente monotona se almeno una delle funzioni lo è. Ad esempio, la funzione $f(x) = x^5 + x$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ in quanto somma di due funzioni che godono di tale proprietà. In base alla Proposizione 2.10, f è dunque invertibile; si noti tuttavia che non è possibile esplicitare la relazione $f(x) = y$ nella forma $x = f^{-1}(y)$.

2.5 Funzioni composte

Indichiamo con X, Y, Z tre insiemi. Sia f una funzione definita in X a valori in Y , e sia g una funzione definita in Y a valori in Z . Possiamo costruire una nuova funzione h definita in X a valori in Z ponendo

$$h(x) = g(f(x)). \quad (2.9)$$

La funzione h si dice **funzione composta di f e g** , e si indica con il simbolo $h = g \circ f$ (che si legge ‘ g composto f ’).

Esempio 2.11

Consideriamo le due funzioni reali di variabile reale $y = f(x) = x - 3$ e $z = g(y) = y^2 + 1$. La funzione composta di f e g è $z = h(x) = g \circ f(x) = (x - 3)^2 + 1$. ■

Il dominio della funzione composta $g \circ f$ si determina, tenendo conto della definizione (2.9), in questo modo: affinché x appartenga al dominio di $g \circ f$, deve innanzitutto essere definito $f(x)$, dunque x deve stare nel dominio di f ; inoltre, $f(x)$ deve essere un elemento del dominio di g . Pertanto,

$$x \in \text{dom } g \circ f \iff x \in \text{dom } f \text{ e } f(x) \in \text{dom } g.$$

Il dominio di $g \circ f$ è dunque un *sottoinsieme* del dominio di f (si veda la Figura 2.12).

Esempi 2.12

i) Sia $f(x) = \frac{x+2}{|x-1|}$, il cui dominio è $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; sia poi $g(y) = \sqrt{y}$, il cui dominio è l'intervallo $[0, +\infty)$. Il dominio di $g \circ f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{|x-1|}}$ è costituito dagli $x \neq 1$ tali che $\frac{x+2}{|x-1|} \geq 0$; dunque, $\text{dom } g \circ f = [-2, +\infty) \setminus \{1\}$.

ii) Talvolta la funzione composta $g \circ f$ ha dominio vuoto. Ciò accade, ad esempio, se $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ (per cui si ha sempre $f(x) \leq 1$) e $g(y) = \sqrt{y-5}$ (il cui dominio è $[5, +\infty)$). ■

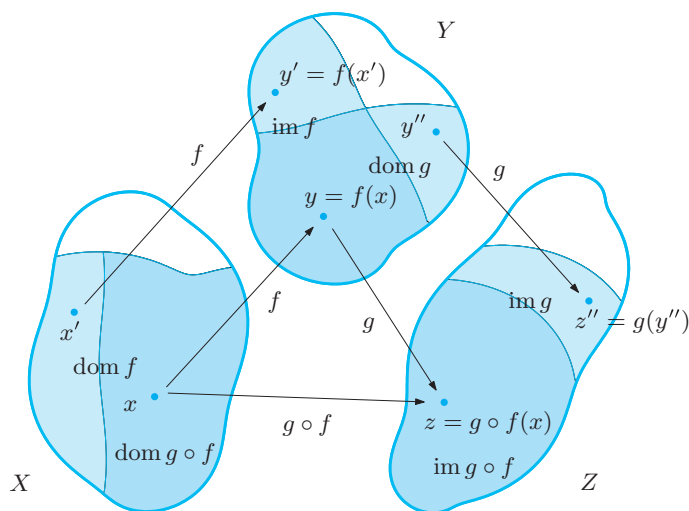


Figura 2.12

Rappresentazione schematica di una funzione composta attraverso diagrammi di Venn

Il prodotto di composizione non è commutativo: se è possibile definire tanto $g \circ f$ quanto $f \circ g$ (ad esempio quando $X = Y = Z$), le due funzioni in generale non coincidono. Ad esempio, se $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = \frac{1}{1+x}$, si ha $g \circ f(x) = \frac{x}{1+x}$, mentre $f \circ g(x) = 1+x$.

Se f e g sono entrambe funzioni iniettive (oppure suriettive, oppure biiettive), non è difficile verificare che la funzione composta $g \circ f$ ha la stessa proprietà. In particolare, nel caso dell'iniettività, vale la formula

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Inoltre, se f e g sono funzioni reali di variabile reale monotone, anche la $g \circ f$ sarà monotona: precisamente, sarà monotona crescente se f e g sono entrambe monotone crescenti oppure monotone decrescenti, mentre sarà monotona decrescente negli altri casi. Verifichiamo una di tali proprietà. Sia ad esempio f crescente e g decrescente; se $x_1 < x_2$ sono due elementi di $\text{dom } g \circ f$, allora dalla monotonia di f si deduce $f(x_1) \leq f(x_2)$; successivamente, la monotonia di g implica che $g(f(x_1)) \geq g(f(x_2))$. Dunque $g \circ f$ risulta decrescente.

Osserviamo infine che se f è una funzione iniettiva (e dunque esiste la funzione inversa f^{-1}), si ha

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ f(x) &= f^{-1}(f(x)) = x, & \forall x \in \text{dom } f, \\ f \circ f^{-1}(y) &= f(f^{-1}(y)) = y, & \forall y \in \text{im } f. \end{aligned}$$

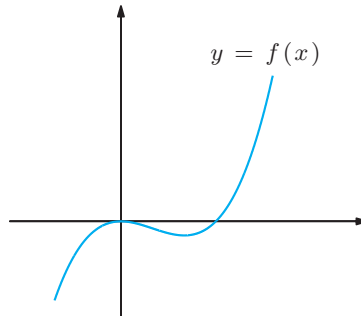
Detta **funzione identità** su un insieme X la funzione $\text{id}_X : X \rightarrow X$ tale che $\text{id}_X(x) = x$ per ogni $x \in X$, si ha quindi $f^{-1} \circ f = \text{id}_{\text{dom } f}$ e $f \circ f^{-1} = \text{id}_{\text{im } f}$.

2.5.1 Traslazioni, cambiamenti di scala, riflessioni

Sia f una funzione reale di variabile reale (si consideri ad esempio la funzione rappresentata nella Figura 2.13). Fissato un numero reale $c \neq 0$, indichiamo con $t_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione $t_c(x) = x + c$. La composizione di f con t_c ha l'effetto di una **traslazione** del grafico di f : precisamente, il grafico della funzione $f \circ t_c(x) = f(x + c)$ è traslato orizzontalmente rispetto al grafico di f , verso sinistra se $c > 0$, verso destra se $c < 0$.

Figura 2.13

Grafico di una funzione
 $y = f(x)$



Similmente, il grafico di $t_c \circ f(x) = f(x) + c$ è traslato verticalmente rispetto al grafico di f , verso l'alto se $c > 0$, verso il basso se $c < 0$. Si veda per un esempio la Figura 2.14. Fissato un numero reale $c > 0$, indichiamo poi con $s_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione $s_c(x) = cx$. La composizione di f con s_c ha l'effetto di un **cambiamento di scala** nel grafico di f . Precisamente, se $c > 1$, il grafico della funzione $f \circ s_c(x) = f(cx)$ si ‘comprime’ orizzontalmente rispetto al grafico di f , verso l'asse delle ordinate; se invece $0 < c < 1$, il grafico si ‘dilata’ allontanandosi dall'asse delle ordinate. Un effetto analogo,

Figura 2.14

Grafici delle funzioni
 $y = f(x + c)$ con $c > 0$ (a),
 $y = f(x + c)$ con $c < 0$ (b),
 $y = f(x) + c$ con $c < 0$ (c),
 $y = f(x) + c$ con $c > 0$ (d),
dove $f(x)$ è la funzione
rappresentata nella
Figura 2.13

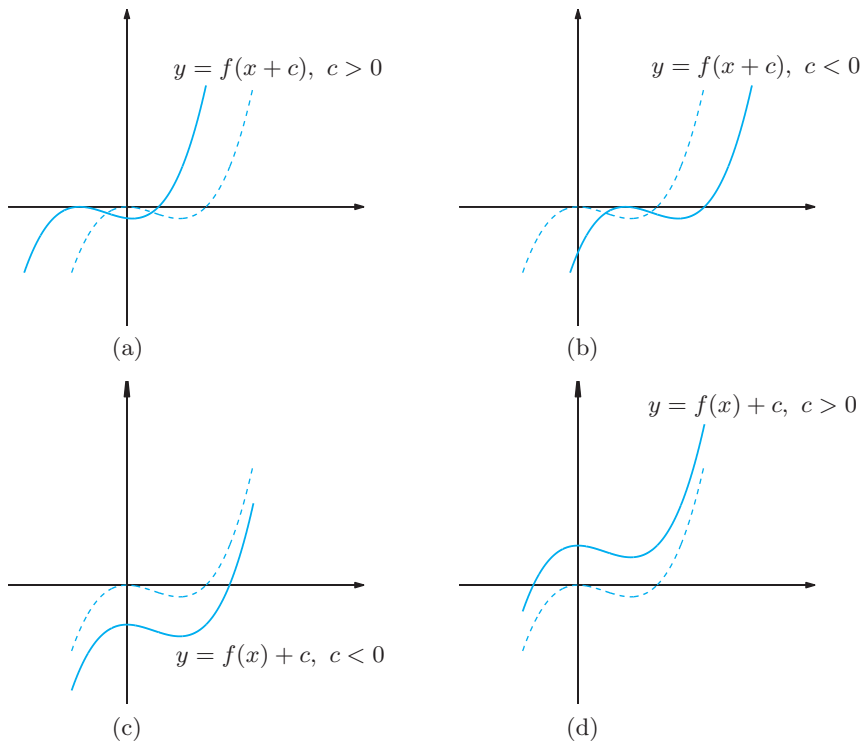
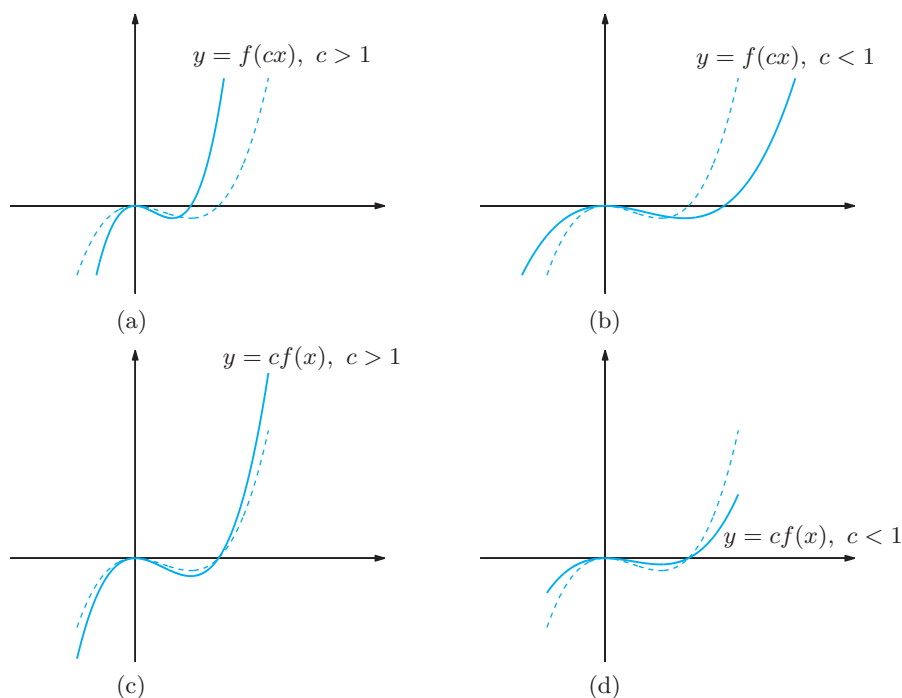


Figura interattiva

**Figura 2.15**

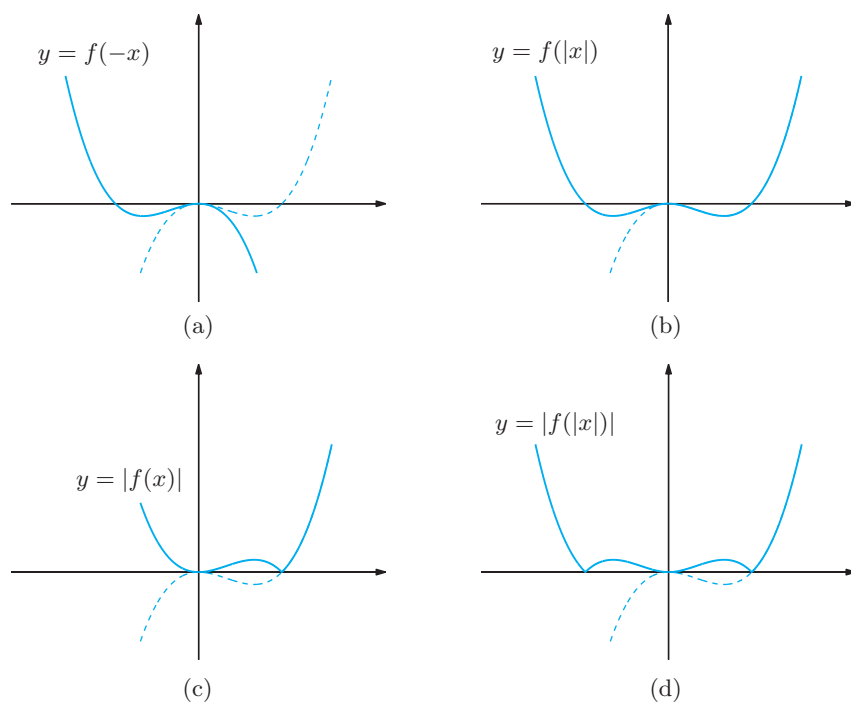
Grafici delle funzioni $y = f(cx)$ con $c > 1$ (a), $y = f(cx)$ con $0 < c < 1$ (b), $y = cf(x)$ con $c > 1$ (c), $y = cf(x)$ con $0 < c < 1$ (d), dove $y = f(x)$ è la funzione rappresentata nella Figura 2.13



Figura interattiva

ma in direzione verticale, si ha per la funzione $s_c \circ f(x) = cf(x)$: in questo caso, se $c > 1$ il grafico si ‘dilata’ allontanandosi dall’asse orizzontale, mentre se $0 < c < 1$ il grafico si ‘comprime’ verso l’asse orizzontale. Per un esempio, si veda la Figura 2.15.

Notiamo poi che il grafico di $f(-x)$ si ottiene **riflettendo** il grafico di $f(x)$ specularmente rispetto all’asse delle ordinate. Invece, il grafico della funzione

**Figura 2.16**

Grafici delle funzioni: $y = f(-x)$ (a), $y = f(|x|)$ (b), $y = |f(x)|$ (c), $y = |f(|x|)|$ (d), dove $y = f(x)$ è la funzione rappresentata nella Figura 2.13

$f(|x|)$ coincide con quello di f per $x \geq 0$, mentre si ottiene per riflessione speculare di quest'ultimo rispetto all'asse delle ordinate per $x < 0$. Infine, il grafico della funzione $|f(x)|$ coincide con quello di f dove $f(x) \geq 0$, mentre si ottiene dal grafico di f per riflessione speculare rispetto all'asse delle ascisse dove $f(x) < 0$. Per un esempio, si veda la Figura 2.16.

2.6 Funzioni elementari e loro proprietà

Premettiamo alcune utili definizioni.

Definizione 2.13 Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione il cui dominio sia simmetrico rispetto all'origine, cioè tale che se $x \in \text{dom } f$ allora anche $-x \in \text{dom } f$. La funzione f dicesi **pari** se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in \text{dom } f$, mentre dicesi **dispari** se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in \text{dom } f$.

Notiamo che il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, mentre quello di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine. Osserviamo inoltre che se f è dispari e definita nell'origine, allora necessariamente si annulla nell'origine, in quanto si ha $f(0) = -f(0)$.

Definizione 2.14 Una funzione $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dicesi **periodica di periodo p** (con $p > 0$ reale) se $\text{dom } f$ è un insieme invariante per traslazioni di $\pm p$ (cioè se $x \pm p \in \text{dom } f$ per ogni $x \in \text{dom } f$) e se vale la condizione $f(x + p) = f(x)$ per ogni $x \in \text{dom } f$.

È facile verificare che se f è periodica di periodo p , allora è periodica di ogni periodo mp ($m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$) multiplo di p . Il più piccolo periodo, se esiste, si chiama **periodo minimo** della funzione. Una funzione costante è ovviamente periodica di ogni periodo $p > 0$ e quindi non ha periodo minimo.

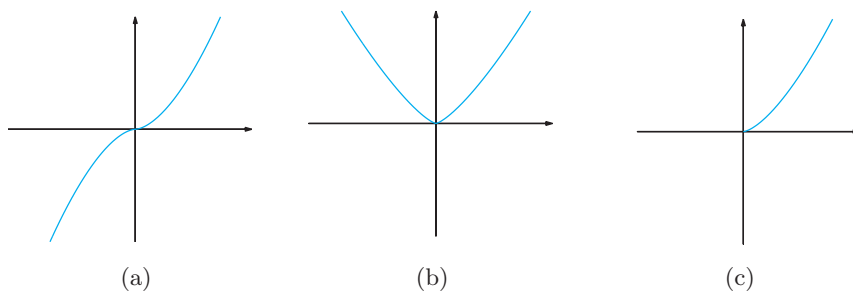
Passiamo ora in rassegna le principali funzioni elementari. Altre funzioni elementari saranno presentate nel §8.10.

2.6.1 Funzioni elevamento a potenza

Tali funzioni sono del tipo $y = x^\alpha$. Il caso $\alpha = 0$ è banale, in quanto abbiamo la funzione costante $y = x^0 = 1$. Supponiamo $\alpha > 0$. Per $\alpha = n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, ritroviamo le funzioni polinomiali $y = x^n$ definite su $\mathbb{R}$ e già considerate negli Esempi 2.9 ii) e iii). Se n è dispari, tali funzioni sono dispari, strettamente crescenti su $\mathbb{R}$ e hanno come immagine $\mathbb{R}$ (si ricordi la Proprietà 1.10). Se n è pari, le funzioni sono pari, strettamente decrescenti su $(-\infty, 0]$ e strettamente crescenti su $[0, +\infty)$; l'immagine è l'intervallo $[0, +\infty)$.

Consideriamo ora il caso $\alpha > 0$ razionale. Se $\alpha = \frac{1}{m}$ con $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, definiamo la funzione radice m -esima di x , indicata con $y = x^{1/m} = \sqrt[m]{x}$, come l'inversa della funzione $y = x^m$. Essa ha come dominio $\mathbb{R}$ se m è dispari, $[0, +\infty)$ se m è pari. Tale funzione è strettamente crescente e ha come immagine $\mathbb{R}$ oppure $[0, +\infty)$ a seconda che m sia dispari o pari.

In generale, per $\alpha = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$, con $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ privi di fattori comuni, la funzione $y = x^{n/m}$ è definita come $y = (x^n)^{1/m} = \sqrt[m]{x^n}$. Questa funzione ha come dominio $\mathbb{R}$ se m è dispari, $[0, +\infty)$ se m è pari. Essa è strettamente

**Figura 2.17**

Grafici delle funzioni
 $y = x^{5/3}$ (a), $y = x^{4/3}$ (b)
 e $y = x^{3/2}$ (c)

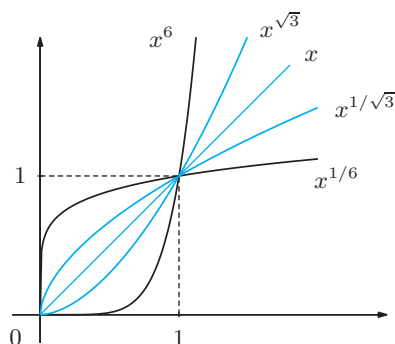
crescente su $[0, +\infty)$ per ogni valore di n ed m , mentre per m dispari essa è strettamente crescente o strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$ a seconda che n sia pari o dispari. Consideriamo alcuni esempi (si veda la Figura 2.17). La funzione $y = x^{5/3}$ è definita su $\mathbb{R}$, è strettamente crescente e ha come immagine $\mathbb{R}$. La funzione $y = x^{4/3}$ è definita su $\mathbb{R}$, è strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente su $[0, +\infty)$ e ha come immagine $[0, +\infty)$. Infine, la funzione $y = x^{3/2}$ è definita solo su $[0, +\infty)$, dove è strettamente crescente e ha immagine $[0, +\infty)$.

Introduciamo ora la generica funzione $y = x^\alpha$ con $\alpha > 0$ irrazionale. A tale fine, notiamo che se a è un numero reale non negativo, possiamo definire la potenza a^α con $\alpha \in \mathbb{R}_+ \setminus \mathbb{Q}$, partendo dalle potenze a esponente razionale e facendo uso della densità dei numeri razionali in $\mathbb{R}$. Se $a \geq 1$, possiamo infatti porre $a^\alpha = \sup\{a^{n/m} \mid \frac{n}{m} \leq \alpha\}$, mentre se $0 \leq a < 1$ poniamo $a^\alpha = \inf\{a^{n/m} \mid \frac{n}{m} \leq \alpha\}$. Pertanto, la funzione $y = x^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}_+ \setminus \mathbb{Q}$ risulta definita su $[0, +\infty)$ e si dimostra che è ivi strettamente crescente, con immagine l'intervallo $[0, +\infty)$.

Riassumendo, abbiamo definito le funzioni $y = x^\alpha$ per ogni valore di $\alpha > 0$. Esse sono tutte definite almeno su $[0, +\infty)$ e strettamente crescenti su tale intervallo; inoltre, tutte soddisfano $y(0) = 0$, $y(1) = 1$. È utile osservare che, se $\alpha < \beta$, si ha

$$0 < x^\beta < x^\alpha < 1, \quad \text{per } 0 < x < 1, \quad 1 < x^\alpha < x^\beta, \quad \text{per } x > 1 \quad (2.10)$$

(si veda la Figura 2.18).

**Figura 2.18**

Grafici di alcune funzioni
 $y = x^\alpha$ ($\alpha > 0$) per $x \geq 0$

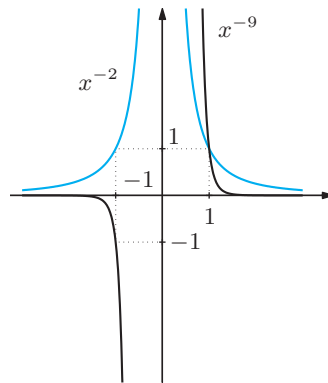


Figura interattiva

Consideriamo infine il caso $\alpha < 0$. Poniamo per definizione $y = x^\alpha = \frac{1}{x^{-\alpha}}$. Il dominio è dunque il dominio di $y = x^{-\alpha}$ privato dell'origine. Ciascuna funzione è strettamente decrescente su $(0, +\infty)$, mentre se $\alpha = -\frac{n}{m}$ con m dispari, la funzione su $(-\infty, 0)$ è strettamente crescente se n è pari, strettamente decrescente se n è dispari (si veda la Figura 2.19).

Figura 2.19

Grafici di alcune funzioni
 $y = x^\alpha$ con $\alpha < 0$



Notiamo infine che, per ogni valore di $\alpha \neq 0$, la funzione inversa della funzione $y = x^\alpha$, ove definita, è la funzione $y = x^{1/\alpha}$.

2.6.2 Funzioni polinomiali e razionali

Una **funzione polinomiale** o, semplicemente, **polinomio** è del tipo $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ con $a_n \neq 0$; n dicesi **grado** del polinomio. Essa è definita su tutto $\mathbb{R}$; la funzione è pari (rispettivamente dispari) se e solo se tutti i coefficienti di indice dispari (rispettivamente pari) sono nulli (ricordare che 0 è un numero pari).

Una **funzione razionale** è del tipo $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, con P e Q polinomi.

Se P e Q non hanno fattori comuni, il dominio della funzione sarà $\mathbb{R}$ privato degli zeri del denominatore.

2.6.3 Funzioni esponenziali e logaritmiche

Sia a un numero reale > 0 . In base a quanto visto sopra, la **funzione esponenziale** $y = a^x$ risulta definita per ogni valore reale x ; essa soddisfa $y(0) = a^0 = 1$.

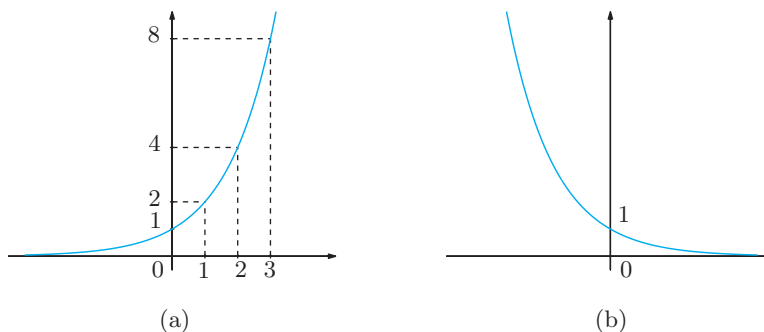
Se $a > 1$, la funzione è strettamente crescente; se $a = 1$, la funzione è costante uguale a 1, mentre se $a < 1$, la funzione è strettamente decrescente. Se $a \neq 1$, l'immagine è $(0, +\infty)$ (si veda la Figura 2.20).

Figura 2.20

Grafici della funzione
 esponenziale $y = 2^x$ (a)
 e $y = (\frac{1}{2})^x$ (b)



Figura interattiva



È utile ricordare le seguenti proprietà delle potenze: per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, si ha

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}.$$

Se $a \neq 1$, la funzione esponenziale è strettamente monotona su $\mathbb{R}$, dunque invertibile. La funzione inversa è la **funzione logaritmo** $y = \log_a x$, defi-

nita su $(0, +\infty)$ con immagine $\mathbb{R}$; essa soddisfa $y(1) = \log_a 1 = 0$. La funzione è strettamente crescente se $a > 1$, strettamente decrescente se $a < 1$ (Figura 2.21).

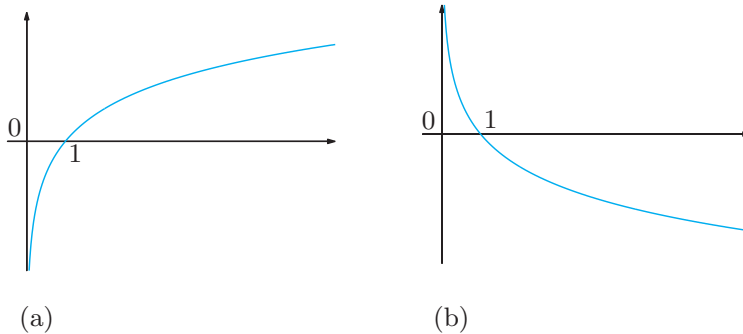


Figura 2.21

Grafici delle funzioni

$y = \log_2 x$ (a)

e $y = \log_{1/2} x$ (b)



Figura interattiva

Le proprietà delle potenze sopra ricordate si traducono nelle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}\log_a(xy) &= \log_a x + \log_a y, \quad \forall x, y > 0, \\ \log_a \frac{x}{y} &= \log_a x - \log_a y, \quad \forall x, y > 0, \\ \log_a(x^y) &= y \log_a x, \quad \forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

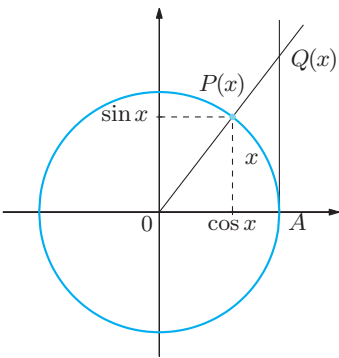
Le funzioni esponenziali più comunemente usate sono $y = 10^x$, $y = 2^x$, $y = e^x$, dove $e = 2.718281828 \dots$ è il **numero di Nepero** che verrà introdotto nel §4.2. La base $a = 10$ è preferita, ad esempio, per definire una scala con cui misurare le grandezze di quantità fisiche, confrontandole con le potenze 10^k , $k \in \mathbb{Z}$. La base $a = 2$ è più naturale nelle applicazioni di tipo informatico, che usano rappresentazioni binarie a due stati 0 e 1. La base $a = e$ deve la sua grande popolarità al fatto che la funzione $y = e^x$ ha in ogni punto un tasso di variazione uguale alla funzione stessa (per maggiori dettagli si veda l'Esempio 8.4 vi)), il che agevola ad esempio il processo di soluzione di equazioni differenziali.

Il logaritmo in base e viene detto **logaritmo neperiano** o **naturale** e sarà indicato nel seguito con il simbolo $\log$ oppure $\ln$, in luogo di $\log_e$ (ricordiamo che il logaritmo in base 10, detto logaritmo decimale, viene indicato con il simbolo Log).

2.6.4 Funzioni trigonometriche e loro inverse

Indichiamo qui con X, Y le coordinate nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$. Introduciamo la **circonferenza trigonometrica**, ossia la circonferenza di centro l'origine $O = (0, 0)$ e raggio unitario, avente quindi equazione $X^2 + Y^2 = 1$. A partire dal punto $A = (1, 0)$ di intersezione tra la circonferenza e il semiasse positivo delle ascisse, percorriamo la circonferenza in senso antiorario oppure in senso orario. Precisamente, detto x un qualunque numero reale, indichiamo con $P(x)$ il punto sulla circonferenza ottenuto percorrendo la circonferenza in senso antiorario per un arco di lunghezza x se $x \geq 0$, oppure in senso orario per un arco di lunghezza $-x$ se $x < 0$. Il punto $P(x)$ individua un *angolo* nel piano, avente vertice in O e delimitato dalle semirette uscenti da O e passanti rispettivamente per A e per $P(x)$ (vedasi la Figura 2.22). Il numero x rappresenta la misura dell'angolo in *radianti*. L'angolo di 1 radiante è quello individuato sulla circonferenza trigonometrica dall'arco di lunghezza 1; tale angolo misura $\frac{360}{2\pi} = 57.2957795 \dots$ gradi.

Figura 2.22
Circonferenza
trigonometrica



La Tabella 2.1 fornisce la corrispondenza tra misura in gradi e misura in radianti di alcuni angoli notevoli. Nel seguito, tutti gli angoli saranno misurati in radianti.

Tabella 2.1
Corrispondenza tra gradi
e radianti

gradi	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Osserviamo che se incrementiamo o decrementiamo di 2π la lunghezza x , compiamo un intero giro della circonferenza rispettivamente in senso antiorario o orario, ritornando allo stesso punto $P(x)$. In altre parole, vale la relazione di periodicit 

$$P(x \pm 2\pi) = P(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{2.11}$$

Indichiamo con $\cos x$ (‘coseno di x ’) e con $\sin x$ (‘seno di x ’) rispettivamente l’ascissa e l’ordinata del punto $P(x)$, vale a dire poniamo $P(x) = (\cos x, \sin x)$. La **funzione coseno** $y = \cos x$ e la **funzione seno** $y = \sin x$ sono dunque definite su $\mathbb{R}$ e assumono tutti i valori dell’intervallo $[-1, 1]$; per la (2.11), sono funzioni periodiche di periodo minimo 2π . Esse soddisfano la relazione trigonometrica fondamentale

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

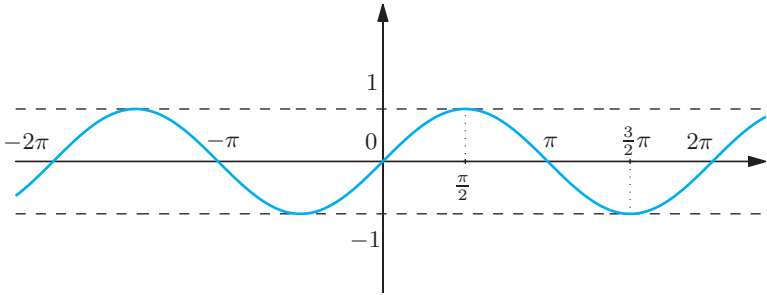
(2.12)

  evidente dal significato geometrico che la funzione seno   dispari, mentre la funzione coseno   pari. L’andamento delle funzioni seno e coseno,   rappresentato nelle Figure 2.23 e 2.24.

Figura 2.23
Grafico della funzione
 $y = \sin x$



Figura interattiva



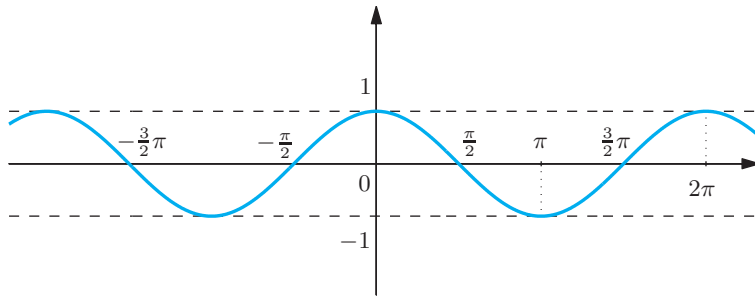
**Figura 2.24**

Grafico della funzione

 $y = \cos x$ 

Figura interattiva

Alcuni valori notevoli delle funzioni sono riportati nella seguente tabella (in cui k denota un qualunque intero relativo):

$\sin x = 0$	per $x = k\pi$,	$\cos x = 0$	per $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$,
$\sin x = 1$	per $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,	$\cos x = 1$	per $x = 2k\pi$,
$\sin x = -1$	per $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$,	$\cos x = -1$	per $x = \pi + 2k\pi$.

Per quanto riguarda la monotonia, si ha

$$y = \sin x \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{strettamente crescente in } \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] \\ \text{strettamente decrescente in } \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right], \end{cases}$$

$$y = \cos x \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{strettamente decrescente in } [2k\pi, \pi + 2k\pi] \\ \text{strettamente crescente in } [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]. \end{cases}$$

Di notevole importanza sono le formule di addizione e sottrazione

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta. \end{aligned}$$

Da esse, con opportune scelte degli argomenti, si ottengono ad esempio le formule di duplicazione

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \quad (2.13)$$

oppure le formule di prostaferesi

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}, \quad (2.14)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x-y}{2} \sin \frac{x+y}{2}, \quad (2.15)$$

oppure ancora le relazioni

$$\sin(x + \pi) = -\sin x, \quad \cos(x + \pi) = -\cos x, \quad (2.16)$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x, \quad \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x. \quad (2.17)$$

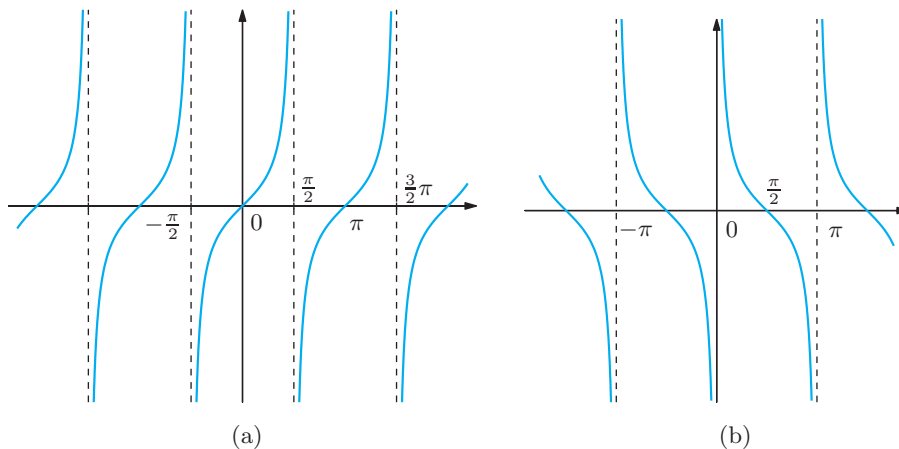
Alla luce di quanto visto nel §2.5, la prima delle relazioni (2.17), ci dice che il grafico della funzione coseno si ottiene da quello della funzione seno mediante una traslazione verso sinistra di $\pi/2$ (si vedano ancora le Figure 2.23 e 2.24).

La **funzione tangente** $y = \tan x$ (indicata anche con $y = \operatorname{tg} x$) e la **funzione cotangente** $y = \cotan x$ (indicata anche con $y = \operatorname{cotg} x$) sono definite rispettivamente come

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cotan x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Ricordando la (2.16), è facile vedere che tali funzioni sono periodiche di periodo minimo π , anziché 2π . La funzione tangente è definita su $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, è strettamente crescente su ogni intervallo $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ ed assume in ciascuno di questi intervalli tutti i valori reali. Analogamente, la funzione cotangente è definita su $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, è strettamente decrescente su ogni intervallo $(k\pi, \pi + k\pi)$ ed assume in ciascuno di questi intervalli tutti i valori reali. Entrambe le funzioni sono dispari. I grafici di tali funzioni sono riportati nella Figura 2.25.

Figura 2.25
Grafici delle funzioni
 $y = \tan x$ (a)
e $y = \cotan x$ (b)



Dal punto di vista geometrico, facendo ancora riferimento alla Figura 2.22, la quantità $\tan x$ rappresenta l'ordinata del punto $Q(x)$ intersezione tra la semiretta uscente dall'origine e passante per $P(x)$ e la retta verticale passante per A .

Le funzioni trigonometriche, in quanto periodiche, non sono ovviamente invertibili su tutto il loro dominio. Per effettuarne l'inversione, esse vengono ristrette a un intervallo massimale di monotonia stretta; per ciascuna funzione, si sceglie un intervallo principale di invertibilità.

La funzione $y = \sin x$ è strettamente crescente nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. La funzione inversa su tale intervallo viene detta **funzione arcoseno** e indicata con $y = \arcsin x$; essa è definita in $[-1, 1]$, è ivi strettamente crescente

e ha come immagine l'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. È una funzione dispari (si veda la Figura 2.26 (a)).

Similmente, la funzione $y = \cos x$ è strettamente decrescente nell'intervallo $[0, \pi]$. Restringendola a tale intervallo, se ne introduce la funzione inversa $y = \arccos x$, detta **funzione arcocoseno**, che risulta dunque definita in $[-1, 1]$, ivi strettamente decrescente e con immagine l'intervallo $[0, \pi]$ (si veda la Figura 2.26 (b)).

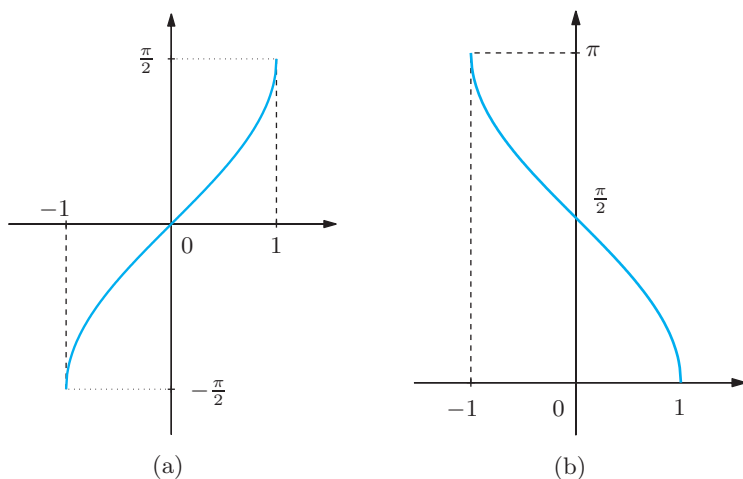


Figura 2.26

Grafici delle funzioni
 $y = \arcsin x$ (a)
e $y = \arccos x$ (b)



Figura interattiva

Infine, la funzione $y = \tan x$ è strettamente crescente nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. La funzione inversa su tale intervallo viene detta **funzione arcotangente** e indicata con $y = \arctan x$ (o anche con $\arctg x$). Essa è definita su $\mathbb{R}$, è ivi strettamente crescente e ha come immagine l'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Anch'essa è una funzione dispari (si veda la Figura 2.27).

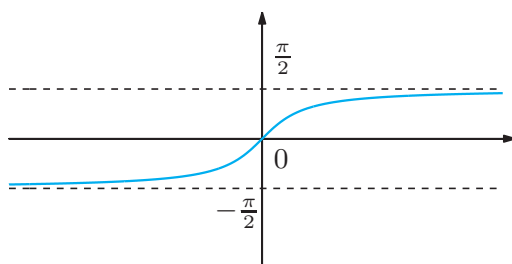


Figura 2.27

Grafico della funzione
 $y = \arctan x$



Figura interattiva

Similmente, è possibile definire la **funzione arcocotangente** $y = \operatorname{arccot} x$ come funzione inversa della funzione cotangente sull'intervallo $(0, \pi)$ (Figura 2.28).

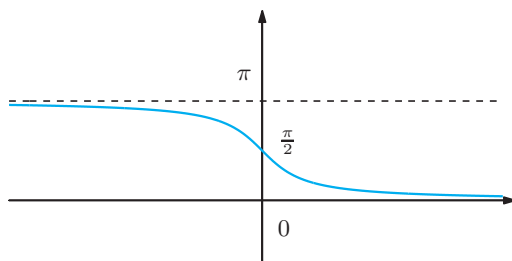


Figura 2.28

Grafico della funzione
 $y = \operatorname{arccot} x$



Figura interattiva



Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi

MyLab

E2.1 Determinare il dominio delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \frac{3x+1}{x^2+x-6}$

b) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-3x-4}}{x+5}$

c) $f(x) = \log(x^2 - x)$

d) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x+1} & \text{se } x \geq 0, \\ e^{\sqrt{x+1}} & \text{se } x < 0 \end{cases}$

E2.2 Determinare l'immagine delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

b) $f(x) = \sqrt{x+2} - 1$

c) $f(x) = e^{5x+3}$

d) $f(x) = \begin{cases} \log_{10} x & \text{se } x \geq 1, \\ -2x - 5 & \text{se } x < 1 \end{cases}$

E2.3 Considerando le funzioni dell'esercizio precedente, dire se sono limitate superiormente o inferiormente nel loro dominio. Indicare, se esistono, minimo e massimo e gli estremi superiore e inferiore delle funzioni.**E2.4** Determinare dominio e immagine della funzione $f(x) = \sqrt{\cos x - 1}$; disegnarne il grafico.**E2.5** Sia $f(x) = -\log_2(x-1)$; determinare $f^{-1}([0, +\infty))$ e $f^{-1}((-\infty, -1])$.**E2.6** Disegnare i grafici delle seguenti funzioni e indicare eventuali simmetrie e/o periodicità:

a) $f(x) = \sqrt{1-|x|}$

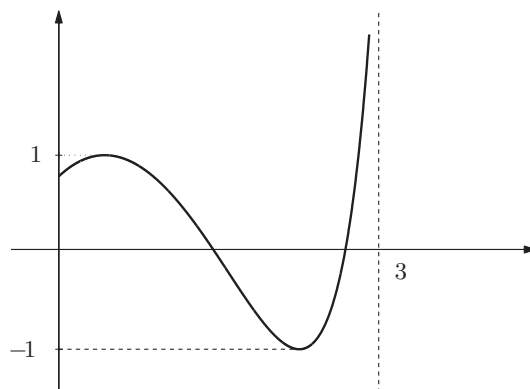
b) $f(x) = 1 + \cos 2x$

c) $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

d) $f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{se } x \leq 1, \\ -x & \text{se } x > 1 \end{cases}$

E2.7 Considerando le funzioni dell'esercizio precedente, dire se sono limitate superiormente o inferiormente nel loro dominio. Indicare, se esistono, minimo e massimo e gli estremi superiore e inferiore delle funzioni.**E2.8** Si consideri la funzione $f(x)$ indicata in Figura 2.29; disegnare i grafici di

$$f(x) - 1, f(x+3), f(x-1), -f(x), f(-x), |f(x)|.$$

**Figura 2.29** Grafico della funzione f relativa all'Esercizio 2.8

E2.9 Verificare che la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x) = x^2 - 2x + 5$ non è invertibile. Individuare opportune restrizioni di f che siano invertibili e scrivere l'espressione delle loro inverse.

E2.10 Determinare il più grande intervallo I su cui la funzione

$$f(x) = \sqrt{|x-2| - |x|} + 2$$

è invertibile, disegnandone il grafico. Scrivere l'espressione della funzione inversa di f ristretta a I .

E2.11 Verificare che $f(x) = (1+3x)(2x - |x-1|)$ definita su $[0, +\infty)$ è iniettiva. Determinare l'immagine e la funzione inversa di f .

E2.12 Siano f e g le funzioni sotto assegnate. Scrivere le espressioni di $g \circ f$ e $f \circ g$, determinandone i domini.

a) $f(x) = x^2 - 3$ e $g(x) = \log(1+x)$

b) $f(x) = \frac{7x}{x+1}$ e $g(x) = \sqrt{2-x}$

E2.13 Data la funzione $h(x) = \frac{2e^x + 1}{e^{2x} + 2}$, esprimere h come prodotto di composizione in cui uno dei fattori è la funzione $f(x) = e^x$.

E2.14 Date le funzioni $f(x) = x^2 - 3x + 2$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$, ricavare l'espressione e tracciare i grafici delle funzioni

$$h(x) = \min(f(x), g(x)) \quad \text{e} \quad k(x) = \max(h(x), 0).$$

Soluzioni

E2.1 Domini:

a) $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$.

b) Si devono imporre le condizioni $x^2 - 3x - 4 \geq 0$ e $x + 5 \neq 0$. La prima condizione equivale a $(x+1)(x-4) \geq 0$, ossia $x \in (-\infty, -1] \cup [4, +\infty)$; la seconda equivale a $x \neq -5$. In definitiva il dominio di f è

$$\text{dom } f = (-\infty, -5) \cup (-5, -1] \cup [4, +\infty).$$

c) $\text{dom } f = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

d) Per studiare il dominio di tale funzione definita a tratti, consideriamo separatamente i casi $x \geq 0$ e $x < 0$.
Per $x \geq 0$, dobbiamo chiedere che $2x + 1 \neq 0$, ovvero $x \neq -\frac{1}{2}$. Poiché $-\frac{1}{2} < 0$, la funzione è sempre definita per $x \geq 0$.
Per $x < 0$, imponiamo la condizione $x + 1 \geq 0$, ossia $x \geq -1$. Dunque la funzione, per x negativi, è definita in $[-1, 0)$.
In definitiva, $\text{dom } f = [-1, +\infty)$.

E2.2 Immagini:

a) La funzione $y = x^2$ ha immagine $[0, +\infty)$; dunque la funzione $y = x^2 + 1$ ha immagine $[1, +\infty)$. Passando ai reciproci, la funzione data ha immagine $(0, 1]$.

b) Si tratta di una funzione ottenuta traslando la funzione elementare $y = \sqrt{x}$ (che ha come immagine $[0, +\infty)$) dapprima verso sinistra di -2 ($y = \sqrt{x+2}$) e poi verso il basso di 1 ($y = \sqrt{x+2} - 1$). Se ne può quindi tracciare il grafico (Figura 2.30) e ottenere $\text{im } f = [-1, +\infty)$.

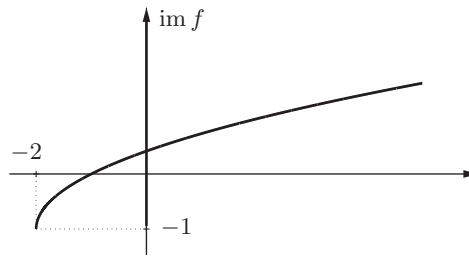


Figura 2.30 Grafico della funzione $y = \sqrt{x+2} - 1$

In alternativa, si può procedere analiticamente e osservare che $0 \leq \sqrt{x+2} < +\infty$ implica $-1 \leq \sqrt{x+2} - 1 < +\infty$, da cui si ha ancora $\text{im } f = [-1, +\infty)$.

- c) $\text{im } f = (0, +\infty)$; d) $\text{im } f = (-7, +\infty)$.

E2.3 Limitatezza ed estremi:

- a) Poiché l'immagine vale $(0, 1]$, la funzione è limitata con

$$\nexists \min_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 0, \quad \max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 1.$$

Il massimo di f è assunto in $x = 0$.

- b) Poiché l'immagine vale $[-1, +\infty)$, la funzione è limitata inferiormente, ma non superiormente e si ha

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = -1, \quad \nexists \max_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = +\infty.$$

Il minimo di f è assunto in $x = -2$.

- c) Poiché l'immagine vale $\text{im } f = (0, +\infty)$, la funzione è limitata inferiormente, ma non superiormente e si ha

$$\nexists \min_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 0, \quad \nexists \max_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = +\infty.$$

- d) Poiché l'immagine vale $\text{im } f = (-7, +\infty)$, la funzione è limitata inferiormente, ma non superiormente e si ha

$$\nexists \min_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = -7, \quad \nexists \max_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = +\infty.$$

E2.4 Dominio e immagine:

Imponendo la condizione $\cos x - 1 \geq 0$, si ottiene $\cos x \geq 1$. Tale relazione è verificata solo per $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ dove il coseno vale 1; pertanto $\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R} : x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ e $\text{im } f = \{0\}$. Il grafico della funzione è rappresentato in Figura 2.31.

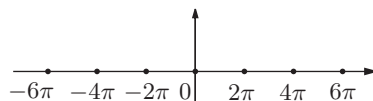


Figura 2.31 Grafico della funzione $y = \sqrt{\cos x - 1}$

E2.5 Controimmagini:

$f^{-1}([0, +\infty)) = (1, 2]$ e $f^{-1}((-\infty, -1]) = [3, +\infty)$.

E2.6 Grafici e simmetrie/periodicità:

- a) La funzione è pari e non periodica, il grafico è mostrato in Figura 2.32 (a).
- b) La funzione è pari e periodica di periodo π , il grafico è mostrato in Figura 2.32 (b).
- c) La funzione è dispari e periodica di periodo π , il grafico è mostrato in Figura 2.32 (c).
- d) La funzione non ha né simmetrie né periodicità, il grafico è mostrato in Figura 2.32 (d).

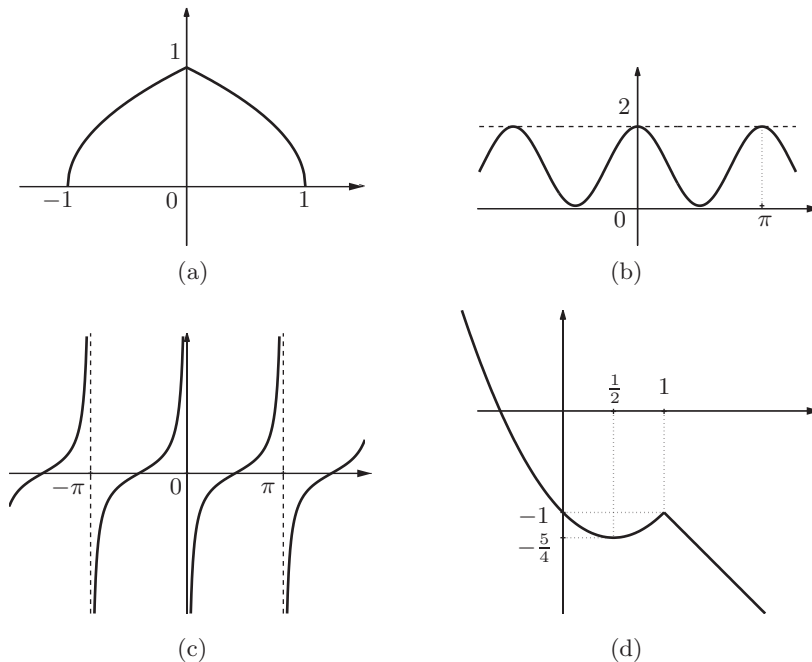


Figura 2.32 Grafici relativi alle funzioni dell'Esercizio 2.6

E2.7 Limitatezza ed estremi:

- a) Poiché l'immagine vale $[0, 1]$, la funzione è limitata con

$$\min_{x \in [-1, 1]} f(x) = \inf_{x \in [-1, 1]} f(x) = 0, \quad \max_{x \in [-1, 1]} f(x) = \sup_{x \in [-1, 1]} f(x) = 1.$$

Il minimo di f è assunto nei punti $x = -1$ e $x = 1$ e il massimo in $x = 0$.

- b) Poiché l'immagine vale $[0, 2]$, la funzione è limitata e si ha

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 0, \quad \max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 2.$$

Il minimo di f è assunto nei punti $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ e il massimo nei punti $x = k\pi$, per $k \in \mathbb{Z}$.

- c) Poiché l'immagine vale $(-\infty, +\infty)$, la funzione non è limitata né inferiormente né superiormente, non ha massimo e minimo e si ha

$$\inf_{x \in \text{dom } f} f(x) = -\infty, \quad \sup_{x \in \text{dom } f} f(x) = +\infty.$$

- d) Come nel caso precedente, poiché l'immagine vale $(-\infty, +\infty)$, la funzione non è limitata né inferiormente né superiormente, non ha massimo e minimo e si ha

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = -\infty, \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = +\infty.$$

E2.8 Grafici di funzioni:

I grafici richiesti sono mostrati in Figura 2.33.

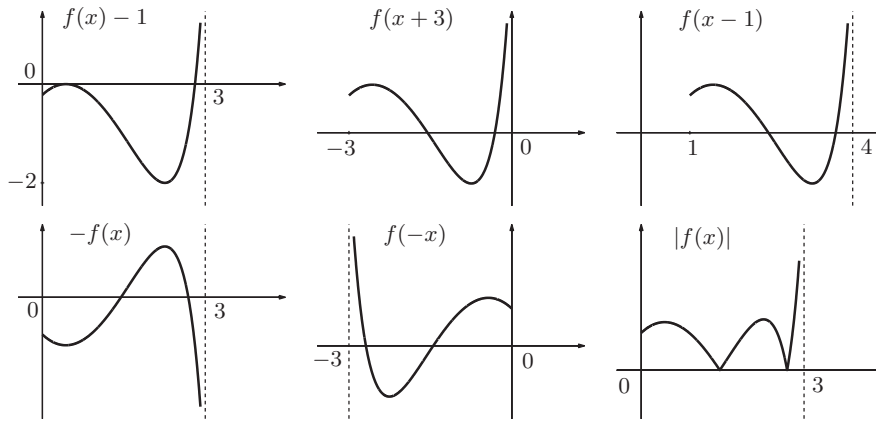


Figura 2.33 Grafici relativi alle funzioni dell'Esercizio 2.8

E2.9 Invertibilità:

La funzione rappresenta una parabola con vertice in $(1, 4)$ e pertanto non è invertibile su $\mathbb{R}$ perché non è iniettiva (ad esempio $f(0) = f(2) = 5$). La funzione ristretta agli intervalli $(-\infty, 1]$ e $[1, +\infty)$ risulta invertibile e, ponendo

$$f_1 = f|_{(-\infty, 1]} : (-\infty, 1] \rightarrow [4, +\infty), \quad f_2 = f|_{[1, +\infty)} : [1, +\infty) \rightarrow [4, +\infty),$$

possiamo esplicitamente calcolare le espressioni di

$$f_1^{-1} : [4, +\infty) \rightarrow (-\infty, 1], \quad f_2^{-1} : [4, +\infty) \rightarrow [1, +\infty).$$

Infatti dalla relazione $x^2 - 2x + 5 - y = 0$, ricaviamo

$$x = 1 \pm \sqrt{y - 4}.$$

Tenendo conto dell'immagine delle funzioni f_1^{-1} e f_2^{-1} e scambiando i ruoli delle variabili x e y , si ottiene

$$f_1^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x - 4}, \quad f_2^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 4}.$$

E2.10 Invertibilità:

Poiché

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \leq 0, \\ \sqrt{4 - 2x} & \text{se } 0 < x \leq 2, \\ 0 & \text{se } x > 2, \end{cases}$$

l'intervallo I cercato è $[0, 2]$ e il grafico di f è rappresentato in Figura 2.34.

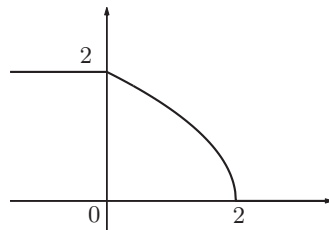


Figura 2.34 Grafico della funzione $y = \sqrt{|x-2| - |x|} + 2$

Inoltre $f([0, 2]) = [0, 2]$, dunque $f^{-1} : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$. Posto $y = \sqrt{4 - 2x}$, risulta $x = \frac{4 - y^2}{2}$, da cui si ottiene $f^{-1}(x) = 2 - \frac{1}{2}x^2$.

E2.11 Immagine e funzione inversa:

Risulta

$$f(x) = \begin{cases} 9x^2 - 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 3x^2 + 4x + 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

e il grafico di f è rappresentato in Figura 2.35.

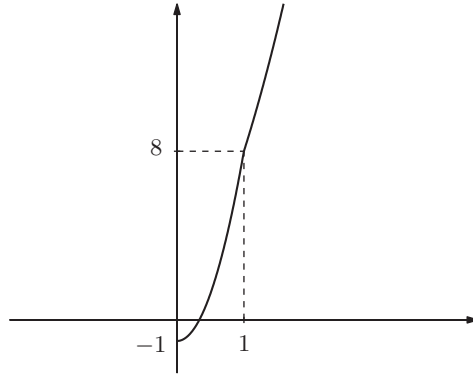


Figura 2.35 Grafico della funzione $y = (1 + 3x)(2x - |x - 1|)$

L'immagine di f è l'intervallo $[-1, +\infty)$. Per determinare l'espressione di f^{-1} , separiamo il caso $0 \leq x \leq 1$ dal caso $x > 1$. Per $0 \leq x \leq 1$, si ha $-1 \leq y \leq 8$, e

$$y = 9x^2 - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \sqrt{\frac{y+1}{9}}.$$

Per $x > 1$, si ha $y > 8$, e

$$y = 3x^2 + 4x + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{-2 + \sqrt{3y+1}}{3}.$$

Pertanto

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x+1}{9}} & \text{se } -1 \leq x \leq 8, \\ \frac{-2 + \sqrt{3x+1}}{3} & \text{se } x > 8. \end{cases}$$

E2.12 Funzioni composte:

- a) Si ha $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2 - 3) = \log(1 + x^2 - 3) = \log(x^2 - 2)$ e dunque $\text{dom } g \circ f = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2 > 0\} = (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$. Inoltre $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\log(1+x)) = (\log(1+x))^2 - 3$ e quindi $\text{dom } f \circ g = \{x \in \mathbb{R} : 1+x > 0\} = (-1, +\infty)$.

b) $g \circ f(x) = \sqrt{\frac{2-5x}{x+1}}$ e $\text{dom } g \circ f = (-1, \frac{2}{5}]$;
 $f \circ g(x) = \frac{7\sqrt{2-x}}{\sqrt{2-x}+1}$ e $\text{dom } f \circ g = (-\infty, 2]$.

E2.13 Funzione composta:

$g(x) = \frac{2x+1}{x^2+2}$ e $h(x) = g \circ f(x)$.

E2.14 Funzioni min e max:

Disegnando i grafici delle parabole $f(x)$ e $g(x)$ (Figura 2.36), si vede che

$$h(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{se } x \leq 2, \\ x^2 - 5x + 6 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

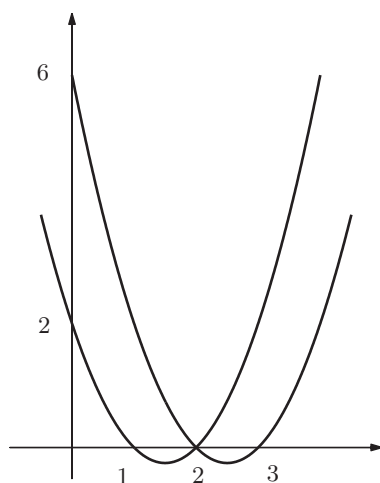


Figura 2.36 Grafici delle parabole $f(x) = x^2 - 3x + 2$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$

e il grafico di h è rappresentato in Figura 2.37 (a).

Ragionando come sopra, si ha

$$k(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{se } x \leq 1, \\ 0 & \text{se } 1 < x < 3, \\ x^2 - 5x + 6 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

e il grafico di k è rappresentato in Figura 2.37 (b).

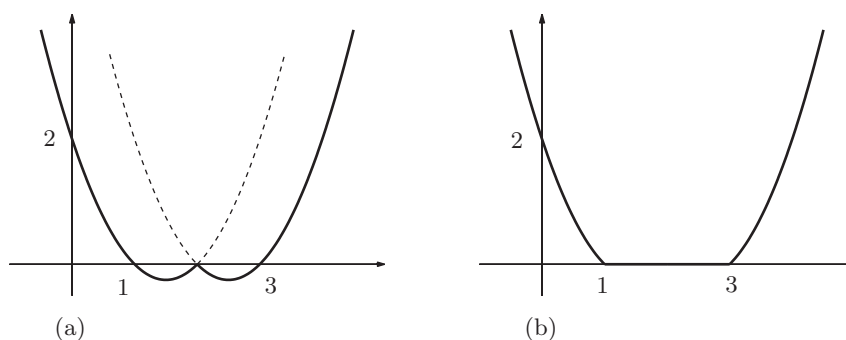


Figura 2.37 Grafici relativi alle funzioni h (a) e k (b) dell'Esercizio 2.14

CAPITOLO

3

Sommario del capitolo

- 3.1 Coordinate polari, cilindriche, sferiche
 - 3.2 Vettori nel piano e nello spazio
 - 3.3 Numeri complessi
- Esercizi

Vettori e numeri complessi

Questo capitolo è il naturale proseguimento del Capitolo 1; in esso si introducono vari oggetti matematici nel piano e nello spazio, la cui definizione richiede la conoscenza delle funzioni trigonometriche ed esponenziali che abbiamo trattato nel Capitolo 2.

Iniziamo presentando altri sistemi di coordinate oltre a quelle cartesiane, ossia le coordinate polari nel piano e le coordinate cilindriche e sferiche nello spazio. Inoltre, definiamo i vettori nel piano e nello spazio, insieme alle principali operazioni tra vettori (somma, moltiplicazione per uno scalare, prodotto scalare) e a concetti collegati quali la norma euclidea di un vettore.

Questi strumenti intervengono nella successiva presentazione dell'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi, insieme che rappresenta un'estensione dell'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali nella quale ogni equazione algebrica ha soluzione. Introduciamo i numeri complessi in forma cartesiana, polare ed esponenziale, ed estendiamo a essi in modo naturale le operazioni aritmetiche sui reali. Da ultimo, ci occupiamo di caratterizzare tutte le radici di un numero complesso ed enunciamo il Teorema fondamentale dell'Algebra sulla risolubilità delle equazioni algebriche, risultato che interverrà nel Capitolo 10 a proposito dell'integrazione delle funzioni razionali.

3.1 Coordinate polari, cilindriche, sferiche

Un punto P del piano cartesiano, di coordinate (x, y) , può anche essere individuato mediante le sue **coordinate polari** (r, θ) . Esse sono definite nel modo seguente. Indichiamo con r la distanza di P dall'origine O . Se $r > 0$, sia θ la misura in radianti, a meno di multipli di 2π , dell'angolo formato dal semiasse positivo delle ascisse e dalla semiretta uscente dall'origine e passante per P (si veda la Figura 3.1).

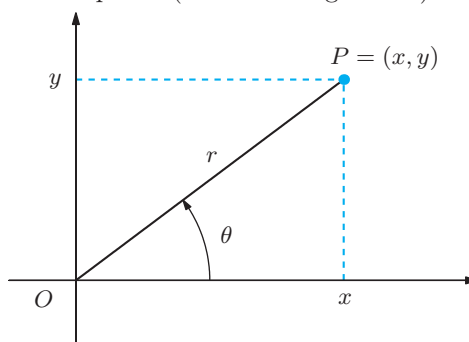


Figura 3.1 Coordinate cartesiane e polari nel piano



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Usualmente θ è scelto nell'intervallo $(-\pi, \pi]$, oppure, in alternativa, nell'intervallo $[0, 2\pi)$. Se $r = 0$, cioè se P coincide con l'origine, θ può assumere un qualunque valore.

Il passaggio dalle coordinate polari (r, θ) a quelle cartesiane (x, y) è espresso dalle formule

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta. \quad (3.1)$$

La trasformazione inversa, qualora θ venga scelto nell'intervallo $(-\pi, \pi]$, è data da

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & \text{se } x > 0, \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi & \text{se } x < 0, y \geq 0, \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi & \text{se } x < 0, y < 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } x = 0, y > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x = 0, y < 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

Esempi 3.1

i) Consideriamo il punto P di coordinate cartesiane $(x, y) = (6\sqrt{2}, 2\sqrt{6})$. La distanza dall'origine è data da

$$r = \sqrt{72 + 24} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6};$$

essendo $x > 0$, abbiamo

$$\theta = \arctan \frac{2\sqrt{6}}{6\sqrt{2}} = \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

Dunque le coordinate polari di P sono date da $(r, \theta) = (4\sqrt{6}, \frac{\pi}{6})$.

ii) Sia ora P di coordinate cartesiane $(x, y) = (-5, -5)$. Si ha $r = 5\sqrt{2}$, inoltre siccome $x < 0$ e $y < 0$, si ha

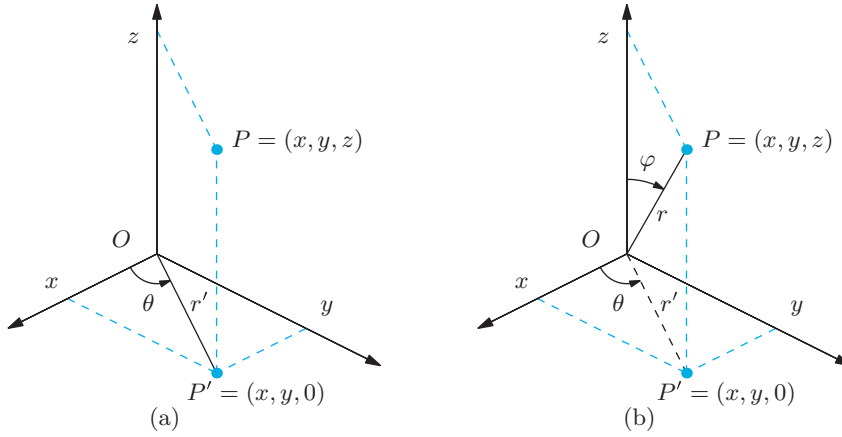
$$\theta = \arctan \frac{-5}{-5} - \pi = \arctan 1 - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3}{4}\pi$$

e dunque $(r, \theta) = (5\sqrt{2}, -\frac{3}{4}\pi)$.

iii) Infine se P ha coordinate polari $(r, \theta) = (4, \frac{2}{3}\pi)$, le sue coordinate cartesiane sono

$$\begin{aligned} x &= 4 \cos \frac{2}{3}\pi = 4 \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -4 \cos \frac{\pi}{3} = -2, \\ y &= 4 \sin \frac{2}{3}\pi = 4 \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Passiamo ora alla rappresentazione di un punto $P \in \mathbb{R}^3$ di coordinate cartesiane (x, y, z) . Introduciamo due diversi sistemi di riferimento: le coordinate cilindriche e quelle sferiche.

**Figura 3.2**

Coordinate cartesiane
e cilindriche (a)
e cartesiane e sferiche (b)

Le prime si ottengono semplicemente sostituendo alle coordinate cartesiane (x, y) le coordinate polari (r', θ) del punto P' proiezione ortogonale di P sul piano xy e mantenendo invariata la coordinata z . Indicando con (r', θ, t) le **coordinate cilindriche** di P , abbiamo dunque

$$x = r' \cos \theta, \quad y = r' \sin \theta, \quad z = t.$$

Anche in questo caso l'angolo θ è definito a meno di multipli di 2π ; qualora esso venga limitato all'intervallo $(-\pi, \pi]$, le coordinate cilindriche si esprimono in funzione delle coordinate cartesiane definendo r' e θ mediante le (3.2) (si veda la Figura 3.2 (a)).

Le **coordinate sferiche** (r, φ, θ) sono definite nel modo seguente. Sia $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ la distanza di P dall'origine, φ l'angolo formato dal semiasse positivo delle z e dalla semiretta uscente dall'origine e passante per P , θ l'angolo formato dal semiasse positivo delle x e la semiretta nel piano xy uscente dall'origine e passante per la proiezione P' di P su tale piano (si veda la Figura 3.2 (b)). Con linguaggio geografico, chiamiamo θ la **longitudine** e φ la **colatitudine** del punto P (mentre la quantità $\frac{\pi}{2} - \varphi$ è la **latitudine**, misurata qui in radianti).

Abbiamo quindi $z = r \cos \varphi$, mentre $x = r' \cos \theta$ e $y = r' \sin \theta$, essendo r' la distanza di P' dall'origine; tale quantità può essere espressa come $r' = r \sin \varphi$. Sostituendo, otteniamo la seguente espressione delle coordinate cartesiane di P in termini delle sue coordinate sferiche (r, φ, θ) :

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi.$$

Le trasformazioni inverse si ottengono facilmente riconducendosi al caso bi-dimensionale; osserviamo solo che è sufficiente far variare l'angolo φ in un intervallo di ampiezza π , ad esempio l'intervallo $[0, \pi]$, mentre come nel caso bidimensionale θ varia in un intervallo di ampiezza 2π , ad esempio $(-\pi, \pi]$.

Esempio 3.2

Si consideri il punto P di coordinate cartesiane $(1, 1, \sqrt{6})$. Le coordinate polari del punto $P' = (1, 1, 0)$, proiezione ortogonale di P sul piano xy , sono $(r', \theta) = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Pertanto le coordinate cilindriche di P sono date da $(r', \theta, t) = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, \sqrt{6}\right)$.

Determiniamo ora le coordinate sferiche. Si ha $r = \sqrt{1+1+6} = 2\sqrt{2}$; inoltre $\sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ e quindi $\varphi = \frac{\pi}{6}$, essendo φ variabile nell'intervallo $[0, \pi]$. Dunque le coordinate sferiche di P sono $(r, \theta, \varphi) = \left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right)$. ■

3.2 Vettori nel piano e nello spazio

Introduciamo ora il concetto di vettore e le principali operazioni tra vettori; consideriamo dapprima i vettori applicati nell'origine e successivamente quelli applicati in un punto arbitrario del piano e dello spazio.

3.2.1 Vettori applicati nell'origine

Consideriamo il piano munito di un sistema di coordinate cartesiane ortogonali.

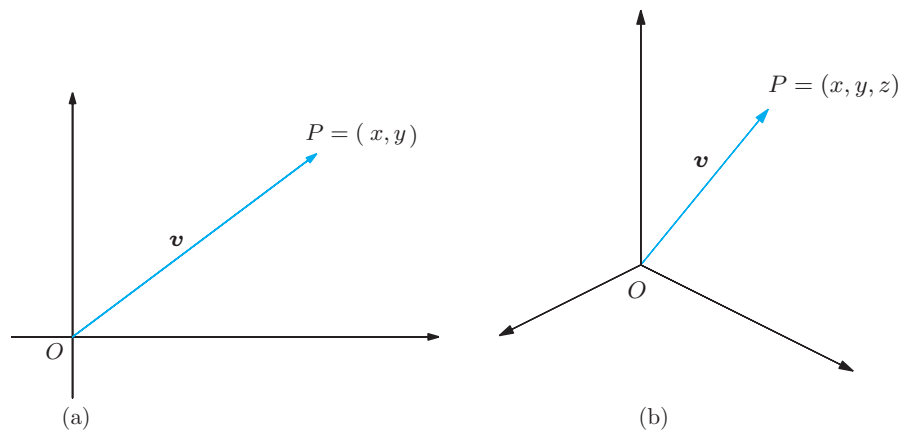
Una coppia $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ con $(x, y) \neq (0, 0)$ definisce un **vettore** $\mathbf{v}$ del piano **applicato nell'origine**, che si rappresenta come il segmento di estremi $O = (0, 0)$ e $P = (x, y)$ orientato da O a P (l'orientamento viene in genere indicato da una freccia avente la punta in P); si veda la Figura 3.3 (a).

Le coordinate x e y del punto P si dicono le **componenti** del vettore $\mathbf{v}$ (rispetto al sistema di coordinate cartesiane scelto); si scriverà $\mathbf{v} = (x, y)$, identificando di fatto il vettore $\mathbf{v}$ con la sua estremità P .

In modo del tutto analogo, si introducono i vettori dello spazio applicati nell'origine. Un vettore $\mathbf{v}$ di componenti $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ non tutte nulle si rappresenta come il segmento di estremi $O = (0, 0, 0)$ e $P = (x, y, z)$ orientato da O a P (vedasi la Figura 3.3 (b)); scriveremo $\mathbf{v} = (x, y, z)$.

Sia nel piano sia nello spazio, è conveniente introdurre il vettore $\mathbf{0}$ di componenti tutte nulle, che chiamiamo **vettore nullo**; esso si rappresenta come il punto origine O , privo di freccia. In questo modo, i vettori del piano (rispettivamente dello spazio) applicati nell'origine sono in corrispondenza biunivoca con i punti di $\mathbb{R}^2$ (rispettivamente di $\mathbb{R}^3$). Nel seguito, sarà conveniente considerare i vettori applicati nell'origine senza distinguere se siano del piano o dello spazio; il generico vettore $\mathbf{v}$, di componenti (v_1, v_2) se vettore del piano oppure (v_1, v_2, v_3) se vettore dello spazio, sarà indicato come $(v_1, \dots, v_d)$. Il simbolo V indicherà l'insieme dei vettori del piano, oppure l'insieme dei vettori dello spazio.

Figura 3.3
Vettore del piano (a)
e dello spazio (b)



Una volta fissato il punto origine O , un vettore è definito intrinsecamente (cioè indipendentemente dal sistema di coordinate cartesiane) dalla sua **direzione**, cioè dalla retta passante per O su cui il vettore giace, dal suo **verso**, cioè dal verso di percorrenza della retta rispetto all'origine, e dal suo **modulo**, cioè dalla lunghezza del segmento di estremi O e P .

Definiamo ora alcune operazioni sui vettori. Siano $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_d)$ e $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_d)$ due vettori. Chiamiamo **somma** di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ il vettore $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ le cui componenti sono la somma delle componenti di uguale indice dei due vettori; ossia

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, \dots, v_d + w_d). \quad (3.3)$$

Quando si trattano i vettori, i numeri reali vengono anche detti **scalari**. Sia quindi $\lambda \in \mathbb{R}$; definiamo il **prodotto dello scalare λ per il vettore $\mathbf{v}$** come il vettore $\lambda\mathbf{v}$ le cui componenti sono il prodotto di λ per le componenti di $\mathbf{v}$, vale a dire

$$\lambda\mathbf{v} = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_d). \quad (3.4)$$

Il vettore $(-1)\mathbf{v}$ viene indicato con $-\mathbf{v}$ e detto l'**opposto** di $\mathbf{v}$. La differenza $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ di due vettori è definita come

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w}) = (v_1 - w_1, \dots, v_d - w_d). \quad (3.5)$$

Le usuali proprietà della somma e del prodotto (associativa, commutativa, distributiva, ...) valgono anche per tali operazioni, come si può vedere ragionando componente per componente.

Le operazioni ora introdotte hanno una semplice interpretazione geometrica. Se $\lambda > 0$, il vettore $\lambda\mathbf{v}$ giace sulla stessa retta su cui giace $\mathbf{v}$, è orientato concordemente e ha modulo pari a λ volte il modulo di $\mathbf{v}$ (si veda la Figura 3.4); se $\lambda < 0$, allora $\lambda\mathbf{v} = -|\lambda|\mathbf{v} = |\lambda|(-\mathbf{v})$ e dunque si applicano le considerazioni precedenti con $\mathbf{v}$ sostituito da $-\mathbf{v}$. Diciamo che due **vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$** sono **allineati** se $\mathbf{w} = \lambda\mathbf{v}$ per un qualche $\lambda \neq 0$.

Diamo ora l'interpretazione geometrica della somma di due vettori, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, non nulli. Se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono allineati, cioè $\mathbf{w} = \lambda\mathbf{v}$, allora $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (1 + \lambda)\mathbf{v}$ è ancora allineato con $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$. Altrimenti, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ giacciono su rette distinte, rispettivamente r_v e r_w , che si incontrano nell'origine. Sia Π il piano individuato da tali rette (ovviamente, se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono vettori del piano, Π coinciderà con il piano stesso); i vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ individuano un parallelogramma in tale piano (si veda la Figura 3.5). Precisamente, se indichiamo con P l'estremo di $\mathbf{v}$ e con Q l'estremo di $\mathbf{w}$, il parallelogramma è definito dalle rette r_v , r_w , dalla retta parallela a r_w passante per P e dalla retta parallela a r_v passante per Q ;

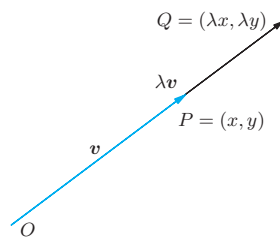


Figura 3.4
Vettori $\mathbf{v}$ e $\lambda\mathbf{v}$

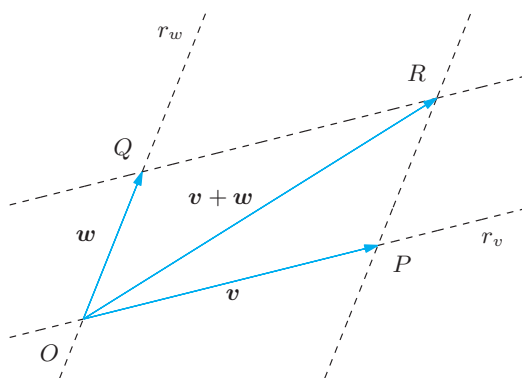


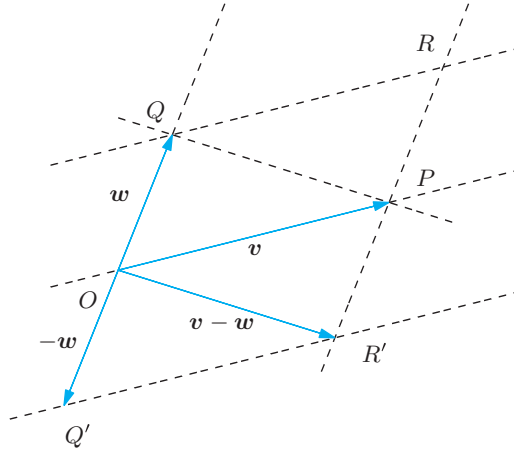
Figura 3.5
Rappresentazione
geometrica del vettore
somma $\mathbf{v} + \mathbf{w}$

esso ha vertici O , P , Q ed R , essendo R il vertice opposto all'origine. Allora il vettore $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ è precisamente la diagonale $\overline{OR}$ del parallelogramma, orientata da O a R . Modi equivalenti per individuare l'estremo R di $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ sono quelli di 'muoversi' lungo due lati contigui del parallelogramma: ad esempio, da P possiamo tracciare il segmento parallelo a $\overline{OQ}$, di pari lunghezza e giacente nello stesso semipiano, rispetto alla retta r_v , in cui giace $\overline{OQ}$.

Anche la differenza $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ ammette una semplice rappresentazione geometrica. Essendo $\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w})$, possiamo applicare le considerazioni precedenti e rappresentare $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ come la diagonale uscente dall'origine del parallelogramma individuato dai vettori $\mathbf{v}$ e $-\mathbf{w}$ (si veda la Figura 3.6).

Figura 3.6

Rappresentazione geometrica del vettore differenza $\mathbf{v} - \mathbf{w}$



In alternativa, possiamo considerare la diagonale $\overline{QP}$ del parallelogramma individuato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$; 'trasportando' tale segmento parallelamente a se stesso nell'origine, si ottiene $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.

L'insieme V dei vettori del piano o dello spazio, su cui sono definite le operazioni di somma tra due vettori e di prodotto di uno scalare per un vettore sopra introdotte, viene detto **spazio vettoriale** su $\mathbb{R}$. Il vettore $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}_1 + \mu \mathbf{v}_2$, con $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ viene detto **combinazione lineare** dei vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$; tale concetto può essere esteso a un numero finito di addendi.

Esempi 3.3

- i) Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = (2, 5, -4)$ e $\mathbf{v}_2 = (-1, 3, 0)$. Il vettore $\mathbf{v} = 3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2$ è dato da $\mathbf{v} = (11, 0, -12)$.
- ii) I vettori $\mathbf{v} = (\sqrt{8}, -2, 2\sqrt{5})$ e $\mathbf{w} = (2, -\sqrt{2}, \sqrt{10})$ sono allineati, in quanto il rapporto tra le componenti è costante, essendo

$$\frac{\sqrt{8}}{2} = \frac{-2}{-\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{10}} = \sqrt{2};$$

dunque $\mathbf{v} = \sqrt{2}\mathbf{w}$. ■

3.2.2 Modulo e prodotto scalare

Abbiamo già introdotto il **modulo** di un vettore $\mathbf{v}$ di estremità P come la lunghezza del segmento $\overline{OP}$, vale a dire la distanza euclidea di P dall'origine;

il modulo, detto anche **norma euclidea** di $\mathbf{v}$, sarà indicato con $\|\mathbf{v}\|$. Esso si esprime mediante le componenti di $\mathbf{v}$ come

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^d v_i^2} = \begin{cases} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} & \text{se } d = 2, \\ \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} & \text{se } d = 3; \end{cases}$$

osserviamo che il modulo di un vettore è sempre ≥ 0 , e che $\|\mathbf{v}\| = 0$ se e solo se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Notiamo che valgono le seguenti proprietà: per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|, \quad \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|; \quad (3.6)$$

la prima esprime l'omogeneità della norma rispetto alla moltiplicazione per uno scalare, mentre la seconda è nota come *disuguaglianza triangolare*.

Un vettore di modulo 1 viene detto **versore**; geometricamente, i versori hanno la loro estremità P giacente sulla circonferenza oppure sulla sfera di centro l'origine e raggio 1. Dato il vettore non nullo $\mathbf{v}$, possiamo associare a esso il versore $\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ allineato con $\mathbf{v}$. Si ha dunque $\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \hat{\mathbf{v}}$, il che mostra che ogni vettore può essere rappresentato come il prodotto della sua norma per un versore.

Definiamo infine l'operazione di **prodotto scalare** tra due vettori. Dati due vettori $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_d)$ e $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_d)$, il loro prodotto scalare è il numero reale

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^d v_i w_i = \begin{cases} v_1 w_1 + v_2 w_2 & \text{se } d = 2, \\ v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 & \text{se } d = 3. \end{cases}$$

Valgono le seguenti proprietà, di facile verifica: per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, si ha

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}, \quad (3.7)$$

$$(\lambda \mathbf{v}_1 + \mu \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{w}) + \mu(\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}). \quad (3.8)$$

Notiamo poi che la norma di un vettore può essere espressa mediante il prodotto scalare, essendo per ogni $\mathbf{v} \in V$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}. \quad (3.9)$$

Viceversa, per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, si ha

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \frac{1}{2} (\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{w}\|^2), \quad (3.10)$$

il che permette di esprimere il prodotto scalare mediante la norma.

Vale inoltre la seguente importante disuguaglianza, nota come **disuguaglianza di Cauchy-Schwarz**: per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|. \quad (3.11)$$

Ancor più precisamente, si può scrivere

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta \quad (3.12)$$



Dimostrazione



Dimostrazione

dove θ misura l'angolo racchiuso tra i vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ (si noti che il modo di esprimere l'angolo formato dai due vettori è ininfluente rispetto a tale formula, essendo $\cos \theta = \cos(-\theta) = \cos(2\pi - \theta)$).

Mediante il prodotto scalare, possiamo definire il concetto di ortogonalità tra vettori. Precisamente, due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ si dicono **ortogonali** se

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0; \quad (3.13)$$

la rappresentazione (3.12) del prodotto scalare mostra che due vettori sono ortogonali quando uno di essi è nullo oppure quando l'angolo formato dai vettori è retto. Inoltre, ricordando la (3.10), l'ortogonalità di due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ equivale all'identità

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2, \quad (3.14)$$

ben nota allo studente come Teorema di Pitagora (vedasi la Figura 3.7).

Se $\mathbf{v}$ è un vettore e $\mathbf{u}$ è un versore, la **componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{u}$** è il vettore

$$\mathbf{v}_u = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u},$$

mentre la **componente di $\mathbf{v}$ ortogonale a $\mathbf{u}$** è il vettore

$$\mathbf{v}_{u^\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_u.$$

Si ha dunque la rappresentazione di $\mathbf{v}$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_u + \mathbf{v}_{u^\perp} \quad \text{con} \quad \mathbf{v}_u \cdot \mathbf{v}_{u^\perp} = 0, \quad (3.15)$$

detta **decomposizione ortogonale** di $\mathbf{v}$ rispetto al versore $\mathbf{u}$ (vedasi la Figura 3.8).

Figura 3.7
Rappresentazione
geometrica del Teorema
di Pitagora

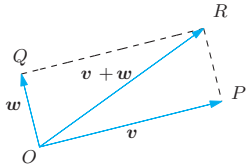
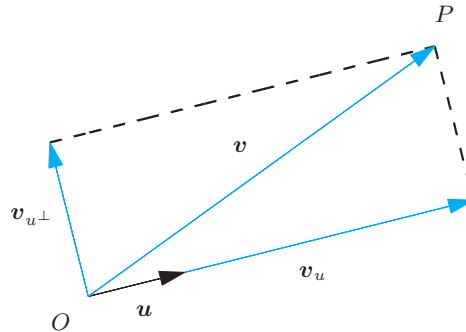


Figura 3.8
Decomposizione
ortogonale di un vettore $\mathbf{v}$
rispetto a un versore $\mathbf{u}$



Esempi 3.4

- i) I vettori $\mathbf{v} = (1, 0, \sqrt{3})$ e $\mathbf{w} = (1, 2, \sqrt{3})$ hanno modulo rispettivamente uguale a

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 0 + 3} = 2, \quad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{1 + 4 + 3} = 2\sqrt{2};$$

il loro prodotto scalare vale $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 1 + 0 + 3 = 4$.

Volendo inoltre calcolare l'angolo formato dai due vettori, possiamo ricavare dalla (3.12)

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

e dunque $\theta = \frac{\pi}{4}$.

ii) I due vettori $\mathbf{v} = (1, 2, -1)$ e $\mathbf{w} = (-1, 1, 1)$ sono tra loro ortogonali in quanto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -1 + 2 - 1 = 0$.

iii) Consideriamo il versore $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. Dato il vettore $\mathbf{v} = (3, 1, 1)$ risulta

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

e dunque la componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{u}$ è data da

$$\mathbf{v}_u = \sqrt{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = (1, 1, -1),$$

mentre la componente ortogonale vale

$$\mathbf{v}_{u^\perp} = (3, 1, 1) - (1, 1, -1) = (2, 0, 2).$$

È facile verificare che valgono le (3.15). ■

Introduciamo i versori dello spazio $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, che sono allineati rispettivamente con gli assi x, y e z del sistema di riferimento cartesiano (vedasi la Figura 3.9); tali versori vengono anche indicati con $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. È immediato verificare che essi sono a due a due ortogonali, cioè

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0; \quad (3.16)$$

si dice che $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ formano un **sistema ortonormale** in V (cioè un insieme di vettori a due a due ortogonali e aventi modulo, o norma, uguale a 1).

Sia ora $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ un qualunque vettore dello spazio. Dalla definizione delle operazioni tra vettori, si ha

$$\mathbf{v} = (v_1, 0, 0) + (0, v_2, 0) + (0, 0, v_3) = v_1(1, 0, 0) + v_2(0, 1, 0) + v_3(0, 0, 1)$$

e pertanto

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}.$$

Ciò mostra che ogni vettore dello spazio può essere rappresentato come combinazione lineare dei versori $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$; si dice che essi formano una **base ortonormale** di V . Il prodotto scalare di $\mathbf{v}$ con ciascuno dei vettori ortonormali $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ fornisce un'espressione delle componenti di $\mathbf{v}$, essendo

$$v_1 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{i}, \quad v_2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{j}, \quad v_3 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{k}.$$

In definitiva, il generico vettore $\mathbf{v} \in V$ ammette la rappresentazione

$$\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{k}) \mathbf{k}. \quad (3.17)$$

Analogamente, i vettori del piano ammettono la rappresentazione

$$\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j},$$

rispetto alla base ortonormale costituita da $\mathbf{i} = (1, 0)$ e $\mathbf{j} = (0, 1)$.

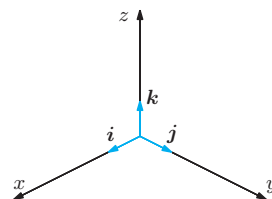


Figura 3.9
Versori $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$

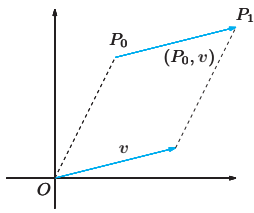


Figura 3.10
Vettore v applicato in P_0

3.2.3 Vettori applicati in un punto

In molte applicazioni, è utile il concetto di vettore applicato in un punto arbitrario del piano o dello spazio (si pensi ad esempio a una forza, rappresentabile come un vettore, che agisce su un punto materiale). Tale concetto può essere definito nel seguente modo.

Sia v un vettore non nullo del piano di componenti (v_1, v_2) e sia P_0 un punto qualunque del piano, di coordinate (x_{01}, x_{02}) . Definiamo il punto P_1 di coordinate $(x_{11}, x_{12}) = (x_{01} + v_1, x_{02} + v_2)$ (si veda la Figura 3.10). Il segmento $\overline{P_0P_1}$, orientato da P_0 a P_1 , è parallelo al vettore v ed è orientato in modo concorde. Diciamo che esso rappresenta il **vettore v applicato in P_0** , e lo indichiamo con (P_0, v) . Viceversa, dato un qualunque segmento di estremi $P_0 = (x_{01}, x_{02})$ e $P_1 = (x_{11}, x_{12})$, orientato da P_0 a P_1 , definiamo il vettore v di componenti $(v_1, v_2) = (x_{11} - x_{01}, x_{12} - x_{02})$. Allora il segmento considerato definisce il vettore v applicato in P_0 .

In definitiva, da un punto di vista matematico, un **vettore applicato** del piano è una coppia (P_0, v) la cui prima componente è un punto P_0 del piano, detto punto di applicazione, e la cui seconda componente è un vettore v applicato nell'origine. Nell'uso comune, però, il vettore applicato (P_0, v) verrà indicato semplicemente con v , precisando però il punto di applicazione P_0 . Analoghe definizioni valgono nello spazio.

Le operazioni sui vettori (applicati nell'origine) introdotte nei paragrafi precedenti possono essere estese in modo ovvio ai vettori applicati *in uno stesso punto*. Ad esempio, dati i vettori (P_0, v) e (P_0, w) applicati in P_0 , il vettore somma $(P_0, v) + (P_0, w)$ sarà definito come il vettore $(P_0, v + w)$ ancora applicato in P_0 . Non sono invece definite operazioni tra vettori applicati in punti diversi.

3.3 Numeri complessi

È ben noto che non tutte le equazioni algebriche

$$p(x) = 0$$

(dove p è un polinomio di grado n nella variabile x) ammettono soluzioni in campo reale. Ad esempio la semplice equazione $x^2 + 1 = 0$, ossia

$$x^2 = -1, \quad (3.18)$$

corrispondente all'estrazione della radice quadrata del numero negativo -1 , non è risolvibile in $\mathbb{R}$; lo stesso accade per la generica equazione di secondo grado

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (3.19)$$

qualora il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ sia negativo. Tanto nella matematica pura quanto in quella applicata, risulta utile poter garantire l'esistenza di soluzioni, opportunamente definite, di ogni equazione algebrica. A tale scopo, l'insieme dei numeri reali dotato delle operazioni di somma e prodotto può essere ampliato, introducendo il cosiddetto insieme dei numeri complessi, estendendo nel contempo tali operazioni e conservandone le proprietà formali. È rimarchevole il fatto che è sufficiente effettuare tale ampliamento in modo da garantire la risolubilità dell'equazione (3.18) per ottenere, attraverso un profondo risultato noto come Teorema fondamentale dell'Algebra, la risolubilità di ogni equazione algebrica.

3.3.1 Operazioni algebriche

Un **numero complesso** z può essere definito come una coppia ordinata $z = (x, y)$ di numeri reali x e y . Indicheremo con $\mathbb{C}$ l'insieme di tali coppie, che quindi può essere identificato con l'insieme $\mathbb{R}^2$. I numeri reali x e y sono detti rispettivamente **parte reale** e **parte immaginaria** di z e indicati con

$$x = \operatorname{Re} z \quad \text{e} \quad y = \operatorname{Im} z.$$

Il sottoinsieme dei numeri complessi della forma $(x, 0)$ può essere identificato con l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$; in tal senso, scriviamo $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Numeri complessi della forma $(0, y)$ sono invece detti **immaginari puri**.

Diremo che due numeri complessi $z_1 = (x_1, y_1)$ e $z_2 = (x_2, y_2)$ sono uguali se hanno le stesse parti reali e immaginarie, ossia

$$z_1 = z_2 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = x_2 \quad \text{e} \quad y_1 = y_2.$$

In $\mathbb{C}$, definiamo le operazioni di somma e prodotto come

$$z_1 + z_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad (3.20)$$

$$z_1 z_2 = (x_1, y_1) (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1). \quad (3.21)$$

Osserviamo che

$$(x, 0) + (0, y) = (x, y), \quad (0, 1) (y, 0) = (0, y)$$

e quindi

$$(x, y) = (x, 0) + (0, 1) (y, 0). \quad (3.22)$$

Inoltre le (3.20) e (3.21) diventano le usuali operazioni di somma e prodotto quando sono ristrette ai numeri reali:

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0) \quad \text{e} \quad (x_1, 0) (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0).$$

In tal senso, l'insieme dei numeri complessi è un'estensione naturale dell'insieme dei numeri reali.

Denotiamo con i il numero immaginario puro $(0, 1)$. Identificando il numero complesso $(r, 0)$ con il numero reale r , possiamo riscrivere la (3.22) nella forma

$$z = x + iy,$$

detta **forma cartesiana** o **algebrica** del numero complesso $z = (x, y)$.

Osserviamo che

$$i^2 = (0, 1) (0, 1) = (-1, 0) = -1,$$

e quindi il numero complesso i è soluzione dell'equazione (3.18). Usando la forma cartesiana di un numero complesso, le operazioni di somma e prodotto (3.20) e (3.21) diventano

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2), \quad (3.23)$$

$$z_1 z_2 = (x_1 + iy_1) (x_2 + iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1); \quad (3.24)$$

come si vede è sufficiente operare con le usuali regole dell'algebra, tenendo conto della relazione $i^2 = -1$.

Elenchiamo di seguito alcune proprietà della somma e del prodotto, lasciando la facile verifica al lettore; per ogni $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ si ha

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= z_2 + z_1, & z_1 z_2 &= z_2 z_1, \\ (z_1 + z_2) + z_3 &= z_1 + (z_2 + z_3), & (z_1 z_2) z_3 &= z_1 (z_2 z_3), \\ z_1 (z_2 + z_3) &= z_1 z_2 + z_1 z_3. \end{aligned}$$

I numeri $0 = (0, 0)$ e $1 = (1, 0)$ sono rispettivamente l'identità additiva e moltiplicativa, in quanto soddisfano

$$z + 0 = 0 + z = z \quad \text{e} \quad z 1 = 1 z = z, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

L'**opposto** (additivo) di $z = (x, y)$ è il numero $-z = (-x, -y)$; ovvero si ha $z + (-z) = 0$. Utilizzando tale nozione possiamo definire, per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, la **sottrazione**:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$$

ovvero

$$x_1 + iy_1 - (x_2 + iy_2) = x_1 - x_2 + i(y_1 - y_2).$$

Il **reciproco** (moltiplicativo) di un numero $z \neq 0$, indicato con $\frac{1}{z}$ oppure z^{-1} , è definito dalla relazione $z z^{-1} = 1$; non è difficile verificare che

$$\frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2}.$$

Definiamo dunque la **divisione**, per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z_2 \neq 0$, come

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

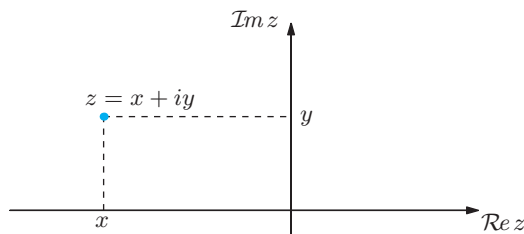
Infine, sottolineiamo che l'usuale ordinamento dei numeri reali non è estendibile all'insieme dei numeri complessi, in modo da conservare tutte le proprietà elencate nel §1.3.1.

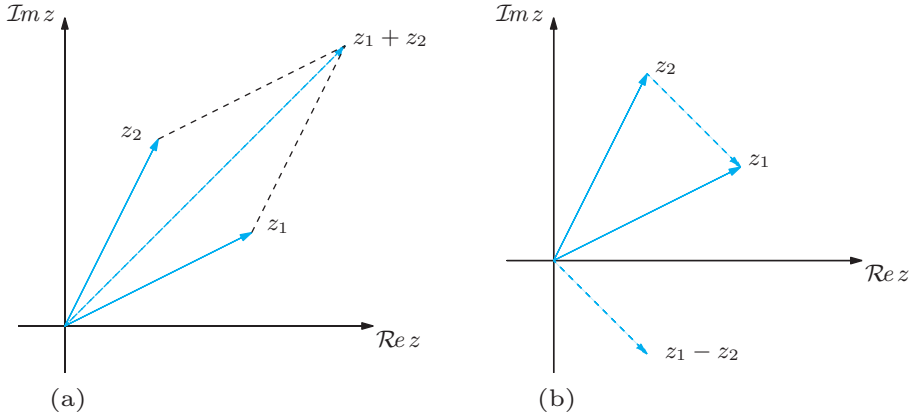
3.3.2 Coordinate cartesiane

È naturale associare al numero $z = (x, y) = x + iy$ il punto del piano cartesiano di coordinate x e y (si veda la Figura 3.11). Il numero z può anche essere pensato come il vettore applicato nell'origine e avente tale punto come estremo. L'asse x è detto **asse reale** e l'asse y **asse immaginario**. Osserviamo che, dati $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, la somma $z_1 + z_2$ corrisponde al vettore somma ottenuto mediante la regola del parallelogramma (si veda la Figura 3.12 (a)), mentre la differenza $z_1 - z_2$ è rappresentata dal vettore differenza (si veda la Figura 3.12 (b)).

Figura 3.11

Coordinate cartesiane
del numero complesso
 $z = x + iy$



**Figura 3.12**

Rappresentazione grafica della somma (a) e della differenza (b) di due numeri complessi z_1 e z_2

Il **modulo** (o **valore assoluto**) di $z = x + iy$, denotato con $|z|$, è il numero positivo

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

che rappresenta la distanza del punto (x, y) dall'origine; si osservi che tale definizione coincide con quella di modulo del vettore $\mathbf{v}$ associato a z , vale a dire $|z| = \|\mathbf{v}\|$. Si osservi inoltre che il modulo di un numero complesso coincide con il valore assoluto quando il numero è reale, il che giustifica la notazione usata. Notiamo che, mentre l'affermazione $z_1 < z_2$ non ha in generale significato, la disuguaglianza $|z_1| < |z_2|$ significa che il punto corrispondente a z_1 è più vicino all'origine del punto corrispondente a z_2 . La distanza tra i punti corrispondenti a z_1 e z_2 è data da $|z_1 - z_2|$.

Per ogni $z \in \mathbb{C}$, si ottengono facilmente le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} |z| &\geq 0; \quad |z| = 0 \text{ se e solo se } z = 0; \\ |z|^2 &= (\text{Re } z)^2 + (\text{Im } z)^2; \\ \text{Re } z &\leq |\text{Re } z| \leq |z|, \quad \text{Im } z \leq |\text{Im } z| \leq |z|; \\ ||z_1| - |z_2|| &\leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|. \end{aligned}$$

Il **complesso coniugato**, o semplicemente il coniugato, di un numero complesso $z = x + iy$, indicato con $\bar{z}$, è definito come

$$\bar{z} = x - iy. \quad (3.25)$$

Graficamente il coniugato $\bar{z}$ è rappresentato dal punto $(x, -y)$ che si ottiene mediante riflessione rispetto all'asse reale del punto (x, y) . Per ogni $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, valgono le seguenti proprietà

$$\begin{aligned} \bar{\bar{z}} &= z, & |\bar{z}| &= |z|, & z \bar{z} &= |z|^2, \\ \overline{z_1 + z_2} &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2, & \overline{z_1 - z_2} &= \bar{z}_1 - \bar{z}_2, \\ \overline{z_1 z_2} &= \bar{z}_1 \bar{z}_2, & \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0). \end{aligned} \quad (3.26)$$

È immediato verificare che, per ogni $z \in \mathbb{C}$,

$$\text{Re } z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \text{Im } z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

3.3.3 Forma trigonometrica e forma esponenziale

Dato il punto (x, y) , siano r e θ le sue coordinate polari; poiché

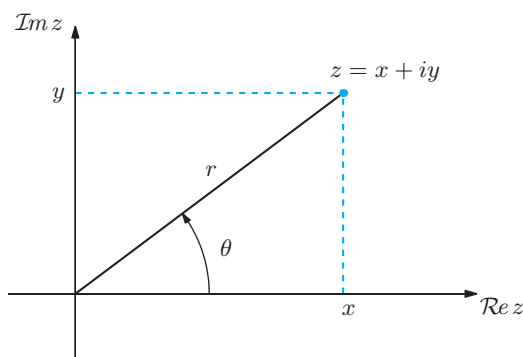
$$x = r \cos \theta \quad \text{e} \quad y = r \sin \theta,$$

il numero complesso $z = (x, y)$ può essere rappresentato nella **forma polare** o **trigonometrica** come

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta). \quad (3.27)$$

Si ha $r = |z|$; il numero θ è detto **argomento** di z e indicato con $\theta = \arg z$. Geometricamente, $\arg z$ è un qualsiasi angolo (misurato in radianti) formato dalla semiretta dei reali positivi e dal vettore individuato da z (si veda la Figura 3.13). Pertanto può assumere infiniti valori che differiscono per multipli interi di 2π . Chiameremo **valore principale** di $\arg z$, denotandolo con $\text{Arg } z$, quell'unico valore θ di $\arg z$ tale che $-\pi < \theta \leq \pi$; esso è definito dalla formula (3.2).

Figura 3.13
Coordinate polari
del numero complesso
 $z = x + iy$



Osserviamo che due numeri complessi $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ e $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ sono uguali se e solo se $r_1 = r_2$ e θ_1, θ_2 differiscono per un multiplo intero di 2π .

La rappresentazione polare risulta molto utile per esprimere in maniera semplice il prodotto di due numeri complessi; di conseguenza, fornisce un'espressione elementare per il calcolo delle potenze e delle radici di un numero complesso. Più precisamente, siano

$$z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \quad \text{e} \quad z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2);$$

allora, ricordando le formule di addizione per le funzioni trigonometriche, si ha

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]. \end{aligned} \quad (3.28)$$

Vale dunque la relazione

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2. \quad (3.29)$$

Si osservi che tale identità non vale se sostituiamo $\arg$ con Arg ; ad esempio, se $z_1 = -1 = \cos \pi + i \sin \pi$ e $z_2 = i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ risulta

$$z_1 z_2 = -i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$



ovvero

$$\operatorname{Arg} z_1 = \pi, \quad \operatorname{Arg} z_2 = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2 = \frac{3}{2}\pi \neq \operatorname{Arg} z_1 z_2 = -\frac{\pi}{2}.$$

Talvolta è comodo esprimere un numero complesso attraverso la cosiddetta **forma esponenziale**. A tale scopo, estendiamo la definizione di funzione esponenziale al caso di un esponente immaginario puro, ponendo per ogni $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (3.30)$$

Tale relazione, nota come **formula di Eulero**, trova una giustificazione (anzi è oggetto di dimostrazione) nell'ambito della teoria delle serie in campo complesso. Accontentiamoci qui di prenderla come definizione. Osserviamo che per $\theta = \pi$ l'uguaglianza diventa l'**identità di Eulero**

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

che viene considerata come una tra le più affascinanti formule della Matematica in quanto mette in relazione le principali costanti 0, 1, π , e, i .

Usando la (3.30), l'espressione (3.27) di un numero complesso z diventa

$$z = r e^{i\theta}, \quad (3.31)$$

che è, appunto, la forma esponenziale di z . Il complesso coniugato di z si esprime come

$$\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta) = r(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) = r e^{-i\theta}.$$

La relazione (3.28) fornisce immediatamente l'espressione del prodotto di due numeri complessi $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ e $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, come

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}; \quad (3.32)$$

dunque, per moltiplicare due numeri complessi è sufficiente moltiplicare i moduli e sommare gli argomenti. Per quanto riguarda il quoziente, notiamo che dalla (3.28) con $r_1 = r_2 = 1$, si ottiene

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \quad (3.33)$$

In particolare,

$$e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$$

e dunque $e^{-i\theta}$ è il reciproco di $e^{i\theta}$; pertanto il reciproco di un numero complesso $z = r e^{i\theta} \neq 0$ è dato da

$$z^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}. \quad (3.34)$$

Combinando tale formula con quella del prodotto, otteniamo l'espressione del quoziente di due numeri complessi $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ e $z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \neq 0$, data da

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}. \quad (3.35)$$

3.3.4 Potenze e radici

Iterando le relazioni (3.32) e (3.34), per ogni $n \in \mathbb{Z}$, si ottiene

$$z^n = r^n e^{in\theta}; \quad (3.36)$$

in particolare, quando $r = 1$, si ottiene la cosiddetta **formula di De Moivre**

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta. \quad (3.37)$$

Mediante la (3.36) possiamo affrontare il problema del calcolo della radice n -esima di un numero complesso. Fissato un intero $n \geq 1$ e un numero complesso $w = \rho e^{i\varphi}$, vogliamo determinare i numeri complessi $z = r e^{i\theta}$ soddisfacenti $z^n = w$. Dalla (3.36), si ha

$$z^n = r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\varphi} = w$$

e dunque, ricordando la condizione di uguaglianza tra due numeri complessi, dovranno essere verificate le condizioni

$$\begin{cases} r^n = \rho, \\ n\theta = \varphi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

ovvero

$$\begin{cases} r = \sqrt[n]{\rho}, \\ \theta = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Si noti che l'espressione di θ non fornisce necessariamente i valori principali degli argomenti delle radici.

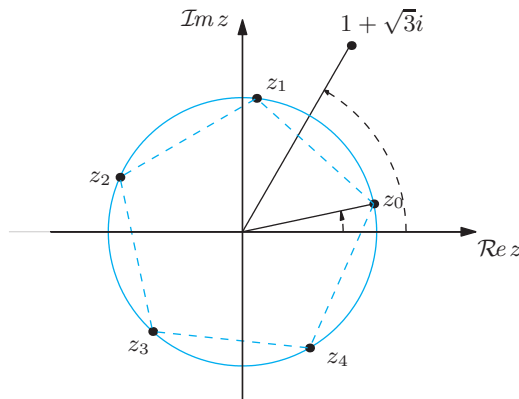
Ricordando la periodicità del seno e del coseno, risultano quindi determinate n soluzioni distinte del nostro problema, date da

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Geometricamente tali punti si trovano sulla circonferenza di centro l'origine e raggio $\sqrt[n]{\rho}$ e sono i vertici di un poligono regolare di n lati (si veda la Figura 3.14).

Figura 3.14

Rappresentazione grafica del punto $1 + \sqrt{3}i$ e delle sue radici quinte, z_j , $j = 0, \dots, 4$



Esempi 3.5

i) Si consideri, per $n \geq 1$, l'equazione

$$z^n = 1.$$

Scrivendo $1 = 1e^{i0}$, si ottengono le n radici distinte

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

dette **le radici n -esime dell'unità**. Si noti che per n dispari, si ha un'unica radice reale $z_0 = 1$, mentre per n pari si hanno due radici reali $z_0 = 1$ e $z_{n/2} = -1$ (si veda la Figura 3.15).

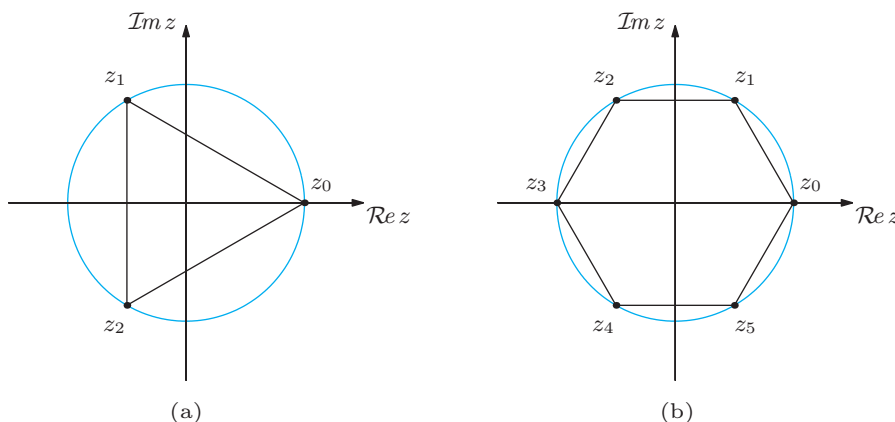


Figura 3.15

Radici dell'unità: terze (a) e seste (b)

ii) Verifichiamo che l'equazione

$$z^2 = -1$$

ammette, come ci si aspetta, le due radici $z_{\pm} = \pm i$. Scriviamo $-1 = 1e^{i\pi}$, da cui otteniamo

$$z_+ = z_0 = e^{i\frac{\pi}{2}} = i \quad \text{e} \quad z_- = z_1 = e^{i\frac{\pi+2\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i.$$

Notiamo infine che la (3.30) permette di definire l'esponenziale di un qualunque numero complesso $z = x + iy$, ponendo

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y). \quad (3.38)$$

Con tale definizione, usando la (3.33), è facile verificare, che la proprietà fondamentale $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ continua a valere in campo complesso. Si noti che si ha

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} > 0, \quad \arg e^z = \operatorname{Im} z;$$

la prima relazione mostra in particolare che $e^z \neq 0$ per ogni $z \in \mathbb{C}$. Inoltre, la periodicità delle funzioni trigonometriche implica che

$$e^{z+2k\pi i} = e^z, \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{Z}.$$

3.3.5 Equazioni algebriche

Mostriamo ora che l'equazione di secondo grado a coefficienti reali

$$az^2 + bz + c = 0$$

ammette due soluzioni complesse coniugate nel caso in cui il discriminante Δ sia negativo. Non è restrittivo supporre $a > 0$. Ricordando lo sviluppo del quadrato di un binomio, possiamo scrivere

$$0 = z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = \left(z^2 + 2\frac{b}{2a}z + \frac{b^2}{4a^2}\right) + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2},$$

ossia

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} < 0;$$

dunque otteniamo

$$z + \frac{b}{2a} = \pm i \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

cioè

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Tale espressione può essere scritta come $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, in analogia con il caso di discriminante ≥ 0 .

Notiamo che il procedimento seguito può essere applicato anche nel caso in cui i coefficienti $a \neq 0$, b e c siano numeri complessi. Pertanto l'espressione

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

definisce le due soluzioni dell'equazione di secondo grado $az^2 + bz + c = 0$, nella situazione più generale possibile.

Le equazioni algebriche di terzo e quarto grado ammettono rispettivamente tre e quattro soluzioni (contate con le opportune molteplicità) che sono esprimibili in forma esplicita mediante le operazioni algebriche e l'estrazione di radici quadrate e cubiche.¹ Non esiste invece una espressione analitica per le soluzioni di equazioni di ordine superiore al quarto. Il Teorema fondamentale dell'Algebra garantisce però che ogni equazione algebrica $p(z) = 0$, dove p è un polinomio di grado n a coefficienti reali o complessi, ammette esattamente n soluzioni in campo complesso, ciascuna con l'opportuna molteplicità. L'enunciato preciso è il seguente.

¹ Ad esempio, l'equazione di terzo grado $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ si riduce con la sostituzione $x = y - \frac{a}{3}$ all'equazione $y^3 + py + q = 0$ per opportuni coefficienti p e q facilmente calcolabili. Le soluzioni di tale equazione sono espresse dalla formula

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} - \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}},$$

nota come formula di Cardano. Poiché ogni estrazione di radice fornisce un numero di soluzioni (eventualmente coincidenti) pari all'ordine (2 o 3) della radice, apparentemente tale formula fornisce fino a 12 soluzioni; tuttavia, è possibile verificare che le soluzioni distinte sono al più 3.

Teorema 3.6 Sia $p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$, con $a_n \neq 0$, un polinomio di grado n avente coefficienti $a_k \in \mathbb{C}$, $0 \leq k \leq n$. Allora esistono $m \leq n$ numeri complessi $z_1, \dots, z_m$, distinti tra loro, ed m numeri interi $\mu_1, \dots, \mu_m$ maggiori o uguali a 1 e soddisfacenti $\mu_1 + \dots + \mu_m = n$, tali che $p(z)$ si fattorizza come

$$p(z) = a_n (z - z_1)^{\mu_1} \dots (z - z_m)^{\mu_m}.$$

I numeri z_k sono le radici del polinomio p , ossia le uniche soluzioni dell'equazione $p(z) = 0$; l'esponente μ_k è la molteplicità della radice z_k . Una radice si dice semplice se la sua molteplicità è 1, doppia se la sua molteplicità è 2, e così via.

È opportuno osservare che se i coefficienti di p sono reali e se z_0 è una radice complessa del polinomio, allora anche $\bar{z}_0$ è una radice di p . Infatti se $p(z_0) = 0$, allora, prendendo il coniugato di ambo i membri e usando le proprietà del passaggio al coniugato in una somma o in un prodotto (vedasi le (3.26)), otteniamo

$$0 = \bar{0} = \overline{p(z_0)} = \bar{a}_n \bar{z}_0^n + \dots + \bar{a}_1 \bar{z}_0 + \bar{a}_0 = a_n \bar{z}_0^n + \dots + a_1 \bar{z}_0 + a_0 = p(\bar{z}_0).$$

Pertanto $p(z)$ è divisibile per $(z - z_0)(z - \bar{z}_0)$, che risulta essere un trinomio di secondo grado a coefficienti reali. Si giunge dunque al seguente enunciato del Teorema fondamentale dell'Algebra, valido per i polinomi a coefficienti reali e che non fa intervenire la variabile complessa.

Teorema 3.7 Ogni polinomio di grado n , $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, di variabile reale x e a coefficienti reali, si scrive in modo unico come

$$p(x) = a_n (x - \alpha_1)^{r_1} \dots (x - \alpha_h)^{r_h} (x^2 + 2p_1 x + q_1)^{s_1} \dots (x^2 + 2p_k x + q_k)^{s_k},$$

con $a_n \neq 0$, α_i, p_j, q_j numeri reali, e con r_i, s_j interi tali che

$$r_1 + \dots + r_h + 2s_1 + \dots + 2s_k = n.$$

I numeri α_i , distinti tra loro, sono le radici reali del polinomio, ciascuna con molteplicità r_i . Ogni fattore $x^2 + 2p_j x + q_j$ è distinto dagli altri e irriducibile in $\mathbb{R}$, cioè tale che $p_j^2 - q_j < 0$; a esso corrispondono due radici complesse coniugate $\beta_{j,\pm}$, che hanno molteplicità s_j .

Tale teorema viene utilizzato nel calcolo degli integrali delle funzioni razionali (si veda il §10.2).



Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi

MyLab

E3.1

Determinare le coordinate polari dei seguenti punti del piano:

$$A = (5\sqrt{6}, 5\sqrt{2}), \quad B = (5\sqrt{6}, -5\sqrt{2}), \quad C = (-5\sqrt{6}, 5\sqrt{2}), \quad D = (-5\sqrt{6}, -5\sqrt{2}).$$

E3.2 Determinare le coordinate polari dei seguenti punti del piano:

a) $A = (-5, 0)$ b) $B = (0, 4)$ c) $C = (0, -3)$

E3.3 Determinare le coordinate polari dei seguenti punti del piano (si lasci l'argomento espresso in funzione dell'arcotangente):

a) $A = (2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}, 1)$ b) $B = (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$

E3.4 Determinare le coordinate polari dei seguenti punti del piano (si lasci l'argomento espresso in funzione dell'arcotangente):

$$A = \left(\cos \frac{\pi}{9}, \sin \frac{\pi}{9} \right), \quad B = \left(-\cos \frac{\pi}{9}, \sin \frac{\pi}{9} \right), \quad C = \left(\sin \frac{\pi}{9}, \cos \frac{\pi}{9} \right).$$

E3.5 Determinare le coordinate polari dei seguenti punti del piano:

a) $A = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{9} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\pi}{9}, \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{9} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\pi}{9} \right)$
 b) $B = \left(2 \cos \frac{28}{9} \pi, 2 \sin \frac{28}{9} \pi \right)$

E3.6 Dati $\mathbf{v}_1 = (1, 0, -2)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, determinare il numero reale λ in modo che $\mathbf{v}_1 + \lambda \mathbf{v}_2$ sia ortogonale a $\mathbf{v}_3 = (-1, 1, 1)$.

E3.7 Determinare l'insieme dei vettori nel piano ortogonali al vettore $\mathbf{v} = (2, -5)$.

E3.8 Determinare l'insieme dei vettori nello spazio ortogonali ai vettori $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (2, -1, 3)$.

E3.9 Determinare il modulo dei vettori:

$$\mathbf{v}_1 = (0, \sqrt{3}, 7), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 5, -2), \quad \mathbf{v}_3 = \left(\cos \frac{\pi}{5}, \sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{\pi}{7}, -\sin \frac{\pi}{5} \sin \frac{\pi}{7} \right).$$

E3.10 Determinare il coseno dell'angolo formato dalle seguenti coppie di vettori:

a) $\mathbf{v} = (0, 1, 0), \quad \mathbf{w} = (0, \frac{2}{\sqrt{3}}, 2)$ b) $\mathbf{v} = (1, 2, -1), \quad \mathbf{w} = (-1, 1, 1)$

E3.11 Dato il vettore $\mathbf{w} = (5, -3, -\sqrt{2})$, se ne determini il versore $\mathbf{u}$. Dato poi il vettore $\mathbf{v} = (2, -1, 2\sqrt{2})$, se ne determinino la componente lungo $\mathbf{u}$ e la componente ortogonale.

E3.12 Scrivere in forma algebrica i seguenti numeri complessi:

a) $(2 - 3i)(-2 + i)$ b) $(3 + i)(3 - i) \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}i \right)$
 c) $\frac{1 + 2i}{3 - 4i} + \frac{2 - i}{5i}$ d) $\frac{5}{(1 - i)(2 - i)(3 - i)}$

E3.13 Scrivere in forma trigonometrica ed esponenziale i seguenti numeri complessi:

a) $z = i$ b) $z = -1$
 c) $z = 1 + i$ d) $z = i(1 + i)$
 e) $z = \frac{1 + i}{1 - i}$ f) $z = \sin \alpha + i \cos \alpha$

E3.14 Calcolare il modulo dei seguenti numeri complessi:

a) $z = \frac{1}{1-i} + \frac{2i}{i-1}$

b) $z = 1 + i - \frac{i}{1-2i}$

E3.15 Verificare che se $|z| = 1$ si ha $\left| \frac{3z-i}{3+iz} \right| = 1$.

E3.16 Risolvere le seguenti equazioni:

a) $z^2 - 2z + 2 = 0$

b) $z^2 + 3iz + 1 = 0$

c) $z|z| - 2z + i = 0$

d) $|z|^2 z^2 = i$

e) $z^2 + i\bar{z} = 1$

f) $z^3 = |z|^4$

g) $|\bar{z} - 3i|z\bar{z}| = |\bar{z} - 3i|^3$

h) $|z| = |z + 2|$

E3.17 Verificare che $1 + i$ è radice del polinomio $z^4 - 5z^3 + 10z^2 - 10z + 4$ e trovare le altre radici.

E3.18 Calcolare z^2 , z^9 , z^{20} per

a) $z = \frac{1-i}{i}$

b) $z = \frac{2}{\sqrt{3}-i} + \frac{1}{i}$

E3.19 Calcolare e rappresentare graficamente i seguenti numeri complessi:

a) $z = \sqrt[3]{-i}$

b) $z = \sqrt[5]{1}$

c) $z = \sqrt{2-2i}$

E3.20 Determinare e rappresentare graficamente i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{C}$:

a) $A = \{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z| \leq 2, 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{3}\}$

b) $B = \{z^2 \in \mathbb{C} : z \in A\}$ dove A è l'insieme sopra definito

c) $C = \{z \in \mathbb{C} : z^2 \in A\}$ dove A è l'insieme sopra definito

d) $D = \{z \in \mathbb{C} : (\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z)^2 = (\operatorname{Re} \bar{z} + \operatorname{Im} \bar{z})^2\}$

Soluzioni

E3.1 Coordinate polari di punti del piano:

Per tutti i punti si ha $r = \sqrt{25 \cdot 6 + 25 \cdot 2} = 5\sqrt{8}$. Utilizzando la formula (3.2), per il punto A risulta

$$\theta_A = \arctan \frac{5\sqrt{2}}{5\sqrt{6}} = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

in quanto $x > 0$. Analogamente per il punto B , si ha

$$\theta_B = \arctan \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = -\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\pi}{6};$$

per il punto C , essendo $x < 0$ e $y > 0$, si ha

$$\theta_C = \arctan \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \pi = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5}{6}\pi;$$

per il punto D , essendo $x < 0$ e $y < 0$, si ha

$$\theta_D = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \pi = \frac{\pi}{6} - \pi = -\frac{5}{6}\pi.$$

E3.2 Coordinate polari di punti del piano:

a) $r = 5$, $\theta = \pi$; b) $r = 4$, $\theta = \frac{\pi}{2}$; c) $r = 3$, $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

E3.3 Coordinate polari di punti del piano:

a) Risulta $r = \sqrt{31 - 12\sqrt{6}}$; inoltre notando che $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$, si ha

$$\theta = \arctan \frac{1}{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}} + \pi = \arctan \frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{-6} + \pi = -\arctan \left(\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \pi.$$

b) $r = 5\sqrt{6}$, $\theta = \arctan(5 + 2\sqrt{6})$.

E3.4 Coordinate polari di punti del piano:

Per tutti i punti risulta $r = 1$. Per il punto A , si ha

$$\theta_A = \arctan \tan \frac{\pi}{9} = \frac{\pi}{9}.$$

Per il punto B , tenendo conto che $x < 0$ e $y > 0$, si ha

$$\theta_B = \arctan \left(-\tan \frac{\pi}{9} \right) + \pi = -\frac{\pi}{9} + \pi = \frac{8}{9}\pi.$$

Per il punto C , si ha

$$\theta_C = \arctan \frac{\cos \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{9}};$$

ricordando le (2.17) e il fatto che la tangente è periodica con periodo π , abbiamo

$$\frac{\cos \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{9}} = -\frac{\sin(\frac{\pi}{9} + \frac{\pi}{2})}{\cos(\frac{\pi}{9} + \frac{\pi}{2})} = -\tan \frac{11}{18}\pi = -\tan \left(-\frac{7}{18}\pi \right) = \tan \frac{7}{18}\pi,$$

dunque $\theta_C = \frac{7}{18}\pi$.

E3.5 Coordinate polari di punti del piano:

a) È sufficiente notare che $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4}$ e applicare le formule di addizione per il seno e il coseno, per ottenere

$$A = \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{9} \right), \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{9} \right) \right) = \left(\cos \frac{13}{36}\pi, \sin \frac{13}{36}\pi \right).$$

Osservando che $\frac{13}{36}\pi < \frac{\pi}{2}$, si ha immediatamente $r = 1$ e $\theta = \frac{13}{36}\pi$.

b) $r = 2$, $\theta = -\frac{8}{9}\pi$.

E3.6 Ortogonalità di vettori:

I vettori $\mathbf{v}_1 + \lambda \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono ortogonali se $(\mathbf{v}_1 + \lambda \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{v}_3 = 0$. Ma

$$(\mathbf{v}_1 + \lambda \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 + \lambda \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 = -3 + 2\lambda,$$

da cui $\lambda = \frac{3}{2}$.

E3.7 Ortogonalità di vettori:

Il vettore (x, y) è ortogonale a $\mathbf{v}$ se $(x, y) \cdot (2, -5) = 2x - 5y = 0$. Pertanto l'insieme cercato è costituito dai vettori che giacciono sulla retta di equazione $2x - 5y = 0$. Ad esempio, l'insieme si può descrivere come $\{\lambda(5, 2) : \lambda \in \mathbb{R}\}$.

E3.8 Ortogonalità di vettori:

Imponendo l'ortogonalità del vettore $\mathbf{w} = (x, y, z)$ con $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ otteniamo $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}_1 = x + 2z = 0$ e $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}_2 = 2x - y + 3z = 0$, da cui $x = -2z$ e $y = -z$. Ponendo $z = \lambda$, l'insieme cercato è quindi $\{\lambda(-2, -1, 1) : \lambda \in \mathbb{R}\}$.

E3.9 Modulo di vettori:

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{52}, \quad \|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{30}, \quad \|\mathbf{v}_3\| = 1.$$

E3.10 Angolo fra vettori:

$$\text{a) } \cos \theta = \frac{1}{2}; \quad \text{b) } \cos \theta = 1.$$

E3.11 Decomposizione ortogonale di un vettore:

Risulta $\|\mathbf{w}\| = 6$ e dunque $\mathbf{u} = \left(\frac{5}{6}, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{6}\right)$. Poiché $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \frac{3}{2}$, si ha

$$\mathbf{v}_u = \left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right), \quad \mathbf{v}_{u^\perp} = (2, -1, 2\sqrt{2}) - \left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{9}{4}\sqrt{2}\right).$$

E3.12 Forma algebrica di numeri complessi:

$$\text{a) } -1 + 8i; \quad \text{b) } 2 + i; \quad \text{c) } -\frac{2}{5}; \quad \text{d) } \frac{1}{2}i.$$

E3.13 Forma trigonometrica e esponenziale di numeri complessi:

$$\begin{aligned} \text{a) } z &= \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = e^{i\frac{\pi}{2}}; & \text{b) } z &= \cos \pi + i \sin \pi = e^{i\pi}; \\ \text{c) } z &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}; & \text{d) } z &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{3}{4}\pi}; \\ \text{e) } \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} &= e^{i\frac{\pi}{2}}; & \text{f) } \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) &= e^{i(\frac{\pi}{2} - \alpha)}. \end{aligned}$$

E3.14 Modulo di numeri complessi:

$$\text{a) } \sqrt{\frac{5}{2}}; \quad \text{b) } \sqrt{\frac{13}{5}}.$$

E3.15 Proprietà di numeri complessi:

Invece di compiere la verifica diretta, moltiplichiamo il denominatore per $|\bar{z}|$ ($=1$) e otteniamo

$$\left| \frac{3z - i}{3 + iz} \right| = \left| \frac{3z - i}{3\bar{z} + i} \right| = \left| \frac{3z - i}{3\bar{z} - i} \right| = \left| \frac{3z - i}{3\bar{z} - i} \right| = 1.$$

E3.16 Risoluzione di equazioni:

- a) $z = 1 \pm i$.
 b) Applichiamo la formula risolutiva per equazioni di secondo grado e otteniamo

$$z = \frac{-3i \pm \sqrt{-9 - 4}}{2} = \frac{-3i \pm \sqrt{13}i}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}i.$$

c) Scrivendo $z = x + iy$, l'equazione diventa

$$(x + iy)\sqrt{x^2 + y^2} - 2x - 2iy + i = 0,$$

ovvero

$$x\sqrt{x^2 + y^2} - 2x + i(y\sqrt{x^2 + y^2} - 2y + 1) = 0.$$

Uguagliando parte reale e parte immaginaria del primo e del secondo membro, otteniamo il sistema

$$\begin{cases} x(\sqrt{x^2 + y^2} - 2) = 0 \\ y\sqrt{x^2 + y^2} - 2y + 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla prima equazione, dovrà essere $x = 0$ oppure $\sqrt{x^2 + y^2} = 2$. Quest'ultima relazione inserita nella seconda equazione del sistema dà un risultato impossibile. Pertanto le uniche soluzioni possibili saranno

$$\begin{cases} x = 0 \\ y|y| - 2y + 1 = 0. \end{cases}$$

Distinguendo i due casi $y \geq 0$ e $y < 0$, otteniamo

$$\begin{cases} x = 0 \\ y^2 - 2y + 1 = 0, \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 0 \\ -y^2 - 2y + 1 = 0, \end{cases}$$

e dunque

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1, \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \pm \sqrt{2}. \end{cases}$$

Pertanto le soluzioni sono $z = i$ e $z = i(-1 - \sqrt{2})$ (in quanto $y = -1 + \sqrt{2} > 0$ non è accettabile).

d) $z = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i);$ e) $z = \frac{\sqrt{7}}{2} - i\frac{1}{2}; z = -\frac{\sqrt{7}}{2} - i\frac{1}{2}.$

f) Ricordando che $|z|^2 = z\bar{z}$, l'equazione diventa

$$z^3 = z^2\bar{z}^2 \iff z^2(z - \bar{z}^2) = 0.$$

Allora una soluzione è $z = 0$ e le altre soddisfano $z - \bar{z}^2 = 0$. Ponendo $z = x + iy$, si perviene al sistema

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - x = 0 \\ 2xy + y = 0. \end{cases}$$

Riscrivendo la seconda equazione come $y(2x + 1) = 0$, si ottengono i due sistemi

$$\begin{cases} y = 0 \\ x(x - 1) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y^2 = \frac{3}{4}. \end{cases}$$

In definitiva, le soluzioni sono

$$z = 0; \quad z = 1; \quad z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

g) È immediato vedere che $\bar{z} = 3i$, ossia $z = -3i$, è una soluzione. Semplificando il fattore comune $|\bar{z} - 3i|$, le altre eventuali soluzioni soddisfano l'equazione $z\bar{z} = |\bar{z} - 3i|^2$. Posto $z = x + iy$ si ottiene

$$z\bar{z} = |\bar{z} - 3i|^2 \iff x^2 + y^2 = x^2 + (y + 3)^2 \iff 6y + 9 = 0.$$

Pertanto anche tutti i punti della retta $y = -\frac{3}{2}$ sono soluzioni, ovvero i numeri complessi della forma

$$z = x - \frac{3}{2}i, \text{ con } x \in \mathbb{R}.$$

h) $z = -1 + iy$ con $y \in \mathbb{R}$, ovvero tutti i punti di una retta verticale parallela all'asse immaginario.

E3.17 Risoluzione di equazioni:

Poiché il polinomio è a coefficienti reali, oltre alla radice $z = 1 + i$, vi è anche la radice coniugata $\bar{z} = 1 - i$. Pertanto il polinomio è divisibile per $(z - 1 - i)(z - 1 + i) = z^2 - 2z + 2$ e si ha

$$z^4 - 5z^3 + 10z^2 - 10z + 4 = (z^2 - 2z + 2)(z^2 - 3z + 2) = (z^2 - 2z + 2)(z - 1)(z - 2).$$

Le radici sono quindi

$$z = 1 + i, \quad z = 1 - i, \quad z = 1, \quad z = 2.$$

E3.18 Potenze di numeri complessi:

a) $z^2 = 2i, \quad z^9 = -16(1 + i), \quad z^{20} = -2^{10}.$

b) Razionalizzando i denominatori si ha

$$z = 2 \frac{\sqrt{3} + i}{4} - i = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i).$$

Scrivendo il numero in forma esponenziale, si ha

$$z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i) = e^{-\frac{\pi}{6}i}$$

e quindi

$$\begin{aligned} z^2 &= e^{-\frac{\pi}{3}i} = \cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}i), \\ z^9 &= e^{-\frac{3}{2}\pi i} = e^{\frac{\pi}{2}i} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i, \\ z^{20} &= e^{-\frac{20}{6}\pi i} = e^{\frac{2}{3}\pi i} = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i). \end{aligned}$$

E3.19 Calcolo e rappresentazione grafica di numeri complessi:

a) $z_0 = i, \quad z_1 = -\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i), \quad z_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i).$

I numeri sono rappresentati nella Figura 3.16 (a).

b) Scriviamo il numero 1 in forma esponenziale $1 = e^{0\pi i}$. Allora, ricordando che $e^{a+2\pi} = e^a$, si ottiene

$$z_0 = 1, \quad z_1 = e^{\frac{2}{5}\pi i}, \quad z_2 = e^{\frac{4}{5}\pi i}, \quad z_3 = e^{-\frac{4}{5}\pi i}, \quad z_4 = e^{-\frac{2}{5}\pi i}.$$

I numeri sono rappresentati nella Figura 3.16 (b).

c) $z_0 = \sqrt[4]{8}e^{\frac{7}{8}\pi i}, \quad z_1 = \sqrt[4]{8}e^{-\frac{1}{8}\pi i}.$

I numeri sono rappresentati nella Figura 3.16 (c)

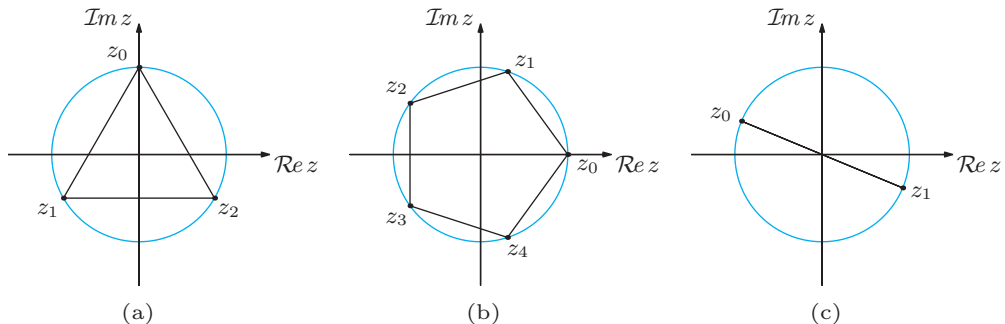


Figura 3.16 Radici cubiche di $-i$ (a), radici quinte di 1 (b), e radici quadrate di $2 - 2i$ (c)

E3.20 Sottoinsiemi di $\mathbb{C}$:

- a) La condizione $1 \leq |z| \leq 2$ identifica tutti i punti della corona circolare delimitata dalle circonferenze di centro $(0,0)$ e raggio rispettivamente 1 e 2. La condizione $0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{3}$ rappresenta invece tutti i punti della regione delimitata dal semiasse dei reali positivi e dalla semiretta nel primo quadrante che forma un angolo di $\frac{\pi}{3}$ con il semiasse suddetto. In definitiva A è rappresentato in Figura 3.17.

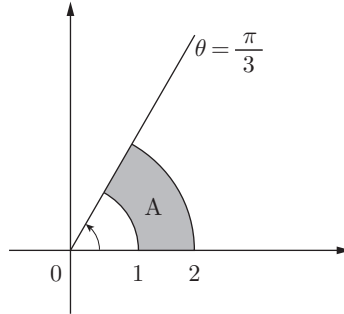


Figura 3.17 Rappresentazione grafica dell'insieme A relativo all'Esercizio 3.20

- b) Si veda la Figura 3.18.

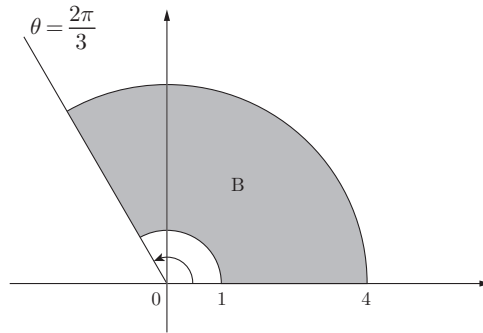


Figura 3.18 Rappresentazione grafica dell'insieme B relativo all'Esercizio 3.20

- c) Si veda la Figura 3.19

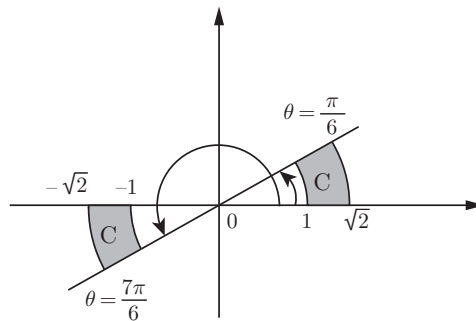


Figura 3.19 Rappresentazione grafica dell'insieme C relativo all'Esercizio 3.20

- d) Posto $z = x + iy$ si ha

$$(\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z)^2 = (\operatorname{Re} \bar{z} + \operatorname{Im} \bar{z})^2 \iff (x + y)^2 = (x - y)^2$$

ovvero $xy = 0$. Pertanto l'insieme D è formato dai punti dei due assi $\operatorname{Re} z = 0$ e $\operatorname{Im} z = 0$.

Limiti e continuità

Sommario del capitolo

- 4.1 Intorni
- 4.2 Limiti di successioni
- 4.3 Limiti di funzioni

Esercizi

Nel linguaggio di ogni giorno, si usano comunemente espressioni quali ‘continuità’, o ‘discontinuità’, o ‘limite’. Ad esempio, se ci riferiamo a un sistema (fisico, biologico, economico, sociale) il cui stato dipende da un certo numero di parametri esterni, diremo che ‘lo stato del sistema varia con continuità’ se una piccola variazione dei parametri ha come conseguenza una piccola variazione dello stato; diremo invece che ‘si genera una discontinuità nel sistema’ quando il suo stato cambia radicalmente a fronte di una piccola variazione dei parametri. Pensiamo a un recipiente in posizione inclinata, che raccoglie l’acqua di un rubinetto: inizialmente il volume di acqua nel recipiente cresce con continuità in funzione del tempo, ma a un certo istante il recipiente si rovescia e si svuota improvvisamente, creando una discontinuità nel volume. Ci interessiamo invece al ‘comportamento limite’, o ‘comportamento asintotico’ del nostro sistema allorché ad esempio ne seguiamo la variazione dello stato quando uno dei parametri cresce illimitatamente. Se la portata del rubinetto non è costante, ma diminuisce al crescere del tempo, il recipiente può rovesciarsi in un tempo finito, oppure può continuare a riempirsi istante dopo istante, raccogliendo un volume d’acqua ‘limite’ in un tempo infinito.

I concetti intuitivi di continuità e di limite sono stati formalizzati in termini matematici rigorosi e inequivocabili, attraverso un processo che è durato secoli. Infatti, sebbene procedimenti di limite quali il metodo di esaustione fossero già ben noti nell’antichità, la definizione di limite che usiamo oggi, e che presentiamo in questo capitolo, è relativamente recente, essendo stata elaborata nell’Ottocento da Cauchy e Weierstrass. Questo sforzo è stato fondamentale per porre la costruzione matematica su solide basi, in quanto il concetto di limite costituisce veramente il cardine di tutta l’Analisi Matematica: sia il Calcolo differenziale sia il Calcolo integrale si basano infatti su tale concetto, essendo la derivata e l’integrale definiti attraverso un processo di limite.

Introduciamo nel seguito i concetti di limite e continuità per funzioni reali di variabile reali e per successioni reali. Ciò corrisponde a un sistema il cui stato è descritto da una sola variabile reale, e che dipende da un solo parametro reale (oppure intero, nel caso delle successioni). Iniziamo proprio con i limiti di successioni (il che ci dà modo di introdurre il fondamentale numero ‘e’ di Nepero) e con i limiti all’infinito di funzioni. Definiamo poi i concetti di limite al finito e di continuità di una funzione, illustrandoli con diversi esempi; introduciamo inoltre il più debole concetto di limite unilaterale (destro o sinistro) e discutiamo vari tipi di discontinuità. Infine, facciamo vedere come la condizione di monotonia restringa i casi possibili di comportamento limite di una funzione.



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

4.1 Interni

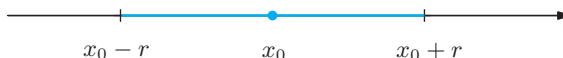
Nel definire i concetti di limite e di continuità, siamo condotti a considerare numeri reali ‘vicini’ a un certo numero reale fissato, o, con linguaggio geometrico equivalente, punti della retta ‘vicini’ a un punto fissato. Pertanto, iniziamo con il precisare il concetto matematico di intorno di un punto.

Definizione 4.1 Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto della retta reale, e sia $r > 0$ un numero reale. Chiameremo **intorno di x_0 di raggio r** l’intervallo aperto e limitato

$$I_r(x_0) = (x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}.$$

Ad esempio, l’intorno di 2 di raggio 10^{-1} , che indichiamo con la notazione $I_{10^{-1}}(2)$, è l’insieme dei numeri reali strettamente compresi tra 1.9 e 2.1. Interpretando la quantità $|x - x_0|$ come la **distanza** euclidea tra il punto x_0 e il punto x , possiamo dire che $I_r(x_0)$ è formato dai punti della retta reale che distano meno di r da x_0 (si veda la Figura 4.1). Interpretando invece la quantità $|x - x_0|$ come lo **scarto**, o **errore** (assoluto), con cui il numero x approssima x_0 , possiamo dire che $I_r(x_0)$ è formato da tutti i numeri reali che approssimano x_0 con un errore assoluto inferiore a r .

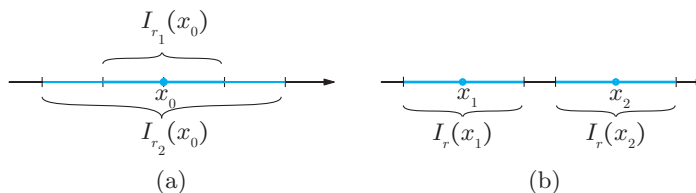
Figura 4.1
Intorno di x_0 di raggio r



Se, fissato $x_0 \in \mathbb{R}$, facciamo variare r nell’insieme dei numeri reali strettamente positivi, otteniamo la **famiglia degli interni** di x_0 . Ogni intorno è contenuto strettamente in tutti gli interni aventi raggio più grande, mentre contiene tutti gli interni di raggio più piccolo; in altri, termini, se $r_1 < r_2$ si ha $I_{r_1}(x_0) \subset I_{r_2}(x_0)$ (si veda la Figura 4.2 (a)).

Inoltre, presi due punti distinti si possono individuare due interni disgiunti aventi il medesimo raggio; precisamente, se $x_1 \neq x_2$, si ha $I_r(x_1) \cap I_r(x_2) = \emptyset$ per ogni $r \leq \frac{1}{2}|x_1 - x_2|$ (si veda la Figura 4.2 (b)).

Figura 4.2
Due interni di un punto x_0 (a) e due interni disgiunti di $x_1 \neq x_2$ (b)



Osservazione 4.2 Il concetto di intorno di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ non è altro che un caso particolare dell’analogo concetto per un punto appartenente al prodotto cartesiano $\mathbb{R}^d$ (quindi al piano se $d = 2$, allo spazio se $d = 3$).

Le successive definizioni di limite e di continuità, che si basano sul concetto di intorno, possono essere date direttamente per funzioni definite su sottoinsiemi di $\mathbb{R}^d$, considerando le funzioni di una variabile reale come caso particolare corrispondente a $d = 1$. Esaminiamo nel seguito l’ambito monodimensionale e riserviamo l’estensione al caso multidimensionale ad approfondimenti disponibili nel Capitolo 12 oppure nel Volume 2. ■

È conveniente introdurre anche il concetto di intorno di uno dei punti all'infinito $+\infty$ o $-\infty$.

Definizione 4.3 Per ogni numero reale $a \geq 0$, chiamiamo **intorno di $+\infty$ di estremo inferiore a** l'intervallo aperto superiormente illimitato

$$I_a(+\infty) = (a, +\infty).$$

Analogamente, l'**intorno di $-\infty$ di estremo superiore $-a$** sarà definito come

$$I_a(-\infty) = (-\infty, -a).$$

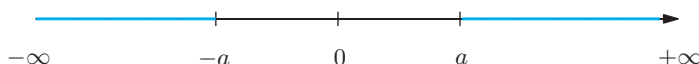


Figura 4.3

Intorno di $-\infty$ (a sinistra) e di $+\infty$ (a destra)

Al variare di $a \geq 0$ si ottengono le famiglie degli intorni di $+\infty$ oppure di $-\infty$, che godono di proprietà analoghe a quelle sopra enunciate per i punti $x_0 \in \mathbb{R}$.

La seguente notazione sarà utile nel seguito. Diremo che *una proprietà matematica $P(x)$ vale 'in un intorno' (o 'nell'intorno') di un punto c* (dove c indica tanto un numero reale x_0 quanto $+\infty$ o $-\infty$), se esiste un intorno di c tale che in ogni suo punto x , $P(x)$ è vera. Ad esempio, la funzione $f(x) = 2x - 1$ è strettamente positiva nell'intorno del punto $x_0 = 1$; infatti, si ha $f(x) > 0$ per ogni $x \in I_{\frac{1}{2}}(1)$.

4.2 Limiti di successioni

Per familiarizzarci con il concetto di limite, iniziamo con quelle particolari funzioni che sono le successioni. Consideriamo quindi una successione reale $a : n \mapsto a_n$ e studiamo il comportamento dei suoi valori a_n al crescere dell'indice n . Iniziamo con due esempi.

Esempi 4.4

i) Sia $a_n = \frac{n}{n+1}$. I primi valori della successione sono riportati nella Tabella 4.1. Notiamo che essi 'si avvicinano a 1' al crescere di n . Più precisamente, il numero 1 può essere approssimato tanto bene quanto vogliamo dai valori a_n con indice n abbastanza grande; tale affermazione va intesa in questo senso preciso: comunque (piccolo) fissiamo lo scarto $\varepsilon > 0$, da un certo indice n_ε in poi tutti i valori a_n approssimano 1 con uno scarto inferiore a ε .

Infatti, la condizione $|a_n - 1| < \varepsilon$ equivale a $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$, ossia $n+1 > \frac{1}{\varepsilon}$; se dunque definiamo $n_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ e se n è un qualunque intero $> n_\varepsilon$, avremo $n+1 > \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, cioè $|a_n - 1| < \varepsilon$. In altri termini, per ogni scarto $\varepsilon > 0$, esiste un intero n_ε tale che

$$n > n_\varepsilon \quad \Rightarrow \quad |a_n - 1| < \varepsilon.$$

n	a_n
0	0.00000000000000
1	0.50000000000000
2	0.66666666666667
3	0.75000000000000
4	0.80000000000000
5	0.83333333333333
6	0.85714285714286
7	0.87500000000000
8	0.88888888888889
9	0.90000000000000
10	0.90909090909090
100	0.99009900990099
1000	0.999000999000100
10000	0.99990000999900
100000	0.99999000010000
1000000	0.99999900000100
10000000	0.99999990000001
100000000	0.99999999000000

Tabella 4.1

Alcuni valori, approssimati alla 14-esima cifra decimale, della successione $a_n = \frac{n}{n+1}$

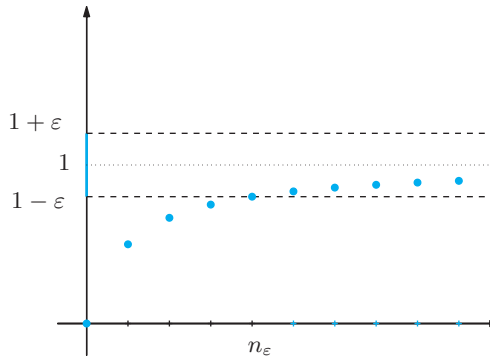
Figura 4.4

Convergenza della
successione $a_n = \frac{n}{n+1}$

n	a_n
1	2.00000000000000
2	2.25000000000000
3	2.3703703703704
4	2.44140625000000
5	2.48832000000000
6	2.5216263717421
7	2.5464996970407
8	2.5657845139503
9	2.5811747917132
10	2.5937424601000
100	2.7048138294215
1000	2.7169239322355
10000	2.7181459268244
100000	2.7182682371975
1000000	2.7182804691564
10000000	2.7182816939804
100000000	2.7182817863958

Tabella 4.2

Alcuni valori, approssimati
alla 14-esima cifra
decimale, della successione
 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$



Facendo riferimento al grafico della successione (si veda la Figura 4.4), possiamo anche dire che per tutti gli $n > n_\varepsilon$ i punti (n, a_n) del grafico sono racchiusi tra le due rette orizzontali di ordinate $1 - \varepsilon$ e $1 + \varepsilon$.

ii) Sia $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. I primi valori della successione sono riportati in Tabella 4.2. Si può intuire, o ‘congetturare’, che i valori della successione, al crescere di n , si avvicinano a un certo numero reale, la cui rappresentazione decimale inizia con 2.71828...

In effetti, è possibile dimostrare ciò: torneremo più avanti su questo esempio molto importante, che porta alla definizione del numero di Nepero (si veda la formula (4.4)). ■

Introduciamo ora, in modo preciso, il concetto di convergenza di una successione. Supporremo per semplicità che la successione sia definita sull’insieme $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ per un certo $n_0 \geq 0$.

Definizione 4.5 Si dice che la successione $a : n \mapsto a_n$ **tende al limite** $\ell \in \mathbb{R}$ (oppure **converge a** ℓ , oppure **ha limite** ℓ), e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell,$$

se

$$\begin{cases} \text{per ogni reale } \varepsilon > 0 \text{ esiste un intero } n_\varepsilon \text{ tale che} \\ \forall n \geq n_0, \quad n > n_\varepsilon \Rightarrow |a_n - \ell| < \varepsilon. \end{cases} \quad (4.1)$$

In simboli:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0, \quad n > n_\varepsilon \Rightarrow |a_n - \ell| < \varepsilon.$$

Con la terminologia degli intorni, la condizione $n > n_\varepsilon$ può essere riscritta come $n \in I_{n_\varepsilon}(+\infty)$, mentre la condizione $|a_n - \ell| < \varepsilon$ equivale ad $a_n \in I_\varepsilon(\ell)$. Pertanto, la condizione di limite può essere espressa in simboli nel modo equivalente:

$$\forall I_\varepsilon(\ell), \exists I_{n_\varepsilon}(+\infty) : \forall n \geq n_0, \quad n \in I_{n_\varepsilon}(+\infty) \Rightarrow a_n \in I_\varepsilon(\ell).$$

Esempi 4.6

i) In base a quanto visto nell'Esempio 4.4 i), possiamo dire che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

ii) Verifichiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2+5n^2} = 0.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, dobbiamo far vedere che si ha

$$\left| \frac{3n}{2+5n^2} \right| < \varepsilon$$

per tutti i valori di n maggiori di un opportuno intero n_ε . Osservando che per $n \geq 1$

$$\left| \frac{3n}{2+5n^2} \right| = \frac{3n}{2+5n^2} < \frac{3n}{5n^2} = \frac{3}{5n},$$

avremo

$$\frac{3}{5n} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{3n}{2+5n^2} \right| < \varepsilon.$$

D'altro canto,

$$\frac{3}{5n} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{3}{5\varepsilon};$$

pertanto, possiamo porre $n_\varepsilon = \left\lceil \frac{3}{5\varepsilon} \right\rceil$.

Esaminiamo ora un diverso comportamento di una successione al crescere di n . Consideriamo, ad esempio, la successione

$$a : n \mapsto a_n = n^2.$$

I primi valori sono riportati in Tabella 4.3.

Non solo i valori della successione non appaiono avvicinarsi ad alcun valore limite finito ℓ , ma essi non sono maggiorabili dall'alto: comunque (grande) fissiamo un numero reale $A > 0$, tutti gli a_n con n abbastanza grande, cioè maggiore di un opportuno intero n_A , saranno maggiori di A . Infatti, basta porre $n_A = \lceil \sqrt{A} \rceil$ e osservare che

$$n > n_A \Rightarrow n > \sqrt{A} \Rightarrow n^2 > A.$$

Diremo che la successione diverge a $+\infty$.

In generale, definiamo il concetto di divergenza di una successione come segue.

Definizione 4.7 Si dice che la successione $a : n \mapsto a_n$ **tende a** $+\infty$ (oppure **diverge a** $+\infty$, oppure **ha limite** $+\infty$), e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty,$$

n	a_n
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
100	10000
1000	1000000

Tabella 4.3

Alcuni valori della successione $a_n = n^2$

se

$$\begin{cases} \text{per ogni reale } A > 0 \text{ esiste un intero } n_A \text{ tale che} \\ \forall n \geq n_0, \quad n > n_A \Rightarrow a_n > A. \end{cases} \quad (4.2)$$

In termini di intorni, possiamo dire

$$\forall I_A(+\infty), \exists I_{n_A}(+\infty) : \forall n \geq n_0, \quad n \in I_{n_A}(+\infty) \Rightarrow a_n \in I_A(+\infty).$$

La definizione di

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

è analoga alla precedente: ora l'implicazione nella (4.2) va sostituita da

$$\forall n \geq n_0, \quad n > n_A \Rightarrow a_n < -A.$$

Esempi 4.8

i) In base a quanto visto sopra, possiamo affermare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty.$$

ii) Consideriamo la successione $a_n = 0 + 1 + 2 + \dots + n = \sum_{k=0}^n k$ che associa a n la somma dei numeri naturali fino ad n . Per determinarne il limite, mostriamo innanzitutto che vale l'uguaglianza

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (4.3)$$

che ha varie applicazioni in Matematica. A tale scopo, osserviamo che si ha anche $a_n = n + (n-1) + \dots + 2 + 1 + 0 = \sum_{k=0}^n (n-k)$ e pertanto

$$2a_n = \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n (n-k) = \sum_{k=0}^n n = n \sum_{k=0}^n 1 = n(n+1),$$

da cui l'asserto. Verifichiamo ora che $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2} = +\infty$. Osserviamo che $\frac{n(n+1)}{2} > \frac{n^2}{2}$. È possibile allora ragionare come nell'esempio precedente e, fissato $A > 0$, scegliere $n_A = \lceil \sqrt{2A} \rceil$. ■

Una successione può dunque essere **convergente**, oppure **divergente** (a $+\infty$ o a $-\infty$). Se non è né convergente né divergente, diciamo che la successione è **indeterminata**. Ad esempio, è indeterminata la successione $a_n = (-1)^n$, che già conosciamo, oppure la successione

$$a_n = (1 + (-1)^n) n = \begin{cases} 2n & \text{se } n \text{ è pari,} \\ 0 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Una condizione sufficiente, che permette di escludere il comportamento indeterminato di una successione, è la monotonia (definita nel §2.4). Vale infatti il seguente risultato.

Teorema 4.9 Sia $a : n \mapsto a_n$ una successione monotona. Allora, essa è convergente oppure divergente. Precisamente, nel caso in cui la successione sia crescente, si ha:

- i) Se la successione è superiormente limitata, cioè se esiste un maggiorante $b \in \mathbb{R}$ tale che $a_n \leq b$ per ogni $n \geq n_0$, allora la successione **converge** verso l'estremo superiore ℓ della sua immagine:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell = \sup \{a_n : n \geq n_0\}.$$

- ii) Se la successione non è superiormente limitata, allora essa diverge a $+\infty$.

Nel caso in cui la successione sia decrescente, l'enunciato precedente si modifica in modo ovvio.

Dimostrazione.

Sia $\ell = \sup \{a_n : n \geq n_0\} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

- i) Supponiamo dapprima che la successione $\{a_n\}$ sia superiormente limitata, ovvero $\ell \in \mathbb{R}$.

Ricordando le condizioni (1.8), per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un elemento a_{n_ε} tale che $\ell - \varepsilon < a_{n_\varepsilon} \leq \ell$. Per la monotonia della successione si ha $a_{n_\varepsilon} \leq a_n$, $\forall n \geq n_\varepsilon$; inoltre per definizione di estremo superiore

$$a_n \leq \ell, \quad \forall n \geq n_0.$$

Ne segue che

$$\ell - \varepsilon < a_n \leq \ell < \ell + \varepsilon, \quad \forall n \geq n_\varepsilon,$$

dunque ogni a_n con $n \geq n_\varepsilon$ appartiene all'intorno di ℓ di raggio ε , ossia è verificata la condizione

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell.$$

- ii) Sia ora $\ell = +\infty$. Ciò significa che per ogni $A > 0$, esiste un elemento a_{n_A} tale che $a_{n_A} > A$. Usando ancora la monotonia della successione si ha

$$a_n \geq a_{n_A} > A, \quad \forall n \geq n_A.$$

Dunque ogni a_n con $n \geq n_A$ appartiene all'intorno $I_A(+\infty) = (A, +\infty)$ di $+\infty$, ossia è verificata la condizione

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty. \quad \blacksquare$$

Esempio 4.10

La successione $a_n = \frac{n}{n+1}$ è strettamente crescente, come visto nell'Esempio 2.9 v). Inoltre, si ha $a_n < 1$ per ogni $n \geq 0$; anzi, come osservato nel §1.3.1, il punto 1 è l'estremo superiore dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Pertanto, il teorema fornisce il risultato già stabilito nell'Esempio 4.4 i), ovvero $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. ■



Dimostrazione

4.2.1 Il numero e di Nepero

Consideriamo la successione $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, già definita nell'Esempio 4.4 ii).

Facendo uso di risultati che introdurremo nel seguito, è possibile dimostrare che essa è strettamente crescente (dunque, in particolare, $a_n > 2 = a_1$ per ogni $n > 1$) e che è superiormente limitata (precisamente si ha $a_n < 3$ per ogni n). Pertanto, il Teorema 4.9 garantisce che la successione è convergente a un limite, compreso tra 2 e 3, che tradizionalmente si indica con il simbolo e :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e. \quad (4.4)$$

Tale numero, detto **numero di Nepero**, riveste un ruolo fondamentale nella Matematica. Applicando concetti che verranno introdotti nel Capitolo 9, si dimostra che esso è irrazionale; le sue prime cifre decimali sono

$$e = 2.71828182845905 \dots$$

Come già osservato, il numero e costituisce una tra le basi più usate per le funzioni esponenziali e logaritmiche. La funzione esponenziale $y = e^x$ sarà talvolta indicata con la notazione $y = \exp x$.



Dimostrazione

4.3 Limiti di funzioni

Sia f una funzione reale di variabile reale. Vogliamo descrivere il comportamento della variabile dipendente $y = f(x)$, allorché la variabile indipendente x ‘si avvicina’ a un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, oppure a uno dei punti all’infinito $-\infty$ o $+\infty$. È conveniente iniziare da quest’ultimo caso, poiché abbiamo già analizzato il comportamento di una successione all’infinito.

4.3.1 Limiti all’infinito

Supponiamo che f sia definita nell’intorno di $+\infty$. In analogia con quanto fatto per le successioni, diamo le seguenti definizioni.

Definizione 4.11 Si dice che f **tende al limite finito** $\ell \in \mathbb{R}$ **per x tendente a $+\infty$** , e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell,$$

se

$$\begin{cases} \text{per ogni reale } \varepsilon > 0, \text{ esiste un reale } B \geq 0 \text{ tale che} \\ \forall x \in \text{dom } f, \quad x > B \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \ell| < \varepsilon. \end{cases} \quad (4.5)$$

In forma equivalente, la condizione ora enunciata richiede che

$$\forall I_\varepsilon(\ell), \exists I_B(+\infty) : \forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I_B(+\infty) \quad \Rightarrow \quad f(x) \in I_\varepsilon(\ell).$$

Definizione 4.12 Si dice che f **tende a $+\infty$ per x tendente a $+\infty$** , e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

se

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ogni reale } A > 0, \text{ esiste un reale } B \geq 0 \text{ tale che} \\ \forall x \in \text{dom } f, \quad x > B \quad \Rightarrow \quad f(x) > A. \end{array} \right. \quad (4.6)$$

La definizione di funzione f tendente a $-\infty$ si ottiene dalla precedente sostituendo la condizione $f(x) > A$ con la condizione $f(x) < -A$. Invece, la notazione

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$$

significa $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$.

Se f è definita nell'intorno di $-\infty$, le Definizioni 4.11 e 4.12 si modificano in definizioni di limite (finito o infinito, sia esso indicato con L) per x tendente a $-\infty$; è sufficiente sostituire la condizione $x > B$ con $x < -B$. Si scriverà

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$$

Infine, la notazione

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa che f ha lo stesso limite L (finito o infinito) sia per $x \rightarrow +\infty$, sia per $x \rightarrow -\infty$.

Esempi 4.13

i) Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x}{2x^2 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, la condizione $|f(x) - \frac{1}{2}| < \varepsilon$ equivale a

$$\left| \frac{4x - 1}{2(2x^2 + 1)} \right| < \varepsilon.$$

Non è restrittivo supporre $x > \frac{1}{4}$, nel qual caso possiamo togliere il valore assoluto. Ora, usando semplici proprietà delle frazioni, si ha

$$\frac{4x - 1}{2(2x^2 + 1)} < \frac{2x}{2x^2 + 1} < \frac{2x}{2x^2} = \frac{1}{x} < \varepsilon \quad \text{se } x > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Pertanto, la condizione (4.5) è soddisfatta ponendo $B = \max\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{\varepsilon}\right)$.

ii) Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

Fissato $A > 0$, la condizione $\sqrt{x} > A$ equivale a $x > A^2$, dunque possiamo porre $B = A^2$ e la (4.6) è soddisfatta.

iii) Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 0.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, la condizione

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1-x}} < \varepsilon$$

equivale a $\sqrt{1-x} > \frac{1}{\varepsilon}$, cioè $1-x > \frac{1}{\varepsilon^2}$, cioè ancora $x < 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}$. Pertanto, se poniamo $B = \max\left(0, \frac{1}{\varepsilon^2} - 1\right)$, si ha

$$x < -B \Rightarrow \left| \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right| < \varepsilon.$$

4.3.2 Limiti finiti e continuità

Ci occupiamo ora di studiare il comportamento dei valori $y = f(x)$ di una funzione f , quando x ‘si avvicina’ a un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Supponiamo che f sia definita in tutto un intorno di x_0 , tranne eventualmente nel punto x_0 stesso. Iniziamo con alcuni esempi, che ci permettono di cogliere gli aspetti essenziali dei concetti di continuità e di limite finito. Fissiamo $x_0 = 0$ e consideriamo le tre funzioni reali di variabile reale

$$f(x) = x^3 + 1, \quad g(x) = x + [1 - x^2], \quad h(x) = \frac{\sin x}{x},$$

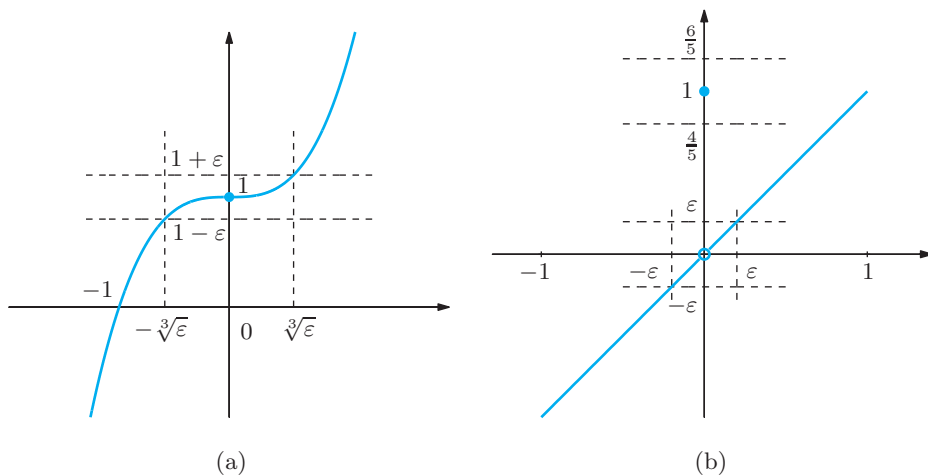
dove $[a]$ indica la parte intera di a ; i loro grafici, in un intorno dell’origine, sono presentati nelle Figure 4.5 e 4.6.

Per quanto riguarda la funzione g , osserviamo che se $|x| < 1$, allora vale $0 < 1 - x^2 \leq 1$ e il valore 1 è assunto solo per $x = 0$; pertanto, nell’intorno dell’origine di raggio 1, si ha

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0, \\ x & \text{se } x \neq 0, \end{cases}$$

Figura 4.5

Grafici delle funzioni $f(x) = x^3 + 1$ (a) e $g(x) = x + [1 - x^2]$ (b), in un intorno dell’origine



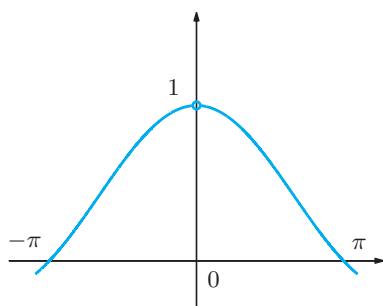
**Figura 4.6**

Grafico della funzione $h(x) = \frac{\sin x}{x}$ in un intorno dell'origine

come mostrato dal grafico. Notiamo inoltre che la funzione h non è definita nell'origine.

Per ciascuna delle funzioni f e g , confrontiamo i valori assunti in punti x vicini all'origine, con il valore assunto nell'origine. Le due funzioni mostrano comportamenti diversi. Il valore $f(0) = 1$ può essere approssimato tanto bene quanto vogliamo da tutti i valori $f(x)$ con x abbastanza vicino a 0. Precisamente, fissato uno 'scarto' $\varepsilon > 0$ (arbitrariamente piccolo), possiamo fare in modo che $|f(x) - f(0)|$ sia minore di ε per *tutte* le x tali che $|x - 0| = |x|$ sia minore di un opportuno numero reale $\delta > 0$. Infatti $|f(x) - f(0)| = |x^3| = |x|^3 < \varepsilon$ equivale a $|x| < \sqrt[3]{\varepsilon}$ e dunque è sufficiente porre $\delta = \sqrt[3]{\varepsilon}$. Diremo allora che la funzione f è continua nell'origine.

Al contrario, il valore $g(0) = 1$ non può essere approssimato arbitrariamente bene da tutti i valori $g(x)$ con x vicino a 0. Ad esempio, se fissiamo $\varepsilon = \frac{1}{5}$, la condizione $|g(x) - g(0)| < \varepsilon$ equivale a $\frac{4}{5} < g(x) < \frac{6}{5}$; ma tutte le x diverse da 0 e tali che ad esempio $|x| < \frac{1}{2}$, soddisfano $-\frac{1}{2} < g(x) = x < \frac{1}{2}$ e dunque la precedente limitazione per $g(x)$ non potrà essere verificata. Diremo allora che la funzione g non è continua nell'origine.

Possiamo però precisare meglio il comportamento di g in un intorno di 0, osservando che per valori di x via via più vicini a 0, *ma sempre diversi da* 0, i valori di $g(x)$ approssimano non già il valore $g(0)$, bensì il valore $\ell = 0$. Infatti, fissato $\varepsilon > 0$, se $x \neq 0$ soddisfa $|x| < \min(\varepsilon, 1)$, avremo $g(x) = x$ e $|g(x) - \ell| = |g(x)| = |x| < \varepsilon$. Diremo allora che la funzione g ha limite 0 per x tendente a 0.

Infine, per quanto riguarda la funzione h , essa non potrà essere detta continua nell'origine, semplicemente perché non ha senso il confronto dei valori $h(x)$, per x vicino a 0, con il valore della funzione nell'origine, che non è definito. Tuttavia, il grafico ci permette di intuire, o 'congetturare', che tali valori approssimano sempre meglio il valore $\ell = 1$ se l'argomento x è scelto via via più vicino all'origine. Siamo portati a dire che anche la funzione h ha limite per x tendente a 0, e tale limite vale 1. Dimostreremo tale affermazione più avanti.

Gli esempi ora visti ci introducono alle seguenti definizioni di continuità e di limite (finito).

Definizione 4.14 Sia x_0 un punto del dominio di una funzione f . La funzione dicesi **continua in** x_0 se

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ogni reale } \varepsilon > 0 \text{ esiste un reale } \delta > 0 \text{ tale che} \\ \forall x \in \text{dom } f, \quad |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \end{array} \right. \quad (4.7)$$

In simboli:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom } f, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Con il linguaggio degli intorno, la condizione di continuità può essere espressa in simboli come:

$$\forall I_\varepsilon(f(x_0)), \exists I_\delta(x_0) : \forall x \in \text{dom } f, x \in I_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in I_\varepsilon(f(x_0)). \quad (4.8)$$

Definizione 4.15 Sia f una funzione definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$, tranne eventualmente nel punto x_0 . Si dice che f **ha limite** $\ell \in \mathbb{R}$ (o **tende a** ℓ) **per x tendente a** x_0 , e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell,$$

se

$$\begin{cases} \text{se per ogni reale } \varepsilon > 0 \text{ esiste un reale } \delta > 0 \text{ tale che} \\ \forall x \in \text{dom } f, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon. \end{cases} \quad (4.9)$$

In simboli:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom } f, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Con il linguaggio degli intorno:

$$\forall I_\varepsilon(\ell), \exists I_\delta(x_0) : \forall x \in \text{dom } f, x \in I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in I_\varepsilon(\ell).$$

La definizione di limite è illustrata graficamente nella Figura 4.7.

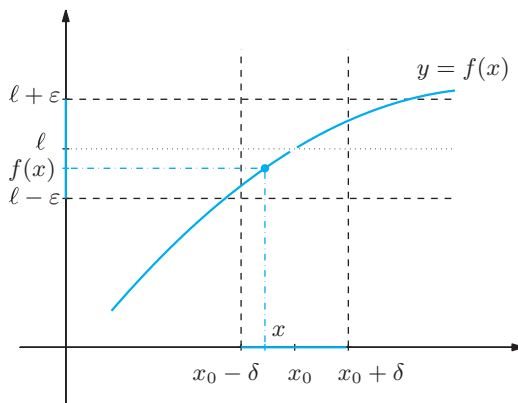
Una generalizzazione delle definizioni precedenti, che si basa sul concetto di *punto di accumulazione* del dominio della funzione, si trova nei complementi disponibili online.

Esaminiamo comparativamente le due definizioni appena date. Nella definizione di continuità, i valori $f(x)$ vengono confrontati con il valore $f(x_0)$, mentre nella definizione di limite, essi vengono confrontati con un valore ℓ , che



Complementi
Punto di accumulazione

Figura 4.7
Definizione di limite finito
di una funzione



può essere diverso da $f(x_0)$, se f è definita in x_0 . Inoltre, nella definizione di limite si esclude dal confronto il punto $x = x_0$: la condizione $0 < |x - x_0|$ significa proprio $x \neq x_0$; al contrario, l'implicazione (4.7) nella definizione di continuità è banalmente soddisfatta da $x = x_0$.

Sia f una funzione definita in un intorno di x_0 . Se f è continua in x_0 , allora è senz'altro soddisfatta la condizione (4.9) con $\ell = f(x_0)$; viceversa, se f ha limite $\ell = f(x_0)$ per x tendente a x_0 , allora la condizione (4.7) è soddisfatta. Dunque, dire che f è continua in x_0 equivale a dire che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0). \quad (4.10)$$

Notiamo poi che, in entrambe le definizioni, fissato un valore arbitrario $\varepsilon > 0$, viene richiesto di determinare *almeno* un valore δ ('esiste un δ ') strettamente positivo per cui valga l'implicazione (4.7) oppure (4.9). Se l'implicazione è vera per un certo δ , essa sarà sicuramente vera anche per ogni $\delta' < \delta$. La definizione non richiede affatto di determinare 'il più grande δ possibile' per cui l'implicazione sia soddisfatta. Tenendo ben presente questo concetto, sovente la verifica della condizione di continuità o di limite può essere resa più agevole.

Tornando ora alle funzioni f , g , h considerate all'inizio del paragrafo, possiamo dunque dire che la funzione f è continua in $x_0 = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 + 1 = 1 = f(0),$$

mentre la funzione g ha limite 0 per x tendente a 0, ma non è continua:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x + [1 - x^2] = 0 \neq 1 = g(0).$$

Dimostreremo nell'Esempio 5.11 i) che anche la funzione h ha limite per x tendente a 0 e precisamente si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Le funzioni g e h suggeriscono la seguente definizione.

Definizione 4.16 Sia f una funzione definita in un intorno di x_0 , escluso eventualmente il punto x_0 . Se f ammette limite $\ell \in \mathbb{R}$ per x tendente a x_0 e se a) f è definita in x_0 ma $f(x_0) \neq \ell$, oppure b) f non è definita in x_0 , diciamo che x_0 è **punto di discontinuità eliminabile per f** .

La terminologia si spiega con il fatto che in tal caso possiamo o *modificare* la definizione della funzione in x_0 o *definire* la funzione in x_0 , in modo da ottenere una funzione continua in x_0 . Precisamente, la funzione

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq x_0, \\ \ell & \text{se } x = x_0, \end{cases}$$

è tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell = \tilde{f}(x_0)$$

e dunque è continua in x_0 .



Per le funzioni considerate sopra, abbiamo $\tilde{g}(x) = x$ in tutto un intorno dell'origine, mentre

$$\tilde{h}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

In quest'ultimo caso, abbiamo quindi **prolungato per continuità** la funzione $y = \frac{\sin x}{x}$, assegnando il valore che la rende continua nell'origine. D'ora in avanti, quando faremo riferimento alla funzione $y = \frac{\sin x}{x}$, intenderemo sempre che è prolungata per continuità nell'origine.

Esempi 4.17

Verifichiamo che alcune funzioni elementari sono continue.

i) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ fissato. Per ogni $\varepsilon > 0$, la condizione $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ equivale a $|a||x - x_0| < \varepsilon$. Se $a = 0$, essa è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$; se invece $a \neq 0$, essa equivale a $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{|a|}$. In tal caso, possiamo porre $\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}$ nella (4.7). La funzione f è dunque continua in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$.

ii) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Verifichiamo che essa è continua nel punto $x_0 = 2$. Indichiamo due modi diversi di procedere. Fissato $\varepsilon > 0$, la condizione $|f(x) - f(2)| < \varepsilon$, cioè $|x^2 - 4| < \varepsilon$, equivale a

$$4 - \varepsilon < x^2 < 4 + \varepsilon. \quad (4.11)$$

Non è restrittivo supporre $\varepsilon \leq 4$ (infatti, si tenga presente che se la condizione $|f(x) - f(2)| < \varepsilon$ è soddisfatta per un certo ε , lo sarà pure per tutti gli $\varepsilon' > \varepsilon$); inoltre, cerchiamo x in un intorno di 2, dunque non è restrittivo considerare solo valori di $x > 0$. In tali ipotesi, la (4.11) equivale a

$$\sqrt{4 - \varepsilon} < x < \sqrt{4 + \varepsilon},$$

ossia a

$$-(2 - \sqrt{4 - \varepsilon}) < x - 2 < \sqrt{4 + \varepsilon} - 2. \quad (4.12)$$

Ciò suggerisce di porre $\delta = \min(2 - \sqrt{4 - \varepsilon}, \sqrt{4 + \varepsilon} - 2)$ ($= \sqrt{4 + \varepsilon} - 2$, come si verifica facilmente). Se dunque $|x - 2| < \delta$, allora è verificata la (4.12) che, come abbiamo visto, equivale a $|x^2 - 4| < \varepsilon$.

Notiamo che in questo modo, a costo di qualche passaggio algebrico, abbiamo determinato il *più grande valore* di δ per cui la condizione $|x^2 - 4| < \varepsilon$ è soddisfatta. Abbiamo osservato sopra che non è richiesto determinare il massimo valore di δ . Pertanto, possiamo procedere in modo diverso. Osserviamo che $|x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| = |x - 2||x + 2|$. Se limitiamo x a un intorno di 2 di raggio < 1 , avremo $-1 < x - 2 < 1$, cioè $1 < x < 3$, cioè ancora $3 < x + 2 < |x + 2| < 5$. Pertanto,

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2|. \quad (4.13)$$

Se vogliamo avere $|x^2 - 4| < \varepsilon$, sarà dunque sufficiente imporre che $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$; ricordando che la (4.13) è stata ottenuta sotto la condizione $|x - 2| < 1$, potremo quindi porre $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$ e la condizione di continuità (4.7) sarà soddisfatta.

Notiamo che la scelta di limitarci a un intorno di raggio < 1 è arbitraria: avremmo potuto fissare un qualunque altro intorno ‘di lavoro’ abbastanza piccolo, ottenendo una diversa espressione di δ ; ma sempre sarebbe stato possibile soddisfare la condizione di continuità.

Notiamo infine che con un ragionamento analogo si può verificare che f è continua in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$.

iii) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$. Verifichiamo che essa è continua in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$. Innanzitutto, stabiliamo una semplice ma importante disuguaglianza.

Lemma 4.18 Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x| \leq |x| \quad (4.14)$$

e l'uguaglianza si ha solo per $x = 0$.

Dimostrazione.

Supponiamo dapprima che $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$; in tal caso, facendo riferimento alla Figura 4.8, si ha che la lunghezza del segmento PH (cateto del triangolo rettangolo PHA) è minore della lunghezza del segmento PA (ipotenusa del triangolo), la quale a sua volta è minore della lunghezza dell'arco di circonferenza PA tra P e A (la distanza tra due punti è minima se il cammino è in linea retta). In formule,

$$\overline{PH} < \overline{PA} < \widehat{PA}.$$

Ora, per definizione $\overline{PH} = \sin x > 0$, mentre $\widehat{PA} = x > 0$ (gli angoli sono misurati in radianti). Dunque, la (4.14) è vera. Se $-\frac{\pi}{2} \leq x < 0$, ci si riconduce al caso appena considerato osservando che $|\sin x| = \sin |x|$ con $0 < |x| \leq \frac{\pi}{2}$. Infine, se $|x| > \frac{\pi}{2}$, si ha $|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} < |x|$ e dunque ancora la disuguaglianza è soddisfatta. ■

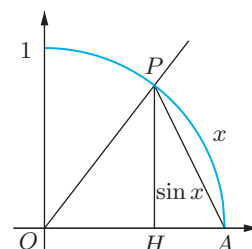


Figura 4.8

Dimostrazione
della disuguaglianza
 $|\sin x| \leq |x|$

Grazie alla (4.14), possiamo verificare la continuità della funzione seno. Infatti, ricordando la formula di prostaferesi (2.14)

$$\sin x - \sin x_0 = 2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2},$$

usando la (4.14) e il fatto che $|\cos t| \leq 1$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin x_0| &= 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{x - x_0}{2} \right| \cdot 1 = |x - x_0|. \end{aligned}$$

Dunque, fissato $\varepsilon > 0$, se $|x - x_0| < \varepsilon$ si avrà pure $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$; in altri termini, la condizione di continuità (4.7) è soddisfatta da $\delta = \varepsilon$.

Con un ragionamento analogo, usando la formula di prostaferesi (2.15), si dimostra che la funzione $g(x) = \cos x$ è continua in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$. ■

Sinora abbiamo studiato la proprietà di continuità locale di una funzione, ossia la continuità in un punto. Vogliamo ora allargare l'orizzonte e studiare il comportamento globale della funzione sul suo dominio ovvero su un sottoinsieme del dominio. A tale scopo sarà utile la seguente definizione.

Definizione 4.19 Sia I un insieme contenuto in $\text{dom } f$. La funzione f dicesi **continua su I** (o **in I**), se f è continua in ogni punto di I .

Il risultato che ora enunciamo è di particolare importanza e verrà usato implicitamente in diverse occasioni nel seguito. La sua dimostrazione utilizza vari teoremi sui limiti che verranno presentati nei capitoli successivi.



Dimostrazione

Proposizione 4.20 Tutte le funzioni elementari (polinomi e funzioni razionali, funzioni elevamento a potenza, funzioni trigonometriche, funzioni esponenziali e le loro funzioni inverse) sono continue in tutto il loro dominio.

Segnaliamo infine che esiste un concetto di continuità di una funzione su un sottoinsieme del suo dominio più forte di quello introdotto nella Definizione 4.19; esso prende il nome di *continuità uniforme*. Rimandiamo al §7.4 per ulteriori dettagli.

4.3.3 Limiti infiniti

Torniamo al concetto di limite. Una funzione f , definita in un intorno di x_0 , tranne eventualmente in x_0 , può assumere valori via via più grandi quando la variabile indipendente x assume valori via via più vicini a x_0 . Se consideriamo ad esempio la funzione

$$f(x) = \frac{1}{(x-3)^2},$$

definita in $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, e fissiamo un numero reale $A > 0$ arbitrariamente grande, abbiamo $f(x) > A$ per tutte le $x \neq x_0$ tali che $|x - 3| < \frac{1}{\sqrt{A}}$. Siamo portati a dire che f *tende a $+\infty$* per x tendente a x_0 ; la definizione precisa è la seguente.

Definizione 4.21 Sia f una funzione definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$, tranne eventualmente nel punto x_0 . Si dice che f **ha limite $+\infty$** (o **tende a $+\infty$**) **per x tendente a x_0** , e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty,$$

se

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ogni reale } A > 0 \text{ esiste un reale } \delta > 0 \text{ tale che} \\ \forall x \in \text{dom } f, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad f(x) > A. \end{array} \right. \quad (4.15)$$

Con il linguaggio degli intorno, diremo che

$$\forall I_A(+\infty), \exists I_\delta(x_0) : \forall x \in \text{dom } f, x \in I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in I_A(+\infty).$$

La definizione di

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

si ottiene dalla precedente sostituendo la condizione $f(x) > A$ con $f(x) < -A$. Scriveremo inoltre

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

per indicare che $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$. Ad esempio, la funzione iperbole

$$f(x) = \frac{1}{x},$$

il cui grafico è rappresentato nella Figura 4.9, *non ha limite* per x tendente a 0, in quanto in ogni intorno $I_\delta(0)$ dell'origine la funzione assume sia valori positivi arbitrariamente grandi, sia valori negativi arbitrariamente piccoli. Invece, la funzione $|f(x)|$ tende a $+\infty$ per x tendente a 0. Infatti, fissato $A > 0$ arbitrario, si ha

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad |x| < \frac{1}{A} \Rightarrow \frac{1}{|x|} > A.$$

Dunque, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$.

4.3.4 Limiti destro e sinistro e punti di discontinuità

Come mostra l'esempio precedente, una funzione può avere un diverso comportamento limite a destra e a sinistra di x_0 . La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ assume valori sempre più grandi quando x assume valori *positivi* via via più vicini a 0; invece, f assume valori sempre più piccoli, quando x assume valori *negativi* via via più vicini a 0. Se consideriamo la funzione mantissa $y = M(x)$ in un intorno di $x_0 = 1$ di raggio < 1 , il cui grafico è rappresentato nella Figura 4.10, si ha

$$M(x) = \begin{cases} x & \text{se } x < 1, \\ x - 1 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Dunque, M assume valori sempre più vicini a 0 quando x assume valori > 1 via via più prossimi a 1, mentre M assume valori sempre più vicini a 1 quando x assume valori < 1 via via più prossimi a 1.

Siamo dunque portati a introdurre il concetto di *limite destro* e *limite sinistro*. A tale scopo, definiamo **intorno destro di x_0 di raggio $r > 0$** l'intervallo semiaperto e limitato

$$I_r^+(x_0) = [x_0, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x - x_0 < r\}.$$

L'**intorno sinistro di x_0 di raggio $r > 0$** sarà definito in modo analogo:

$$I_r^-(x_0) = (x_0 - r, x_0] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x_0 - x < r\}.$$

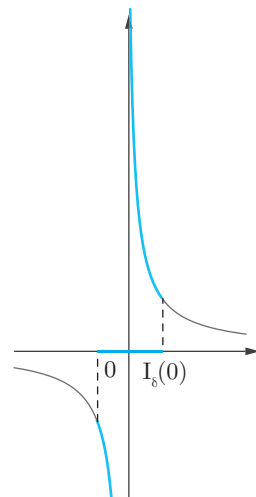


Figura 4.9
Comportamento limite della funzione iperbole nell'origine

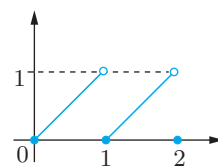


Figura 4.10
Funzione Mantissa nell'intervallo (0, 2)

Se, nelle definizioni di limite di f per x tendente a x_0 date nel paragrafo precedente (si vedano le Definizioni 4.15 e 4.21), sostituiamo la condizione $0 < |x - x_0| < \delta$ (vale a dire $x \in I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$) con la condizione $0 < x - x_0 < \delta$ (vale a dire $x \in I_\delta^+(x_0) \setminus \{x_0\}$), otteniamo le corrispondenti definizioni di **limite destro di f per x tendente a x_0** , o **limite di f per x tendente a x_0 da destra**. Esplicitiamo la definizione nel caso del limite finito.

Definizione 4.22 Sia f una funzione definita in un intorno destro di $x_0 \in \mathbb{R}$, tranne eventualmente nel punto x_0 . Si dice che f **ha limite destro $\ell \in \mathbb{R}$ per x tendente a x_0** , e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell,$$

se

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ogni reale } \varepsilon > 0 \text{ esiste un reale } \delta > 0 \text{ tale che} \\ \forall x \in \text{dom } f, \quad 0 < x - x_0 < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \ell| < \varepsilon. \end{array} \right. \quad (4.16)$$

In termini di intorni:

$$\forall I_\varepsilon(\ell), \exists I_\delta^+(x_0) : \forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I_\delta^+(x_0) \setminus \{x_0\} \quad \Rightarrow \quad f(x) \in I_\varepsilon(\ell).$$

In modo analogo, possiamo dare una definizione di continuità da destra.

Definizione 4.23 Sia f una funzione definita in un intorno destro di $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che la funzione è **continua da destra in x_0** se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Osserviamo che se una funzione è definita solo in un intorno destro di x_0 , la condizione di continuità da destra coincide con quella di continuità data in (4.7). Ad esempio, la funzione $f(x) = \sqrt{x}$, definita solo per $x \in [0, +\infty)$, è continua in 0.

Le definizioni di limite sinistro di f per x tendente a x_0 e di continuità da sinistra in x_0 sono analoghe alle precedenti, usando ora gli intorni sinistri di x_0 ; il limite sinistro sarà indicato con il simbolo

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

Non è difficile verificare la seguente proprietà, che fornisce un criterio talvolta utile nello studio dei limiti e della continuità.

Proposizione 4.24 Sia f una funzione definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$, tranne eventualmente nel punto x_0 . La funzione f ha limite L (finito o infinito) per x tendente a x_0 se e solo se esistono i limiti destro e sinistro di f per x tendente a x_0 , e tali limiti sono entrambi uguali a L .
Una funzione f definita in un intorno di x_0 è continua in x_0 se e solo se è continua da destra e da sinistra in x_0 .

Tornando agli esempi precedenti, si verifica facilmente che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} M(x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} M(x) = 1.$$

Si noti che $M(1) = 0$, dunque $\lim_{x \rightarrow 1^+} M(x) = M(1)$, vale a dire la funzione $M(x)$ è continua da destra in $x_0 = 1$ (mentre la funzione non è continua da sinistra, e dunque non è continua in $x_0 = 1$).

Definizione 4.25 Sia f una funzione definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$, tranne eventualmente nel punto x_0 . Se f ha, per x tendente a x_0 , limiti destro e sinistro finiti ma diversi tra loro, diciamo che x_0 è **punto di salto** per f . Il **salto** di f in x_0 è definito come

$$[f]_{x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

Dunque, possiamo dire che la funzione mantissa ha salto $= -1$ in $x_0 = 1$ e, in generale, in ogni punto $x_0 = n \in \mathbb{Z}$.

Anche la funzione $y = [x]$ (parte intera di x) ha un punto di salto in ogni $x_0 = n \in \mathbb{Z}$, con salto $[f]_n = 1$, in quanto

$$\lim_{x \rightarrow n^+} [x] = n; \quad \lim_{x \rightarrow n^-} [x] = n - 1.$$

La funzione $y = \text{sign}(x)$ (segno di x) ha un punto di salto in $x_0 = 0$, con salto $[f]_0 = 2$; infatti,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sign}(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sign}(x) = -1.$$

Tali comportamenti sono illustrati nella Figura 4.11.

Definizione 4.26 Un punto $x_0 \in \text{dom } f$ in cui f non sia continua viene detto **punto di discontinuità** per f .

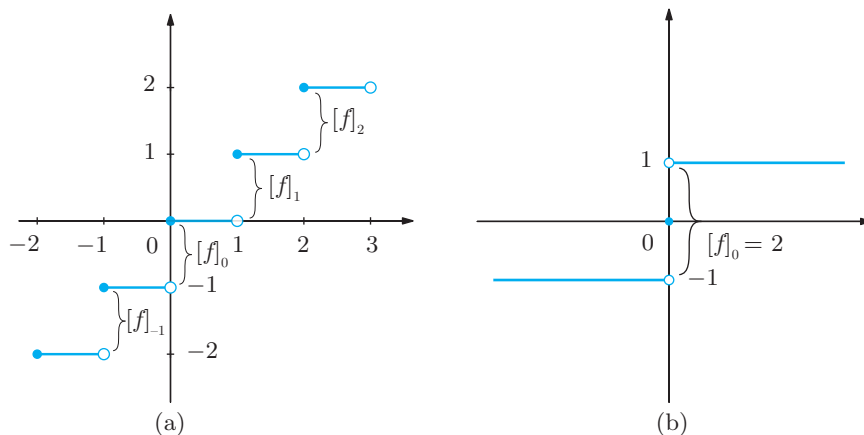


Figura 4.11

Salto in $x_0 = n$ della funzione parte intera (a) e salto in $x_0 = 0$ della funzione segno (b)

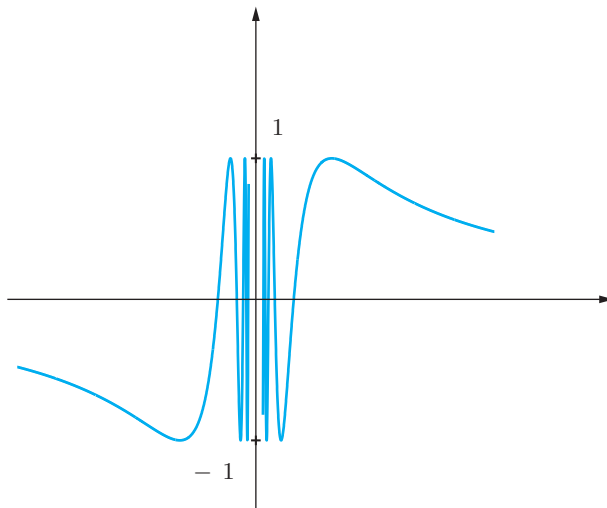
Di norma si presentano le seguenti tre situazioni:

- i) esiste finito $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$; in tal caso x_0 si dice punto di **discontinuità eliminabile** per f (coerentemente con la Definizione 4.16);
- ii) esistono finiti $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ma sono diversi; in tal caso x_0 si dice punto di **discontinuità di prima specie** (o di salto) per f ;
- iii) non è verificata nessuna delle condizioni precedenti; in tal caso si dice che x_0 è un punto di **discontinuità di seconda specie** per f .

L'ultima situazione si realizza ad esempio quando f non ammette limite (né destro né sinistro) per x tendente a x_0 . La funzione $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ non ha limite per $x \rightarrow 0$ (si veda la Figura 4.12 e, per una giustificazione, l'Esempio 5.22).

Per estensione, talvolta si definisce *punto di discontinuità* per f anche un punto $x_0 \notin \text{dom } f$, tale che f sia definita in tutto un suo intorno tranne che nel punto stesso. La classificazione è analoga alla precedente: se esiste finito $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, si ha una discontinuità eliminabile (ancora coerente con la Definizione 4.16); se esistono finiti ma diversi $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, si ha una discontinuità di prima specie; in tutti gli altri casi si ha una discontinuità di seconda specie.

Figura 4.12
Grafico della funzione
 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$



4.3.5 Limiti di funzioni monotone

La condizione di monotonia restringe i casi possibili di comportamento limite di una funzione. Valgono infatti i seguenti risultati.

Teorema 4.27 Sia f una funzione definita e monotona in un intorno destro $I^+(c)$ del punto c (dove c può essere un numero reale oppure $-\infty$), escluso al più il punto c stesso. Allora esiste, finito o infinito, il limite destro per $x \rightarrow c$ e precisamente si ha

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \begin{cases} \inf \{f(x) : x \in I^+(c), x > c\} & \text{se } f \text{ è crescente,} \\ \sup \{f(x) : x \in I^+(c), x > c\} & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Analogamente, se f è una funzione definita e monotona in un intorno sinistro $I^-(c)$ del punto c (dove c può essere un numero reale oppure $+\infty$), escluso al più il punto c stesso, si ha

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \begin{cases} \sup \{f(x) : x \in I^-(c), x < c\} & \text{se } f \text{ è crescente,} \\ \inf \{f(x) : x \in I^-(c), x < c\} & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Dimostrazione.

Dimostriamo che se f è crescente nell'intorno destro $I^+(c)$ di c allora

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf \{f(x) : x \in I^+(c), x > c\}.$$

Tutti gli altri casi si dimostrano in maniera analoga. Si veda la Figura 4.13.

Precisiamo che se $c \in \mathbb{R}$ allora $I^+(c) = [c, c+r)$ per un opportuno $r > 0$ mentre se $c = -\infty$, allora $I^+(c) = (-\infty, -B)$ per un opportuno $B > 0$. Supponiamo dapprima che $\ell_+ = \inf \{f(x) : x \in I^+(c), x > c\}$ sia finito. Le condizioni che caratterizzano un estremo inferiore (analoghe alle (1.8)) sono le seguenti:

- i) per ogni $x \in I^+(c) \setminus \{c\}$, $f(x) \geq \ell_+$;
- ii) per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un elemento $x_\varepsilon \in I^+(c) \setminus \{c\}$ tale che $f(x_\varepsilon) < \ell_+ + \varepsilon$.

Per la monotonia della funzione abbiamo

$$f(x) \leq f(x_\varepsilon), \quad \forall x \in I^+(c) \setminus \{c\}, x < x_\varepsilon.$$

Ne segue che

$$\ell_+ - \varepsilon < \ell_+ \leq f(x) < \ell_+ + \varepsilon, \quad \forall x \in I^+(c) \setminus \{c\}, x < x_\varepsilon;$$

dunque ogni $f(x)$ appartiene all'intorno di ℓ_+ di raggio ε se $x \neq c$ appartiene all'intorno destro di c di estremo superiore x_ε . Pertanto è verificata la condizione

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \ell_+.$$

Sia ora $\ell_+ = -\infty$; ciò significa che per ogni $A > 0$ esiste $x_A \in I^+(c) \setminus \{c\}$ tale che $f(x_A) < -A$. Usando ancora la monotonia della funzione, abbiamo $f(x) \leq f(x_A) < -A$, $\forall x \in I^+(c) \setminus \{c\}$ e $x < x_A$. Dunque ogni $f(x)$ appartiene all'intorno di $-\infty$ di estremo superiore $-A$ se $x \neq c$ appartiene all'intorno destro di c di estremo superiore x_A . Se ne conclude che

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty.$$

■

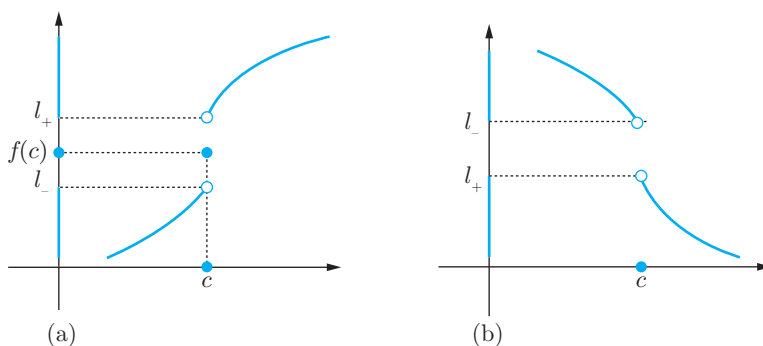


Figura 4.13

Limite destro ℓ_+ e limite sinistro ℓ_- in $c \in \mathbb{R}$ di una funzione monotona crescente (a) e decrescente (b)

Dal teorema precedente segue immediatamente che una funzione monotona definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ può avere in tale punto solo una discontinuità di prima specie. Si ha infatti il seguente corollario.

Corollario 4.28 Sia f definita e monotona in un intorno $I(x_0)$ di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora esistono finiti il limite destro e sinistro per $x \rightarrow x_0$ e precisamente si ha

i) se f è crescente, allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x);$$

ii) se f è decrescente, allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Dimostrazione.

Sia f crescente. Per ogni $x \in I(x_0)$ con $x < x_0$, si ha $f(x) \leq f(x_0)$ e dunque, applicando il teorema precedente, si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup\{f(x) : x \in I(x_0), x < x_0\} \leq f(x_0).$$

Similmente, per $x \in I(x_0)$ con $x > x_0$, si ha

$$f(x_0) \leq \inf\{f(x) : x \in I(x_0), x > x_0\} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Pertanto vale l'implicazione i).

Analogamente si dimostra l'implicazione ii). ■



Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi [MyLab](#)

E4.1 Verificare, mediante la definizione, che

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1 - 2n} = -\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 3) = 5$

d) $\lim_{x \rightarrow 2^\pm} \frac{1}{x^2 - 4} = \pm\infty$

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -1$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1 - x} = -\infty$

E4.2 Stabilire se la successione

$$a_n = \arctan \frac{5n + 6}{n + 1}$$

è monotona ed eventualmente di che tipo. Determinare minimo oppure estremo inferiore, massimo oppure estremo superiore dell'insieme immagine $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

E4.3 Sia $f(x) = \operatorname{sign}(x^2 - x)$. Discutere l'esistenza dei limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

e studiare la continuità della funzione.

E4.4 Sia $f(x) = \operatorname{sign}((x-1)(x-3))$. Calcolare i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -3^\pm} f(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x).$$

E4.5 Determinare i valori del parametro reale α per cui le seguenti funzioni sono continue nel loro dominio:

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \alpha \sin(x + \frac{\pi}{2}) & \text{se } x > 0, \\ 2x^2 + 3 & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{b) } f(x) = \begin{cases} 3e^{\alpha x - 1} & \text{se } x \geq 1, \\ x + 2 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

E4.6 Determinare per quali valori dei parametri reali a e b la funzione

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{se } x < 1, \quad x > 2, \\ (2x + b)^2 & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

risulta continua nel suo dominio.

E4.7 Sia f una funzione definita e monotona crescente sull'intervallo $(2, 5)$. Dimostrare che $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ non può essere uguale a $+\infty$.

Soluzioni

E4.1 Verifiche di limite:

- a) Fissiamo un numero reale $A > 0$; è sufficiente scegliere un qualunque intero $n_A \geq A$ e osservare che se $n > n_A$, si ha

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 \geq n > n_A \geq A.$$

Dunque $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$.

- b) Fissiamo un numero reale $A > 0$ e osserviamo che $\frac{n^2}{1-2n} < -A$ equivale a $\frac{n^2}{2n-1} > A$. Per $n \geq 1$, questo equivale a $n^2 - 2An + A > 0$. Pertanto, se consideriamo un intero $n_A \geq A + \sqrt{A(A+1)}$, la disuguaglianza è verificata per ogni $n > n_A$.
- c) Fissato $\varepsilon > 0$, studiamo la condizione $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Si ha

$$|2x^2 + 3 - 5| = 2|x^2 - 1| = 2|x-1||x+1| < \varepsilon.$$

Non è restrittivo supporre che x appartenga all'intorno di 1 di raggio 1. Ciò equivale a

$$-1 < x - 1 < 1, \quad \text{da cui} \quad 0 < x < 2 \quad \text{e} \quad 1 < x + 1 = |x + 1| < 3.$$

Pertanto

$$|2x^2 + 3 - 5| < 2 \cdot 3|x-1| = 6|x-1|.$$

L'espressione di destra risulta $< \varepsilon$ se $|x-1| < \frac{\varepsilon}{6}$. Sarà dunque sufficiente porre $\delta = \min(1, \frac{\varepsilon}{6})$ per ottenere la tesi.

E4.2 Studio di successione:

Osserviamo che la successione

$$b_n = \frac{5n+6}{n+1} = 5 + \frac{1}{n+1}$$

è monotona decrescente in quanto

$$b_{n+1} = 5 + \frac{1}{n+2} < 5 + \frac{1}{n+1} = b_n.$$

La funzione arcotangente è monotona crescente e dunque la successione a_n è monotona decrescente, in quanto composizione di una successione decrescente e di una funzione crescente.

Pertanto il massimo dell'insieme A esiste, coincide con l'estremo superiore e vale $a_0 = \arctan 6$. Inoltre, applicando il Teorema 4.9 possiamo dedurre che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf A = \arctan 5 \notin A,$$

per cui l'insieme A non ha minimo e il suo estremo inferiore vale $\arctan 5$.

E4.3 Esistenza di limiti:

Poiché $x^2 - x > 0$ per $x < 0$ e $x > 1$, la funzione $f(x)$ risulta così definita:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x < 0 \text{ e } x > 1, \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ e } x = 1, \\ -1 & \text{se } 0 < x < 1. \end{cases}$$

La funzione f è dunque costante negli intervalli $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, +\infty)$. Pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1.$$

Quindi i limiti richiesti non esistono. La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$ tranne nei punti $x = 0$ e $x = 1$ nei quali presenta discontinuità di salto.

E4.4 Calcolo di limiti:

Poiché $(x-1)(x-3) > 0$ per $x < -3$ e $x > 1$, la funzione $f(x)$ risulta così definita:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x < -3 \text{ e } x > 1, \\ 0 & \text{se } x = -3 \text{ e } x = 1, \\ -1 & \text{se } -3 < x < 1. \end{cases}$$

La funzione f è dunque costante negli intervalli $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ e $(1, +\infty)$. Pertanto

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1.$$

E4.5 Continuità:

- a) Il dominio di f è $\mathbb{R}$ e la funzione è continua per $x \neq 0$ qualunque sia α . Per studiare la continuità in $x = 0$, osserviamo che

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x^2 + 3) = 3 = f(0), \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \alpha \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \alpha. \end{aligned}$$

Pertanto f è continua anche in $x = 0$ se $\alpha = 3$.

- b) $\alpha = 1$.

E4.6 Continuità:

$a = 4(3 + \sqrt{11})$ e $b = \sqrt{11}$; $a = 4(3 - \sqrt{11})$ e $b = -\sqrt{11}$.

E4.7 Studio di limite:

Applicando il Teorema 4.27 possiamo dedurre che il limite esiste e

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \inf\{f(x) : x \in (2, 5)\} = \ell.$$

Pertanto $\ell \leq f(x)$ per ogni $x \in (2, 5)$ e dunque non può essere $+\infty$.

Sommarlo del capitolo

- 5.1 Teorema di unicità del limite e di permanenza del segno
- 5.2 Algebra dei limiti
- 5.3 Teoremi del confronto
- 5.4 Forme indeterminate di tipo algebrico
- 5.5 Teorema di sostituzione
- 5.6 Teoremi sui limiti per le successioni
- 5.7 Limiti notevoli e forme indeterminate di tipo esponenziale

Esercizi

Proprietà e calcolo di limiti

Proseguiamo lo studio dei limiti di funzioni, stabilendone alcune proprietà ed elaborando strumenti che facilitino il calcolo di limiti, senza dover verificare ogni volta la condizione contenuta nella definizione.

Dimostriamo innanzitutto che il limite, se esiste, è unico e che la funzione mantiene localmente il segno del suo limite. Successivamente, presentiamo i teoremi relativi alle operazioni algebriche sui limiti, quelli sul confronto tra il comportamento limite di più funzioni e quello sul limite di una funzione composta, che conduce alla regola di sostituzione nel calcolo dei limiti. Tali risultati verranno anche declinati nel caso specifico delle successioni.

Introduciamo inoltre il concetto di forma indeterminata e, mediante i teoremi precedenti, studiamo il comportamento delle principali forme ricavando vari limiti notevoli.

Notazioni. Nel seguito, con il simbolo c indicheremo uno qualunque dei simboli x_0 , x_0^+ , x_0^- , $+\infty$, $-\infty$, ∞ introdotti precedentemente; pertanto, $I(c)$ indicherà di volta in volta uno dei seguenti intorni:

- i) un intorno $I_\delta(x_0)$ di $x_0 \in \mathbb{R}$ di raggio δ ;
- ii) un intorno destro $I_\delta^+(x_0)$ o sinistro $I_\delta^-(x_0)$ di x_0 di raggio δ ;
- iii) un intorno $I_B(+\infty)$ di $+\infty$ di estremo inferiore $B > 0$, o un intorno $I_B(-\infty)$ di $-\infty$ di estremo superiore $-B$;
- iv) un intorno $I_B(\infty) = I_B(-\infty) \cup I_B(+\infty)$ di ∞ .

Supporremo d'ora in avanti (e salvo diverso avviso) che $f, g, h, \dots$ siano funzioni definite in tutto un intorno di c salvo al più nel punto c . La notazione $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ indicherà, a seconda del valore di c ,

- i) il limite di f per x tendente a $x_0 \in \mathbb{R}$;
- ii) il limite destro o sinistro di f per x tendente a x_0 ;
- iii) il limite di f per x tendente a $+\infty$ o a $-\infty$;
- iv) il limite di f per $|x|$ tendente a $+\infty$.

5.1 Teorema di unicità del limite e di permanenza del segno

Iniziamo con lo stabilire l'unicità del limite. Tale risultato giustifica l'uso della locuzione 'il limite di f ', in luogo di 'un limite di f '.



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

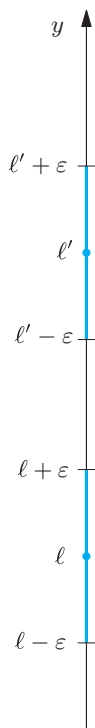


Figura 5.1
Gli intorno di l e l'
di raggio $\varepsilon \leq \frac{1}{2}|l - l'|$
sono disgiunti

Teorema 5.1 (T. di unicità del limite) Supponiamo che f ammetta limite l (finito o infinito) per x tendente a c . Allora f non ha altri limiti per x tendente a c .

Dimostrazione.

Procediamo per assurdo: supponiamo che esista un altro limite $l' \neq l$ e facciamo vedere che da ciò si ottiene una contraddizione. Consideriamo solo il caso in cui l e l' siano entrambi finiti; gli altri casi si possono facilmente analizzare adattando il ragionamento successivo. Osserviamo innanzitutto che, essendo $l' \neq l$, esistono un intorno $I(l)$ di l e un intorno $I(l')$ di l' disgiunti tra loro, cioè tali che

$$I(l) \cap I(l') = \emptyset. \quad (5.1)$$

Infatti, è sufficiente considerare per ciascun punto un intorno di raggio ε minore o uguale alla semidistanza tra i centri, cioè $\varepsilon \leq \frac{1}{2}|l - l'|$ (si veda la Figura 5.1). Considerato allora l'intorno $I(l)$ di l , dall'ipotesi $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ segue che esiste un intorno $I(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I(c) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) \in I(l);$$

similmente, considerato l'intorno $I(l')$ di l' , da $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l'$ segue che esiste un intorno $I'(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I'(c) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) \in I(l').$$

L'intersezione dei due intorni $I(c)$ e $I'(c)$ è ancora un intorno di c ; esso contiene infiniti elementi del dominio di f , in quanto abbiamo supposto che f sia definita in tutto un intorno di c (tranne al più in c). Pertanto, se $\bar{x} \in \text{dom } f$ indica un qualunque elemento appartenente a entrambi gli intorni e diverso da c , si avrà

$$f(\bar{x}) \in I(l) \cap I(l'),$$

cioè i due intorni $I(l)$ e $I(l')$ non sono disgiunti. Ma ciò contraddice la (5.1). ■

La seconda proprietà che consideriamo riguarda il legame tra il segno del limite e il segno della funzione f nell'intorno di c .

Teorema 5.2 (T. di permanenza del segno) Supponiamo che f ammetta limite l (finito o infinito) per x tendente a c . Se $l > 0$ oppure $l = +\infty$, esiste un intorno $I(c)$ di c tale che f è strettamente positiva in $I(c) \setminus \{c\}$. Un risultato analogo vale per il segno negativo.

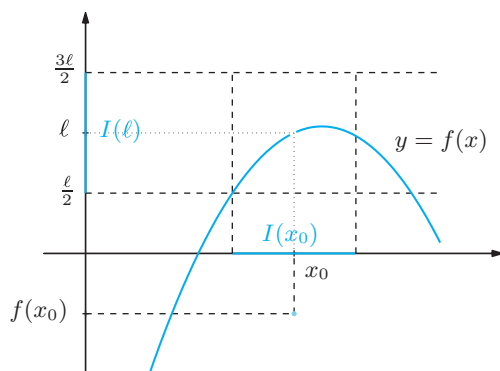
Dimostrazione.

Supponiamo dapprima che l sia finito > 0 . Consideriamo l'intorno $I_\varepsilon(l)$ di l di raggio $\varepsilon = l/2 > 0$ (si veda la Figura 5.2). In base alla definizione di limite, esiste un intorno $I(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I(c) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) \in I_\varepsilon(l).$$

Osservando che $I_\varepsilon(l) = (\frac{l}{2}, \frac{3l}{2}) \subset (0, +\infty)$, concludiamo che tutti i valori di $f(x)$ sono strettamente positivi.

Se $l = +\infty$, è sufficiente fissare un qualunque intorno $I_A(+\infty) = (A, +\infty)$ di $+\infty$ (con $A > 0$) e applicare la definizione di limite. ■

**Figura 5.2**

Dimostrazione
del Teorema
di permanenza del segno

Notiamo che la dimostrazione indica che f non è solo > 0 in $I(c) \setminus \{c\}$, ma soddisfa $f(x) > K > 0$ per un'opportuna costante K . Questo risultato è una delle situazioni contemplate nella cosiddetta forma forte del Teorema di permanenza del segno, che viene presentata nella versione digitale del testo.

L'implicazione logica del Teorema di permanenza del segno può essere 'quasi' rovesciata, secondo l'enunciato seguente.

Corollario 5.3 Supponiamo che f ammetta limite ℓ (finito o infinito) per x tendente a c . Se esiste un intorno $I(c)$ di c tale che $f(x) \geq 0$ in $I(c) \setminus \{c\}$, allora $\ell \geq 0$ oppure $\ell = +\infty$. Un risultato analogo vale per il segno negativo.

Dimostrazione.

Per assurdo, se fosse $\ell = -\infty$ oppure $\ell < 0$, il Teorema di permanenza del segno implicherebbe l'esistenza di un intorno $I'(c)$ di c tale che $f(x) < 0$ in $I'(c) \setminus \{c\}$. Nell'intersezione dei due intorni $I(c)$ e $I'(c)$, si avrebbe contemporaneamente $f(x) < 0$ e $f(x) \geq 0$, il che è assurdo. ■

Notiamo che anche facendo l'ipotesi più forte $f(x) > 0$ in $I(c)$ non potremmo escludere che ℓ sia nullo. Infatti, se ad esempio consideriamo la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \neq 0, \\ 1 & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

abbiamo $f(x) > 0$ in ogni intorno dell'origine, eppure $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Concludiamo questo paragrafo con il seguente teorema che garantisce un controllo locale sul modulo di una funzione avente limite finito. Esso interviene nella dimostrazione di alcuni teoremi sull'Algebra dei limiti.

Teorema 5.4 (T. di limitatezza locale) Se f ammette limite finito per $x \rightarrow c$, allora esiste un intorno $I(c)$ di c e una costante $M > 0$ tale che

$$\forall x \in \text{dom } f \cap I(c) \setminus \{c\}, |f(x)| \leq M.$$



Complementi
T. di permanenza
del segno

Dimostrazione.

Sia $\ell = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \in \mathbb{R}$; dalla definizione di limite con, ad esempio, $\varepsilon = 1$ si deduce che esiste un intorno $I(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I(c) \setminus \{c\} \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \ell| < 1.$$

Ricordando la disuguaglianza triangolare (1.2), ne segue che, in tale insieme,

$$|f(x)| = |f(x) - \ell + \ell| \leq |f(x) - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|.$$

Dunque è sufficiente porre $M = 1 + |\ell|$. ■

5.2 Algebra dei limiti

Passiamo ora a studiare il comportamento del limite rispetto alle operazioni algebriche di somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni.

A tale scopo, estendiamo dapprima le operazioni aritmetiche sui numeri reali, considerando per quanto possibile anche i simboli $+\infty$ e $-\infty$. Poniamo pertanto per definizione:

$+\infty + s$	$= +\infty$	(se $s \in \mathbb{R}$ oppure $s = +\infty$)
$-\infty + s$	$= -\infty$	(se $s \in \mathbb{R}$ oppure $s = -\infty$)
$\pm\infty \cdot s$	$= \pm\infty$	(se $s > 0$ oppure $s = +\infty$)
$\pm\infty \cdot s$	$= \mp\infty$	(se $s < 0$ oppure $s = -\infty$)
$\frac{\pm\infty}{s}$	$= \pm\infty$	(se $s > 0$)
$\frac{\pm\infty}{s}$	$= \mp\infty$	(se $s < 0$)
$\frac{s}{0}$	$= \infty$	(se $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ oppure $s = \pm\infty$)
$\frac{s}{\pm\infty}$	$= 0$	(se $s \in \mathbb{R}$)

Non sono invece definite le espressioni

$$\pm\infty + (\mp\infty), \quad \pm\infty - (\pm\infty), \quad \pm\infty \cdot 0, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Il seguente risultato è di fondamentale importanza.

Teorema 5.5 (Algebra dei limiti) Supponiamo che, per x tendente a c , la funzione f ammetta limite ℓ (finito o infinito) e la funzione g ammetta limite m (anch'esso finito o infinito). Allora, ogniqualvolta l'espressione a secondo membro è definita, si ha

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \pm g(x)) = \ell \pm m,$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) g(x)) = \ell m,$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}$$

(in quest'ultimo caso supponiamo inoltre che $g(x) \neq 0$ in un intorno di c escluso al più il punto c).



Dimostrazione

Dimostrazione.

Dimostriamo due di tali relazioni, rimandando la verifica delle altre alla versione digitale del testo.

Stabiliamo innanzitutto la relazione

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \ell + m,$$

nel caso in cui ℓ ed m siano entrambi finiti. Fissato $\varepsilon > 0$, consideriamo l'intorno di ℓ di raggio $\varepsilon/2$; per ipotesi, esiste un intorno $I'(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I'(c) \setminus \{c\} \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon/2.$$

Similmente, esiste un intorno $I''(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } g, \quad x \in I''(c) \setminus \{c\} \Rightarrow |g(x) - m| < \varepsilon/2.$$

Poniamo $I(c) = I'(c) \cap I''(c)$. Allora, se $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$ appartiene a $I(c) \setminus \{c\}$, entrambe le disuguaglianze precedenti saranno soddisfatte; dunque, ricordando la disuguaglianza triangolare (1.2),

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (\ell + m)| &= |(f(x) - \ell) + (g(x) - m)| \\ &\leq |f(x) - \ell| + |g(x) - m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

il che dimostra la tesi.

Verifichiamo ora che

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) g(x)) = +\infty$$

nel caso in cui $\ell = +\infty$ e m sia finito e > 0 . Fissato un numero reale $A > 0$, consideriamo l'intorno di $+\infty$ di estremo inferiore $B = 2A/m > 0$. Per ipotesi, esiste un intorno $I'(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I'(c) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) > B.$$

D'altra parte, considerato l'intorno di m di raggio $m/2$, esiste un intorno $I''(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } g, \quad x \in I''(c) \setminus \{c\} \Rightarrow |g(x) - m| < m/2,$$

vale a dire $m/2 < g(x) < 3m/2$. Poniamo $I(c) = I'(c) \cap I''(c)$. Allora, se $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$ appartiene a $I(c) \setminus \{c\}$, entrambe le condizioni precedenti saranno soddisfatte; pertanto

$$f(x) g(x) > f(x) \frac{m}{2} > B \frac{m}{2} = A.$$

Dunque la tesi è dimostrata. ■

Corollario 5.6 Siano f e g due funzioni continue in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora le funzioni $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$ e $\frac{f(x)}{g(x)}$ (quest'ultima nel caso in cui $g(x_0) \neq 0$) sono continue in x_0 .

Dimostrazione.

La continuità di f e g in x_0 equivale al fatto che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ (si ricordi la (4.10)). È dunque sufficiente applicare il teorema precedente. ■

Corollario 5.7 Ogni funzione razionale è continua in tutto il suo dominio. In particolare, ogni funzione polinomiale è continua in tutto $\mathbb{R}$.

Dimostrazione.

Abbiamo verificato nell'Esempio 4.17 i) che la funzione costante $y = a$ e la funzione lineare $y = x$ sono continue su tutto $\mathbb{R}$; dunque, ogni funzione del tipo $y = ax^n$ (con $n \in \mathbb{N}$) è continua su $\mathbb{R}$. Conseguentemente, i polinomi, essendo somme di funzioni di questo genere, sono continui su $\mathbb{R}$; le funzioni razionali, essendo quozienti di polinomi, sono continue laddove il loro denominatore non si annulla. ■

Esempi 5.8

i) Si voglia calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 3 \cos x}{5 + x \sin x} = \ell.$$

Numeratore e denominatore sono ottenuti attraverso operazioni algebriche su funzioni continue. Inoltre, il denominatore non si annulla in $x = 0$. Pertanto, sostituendo a x il valore 0, otteniamo $\ell = -3/5$.

ii) Si voglia studiare il comportamento limite della funzione $y = \tan x$ per x tendente a $\frac{\pi}{2}$. Poiché

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x = \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

otteniamo dal teorema precedente

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{0} = \infty.$$

Possiamo essere più precisi, studiando il segno della funzione in un intorno di $\frac{\pi}{2}$. Si ha $\sin x > 0$ in tutto un intorno di $\frac{\pi}{2}$, mentre $\cos x > 0$ (rispettivamente < 0) in un intorno sinistro (rispettivamente destro) di $\frac{\pi}{2}$. Pertanto, concludiamo che

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^{\pm}} \tan x = \mp \infty.$$

iii) Sia $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ una funzione razionale, che supponiamo già ridotta ai minimi termini, nel senso che i polinomi P e Q non hanno fattori comuni. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ uno zero di Q , cioè $Q(x_0) = 0$; si ha certamente $P(x_0) \neq 0$, altrimenti

P e Q avrebbero il fattore $(x - x_0)$ in comune. Dunque

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = \infty.$$

Anche in questo caso, lo studio del segno di $R(x)$ in un intorno di x_0 permette di essere più precisi. Ad esempio, la funzione $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - x}$ è positiva in un intorno sinistro di $x_0 = 1$ e negativa in un intorno destro, dunque

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - x} = \mp \infty;$$

al contrario, la funzione $y = \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 1}$ è negativa in tutto un intorno di $x_0 = 1$ e pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 1} = -\infty. \quad \blacksquare$$

5.3 Teoremi del confronto

Vediamo ora alcuni risultati in cui si confronta il comportamento di due o più funzioni per x tendente a c . Innanzitutto, il Corollario 5.3 può essere generalizzato come segue.

Teorema 5.9 (primo T. del confronto) Supponiamo che per x tendente a c , la funzione f abbia limite ℓ mentre la funzione g abbia limite m (entrambi finiti o infiniti). Se esiste un intorno $I(c)$ di c tale che $f(x) \leq g(x)$ in $I(c) \setminus \{c\}$, allora $\ell \leq m$.

Dimostrazione.

Se $\ell = -\infty$ oppure $m = +\infty$, non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti, consideriamo la funzione ausiliaria $h(x) = g(x) - f(x)$. Per ipotesi, si ha $h(x) \geq 0$ in $I(c) \setminus \{c\}$. Inoltre, il Teorema 5.5 sull'algebra dei limiti ci assicura che

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) - \lim_{x \rightarrow c} f(x) = m - \ell.$$

Applicando il Corollario 5.3 alla funzione h , otteniamo $m - \ell \geq 0$, cioè la tesi. $\blacksquare$

Stabiliamo ora due utili condizioni che assicurano l'esistenza del limite di una funzione; esse si basano sul confronto del comportamento della funzione in un intorno di c con quello di altre funzioni, di cui è noto il limite.

Teorema 5.10 (secondo T. del confronto - caso finito) Siano date tre funzioni f , g e h ; supponiamo che f e h abbiano lo stesso limite finito per x tendente a c :

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = \ell.$$

Se esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite le tre funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

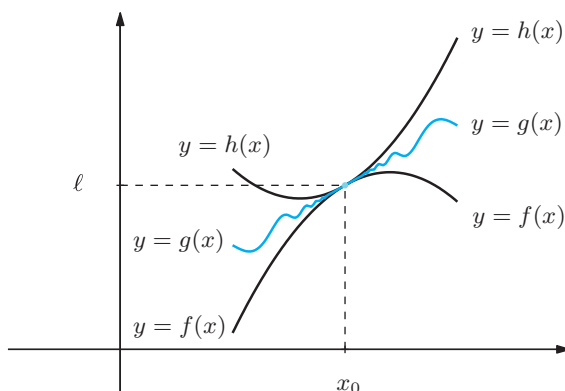
$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \quad \forall x \in I(c) \setminus \{c\}, \quad (5.2)$$

allora si ha anche

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell.$$

Figura 5.3

Il secondo Teorema del confronto



Dimostrazione.

Verifichiamo la definizione di limite per g . Fissato un intorno $I_\varepsilon(\ell)$ di ℓ , dall'ipotesi $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$ deduciamo l'esistenza di un intorno $I'(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I'(c) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) \in I_\varepsilon(\ell).$$

Notiamo che la condizione $f(x) \in I_\varepsilon(\ell)$ può essere scritta equivalentemente come $|f(x) - \ell| < \varepsilon$, ossia ancora, ricordando la (1.5), come

$$\ell - \varepsilon < f(x) < \ell + \varepsilon. \quad (5.3)$$

Similmente, dall'ipotesi $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = \ell$ deduciamo l'esistenza di un intorno $I''(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } h, \quad x \in I''(c) \setminus \{c\} \Rightarrow \ell - \varepsilon < h(x) < \ell + \varepsilon. \quad (5.4)$$

Definiamo l'intorno $I'''(c) = I(c) \cap I'(c) \cap I''(c)$. In $I'''(c) \setminus \{c\}$ sono verificate le tre condizioni (5.2), (5.3) e (5.4), dunque in particolare si ha

$$x \in I'''(c) \setminus \{c\} \Rightarrow \ell - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < \ell + \varepsilon,$$

cioè $g(x) \in I_\varepsilon(\ell)$. La dimostrazione del teorema è conclusa. ■

Esempi 5.11

- i) Il limite della funzione $y = \frac{\sin x}{x}$ per $x \rightarrow 0$ non può essere determinato applicando il Teorema 5.5 in quanto sia il numeratore sia il denominatore tendono a 0. Tuttavia è possibile dimostrare direttamente il limite fondamentale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (5.5)$$

Per dimostrare tale risultato, osserviamo innanzitutto che la funzione $y = \frac{\sin x}{x}$ è pari, infatti $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$. Dunque, è sufficiente far tendere x a 0 per valori positivi, ossia dimostrare che $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Ricordando la (4.14), per ogni $x > 0$ si ha $\sin x < x$, cioè $\frac{\sin x}{x} < 1$. Per ottenere una limitazione inferiore, supponiamo $x < \frac{\pi}{2}$ e consideriamo sulla circonferenza trigonometrica il punto A di coordinate $(1, 0)$, il punto P di coordinate $(\cos x, \sin x)$ e il punto Q di coordinate $(1, \tan x)$ (si veda la Figura 5.4). Il settore circolare OAP è strettamente contenuto nel triangolo OAQ , dunque

$$\text{area } OAP < \text{area } OAQ.$$

Essendo

$$\text{area } OAP = \frac{\overline{OA} \cdot \widehat{AP}}{2} = \frac{x}{2} \quad \text{e} \quad \text{area } OAQ = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{AQ}}{2} = \frac{\tan x}{2},$$

si ha

$$\frac{x}{2} < \frac{\sin x}{2 \cos x}, \quad \text{cioè} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

In conclusione, per $0 < x < \frac{\pi}{2}$ abbiamo

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

La continuità della funzione coseno assicura che $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$. Pertanto, applicando il secondo Teorema del confronto, otteniamo la tesi.

ii) Dall'esempio precedente, possiamo dedurre il comportamento limite della funzione $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ per $x \rightarrow 0$. Infatti, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x}.$$

Ricordando la relazione trigonometrica fondamentale $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ed usando il Teorema 5.5, otteniamo che il primo limite vale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 = 1.$$

Usando ancora il Teorema 5.5, deduciamo che il secondo limite vale $\frac{1}{2}$. Concludiamo che

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}}.$$

iii) Vogliamo ora studiare il comportamento limite della funzione $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ per x tendente a $+\infty$. A tale scopo, ricordiamo che per ogni x reale si ha

$$-1 \leq \sin x \leq 1. \quad (5.6)$$

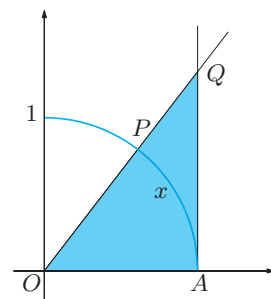


Figura 5.4

Il settore circolare OAP è strettamente contenuto nel triangolo OAQ

Dividendo ciascun termine per $x > 0$, le disuguaglianze si conservano; pertanto, in ogni intorno $I_A(+\infty)$ di $+\infty$ si ha

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Posto $f(x) = -\frac{1}{x}$, $h(x) = \frac{1}{x}$ e osservato che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, deduciamo dal teorema precedente che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0. \quad \blacksquare$$

Il limite studiato nell'ultimo esempio è un caso particolare della situazione considerata nel seguente corollario, che è una utile conseguenza del Teorema 5.10.

Corollario 5.12 Sia f una funzione **limitata** in un intorno di c , cioè esistono un intorno $I(c)$ e una costante $C > 0$ tali che

$$|f(x)| \leq C, \quad \forall x \in I(c) \setminus \{c\}. \quad (5.7)$$

Sia poi g una funzione tale che

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0.$$

Allora si ha anche

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = 0.$$

Dimostrazione.

Ricordando la definizione di limite, è immediato verificare che $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ se e solo se $\lim_{x \rightarrow c} |g(x)| = 0$. Dalla (5.7) otteniamo

$$0 \leq |f(x)g(x)| \leq C|g(x)|, \quad \forall x \in I(c) \setminus \{c\},$$

e concludiamo applicando il Teorema 5.10. $\blacksquare$

Teorema 5.13 (secondo T. del confronto - caso infinito) Siano date due funzioni f e g ed esista il limite

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty.$$

Se esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite entrambe le funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in I(c) \setminus \{c\}, \quad (5.8)$$

allora si ha anche

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = +\infty.$$

Un risultato analogo vale nel caso del limite $-\infty$.

Dimostrazione.

È un semplice adattamento alle nuove ipotesi della dimostrazione del Teorema 5.10, e viene lasciata al lettore. ■

Esempio 5.14

Si voglia calcolare il limite della funzione $g(x) = x + \sin x$ per x tendente a $+\infty$. Usando nuovamente la (5.6), si ha

$$x - 1 \leq x + \sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Posto $f(x) = x - 1$, essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, deduciamo dal teorema che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty. \quad \blacksquare$$

5.4 Forme indeterminate di tipo algebrico

Il Teorema 5.5 non fornisce alcuna indicazione sul comportamento limite di una espressione algebrica, nei tre casi di seguito elencati, in cui l'espressione viene detta **forma indeterminata** (o **forma di indeterminazione**) di tipo algebrico.

- i) Relativamente all'espressione $f(x) + g(x)$ (rispettivamente $f(x) - g(x)$), quando entrambe le funzioni tendono a ∞ con segno discorde (rispettivamente concorde); una tale forma indeterminata viene indicata con il simbolo

$$\infty - \infty.$$

- ii) Relativamente all'espressione $f(x)g(x)$, quando una funzione tende a ∞ e l'altra tende a 0; una tale forma indeterminata viene indicata con il simbolo

$$\infty \cdot 0.$$

- iii) Relativamente all'espressione $\frac{f(x)}{g(x)}$, quando entrambe le funzioni tendono a ∞ oppure a 0; tali forme indeterminate vengono indicate rispettivamente con i simboli

$$\frac{\infty}{\infty} \quad \text{oppure} \quad \frac{0}{0}.$$

Quando ci troviamo di fronte a una forma indeterminata, non possiamo dire a priori quale sia il suo comportamento limite. Infatti, come mostrano gli esempi sotto riportati, ogni comportamento è possibile: limite infinito, limite finito diverso da 0 oppure uguale a 0, non esistenza del limite. Ogni forma indeterminata deve quindi essere studiata singolarmente, spesso con molta attenzione.

Stabiliremo nel seguito il comportamento limite di un certo numero di forme indeterminate notevoli. A partire da esse, usando i teoremi sui limiti presentati in questo paragrafo, sarà possibile lo studio di forme indeterminate più complesse. Altri strumenti per analizzare il comportamento limite di forme indeterminate saranno forniti più avanti: essi sono il confronto locale tra funzioni mediante i simboli di Landau (§6.1), il Teorema di de l'Hôpital (§8.11) e gli sviluppi di Taylor (§9.1 e seguenti).



Esempi 5.15

i) Supponiamo che x tenda a $+\infty$. Definiamo le funzioni $f_1(x) = x + x^2$, $f_2(x) = x + 1$, $f_3(x) = x + \frac{1}{x}$, $f_4(x) = x + \sin x$. Poniamo inoltre $g(x) = x$. Usando il Teorema 5.5 oppure ricordando l'Esempio 5.14, è facile verificare che tutte le funzioni tendono a $+\infty$. Tuttavia, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_1(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_2(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_3(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Invece, il limite di $f_4(x) - g(x) = \sin x$ non esiste, in quanto la funzione $\sin x$ è periodica e dunque per x tendente a $+\infty$ essa assume infinite volte tutti i valori compresi tra -1 e 1 (come sarà dimostrato rigorosamente nell'Esempio 5.22).

ii) Supponiamo ora che x tenda a 0 . Definiamo le funzioni $f_1(x) = x^3$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x$, $f_4(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$. Poniamo inoltre $g(x) = x^2$. Tutte queste funzioni tendono a 0 (per quanto riguarda la f_4 , è sufficiente applicare il Corollario 5.12). Tuttavia, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_2(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_3(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty,$$

mentre il quoziente $\frac{f_4(x)}{g(x)} = \sin \frac{1}{x}$ non ha limite per x tendente a 0 (per la dimostrazione rigorosa vedasi ancora l'Esempio 5.22).

iii) Studiamo il comportamento di una funzione polinomiale

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0)$$

per $x \rightarrow \pm\infty$. Osserviamo che tale funzione può dar luogo a una forma indeterminata del tipo $\infty - \infty$, a seconda del segno dei coefficienti e del grado dei monomi. Tale forma di indeterminazione si risolve raccogliendo il monomio di grado massimo x^n , vale a dire

$$P(x) = x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right).$$

L'espressione in parentesi tende ad a_n per $x \rightarrow \pm\infty$, pertanto

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n = \infty$$

e il segno del limite si determina facilmente. Ad esempio,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 + 2x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3) = +\infty.$$

Consideriamo ora una funzione razionale già ridotta ai minimi termini

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0} \quad (a_n, b_m \neq 0, m > 0).$$

Per $x \rightarrow \pm\infty$, essa dà luogo ad una forma indeterminata del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Trattando numeratore e denominatore come sopra, si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^{n-m} = \begin{cases} \infty & \text{se } n > m, \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m, \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

Ad esempio,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 - 2x + 1}{x - x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3}{-x^2} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^5 + 2x^3 - 7}{8x^5 - x^4 + 5x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^5}{8x^5} = -\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2 - x + 5}{-x^3 + 9} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2}{-x^3} = 0.$$

iv) Si voglia calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+5x} - \sqrt{1-2x}}{3x}.$$

Si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$; per rimuovere l'indeterminazione si procede razionalizzando il numeratore, ovvero moltiplicando e dividendo la funzione per $\sqrt{1+5x} + \sqrt{1-2x}$. Otteniamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+5x} - \sqrt{1-2x})(\sqrt{1+5x} + \sqrt{1-2x})}{3x(\sqrt{1+5x} + \sqrt{1-2x})} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 5x - 1 + 2x}{3x(\sqrt{1+5x} + \sqrt{1-2x})} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{3x(\sqrt{1+5x} + \sqrt{1-2x})} = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

Negli esempi precedenti abbiamo studiato il comportamento limite di alcune funzioni elementari in certi estremi del loro dominio. Per completezza, riportiamo nella tabella successiva i limiti più significativi delle principali funzioni elementari, già considerate nel §2.6.

$$\begin{array}{ll}
\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0 \quad \alpha > 0 \\
\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0, & \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty \quad \alpha < 0 \\
\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0} = & \begin{cases} \infty & \text{se } n > m, \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m, \\ 0 & \text{se } n < m \end{cases} \\
\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \quad a > 1 \\
\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0, & \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \quad a < 1 \\
\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty \quad a > 1 \\
\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty \quad a < 1 \\
\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cos x, & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \tan x \quad \text{non esistono} \\
\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2} + k\pi)^\pm} \tan x = \mp\infty, \quad \forall k \in \mathbb{Z} & \\
\lim_{x \rightarrow \pm 1} \arcsin x = \pm \frac{\pi}{2} = \arcsin(\pm 1) & \\
\lim_{x \rightarrow +1} \arccos x = 0 = \arccos 1, & \lim_{x \rightarrow -1} \arccos x = \pi = \arccos(-1) \\
\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan x = \pm \frac{\pi}{2} &
\end{array}$$



Dimostrazione

5.5 Teorema di sostituzione

Il seguente risultato è di grande rilevanza teorica e nello stesso tempo fornisce una regola utilissima per il calcolo dei limiti.

Teorema 5.16 (T. di sostituzione) Supponiamo che esista (finito o infinito)

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell. \quad (5.9)$$

Sia poi g una funzione definita in un intorno di ℓ (escluso al più il punto ℓ) e tale che

- i) se $\ell \in \mathbb{R}$, g è continua in ℓ ;
- ii) se $\ell = +\infty$ oppure $\ell = -\infty$, esiste (finito o infinito) $\lim_{y \rightarrow \ell} g(y)$.

Allora, esiste il limite per x tendente a c della funzione composta $g \circ f$ e si ha

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow \ell} g(y). \quad (5.10)$$

Dimostrazione.

Poniamo $m = \lim_{y \rightarrow \ell} g(y)$ (notiamo che nel caso *i*) sarà $m = g(\ell)$). Fissato un qualunque intorno $I(m)$ di m , grazie alle ipotesi *i*) oppure *ii*), esisterà un intorno $I(\ell)$ di ℓ tale che

$$\forall y \in \text{dom } g, \quad y \in I(\ell) \Rightarrow g(y) \in I(m).$$

Osserviamo che possiamo scrivere $I(\ell)$ anziché $I(\ell) \setminus \{\ell\}$ in quanto nel caso *i*) g è continua in ℓ (si ricordi la (4.8)), mentre nel caso *ii*) ℓ non appartiene a $I(\ell)$. Dato tale intorno $I(\ell)$ di ℓ , dall'ipotesi (5.9) deduciamo l'esistenza di un intorno $I(c)$ di c tale che

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I(c) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) \in I(\ell).$$

Combiniamo le due implicazioni precedenti. Ricordiamo che $x \in \text{dom } g \circ f$ significa che $x \in \text{dom } f$ e $y = f(x) \in \text{dom } g$; pertanto otteniamo

$$\forall x \in \text{dom } g \circ f, \quad x \in I(c) \setminus \{c\} \Rightarrow g(f(x)) \in I(m).$$

Data l'arbitrarietà di $I(m)$, ciò significa che

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = m. \quad \blacksquare$$

In pratica, nel calcolo del limite della funzione $g(f(x))$ il teorema ci permette di effettuare la sostituzione $y = f(x)$ e successivamente studiare il comportamento limite della funzione $g(y)$.

Osservazione 5.17 Una condizione che sostituisce la *i*) e che garantisce la tesi del teorema è la seguente:

i') se $\ell \in \mathbb{R}$, esiste un intorno $I(c)$ di c in cui $f(x) \neq \ell$ per ogni $x \neq c$ ed esiste (finito o infinito) $\lim_{y \rightarrow \ell} g(y)$.

La dimostrazione è analoga a quella precedente. ■

Notiamo che nel caso in cui $\ell \in \mathbb{R}$ e g sia continua in ℓ (caso *i*)), si ha $\lim_{y \rightarrow \ell} g(y) = g(\ell)$ e dunque la relazione (5.10) può essere scritta come

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x)). \quad (5.11)$$

Si dice, in modo impreciso ma efficace, che una funzione continua *commuta* (cioè si scambia) con il simbolo di limite.

Il Teorema 5.16 implica che la composizione di funzioni continue è continua, come precisato dal seguente enunciato.

Corollario 5.18 Sia f continua in x_0 e si ponga $y_0 = f(x_0)$. Sia poi g una funzione definita in un intorno di y_0 e continua in y_0 . Allora la funzione composta $g \circ f$ è continua in x_0 .

Dimostrazione.

Dalla (5.11) abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(f(x_0)) = (g \circ f)(x_0),$$

il che equivale precisamente alla tesi. ■

Vediamo ora alcuni esempi di applicazione del Teorema di sostituzione e del suo corollario.

Esempi 5.19

i) La funzione $h(x) = \sin(x^2)$ è continua su tutto $\mathbb{R}$. Infatti, è la composizione delle due funzioni continue $f(x) = x^2$ e $g(y) = \sin y$.

ii) Si voglia calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

Poniamo $f(x) = x^2$ e

$$g(y) = \begin{cases} \frac{\sin y}{y} & \text{se } y \neq 0, \\ 1 & \text{se } y = 0. \end{cases}$$

Si ha $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, mentre è già stato osservato che la funzione g è continua nell'origine. Pertanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1.$$

iii) Studiamo il comportamento limite della funzione $h(x) = \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right)$ per x tendente a 1. Posto, $f(x) = \frac{1}{x-1}$, abbiamo $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \pm\infty$. Posto invece $g(y) = \arctan y$, abbiamo $\lim_{y \rightarrow \pm\infty} g(y) = \pm\frac{\pi}{2}$ (si ricordi la tabella a pag. 130).

Dunque

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right) = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} g(y) = \pm\frac{\pi}{2}.$$

iv) Si voglia calcolare

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \sin \frac{1}{x}.$$

Posto $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, abbiamo $\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$; si osservi che $f(x) > 0$, per ogni $x > \frac{1}{\pi}$. Posto $g(y) = \log y$ si ha $\lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = -\infty$ e dunque, per l'Osservazione 5.17, otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \sin \frac{1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = -\infty. \quad \blacksquare$$

Osservazione 5.20 Il Teorema di sostituzione può essere facilmente esteso al caso in cui la funzione f sia sostituita da una qualunque successione $a : n \mapsto a_n$ che ammetta limite (finito o infinito)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell.$$

Sotto le stesse ipotesi sulla funzione g fatte nell'enunciato del teorema, si ha allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = \lim_{y \rightarrow \ell} g(y).$$

Questo risultato è spesso utile 'in negativo', ossia fornisce un criterio per stabilire che una funzione non ha limite.

Proposizione 5.21 (Criterio di non esistenza del limite) Sia g una funzione definita in un intorno di ℓ (finito o infinito), escluso al più il punto ℓ . Se esistono due successioni $a : n \mapsto a_n$ e $b : n \mapsto b_n$ aventi entrambe limite ℓ e tali che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} g(b_n),$$

allora necessariamente g non ha limite se l'argomento tende a ℓ .

Dimostrazione.

Se per assurdo g avesse limite, allora sarebbe verificata una delle condizioni i) oppure ii) del Teorema 5.16, eventualmente prolungando la g per continuità in ℓ . Dunque, applicando l'Osservazione 5.20 a entrambe le successioni, si avrebbe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = \lim_{y \rightarrow \ell} g(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(b_n),$$

contraddicendo l'ipotesi. ■

Esempio 5.22

Applichiamo il criterio appena visto per dimostrare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ non esiste: se definiamo le successioni $a_n = 2n\pi$ e $b_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$, $n \in \mathbb{N}$, abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0 \quad \text{mentre} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sin b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

In modo analogo, si può vedere che la funzione $y = \sin \frac{1}{x}$ non ammette, per $x \rightarrow 0$, né limite destro né limite sinistro. ■

5.6 Teoremi sui limiti per le successioni

Riprendiamo qui lo studio del comportamento limite delle successioni iniziato nel §4.2. Inoltre calcoliamo il limite di alcune successioni notevoli.

Preliminarmente, è utile introdurre la seguente definizione, motivata dal fatto che alcune proprietà degli elementi di una successione valgono solo a partire da un certo indice in avanti.

Definizione 5.23 Diremo che una successione $\{a_n\}_{n \geq n_0}$ verifica **definitivamente** una certa proprietà se esiste un intero $N \geq n_0$ tale che la successione $\{a_n\}_{n \geq N}$ verifica tale proprietà.

I teoremi generali sui limiti delle funzioni enunciati nei paragrafi precedenti valgono anche per le successioni (che sono particolari funzioni definite sugli interi). Per completezza, ne riportiamo gli enunciati adattati alla situazione specifica.

Teorema 5.24 Valgono i seguenti risultati:

- i) **(T. di unicità del limite)** Il limite di una successione, se esiste, è unico.
- ii) **(T. di limitatezza)** Una successione convergente è limitata.
- iii) **(T. di esistenza del limite delle successioni monotone)** Una successione definitivamente monotona, se è limitata allora è convergente; se non è limitata allora è divergente (a $+\infty$ se è crescente, a $-\infty$ se è decrescente).
- iv) **(Primo T. del confronto)** Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che esistano, finiti o infiniti, i limiti $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = m$. Se definitivamente vale $a_n \leq b_n$, allora $\ell \leq m$.
- v) **(Secondo T. del confronto)** Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$ tre successioni tali che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \ell$. Se definitivamente vale $a_n \leq b_n \leq c_n$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell$.
- vi) **(Algebra dei limiti)** Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni tali che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = m$ (ℓ, m finiti o infiniti). Si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \ell \pm m,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \ell m,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\ell}{m}, \quad \text{se definitivamente } b_n \neq 0,$$
 ogniqualvolta l'espressione a secondo membro è definita secondo la tabella di pag. 120.
- vii) **(T. di sostituzione)** Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ e sia g una funzione definita in un intorno di ℓ :
 - a) se $\ell \in \mathbb{R}$ e g è continua in ℓ , allora $\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = g(\ell)$;
 - b) se $\ell \notin \mathbb{R}$ ed esiste il $\lim_{x \rightarrow \ell} g(x) = m$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = m$.

Dimostrazione.

Proviamo soltanto il risultato ii), in quanto gli altri si ottengono adattando facilmente le analoghe dimostrazioni fornite per le funzioni. Si noti che tale risultato è più forte del Teorema 5.4 che garantisce solo la limitatezza locale di una funzione.

Supponiamo sia data la successione $\{a_n\}_{n \geq n_0}$ convergente a $\ell \in \mathbb{R}$. Allora, fissato $\varepsilon = 1$, esiste un intero $n_1 \geq n_0$ tale che $|a_n - \ell| < 1$ per ogni $n > n_1$. Per tali n si ha quindi, usando la disuguaglianza triangolare (1.2),

$$|a_n| = |a_n - \ell + \ell| \leq |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|.$$

Dunque ponendo $M = \max\{|a_{n_0}|, \dots, |a_{n_1}|, 1 + |\ell|\}$ si ha $|a_n| \leq M, \forall n \geq n_0$. ■

Vale inoltre la seguente proprietà, di immediata dimostrazione.

Proprietà 5.25 Si ha

- i) se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$;
- ii) sia $\{a_n\}$ una successione limitata e sia $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$.

Esempi 5.26

- i) Consideriamo la successione, detta *successione geometrica*, $a_n = q^n$, dove q è un numero fissato in $\mathbb{R}$. Facciamo vedere che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{se } |q| < 1, \\ 1 & \text{se } q = 1, \\ +\infty & \text{se } q > 1, \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1. \end{cases}$$

Se $q = 0$ oppure $q = 1$, la successione è costante e dunque banalmente convergente a 0 e a 1 rispettivamente. Se $q = -1$, la successione è indeterminata. Sia ora $q > 1$; osserviamo che la successione è strettamente crescente e dunque ammette limite. Per mostrare che il limite è $+\infty$, scriviamo $q = 1 + r$ con $r > 0$ e applichiamo la disuguaglianza di Bernoulli (1.1):

$$q^n = (1 + r)^n \geq 1 + nr, \quad \forall n \geq 0.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$ e usando il primo Teorema del confronto, si ha il risultato desiderato.

Esaminiamo il caso $|q| < 1$ con $q \neq 0$; notiamo che $\frac{1}{|q|} > 1$ e quindi, per quanto visto prima,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|q|} \right)^n = +\infty.$$

Dunque la successione $\{|q|^n\}$ tende a zero e pertanto anche la successione $\{q^n\}$.

Infine, sia $q < -1$. Poiché

$$\lim_{k \rightarrow \infty} q^{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (q^2)^k = +\infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} q^{2k+1} = q \lim_{k \rightarrow \infty} q^{2k} = -\infty,$$

la successione q^n è indeterminata.

- ii) Sia b un numero fissato > 0 e consideriamo la successione $a_n = \sqrt[n]{b}$. Si ha, applicando il Teorema di sostituzione con $g(x) = b^x$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b} = \lim_{n \rightarrow \infty} b^{1/n} = b^0 = 1.$$

Esistono alcuni criteri di facile applicazione per decidere se una successione converge a zero oppure diverge. Tra questi, il più usato è il seguente.

Teorema 5.27 (Criterio del rapporto) Sia $\{a_n\}$ una successione per cui definitivamente valga $a_n > 0$. Supponiamo che esista finito o infinito il

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q.$$

Se $q < 1$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; se $q > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Dimostrazione.

Supponiamo che $a_n > 0$, $\forall n \geq n_0$. Sia $q < 1$ e poniamo $\varepsilon = 1 - q$. Dalla definizione di limite segue che esiste un intero $n_\varepsilon \geq n_0$ tale che per ogni $n > n_\varepsilon$ si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon = 1, \quad \text{ossia} \quad a_{n+1} < a_n.$$

Dunque la successione $\{a_n\}$ è definitivamente monotona decrescente e pertanto ammette limite ℓ finito e ≥ 0 . Se fosse $\ell \neq 0$ si avrebbe

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\ell}{\ell} = 1$$

contro l'ipotesi che $q < 1$.

Se $q > 1$, è sufficiente considerare la successione $\{1/a_n\}$. ■

Esempio 5.28

Si consideri la successione il cui termine generale è $a_n = n^2 2^{-n}$. Applicando il criterio appena visto, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 2^{-n-1}}{n^2 2^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{2} < 1.$$

Pertanto $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 2^{-n} = 0$. ■

Ulteriori applicazioni del Criterio del rapporto per il calcolo di limiti notevoli di successioni saranno date nel §6.2.

Osservazione 5.29 È possibile dare una diversa dimostrazione del teorema precedente che evidenzia la velocità di convergenza a 0 o a $+\infty$ della successione. Consideriamo, ad esempio, il caso $q < 1$. Sempre dalla definizione di limite, per ogni r con $q < r < 1$, ponendo $\varepsilon = r - q$, esiste $n_\varepsilon \geq n_0$ tale che per ogni $n > n_\varepsilon$ si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < r \quad \text{ossia} \quad a_{n+1} < r a_n$$

e, reiterando,

$$a_{n+1} < r a_n < r^2 a_{n-1} < \dots < r^{n-n_\varepsilon} a_{n_\varepsilon+1} \quad (5.12)$$

(la giustificazione rigorosa dell'esistenza di tale successione richiede l'uso del Principio di induzione, enunciato nel Teorema 1.1). Concludiamo usando il primo Teorema del confronto e il comportamento limite della successione geometrica (Esempio 5.26 i)). La (5.12) mostra che la successione $\{a_n\}$ tende a 0 tanto più velocemente quanto r è piccolo, il che equivale a q piccolo in quanto possiamo scegliere r arbitrariamente vicino a q .

Analoghe considerazioni valgono nel caso $q > 1$. ■

5.7 Limiti notevoli e forme indeterminate di tipo esponenziale

Ricordiamo il limite fondamentale (4.4). In luogo della successione $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, consideriamo ora la funzione di variabile reale

$$h(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x,$$

che è definita quando $1 + \frac{1}{x} > 0$, cioè in $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$. La proprietà seguente mostra che il comportamento di tale funzione per x tendente a infinito è uguale a quello della successione.

Proprietà 5.30 Vale il seguente risultato

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Partendo da tale formula e applicando varie proprietà dei limiti, otteniamo nuovi limiti notevoli. Così, la sostituzione $y = \frac{x}{a}$, con $a \neq 0$, fornisce

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^{ay} = \left[\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \right]^a = e^a.$$

Invece, con la sostituzione $y = \frac{1}{x}$ otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e.$$

Usando la continuità della funzione logaritmo e la relazione (5.11), abbiamo, per ogni $a > 0$ e $a \neq 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{1/x} = \log_a \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \log_a e = \frac{1}{\log a}.$$

In particolare, per $a = e$ otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1.$$

Osserviamo poi che la relazione $a^x - 1 = y$ equivale a $x = \log_a(1+y)$; inoltre, $y \rightarrow 0$ se $x \rightarrow 0$. Con tale sostituzione, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+y)}{y} \right]^{-1} = \log a. \quad (5.13)$$

In particolare, per $a = e$ si ha il limite fondamentale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$



Dimostrazione

Infine, ponendo $1+x = e^y$ e osservando che ancora $y \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, otteniamo, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha y} - 1}{e^y - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha y} - 1}{y} \frac{y}{e^y - 1} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(e^\alpha)^y - 1}{y} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \log e^\alpha = \alpha. \end{aligned} \quad (5.14)$$

Per comodità dell'allievo, riportiamo tutti i limiti notevoli ottenuti finora nella sottostante lista.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{1}{2} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x &= e^a \quad (a \in \mathbb{R}) \\ \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} &= e \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \frac{1}{\log a} \quad (a > 0, a \neq 1); \text{ in particolare, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \log a \quad (a > 0); \text{ in particolare, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Ritorniamo alla funzione $h(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. Posto $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ e $g(x) = x$, essa è del tipo

$$h(x) = [f(x)]^{g(x)}.$$

In generale, una tale espressione può dar luogo a nuove **forme indeterminate** per x tendente a un valore limite c . Supponiamo infatti che f e g siano funzioni definite in un intorno di c , tranne eventualmente in c stesso, e che ammettano limite per x tendente a c . Supponiamo inoltre che $f(x) > 0$ in tutto un intorno di c (tranne al più in c), di modo che la funzione h sia definita in un intorno di c (tranne al più in c). Per studiare il comportamento limite di h , è conveniente fare ricorso all'identità

$$f(x) = e^{\log f(x)},$$

dalla quale si ottiene l'espressione

$$h(x) = e^{g(x) \log f(x)}.$$

Usando la continuità della funzione esponenziale e la (5.11), abbiamo allora che

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{g(x)} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow c} [g(x) \log f(x)] \right).$$

In altre parole, lo studio del comportamento limite della funzione $h(x)$ è riconducibile a quello della funzione $g(x) \log f(x)$ a esponente. Una forma indeterminata per tale esponente definisce quindi una **forma indeterminata** di tipo

esponenziale per la funzione $h(x)$. Precisamente, ricordando il comportamento della funzione logaritmo, si possono avere le seguenti situazioni:

- i) Se g tende a ∞ ed f tende a 1 (e dunque $\log f$ tende a 0), si ha a esponente una forma indeterminata di tipo $\infty \cdot 0$; in tal caso diciamo che la funzione h presenta una forma indeterminata di tipo

$$1^\infty.$$

- ii) Se g tende a 0 ed f tende a 0 (e dunque $\log f$ tende a $-\infty$), si ha di nuovo a esponente una forma indeterminata di tipo $\infty \cdot 0$; in tal caso diciamo che la funzione h presenta una forma indeterminata di tipo

$$0^0.$$

- iii) Se g tende a 0 ed f tende a $+\infty$ (e dunque $\log f$ tende a $+\infty$), si ha ancora a esponente una forma indeterminata di tipo $\infty \cdot 0$; in tal caso diciamo che la funzione h presenta una forma indeterminata di tipo

$$\infty^0.$$

Esempi 5.31

- i) La funzione $h(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ per $x \rightarrow \pm\infty$ è una forma indeterminata di tipo 1^∞ , il cui limite è il numero e .

- ii) La funzione $h(x) = x^x$ per $x \rightarrow 0^+$ è una forma indeterminata di tipo 0^0 . Si dimostra nel Capitolo 8 che $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$ e dunque $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$.

- iii) La funzione $h(x) = x^{1/x}$ per $x \rightarrow +\infty$ è una forma indeterminata di tipo ∞^0 . Usando la sostituzione $y = \frac{1}{x}$ e l'identità $\log \frac{1}{y} = -\log y$, si ottiene $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = -\lim_{y \rightarrow 0^+} y \log y = 0$ e dunque $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$.

- iv) Dal limite precedente deduciamo immediatamente che $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ in quanto $\sqrt[n]{n} = n^{1/n} = h(n)$. ■

Un errore non infrequente, e spesso dalle conseguenze catastrofiche, è quello di calcolare dapprima il limite di una delle due funzioni f oppure g , sostituire poi il valore del limite alla corrispondente funzione e calcolare infine il limite dell'espressione risultante. In altri termini, **può essere sbagliato** calcolare il limite per x tendente a c della forma indeterminata $h(x) = [f(x)]^{g(x)}$ come

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^m, \quad \text{avendo prima calcolato } m = \lim_{x \rightarrow c} g(x),$$

oppure come

$$\lim_{x \rightarrow c} \ell^{g(x)}, \quad \text{avendo prima calcolato } \ell = \lim_{x \rightarrow c} f(x).$$

Ad esempio, se seguissimo questa seconda strada per calcolare il limite per $x \rightarrow \pm\infty$ di $h(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, troveremmo prima che $\ell = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$ e poi che $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1^x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 = 1$. Saremmo quindi indotti a concludere che h ha come limite 1, mentre già sappiamo che il valore corretto del limite è il numero e .





Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi

MyLab

E5.1 Utilizzando i teoremi del confronto, calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sin x}{3x + \cos x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot \sin \frac{1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \sin x)$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2}$

E5.2 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - 2x^3 + 5x}{x^5 - x}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + x^2 + x}{2x^2 - x + 3}$

e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{\sqrt{6x^2 + 3} + 3x}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$

i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1})$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3}{x^3 - 2x + 5}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5x - 7}{5x^2 - 2x + 3}$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{10-x} - 2}{x-2}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + x}{x}$

ℓ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 3}}{4x + 2}$

E5.3 Utilizzando i limiti notevoli, calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - \sin 3x}{4x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{1-x}$

i) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x + 1}{\cos 3x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x}{1 - \cos x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{2x^2}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\tan x) - 1}{\tan x}$

h) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}$

ℓ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x}}{\sin x}$

E5.4 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{3^x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\log x - 1}{x - e}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2e^{2x} - 1}{2x}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x} - 1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^{3x} - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1}$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{e^x - e}$

h) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt[4]{x+17} - 2}$

E5.5 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{5/2} - 2x\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x^5} - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cotan x - \frac{1}{\sin x} \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x-2}$

g) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{\sqrt{x} - \sqrt{5}}$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \tan x} - \frac{1}{x \sin x} \right)$

m) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(2 + \sin x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\cotan x}$

h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$

l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x \sin \left(e^{-x} \sin \frac{2}{x} \right)$

n) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{\sin x}$

E5.6 Studiare il comportamento delle seguenti successioni:

a) $a_n = n - \sqrt{n}$

c) $a_n = \frac{3^n - 4^n}{1 + 4^n}$

e) $a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

g) $a_n = \frac{(n+3)! - n!}{n^2(n+1)!}$

i) $a_n = n \cos \frac{n+1}{n} \frac{\pi}{2}$

b) $a_n = (-1)^n \frac{n^2 + 1}{\sqrt{n^2 + 2}}$

d) $a_n = \frac{(2n)!}{n!}$

f) $a_n = \binom{n}{3} \frac{6}{n^3}$

h) $a_n = 2^n \sin(2^{-n} \pi)$

l) $a_n = n! \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n!}} - 1 \right)$

E5.7 Determinare il dominio e il comportamento limite agli estremi del dominio delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 3}{x^2 + 3x + 2}$

c) $f(x) = \log \left[1 + \exp \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) \right]$

b) $f(x) = \frac{e^x}{1 + x^4}$

d) $f(x) = \sqrt[3]{x} e^{-x^2}$

Soluzioni

E5.1 Limiti:

a) 0; b) $+\infty$.

c) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \sin x}{3x + \cos x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(2 - \frac{\sin x}{x} \right)}{x \left(3 + \frac{\cos x}{x} \right)} = \frac{2}{3}$$

in quanto $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$ per il Corollario 5.12.

- d) Dalle disuguaglianze $[x] \leq x < [x] + 1$ (Esempio 2.1 vii)), si deduce immediatamente che $x - 1 < [x] \leq x$, da cui per $x > 0$ si ha

$$\frac{x-1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1;$$

dunque, applicando il secondo Teorema del confronto (Teorema 5.10), si conclude che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1.$$

- e) 0.

- f) Innanzitutto osserviamo che $f(x) = \frac{x - \tan x}{x^2}$ è una funzione dispari, pertanto $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. Sia $0 < x < \frac{\pi}{2}$, dalla relazione

$$\sin x < x < \tan x$$

(per una dimostrazione si veda l'Esempio 5.11 i)) si ha

$$\sin x - \tan x < x - \tan x < 0 \quad \text{ossia} \quad \frac{\sin x - \tan x}{x^2} < \frac{x - \tan x}{x^2} < 0.$$

Poiché

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - \tan x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\cos x} \frac{\cos x - 1}{x^2} = 0,$$

per il secondo Teorema del confronto (Teorema 5.10), concludiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \tan x}{x^2} = 0$$

e dunque anche il limite cercato vale 0.

E5.2 Limiti:

- a) -5 ; b) 0.

- c) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + x^2 + x}{2x^2 - x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2} = -\infty.$$

- d) $\frac{2}{5}$.

- e) Razionalizzando si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{6x^2+3}+3x} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{6x^2+3}-3x)}{6x^2+3-9x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{6x^2+3}-3x)}{3(1-x)(1+x)} = 1. \end{aligned}$$

- f) Ricordando la formula $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$, si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{10-x}-2}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{10-x-8}{(x-2)(\sqrt[3]{(10-x)^2} + 2\sqrt[3]{10-x} + 4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{\sqrt[3]{(10-x)^2} + 2\sqrt[3]{10-x} + 4} = -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

- g) 0; h) 1; i) 0.

- ℓ) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2+3}}{4x+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|\sqrt{2+\frac{3}{x^2}}}{x\left(4+\frac{2}{x}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{4} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} = -\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

E5.3 Limiti:

a) 0; b) 2.

c) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - \sin 3x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{4x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{4x} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}.$$

d) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x} = +\infty.$$

e) $\frac{1}{2}$.f) Ponendo $y = \tan x$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\tan x) - 1}{\tan x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos y - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos y - 1}{y^2} \cdot y = 0.$$

g) Ponendo $y = 1 - x$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \frac{\pi}{2} x}{1 - x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{\pi}{2}(1 - y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\pi}{2} y}{y} = \frac{\pi}{2}.$$

h) $-\frac{1}{2}$;i) $\frac{1}{9}$.

l) Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x}}{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \tan x - 1 + \tan x}{\sin x (\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 - \tan x})} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1. \end{aligned}$$

E5.4 Limiti:a) $\frac{1}{\log 3}$;b) $\frac{2}{3}$.c) Ponendo $y = x - e$, si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow e} \frac{\log x - 1}{x - e} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(y + e) - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log e(1 + y/e) - 1}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1 + y/e)}{y} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

In alternativa, ponendo $z = x/e$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow e} \frac{\log x - 1}{x - e} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\log(ez) - 1}{e(z - 1)} = \frac{1}{e} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\log z}{z - 1} = \frac{1}{e}.$$

d) 1.

e) Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2e^{2x} - 1}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2(e^{2x} - 1) + 1}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \frac{e^{2x} - 1}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x} = 2 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x} = +\infty. \end{aligned}$$

f) Ponendo $y = x - 1$, si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{e^x - e} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{e(e^{x-1} - 1)} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1 + y)}{e(e^y - 1)} = \frac{1}{e} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1 + y)}{y} \cdot \frac{y}{e^y - 1} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

g) $\frac{3}{5}$.h) Ponendo $y = x + 1$ e ricordando il limite (5.14), si ha

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt[4]{x+17}-2} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sqrt[4]{y+16}-2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{2 \left(\sqrt[4]{1+\frac{y}{16}} - 1 \right)} \\ &= \frac{16}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y/16}{\sqrt[4]{1+\frac{y}{16}} - 1} = 8 \cdot 4 = 32.\end{aligned}$$

E5.5 Limiti:a) $\frac{1}{2}$.

b) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} (e^{2x} - 1)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x} \cdot 2 \cdot \frac{x}{\sin x} = 2.$$

c) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cotan x - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot x = 0.$$

d) 1.

e) Si ha

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x-2} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) \log \frac{x-1}{x+3} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) \log \left(1 - \frac{4}{x+3} \right) \right) = e^L.\end{aligned}$$

Ponendo $y = \frac{1}{x+3}$, risulta $x = \frac{1}{y} - 3$ e dunque

$$L = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{y} - 5 \right) \log(1-4y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{\log(1-4y)}{y} - 5 \log(1-4y) \right) = -4;$$

pertanto il limite cercato vale e^{-4} .

f) e;

g) $2\sqrt{5}$.

h) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^{-x} (3^{2x} - 1)}{3^{-x} (3^{2x} + 1)} = -1.$$

i) $-\frac{1}{2}$.

ℓ) Si ha

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x e^{-x} \sin \frac{2}{x} \cdot \frac{\sin(e^{-x} \sin \frac{2}{x})}{e^{-x} \sin \frac{2}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{2}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(e^{-x} \sin \frac{2}{x})}{e^{-x} \sin \frac{2}{x}} \\ &= L_1 \cdot L_2.\end{aligned}$$

Ponendo $y = \frac{1}{x}$, il primo limite vale

$$L_1 = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2y}{y} = 2;$$

ponendo $t = e^{-x} \sin \frac{2}{x}$ e osservando che $t \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$ grazie al Corollario 5.12, il secondo limite vale

$$L_2 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

In definitiva il limite cercato vale 2.

- m) Poiché $-1 \leq \sin x \leq 1$, si ha $1 \leq 2 + \sin x \leq 3$ da cui $x \leq x(2 + \sin x)$ per $x > 0$. Osservando che $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ e applicando il secondo Teorema del confronto (Teorema 5.13), si ottiene che il limite cercato vale $+\infty$.
- n) $-\infty$.

E5.6 Comportamento di successioni:

- a) Diverge a $+\infty$; b) indeterminata.
- c) Ricordando il comportamento della successione geometrica (Esempio 5.26 i)) si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n \left(\left(\frac{3}{4} \right)^n - 1 \right)}{4^n (4^{-n} + 1)} = -1,$$

quindi la successione converge a -1 .

- d) Diverge a $+\infty$.

- e) Scriviamo

$$a_n = \frac{2n(2n-1) \dots (n+2)(n+1)}{n(n-1) \dots 2 \cdot 1} = \frac{2n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n-1} \dots \frac{n+2}{2} \cdot \frac{n+1}{1} > n+1,$$

poiché $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty$, per il secondo Teorema del confronto (caso infinito), si deduce che la successione diverge a $+\infty$.

- f) Converge a 1.

- g) Scriviamo

$$\frac{(n+3)! - n!}{n^2(n+1)!} = \frac{n!((n+3)(n+2)(n+1) - 1)}{n^2(n+1)n!} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1) - 1}{n^2(n+1)}$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)! - n!}{n^2(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)(n+2)(n+1) - 1}{n^2(n+1)} = 1.$$

Pertanto la successione converge a 1.

- h) Posto $x = 2^{-n}\pi$, osserviamo che $x \rightarrow 0^+$ per $n \rightarrow \infty$. Dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \pi \frac{\sin x}{x} = \pi$$

e la successione $\{a_n\}$ converge a π .

- i) Osserviamo che

$$\cos \frac{n+1}{n} \frac{\pi}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2n} \right) = -\sin \frac{\pi}{2n};$$

quindi, posto $x = \frac{\pi}{2n}$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = - \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{2n} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi \sin x}{2x} = -\frac{\pi}{2}$$

e la successione $\{a_n\}$ converge a $-\frac{\pi}{2}$.

- ℓ) Converge a $-\frac{1}{2}$.

E5.7 Dominio e limiti di funzioni:

- a) $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$,

$$\lim_{x \rightarrow -2^\pm} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

b) La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ e si ha

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4} \cdot \frac{x^4}{1+x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4} = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+x^4} = 0.\end{aligned}$$

c) La funzione è definita per $x \neq 0$ (si osservi che $1 + \exp\left(\frac{x^2+1}{x}\right) > 0$ sempre). Si ha

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \log \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \exp\left(\frac{x^2+1}{x}\right)\right) = \log 1 = 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \log \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \exp\left(\frac{x^2+1}{x}\right)\right) = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \log \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \exp\left(\frac{x^2+1}{x}\right)\right) = \log 1 = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \log \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \exp\left(\frac{x^2+1}{x}\right)\right) = +\infty.\end{aligned}$$

d) $\text{dom } f = \mathbb{R}; \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0.$

Sommario del capitolo

- 6.1 Simboli di Landau
- 6.2 Infinitesimi e infiniti
- 6.3 Ordine e parte principale di infinitesimi e infiniti
- 6.4 Asintoti

Esercizi

Confronto locale di funzioni

Per studiare il comportamento di una funzione nell'intorno di un punto, può essere utile confrontarla con altre funzioni, di cui si conosca già il comportamento. Ad esempio, se la funzione tende a 0 nell'origine, un confronto naturale sarà quello con i monomi $y = x^n$ per $n > 0$. È dunque importante elaborare strumenti per effettuare agevolmente il confronto locale tra funzioni, il che rappresenta l'oggetto del presente capitolo.

Iniziamo con introdurre opportuni simboli matematici, detti simboli di Landau, che descrivono sinteticamente varie tipologie di comportamento relativo di due funzioni nell'intorno di un punto. Tali simboli permettono una notevole semplificazione nello studio dei limiti, attraverso l'uso di regole formali di calcolo. Passiamo poi a confrontare tra loro funzioni infinitesime (cioè che tendono a 0) oppure funzioni infinite (cioè che tendono a ∞) in un punto, facendo vedere come si possono stabilire delle gerarchie tra funzioni aventi lo stesso limite. In particolare, possiamo misurare la velocità con cui una funzione tende al valore limite 0 oppure ∞ , attraverso opportuni 'metri' matematici, ossia funzioni aventi lo stesso limite e che assumiamo come campioni di tale comportamento.

Infine, confrontiamo il comportamento di una funzione infinita nell'intorno di $+\infty$ oppure $-\infty$ con quello di una funzione lineare, introducendo il concetto di asintoto obliquo, che sarà utile in seguito nello studio del comportamento globale di una funzione.

6.1 Simboli di Landau

Come già fatto precedentemente, indichiamo con c uno dei simboli x_0 (numero reale), oppure x_0^+ , x_0^- , oppure ancora $+\infty$, $-\infty$. Per 'intorno di c ' si intenderà un intorno di uno di tali simboli, come definito precedentemente.

Siano dunque f e g due funzioni definite nell'intorno di c , tranne eventualmente nel punto c ; inoltre, sia $g(x) \neq 0$ per $x \neq c$. Supponiamo che esista, finito o infinito,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell. \quad (6.1)$$

Diamo le seguenti definizioni.

Definizione 6.1 Se ℓ è finito, diciamo che f è **controllata da** g per x tendente a c ; in tal caso, usiamo il simbolo

$$f = O(g), \quad x \rightarrow c,$$

che leggiamo ' f è **o grande** di g per x tendente a c '.



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Tale proprietà può essere ulteriormente precisata, distinguendo i seguenti casi:

- a) Se ℓ è finito e $\neq 0$, diciamo che f è **dello stesso ordine di grandezza di g** per x tendente a c ; in tal caso, usiamo il simbolo

$$f \asymp g, \quad x \rightarrow c,$$

che leggiamo ‘ f è **equigrande** con g per x tendente a c ’. Come caso particolare notevole, abbiamo:

- b) Se $\ell = 1$, diciamo che f è **equivalente a g** per x tendente a c ; in tal caso, usiamo il simbolo

$$f \sim g, \quad x \rightarrow c.$$

- c) Infine, se $\ell = 0$, diciamo che f è **trascurabile rispetto a g** per x tendente a c ; in tal caso, usiamo il simbolo

$$f = o(g), \quad x \rightarrow c,$$

che leggiamo ‘ f è **o piccolo** di g per x tendente a c ’.

Dalle definizioni precedenti resta escluso il caso in cui ℓ sia infinito. Ma, se ciò accade, allora

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{\ell} = 0,$$

e dunque possiamo dire che $g = o(f)$ per $x \rightarrow c$.

I simboli O , $\asymp$, $\sim$, o sono detti **simboli di Landau**.

Osservazione 6.2 La definizione dei simboli di Landau può essere data sotto ipotesi più generali di quella da noi qui considerata, l’esistenza del limite (6.1). Ad esempio, l’espressione $f = O(g)$ per $x \rightarrow c$ può essere estesa a significare che esiste una costante $C > 0$ tale che, in un opportuno intorno I di c ,

$$|f(x)| \leq C|g(x)|, \quad \forall x \in I, \quad x \neq c.$$

Tuttavia, la definizione da noi data è sufficiente per il prosieguo dell’analisi. ■

Esempi 6.3

- i) Ricordando gli Esempi 5.11, si ha

$$\begin{aligned} \sin x \sim x, \quad x \rightarrow 0, & \quad \text{infatti} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \\ \sin x = o(x), \quad x \rightarrow +\infty, & \quad \text{infatti} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0; \end{aligned}$$

- ii) risulta $\sin x = o(\tan x)$, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ in quanto

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x = 0;$$

iii) si ha $\cos x \asymp 2x - \pi$, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, perché

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x - \pi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(t + \frac{\pi}{2})}{2t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{2t} = -\frac{1}{2}.$$

Proprietà dei simboli di Landau

i) È chiaro dalle definizioni che i simboli $\asymp$, $\sim$, o sono casi particolari del simbolo O , nel senso che, per x tendente a c ,

$$f \asymp g \Rightarrow f = O(g), \quad f \sim g \Rightarrow f = O(g), \quad f = o(g) \Rightarrow f = O(g).$$

Inoltre, il simbolo $\sim$ è un caso particolare del simbolo $\asymp$, vale a dire

$$f \sim g \Rightarrow f \asymp g.$$

Notiamo poi che, se $f \asymp g$, allora dalla (6.1) si ha

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{\ell g(x)} = 1, \quad \text{dunque } f \sim \ell g.$$

ii) È utile la proprietà

$$f \sim g \iff f = g + o(g). \quad (6.2)$$

Infatti, definiamo $h(x) = f(x) - g(x)$, per cui si ha $f(x) = g(x) + h(x)$. Ora

$$\begin{aligned} f \sim g &\iff \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \iff \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right) = 0 \\ &\iff \lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x)}{g(x)} = 0 \iff h = o(g). \end{aligned}$$

iii) Una semplificazione nei calcoli viene dall'osservare che, per ogni costante $\lambda \neq 0$,

$$o(\lambda f) = o(f) \quad \text{e} \quad \lambda o(f) = o(f). \quad (6.3)$$

Infatti, dire $g = o(\lambda f)$, significa che $\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{\lambda f(x)} = 0$, il che equivale a

$\lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$, cioè $g = o(f)$. La seconda identità si dimostra in modo simile.

Proprietà analoghe alla (6.3) valgono per il simbolo O .

Osserviamo che i simboli $o(f)$ e $O(f)$ non indicano una particolare funzione, ma piuttosto una ben precisa proprietà di ogni funzione rappresentata da questi simboli.

iv) Notiamo che $f = o(1)$ equivale a dire che f tende a 0 per x tendente a c . Infatti,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{1} = 0.$$

Similmente, $f = O(1)$ significa che f tende a un limite finito, per x tendente a c . Più in generale (vedi l'Osservazione 6.2), $f = O(1)$ significa che f è *limitata* nell'intorno di c : cioè, esiste una costante $C > 0$ tale che, in un opportuno intorno I di c ,

$$|f(x)| \leq C, \quad \forall x \in I, \quad x \neq c.$$

- v) La condizione di continuità di una funzione f in un punto x_0 può essere scritta mediante il simbolo o , nella forma equivalente

$$f(x) = f(x_0) + o(1), \quad x \rightarrow x_0. \quad (6.4)$$

Infatti, ricordando la (4.10), si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0 \\ &\iff f(x) - f(x_0) = o(1), \quad x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Algebra degli ‘ o ’

- i) Confrontiamo il comportamento dei monomi x^n quando $x \rightarrow 0$. Si ha

$$x^n = o(x^m), \quad x \rightarrow 0, \quad \iff \quad n > m. \quad (6.5)$$

Infatti,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-m} = 0 \quad \text{se e solo se} \quad n - m > 0.$$

Dunque, per x tendente a 0, tra due potenze di x è trascurabile quella di esponente maggiore.

- ii) Consideriamo ora il limite per $x \rightarrow \pm\infty$. Risulta, procedendo come sopra,

$$x^n = o(x^m), \quad x \rightarrow \pm\infty, \quad \iff \quad n < m. \quad (6.6)$$

Dunque, per x tendente a $\pm\infty$, tra due potenze di x è trascurabile quella di esponente minore.

- iii) I simboli di Landau permettono una notevole semplificazione di certe espressioni algebriche nello studio dei limiti. Consideriamo, ad esempio, il limite per $x \rightarrow 0$. Valgono allora le seguenti proprietà, che costituiscono una speciale ‘algebra degli o ’, la cui verifica è lasciata allo studente come esercizio:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n), \\ \text{b)} \quad & o(x^n) \pm o(x^m) = o(x^p), \quad \text{con } p = \min(n, m); \\ \text{c)} \quad & o(\lambda x^n) = o(x^n), \quad \text{per ogni } \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \\ \text{d)} \quad & \varphi(x) o(x^n) = o(x^n) \quad \text{se } \varphi \text{ è limitata in un intorno di } x = 0; \\ \text{e)} \quad & x^m o(x^n) = o(x^{m+n}); \\ \text{f)} \quad & o(x^m) o(x^n) = o(x^{m+n}), \\ \text{g)} \quad & [o(x^n)]^k = o(x^{kn}). \end{aligned} \quad (6.7)$$

Limiti fondamentali

I limiti fondamentali riportati nella tabella di pag. 138 possono essere riformulati mediante i simboli di Landau. Abbiamo infatti:

$$\begin{aligned}
\sin x &\sim x, & x &\rightarrow 0; \\
1 - \cos x &\asymp x^2, & x &\rightarrow 0; \text{ più precisamente, } 1 - \cos x \sim \tfrac{1}{2}x^2, x \rightarrow 0; \\
\log(1+x) &\sim x, & x &\rightarrow 0; \text{ equivalentemente, } \log x \sim x-1, x \rightarrow 1; \\
e^x - 1 &\sim x, & x &\rightarrow 0; \\
(1+x)^\alpha - 1 &\sim \alpha x, & x &\rightarrow 0.
\end{aligned}$$

Applicando la (6.2) e tenendo conto della proprietà (6.7) c), queste relazioni possono essere scritte in forma equivalente come:

$$\begin{aligned}
\sin x &= x + o(x), & x &\rightarrow 0; \\
1 - \cos x &= \tfrac{1}{2}x^2 + o(x^2), & x &\rightarrow 0, \text{ ovvero, } \cos x = 1 - \tfrac{1}{2}x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0; \\
\log(1+x) &= x + o(x), & x &\rightarrow 0, \text{ ovvero, } \log x = x-1 + o(x-1), x \rightarrow 1; \\
e^x &= 1 + x + o(x), & x &\rightarrow 0; \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + o(x), & x &\rightarrow 0.
\end{aligned}$$

Inoltre, dimostreremo più avanti (§8.11) le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad x^\alpha &= o(e^x), & x &\rightarrow +\infty, & \forall \alpha \in \mathbb{R}; \\
\text{b)} \quad e^x &= o(|x|^\alpha), & x &\rightarrow -\infty, & \forall \alpha \in \mathbb{R}; \\
\text{c)} \quad \log x &= o(x^\alpha), & x &\rightarrow +\infty, & \forall \alpha > 0; \\
\text{d)} \quad \log x &= o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), & x &\rightarrow 0^+, & \forall \alpha > 0.
\end{aligned} \tag{6.8}$$

Esempi 6.4

- i) Dalla relazione $e^t = 1 + t + o(t)$, $t \rightarrow 0$, ponendo $t = 5x$, si ha $e^{5x} = 1 + 5x + o(5x)$ ovvero $e^{5x} = 1 + 5x + o(x)$, $x \rightarrow 0$. Equivalentemente, $e^{5x} - 1 \sim 5x$, $x \rightarrow 0$.
- ii) Dalla relazione $(1+t)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}t + o(t)$, $t \rightarrow 0$, ponendo $t = -3x^2$, si ha $(1-3x^2)^{1/2} = 1 - \frac{3}{2}x^2 + o(-3x^2) = 1 - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$, $x \rightarrow 0$. Dunque, $(1-3x^2)^{1/2} - 1 \sim -\frac{3}{2}x^2$, $x \rightarrow 0$.
- iii) Dalla relazione $\sin t = t + o(t)$, $t \rightarrow 0$, ponendo $t = 2x$, si ha $x \sin 2x = x(2x + o(2x)) = 2x^2 + o(x^2)$, $x \rightarrow 0$. Quindi, $x \sin 2x \sim 2x^2$, $x \rightarrow 0$. ■

Vediamo ora come utilizzare i simboli di Landau nel calcolo di limiti. Supponiamo che tutte le funzioni che intervengono nei due enunciati successivi siano definite e non nulle nell'intorno di c , tranne eventualmente in c .

Proposizione 6.5 Si vogliano studiare i limiti

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Se $\tilde{f}$ e $\tilde{g}$ sono funzioni tali che $\tilde{f} \sim f$ e $\tilde{g} \sim g$ per $x \rightarrow c$, allora

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow c} \tilde{f}(x)\tilde{g}(x), \quad (6.9)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)}. \quad (6.10)$$

Dimostrazione.

Proviamo la (6.9). Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{\tilde{f}(x)} \tilde{f}(x) \frac{g(x)}{\tilde{g}(x)} \tilde{g}(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{\tilde{f}(x)} \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{\tilde{g}(x)} \lim_{x \rightarrow c} \tilde{f}(x)\tilde{g}(x). \end{aligned}$$

Ricordando la definizione di $\tilde{f} \sim f$ e $\tilde{g} \sim g$, si ottiene il risultato. La dimostrazione della (6.10) è del tutto simile. ■

Corollario 6.6 Si vogliono studiare i limiti

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + f_1(x))(g(x) + g_1(x)) \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) + f_1(x)}{g(x) + g_1(x)}.$$

Se $f_1 = o(f)$ e $g_1 = o(g)$ per $x \rightarrow c$, allora

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + f_1(x))(g(x) + g_1(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x), \quad (6.11)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) + f_1(x)}{g(x) + g_1(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}. \quad (6.12)$$

Dimostrazione.

Poniamo $\tilde{f} = f + f_1$; per ipotesi $\tilde{f} = f + o(f)$ e dunque, per la (6.2), si ha $\tilde{f} \sim f$. Analogamente, posto $\tilde{g} = g + g_1$, si ha $\tilde{g} \sim g$. Il risultato segue allora dalla proposizione precedente. ■

Il significato di queste proprietà è evidente: nel calcolo del limite di un prodotto, possiamo sostituire a ciascun fattore una funzione ad esso equivalente; oppure, in ciascun fattore, possiamo eliminare addendi trascurabili rispetto ad altri. In modo analogo possiamo agire nel calcolo del limite di un quoziente, relativamente a numeratore e denominatore.

Esempi 6.7

i) Si debba calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 3x}.$$

Dall'equivalenza $1 - \cos t \sim \frac{1}{2}t^2$, $t \rightarrow 0$, con la sostituzione $t = 2x$ otteniamo

$$1 - \cos 2x \sim 2x^2, \quad x \rightarrow 0.$$

Dall'equivalenza $\sin t \sim t$, $t \rightarrow 0$, con la sostituzione $t = 3x$ otteniamo $\sin 3x \sim 3x$, $x \rightarrow 0$, da cui

$$\sin^2 3x \sim 9x^2, \quad x \rightarrow 0.$$

Pertanto, applicando la (6.10), otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{9x^2} = \frac{2}{9}.$$

ii) Si debba calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + x^3}{4x + 5 \log(1 + x^2)}.$$

Facciamo vedere che, per $x \rightarrow 0$, x^3 è trascurabile rispetto a $\sin 2x$ e $5 \log(1 + x^2)$ è trascurabile rispetto a $4x$; ciò fatto, possiamo usare il corollario precedente e concludere che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + x^3}{4x + 5 \log(1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{4x} = \frac{1}{2}.$$

Ricordiamo che $\sin 2x \sim 2x$ per $x \rightarrow 0$; dunque,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x} = 0,$$

vale a dire $x^3 = o(\sin 2x)$ per $x \rightarrow 0$. D'altro canto, ricordando che $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$, con la sostituzione $t = x^2$ otteniamo $\log(1 + x^2) \sim x^2$ per $x \rightarrow 0$. Pertanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \log(1 + x^2)}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2}{4x} = 0,$$

vale a dire $5 \log(1 + x^2) = o(4x)$ per $x \rightarrow 0$. ■

Le precedenti regole di 'semplificazione' nel calcolo dei limiti valgono soltanto nel caso di prodotti o quozienti. *Non è lecito applicare tali regole nel calcolo del limite di una somma o differenza di funzioni.* In altri termini, dal fatto che $\tilde{f} \sim f$ e $\tilde{g} \sim g$ per $x \rightarrow c$, non è lecito dedurre che

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} [\tilde{f}(x) \pm \tilde{g}(x)].$$

Ad esempio, poniamo $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$ e $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$; consideriamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 1}).$$

Razionalizzando, tale limite è uguale a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 2x) - (x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)} = 1.$$

Se però sostituissimo alla funzione $f(x)$ la funzione $\tilde{f}(x) = x$, che è a essa equivalente per $x \rightarrow +\infty$, otterremmo un limite diverso, *errato*. Infatti,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}})} = 0.$$



Il motivo della diversità sta nella *cancellazione* del termine di grado massimo x^2 , al numeratore della frazione che si ottiene dopo la razionalizzazione. A seguito di questa cancellazione, diventano determinanti, al fine del comportamento limite, i termini di grado inferiore, che pure sono trascurabili rispetto a x^2 per $x \rightarrow +\infty$.

6.2 Infinitesimi e infiniti

Definizione 6.8 Sia f una funzione definita nell'intorno di c , tranne eventualmente in c . Si dice che la funzione f è **infinitesima** (oppure è **un infinitesimo**) **in** c se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0,$$

cioè se $f = o(1)$ per $x \rightarrow c$. Invece, si dice che f è **infinita** (oppure **un infinito**) **in** c se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty.$$

Introduciamo la seguente terminologia relativa al confronto tra due infinitesimi oppure tra due infiniti in c .

Definizione 6.9 Siano f e g due infinitesimi in c .

Se $f \asymp g$ per $x \rightarrow c$, f e g si dicono **infinitesimi dello stesso ordine**.

Se $f = o(g)$ per $x \rightarrow c$, f dicesi **infinitesimo di ordine superiore a** g .

Se $g = o(f)$ per $x \rightarrow c$, f dicesi **infinitesimo di ordine inferiore a** g .

Se nessuna delle condizioni precedenti è soddisfatta, diciamo che f e g sono infinitesimi **non confrontabili** tra di loro.

Definizione 6.10 Siano f e g due infiniti in c .

Se $f \asymp g$ per $x \rightarrow c$, f e g si dicono **infiniti dello stesso ordine**.

Se $f = o(g)$ per $x \rightarrow c$, f dicesi **infinito di ordine inferiore a** g .

Se $g = o(f)$ per $x \rightarrow c$, f dicesi **infinito di ordine superiore a** g .

Se nessuna delle condizioni precedenti è soddisfatta, diciamo che f e g sono infiniti **non confrontabili** tra di loro.

Esempi 6.11

Ricordando i limiti fondamentali visti sopra, è immediato verificare i seguenti enunciati:

i) $e^x - 1$ è un infinitesimo dello stesso ordine di x nell'origine.

ii) $\sin x^2$ è un infinitesimo di ordine superiore a x nell'origine.

iii) $\frac{\sin x}{(1 - \cos x)^2}$ è un infinito di ordine superiore a $\frac{1}{x}$ nell'origine.

iv) Per ogni $\alpha > 0$, $\log x$ è un infinito di ordine inferiore a $\frac{1}{x^\alpha}$ per $x \rightarrow 0^+$.

v) Le funzioni $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ e $g(x) = x$ sono infinitesime per x tendente a 0 (per la funzione f , si ricordi il Corollario 5.12). Tuttavia, il quoziente $\frac{f(x)}{g(x)} = \sin \frac{1}{x}$ non ammette limite per $x \rightarrow 0$: esso assume, infinite volte in ogni intorno di 0, ogni valore compreso tra -1 e 1 . Dunque, nessuna delle relazioni $f \asymp g$, $f = o(g)$, $g = o(f)$ è soddisfatta per $x \rightarrow 0$. I due infinitesimi f e g non sono confrontabili tra loro. ■

Osservazione 6.12 È utile considerare alcune funzioni notevoli che tendono a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ e confrontarle tra di loro.

Precisamente, se prendiamo in esame gli infiniti

$$\log x, x^\alpha, e^x \quad (\alpha > 0),$$

risulta che ciascuno è un infinito di ordine superiore rispetto al precedente. Ciò non è altro che una riformulazione delle proprietà c) e a) della (6.8) nel linguaggio del confronto tra infiniti.

Inoltre, generalizzando la (6.6), è immediato verificare che x^α è un infinito di ordine inferiore a x^β se $1 < \alpha < \beta$. In modo analogo, a^x è un infinito di ordine inferiore a b^x se $0 < a < b$, in quanto $\frac{a}{b} < 1$. ■

Osservazione 6.13 Come già osservato in precedenza per lo studio dei limiti, le successioni sono particolari funzioni e tutte le definizioni precedenti si applicano. In analogia a quanto appena visto, possiamo allora considerare alcune successioni significative che tendono a $+\infty$. Precisamente, le successioni

$$\log n, n^\alpha, q^n, n!, n^n \quad (\alpha > 0, q > 1)$$

risultano essere ciascuna un infinito di ordine superiore rispetto alla precedente.

Per dimostrare tale asserto, osserviamo che il confronto tra le prime due successioni è immediato usando il Teorema di sostituzione (Teorema 5.24 vii)) e la (6.8) c); otteniamo pertanto $\log n = o(n^\alpha)$ per $n \rightarrow \infty$.

I successivi confronti possono essere effettuati considerando di volta in volta la successione quoziente delle due che si vogliono confrontare e applicando il Criterio del rapporto (Teorema 5.27). Poniamo dapprima $a_n = \frac{n^\alpha}{q^n}$; allora

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^\alpha}{q^{n+1}} \frac{q^n}{n^\alpha} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^\alpha \frac{1}{q} \rightarrow \frac{1}{q} < 1, \quad n \rightarrow \infty.$$

Dunque, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ovvero $n^\alpha = o(q^n)$ per $n \rightarrow \infty$.

Poniamo poi $a_n = \frac{q^n}{n!}$, da cui

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{q^n} = \frac{q}{(n+1)n!} n! = \frac{q}{n+1} \rightarrow 0 < 1, \quad n \rightarrow \infty,$$

e quindi $q^n = o(n!)$ per $n \rightarrow \infty$.

Infine, sia $a_n = \frac{n!}{n^n}$; allora

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1)n!}{(n+1)(n+1)^n} \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \\ &= \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1, \quad n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

e dunque $n! = o(n^n)$ per $n \rightarrow \infty$. Più precisamente, si può dimostrare che

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

Tale relazione, nota come **formula di Stirling**, fornisce un'utile approssimazione del fattoriale di un intero sufficientemente grande. ■

6.3 Ordine e parte principale di infinitesimi e infiniti

Con un linguaggio non rigoroso ma espressivo, quando f è un infinitesimo (o un infinito) di ordine superiore a g , diremo che f tende a 0 (o a ∞) *più velocemente* di g . Ciò suggerisce l'idea di 'misurare la velocità' con cui l'infinitesimo (o l'infinito) converge verso il suo valore limite.

A tale scopo, fissiamo un infinitesimo (o un infinito) φ , definito nell'intorno di c e particolarmente semplice da calcolare; chiameremo φ **infinitesimo campione** (o **infinito campione**) in c . Le scelte più comuni (ma assolutamente *non* le uniche possibili) come infinitesimi e infiniti campione sono le seguenti. Se $c = x_0 \in \mathbb{R}$, sceglieremo come infinitesimo campione

$$\varphi(x) = x - x_0 \quad \text{oppure} \quad \varphi(x) = |x - x_0|$$

(la seconda scelta qualora sia necessario considerare potenze non intere di φ , vedi più avanti) e come infinito campione

$$\varphi(x) = \frac{1}{x - x_0} \quad \text{oppure} \quad \varphi(x) = \frac{1}{|x - x_0|}.$$

Se $c = x_0^+$ (rispettivamente, $c = x_0^-$), sceglieremo come infinitesimo campione

$$\varphi(x) = x - x_0 \quad (\text{rispettivamente, } \varphi(x) = x_0 - x)$$

e come infinito campione

$$\varphi(x) = \frac{1}{x - x_0} \quad (\text{rispettivamente, } \varphi(x) = \frac{1}{x_0 - x}).$$

Se $c = +\infty$, l'infinitesimo e l'infinito campione saranno rispettivamente

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad \varphi(x) = x,$$

mentre se $c = -\infty$, l'infinitesimo e l'infinito campione saranno rispettivamente

$$\varphi(x) = \frac{1}{|x|} \quad \text{e} \quad \varphi(x) = |x|.$$

La definizione della 'velocità di convergenza' di un infinitesimo o di un infinito f è legata al confronto di f con le potenze dell'infinitesimo o dell'infinito campione in c . Precisamente, abbiamo la seguente definizione.

Definizione 6.14 Sia f un infinitesimo (o un infinito) in c . Se esiste un numero reale $\alpha > 0$ tale che

$$f \asymp \varphi^\alpha, \quad x \rightarrow c, \quad (6.13)$$

allora α dicesi **l'ordine di infinitesimo** (o **di infinito**) di f in c rispetto all'**infinitesimo campione** (o all'**infinito campione**) φ .

Notiamo che la condizione (6.13), se verificata, determina l'ordine di infinitesimo (o di infinito) in modo univoco. Infatti, nel caso dell'infinitesimo è immediato verificare che, per ogni $\beta < \alpha$ si ha $f = o(\varphi^\beta)$, mentre per ogni $\beta > \alpha$ si ha $\varphi^\beta = o(f)$. Un'analoga considerazione vale nel caso dell'infinito.

Se f ha ordine di infinitesimo (o di infinito) α in c rispetto al campione φ , ciò significa che esiste un numero reale $\ell \neq 0$ tale che

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{\varphi^\alpha(x)} = \ell.$$

Dunque,

$$f \sim \ell \varphi^\alpha, \quad x \rightarrow c,$$

vale a dire, ricordando la (6.2), $f = \ell \varphi^\alpha + o(\ell \varphi^\alpha)$, per $x \rightarrow c$. Per semplicità, possiamo omettere la costante ℓ nel simbolo o , in quanto se una funzione h soddisfa $h = o(\ell \varphi^\alpha)$, allora si avrà pure $h = o(\varphi^\alpha)$. Pertanto abbiamo

$$f = \ell \varphi^\alpha + o(\varphi^\alpha), \quad x \rightarrow c.$$

Definizione 6.15 La funzione

$$p(x) = \ell \varphi^\alpha(x) \tag{6.14}$$

dicesi la **parte principale dell'infinitesimo** (o **dell'infinito**) f in c rispetto all'infinitesimo campione (o all'infinito campione) φ .

Dal punto di vista qualitativo, il comportamento della funzione f in un intorno abbastanza piccolo di c coincide con quello della sua parte principale (in termini geometrici, il grafico di f si confonde con quello della sua parte principale). Con una opportuna scelta dell'infinitesimo o infinito campione φ , quale una di quelle indicate sopra, il comportamento della funzione $\ell \varphi^\alpha(x)$ è di immediata determinazione. Pertanto, se di una funzione – magari definita da una complicata espressione – noi siamo in grado di trovare la parte principale in un punto c , possiamo facilmente conoscere il comportamento locale della funzione nell'intorno di tale punto.

Ribadiamo che, per determinare ordine di infinitesimo (o di infinito) e parte principale di una funzione f in c , dobbiamo partire dal limite

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{\varphi^\alpha(x)}$$

e chiederci se esiste un valore di α per cui tale limite sia finito e diverso da 0. In tal caso, α è l'ordine cercato e, detto ℓ il valore del limite, la parte principale di f è data dall'espressione (6.14).

Esempi 6.16

i) La funzione $f(x) = \sin x - \tan x$ è infinitesima per $x \rightarrow 0$. Ricordando le equivalenze fondamentali di pagina 151 e la Proposizione 6.5, possiamo scrivere

$$\sin x - \tan x = \frac{\sin x (\cos x - 1)}{\cos x} \sim \frac{x \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{1} = -\frac{1}{2}x^3, \quad x \rightarrow 0.$$

Ne segue che $f(x)$ è un infinitesimo di ordine 3 nell'origine rispetto all'infinitesimo campione $\varphi(x) = x$ e la sua parte principale è $p(x) = -\frac{1}{2}x^3$.

ii) La funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{x^2 - 1}$$

è infinitesima per $x \rightarrow +\infty$. Infatti, razionalizzando, si ha

$$f(x) = \frac{(x^2 + 3) - (x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{4}{x \left(\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)}.$$

L'espressione di destra mostra che se scegliamo $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, allora

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = 2.$$

Dunque, f è un infinitesimo di ordine 1 per $x \rightarrow +\infty$ rispetto all'infinitesimo campione $\frac{1}{x}$, e la sua parte principale è $p(x) = \frac{2}{x}$.

iii) La funzione

$$f(x) = \sqrt{9x^5 + 7x^3 - 1}$$

è infinita per $x \rightarrow +\infty$. Per determinarne l'ordine di infinito rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = x$, consideriamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{5}{2}} \sqrt{9 + \frac{7}{x^2} - \frac{1}{x^5}}}{x^\alpha}.$$

Se scegliamo $\alpha = \frac{5}{2}$, il limite vale 3. Dunque, f ha ordine di infinito $\frac{5}{2}$ per $x \rightarrow +\infty$ rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = x$, e la sua parte principale è $p(x) = 3x^{5/2}$. ■

Osservazione 6.17 Abbiamo appena visto vari esempi di calcolo dell'ordine di infinitesimo (o di infinito) di una funzione, rispetto a un infinitesimo (un infinito) campione. Lo studente non deve però credere che ciò sia sempre possibile. In altri termini, dato un infinitesimo o un infinito f in c e scelto un infinitesimo o un infinito campione φ , può accadere che non esista nessun numero reale $\alpha > 0$ tale che $f \asymp \varphi^\alpha$, per $x \rightarrow c$. In tal caso, è conveniente operare una diversa scelta della funzione campione, più adatta a descrivere il comportamento della f nell'intorno di c . Illustriamo la situazione con due esempi.

Consideriamo dapprima la funzione $f(x) = e^{2x}$ per $x \rightarrow +\infty$. Usando la (6.8) a) si ha immediatamente $x^\alpha = o(e^{2x})$, qualunque sia $\alpha > 0$. Dunque, non è possibile determinare un ordine di infinito di f rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = x$: la funzione esponenziale tende a infinito troppo velocemente per essere misurata in termini di una funzione polinomiale. Se invece scegliamo come infinito campione la funzione $\varphi(x) = e^x$, allora è immediato che f ha ordine di infinito 2 rispetto a tale campione.

Consideriamo ora la funzione $f(x) = x \log x$ per $x \rightarrow 0^+$. In (6.8) d) abbiamo anticipato che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\frac{1}{x^\beta}} = 0, \quad \forall \beta > 0.$$

Pertanto, $f(x) = \frac{\log x}{\frac{1}{x}}$ è infinitesima per $x \rightarrow 0^+$. Se usiamo l'infinitesimo campione $\varphi(x) = x$, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \log x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x^{\alpha-1}} = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 1, \\ -\infty & \text{se } \alpha \geq 1. \end{cases}$$

Dunque, applicando la Definizione 6.9, f è un infinitesimo di ordine *superiore* a ogni potenza di x con esponente < 1 , ma di ordine *inferiore* a x e a ogni potenza di x con esponente > 1 . Anche in questo caso, non è possibile determinare un ordine di infinitesimo di f rispetto al campione x . La funzione $|f(x)| = x|\log x|$ descrive un modo di tendere a zero più lento di x ma più veloce di x^α per ogni $\alpha < 1$; essa stessa può essere usata come un diverso infinitesimo campione per $x \rightarrow 0^+$. ■

6.4 Asintoti

Consideriamo una funzione f definita in un intorno di $+\infty$. Nello studio del suo comportamento per $x \rightarrow +\infty$, una situazione notevole è quella in cui la funzione si comporta come un polinomio di primo grado; in termini geometrici, ciò significa che il grafico di f tende a confondersi con il grafico di una retta. Precisamente, supponiamo che esistano numeri reali m e q tali che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0, \quad (6.15)$$

o, usando i simboli di Landau,

$$f(x) = mx + q + o(1), \quad x \rightarrow +\infty.$$

Diciamo allora che la retta $g(x) = mx + q$ è **asintoto destro** della funzione f . L'asintoto dicesi **obliquo** se $m \neq 0$, **orizzontale** se $m = 0$. Geometricamente, la condizione (6.15) esprime la proprietà che la distanza $d(x) = |f(x) - g(x)|$ tra i punti sul grafico di f e sull'asintoto aventi la stessa ascissa x , tende a 0 per x tendente a $+\infty$ (si veda la Figura 6.1).

I coefficienti dell'asintoto possono essere espressi in termini di opportuni limiti, nel modo seguente:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{e} \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx). \quad (6.16)$$

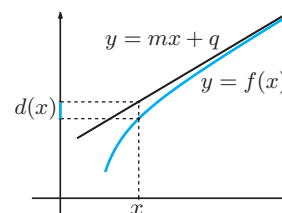


Figura 6.1

Grafico di una funzione e del suo asintoto destro

La prima relazione si ottiene dalla (6.15) osservando che

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - mx - q}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{q}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} - m, \end{aligned}$$

mentre la seconda relazione segue direttamente dalla (6.15). Le condizioni (6.16) forniscono il metodo per la determinazione dell'eventuale asintoto di una funzione f . Infatti, se entrambi i limiti esistono finiti, allora f ammette l'asintoto destro $y = mx + q$; se, invece, anche uno solo dei limiti (6.16) non è finito, la funzione non ammette asintoto.

Notiamo che, se f ammette asintoto obliquo, cioè se $m \neq 0$, allora la prima delle (6.16) ci dice che f è un infinito di ordine 1 rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = x$ per $x \rightarrow +\infty$. Tuttavia, non tutte le funzioni che soddisfano quest'ultima proprietà ammettono asintoto obliquo: ad esempio, la funzione $f(x) = x + \sqrt{x}$ è equivalente a x per $x \rightarrow +\infty$, ma non ammette asintoto, in quanto il secondo limite in (6.16) vale $+\infty$.

Osservazione 6.18 La definizione di asintoto (retto) data sopra rientra come caso particolare nella seguente: la funzione f dicesi **asintotica** a una funzione g per $x \rightarrow +\infty$ se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0.$$

Se vale la (6.15), possiamo quindi dire che f è asintotica alla retta $g(x) = mx + q$. Invece, la funzione $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ non ammette asintoto retto per $x \rightarrow +\infty$, ma risulta asintotica alla parabola $g(x) = x^2$. ■

In modo simile a quanto fatto finora, è possibile definire un asintoto obliquo o orizzontale per $x \rightarrow -\infty$ (ossia un asintoto obliquo o orizzontale sinistro).

Se la retta $y = mx + q$ è asintoto obliquo o orizzontale sia per $x \rightarrow +\infty$ sia per $x \rightarrow -\infty$, diremo che è un **asintoto obliquo** od **orizzontale completo** per f .

Infine, se in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si ha $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, si dice che la retta di equazione $x = x_0$ è **asintoto verticale** per f in x_0 . In tale situazione, è la distanza tra i punti sul grafico di f e sull'asintoto aventi la stessa ordinata a tendere a 0 per x tendente a x_0 . Se la condizione di limite è verificata solo per $x \rightarrow x_0^+$ oppure per $x \rightarrow x_0^-$ si parla, rispettivamente, di asintoto verticale **destro** o **sinistro**.

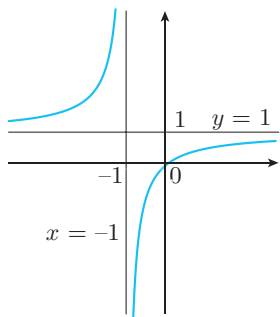


Figura 6.2

Asintoti della funzione
 $f(x) = \frac{x}{x+1}$

Esempi 6.19

i) Sia $f(x) = \frac{x}{x+1}$. Poiché

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \mp\infty$$

la funzione ha un asintoto orizzontale di equazione $y = 1$ e un asintoto verticale di equazione $x = -1$. Si veda la Figura 6.2.

ii) Sia $f(x) = \sqrt{1+x^2}$. Risulta

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x|\sqrt{1+x^{-2}}}{x} = \pm 1$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^2-x^2}{\sqrt{1+x^2}+x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{1+x^2} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x^2-x^2}{\sqrt{1+x^2}-x} = 0.$$

Pertanto la funzione ha un asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ di equazione $y = x$ e un asintoto obliquo per $x \rightarrow -\infty$ di equazione $y = -x$. Si veda la Figura 6.3.

iii) Sia $f(x) = x + \log x$. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \log x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \log x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \log x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \log x - x) = +\infty.$$

Dunque la funzione ha un asintoto verticale (destra) di equazione $x = 0$ e non ha asintoti orizzontali od obliqui. Si veda la Figura 6.4.

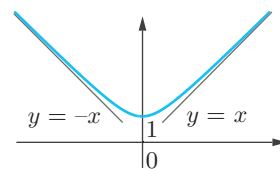


Figura 6.3

Asintoti della funzione
 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

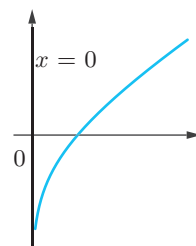


Figura 6.4

Asintoto della funzione
 $f(x) = x + \log x$

Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi [MyLab](#)



E6.1 Confrontare gli infinitesimi:

a) $x-1, \sqrt[3]{\frac{1}{x}-1}, (\sqrt{x}-1)^2$ per $x \rightarrow 1$ b) $\frac{1}{x^3}, e^{-x}, x^2e^{-x}, x^23^{-x}$ per $x \rightarrow +\infty$

E6.2 Confrontare gli infiniti:

a) $x^4, \sqrt[3]{x^{11}-2x^2}, \frac{x^4}{\log(1+x)}$ per $x \rightarrow +\infty$ b) $\frac{x^2}{\log x}, x \log x, x^23^x, 3^x \log x$ per $x \rightarrow +\infty$

E6.3 Verificare che $f(x) = \sqrt{x+3} - \sqrt{3}$ e $g(x) = \sqrt{x+5} - \sqrt{5}$ sono infinitesimi dello stesso ordine per $x \rightarrow 0$ e determinare $\ell \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \sim \ell g(x)$ per $x \rightarrow 0$.

E6.4 Verificare che $f(x) = \sqrt[3]{x^3-2x^2+1}$ e $g(x) = 2x+1$ sono infiniti dello stesso ordine per $x \rightarrow -\infty$ e determinare $\ell \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \sim \ell g(x)$ per $x \rightarrow -\infty$.

E6.5 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2^n+5^n}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - \sqrt{1-\frac{2}{n}} \right)$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+(-1)^n)$

$$\text{e)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n^3 + 2}$$

$$\text{f)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 2} \right)^{\sqrt{n^2 + 2}}$$

$$\text{g)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)$$

$$\text{h)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \sin n}{n^2 + 2n - 3}$$

E6.6 Determinare l'ordine di infinitesimo e la parte principale rispetto a $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow +\infty$ delle funzioni:

$$\text{a)} \quad f(x) = \frac{2x^2 + \sqrt[5]{x}}{x^4}$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+3}} - 1$$

$$\text{c)} \quad f(x) = \sin(\sqrt{x^2 + 1} - x)$$

$$\text{d)} \quad f(x) = \log\left(9 + \sin \frac{2}{x}\right) - 2 \log 3$$

E6.7 Determinare l'ordine di infinito e la parte principale rispetto a $\varphi(x) = x$ per $x \rightarrow +\infty$ delle funzioni:

$$\text{a)} \quad f(x) = x - \sqrt{x^2 + x^4}$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{x^2 + 1}}$$

E6.8 Determinare l'ordine di infinitesimo e la parte principale rispetto a $\varphi(x) = x$ per $x \rightarrow 0$ delle funzioni:

$$\text{a)} \quad f(x) = (\sqrt{1 + 3x} - 1) \sin 2x^2$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \sqrt[3]{\cos x} - 1$$

$$\text{c)} \quad f(x) = \frac{\sqrt{1 + 3x^3}}{1 + 2x^3} - 1$$

$$\text{d)} \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + x^2} - 1$$

$$\text{e)} \quad f(x) = \log \cos x$$

$$\text{f)} \quad f(x) = e^{\cos x} - e^{\sqrt{x^3 + 1}}$$

E6.9 Determinare l'ordine di infinitesimo e la parte principale rispetto a $\varphi(x) = x - x_0$ per $x \rightarrow x_0$ delle funzioni:

$$\text{a)} \quad f(x) = \log x - \log 3, \quad x_0 = 3$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \sqrt{x} - \sqrt{2}, \quad x_0 = 2$$

$$\text{c)} \quad f(x) = e^{x^2} - e, \quad x_0 = 1$$

$$\text{d)} \quad f(x) = \sin x, \quad x_0 = \pi$$

$$\text{e)} \quad f(x) = 1 + \cos x, \quad x_0 = \pi$$

$$\text{f)} \quad f(x) = \sin(\pi \cos x), \quad x_0 = \pi$$

E6.10 Calcolare i seguenti limiti:

$$\text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sqrt{1 + 3x^2}}{\cos x} - 1 \right)$$

$$\text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{2})^2}{x - 2}$$

$$\text{c)} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\log(3 - \sqrt{x+1})}{3 - x}$$

$$\text{d)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\sqrt{x+2}} - e^{\sqrt{3}}}{(x-1)^2}$$

E6.11 Determinare dominio e asintoti delle seguenti funzioni:

$$\text{a)} \quad f(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{b)} \quad f(x) = x + 2 \arctan x$$

$$\text{c)} \quad f(x) = \frac{x^2 - (x+1)|x-2|}{2x+3}$$

$$\text{d)} \quad f(x) = xe^{1/|x^2-1|}$$

$$\text{e)} \quad f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$\text{f)} \quad f(x) = \log(x + e^x)$$

E6.12 Determinare la parte principale e l'ordine di infinito di $f(x) = \sqrt{3 + (x + \sqrt{x})^2}$ rispetto a $\varphi(x) = x$ per $x \rightarrow +\infty$. Stabilire se f ha asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$.

Soluzioni

E6.1 Confronto di infinitesimi:

a) Poiché

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt[3]{\frac{1}{x}}-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{x}{1-x}}(x-1) = -\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{x}(x-1)^{2/3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{(x-1)(\sqrt{x}+1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(\sqrt{x}+1)^2} = 0,$$

si ha, per $x \rightarrow 1$,

$$x-1 = o\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x}}-1\right), \quad (\sqrt{x}-1)^2 = o(x-1).$$

Dunque possiamo ordinare, dall'ordine minore al maggiore, i tre infinitesimi:

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x}}-1, \quad x-1, \quad (\sqrt{x}-1)^2.$$

Si può arrivare allo stesso risultato osservando che, per $x \rightarrow 1$,

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x}}-1 = \sqrt[3]{\frac{1-x}{x}} \sim -(x-1)^{1/3}$$

e che

$$\sqrt{x}-1 = \sqrt{1+(x-1)}-1 \sim \frac{1}{2}(x-1)$$

e dunque $(\sqrt{x}-1)^2 \sim \frac{1}{4}(x-1)^2$.

b) In ordine crescente si ha: $\frac{1}{x^3}$, $x^2 e^{-x}$, e^{-x} , $x^2 3^{-x}$.

E6.2 Confronto di infiniti:

a) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{\sqrt[3]{x^{11}-2x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{x^{11/3} \sqrt[3]{1-2x^{-9}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1/3}}{\sqrt[3]{1-2x^{-9}}} = +\infty.$$

Dunque $\sqrt[3]{x^{11}-2x^2} = o(x^4)$ per $x \rightarrow +\infty$ e $\sqrt[3]{x^{11}-2x^2}$ è un infinito di ordine inferiore a x^4 .

Si ha immediatamente $\frac{x^4}{\log(1+x)} = o(x^4)$.

Inoltre,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^{11}-2x^2} \log(1+x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+x) \sqrt[3]{1-2x^{-9}}}{x^{1/3}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+x)}{x^{1/3}} = 0,$$

ossia $\sqrt[3]{x^{11}-2x^2} = o\left(\frac{x^4}{\log(1+x)}\right)$. In conclusione, l'ordinamento crescente degli infiniti è:

$$\sqrt[3]{x^{11}-2x^2}, \quad \frac{x^4}{\log(1+x)}, \quad x^4.$$

b) In ordine di infinito crescente si ha: $x \log x$, $\frac{x^2}{\log x}$, $3^x \log x$, $x^2 3^x$.

E6.3 Infinitesimi dello stesso ordine:

Poiché

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{\sqrt{x+5}-\sqrt{5}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+3-3)(\sqrt{x+5}+\sqrt{5})}{(x+5-5)(\sqrt{x+3}+\sqrt{3})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+5}+\sqrt{5}}{\sqrt{x+3}+\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

possiamo dire che $f(x) \sim \sqrt{\frac{5}{3}} g(x)$ per $x \rightarrow 0$.

E6.4 Infiniti dello stesso ordine:

Risulta $f(x) \sim \frac{1}{2}g(x)$ per $x \rightarrow -\infty$.

E6.5 Limiti:

- a) 0.
b) Poiché $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, si ha

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{e} \quad \sqrt{1 - \frac{2}{n}} = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{2}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{3}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{3}{2}.$$

- c) 0; d) non esiste.
e) Scriviamo

$$\sqrt[n]{3n^3 + 2} = \exp\left(\frac{1}{n} \log(3n^3 + 2)\right)$$

e osserviamo che

$$\frac{1}{n} \log(3n^3 + 2) = \frac{\log(3n^3(1 + \frac{2}{3n^3}))}{n} = \frac{\log 3}{n} + \frac{3 \log n}{n} + \frac{\log(1 + \frac{2}{3n^3})}{n}.$$

Inoltre

$$\log\left(1 + \frac{2}{3n^3}\right) \sim \frac{2}{3n^3}, \quad n \rightarrow \infty;$$

dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(3n^3 + 2) = 0$$

e quindi il limite cercato vale $e^0 = 1$.

- f) Poiché

$$\left(\frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 2}\right)^{\sqrt{n^2 + 2}} = \exp\left(\sqrt{n^2 + 2} \log \frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 2}\right),$$

studiamo la successione

$$b_n = \sqrt{n^2 + 2} \log \frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 2} = \sqrt{n^2 + 2} \log \left(1 - \frac{2n + 1}{n^2 + n + 2}\right).$$

Osserviamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{n^2 + n + 2} = 0$$

e quindi

$$\log\left(1 - \frac{2n + 1}{n^2 + n + 2}\right) \sim -\frac{2n + 1}{n^2 + n + 2}, \quad n \rightarrow \infty.$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2}(2n + 1)}{n^2 + n + 2} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2} = -2;$$

dunque il limite cercato vale e^{-2} .

- g) Poiché

$$\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow \infty,$$

si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{1}{3}.$$

- h) 1.

E6.6 Ordine di infinitesimo e parte principale:

a) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1/x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \frac{2x^2 + \sqrt[5]{x}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \frac{2 + x^{-9/5}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^{\alpha-2}.$$

Tale limite è finito e uguale a 2 se $\alpha = 2$. Pertanto l'ordine di infinitesimo di $f(x)$ è 2 e la sua parte principale è $p(x) = \frac{2}{x^2}$.

In alternativa, si può osservare che, per $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt[5]{x} = o(x^2)$, dunque $2x^2 + \sqrt[5]{x} \sim 2x^2$ e quindi $f(x) \sim \frac{2x^2}{x^4} = \frac{2}{x^2}$.

b) L'ordine di infinitesimo è 1 e la parte principale $p(x) = -\frac{3}{2x}$.

c) Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = 0$$

e dunque la funzione $f(x)$ è un infinitesimo per $x \rightarrow +\infty$. Inoltre si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt{x^2 - 1} - x)}{\sqrt{x^2 - 1} - x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1;$$

dunque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \sin(\sqrt{x^2 - 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha (\sqrt{x^2 - 1} - x) \frac{\sin(\sqrt{x^2 - 1} - x)}{\sqrt{x^2 - 1} - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha (\sqrt{x^2 - 1} - x).$$

In alternativa, si può utilizzare la seguente osservazione: $\sin g(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ se la funzione $g(x)$ è infinitesima per $x \rightarrow x_0$. Allora, per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\sin(\sqrt{x^2 - 1} - x) \sim \sqrt{x^2 - 1} - x$$

e dunque, per la Proposizione 6.5, direttamente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \sin(\sqrt{x^2 - 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha (\sqrt{x^2 - 1} - x).$$

Considerando quest'ultimo limite, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha (\sqrt{x^2 - 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1} = \frac{1}{2}$$

se $\alpha = 1$. Concludiamo che l'ordine di infinitesimo è 1 e la parte principale è $p(x) = \frac{1}{2x}$.

d) Risulta

$$\log\left(9 + \sin \frac{2}{x}\right) - 2 \log 3 = \log 9 \left(1 + \frac{1}{9} \sin \frac{2}{x}\right) - \log 9 = \log\left(1 + \frac{1}{9} \sin \frac{2}{x}\right).$$

Poiché, per $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{9} \sin \frac{2}{x} \sim \frac{2}{9x}$ (si veda l'osservazione fatta nell'esercizio precedente) e $\log(1 + y) \sim y$ per $y \rightarrow 0$ si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \frac{1}{9} \sin \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^\alpha}{9x} = \frac{2}{9}$$

se $\alpha = 1$. Dunque l'ordine di infinitesimo di f è 1 e la sua parte principale è $p(x) = \frac{2}{9x}$.

E6.7 Ordine di infinito e parte principale:

a) Si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}\right)}{x^\alpha} = - \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2-\alpha} = -1$$

se $\alpha = 2$. Pertanto l'ordine di infinito di f è 2 e la sua parte principale è $p(x) = -x^2$.

b) L'ordine di infinito di f è 1 e la sua parte principale è $p(x) = 2x$.

E6.8 Ordine di infinitesimo e parte principale:

- a) Si ha $\sqrt{1+3x} - 1 \sim \frac{3}{2}x$ per $x \rightarrow 0$; infatti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - 1}{\frac{3}{2}x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \frac{1+3x-1}{x(\sqrt{1+3x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+3x}+1} = 1.$$

Inoltre $\sin 2x^2 \sim 2x^2$ per $x \rightarrow 0$ e quindi

$$f(x) \sim \frac{3}{2}x \cdot 2x^2 \quad \text{ossia} \quad f(x) \sim 3x^3, \quad x \rightarrow 0.$$

Pertanto l'ordine di infinitesimo di f è 3 e la sua parte principale è $p(x) = 3x^3$.

- b) L'ordine di infinitesimo di f è 2 e la sua parte principale è $p(x) = -\frac{1}{6}x^2$.
 c) L'ordine di infinitesimo di f è 3 e la sua parte principale è $p(x) = -\frac{1}{2}x^3$.
 d) Usando la relazione $e^x = 1 + x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x^2}{x^\alpha(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x^2}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x^\alpha} - x^{2-\alpha} \right) = 1$$

se $\alpha = 1$. Dunque l'ordine di infinitesimo di f è 1 e la sua parte principale è $p(x) = x$.

- e) L'ordine di infinitesimo di f è 2 e la sua parte principale è $p(x) = -\frac{1}{2}x^2$.
 f) Ricordando che

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad x \rightarrow 0,$$

$$\sqrt{x^3+1} = (1+x^3)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \quad x \rightarrow 0,$$

$$e^t = 1 + t + o(t) \quad t \rightarrow 0,$$

si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)} - e^{1+\frac{1}{2}x^3+o(x^3)} = e\left(e^{-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)} - e^{\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}\right) \\ &= e\left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - 1 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)\right)e\left(-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = -\frac{e}{2}x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Pertanto f ha ordine di infinitesimo 2 e parte principale $p(x) = -\frac{e}{2}x^2$.

E6.9 Ordine di infinitesimo e parte principale:

- a) Poniamo $t = x - 3$ e osserviamo che $t \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 3$. Allora

$$\log x - \log 3 = \log(3+t) - \log 3 = \log 3 \left(1 + \frac{t}{3}\right) - \log 3 = \log \left(1 + \frac{t}{3}\right).$$

Poiché $\log \left(1 + \frac{t}{3}\right) \sim \frac{t}{3}$ per $t \rightarrow 0$, risulta

$$f(x) = \log x - \log 3 \sim \frac{1}{3}(x-3), \quad x \rightarrow 3.$$

Dunque f ha ordine di infinitesimo 1 e parte principale $p(x) = \frac{1}{3}(x-3)$.

- b) L'ordine di infinitesimo di f è 1 e la parte principale è $p(x) = \frac{\sqrt{2}}{4}(x-2)$.
 c) Ricordando che $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$, si ha

$$f(x) = e(e^{x^2-1} - 1) \sim e(x^2 - 1) = e(x+1)(x-1) \sim 2e(x-1) \quad \text{per } x \rightarrow 1.$$

Dunque f ha ordine di infinitesimo 1 e parte principale $p(x) = 2e(x-1)$.

- d) L'ordine di infinitesimo di f è 1 e la parte principale è $p(x) = -(x-\pi)$.

e) Poniamo $t = x - \pi$. Allora

$$1 + \cos x = 1 + \cos(t + \pi) = 1 - \cos t.$$

Poiché $t \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pi$, risulta $1 - \cos t \sim \frac{1}{2}t^2$ e dunque

$$f(x) = 1 + \cos x \sim \frac{1}{2}(x - \pi)^2, \quad x \rightarrow \pi.$$

Pertanto f ha ordine di infinitesimo 2 e parte principale $p(x) = \frac{1}{2}(x - \pi)^2$.

f) L'ordine di infinitesimo di f è 2 e la parte principale è $p(x) = -\frac{\pi}{2}(x - \pi)^2$.

E6.10 Limiti:

a) Ricordando che, per $x \rightarrow 0$,

$$\sqrt{1 + 3x^2} = 1 + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \quad \text{e} \quad \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 3x^2} - \cos x}{x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{3}{2}x^2 - 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2.$$

b) 0.

c) Posto $y = 3 - x$, risulta

$$L = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\log(3 - \sqrt{x+1})}{3 - x} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\log(3 - \sqrt{4-y})}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\log(3 - 2\sqrt{1-y/4})}{y}.$$

Poiché $\sqrt{1 - y/4} = 1 - \frac{1}{8}y + o(y)$, $y \rightarrow 0$, si ha

$$L = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\log(3 - 2 + \frac{y}{4} + o(y))}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\log(1 + \frac{y}{4} + o(y))}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\frac{y}{4} + o(y)}{y} = \frac{1}{4}.$$

d) Il limite non esiste, ma il limite destro vale $+\infty$ e quello sinistro $-\infty$.

E6.11 Dominio e asintoti:

a) La funzione è definita per $x^2 - 1 > 0$, ossia per $x < -1$ e per $x > 1$; pertanto $\text{dom } f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Si osservi che la funzione è pari, pertanto il suo comportamento per $x < 0$ si può dedurre da quello per $x > 0$. Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}{|x|\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{|x|} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \frac{2}{0^+} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2}{0^+} = +\infty. \end{aligned}$$

Quindi la retta $x = -1$ è asintoto verticale sinistro e la retta $x = 1$ è asintoto verticale destro; non vi sono asintoti orizzontali. Cerchiamo l'eventuale asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}{x^2\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 1)^2 - x^4 + x^2}{\sqrt{x^2 - 1}(x^2 + 1 + x\sqrt{x^2 - 1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^3\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}(1 + \frac{1}{x^2} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{2x^3} = 0 \end{aligned}$$

dunque la retta $y = x$ è asintoto obliquo destro.

Per $x \rightarrow -\infty$, si può procedere in maniera analoga, ottenendo che la retta $y = -x$ è asintoto obliquo sinistro.

- b) $\text{dom } f = \mathbb{R}$; $y = x + \pi$ asintoto obliquo destro, $y = x - \pi$ asintoto obliquo sinistro.
 c) La funzione è definita per $x \neq -\frac{3}{2}$, dunque $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{2}\}$. Inoltre

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - (x+1)(2-x)}{2x+3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x - 2}{2x+3} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - (x+1)(x-2)}{2x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{2x+3} = \frac{1}{2} \\ \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^\pm} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^\pm} \frac{x^2 - (x+1)(2-x)}{2x+3} = \frac{4}{0^\pm} = \pm\infty;\end{aligned}$$

quindi la retta $y = \frac{1}{2}$ è asintoto orizzontale destro e la retta $x = -\frac{3}{2}$ è un asintoto verticale. Cerchiamo l'eventuale asintoto obliquo sinistro:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x - 2}{x(2x+3)} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x - 2}{2x+3} = -2;$$

pertanto la retta $y = x - 2$ è asintoto obliquo sinistro.

- d) $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$; $x = \pm 1$ asintoti verticali; la retta $y = x$ è asintoto obliquo completo.
 e) $\text{dom } f = (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$; asintoto orizzontale $y = e$, asintoto verticale sinistro $x = -1$.
 f) La funzione f è definita per $x + e^x > 0$. L'equazione $x + e^x = 0$ ha un'unica soluzione $x_0 \in (-1, 0)$, come si vede facilmente disegnando i grafici delle due funzioni $y = e^x$ e $y = -x$. Poiché la funzione $g(x) = x + e^x$ è una funzione strettamente crescente su $\mathbb{R}$ (somma di due funzioni aventi tale proprietà), avremo $g(x) > 0$ per $x > x_0$ e dunque $\text{dom } f = (x_0, +\infty)$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \log \lim_{x \rightarrow x_0^+} (x + e^x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty;$$

quindi $x = x_0$ è un asintoto verticale destro e non vi sono asintoti orizzontali per $x \rightarrow +\infty$. Cerchiamo l'eventuale asintoto obliquo destro:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log e^x (1 + xe^{-x})}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \log(1 + xe^{-x})}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + xe^{-x})}{x} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \log(1 + xe^{-x}) = 0\end{aligned}$$

in quanto $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ (si ricordi la (6.8) a)). Pertanto la retta $y = x$ è asintoto obliquo destro.

E6.12 Parte principale e asintoto

Per $x > 0$, si ha

$$f(x) = \sqrt{3 + x^2 + 2x\sqrt{x} + x} = \sqrt{x^2 \left(\frac{3}{x^2} + 1 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} \right)} = x \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} \right)^{1/2};$$

ricordando che $(1+t)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$, si ottiene

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right) = x + \sqrt{x} + o(\sqrt{x}).$$

Pertanto la parte principale di f è $p(x) = x$ e l'ordine di infinito 1. Inoltre,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + o(\sqrt{x})) = +\infty.\end{aligned}$$

Quindi la funzione non ha asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$.

CAPITOLO 7

Sommario del capitolo

- 7.1 Richiami sulle successioni
- 7.2 Serie numeriche
- 7.3 Serie a termini positivi
- 7.4 Serie a termini di segno alterno
- 7.5 Operazioni algebriche sulle serie

Esercizi

Proprietà globali delle funzioni continue

Nei capitoli precedenti, mediante il concetto di limite abbiamo stabilito varie proprietà locali di una funzione, ossia proprietà che valgono nell'intorno di un punto della retta reale oppure di un punto all'infinito. Consideriamo ora una funzione continua su un intervallo della retta reale e stabiliamo alcune rilevanti proprietà di natura globale, vale a dire relative al suo comportamento su tutto l'intervallo.

Il primo fondamentale risultato è il Teorema di esistenza degli zeri, che fornisce una semplice condizione affinché una funzione continua si annulli nell'intervallo. Il teorema è importante sia dal punto di vista teorico, perché garantisce l'esistenza di soluzioni di equazioni in una variabile, sia dal punto di vista computazionale, perché la sua dimostrazione è immediatamente traducibile in un semplice algoritmo di calcolo di una soluzione. Il Teorema di esistenza degli zeri ha varie conseguenze, tra le quali il fatto che l'immagine di un intervallo attraverso una funzione continua sia ancora un intervallo, oppure che per una funzione continua l'invertibilità su un intervallo equivalga alla monotonia stretta.

Il secondo risultato fondamentale è il Teorema di Weierstrass, che afferma che una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato ammette un valore minimo e un valore massimo. Questo teorema, che ha molteplici applicazioni, può essere visto come un primo semplice risultato di 'ottimizzazione matematica', con l'obiettivo di minimizzare o massimizzare una funzione su un dato insieme.

Nell'ultima parte del capitolo, introduciamo delle condizioni più forti di continuità su un intervallo, ossia studiamo le funzioni lipschitziane e le funzioni uniformemente continue. Tali proprietà trovano diverse applicazioni, ad esempio nel calcolo integrale e nello studio delle equazioni differenziali.

7.1 Teorema di esistenza degli zeri

Iniziamo con una semplice definizione.

Definizione 7.1 Data una funzione reale f , chiamiamo **zero** di f ogni punto $x_0 \in \text{dom } f$ in cui la funzione si annulla.

Ad esempio, gli zeri della funzione $y = \sin x$ sono tutti i multipli di π , ossia gli elementi dell'insieme $\{m\pi \mid m \in \mathbb{Z}\}$.

Notiamo che il problema di trovare le soluzioni di una equazione del tipo

$$f(x) = 0$$



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

equivale alla ricerca degli zeri della funzione $y = f(x)$. È dunque importante avere a disposizione metodi, tanto analitici quanto numerici, per la determinazione degli zeri di una funzione, o, quanto meno, per la loro localizzazione approssimata.

Il seguente risultato fornisce una semplice condizione che garantisce l'esistenza di uno zero di una funzione in un intervallo.

Teorema 7.2 (T. di esistenza degli zeri) Sia f una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Se $f(a)f(b) < 0$, cioè se f assume valori di segno discorde agli estremi dell'intervallo, allora esiste uno zero di f nell'intervallo aperto (a, b) .
Se inoltre f è strettamente monotona in $[a, b]$, allora lo zero è unico nell'intervallo.

Dimostrazione.

Non è restrittivo supporre che $f(a) < 0 < f(b)$ (si veda la Figura 7.1). Poniamo $a_0 = a$ e $b_0 = b$ e sia $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$ il punto medio dell'intervallo $[a_0, b_0]$. Calcoliamo $f(c_0)$; abbiamo 3 possibilità. Se $f(c_0) = 0$ allora $x_0 = c_0$ è uno zero di f e la dimostrazione è terminata. Altrimenti, se $f(c_0) > 0$, poniamo $a_1 = a_0$ e $b_1 = c_0$, ovvero consideriamo la metà sinistra dell'intervallo $[a_0, b_0]$; se invece $f(c_0) < 0$, poniamo $a_1 = c_0$ e $b_1 = b_0$, ovvero consideriamo la metà destra dell'intervallo $[a_0, b_0]$. In entrambi i casi, abbiamo costruito un nuovo intervallo $[a_1, b_1] \subset [a_0, b_0]$ tale che

$$f(a_1) < 0 < f(b_1) \quad \text{e} \quad b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}.$$

Iterando tale procedimento o si perviene, in un numero finito di passi, a uno zero di f oppure si costruisce una successione di infiniti intervalli $[a_n, b_n]$ che soddisfano le seguenti proprietà:

$$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots,$$

$$f(a_n) < 0 < f(b_n) \quad \text{e} \quad b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$$

(la giustificazione rigorosa dell'esistenza di tale successione richiede l'uso del Principio di induzione, enunciato nel Teorema 1.1).

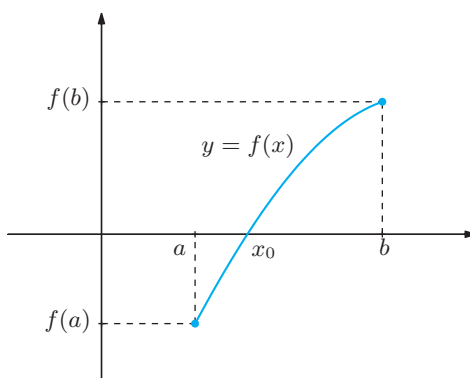
In questo secondo caso, mostriamo che esiste un unico punto x_0 contenuto in tutti gli intervalli e che tale punto è uno zero di f . A tale scopo, osserviamo che le due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ soddisfano

$$a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_1 \leq b_0.$$

Figura 7.1
Il Teorema di esistenza degli zeri



Figura interattiva



Pertanto la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata mentre la successione $\{b_n\}$ è monotona decrescente e limitata. Applicando il Teorema 4.9, esistono $x_0^-, x_0^+ \in [a, b]$ tali che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0^- \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x_0^+.$$

D'altro canto, usando l'Esempio 5.26 i),

$$x_0^+ - x_0^- = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b - a}{2^n} = 0$$

e dunque $x_0^- = x_0^+$. Indichiamo con x_0 tale valore. Usando ora la continuità della funzione f e il Teorema di sostituzione (Teorema 5.24 vii)), risulta

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(x_0).$$

Infine, ricordando che $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ e applicando il primo Teorema del confronto (Teorema 5.24 iv)) alle successioni $\{f(a_n)\}$ e $\{f(b_n)\}$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0 \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0;$$

dunque, dovendo essere $0 \leq f(x_0) \leq 0$, si ottiene $f(x_0) = 0$.

Se f è strettamente monotona in $[a, b]$, allora è iniettiva per la Proposizione 2.10 e dunque lo zero è unico. ■

Alcuni commenti sul teorema precedente sono utili. Osserviamo innanzitutto che senza l'ipotesi di continuità della funzione nell'intervallo chiuso $[a, b]$ non sarebbe possibile dedurre l'esistenza di uno zero dalla sola condizione $f(a)f(b) < 0$. Ad esempio, la funzione $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{per } x = 0, \\ +1 & \text{per } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

assume valori di segno discorde agli estremi dell'intervallo ma non si annulla mai; essa presenta una discontinuità di salto nel punto $a = 0$.

D'altro canto, l'ipotesi $f(a)f(b) < 0$ è soltanto sufficiente, e non necessaria, per l'esistenza di uno zero. Ad esempio, la funzione continua $f(x) = (2x - 1)^2$ si annulla all'interno dell'intervallo $[0, 1]$ pur essendo strettamente positiva negli estremi dell'intervallo.

Notiamo infine che la procedura usata nella dimostrazione del teorema può essere tradotta in un algoritmo di calcolo approssimato dello zero, noto nel Calcolo Numerico come *Metodo di bisezione*.

Vediamo un primo esempio di applicazione del Teorema di esistenza degli zeri.

Esempio 7.3

Consideriamo la funzione $f(x) = x^4 + x^3 - 1$ nell'intervallo $[0, 1]$. Essendo un polinomio, la funzione è continua. Inoltre si ha $f(0) = -1$ e $f(1) = 1$. Pertanto, esiste almeno uno zero di f in $[0, 1]$. Tale zero è unico in quanto f è strettamente crescente nell'intervallo (perché somma delle funzioni strettamente crescenti $y = x^4$ e $y = x^3$ e della funzione costante $y = -1$). ■



Complementi
Metodo di bisezione

Diamo ora alcune utili estensioni del teorema precedente.

Corollario 7.4 Sia f continua in un intervallo I . Supponiamo che f ammetta, per x tendente a ciascuno degli estremi dell'intervallo, limiti (finiti o infiniti) diversi da 0 e di segno opposto. Allora f ha uno zero in I ; tale zero è unico se f è strettamente monotona in I .

Dimostrazione.

Indichiamo con α e β (finiti o infiniti) gli estremi dell'intervallo I . Poniamo

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = \ell_\alpha \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = \ell_\beta.$$

Notiamo che tali notazioni, qualora uno o entrambi gli estremi dell'intervallo siano infiniti, indicano gli usuali limiti all'infinito.

Per fissare le idee, supponiamo che sia $\ell_\alpha < 0 < \ell_\beta$; in caso contrario, si scambiano i ruoli di ℓ_α e ℓ_β . Per il Teorema di permanenza del segno (Teorema 5.2) esiste un intorno destro $I^+(\alpha)$ di α e un intorno sinistro $I^-(\beta)$ di β tali che

$$\forall x \in I^+(\alpha), f(x) < 0 \quad \text{e} \quad \forall x \in I^-(\beta), f(x) > 0.$$

Fissiamo un punto $a \in I^+(\alpha)$ e un punto $b \in I^-(\beta)$ con $\alpha < a < b < \beta$. L'intervallo $[a, b]$ è contenuto in I , dunque f è ivi continua; inoltre, per costruzione $f(a) < 0 < f(b)$. Pertanto, l'esistenza di uno zero di f è garantita dal Teorema di esistenza degli zeri applicato nell'intervallo $[a, b]$.

Se f è strettamente monotona, l'unicità dello zero segue dalla Proposizione 2.10 applicata nell'intervallo I . ■

Esempio 7.5

Consideriamo la funzione $f(x) = x + \log x$, definita nell'intervallo $I = (0, +\infty)$. Essa è continua e strettamente crescente in I , in quanto somma delle due funzioni $y = x$ e $y = \log x$, che hanno le stesse proprietà. Poiché $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, la funzione f ha esattamente uno zero nel suo dominio. ■

Corollario 7.6 Siano f e g due funzioni continue nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Se $f(a) < g(a)$ e $f(b) > g(b)$, allora esiste almeno un punto x_0 nell'intervallo aperto (a, b) tale che

$$f(x_0) = g(x_0). \quad (7.1)$$

Inoltre, se f è strettamente crescente e g è strettamente decrescente in $[a, b]$, il punto x_0 è unico.

Dimostrazione.

Introduciamo la funzione ausiliaria $h(x) = f(x) - g(x)$. Essa è continua in $[a, b]$ in quanto differenza di due funzioni continue. Inoltre, per ipotesi, si ha $h(a) = f(a) - g(a) < 0$ e $h(b) = f(b) - g(b) > 0$. Pertanto h soddisfa le ipotesi del Teorema di esistenza degli zeri. Esiste dunque in (a, b) un punto x_0 tale che $h(x_0) = 0$, il che equivale precisamente alla (7.1).

Osserviamo che se h risulta strettamente crescente in $[a, b]$, allora la soluzione della (7.1) è unica nell'intervallo. ■

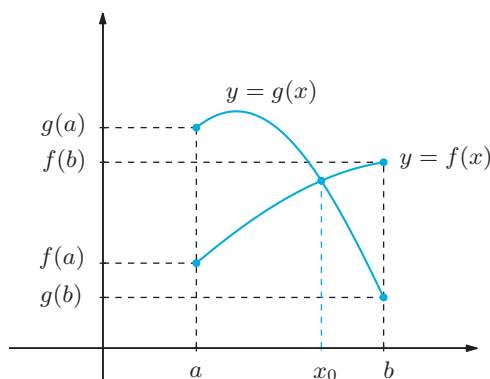


Figura 7.2
Illustrazione del
Corollario 7.6

Come per il Corollario 7.4, anche in questo caso è possibile estendere l'enunciato a un intervallo qualsiasi della retta reale.

Esempio 7.7

Vogliamo trovare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\cos x = x. \quad (7.2)$$

Poiché $-1 \leq \cos x \leq 1$ per ogni x reale, non vi sono soluzioni per $x < -1$ o per $x > 1$. Inoltre, non vi sono soluzioni nell'intervallo $[-1, 0)$ in quanto ivi $\cos x$ è strettamente positivo mentre x è strettamente negativo. Dunque, le eventuali soluzioni vanno cercate nell'intervallo $[0, 1]$. Le funzioni $f(x) = x$ e $g(x) = \cos x$ sono continue in tale intervallo; inoltre, $f(0) = 0 < 1 = g(0)$ e $f(1) = 1 > \cos 1 = g(1)$ (la funzione coseno assume il valore 1 solo per i multipli di 2π). Pertanto, applicando il corollario precedente, deduciamo che l'equazione (7.2) ha una soluzione nell'intervallo $(0, 1)$. Essa è l'unica soluzione, in quanto f è strettamente crescente e g è strettamente decrescente in $[0, 1]$, e dunque la differenza $h(x) = f(x) - g(x)$ è strettamente crescente in tale intervallo. ■

7.2 Immagini di funzioni continue definite su intervalli

In questo paragrafo studiamo l'immagine di una funzione continua definita su un intervallo della retta reale.

Iniziamo con il considerare un'applicazione particolarmente notevole del Corollario 7.6, ottenendo il seguente risultato.

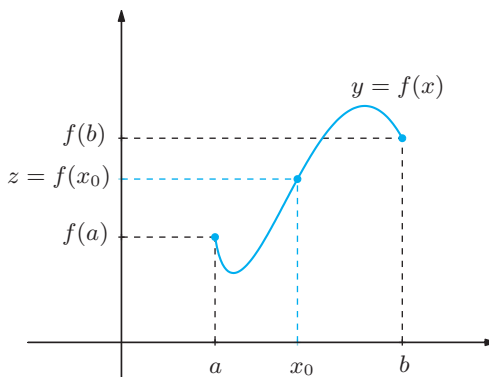
Teorema 7.8 (T. dei valori intermedi) Sia f una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Allora f assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ ed $f(b)$.

Dimostrazione.

Se $f(a) = f(b)$ il risultato è banale; diversamente, supponiamo dapprima che $f(a) < f(b)$. Sia z un qualunque valore compreso tra $f(a)$ e $f(b)$ e definiamo la funzione costante $g(x) = z$. Dalle disuguaglianze $f(a) < z < f(b)$, otteniamo immediatamente $f(a) < g(a)$ e $f(b) > g(b)$. Pertanto, se applichiamo il Corollario 7.6 nell'intervallo $[a, b]$ alle due funzioni f e g , otteniamo l'esistenza di un

Figura 7.3

Illustrazione del Teorema dei valori intermedi



punto x_0 in $[a, b]$ tale che $f(x_0) = g(x_0) = z$.

Se $f(a) > f(b)$, si scambiano i ruoli delle funzioni f e g . ■

Il Teorema dei valori intermedi garantisce che l'immagine di $[a, b]$ attraverso f contiene almeno l'intervallo chiuso di estremi $f(a)$ ed $f(b)$, ossia

$$[f(a), f(b)] \subseteq f([a, b]) \quad \text{se } f(a) \leq f(b)$$

oppure

$$[f(b), f(a)] \subseteq f([a, b]) \quad \text{se } f(b) \leq f(a).$$

Il teorema ha, tra le sue conseguenze, l'importante fatto che una funzione continua trasforma intervalli in intervalli, come precisato nel seguente corollario.

Corollario 7.9 Sia f una funzione continua su un intervallo I . Allora l'immagine $f(I)$ di I attraverso la funzione è ancora un intervallo di estremi $\inf_I f$ e $\sup_I f$.

Dimostrazione.

Osserviamo che un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ è un intervallo se e solo se presi comunque due suoi punti $\alpha < \beta$ l'intervallo di estremi $[\alpha, \beta]$ è contenuto nel sottoinsieme stesso.

Siano dunque $y_1 < y_2$ due punti di $f(I)$; allora esistono in I due punti x_1 e x_2 , necessariamente distinti, tali che $f(x_1) = y_1$ e $f(x_2) = y_2$. Detto $J \subseteq I$ l'intervallo chiuso di estremi x_1 e x_2 , è sufficiente applicare il Teorema dei valori intermedi alla funzione f ristretta all'intervallo J , ottenendo $[y_1, y_2] \subseteq f(J) \subseteq f(I)$. L'immagine $f(I)$ è dunque un intervallo e, in base alla Definizione 2.3, i suoi estremi sono rispettivamente $\inf_I f$ e $\sup_I f$. ■

Ognuno degli estremi dell'intervallo $f(I)$ può essere finito o infinito, e può appartenere o meno all'intervallo; se appartiene, la funzione ammette rispettivamente minimo o massimo su I .

Se I è un intervallo aperto o semiaperto, la sua immagine $f(I)$ può essere un intervallo di qualunque tipo. Vediamo alcuni esempi. Se consideriamo la funzione $f(x) = \sin x$ nell'intervallo aperto e limitato $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, l'immagine $f(I)$ è l'intervallo aperto e limitato $(-1, 1)$. Ma se, per la stessa funzione, consideriamo l'intervallo aperto e limitato $(0, 2\pi)$, allora l'immagine è l'intervallo chiuso e limitato $[-1, 1]$. Se invece consideriamo la funzione $f(x) = \tan x$ nell'intervallo aperto e limitato $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, l'immagine è l'intervallo illimitato

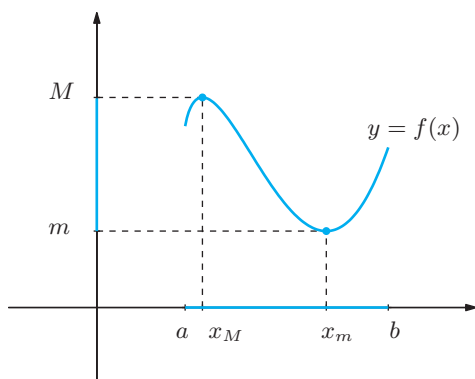
**Figura 7.4**

Illustrazione del Teorema di Weierstrass

$(-\infty, +\infty)$. Semplici esempi possono essere costruiti anche nel caso in cui I sia un intervallo illimitato.

Se però I è un intervallo chiuso e limitato, allora la sua immagine attraverso una funzione continua non può che essere un intervallo chiuso e limitato. Precisamente, abbiamo il seguente fondamentale risultato, che interverrà più volte nel seguito.

Teorema 7.10 (T. di Weierstrass) Sia f una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Allora f è limitata su $[a, b]$ e ivi assume valori minimo e massimo

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{e} \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Dunque,

$$f([a, b]) = [m, M]. \quad (7.3)$$

Dimostrazione.

Dimostriamo dapprima che f ammette massimo in $[a, b]$, ossia che esiste $\xi \in [a, b]$ tale che $f(x) \leq f(\xi)$, $\forall x \in [a, b]$. Poniamo

$$M = \sup f([a, b]).$$

Notiamo che M può essere un numero reale oppure $+\infty$. Nel primo caso, dalla caratterizzazione dell'estremo superiore (condizione ii) in (1.8)) si ha che, per ogni $n \geq 1$ esiste $x_n \in [a, b]$ tale che

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

Facendo tendere n a $+\infty$, dal secondo Teorema del confronto (Teorema 5.24 v)), si deduce che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M.$$

Nel secondo caso, dalla definizione di insieme superiormente illimitato deduciamo, per ogni $n \geq 1$, l'esistenza di un $x_n \in [a, b]$ tale che

$$f(x_n) \geq n$$

e dunque ancora, per il secondo Teorema del confronto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty = M.$$



Complementi
Teorema di
Bolzano-Weierstrass

In ogni caso, la successione $\{x_n\}_{n \geq 1}$ così ottenuta è limitata (perché contenuta in $[a, b]$). Dunque, possiamo applicare un teorema, noto come Teorema di Bolzano-Weierstrass, che garantisce l'esistenza di una successione $\{y_k\}_{k \geq 1}$ estratta¹ dalla successione $\{x_n\}_{n \geq 1}$, la quale ammette limite $\xi \in [a, b]$, ossia $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = \xi$. Inoltre si ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M.$$

Ora, usando la continuità di f in ξ si ha che

$$f(\xi) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} y_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_k) = M.$$

Dunque scopriamo innanzitutto che non può essere $M = +\infty$; inoltre, M sta nell'immagine di f e pertanto

$$M = \max f([a, b]).$$

Ragionando in modo del tutto analogo si prova che esiste finito

$$m = \min f([a, b]).$$

L'ultimo risultato segue allora dal Corollario 7.9. ■

7.3 Invertibilità delle funzioni continue

Vediamo ora due importanti risultati relativi alla proprietà di invertibilità di una funzione. Ricordiamo che nel §2.4, Proposizione 2.10, abbiamo visto che se una funzione è strettamente monotona, allora è iniettiva (cioè invertibile); abbiamo anche osservato che, in generale, non vale il viceversa. Tuttavia, per le funzioni continue, i concetti di monotonia stretta e di iniettività coincidono. Inoltre, quando è definita, la funzione inversa è continua.

Stabiliamo dapprima il seguente risultato.

Lemma 7.11 Sia f continua e invertibile su un intervallo I . Presi comunque tre punti $x_1 < x_2 < x_3$ appartenenti a I , si verifica una e una sola delle seguenti alternative:

i)
$$f(x_1) < f(x_2) < f(x_3)$$

oppure

ii)
$$f(x_1) > f(x_2) > f(x_3).$$

Dimostrazione.

Poiché f è invertibile e dunque iniettiva su I , i valori $f(x_1)$ e $f(x_3)$ saranno diversi tra loro. Potrà essere $f(x_1) < f(x_3)$ oppure $f(x_1) > f(x_3)$. Facciamo vedere che nel primo caso vale l'alternativa i), mentre nel secondo caso vale la ii).

¹ Ciò significa che $y_1 = x_{n_1}$ per un certo $n_1 \geq 1$, $y_2 = x_{n_2}$ per un certo $n_2 > n_1$, $y_3 = x_{n_3}$ per un certo $n_3 > n_2$, e così via.

Per fissare le idee, supponiamo che sia $f(x_1) < f(x_3)$. Ragioniamo per assurdo, negando la i): il valore $f(x_2)$ non sia strettamente compreso tra $f(x_1)$ e $f(x_3)$. Ad esempio, sia

$$f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)$$

(un analogo ragionamento si farà nel caso in cui $f(x_2) < f(x_1) < f(x_3)$). Poiché f è continua sull'intervallo chiuso $[x_1, x_2] \subseteq I$, per il Teorema dei valori intermedi assumerà in tale intervallo tutti i valori compresi tra $f(x_1)$ e $f(x_2)$. In particolare, esisterà un punto $\bar{x} \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f(\bar{x}) = f(x_3)$$

Ciò contraddice l'ipotesi di iniettività di f , in quanto $\bar{x}$ e x_3 sono punti distinti (separati da x_2) di I . ■

Teorema 7.12 Sia f una funzione continua su un intervallo I . Allora f è iniettiva su I se e solo se f è strettamente monotona su I .

Dimostrazione.

Grazie alla Proposizione 2.10, dobbiamo dimostrare soltanto l'implicazione

$$f \text{ invertibile su } I \Rightarrow f \text{ strettamente monotona su } I.$$

Fissiamo arbitrariamente due punti $x_1 < x_2$ in I e facciamo vedere che se $f(x_1) < f(x_2)$ allora f risulterà monotona strettamente crescente su I (con analogo ragionamento si potrà vedere che se invece $f(x_1) > f(x_2)$, allora f risulterà monotona strettamente decrescente su I).

Siano $z_1 < z_2$ due punti qualunque in I . Consideriamo la situazione in cui entrambi i punti siano contenuti nell'intervallo (x_1, x_2) ; gli altri casi, in cui uno o entrambi i punti siano fuori dell'intervallo (x_1, x_2) si possono trattare in modo del tutto simile. Sia dunque

$$x_1 < z_1 < z_2 < x_2.$$

Applicando una prima volta il Lemma 7.11 alla terna x_1, z_1 e x_2 , e ricordando che abbiamo supposto $f(x_1) < f(x_2)$, deduciamo che

$$f(x_1) < f(z_1) < f(x_2).$$

Applicando una seconda volta il Lemma 7.11 alla terna z_1, z_2 e x_2 , deduciamo infine che

$$f(z_1) < f(z_2) < f(x_2).$$

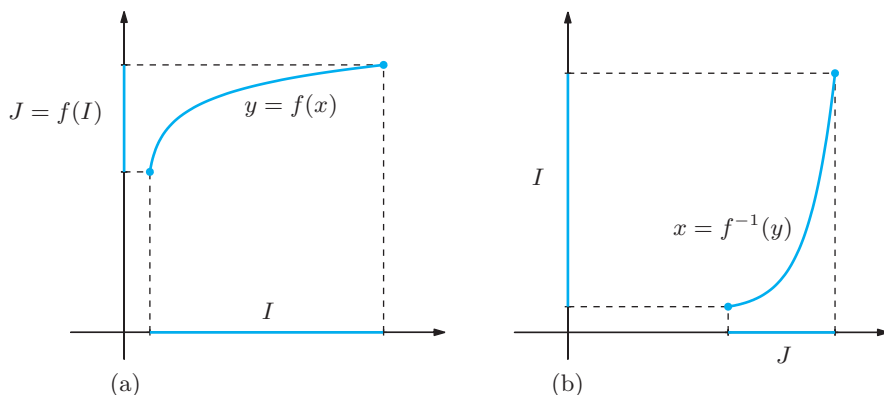
La prima di tali disuguaglianze ci dice appunto che f è strettamente crescente. Il teorema è dunque dimostrato. ■

Passiamo ora a considerare la funzione inversa.

Teorema 7.13 Sia f una funzione continua e invertibile su un intervallo I . Allora la funzione inversa f^{-1} è continua sull'intervallo $J = f(I)$.

Figura 7.5

Grafico di una funzione continua e invertibile (a) e della sua inversa (b)



Dimostrazione.

Osserviamo innanzitutto che J è effettivamente un intervallo per il Corollario 7.9. Applicando invece il precedente Teorema 7.12, deduciamo che f è strettamente monotona su I , ad esempio - per fissare le idee - strettamente crescente (si procederebbe in modo analogo se f fosse strettamente decrescente). Da ciò segue facilmente, in base alla definizione di monotonia, che anche f^{-1} è strettamente crescente su J (si veda la Figura 7.5). Ora, sappiamo che una funzione monotona può avere al più discontinuità di prima specie (Corollario 4.28). Facciamo vedere che f^{-1} non può avere neppure discontinuità di questo tipo. Per assurdo, supponiamo che esista $y_0 = f(x_0) \in J = f(I)$ punto di salto per f^{-1} , cioè, posto

$$z_0^- = \sup_{y < y_0} f^{-1}(y) = \lim_{y \rightarrow y_0^-} f^{-1}(y)$$

e

$$z_0^+ = \inf_{y > y_0} f^{-1}(y) = \lim_{y \rightarrow y_0^+} f^{-1}(y),$$

supponiamo che si abbia $z_0^- < z_0^+$. Allora, nell'intervallo (z_0^-, z_0^+) cade al più l'elemento $x_0 = f^{-1}(y_0)$ dell'immagine $f^{-1}(J)$. Dunque, $f^{-1}(J)$ non è un intervallo. Ma, d'altra parte, per definizione di J , si ha che $f^{-1}(J) = I$, che è per ipotesi un intervallo. Siamo arrivati a una contraddizione, e dunque f^{-1} deve essere continua in ogni punto di J . ■

Il Teorema 7.13 garantisce ad esempio la continuità delle funzioni trigonometriche inverse $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$ e $y = \arctan x$ in tutto il loro dominio di definizione, e della funzione $y = \log_a x$ su $\mathbb{R}_+$ in quanto funzione inversa dell'esponenziale $y = a^x$. Tali risultati sono già stati anticipati nella Proposizione 4.20.

7.4 Funzioni lipschitziane e uniformemente continue

Un'importante classe di funzioni continue su un intervallo è formata dalle funzioni lipschitziane. Per tali funzioni, la distanza tra le immagini di due punti qualunque del dominio è al più proporzionale alla distanza tra i due punti. Più precisamente, diamo la seguente definizione.

Definizione 7.14 Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$. Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dicesi **lipschitziana** in I se esiste una costante $L \geq 0$ tale che

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in I. \quad (7.4)$$

Si noti che se la (7.4) è soddisfatta per un certo valore di L , lo è anche per tutti i valori maggiori. La più piccola costante per cui la (7.4) è verificata prende il nome di **costante di Lipschitz** di f in I . Non sempre è facile determinare esattamente tale valore, ma in genere è sufficiente conoscere una sua approssimazione per eccesso.

Nel Capitolo 8 individueremo una condizione facilmente verificabile che garantisce la lipschitzianità di una funzione (Proposizione 8.30).

Vediamo ora alcuni semplici esempi di funzioni lipschitziane.

Esempi 7.15

i) Sia $f(x) = x^2$ su $I = [0, 1]$. Si ha

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| |x_1 - x_2| \leq 2|x_1 - x_2|.$$

Dunque f soddisfa la (7.4) con $L = 2$, ovvero è lipschitziana su I . Facendo tendere x_1 e x_2 verso 1, si vede che 2 è proprio la costante di Lipschitz di f su I .

ii) Sia $f(x) = \sin x$ su $I = \mathbb{R}$. Come visto nell'Esempio 4.17 iii), dalla formula di prostaferesi

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2}$$

segue

$$|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R},$$

dunque f è lipschitziana con costante $L = 1$. ■

Proprietà 7.16 Ogni funzione lipschitziana su I è ivi continua.

Dimostrazione.

Sia x_0 un qualunque punto di I . La condizione (4.7) è soddisfatta con la scelta $\delta = \varepsilon/L$. Infatti abbiamo

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0| < L\delta = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Notiamo però che non tutte le funzioni continue sono lipschitziane. Ad esempio, la funzione $f(x) = \sqrt{x}$ non lo è sull'intervallo $I = [0, 1]$; scegliendo infatti $x_2 = 0$ si ha

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \sqrt{x_1} = \frac{x_1}{\sqrt{x_1}} = \frac{1}{\sqrt{x_1}} |x_1 - x_2|, \quad \forall x_1 > 0,$$

e facendo tendere x_1 a 0 si vede che il termine $\frac{1}{\sqrt{x_1}}$ non è superiormente limitato.

Osserviamo che nella dimostrazione della proprietà precedente è possibile scegliere δ indipendente dal punto x_0 in cui si verifica la continuità. Ciò significa che le funzioni lipschitziane sono non solo continue ma anche uniformemente continue, secondo il concetto che ora introduciamo.

Ricordiamo che nella definizione di continuità di una funzione in un punto x_0 (vedasi la (4.7)) in generale $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$, cioè δ dipende anche da x_0 . Quando, fissato $\varepsilon > 0$, possiamo trovare un $\delta = \delta(\varepsilon)$ indipendente da $x_0 \in I$, diciamo che f è uniformemente continua su I . Precisamente, diamo la seguente definizione.

Definizione 7.17 Una funzione f dicesi **uniformemente continua su** I se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad |x_1 - x_2| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon. \quad (7.5)$$

Una condizione che ci assicura l'uniforme continuità di una funzione f su un intervallo $I = [a, b]$ è data dal seguente teorema.

Teorema 7.18 (di Heine-Cantor) Sia f continua sull'intervallo chiuso e limitato $I = [a, b]$. Allora f è uniformemente continua su I .



Dimostrazione

Esempi 7.19

- i) La funzione $f(x) = \sqrt{x}$ già considerata precedentemente è uniformemente continua sull'intervallo $I = [0, 1]$ grazie al Teorema di Heine-Cantor, pur non essendo lipschitziana.
- ii) Sia $f(x) = x^2$ su $I = [0, +\infty)$. Mostriamo con un ragionamento per assurdo che f non è uniformemente continua su I . Se lo fosse, fissato ad esempio $\varepsilon = 1$, esisterebbe $\delta > 0$ soddisfacente la (7.5). Scelto $x_1 \in I$ e posto $x_2 = x_1 + \frac{\delta}{2}$, si ha $|x_1 - x_2| = \frac{\delta}{2} < \delta$ e dunque

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 + x_2| |x_1 - x_2| < 1,$$

cioè

$$\left(2x_1 + \frac{\delta}{2}\right) \frac{\delta}{2} < 1.$$

Facendo tendere x_1 a $+\infty$ si ha un assurdo.

- iii) Sia $f(x) = \frac{1}{x}$ su $I = (0, +\infty)$. Notiamo che

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \frac{|x_1 - x_2|}{x_1 x_2}.$$

Facendo tendere x_1 e x_2 a 0, non è difficile verificare che f non può essere uniformemente continua su I . Se invece consideriamo $I_a = [a, +\infty)$ con $a > 0$ fissato, allora

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{|x_1 - x_2|}{a^2}$$

e dunque, fissato $\varepsilon > 0$, $\delta = a^2 \varepsilon$ soddisfa la condizione di uniforme continuità su I_a . ■

Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi

**E7.1** Verificare che le seguenti funzioni ammettono uno zero nell'intervallo I indicato

$$\text{a)} \quad f(x) = x^6 + 6x + 1, \quad I = [-1, 0] \qquad \text{b)} \quad f(x) = \sqrt[3]{x} - e^{-x}, \quad I = [0, 1]$$

$$\text{c)} \quad f(x) = x^3 - \log(x+1), \quad I = \left[\frac{1}{2}, 1\right] \qquad \text{d)} \quad f(x) = x^5 - 2^{-x}, \quad I = [0, 1]$$

E7.2 Data la funzione $f(x) = 2x + e^{3x}$ verificare che esiste un unico punto $x_0 \in (0, \frac{1}{3})$ tale che $f(x_0) = \pi$.**E7.3** Verificare che ogni polinomio di grado dispari e a coefficienti reali ha almeno una radice reale.**E7.4** Determinare il numero di soluzioni nell'intervallo $[4, 9]$ dell'equazione

$$\sqrt{x} - 2 = \frac{10 - x}{x^2 + 3}.$$

E7.5 Verificare che le seguenti equazioni

$$\text{a)} \quad \log x = 3 - 7x \qquad \text{b)} \quad (x^2 - 1)^3 = 3^{-x}$$

hanno un'unica soluzione nell'intervallo $(0, +\infty)$.**E7.6** Stabilire per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ si può applicare il Teorema di esistenza degli zeri alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 3 + e^x & \text{se } x \in [-2, 0], \\ ax + b & \text{se } x \in (0, 2] \end{cases}$$

sull'intervallo $[-2, 2]$.**E7.7** Stabilire per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ si può applicare il Teorema di Weierstrass alle seguenti funzioni nell'intervallo indicato:

$$\text{a)} \quad f(x) = \begin{cases} x + 7 & \text{se } -3 \leq x \leq -1, \\ ax + b & \text{se } -1 < x < 4, \\ 5 - x & \text{se } 4 \leq x \leq 6 \end{cases} \qquad I = [-3, 6]$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 4} & \text{se } x < 0, \\ 2a - x & \text{se } x \in [0, b] \text{ (con } b > 0), \\ \log(x - b + 1) & \text{se } x > b \end{cases} \qquad I = [0, 3]$$

E7.8 Verificare che la funzione $f(x) = e^x + x^3$ ha un unico zero $x_0 \in \mathbb{R}$. Successivamente studiare l'invertibilità della funzione $g(x) = \log f(x)$ determinando il più grande intervallo su cui risulta invertibile e specificando dominio e immagine della funzione inversa.**E7.9** Siano date due funzioni f e g tali che f è continua su $[a, b]$ e g è crescente su $\mathbb{R}$, dimostrare che $g \circ f$ ha massimo e minimo assoluti (o globali) su $[a, b]$.**E7.10** Verificare che le seguenti funzioni sono lipschitziane nell'intervallo indicato e calcolarne la costante di Lipschitz:

$$\text{a)} \quad f(x) = x^3, \quad I = [0, 2]$$

$$\text{b)} \quad f(x) = \sqrt{x}, \quad I = [9, +\infty)$$

Soluzioni

E7.1 Zeri di funzioni:

- a) Poiché $f(-1) = -4 < 0$ e $f(0) = 1 > 0$ e la funzione è continua in I , è possibile applicare il Teorema di esistenza degli zeri e garantire l'esistenza di un punto $x_0 \in (-1, 0)$ in cui $f(x_0) = 0$.
- b) Poiché $f(0) = -1 < 0$ e $f(1) = 1 - \frac{1}{e} > 0$ e la funzione è continua in I , è possibile applicare il Teorema di esistenza degli zeri e garantire l'esistenza di un punto $x_0 \in (0, 1)$ in cui $f(x_0) = 0$.

E7.2 Valore di funzione:

Il problema equivale a trovare uno zero per la funzione $g(x) = f(x) - \pi$ nell'intervallo $(0, \frac{1}{3})$. Poiché $g(0) = 1 - \pi < 0$, $g(\frac{1}{3}) = \frac{2}{3} + e - \pi > 0$ e la funzione g è continua, è possibile applicare il Teorema di esistenza degli zeri e garantire l'esistenza di un punto $x_0 \in (0, \frac{1}{3})$ in cui $g(x_0) = 0$, ovvero $f(x_0) = \pi$.

E7.3 Esistenza di una radice reale:

È sufficiente osservare che ogni polinomio di grado dispari a coefficienti reali ha limiti di segno discordi per $x \rightarrow -\infty$ e $x \rightarrow +\infty$. Applicando il Corollario 7.4, si può concludere che esiste almeno un punto x_0 nel quale il polinomio si annulla.

E7.4 Numero di soluzioni di un'equazione:

Osserviamo che, posto $f(x) = \sqrt{x} - 2$ e $g(x) = \frac{10-x}{x^2+3}$, è possibile applicare il Corollario 7.6 su $[4, 9]$ poiché

$$f(4) = 0 < g(4) = \frac{6}{19} \quad \text{e} \quad f(9) = 1 > g(9) = \frac{1}{84}.$$

Possiamo concludere che esiste un'unica soluzione nell'intervallo $[4, 9]$ in quanto le due funzioni sono ivi rispettivamente strettamente crescente e strettamente decrescente.

E7.5 Soluzioni di equazioni:

- a) Consideriamo le funzioni $f(x) = \log x$ e $g(x) = 3 - 7x$; osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty < \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) = 3$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty > \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty.$$

Applicando un'estensione del Corollario 7.6 sull'intervallo $(0, +\infty)$, è garantita l'esistenza di un punto $x_0 > 0$ tale che $f(x_0) = g(x_0)$; inoltre tale punto è unico in quanto f è strettamente crescente mentre g è strettamente decrescente.

- b) Si ragiona come nel punto precedente.

E7.6 Applicazione del Teorema di esistenza degli zeri:

Per applicare il Teorema di esistenza degli zeri, la funzione deve essere continua nell'intervallo $[-2, 2]$, pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (3 + e^x) = f(0) = 4 = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b$$

e quindi il parametro b deve valere 4. Inoltre, poiché $f(-2) = 3 + e^{-2} > 0$ dovrà essere $f(2) = 2a + 4 < 0$, pertanto il parametro a deve essere < -2 .

E7.7 Applicazioni del Teorema di Weierstrass:

- a) $a = -1$ e $b = 5$.

- b) Per applicare il Teorema di Weierstrass, la funzione deve essere continua nell'intervallo $[0, 3]$. Distinguiamo i due casi $0 < b \leq 3$ e $b > 3$. In quest'ultima situazione è sufficiente imporre la continuità nel punto $x = 0$ per ottenere $a = 1$.

Se $0 < b \leq 3$, occorre imporre altresì la continuità in $x = b$. Si ottiene $2 - b = 0$, ovvero $b = 2$.

E7.8 Invertibilità di una funzione:

Poiché f è definita su tutto $\mathbb{R}$, è strettamente crescente in quanto somma di funzioni elementari strettamente crescenti e

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

per il Corollario 7.4, f ha un unico zero $x_0 \in \mathbb{R}$.

La funzione $g(x) = \log(e^x + x^3)$ è definita in $(x_0, +\infty)$, è continua e strettamente crescente perché composizione di funzioni con le medesime proprietà e quindi risulta invertibile in tutto il suo dominio $(x_0, +\infty)$. Per individuare l'immagine, osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty,$$

e quindi, per il Corollario 7.9, si ha $\text{im } g = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$. In definitiva, $\text{dom } g^{-1} = \text{im } g = \mathbb{R}$ e $\text{im } g^{-1} = \text{dom } g = (x_0, +\infty)$.

E7.9 Estremi di una funzione composta:

Poiché f è continua su $[a, b]$, per il Teorema di Weierstrass, f ammette massimo M e minimo m in $[a, b]$; dunque, per ogni $x \in [a, b]$, si ha

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Poiché g è crescente su $\mathbb{R}$, per ogni $x \in [a, b]$, si ha

$$g(m) \leq g(f(x)) = (g \circ f)(x) \leq g(M).$$

Dunque $g(m)$ e $g(M)$ sono rispettivamente minimo e massimo di $g \circ f$ su $[a, b]$.

E7.10 Funzioni lipschitziane:

a) $L = 12$.

b) Per $x_1, x_2 \in [9, +\infty)$, si ha

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \leq \frac{1}{6}|x_1 - x_2|$$

in quanto il denominatore è minimo quando $x_1 = x_2 = 9$. Ne segue che f è lipschitziana in $[9, +\infty)$ con costante di Lipschitz $L = \frac{1}{6}$.

Sommario del capitolo

- 8.1 La derivata
- 8.2 Regole di derivazione
- 8.3 Punti di non derivabilità
- 8.4 Punti di estremo e punti critici di una funzione
- 8.5 I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy
- 8.6 Prima e seconda formula dell'incremento finito
- 8.7 Intervalli di monotonia di una funzione
- 8.8 Derivate di ordine superiore
- 8.9 Convessità e flessi
- 8.10 Studio di funzioni
- 8.11 Il Teorema di de l'Hôpital

Esercizi



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Calcolo differenziale

Quando analizziamo l'andamento di una funzione, siamo interessati a valutare e misurare le sue variazioni rispetto alla variabile indipendente; non di rado, questa misura fornisce l'informazione per noi più significativa sulla funzione. Nelle applicazioni, ci interessano ad esempio le variazioni di posizione di un oggetto in movimento, le variazioni di temperatura di un corpo conduttore di calore, le variazioni di un indice economico in una nazione, oppure le variazioni di opinioni di una popolazione, e così via.

Limitandoci nel nostro ragionamento alle funzioni reali di variabile reale, se una variazione è la differenza tra due valori assunti dalla funzione in corrispondenza di due valori della variabile indipendente, la quantità più significativa è in realtà la variazione della funzione rapportata alla variazione della variabile indipendente, cioè quello che si indica come tasso di variazione della funzione. La grandezza di tale rapporto misura l'intensità di variazione della funzione, mentre il suo segno misura la direzione di variazione, cioè se la funzione cresce o decresce.

Se consideriamo tassi di variazione corrispondenti a valori della variabile indipendente via via più vicini tra loro, possiamo giungere, mediante un processo di limite, a definire un tasso di variazione istantaneo; ad esempio, quando leggiamo l'indicazione della velocità nel cruscotto della nostra automobile, stiamo leggendo una misura del tasso di variazione istantaneo della nostra posizione rispetto al tempo (supponendo che l'auto si muova in linea retta). Lo strumento matematico del limite, che abbiamo messo a punto nei capitoli precedenti, permette di rendere rigorosa l'idea intuitiva di tasso di variazione prodotto da una variazione infinitesima della variabile indipendente: si giunge così al concetto di *derivata*.

La derivata di una funzione in un punto ha il significato geometrico di coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto, nell'intorno del quale la funzione può essere 'linearizzata', ossia approssimata mediante una più semplice funzione affine. La derivata può assumere un significato specifico a seconda del contesto applicativo: ad esempio, la derivata dello spostamento è la velocità, la derivata della carica elettrica è l'intensità di corrente, la derivata della densità di una coltura di cellule è il tasso di crescita, la derivata della funzione utilità in finanza è l'utilità marginale.

Associando il valore della derivata a ogni punto in cui essa è definita, otteniamo una nuova funzione, detta appunto funzione derivata, che fornisce informazioni sulla monotonia e sulla presenza di punti di massimo o minimo locale della funzione originaria. Il processo di derivazione può essere iterato, derivando le derivate, e ottenendo così altre informazioni, ad esempio sulla convessità o concavità del grafico della funzione.

Il Calcolo differenziale, uno dei due pilastri dell'Analisi Matematica insieme al Calcolo integrale, ha come oggetto la definizione rigorosa del concetto di derivata, lo studio della derivabilità di una funzione e il calcolo esplicito delle sue derivate successive, l'uso delle derivate nell'analisi del comportamento locale e globale di una funzione. Lo sviluppo del moderno Calcolo differenziale, dovuto principalmente a Leibniz e Newton nel Settecento, con importanti contributi successivi di Lagrange, Cauchy, Weierstrass e altri, lo ha reso uno strumento di straordinaria potenza, che trova applicazione in tutte le discipline scientifiche e tecnologiche di natura quantitativa. In particolare, i cosiddetti modelli matematici, che descrivono comportamenti del mondo reale attraverso il linguaggio della Matematica, molto spesso sono formulati in termini di relazioni tra derivate di funzioni, che prendono il nome di equazioni differenziali. Dedicheremo il Capitolo 13 a una prima introduzione a tali equazioni.

Nel seguito, definiamo la nozione di derivata, stabiliamo le regole di derivazione, calcoliamo le derivate delle principali funzioni elementari e introduciamo le derivate di ordine superiore. Discutiamo inoltre in che senso il valore della derivata prima sia legato al fattore di proporzionalità tra gli incrementi delle variabili indipendente e dipendente. Presentiamo poi i grandi teoremi del Calcolo differenziale (Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, de l'Hôpital) con le loro applicazioni. Colleghiamo il segno della derivata prima alle proprietà di monotonia della funzione, così come il segno della derivata seconda alle proprietà di convessità. Ciò permette di effettuare uno studio completo del comportamento globale di una funzione, esercizio mentale di sicuro valore formativo anche nell'attuale abbondanza di programmi di grafica digitale.

8.1 La derivata

Iniziamo introducendo il concetto di derivata di una funzione.

Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale; sia $x_0 \in \text{dom } f$ e supponiamo che f sia definita in tutto un intorno $I_r(x_0)$ di x_0 . Fissato $x \in I_r(x_0)$, $x \neq x_0$, indichiamo con

$$\Delta x = x - x_0$$

l'**incremento** (positivo o negativo) **della variabile indipendente** tra x_0 e x , e con

$$\Delta f = f(x) - f(x_0)$$

il corrispondente **incremento della variabile dipendente**. Notiamo che, dalle definizioni, segue immediatamente che $x = x_0 + \Delta x$ e $f(x) = f(x_0) + \Delta f$.

Il quoziente

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

dicesi **rapporto incrementale della funzione f tra x_0 e x** .

Osserviamo che, mentre Δf rappresenta l'*incremento assoluto* della variabile dipendente f nel passaggio da x_0 a $x_0 + \Delta x$, il rapporto incrementale ne rappresenta il *tasso di incremento* (mentre la quantità $\Delta f/f$ ne rappresenta l'*incremento relativo*). Se moltiplichiamo per 100 il rapporto incrementale, otteniamo il cosiddetto *tasso di incremento percentuale*. Ad esempio, se a fronte

di un incremento $\Delta x = 0.2$ della variabile indipendente x si registra un incremento $\Delta f = 0.06$ della variabile dipendente f , il rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ vale $0.3 = \frac{30}{100}$ e il tasso di incremento percentuale è del 30%.

Dal punto di vista geometrico, il rapporto incrementale tra x_0 e un punto x_1 nell'intorno di x_0 è il coefficiente angolare della retta s che passa per i punti $P_0 = (x_0, f(x_0))$ e $P_1 = (x_1, f(x_1))$ appartenenti al grafico della funzione; essa è detta **retta secante** al grafico di f in P_0 e P_1 (si veda la Figura 8.1). Infatti, posto $\Delta x = x_1 - x_0$ e $\Delta f = f(x_1) - f(x_0)$, l'equazione della retta secante è

$$y = s(x) = f(x_0) + \frac{\Delta f}{\Delta x}(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (8.1)$$

Dal punto di vista fisico, una classica interpretazione del rapporto incrementale è la seguente. Sia M una particella materiale che si muove lungo una linea retta al variare del tempo; indichiamo con $s = s(t)$ l'ascissa del punto sulla retta occupato da M al tempo t , rispetto ad una posizione di riferimento O . Nell'intervallo di tempo tra gli istanti t_0 e $t_1 = t_0 + \Delta t$, la particella subisce uno spostamento $\Delta s = s(t_1) - s(t_0)$. Il rapporto incrementale $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ rappresenta allora la *velocità media* della particella nell'intervallo temporale considerato.

Studiamo ora il comportamento del rapporto incrementale al tendere a 0 dell'incremento Δx .

Definizione 8.1 Sia f una funzione definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$. Essa dicesi **derivabile in** x_0 se esiste finito il limite del rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ tra x_0 e x , per x tendente a x_0 . Il numero reale

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

dicesi **derivata (prima) di f in x_0** .

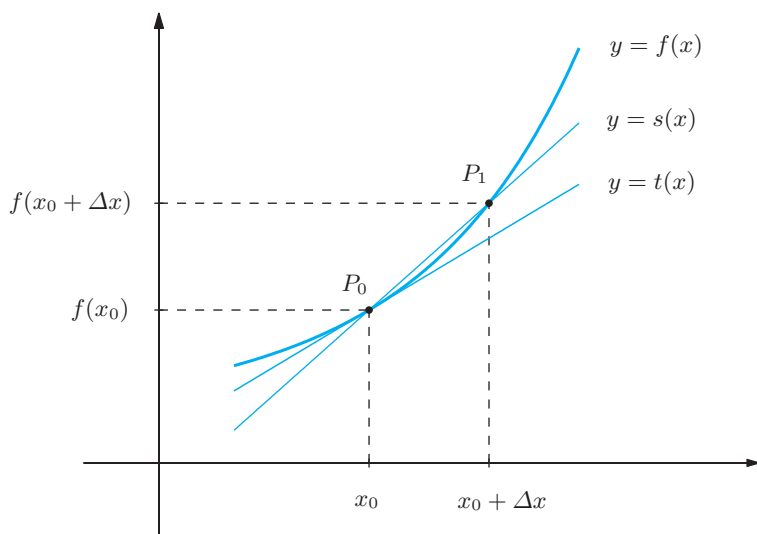


Figura 8.1

Retta secante e retta tangente al grafico della funzione f in P_0



Figura interattiva

Altri simboli spesso usati per indicare la derivata in x_0 sono

$$y'(x_0), \quad \frac{dy}{dx}(x_0), \quad \frac{df}{dx}(x_0), \quad Df(x_0).$$

La prima notazione viene associata al nome di Newton, la seconda a quello di Leibniz.

Dal punto di vista geometrico, $f'(x_0)$ è il coefficiente angolare di una retta t , detta **retta tangente** al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$: essa si ottiene come posizione limite delle rette s secanti il grafico di f in P_0 e in punti $P = (x, f(x))$ via via più vicini a P_0 . Ricordando la (8.1) e la definizione di derivata, abbiamo infatti

$$y = t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Dal punto di vista fisico, la derivata $v(t_0) = s'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$ rappresenta la *velocità istantanea* della particella M all'istante t_0 .

Poniamo poi

$$\text{dom } f' = \{x \in \text{dom } f : f \text{ è derivabile in } x\}$$

e definiamo la funzione $f' : \text{dom } f' \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f' : x \mapsto f'(x)$; essa associa a ogni $x \in \text{dom } f'$ il valore della derivata di f in x . Tale funzione dicesi **funzione derivata (prima) di f** .

Definizione 8.2 Sia I un insieme contenuto in $\text{dom } f$. La funzione f dicesi **derivabile su I** (o **in I**), se f è derivabile in ogni punto di I .

Stabiliamo innanzitutto una semplice ma significativa proprietà delle funzioni derivabili.

Proposizione 8.3 Se f è una funzione derivabile in un punto x_0 , allora essa è continua in x_0 .

Dimostrazione.

La continuità di f in x_0 può essere espressa come

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \text{ossia} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0.$$

Ora, se f è derivabile in x_0 , abbiamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Non tutte le funzioni continue in un punto sono ivi derivabili. Consideriamo, ad esempio, la funzione $f(x) = |x|$. Essa è *continua* nell'origine; tuttavia, il suo rapporto incrementale tra l'origine e un punto $x \neq 0$ vale

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} +1 & \text{se } x > 0, \\ -1 & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad (8.2)$$

e quindi non ammette limite per $x \rightarrow 0$. In altri termini, f non è derivabile nell'origine. Questo esempio mostra dunque che l'implicazione contenuta nella Proposizione 8.3 non può essere rovesciata: la proprietà di derivabilità è *più forte* della proprietà di continuità. Approfondiremo questo argomento nel §8.3.

Esempi 8.4

Studiamo la derivabilità di alcune funzioni elementari, usando direttamente la Definizione 8.1.

i) Consideriamo innanzitutto la funzione affine $f(x) = ax + b$, e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario. Abbiamo

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a(x_0 + \Delta x) + b) - (ax_0 + b)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a = a,$$

coerentemente con il fatto che il grafico di f è una retta di coefficiente angolare a . Dunque, la derivata della funzione $f(x) = ax + b$ è la funzione costante $f'(x) = a$.

Notiamo in particolare che, se f è una funzione costante ($a = 0$), la sua derivata è identicamente nulla.

ii) Sia ora $f(x) = x^2$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si ha

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0.$$

Dunque, la derivata della funzione $f(x) = x^2$ è la funzione $f'(x) = 2x$.

iii) Più in generale, possiamo considerare la funzione $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$. Ricordando la formula del binomio di Newton (1.14), si ha, per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^n - x_0^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_0^n + nx_0^{n-1}\Delta x + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x_0^{n-k}(\Delta x)^k - x_0^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(nx_0^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x_0^{n-k}(\Delta x)^{k-1} \right) = nx_0^{n-1}. \end{aligned}$$

Dunque, la derivata della funzione $f(x) = x^n$ è la funzione $f'(x) = nx^{n-1}$.

iv) Un'ulteriore generalizzazione si ha considerando la funzione $f(x) = x^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sia $x_0 \neq 0$ un punto del suo dominio. Allora

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^\alpha - x_0^\alpha}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_0^\alpha \left[\left(1 + \frac{\Delta x}{x_0}\right)^\alpha - 1 \right]}{\Delta x} \\ &= x_0^{\alpha-1} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x_0}\right)^\alpha - 1}{\frac{\Delta x}{x_0}}. \end{aligned}$$

Mediante la sostituzione $y = \frac{\Delta x}{x_0}$ ci riconduciamo al limite fondamentale (5.14) e dunque otteniamo

$$f'(x_0) = \alpha x_0^{\alpha-1}.$$

Se $\alpha > 1$, è facile verificare che f è derivabile anche in $x_0 = 0$ e si ha $f'(0) = 0$. Pertanto, concludiamo che la funzione $f(x) = x^\alpha$ è derivabile in tutti i punti in cui è definita l'espressione $x^{\alpha-1}$; la sua derivata è la funzione $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

Ad esempio, la funzione $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, definita in $[0, +\infty)$, è derivabile in $(0, +\infty)$ e la sua derivata è $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Invece, la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^5} = x^{5/3}$, definita su $\mathbb{R}$, è ivi anche derivabile e si ha $f'(x) = \frac{5}{3}x^{2/3} = \frac{5}{3}\sqrt[3]{x^2}$.

v) Passiamo ora alle funzioni trigonometriche. Sia $f(x) = \sin x$ e $x_0 \in \mathbb{R}$. Ricordando la formula di prostaferesi (2.14), abbiamo

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos(x_0 + \frac{\Delta x}{2})}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos(x_0 + \frac{\Delta x}{2}). \end{aligned}$$

Usando il limite fondamentale (5.5) e la continuità della funzione coseno, concludiamo che

$$f'(x_0) = \cos x_0.$$

Pertanto, la derivata della funzione $f(x) = \sin x$ è la funzione $f'(x) = \cos x$. Procedendo in modo analogo, e facendo ora ricorso alla formula di prostaferesi (2.15), otteniamo che la derivata della funzione $f(x) = \cos x$ è la funzione $f'(x) = -\sin x$.

vi) Da ultimo consideriamo la funzione esponenziale $f(x) = a^x$. Tenendo presente il limite fondamentale (5.13), abbiamo

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x_0 + \Delta x} - a^{x_0}}{\Delta x} = a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^{x_0} \log a.$$

Dunque, la derivata della funzione $f(x) = a^x$ è la funzione $f'(x) = (\log a)a^x$. Notiamo che, essendo $\log e = 1$, si ha in particolare che la derivata della funzione $f(x) = e^x$ è la funzione $f'(x) = e^x = f(x)$, cioè la funzione derivata f' coincide in ogni punto con la funzione f . Questo importante risultato è una delle motivazioni per la scelta del numero e di Nepero, introdotto nel §4.2, come base privilegiata per la funzione esponenziale. ■

Osservazione 8.5 Di norma, nel seguito, useremo i simboli x per indicare la variabile indipendente e y per quella dipendente; essi sono legati da una relazione funzionale $y = f(x)$ e la derivata viene espressa come $\frac{dy}{dx}$. Nelle applicazioni la variabile indipendente e/o quella dipendente possono essere indicate con altri simboli, come già fatto per la velocità $v(t) = s'(t)$ (dove $s = s(t)$ indica lo spostamento). Conseguentemente, la derivata dovrà essere calcolata rispetto alla variabile indipendente utilizzata.

Ad esempio, se consideriamo la funzione $A = A(r) = \pi r^2$ che associa a un dato raggio r l'area del cerchio corrispondente, il tasso di variazione dell'area rispetto al raggio è rappresentato dalla derivata di A rispetto a r . Essa vale $A'(r) = 2\pi r$ e coincide con la lunghezza del bordo del cerchio. ■

8.2 Regole di derivazione

Vediamo ora come si comporta la derivazione rispetto alle operazioni (algebriche, di composizione, di inversione) che sappiamo eseguire sulle funzioni. Stabiliamo pertanto delle *regole di derivazione* che ci permetteranno di calcolare agevolmente le derivate di funzioni ottenute a partire da funzioni elementari, senza dover ogni volta risalire alla definizione di derivata.

Teorema 8.6 (Algebra delle derivate) Siano $f(x)$ e $g(x)$ due funzioni derivabili in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora sono ivi derivabili le funzioni $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$ e, se $g(x_0) \neq 0$, la funzione $\frac{f(x)}{g(x)}$. Inoltre si ha

$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0), \quad (8.3)$$

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0), \quad (8.4)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}. \quad (8.5)$$



Dimostrazione

Corollario 8.7 (Proprietà di linearità della derivata) Siano $f(x)$ e $g(x)$ due funzioni derivabili in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la funzione $\alpha f(x) + \beta g(x)$ è derivabile in x_0 e si ha

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0). \quad (8.6)$$

Dimostrazione.

Usando la (8.4) e ricordando che la derivata di una costante è uguale a 0, abbiamo innanzitutto $(\alpha f)'(x_0) = \alpha f'(x_0)$ e $(\beta g)'(x_0) = \beta g'(x_0)$. Il risultato segue allora dalla (8.3). ■

Esempi 8.8

i) Per derivare un polinomio, usiamo ripetutamente il corollario precedente e il fatto che $D x^n = n x^{n-1}$. Ad esempio, se $f(x) = 3x^5 - 2x^4 - x^3 + 3x^2 - 5x + 2$, si ha

$$f'(x) = 3 \cdot 5x^4 - 2 \cdot 4x^3 - 3x^2 + 3 \cdot 2x - 5 = 15x^4 - 8x^3 - 3x^2 + 6x - 5.$$

ii) Per derivare una funzione razionale, usiamo la (8.5), avendo calcolato le derivate del numeratore e del denominatore come appena visto. Ad esempio, la derivata della funzione

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{2x - 1}$$

è la funzione

$$f'(x) = \frac{(2x - 3)(2x - 1) - (x^2 - 3x + 1)2}{(2x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x + 1}{4x^2 - 4x + 1}.$$

iii) Consideriamo la funzione $f(x) = x^3 \sin x$. Usando la (8.4) e il fatto che $D \sin x = \cos x$, abbiamo

$$f'(x) = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x.$$

iv) Consideriamo infine la funzione

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Usando la (8.5) e le derivate del seno e del coseno, otteniamo

$$f'(x) = \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

In alternativa, usando la relazione fondamentale $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, otteniamo l'espressione equivalente

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}.$$



Dimostrazione

Teorema 8.9 (Derivata di una funzione composta) Sia $f(x)$ una funzione derivabile in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Sia poi $g(y)$ una funzione derivabile nel punto $y_0 = f(x_0)$. Allora la funzione composta $g \circ f(x) = g(f(x))$ è derivabile in x_0 e si ha

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0). \quad (8.7)$$

Osservazione 8.10 Se scriviamo $y = f(x)$ e $z = g(y)$, con la notazione di Leibniz le loro derivate si esprimono come $\frac{dy}{dx}$ e $\frac{dz}{dy}$, mentre la derivata della funzione composta $z = h(x) = g \circ f(x)$ si esprime come $\frac{dz}{dx}$. Allora la formula precedente diventa

$$\frac{dz}{dx}(x_0) = \frac{dz}{dy}(y_0) \frac{dy}{dx}(x_0),$$

ovvero formalmente si semplifica il fattore dy come se le derivate fossero delle frazioni. Ovviamente l'uso di questa notazione è di aiuto dal punto di vista mnemonico, ma non sostituisce la dimostrazione basata sulla definizione di derivata come limite.

Esempi 8.11

i) Si voglia derivare la funzione $h(x) = \sqrt{1-x^2}$. Essa è composta dalle funzioni $f(x) = 1-x^2$, la cui derivata è $f'(x) = -2x$, e $g(y) = \sqrt{y}$, la cui derivata è $g'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

Applicando la (8.7), otteniamo

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

ii) Consideriamo ora la funzione $h(x) = e^{\cos 3x}$. Essa è composta dalle funzioni $f(x) = \cos 3x$ e $g(y) = e^y$. A sua volta, la funzione $f(x)$ è composta dalle funzioni $\varphi(x) = 3x$ e $\psi(y) = \cos y$; dunque, grazie alla (8.7), abbiamo $f'(x) = -3 \sin 3x$. D'altro canto, sappiamo che $g'(y) = e^y$. Usando ancora la (8.7), concludiamo che

$$h'(x) = -3e^{\cos 3x} \sin 3x. \quad \blacksquare$$

Teorema 8.12 (Derivata della funzione inversa) Sia $f(x)$ una funzione continua e invertibile in un intorno di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$; inoltre, sia f derivabile in x_0 , con $f'(x_0) \neq 0$. Allora la funzione inversa $f^{-1}(y)$ è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e si ha

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}. \quad (8.8)$$



Dimostrazione

Esempi 8.13

i) Consideriamo la funzione $y = f(x) = \tan x$, la cui funzione derivata è $f'(x) = 1 + \tan^2 x$ e la cui funzione inversa è $x = f^{-1}(y) = \arctan y$. Applicando la (8.8), otteniamo

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

Se, per semplicità di notazioni, poniamo $f^{-1} = g$ e se torniamo a indicare la variabile indipendente con la lettera x , possiamo dire che la derivata della funzione $g(x) = \arctan x$ è la funzione $g'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$.

ii) Consideriamo ora la funzione $y = f(x) = \sin x$. Sappiamo che nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, essa è invertibile e precisamente si ha $x = f^{-1}(y) = \arcsin y$. D'altro canto, la derivata della funzione f è la funzione $f'(x) = \cos x$; usando la relazione fondamentale $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ e, tenendo conto che nell'intervallo di invertibilità considerato si ha $\cos x \geq 0$, possiamo esprimere la derivata di f nella forma equivalente $f'(x) = \sqrt{1 - \sin^2 x}$. Applicando allora la (8.8), otteniamo

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Se nuovamente poniamo $f^{-1} = g$ e torniamo alla variabile indipendente x , possiamo dire che la derivata della funzione $g(x) = \arcsin x$ è la funzione $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

In modo analogo, si dimostra che la derivata della funzione $g(x) = \arccos x$ è la funzione $g'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

iii) Consideriamo infine la funzione $y = f(x) = a^x$, la cui funzione derivata è $f'(x) = (\log a)a^x$ e la cui funzione inversa è $x = f^{-1}(y) = \log_a y$. Applicando la (8.8), otteniamo

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{(\log a)a^x} = \frac{1}{(\log a)y}.$$

Se, per semplicità di notazioni, poniamo ancora $f^{-1} = g$ e se torniamo a indicare la variabile indipendente con la lettera x , possiamo dire che la derivata della funzione $g(x) = \log_a x$ (con $x > 0$) è la funzione $g'(x) = \frac{1}{(\log a)x}$.

Se poi consideriamo la funzione $h(x) = \log_a(-x)$ (con $x < 0$), che è composta dalle funzioni $x \mapsto -x$ e $g(y)$, abbiamo ancora $h'(x) = \frac{1}{(\log a)(-x)}(-1) = -\frac{1}{(\log a)x}$. Sintetizzando i due precedenti risultati, possiamo dire che la derivata della funzione $g(x) = \log_a |x|$ (con $x \neq 0$) è la funzione $g'(x) = \frac{1}{(\log a)x}$.

Notiamo che, con la scelta della base $a = e$, si ha che la derivata della funzione $g(x) = \log |x|$ è la funzione $g'(x) = \frac{1}{x}$. ■

Osservazione 8.14 Sia $f(x)$ una funzione derivabile e strettamente positiva in un intervallo I . Grazie al risultato precedente e al Teorema 8.9, la derivata della funzione composta $g(x) = \log f(x)$ è data da

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

L'espressione $\frac{f'}{f}$ viene detta **derivata logaritmica** della funzione f . Essa rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico Γ della funzione f rappresentato in scala semi-logaritmica, ossia all'insieme $\Gamma = \{(x, \log f(x)) : x \in I\}$. In altri termini, la derivata logaritmica di f misura il tasso di variazione dell'esponente g attraverso cui $f = e^g$ si esprime nella base di Nepero. Per una funzione che ammette nel suo dominio variazioni di diversi ordini di grandezza, tale informazione può essere più significativa rispetto a quella fornita dalla derivata di f . ■

Concludiamo questo paragrafo con un'utile conseguenza del Teorema 8.9.

Proprietà 8.15 Sia f una funzione pari (rispettivamente dispari) derivabile in tutto il suo dominio. Allora la derivata f' è una funzione dispari (rispettivamente pari).

Dimostrazione.

Se la funzione f è pari, si ha $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in \text{dom } f$. Deriviamo ambo i membri di questa uguaglianza, osservando che la funzione $f(-x)$ è composta dalla funzione $x \mapsto -x$ e dalla funzione $y \mapsto f(y)$ e, pertanto, la sua derivata è la funzione $-f'(-x)$. Ne segue che $f'(-x) = -f'(x)$ per ogni $x \in \text{dom } f$, cioè la funzione f' è dispari.

In modo analogo si ragiona se f è dispari. ■

Per comodità dell'allievo, le derivate delle principali funzioni elementari sono raccolte nella sottostante tabella.

$$D x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R})$$

$$D \sin x = \cos x$$

$$D \cos x = -\sin x$$

$$D \tan x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$D a^x = (\log a) a^x \quad (\forall a > 0) \quad \text{in particolare,} \quad D e^x = e^x$$

$$D \log_a |x| = \frac{1}{(\log a) x} \quad (\forall a > 0, a \neq 1) \quad \text{in particolare,} \quad D \log |x| = \frac{1}{x}$$

8.3 Punti di non derivabilità

Abbiamo già osservato che la funzione $f(x) = |x|$ è continua ma non derivabile nell'origine. D'altra parte, essa è derivabile in ogni altro punto della retta reale, in quanto coincide con la semiretta $y = x$ per $x > 0$ e con la semiretta $y = -x$ per $x < 0$. Abbiamo quindi $f'(x) = +1$ per $x > 0$ e $f'(x) = -1$ per $x < 0$. Ricordando la definizione della funzione Segno (Esempio 2.1 vi)), possiamo scrivere sinteticamente che

$$D|x| = \text{sign}(x), \quad \text{per ogni } x \neq 0.$$

L'origine è dunque un *punto isolato di non derivabilità* per la funzione $y = |x|$.

Tornando all'espressione (8.2) del suo rapporto incrementale nell'origine, notiamo però che esistono finiti i limiti da destra e da sinistra:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta f}{\Delta x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta f}{\Delta x} = -1.$$

Ciò suggerisce la seguente

Definizione 8.16 Sia f una funzione definita in un intorno destro di $x_0 \in \mathbb{R}$. Essa dicesi **derivabile da destra in** x_0 se esiste finito il limite destro del rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ tra x_0 e x , per x tendente a x_0 .

Il numero reale

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

dicesi **derivata destra di f in x_0** .

La definizione di **derivata sinistra** $f'_-(x_0)$ è analoga.

Se la funzione f è definita solo in un intorno destro (sinistro) di x_0 ed è derivabile da destra (sinistra) in x_0 , diremo più semplicemente che la funzione è derivabile in x_0 e scriveremo $f'(x_0) = f'_+(x_0)$ ($f'(x_0) = f'_-(x_0)$).

Ricordando la Proposizione 4.24 sui limiti, abbiamo innanzitutto il seguente criterio di derivabilità.

Proprietà 8.17 Una funzione f definita in un intorno di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ è derivabile in x_0 se e solo se è derivabile da destra e da sinistra in x_0 e le derivate destra e sinistra coincidono. In tal caso si ha

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0).$$

Se invece f è derivabile da destra e da sinistra in x_0 ma le derivate destra e sinistra sono diverse (come accade alla funzione $f(x) = |x|$ nell'origine), diciamo che x_0 è un **punto angoloso** per f (si veda la Figura 8.2 (a)). Il termine deriva dal fatto che, da un punto di vista geometrico, la derivata destra di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$, ossia della posizione limite delle rette secanti il grafico di f in P_0 e in punti $P = (x, f(x))$ con $x > x_0$ via via più vicino a x_0 . Se la tangente destra e la tangente sinistra (definita in modo analogo) non coincidono, esse formano un *angolo* in P_0 .

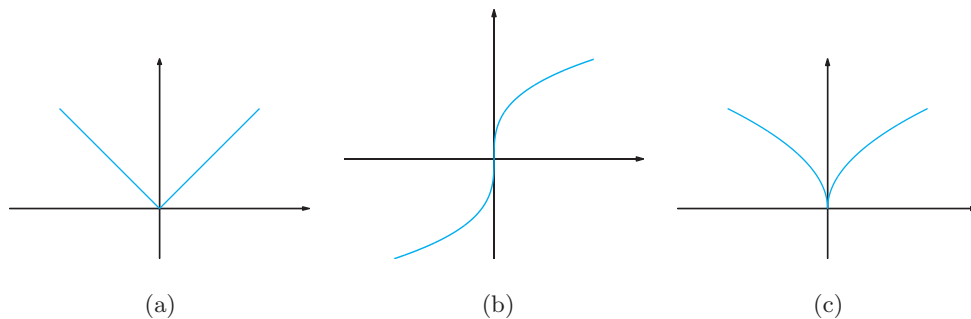
Altri casi rilevanti di non derivabilità si hanno quando in x_0 esistono (finiti oppure infiniti) i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale di f , che indichiamo ancora rispettivamente con i simboli $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$, ma uno almeno di essi è infinito.

Precisamente, se uno solo tra $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ è infinito, diciamo ancora che x_0 è un **punto angoloso** per f .

Se $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ sono entrambi infiniti e di segno concorde (e dunque il limite completo del rapporto incrementale esiste e vale $+\infty$ oppure $-\infty$), diciamo che x_0 è un **punto a tangente verticale** per f (si veda la Figura 8.2 (b)).

Figura 8.2

Punti di non derivabilità: l'origine è un punto angoloso (a), un punto a tangente verticale (b), un punto di cuspid (c)



Tale è il caso della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x}$ nell'origine; si ha infatti

$$f'_{\pm}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty.$$

Se invece $f'_{+}(x_0)$ e $f'_{-}(x_0)$ sono entrambi infiniti ma di segno discorde, diciamo che x_0 è un **punto di cuspid** per f (si veda la Figura 8.2 (c)). Tale è il caso della funzione $f(x) = \sqrt{|x|}$ nell'origine; si ha infatti

$$f'_{\pm}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{\sqrt{|x|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{\sqrt{|x|}}{\text{sign}(x)|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{1}{\text{sign}(x)\sqrt{|x|}} = \pm\infty.$$

Diamo infine un utile criterio per stabilire la derivabilità di una funzione in un punto x_0 . La dimostrazione, che utilizza il Teorema di de l'Hôpital, verrà presentata nel §8.11.

Teorema 8.18 Sia f una funzione continua in x_0 e derivabile in tutti i punti $x \neq x_0$ di un intorno di x_0 . Se esiste finito il limite per $x \rightarrow x_0$ della funzione $f'(x)$, allora f è derivabile anche in x_0 e si ha

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x).$$

Osservazione 8.19 Nell'applicazione del Teorema 8.18 **non si dimentichi** di verificare l'ipotesi di continuità nel punto x_0 . Infatti la sola esistenza del limite della f' non basta a garantire la derivabilità di f in x_0 . Ad esempio, $f(x) = x + \text{sign } x$ è derivabile per ogni $x \neq 0$ con $f'(x) = 1$. Pertanto $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1$ ma la funzione, non essendo continua, non è derivabile in $x = 0$ (si veda la Figura 8.3). ■

Esempio 8.20

Consideriamo la funzione

$$f(x) = \begin{cases} a \sin 2x - 4 & \text{se } x < 0, \\ b(x-1) + e^x & \text{se } x \geq 0, \end{cases}$$

e chiediamoci se esistono valori dei parametri reali a e b per i quali f risulti derivabile nell'origine. Imponiamo innanzitutto la continuità di f nell'origine (ricordiamo che una funzione derivabile è necessariamente continua).

Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -4, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -b + 1;$$

uguagliando i due valori, otteniamo $b = 5$. Con tale valore di b , possiamo allora imporre che i limiti destro e sinistro di $f'(x)$ per $x \rightarrow 0$ siano uguali, in modo che il limite completo di $f'(x)$ per $x \rightarrow 0$ esista finito, e poi applicare il Teorema 8.18. Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2a \cos 2x = 2a, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (5 + e^x) = 6;$$

uguagliando i due valori, otteniamo $a = 3$. ■

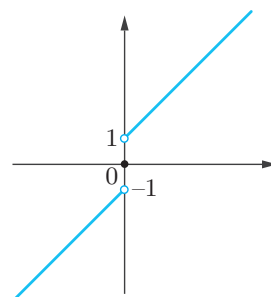


Figura 8.3

Funzione $f(x) = x + \text{sign } x$

8.4 Punti di estremo e punti critici di una funzione

Nello studio del comportamento di una funzione è importante individuare gli eventuali punti in cui la funzione raggiunge un valore massimo o minimo anche solo localmente. Diamo nel seguito i concetti precisi, osservando che essi si ricollegano a quanto introdotto nella Definizione 2.3.

Definizione 8.21 Sia $x_0 \in \text{dom } f$. Si dice che x_0 è **punto di massimo relativo** (o **locale**) **per** f se esiste un intorno $I_r(x_0)$ di x_0 tale che

$$\forall x \in I_r(x_0) \cap \text{dom } f, \quad f(x) \leq f(x_0).$$

Il valore $f(x_0)$ dicesi **massimo relativo di** f .

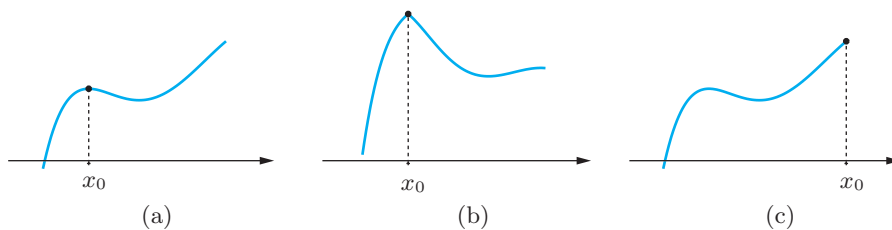
Si dice che x_0 è **punto di massimo assoluto** (o **globale**) **per** f se

$$\forall x \in \text{dom } f, \quad f(x) \leq f(x_0).$$

Il valore $f(x_0)$ dicesi **massimo assoluto di** f . In tutti i casi, il massimo si definisce **stretto** se si ha $f(x) < f(x_0)$ per $x \neq x_0$.

La Figura 8.4 illustra vari tipi di punti di massimo di una funzione: un punto di massimo relativo ma non assoluto in cui la funzione è derivabile (a); un punto di massimo assoluto interno al dominio in cui la funzione non è derivabile (b); ancora un punto di massimo assoluto posto in un estremo del dominio (c).

Figura 8.4
Vari tipi di punti di massimo di una funzione



Le definizioni di **punto di minimo relativo** e **assoluto** si ottengono dalle precedenti sostituendo il simbolo $\leq$ con $\geq$ nelle disuguaglianze. Un punto di minimo o di massimo verrà indicato genericamente come **punto di estremo** per f .

Esempi 8.22

- i) Per la parabola $f(x) = 1 + 2x - x^2 = 2 - (x - 1)^2$, il punto $x_0 = 1$ è punto di massimo assoluto stretto. Il valore 2 è il massimo assoluto della funzione. Si noti che la derivata $f'(x) = 2(1 - x)$ si annulla nel punto di massimo. Non vi sono punti di minimo (né relativi, né assoluti).
- ii) Per la funzione $g(x) = \arcsin x$ (si veda la Figura 2.26), il punto $x_0 = 1$ è punto di massimo assoluto stretto, e il valore massimo è $\frac{\pi}{2}$. Invece, il punto $x_1 = -1$ è punto di minimo assoluto stretto, con valore minimo $-\frac{\pi}{2}$. In questo caso, i punti di estremo di g sono punti di non derivabilità della funzione. ■

Siamo interessati a individuare i punti di estremo di una funzione. A tale scopo, se la funzione è derivabile, è utile cercare i punti in cui la derivata si annulla.

Definizione 8.23 Dicesi **punto critico** (o **stazionario**) di una funzione f ogni punto x_0 in cui f sia derivabile e si abbia $f'(x_0) = 0$.

Un punto critico è dunque un punto in cui la tangente al grafico della funzione è orizzontale (si veda la Figura 8.5).

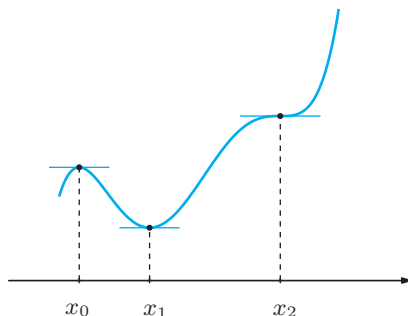


Figura 8.5

Vari tipi di punti critici di una funzione

Teorema 8.24 (T. di Fermat) Sia f definita in tutto un intorno di un punto x_0 e derivabile in x_0 . Se x_0 è punto di estremo per f , allora

$$f'(x_0) = 0,$$

cioè x_0 è punto critico per f .

Dimostrazione.

Supponiamo, per fissare le idee, che x_0 sia un punto di massimo relativo per f e sia $I_r(x_0)$ un suo intorno tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in I_r(x_0)$. In tale intorno si ha quindi $\Delta f = f(x) - f(x_0) \leq 0$.

Se $x > x_0$, cioè $\Delta x = x - x_0 > 0$, il rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ è ≤ 0 ; pertanto, grazie al Corollario 5.3 del Teorema di permanenza del segno, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Viceversa, se $x < x_0$, cioè $\Delta x < 0$, il rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ è ≥ 0 ; pertanto,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Ricordando la Proprietà 8.17, si ha

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

dunque $f'(x_0)$ deve essere contemporaneamente ≤ 0 e ≥ 0 e pertanto deve essere nulla.

In modo analogo si ragiona quando x_0 è punto di minimo relativo per f . ■

Il Teorema di Fermat garantisce che, per una funzione derivabile, i punti di estremo *interni* al dominio vanno ricercati tra i punti critici della funzione.



Tuttavia, una funzione può avere punti critici che non sono punti di estremo (si veda la Figura 8.5). Ad esempio, la funzione $f(x) = x^3$ ha l'origine come punto critico (perché $f'(x) = 3x^2 = 0$ se e solo se $x = 0$), ma non ha punti di estremo essendo strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$.

D'altro canto, una funzione può avere punti di estremo che non sono punti critici (si veda la Figura 8.4); ciò accade quando un punto di estremo interno al dominio è punto di non derivabilità (come ad esempio la funzione $f(x) = |x|$, che ha il suo minimo assoluto nell'origine), oppure quando un punto di estremo non è interno al dominio (come visto nell'Esempio 8.22 ii)). Dunque, per trovare *tutti* i punti di estremo di una funzione, può non essere sufficiente cercare i punti critici della funzione.

Riassumendo, i punti di estremo di una funzione vanno ricercati tra i punti del dominio di f che sono

- i) o punti critici;
- ii) o punti di non derivabilità;
- iii) o estremi (in $\mathbb{R}$) del dominio.

8.5 I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy

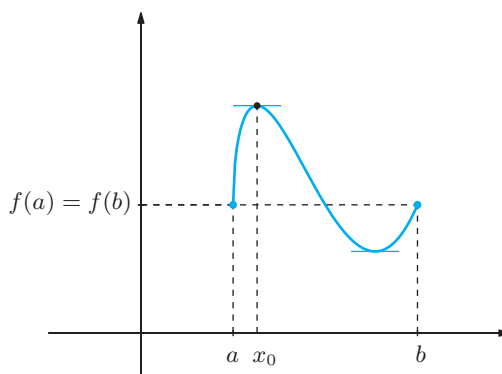
I Teoremi di Rolle e di Lagrange, che ora presentiamo, sono di fondamentale importanza nello studio delle funzioni derivabili su un intervallo.

Teorema 8.25 (T. di Rolle) Sia f una funzione definita su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, continua su $[a, b]$ e derivabile (almeno) su (a, b) . Se $f(a) = f(b)$, allora esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$f'(x_0) = 0,$$

cioè esiste almeno un punto critico di f in (a, b) .

Figura 8.6
Illustrazione del Teorema di Rolle



Dimostrazione.

Il Teorema di Weierstrass assicura che l'immagine $f([a, b])$ di f è un intervallo chiuso e limitato $[m, M]$, essendo m e M rispettivamente il minimo e il massimo della funzione sull'intervallo:

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_m), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_M),$$

per opportuni $x_m, x_M \in [a, b]$.

Se $m = M$, allora f è costante su $[a, b]$, dunque in particolare $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$ e la tesi è dimostrata.

Sia invece $m < M$. Poiché $m \leq f(a) = f(b) \leq M$, una almeno tra le disequazioni strette $f(a) = f(b) < M$ oppure $m < f(a) = f(b)$ dovrà essere soddisfatta.

Se $f(a) = f(b) < M$, il punto di massimo assoluto x_M non può coincidere né con a né con b ; pertanto, $x_M \in (a, b)$. Abbiamo dunque trovato un punto di estremo per la funzione f , interno al dominio e in cui f è derivabile. Il Teorema di Fermat garantisce allora che x_M è il punto critico x_0 cercato.

Se $m < f(a) = f(b)$, si dimostra con un ragionamento analogo che x_m è il punto critico x_0 cercato. ■

Il teorema assicura l'esistenza di almeno un punto critico di f in (a, b) . Come mostra la Figura 8.6, i punti critici possono essere più di uno.

Teorema 8.26 (T. di Lagrange o del valor medio) Sia f una funzione definita su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, continua su $[a, b]$ e derivabile (almeno) su (a, b) . Allora, esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0). \quad (8.9)$$

Ogni punto x_0 che soddisfi tale relazione dicesi **punto di Lagrange per f in (a, b)** .

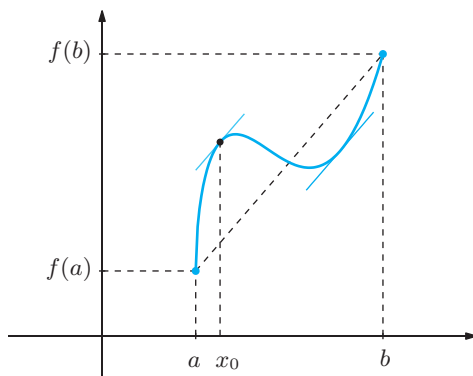


Figura 8.7

Punto di Lagrange per f in (a, b)

Dimostrazione.

Consideriamo la funzione ausiliaria definita su $[a, b]$

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Essa è continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b) , perché differenza della funzione f , che ha per ipotesi tali proprietà, e di una funzione affine, che è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Notiamo che si ha

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si verifica facilmente che

$$g(a) = f(a), \quad g(b) = f(a).$$

Pertanto, tutte le ipotesi del Teorema di Rolle sono soddisfatte dalla funzione g . Ne segue che esiste un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$g'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

che è precisamente la (8.9). ■

Il significato geometrico del Teorema di Lagrange è illustrato dalla Figura 8.7. In ogni punto di Lagrange, la retta tangente al grafico di f è *parallela* alla retta secante il grafico nei punti di ascissa a e b .

Si osservi che il Teorema di Lagrange generalizza il Teorema di Rolle, nel senso che, se si aggiunge l'ipotesi $f(a) = f(b)$, il teorema fornisce l'esistenza di un punto critico. D'altro canto, come abbiamo visto, per dimostrare il Teorema di Lagrange si applica il Teorema di Rolle a una particolare funzione. Quindi possiamo affermare che i due teoremi sono logicamente equivalenti.

Esempio 8.27

Sia $f(x) = 1 + x + \sqrt{1 - x^2}$, definita nell'intervallo $[-1, 1]$. Essa è continua su tale intervallo, in quanto ottenuta componendo funzioni elementari continue. Inoltre, essa è derivabile nell'intervallo aperto $(-1, 1)$ (ma non nei punti estremi): si ha infatti

$$f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Dunque, le ipotesi del Teorema di Lagrange sono soddisfatte da f , che quindi ammette almeno un punto di Lagrange in $(-1, 1)$. La (8.9) diventa

$$1 = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = f'(x_0) = 1 - \frac{x_0}{\sqrt{1 - x_0^2}},$$

che è soddisfatta da $x_0 = 0$. ■

Il seguente teorema generalizza a sua volta il Teorema di Lagrange (nel senso che ponendo $g(x) = x$ nel suo enunciato, si ritrova tale teorema). Esso interviene nelle dimostrazioni del Teorema di de l'Hôpital (Teorema 8.46) e della formula di Taylor con resto di Lagrange (Teorema 9.2).

Teorema 8.28 (T. di Cauchy) Siano f e g due funzioni definite su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, continue su $[a, b]$ e derivabili (almeno) su (a, b) ; si supponga inoltre che $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$. Allora, esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}. \quad (8.10)$$

Dimostrazione.

Osserviamo dapprima che $g(a) \neq g(b)$; infatti se così non fosse, per il Teorema di Rolle, la funzione $g'(x)$ si annullerebbe in almeno un punto di (a, b) contro l'ipotesi.

Consideriamo ora la funzione ausiliaria definita su $[a, b]$

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

Essa è continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b) , perché differenza di due funzioni che per ipotesi soddisfano tali proprietà. Notiamo che si ha

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x).$$

Si verifica facilmente che

$$h(a) = f(a), \quad h(b) = f(a).$$

Pertanto, tutte le ipotesi del Teorema di Rolle sono soddisfatte dalla funzione h . Ne segue che esiste un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che

$$h'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x_0) = 0,$$

che è precisamente la (8.10). ■

Vedremo nel seguito varie applicazioni di questi teoremi.

8.6 Prima e seconda formula dell'incremento finito

Stabiliamo ora due utili formule per rappresentare l'incremento di una funzione tra due punti del suo dominio.

Iniziamo supponendo che f sia una funzione derivabile in un punto x_0 . Per definizione, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

vale a dire

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0,$$

ossia, con la simbologia di Landau introdotta nel §6.1,

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Tale relazione può essere scritta in forma equivalente come

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0, \quad (8.11)$$

ovvero, ponendo $\Delta x = x - x_0$ e $\Delta f = f(x) - f(x_0)$,

$$\Delta f = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0. \quad (8.12)$$

Le (8.11)-(8.12) sono espressioni equivalenti della **prima formula dell'incremento finito**, il cui significato geometrico è illustrato nella Figura 8.8. Tale formula afferma che, se $f'(x_0) \neq 0$, l'incremento Δf della variabile dipendente, corrispondente a un incremento Δx della variabile indipendente, è proporzionale a Δx stesso, a meno di un infinitesimo trascurabile rispetto a Δx . In pratica, ciò significa che, per Δx abbastanza piccolo, siamo autorizzati a confondere Δf con $f'(x_0)\Delta x$.

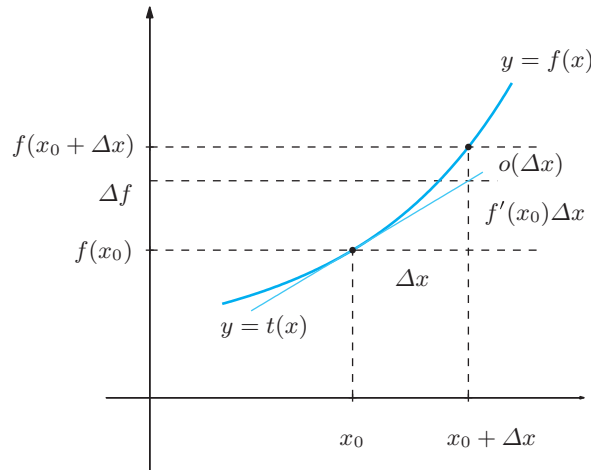
Notiamo che quest'ultima osservazione è alla base della definizione del cosiddetto *Metodo di Newton* per il calcolo numerico di uno zero di una funzione.



Complementi
Metodo di Newton

Figura 8.8

La prima formula
dell'incremento finito



Consideriamo ora una funzione f continua su un intervallo I di $\mathbb{R}$ e derivabile nei suoi punti interni. Fissiamo due punti $x_1 < x_2$ in I e osserviamo che f è continua su $[x_1, x_2]$ e derivabile su (x_1, x_2) . Pertanto, le ipotesi del Teorema di Lagrange sono soddisfatte dalla funzione f ristretta all'intervallo $[x_1, x_2]$. Dunque esiste $\bar{x} \in (x_1, x_2)$ tale che

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\bar{x})$$

(si veda la Figura 8.9); equivalentemente, esiste $\bar{x} \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\bar{x})(x_2 - x_1). \quad (8.13)$$

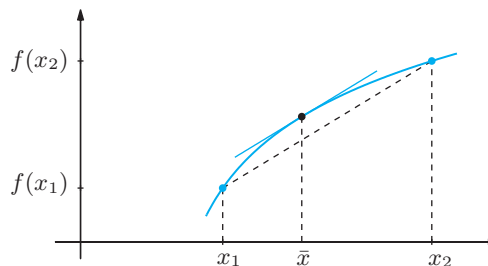
Tale formula viene chiamata **seconda formula dell'incremento finito**. Si noti che il punto $\bar{x}$ dipende dai punti x_1 e x_2 ma, in generale, tale dipendenza non è esplicita. L'importanza della formula viene dal fatto che essa permette di ottenere delle informazioni sull'incremento $f(x_2) - f(x_1)$ dal comportamento della funzione f' nell'intervallo $[x_1, x_2]$.

La seconda formula dell'incremento finito può essere usata per descrivere il comportamento di una funzione nell'intorno di un punto x_0 in modo più preciso rispetto a quanto fatto dalla prima formula dell'incremento finito. Supponiamo che f sia una funzione continua in x_0 e derivabile in tutto un intorno di x_0 tranne eventualmente in x_0 . Detto x un punto di tale intorno e applicando la (8.13) nell'intervallo di estremi x_0 e x , otteniamo la relazione

$$\Delta f = f'(\bar{x})\Delta x \quad (8.14)$$

Figura 8.9

La seconda formula
dell'incremento finito



tra gli incrementi $\Delta x = x - x_0$ e $\Delta f = f(x) - f(x_0)$, con $\bar{x}$ compreso tra x_0 e x . Tale espressione della seconda formula dell'incremento finito rappresenta l'incremento della variabile dipendente Δf come se fosse proporzionale all'incremento della variabile indipendente Δx ; in realtà, il coefficiente di proporzionalità, che è il valore della derivata prima in un punto vicino a x_0 e in generale non noto, dipende esso stesso da Δx (e da x_0).

Un'altra applicazione della seconda formula dell'incremento finito, che tornerà utile nel seguito, è la seguente.

Proprietà 8.29 Una funzione definita e derivabile su un intervallo I della retta reale è costante su I se e solo se la sua derivata è ivi identicamente nulla.

Dimostrazione.

Indichiamo con f la funzione. Supponiamo dapprima che f sia costante; per ogni $x_0 \in I$, il rapporto incrementale $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ con $x \in I$, $x \neq x_0$, è nullo e dunque, per definizione di derivata, $f'(x_0) = 0$.

Viceversa, supponiamo che f abbia derivata nulla su I e facciamo vedere che f è costante su I . Osserviamo che ciò equivale al fatto che

$$f(x_1) = f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I.$$

Siano dunque $x_1, x_2 \in I$; applichiamo la seconda formula dell'incremento finito (8.13) alla funzione derivabile f . Allora, per un opportuno $\bar{x}$ compreso tra x_1 e x_2 , si ha

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\bar{x})(x_2 - x_1) = 0.$$

Concludiamo che $f(x_1) = f(x_2)$. ■

Infine, grazie alla seconda formula dell'incremento finito possiamo ottenere una condizione sufficiente, spesso di immediata verifica, per la lipschitzianità di una funzione (concetto introdotto nella Definizione 7.14).

Proposizione 8.30 Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile nell'intervallo I con derivata ivi limitata; poniamo $L = \sup_{x \in I} |f'(x)| < +\infty$. Allora f è lipschitziana su I con costante di Lipschitz L .

Dimostrazione.

Per verificare la condizione (7.4), è sufficiente applicare la seconda formula dell'incremento finito a f sull'intervallo di estremi x_1, x_2 , ottenendo

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\bar{x})(x_1 - x_2)$$

per un certo $\bar{x}$ compreso tra x_1 e x_2 ; ne segue che

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\bar{x})| |x_1 - x_2| \leq L |x_1 - x_2|.$$

Ciò dimostra che la funzione f è lipschitziana con costante di Lipschitz $L^* \leq L$. Per verificare che $L \leq L^*$, scriviamo la condizione di Lipschitz (7.4) in forma equivalente come

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \leq L^*, \quad \forall x, x_0 \in I, \quad x \neq x_0.$$

Passando al limite per $x \rightarrow x_0$, si ha

$$|f'(x_0)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| = \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \leq L^*,$$

e dunque $L \leq L^*$. ■

8.7 Intervalli di monotonia di una funzione

Mediante i risultati appena stabiliti, affrontiamo lo studio della monotonia di una funzione.

Teorema 8.31 Sia I un intervallo ed f una funzione derivabile su I . Valgono le seguenti implicazioni:

- a) Se f è crescente su I , allora $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$.
- b1) Se $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$, allora f è crescente su I ;
- b2) se $f'(x) > 0$ per ogni $x \in I$, allora f è strettamente crescente su I .

Dimostrazione.

Dimostriamo a). Sia f crescente su I . Consideriamo dapprima un punto x_0 interno a I . Per ogni $x \in I$ tale che $x < x_0$, si ha

$$f(x) - f(x_0) \leq 0 \quad \text{e} \quad x - x_0 < 0.$$

Pertanto, il rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ tra x_0 e x è ≥ 0 . D'altro canto, per ogni $x \in I$ tale che $x > x_0$, si ha

$$f(x) - f(x_0) \geq 0 \quad \text{e} \quad x - x_0 > 0.$$

Anche in questo caso il rapporto incrementale $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ tra x_0 e x è ≥ 0 . Riassumendo

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0, \quad \forall x \neq x_0;$$

applicando il Corollario 5.3 del Teorema di permanenza del segno al limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x_0)$$

otteniamo $f'(x_0) \geq 0$. Negli eventuali punti di estremo di I , arriviamo allo stesso risultato limitandoci a considerare il limite destro oppure sinistro del rapporto incrementale, che risulta essere sempre ≥ 0 .

Dimostriamo ora le implicazioni b). Sia f tale che $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$. Fissiamo due punti $x_1 < x_2$ in I e dimostriamo che $f(x_1) \leq f(x_2)$. A tale scopo applichiamo la seconda formula dell'incremento finito (8.13) e osserviamo che $f'(\bar{x}) \geq 0$ per ipotesi, mentre $x_2 - x_1 > 0$. Dunque concludiamo che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\bar{x})(x_2 - x_1) \geq 0;$$

abbiamo quindi stabilito la b1). Se invece f è tale che $f'(x) > 0$ per ogni $x \in I$, allora la (8.13) implica $f(x_2) - f(x_1) > 0$ e dunque anche la b2) è verificata. ■

Il teorema appena dimostrato afferma dunque che se f è una funzione derivabile su I si ha l'equivalenza logica

$$f'(x) \geq 0, \quad \forall x \in I \quad \Longleftrightarrow \quad f \text{ è crescente su } I$$

e l'implicazione

$$f'(x) > 0, \quad \forall x \in I \quad \Longrightarrow \quad f \text{ è strettamente crescente su } I.$$

Osserviamo che non è possibile rovesciare l'ultima implicazione, cioè dedurre dal fatto che f sia *strettamente* crescente su I il fatto che $f'(x) > 0$ per ogni $x \in I$. Come già osservato, la funzione $f(x) = x^3$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}$, ma la sua derivata si annulla nell'origine.

Un enunciato analogo al teorema precedente vale sostituendo 'crescente' con 'decrecente' e i simboli $\geq$, $>$ rispettivamente con $\leq$, $<$.

Corollario 8.32 Sia f derivabile sull'intervallo I . Sia x_0 un punto critico di f interno a I . Se $f'(x) \geq 0$ a sinistra di x_0 e ≤ 0 a destra di x_0 , allora x_0 è punto di massimo per f ; viceversa, se $f'(x) \leq 0$ a sinistra di x_0 e ≥ 0 a destra di x_0 , allora x_0 è punto di minimo per f .

Il Teorema 8.31 e il Corollario 8.32 permettono di ricondurre la ricerca dei punti di estremo di f e dei suoi intervalli di monotonia alla ricerca degli zeri di f' e allo studio del suo segno.

Esempi 8.33

i) Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definita da $f(x) = xe^{2x}$. Si ha $f'(x) = (2x + 1)e^{2x}$, dunque $x_0 = -\frac{1}{2}$ è l'unico punto critico di f . Poiché $f'(x) > 0$ se e solo se $x > -\frac{1}{2}$, deduciamo che x_0 è punto di minimo assoluto per f ; la funzione è strettamente decrescente sull'intervallo $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ ed è strettamente crescente sull'intervallo $[-\frac{1}{2}, +\infty)$.

ii) Nel piano, consideriamo la famiglia dei rettangoli; per ognuno di essi, siano b e h rispettivamente le lunghezze della base e dell'altezza, sia $A = bh$ l'area e $p = 2(b + h)$ il perimetro.

Se fissiamo l'area A , possiamo esprimere l'altezza e il perimetro in funzione della base, come $h = \frac{A}{b}$ e $p = 2(b + \frac{A}{b})$. La funzione perimetro $p = p(b)$ tende a $+\infty$ per b tendente a 0 oppure a $+\infty$, e assume valore minimo per $b = \sqrt{A}$: infatti la sua derivata

$$\frac{dp}{db} = 2 \left(1 - \frac{A}{b^2} \right)$$

per valori positivi di b si annulla quando $b = \sqrt{A}$ ed è negativa per valori minori, positiva per valori maggiori. Nel punto di minimo si ha dunque $b = h = \sqrt{A}$, ossia il corrispondente rettangolo è in realtà un quadrato.

Similmente, se fissiamo il perimetro p , possiamo esprimere l'altezza e l'area come $h = \frac{p}{2} - b$ e $A = b(\frac{p}{2} - b) = \frac{bp}{2} - b^2$. La funzione area $A = A(b)$ si annulla in $b = 0$ e $b = \frac{p}{2}$, e assume valore massimo per $b = \frac{p}{4}$: infatti la sua derivata

$$\frac{dA}{db} = \frac{p}{2} - 2b$$

si annulla per $b = \frac{p}{4}$ ed è positiva per valori minori, negativa per valori maggiori. Nel punto di massimo si ha dunque $b = h = \frac{p}{4}$, ossia di nuovo il corrispondente rettangolo è un quadrato.

In conclusione, il quadrato minimizza il perimetro tra tutti i rettangoli di area fissata, e massimizza l'area tra tutti i rettangoli di perimetro fissato. ■

8.8 Derivate di ordine superiore

Sia f una funzione derivabile in un intorno di x_0 . Sia f' la funzione derivata di f , dunque definita in un intorno di x_0 .

Definizione 8.34 Se f' è derivabile in x_0 , si dice che f è **derivabile due volte in x_0** e si pone

$$f''(x_0) = (f')'(x_0),$$

che chiamiamo **derivata seconda di f in x_0** . La **funzione derivata seconda di f** , indicata con f'' , associa a x il valore $f''(x)$, ove questo sia definito.

Altre notazioni sono comunemente usate per indicare la derivata seconda di f in x_0 , quali ad esempio

$$y''(x_0), \quad \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0), \quad D^2 f(x_0).$$

La derivata terza di f in x_0 è, se esiste, la derivata prima in x_0 della funzione derivata seconda; ossia,

$$f'''(x_0) = (f'')'(x_0).$$

In generale, per $k \geq 1$, la **derivata di ordine k (o derivata k -esima) di f in x_0** è, se esiste, la derivata prima della funzione derivata $(k-1)$ -esima di f in x_0 :

$$f^{(k)}(x_0) = (f^{(k-1)})'(x_0).$$

Altri simboli usati sono

$$y^{(k)}(x_0), \quad \frac{d^k f}{dx^k}(x_0), \quad D^k f(x_0).$$

È conveniente porre per definizione $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$.

Esempi 8.35

Calcoliamo le derivate successive di alcune funzioni elementari.

i) Fissato $n \in \mathbb{N}$, consideriamo la funzione $f(x) = x^n$. Si ha

$$\begin{aligned} f'(x) &= nx^{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!} x^{n-1} \\ f''(x) &= n(n-1)x^{n-2} = \frac{n!}{(n-2)!} x^{n-2} \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 x^{n-n} = n!. \end{aligned}$$

In forma compatta, possiamo scrivere che, per $0 \leq k \leq n$,

$$f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}.$$

Si ha poi $f^{(n+1)}(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (perché la derivata della funzione costante $f^{(n)}(x)$ è 0), e di conseguenza tutte le derivate $f^{(k)}$ di ordine $k > n$ esistono e sono identicamente nulle.

ii) Consideriamo la funzione $f(x) = \sin x$. Abbiamo $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$ e $f^{(4)}(x) = \sin x$. Le derivate successive di f ripetono ciclicamente tale sequenza di funzioni trigonometriche. Un risultato analogo vale per la funzione $y = \cos x$.

iii) Sia infine $f(x) = e^x$. Sappiamo che $f'(x) = e^x$ e pertanto $f^{(k)}(x) = e^x$ per ogni $k \geq 0$. Si ha quindi la rimarchevole proprietà che le derivate di ogni ordine della funzione esponenziale e^x coincidono con la funzione stessa. ■

Chiudiamo il paragrafo con alcune utili definizioni.

Definizione 8.36 Una funzione f dicesi **di classe** $\mathcal{C}^k$ (con $k \geq 0$) su un intervallo I se essa è derivabile k volte in ogni punto di I e se la sua funzione derivata di ordine k , $f^{(k)}$, è continua su I . L'insieme delle funzioni di classe $\mathcal{C}^k$ su I viene indicato con $\mathcal{C}^k(I)$.

Una funzione f dicesi **di classe** $\mathcal{C}^\infty$ su I se essa è derivabile un numero arbitrario di volte in ogni punto di I . L'insieme delle funzioni di classe $\mathcal{C}^\infty$ su I viene indicato con $\mathcal{C}^\infty(I)$.

In virtù della Proposizione 8.3, se $f \in \mathcal{C}^k(I)$, tutte le sue derivate di ordine minore o uguale a k sono continue su I .

Osserviamo inoltre che tutte le funzioni elementari sono derivabili un numero arbitrario di volte (cioè sono di classe $\mathcal{C}^\infty$) in tutti i punti interni al loro dominio.

8.9 Convessità e flessi

Sia f una funzione derivabile in un punto x_0 del suo dominio. Come già fatto precedentemente, indichiamo con $y = t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ l'equazione della retta tangente al grafico di f in x_0 .

Definizione 8.37 Diciamo che f è **convessa in** x_0 (o che ha in x_0 la **concavità rivolta verso l'alto**) se esiste un intorno $I_r(x_0) \subseteq \text{dom } f$ tale che

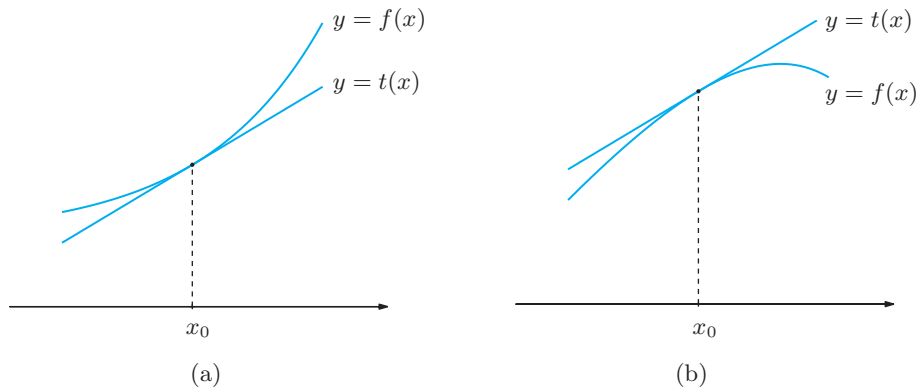
$$\forall x \in I_r(x_0), \quad f(x) \geq t(x).$$

Diciamo che f è **strettamente convessa in** x_0 se si ha $f(x) > t(x)$ per $x \neq x_0$.

Le definizioni di funzione **concava** (o avente **concavità rivolta verso il basso**) e **strettamente concava** si ottengono dalle precedenti sostituendo i sim-

Figura 8.10

Funzione strettamente
convessa in x_0 (a)
e funzione strettamente
concava in x_0 (b)



boli $\geq$ e $>$ rispettivamente con $\leq$ e $<$. È immediato verificare che una funzione f è concava se e solo se la funzione $-f$ è convessa.

Geometricamente, una funzione è convessa (rispettivamente, concava) in un punto se, nell'intorno del punto, il suo grafico si trova al di sopra (rispettivamente, al di sotto) della retta tangente (si veda la Figura 8.10).

Esempio 8.38

Verifichiamo che la funzione $f(x) = x^2$ è strettamente convessa in $x_0 = 1$. La retta tangente al suo grafico in tale punto ha equazione

$$t(x) = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1.$$

La condizione $f(x) > t(x)$ equivale dunque a $x^2 > 2x - 1$, vale a dire $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 > 0$; tale condizione è soddisfatta da ogni $x \neq 1$. ■

Definizione 8.39 Sia I un intervallo e f una funzione derivabile su I . La funzione f dicesi **convessa su** I se è convessa in ogni punto di I .

Vale il seguente risultato.

Proprietà 8.40 Sia f derivabile sull'intervallo I . Allora f è convessa su I se e solo se per ogni $x_0 \in I$ si ha

$$\forall x \in I, \quad f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (8.15)$$

Il significato geometrico della proprietà è il seguente: se f è convessa su I , il grafico di f si trova, in tutto l'intervallo I , al di sopra di una qualunque retta tangente al grafico stesso in I . Si veda la Figura 8.11.

Nello studio delle proprietà di convessità di una funzione, i punti di flesso, che ora introduciamo, rivestono un ruolo analogo a quello dei punti di estremo nello studio della monotonia.



Dimostrazione

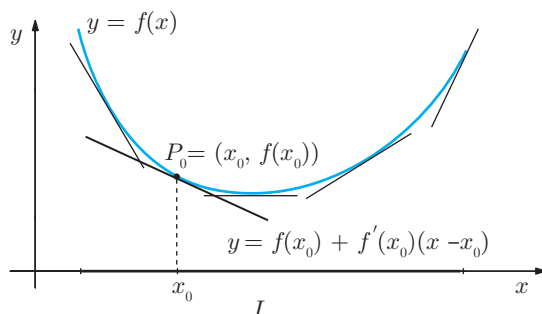


Figura 8.11

Funzione convessa su un intervallo



Figura interattiva

Definizione 8.41 Il punto x_0 dicesi **punto di flesso di f** se esiste un intorno $I_r(x_0) \subseteq \text{dom } f$ in cui è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

$$\forall x \in I_r(x_0), \quad \begin{cases} \text{se } x < x_0, & f(x) \leq t(x), \\ \text{se } x > x_0, & f(x) \geq t(x), \end{cases}$$

(nel qual caso il flesso si dirà **ascendente**); oppure

$$\forall x \in I_r(x_0), \quad \begin{cases} \text{se } x < x_0, & f(x) \geq t(x), \\ \text{se } x > x_0, & f(x) \leq t(x), \end{cases}$$

(nel qual caso il flesso si dirà **discendente**).

Geometricamente, in un punto di flesso il grafico di f ‘attraversa’ la retta tangente (si veda la Figura 8.12).

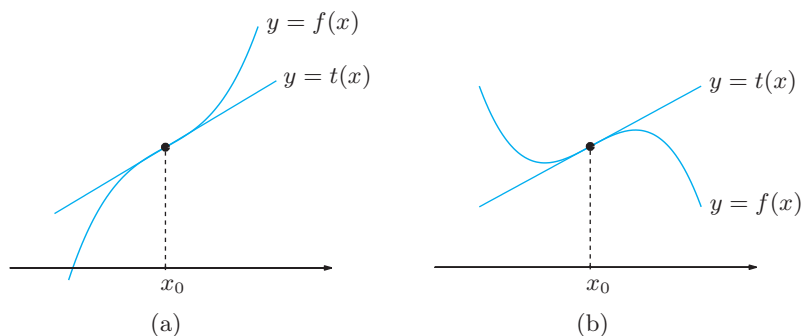


Figura 8.12

Flesso ascendente (a)
e flesso discendente (b)

Enunciamo ora alcuni risultati, che ci permettono di studiare la convessità di una funzione e di determinare i suoi punti di flesso.

Teorema 8.42 Sia I un intervallo ed f una funzione derivabile su I . Valgono le seguenti implicazioni:

- a) Se f è convessa su I , allora f' è crescente su I .
- b1) Se f' è crescente su I , allora f è convessa su I ;
- b2) se f' è strettamente crescente su I , allora f è strettamente convessa su I .



Dimostrazione

Corollario 8.43 Sia f derivabile due volte su I . Valgono le seguenti implicazioni:

- a) Se f è convessa su I , allora $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$.
- b1) Se $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$, allora f è convessa su I ;
- b2) se $f''(x) > 0$ per ogni $x \in I$, allora f è strettamente convessa su I .

Dimostrazione.

L'enunciato segue dal teorema precedente, applicando alla funzione f' il Teorema 8.31. ■

Tale risultato si può enunciare nella seguente forma. Se f è una funzione derivabile due volte su I si ha l'equivalenza logica

$$f''(x) \geq 0, \quad \forall x \in I \quad \Longleftrightarrow \quad f \text{ è convessa su } I$$

e l'implicazione

$$f''(x) > 0, \quad \forall x \in I \quad \implies \quad f \text{ è strettamente convessa su } I.$$

Anche in questo caso, come per la caratterizzazione della monotonia di una funzione, l'ultima implicazione non può essere rovesciata. Ad esempio, $f(x) = x^4$ è strettamente convessa su $\mathbb{R}$, ma la derivata seconda si annulla nell'origine.

Analoghi enunciati, con le ovvie modifiche, valgono per le funzioni concave, ricordando che una funzione f è concava se e solo se la sua opposta $-f$ è convessa.

Corollario 8.44 Sia f derivabile due volte in un intorno di x_0 . Valgono le seguenti implicazioni:

- a) Se x_0 è punto di flesso di f , allora $f''(x_0) = 0$.
- b) Sia $f''(x_0) = 0$. Se f'' è di segno diverso a destra e a sinistra di x_0 , allora x_0 è punto di flesso per f (precisamente, il flesso è ascendente se $f''(x) \leq 0$ a sinistra di x_0 e $f''(x) \geq 0$ a destra di x_0 , discendente nella situazione opposta). Se invece f'' non cambia segno a destra e a sinistra di x_0 , allora tale punto non è di flesso per f .

La dimostrazione, che si appoggia sull'uso della formula di Taylor, verrà data nel successivo §9.4.

Si presti attenzione al fatto che la condizione $f''(x_0) = 0$ da sola non è sufficiente a garantire che x_0 sia un punto di flesso per f . Se ad esempio consideriamo la funzione $f(x) = x^4$, la sua derivata seconda $f''(x) = 12x^2$ si annulla in $x_0 = 0$. Tuttavia, l'origine non è punto di flesso per f : la tangente al grafico di f in x_0 è l'asse delle ascisse $y = 0$, e il grafico di f si trova sempre al di sopra di tale retta. Si noti che f'' non cambia segno in x_0 .



Esempio 8.33 (seguito)

Per la funzione $f(x) = xe^{2x}$ si ha $f''(x) = 4(x+1)e^{2x}$, che si annulla in $x_1 = -1$. Poiché $f''(x) > 0$ se e solo se $x > -1$, la funzione f risulta strettamente concava nell'intervallo $(-\infty, -1)$ e strettamente convessa nell'intervallo $(-1, +\infty)$. Il punto $x_1 = -1$ è punto di flesso ascendente. Il grafico della funzione $f(x)$ è riprodotto in Figura 8.13.

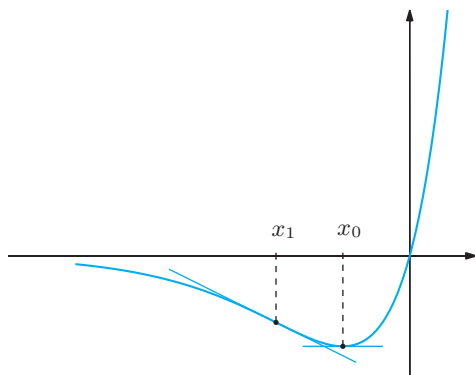
**Figura 8.13**

Grafico della funzione f dell'Esempio 8.33

8.9.1 Estensione del concetto di convessità

Una definizione di funzione convessa su un intervallo, più generale di quella da noi presentata nel §8.9, può essere data sulla base di considerazioni di natura geometrica. Ricordiamo che un sottoinsieme C del piano è detto **convesso** se per ogni coppia di punti P_1 e P_2 appartenenti a C , il segmento $\overline{P_1P_2}$ di estremi P_1 e P_2 è contenuto in C .

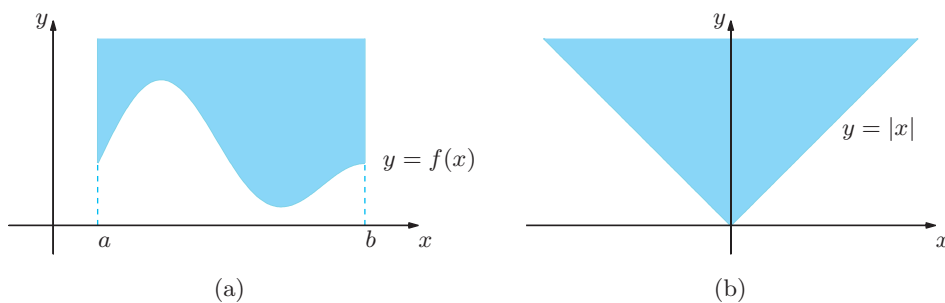
Data una funzione $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, chiamiamo **epigrafico di f** l'insieme

$$E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y \geq f(x)\}$$

dei punti del piano che stanno al di sopra del grafico di f (si veda la Figura 8.14 (a)). Diamo allora la seguente definizione.

Definizione 8.45 La funzione $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dicesi **convessa su I** se il suo epigrafico E_f è un sottoinsieme convesso del piano.

È facile convincersi che nella verifica della condizione di convessità di E_f , è sufficiente limitarsi ai punti P_1 e P_2 appartenenti al grafico di f . Ciò significa

**Figura 8.14**

Epigrafico di una generica funzione non convessa f definita su I (a) e della funzione convessa $y = |x|$ (b)

che presi comunque due punti x_1 e x_2 in I , il segmento S_{12} di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ deve stare al di sopra del grafico di f .

Osservando che ogni x compreso tra x_1 e x_2 può essere rappresentato nella forma

$$x = (1-t)x_1 + tx_2 \quad \text{con} \quad t = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \in [0, 1],$$

la convessità di f su I può essere espressa dalla condizione

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in I, \forall t \in [0, 1].$$

Se tale disuguaglianza è stretta quando $x_1 \neq x_2$ e $t \in (0, 1)$, diremo che la funzione è **strettamente convessa** su I .

Si può dimostrare che, per le funzioni *derivabili* su I , la convessità secondo la Definizione 8.45 equivale a quella secondo la Definizione 8.37. D'altro canto, una funzione può essere convessa secondo la Definizione 8.45 senza essere derivabile su I , come mostra ad esempio la funzione $f(x) = |x|$ su $I = \mathbb{R}$ (si veda la Figura 8.14 (b)). Notiamo tuttavia che la condizione di convessità implica la continuità della funzione in tutti i punti interni dell'intervallo I , mentre è compatibile con l'eventuale discontinuità negli estremi dell'intervallo.

8.10 Studio di funzioni

Abbiamo sin qui presentato un certo numero di strumenti analitici che, opportunamente combinati, permettono di studiare in modo più o meno approfondito il comportamento di una funzione f nel suo dominio e di tracciarne un grafico qualitativo. Descriviamo nel seguito alcuni passi in cui può essere articolato lo studio.

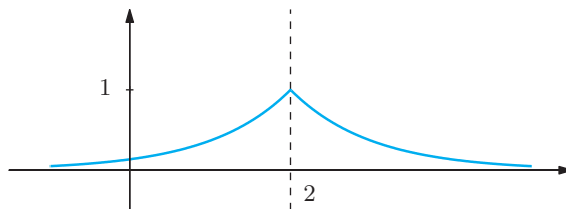
Dominio ed eventuali simmetrie

Il dominio di una funzione sarà in genere determinabile a partire dai domini delle funzioni elementari che concorrono a definirla tenendo conto delle operazioni algebriche e di prodotto di composizione che intervengono.

Per semplificare lo studio successivo è conveniente individuare immediatamente le eventuali simmetrie e periodicità della funzione (si ricordi il §2.6). Ad esempio, se una funzione è pari o dispari sarà sufficiente studiarla solo per valori positivi dell'argomento e da tali risultati dedurne l'andamento globale. Segnaliamo che una funzione può presentare altri tipi di simmetria, quali ad esempio la simmetria rispetto a una retta verticale diversa dall'asse delle ordinate. Il grafico della funzione $f(x) = e^{-|x-2|}$ è simmetrico rispetto alla retta $x = 2$ (si veda la Figura 8.15).

Analogamente, il comportamento globale di una funzione periodica sarà ottenuto a partire dallo studio su un intervallo di ampiezza pari al periodo.

Figura 8.15
Grafico della funzione
 $f(x) = e^{-|x-2|}$



Comportamento limite agli estremi del dominio

Supponendo che il dominio sia un'unione di intervalli (come sovente avviene) si studieranno i limiti unilateri in ognuno degli estremi degli intervalli. Una volta determinati i limiti potrà essere studiata l'eventuale esistenza di asintoti come illustrato nel §6.4.

Ad esempio, per determinare il dominio di

$$f(x) = \frac{\log(2-x)}{\sqrt{x^2-2x}},$$

osserviamo che la funzione $\log(2-x)$ è definita per $2-x > 0$, cioè $x < 2$; che la funzione $\sqrt{x^2-2x}$ è definita per $x^2-2x \geq 0$, cioè $x \leq 0$ oppure $x \geq 2$; che essendo tale funzione a denominatore, dovrà essere $x \neq 0, 2$. Pertanto, si ha $\text{dom } f = (-\infty, 0)$. Inoltre, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$, dunque la retta $x = 0$ è asintoto verticale sinistro e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\log(2-x)}{|x|} = 0$, dunque la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale sinistro.

Intervalli di monotonia ed estremi

Il primo passo consiste nel determinare la derivata prima f' e individuarne il dominio $\text{dom } f'$. Si osservi che dovrà essere sempre $\text{dom } f' \subseteq \text{dom } f$, anche se l'espressione analitica della derivata può essere definita su un insieme più ampio. Ad esempio, se $f(x) = \log x$, si ha $f'(x) = \frac{1}{x}$ e $\text{dom } f = \text{dom } f' = (0, +\infty)$ anche se la funzione $g(x) = \frac{1}{x}$ è definita per ogni $x \neq 0$. Successivamente si determinano gli eventuali zeri e il segno di f' . Ciò permette di trovare gli intervalli di monotonia di f e di discutere la natura dei punti critici (gli zeri di f'), alla luce di quanto visto nel §8.7.

Segnaliamo una situazione che richiede una attenta analisi, senza la quale si può pervenire a conclusioni errate. Supponiamo che una funzione f sia derivabile nell'unione $(a, b) \cup (b, c)$ di due intervalli contigui, in cui si abbia $f' > 0$. Se f non è derivabile in b , allora **non è corretto** dedurre che f è crescente sull'unione $(a, b) \cup (b, c)$. Ad esempio la funzione $f(x) = -\frac{1}{x}$ soddisfa $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ in $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, ma la funzione non è crescente su tale insieme (ad esempio si ha che $f(-1) > f(1)$); possiamo solo affermare che f è crescente su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$. Ricordiamo che i punti di estremo di una funzione non vanno ricercati soltanto tra i suoi punti critici. Ad esempio, la funzione $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x^2}}$, definita per $x \geq 0$, ha come punto critico $x = 1$ che è punto di massimo assoluto, e come ulteriore punto di estremo il punto di non derivabilità $x = 0$, che è di minimo assoluto.



Intervalli di convessità e flessi

La determinazione degli intervalli di convessità o concavità e degli eventuali punti di flesso segue le linee guida tracciate precedentemente, considerando ora la derivata seconda di f e applicando i risultati del §8.9.

Segno della funzione o delle sue derivate

Nel tracciare il grafico qualitativo di f può essere utile (ma non indispensabile) determinare il segno della funzione nel suo dominio e i suoi eventuali zeri (che rappresentano le ascisse dei punti di intersezione del grafico con l'asse orizzontale). Non sempre però l'equazione $f(x) = 0$ può essere risolta analiticamente. In tali casi, si può eventualmente fare ricorso al Teorema di esistenza degli zeri

(Teorema 7.2) al fine di dedurre che in un certo intervallo esiste necessariamente uno e un solo zero di f . Analoghe considerazioni si possono applicare allo studio del segno della derivata prima o della derivata seconda.

Si consideri, ad esempio, la funzione $f(x) = x \log x - 1$, definita per $x > 0$. Si ha $f(x) < 0$ per $x \leq 1$. Per $x \geq 1$, la funzione è strettamente crescente (infatti $f'(x) = \log x + 1 > 0$ per $x > 1/e$); inoltre $f(1) = -1 < 0$ mentre $f(e) = e - 1 > 0$. Dunque la funzione ha esattamente uno zero, appartenente all'intervallo $(1, e)$ ed è negativa a sinistra e positiva a destra di tale punto.

8.10.1 Le funzioni iperboliche

A titolo di esempio, studiamo una famiglia di **funzioni**, dette **iperboliche**, che intervengono in varie applicazioni.

Definiamo dapprima le funzioni $f(x) = \sinh x$ e $g(x) = \cosh x$, dove

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{e} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

dette rispettivamente funzione **seno iperbolico** e funzione **coseno iperbolico**. Il nome deriva dal fatto che vale la relazione fondamentale

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

e dunque il punto P di coordinate $(X, Y) = (\cosh x, \sinh x)$ percorre, al variare di x , il ramo destro dell'iperbole equilatera di equazione $X^2 - Y^2 = 1$.

Osserviamo innanzitutto che $\text{dom } f = \text{dom } g = \mathbb{R}$; inoltre $f(x) = -f(-x)$ e $g(x) = g(-x)$, ossia il seno iperbolico è una funzione dispari mentre il coseno iperbolico è una funzione pari. Per quanto riguarda il comportamento limite, si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sinh x = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cosh x = +\infty.$$

Pertanto le funzioni non hanno asintoti verticali o orizzontali. Non esistono neppure asintoti obliqui in quanto, per $x \rightarrow \infty$, le funzioni si comportano come degli esponenziali; precisamente si ha

$$\sinh x \sim \pm \frac{1}{2} e^{|x|}, \quad \cosh x \sim \frac{1}{2} e^{|x|}, \quad x \rightarrow \pm\infty.$$

È immediato verificare che $\sinh x = 0$ se e solo se $x = 0$ e $\sinh x > 0$ per $x > 0$; invece, $\cosh x > 0$, per ogni $x \in \mathbb{R}$. Lo studio della monotonia delle funzioni segue facilmente dal fatto che

$$D \sinh x = \cosh x \quad \text{e} \quad D \cosh x = \sinh x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dunque il seno iperbolico è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$. Il coseno iperbolico è strettamente crescente su $[0, +\infty)$ e strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$; il punto $x = 0$ è punto di minimo assoluto con $\cosh 0 = 1$ (e quindi $\cosh x \geq 1$ su $\mathbb{R}$).

Derivando ulteriormente si ha

$$D^2 \sinh x = \sinh x \quad \text{e} \quad D^2 \cosh x = \cosh x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pertanto la funzione seno iperbolico è strettamente convessa su $(0, +\infty)$ e strettamente concava su $(-\infty, 0)$ e l'origine è punto di flesso ascendente. Invece la

funzione coseno iperbolico è strettamente convessa su tutto $\mathbb{R}$. I grafici delle funzioni iperboliche sono mostrati nella Figura 8.16.

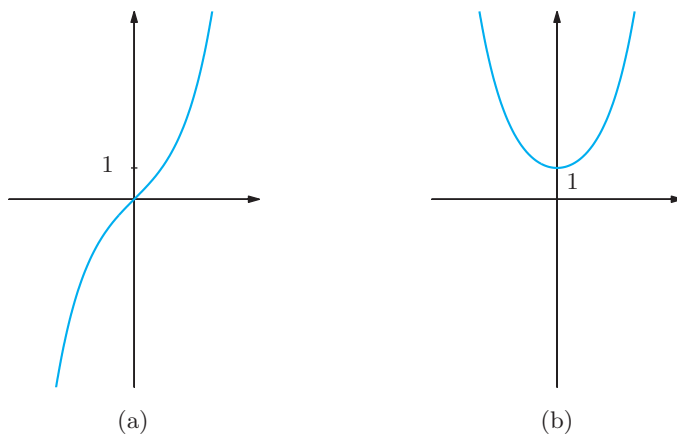


Figura 8.16

Grafici delle funzioni seno iperbolico (a) e coseno iperbolico (b)

Analogamente a quanto visto per le funzioni trigonometriche, si definisce la funzione **tangente iperbolica** come

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

Essa è definita su tutto $\mathbb{R}$, è una funzione dispari strettamente crescente a valori nell'intervallo aperto $(-1, 1)$ (vedasi la Figura 8.17).

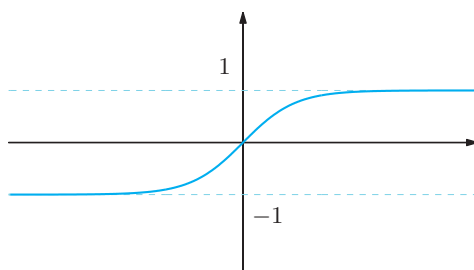


Figura 8.17

Grafico della funzione tangente iperbolica

La funzione inversa del seno iperbolico, definita su tutto $\mathbb{R}$, viene detta funzione **settore seno iperbolico**, ed è facilmente esprimibile mediante la funzione logaritmo (inversa dell'esponenziale) come

$$\text{settsinh } x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (8.16)$$

La funzione **settore coseno iperbolico** è ottenuta invertendo la funzione coseno iperbolico ristretta all'intervallo $[0, +\infty)$ e si esprime come

$$\text{settcosh } x = \log(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \in [1, +\infty). \quad (8.17)$$

Infine, la funzione **settore tangente iperbolica** è l'inversa della funzione tangente iperbolica su $\mathbb{R}$ ed è espressa da

$$\text{setttanh } x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1). \quad (8.18)$$

Le derivate delle funzioni iperboliche inverse sono

$$\begin{aligned} D \operatorname{set} \sinh x &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, & D \operatorname{set} \cosh x &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \\ D \operatorname{set} \tanh x &= \frac{1}{1 - x^2}. \end{aligned} \quad (8.19)$$

8.11 Il Teorema di de l'Hôpital

Il seguente risultato fornisce un utile strumento per il calcolo di limiti di forme indeterminate. Come precedentemente, indichiamo con c uno dei simboli x_0 , x_0^+ , x_0^- , $+\infty$, $-\infty$.

Teorema 8.46 (T. di de l'Hôpital) Siano f e g due funzioni definite nell'intorno di c , tranne eventualmente in c , e tali che

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L,$$

con $L = 0$ oppure $+\infty$ oppure $-\infty$. Se f e g sono derivabili nell'intorno di c , tranne eventualmente in c , con $g' \neq 0$, e se esiste (finito o infinito)

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

allora esiste anche

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} \quad (8.20)$$

e tale limite è uguale al precedente.



Dimostrazione

Il teorema afferma dunque che, se sono verificate le ipotesi, vale la formula

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (8.21)$$

Esempi 8.47

i) Si voglia calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{\sin 5x},$$

che è una forma indeterminata di tipo $\frac{0}{0}$. Le funzioni a numeratore e a denominatore sono derivabili, e si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{5 \cos 5x} = \frac{4}{5}.$$

Pertanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{\sin 5x} = \frac{4}{5}.$$

ii) Se il quoziente $f'(x)/g'(x)$ è ancora una forma indeterminata, e se f e g sono derivabili due volte nell'intorno di c , tranne eventualmente in c , possiamo reiterare l'applicazione della formula (8.21), studiando il limite del quoziente $f''(x)/g''(x)$, e così via.

Si voglia, ad esempio, studiare la forma indeterminata $0/0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 3x - \sqrt{(1 + 2x)^3}}{x \sin x}.$$

Derivando numeratore e denominatore, siamo condotti a studiare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - 3\sqrt{1 + 2x}}{\sin x + x \cos x},$$

che è ancora una forma indeterminata $0/0$. Derivando ancora numeratore e denominatore, arriviamo a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{3}{\sqrt{1+2x}}}{2 \cos x - x \sin x} = -\frac{3}{2}.$$

Applicando quindi due volte la (8.21), concludiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 3x - \sqrt{(1 + 2x)^3}}{\sin^2 x} = -\frac{3}{2}.$$

Osservazione 8.48 Il Teorema di de l'Hôpital fornisce una condizione soltanto sufficiente all'esistenza del limite (8.20). In altri termini, si può presentare il caso in cui non esiste il limite del rapporto delle derivate ma esiste quello del rapporto delle funzioni. Ad esempio, poniamo $f(x) = x + \sin x$ e $g(x) = 2x + \cos x$. Il quoziente f'/g' non ha limite per $x \rightarrow +\infty$ come si vede facilmente applicando il Criterio di non esistenza del limite (Proposizione 5.21). Tuttavia, il limite del rapporto f/g esiste e vale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + o(x)}{2x + o(x)} = \frac{1}{2}.$$



8.11.1 Applicazioni del Teorema di de l'Hôpital

Vediamo ora come il teorema possa essere utilizzato in varie situazioni.

Limiti notevoli

Il Teorema di de l'Hôpital permette di ottenere gli importanti limiti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha e^x = 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad (8.22)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log x = 0, \quad \forall \alpha > 0 \quad (8.23)$$

già anticipati in (6.8) nella forma equivalente mediante i simboli di Landau. Iniziamo dalla prima delle (8.22) per $\alpha = 1$. Applicando la (8.21), abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

Per ogni altro $\alpha > 0$, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\alpha \frac{x}{\alpha}}{e^{\frac{x}{\alpha}}} \right)^\alpha = \alpha^\alpha \left(\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} \right)^\alpha = 0.$$

Infine, per $\alpha \leq 0$, il risultato è banale in quanto non si è in presenza di una forma indeterminata. Per quanto riguarda la seconda delle (8.22), abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|^\alpha}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|^\alpha}{e^{|x|}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^\alpha}{e^y} = 0.$$

Passando alle (8.23), si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x^{-\alpha}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{(-\alpha)x^{-\alpha-1}} = -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0.$$

Calcolo di ordini di infinitesimo e infinito

Illustriamo con alcuni esempi come il Teorema di de l'Hôpital possa essere utilizzato per il calcolo di ordini di infinitesimo e infinito di funzioni e delle relative parti principali.

Consideriamo la funzione

$$f(x) = e^x - 1 - \sin x$$

che è un infinitesimo per $x \rightarrow 0$. Scelto $\varphi(x) = x$, applichiamo due volte il Teorema di de l'Hôpital (supponendo per il momento che ciò sia lecito), ottenendo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}}.$$

Per $\alpha = 2$ l'ultimo limite esiste (giustificando l'applicazione del Teorema di de l'Hôpital) e vale $\frac{1}{2}$. Concludiamo che $f(x)$ è un infinitesimo di ordine 2 nell'origine rispetto all'infinitesimo campione x ; inoltre, la sua parte principale è $p(x) = \frac{1}{2}x^2$.

Consideriamo, poi, la funzione

$$f(x) = \tan x,$$

che è infinita per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$. Posto $\varphi(x) = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - x}$, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan x}{\left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} - x}\right)^\alpha} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sin x \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^\alpha}{\cos x}.$$

Il primo limite vale 1, mentre al secondo applichiamo il Teorema di de l'Hôpital. Otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^\alpha}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{-\alpha\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^{\alpha-1}}{-\sin x}.$$

Per $\alpha = 1$ tale limite vale 1. Concludiamo che la funzione $\tan x$ è un infinito del primo ordine per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$, rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - x}$. La sua parte principale è proprio $\varphi(x)$.

Dimostrazione del Teorema 8.18

Siamo ora in grado di fornire la giustificazione di tale teorema.

Dimostrazione.

Partiamo dalla definizione di derivata

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

e calcoliamo il limite mediante il Teorema di de l'Hôpital, avendo osservato che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = 0.$$

Si ha dunque

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{1},$$

il che dimostra la tesi. ■

Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi  MyLab

E8.1 Dire se le seguenti funzioni sono derivabili nel punto x_0 indicato:

a) $f(x) = x + |x - 1|, \quad x_0 = 1$

b) $f(x) = \sin |x|, \quad x_0 = 0$

c) $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x_0 = 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \sqrt{1 + x^3}, \quad x_0 = -1$

E8.2 Trovare dove sono derivabili le seguenti funzioni e calcolarne la derivata:

a) $f(x) = x\sqrt{|x|}$

b) $f(x) = \cos |x|$

c) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x \geq 0, \\ e^x - x & \text{se } x < 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 5 & \text{se } x \geq 1, \\ x - 4 & \text{se } x < 1 \end{cases}$

E8.3 Calcolare, dove definita, la derivata prima delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = 3x\sqrt[3]{1 + x^2}$

b) $f(x) = \log |\sin x|$

c) $f(x) = \cos(e^{x^2+1})$

d) $f(x) = \frac{1}{x \log x}$

e) $\varphi(\theta) = \theta \tan \theta^3$

f) $p(r) = -\frac{1}{(4r-1)^3}$

g) $c(a) = (1 + 3a^2)^a$

h) $s(t) = \arcsin \sqrt{t}$

E8.4 Trovare il massimo e il minimo delle seguenti funzioni nell'intervallo indicato:

a) $f(x) = \sin x + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

b) $f(x) = x^2 - |x + 1| - 2, \quad [-2, 1]$

E8.5 Scrivere l'equazione della retta tangente nel punto di ascissa x_0 al grafico delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \log(3x - 2)$, $x_0 = 2$ b) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, $x_0 = 1$

c) $f(x) = e^{\sqrt{2x+1}}$, $x_0 = 0$ d) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $x_0 = \frac{1}{\pi}$

E8.6 Sia $f(x) = 5x + x^3 + 2x^5$. Verificare che f è invertibile su $\mathbb{R}$ e che f^{-1} è ivi derivabile. Calcolare $(f^{-1})'(0)$ e $(f^{-1})'(8)$.

E8.7 Sia $f(x) = (x-1)e^{x^2} + \arctan(\log x) + 2$. Dimostrare che f è invertibile sul suo dominio e determinarne l'immagine.

E8.8 Verificare che $f(x) = \log(2+x) + 2\frac{x+1}{x+2}$ non ha altri zeri oltre a $x_0 = -1$.

E8.9 Determinare il numero di zeri e di punti critici della funzione

$$f(x) = \frac{x \log x - 1}{x^2}.$$

E8.10 Studiare i massimi e i minimi relativi e assoluti della funzione

$$f(x) = 2 \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x$$

sull'intervallo $[0, 2\pi]$.

E8.11 Determinare il più grande intervallo contenente $x_0 = \frac{1}{2}$ dove la funzione

$$f(x) = \log x - \frac{1}{\log x}$$

è invertibile e scrivere esplicitamente la funzione inversa. Calcolare la derivata di tale funzione nell'origine.

E8.12 Verificare che vale la relazione

$$\log(1+x) \leq x, \quad \forall x > -1.$$

E8.13 Verificare che vale la relazione

$$e^{-x} \leq \frac{1}{x+1}, \quad \forall x \geq 0.$$

E8.14 Disegnare il grafico del polinomio $f(x) = 3x^5 - 50x^3 + 135x$. Determinare inoltre al variare del parametro reale k il massimo ed il minimo numero di radici reali di $f(x) + k$.

E8.15 Si consideri la funzione $f(x) = x^4 - 2\sqrt{\log x}$. Si chiede di

- a) determinarne il dominio;
- b) studiarne la monotonia;
- c) provare che il punto $(e^4 - 2, e)$ appartiene al grafico di f^{-1} e calcolare la derivata di f^{-1} in $e^4 - 2$.

E8.16 Data la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{x + 1},$$

- a) determinarne dominio, limiti agli estremi del dominio ed eventuali asintoti;
- b) studiarne gli intervalli di monotonia ed individuarne i punti di massimo e minimo, specificando se sono relativi o assoluti;
- c) tracciarne un grafico qualitativo;
- d) posto

$$g(x) = \begin{cases} f(x + \sqrt{3}) & \text{se } x \geq 0, \\ f(x - \sqrt{3}) & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

sfruttare i risultati già trovati per disegnare un grafico qualitativo di g e per studiarne la continuità e derivabilità nell'origine.

E8.17 Si consideri la funzione

$$f(x) = \sqrt{|x^2 - 4|} - x,$$

- a) determinarne dominio, limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti;
- b) determinare il segno di f ;
- c) determinare gli intervalli di monotonia ed elencare tutti i punti di estremo di f ;
- d) determinare eventuali punti di discontinuità e di non derivabilità di f ;
- e) tracciare un grafico qualitativo di f .

E8.18 Si consideri la seguente funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{e^{2x} - 1}.$$

Si chiede di

- a) studiare il comportamento di $f(x)$ agli estremi del campo di esistenza;
- b) dire quali sono gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di non derivabilità di $f(x)$;
- c) studiare la convessità di $f(x)$, indicando i punti di flesso;
- d) disegnare un grafico qualitativo di $f(x)$.

E8.19 Data la funzione

$$h(p) = 1 - e^{-|p|} + \frac{p}{e},$$

- a) determinarne il dominio e gli eventuali asintoti;
- b) discuterne la derivabilità e la monotonia;
- c) determinarne i punti di massimo e minimo, precisando se sono globali o locali;
- d) tracciarne un grafico qualitativo.

E8.20 Sia data la funzione

$$f(x) = e^x(x^2 - 8|x - 3| - 8).$$

Si chiede di

- a) determinarne gli intervalli di monotonia;
- b) determinarne i punti di estremo relativo e l'immagine im f ;

- c) indicare eventuali punti di discontinuità o di non derivabilità;
- d) tracciarne un grafico qualitativo;
- e) dire se esiste una costante reale α tale che la funzione

$$g(x) = f(x) - \alpha|x - 3|$$

sia di classe C^1 su tutto l'asse reale.

E8.21 Sia data la funzione

$$f(x) = \frac{\log|1+x|}{(1+x)^2},$$

- a) determinarne il dominio, il comportamento agli estremi ed eventuali asintoti;
- b) individuarne gli intervalli di monotonia, gli eventuali punti di massimo e minimo relativo e assoluto;
- c) individuarne gli intervalli di convessità e i punti di flesso;
- d) disegnarne un grafico qualitativo.

E8.22 Sia data la funzione

$$f(x) = \frac{x \log|x|}{1 + \log^2|x|}.$$

- a) Si dimostri che f può essere prolungata con continuità su tutto $\mathbb{R}$ e si discuta la derivabilità della funzione così ottenuta;
- b) si determini il numero dei punti stazionari di g ;
- c) si disegni un grafico qualitativo di g che tenga conto della monotonia e di eventuali asintoti.

E8.23 Si consideri la funzione

$$g(r) = \arctan \frac{|r| + 3}{r - 3}.$$

- a) Determinare il dominio di $g(r)$, i limiti agli estremi del dominio e gli eventuali asintoti;
- b) determinare gli intervalli di monotonia di $g(r)$, gli eventuali punti di estremo relativi e assoluti. Indicare $\inf g$ e $\sup g$;
- c) discutere la derivabilità di g ;
- d) determinare gli intervalli di concavità e di convessità di g ;
- e) tracciare il grafico della funzione che evidenzi i risultati precedenti.

E8.24 Sia data la funzione

$$f(x) = \arcsin \sqrt{2e^x - e^{2x}}.$$

Si chiede di

- a) determinare il dominio di $f(x)$, i limiti agli estremi e gli eventuali asintoti;
- b) stabilire in quali punti del suo dominio la funzione f è derivabile;
- c) determinare gli intervalli di monotonia ed eventuali punti di massimo e di minimo;
- d) tracciare il grafico qualitativo della funzione $f(x)$, in base alle informazioni raccolte nei punti precedenti;
- e) definire una funzione $\tilde{f}$ che sia un'estensione continua di f a tutto $\mathbb{R}$.

Soluzioni

E8.1 Derivabilità:

- a) No.
 b) Calcoliamo il limite destro e sinistro del rapporto incrementale per $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - 0}{x - 0} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(-x) - 0}{x - 0} = -1.$$

Dunque la funzione non è derivabile in $x_0 = 0$.

- c) Osserviamo che, per $x \neq 0$, la funzione è derivabile e si ha

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}.$$

Inoltre $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$. Pertanto la funzione è continua in $x_0 = 0$ e, per il Teorema 8.18, è anche derivabile in tale punto.

- d) No.

E8.2 Derivabilità:

- a) Si ha

$$f(x) = \begin{cases} x\sqrt{x} & \text{se } x \geq 0, \\ x\sqrt{-x} & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

pertanto f' è certamente derivabile per $x \neq 0$ con

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{x} & \text{se } x > 0, \\ \frac{3}{2}\sqrt{-x} & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$ (perché composizione e prodotto di funzioni continue), in particolare lo è in $x = 0$. Inoltre $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ e quindi f è derivabile anche in $x = 0$ con $f'(0) = 0$.

- b) Derivabile in $\mathbb{R}$, $f'(x) = -\sin x$.
 c) Derivabile in $\mathbb{R}$, $f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \geq 0, \\ e^x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$
 d) La funzione è continua per $x \neq 1$; inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + x - 5) = f(1) = -3 = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 4)$$

e quindi è continua anche in $x = 1$. Risulta

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x > 1, \\ 1 & \text{se } x < 1, \end{cases}$$

pertanto f è derivabile almeno in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Inoltre, applicando il Teorema 8.18 alla derivata destra e sinistra separatamente, otteniamo

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 3, \quad f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 1.$$

Dunque $x = 1$ è un punto di non derivabilità, essendo un punto angoloso.

E8.3 Calcolo di derivate:

a) $f'(x) = \frac{5x^2 + 3}{(1 + x^2)^{2/3}}$

b) $f'(x) = \cotan x$

c) $f'(x) = -2xe^{x^2+1} \sin e^{x^2+1}$

d) $f'(x) = -\frac{\log x + 1}{x^2 \log^2 x}$

e) $\varphi'(\theta) = \tan \theta^3 + 3\theta^3(1 + \tan^2 \theta^3)$

f) $p'(r) = \frac{12}{(4r - 1)^4}$

g) $c'(a) = (1 + 3a^2)^a \left[\log(1 + 3a^2) + \frac{6a^2}{1 + 3a^2} \right]$

h) $s'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t(1-t)}}$

E8.4 Massimi e minimi:

Notiamo che entrambe le funzioni sono continue e dunque i valori massimo e minimo esistono certamente per il Teorema di Weierstrass (Teorema 7.10).

a) Valore massimo $\sqrt{2}$ nel punto $x = \frac{\pi}{4}$; valore minimo $-\sqrt{2}$ nel punto $x = \frac{5}{4}\pi$. (Gli estremi dell'intervallo sono rispettivamente punto di minimo e massimo relativo, ma non assoluto, della funzione.)

b) Si ha

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 1 & \text{se } x < -1, \\ x^2 - x - 3 & \text{se } x \geq -1. \end{cases}$$

Per $x < -1$, la funzione coincide con la parabola $y = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}$. Essa ha vertice in $(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{4})$ ed è convessa, quindi, nell'intervallo $[-2, -1]$ di nostro interesse, essa è sempre decrescente; assume valore massimo 1 in $x = -2$ e valore minimo -1 in $x = -1$.

Per $x \geq -1$, la funzione coincide con la parabola $y = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{13}{4}$ che è rivolta verso l'alto e ha vertice in $(\frac{1}{2}, -\frac{13}{4})$. Pertanto, nell'intervallo $[-1, 1]$, essa ha un punto di minimo in $x = \frac{1}{2}$ con $f(\frac{1}{2}) = -\frac{13}{4}$. Inoltre $f(-1) = -1$ e $f(1) = -3$, quindi assume valore massimo -1 in $x = -1$.

In conclusione, la funzione f ha valore minimo $-\frac{13}{4}$ (raggiunto in $x = \frac{1}{2}$) e valore massimo 1 (raggiunto in $x = -2$) (si veda la Figura 8.18).

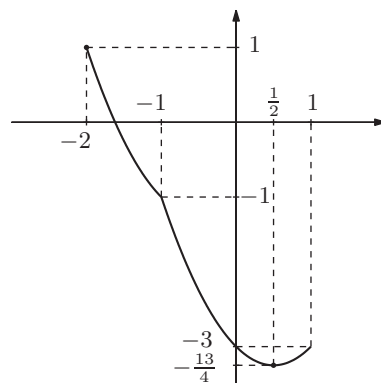


Figura 8.18 Grafico della funzione $f(x) = x^2 - |x + 1| - 2$

E8.5 Rette tangenti:

a) Poiché

$$f'(x) = \frac{3}{3x - 2}, \quad f(2) = \log 4, \quad f'(2) = \frac{3}{4},$$

l'equazione della retta tangente richiesta è

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = \log 4 + \frac{3}{4}(x - 2).$$

b) $y = \frac{1}{2}$.

c) Poiché

$$f'(x) = \frac{e^{\sqrt{2x+1}}}{\sqrt{2x+1}}, \quad f(0) = f'(0) = e,$$

l'equazione della retta tangente è

$$y = f(0) + f'(0)x = e + ex.$$

d) $y = \pi^2 \left(x - \frac{1}{\pi} \right).$

E8.6 Verifica di invertibilità:

La funzione è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ in quanto somma di funzioni elementari con tale proprietà, pertanto è invertibile su $\mathbb{R}$. Inoltre, poiché f è continua e $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, dal Corollario 7.9 deduciamo che $\text{im } f = \mathbb{R}$. La funzione è derivabile su $\mathbb{R}$ con $f'(x) = 5 + 3x^2 + 10x^4 > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$; dunque, per il Teorema 8.12, f^{-1} è derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Inoltre $f(0) = 0$ e $f(1) = 8$, pertanto

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad (f^{-1})'(8) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{18}.$$

E8.7 Verifica di invertibilità:

La funzione è definita sulla semiretta $(0, +\infty)$; è strettamente crescente sul suo dominio perché somma di funzioni con tale proprietà e pertanto è invertibile. (La stretta monotonia si può anche verificare osservando che la derivata

$$f'(x) = (2x^2 - 2x + 1)e^{x^2} + \frac{1}{x(1 + \log^2 x)}$$

è > 0 per ogni $x > 0$.) Inoltre f è continua nel suo dominio e, per il Corollario 7.9, la sua immagine è un intervallo di estremi $\inf f$ e $\sup f$. Poiché

$$\inf f = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1 - \frac{\pi}{2} + 2 = 1 - \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad \sup f = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

risulta $\text{im } f = (1 - \frac{\pi}{2}, +\infty)$.

E8.8 Verifica di unicità di uno zero:

La funzione è definita per $x > -2$, è continua e strettamente crescente nel suo dominio in quanto

$$f'(x) = \frac{1}{x+2} + \frac{2}{(x+2)^2} > 0, \quad \forall x > -2.$$

Dunque $f(x) < f(1) = 0$ per $x < 1$, $f(x) > f(1) = 0$ per $x > 1$.

E8.9 Numero di zeri e punti critici:

La funzione è definita per $x > 0$. Gli zeri della funzione f devono soddisfare la condizione

$$x \log x - 1 = 0 \quad \text{ossia} \quad \log x = \frac{1}{x}.$$

Posto $h(x) = \log x$ e $g(x) = \frac{1}{x}$, osserviamo che

$$h(1) = 0 < 1 = g(1) \quad \text{e} \quad h(e) = 1 > \frac{1}{e} = g(e);$$

quindi, per il Corollario 7.6, esiste un punto $x_0 \in (1, e)$ tale che $h(x_0) = g(x_0)$. Inoltre tale punto è unico in quanto h è strettamente crescente e g è strettamente decrescente. Possiamo concludere che la funzione f ha un unico zero, appartenente all'intervallo $(1, e)$. Per determinare il numero di punti critici, calcoliamo la derivata prima:

$$f'(x) = \frac{x^2(\log x + 1) - 2x(x \log x - 1)}{x^4} = \frac{x + 2 - x \log x}{x^3}.$$

Gli zeri di f' sono determinati dalla condizione

$$x + 2 - x \log x = 0 \quad \text{ossia} \quad \log x = \frac{2+x}{x}.$$

Posto $\bar{g}(x) = \frac{2+x}{x} = 1 + \frac{2}{x}$, osserviamo che

$$h(e) = 1 < 1 + \frac{2}{e} = \bar{g}(e) \quad \text{e} \quad h(e^2) = 2 > 1 + \frac{2}{e^2} = \bar{g}(e^2);$$

quindi, ancora per il Corollario 7.6, esiste un unico punto $\bar{x}_0 \in (e, e^2)$ tale che $h(\bar{x}_0) = \bar{g}(\bar{x}_0)$ (l'unicità è conseguenza della stretta monotonia di h e $\bar{g}$). In definitiva, f ha un unico punto critico, appartenente all'intervallo (e, e^2) .

E8.10 Studio di estremi:

Si ha, ricordando le formule di duplicazione (2.13),

$$f'(x) = 2 \cos x - \sin 2x = 2 \cos x (1 - \sin x).$$

Quindi $f'(x) = 0$ per $x = \frac{\pi}{2}$ e $x = \frac{3}{2}\pi$, $f'(x) > 0$ per $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e $\frac{3}{2}\pi < x < 2\pi$; così $x = \frac{\pi}{2}$ è un punto di massimo assoluto con $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{3}{2}$, $x = \frac{3}{2}\pi$ è un punto di minimo assoluto con $f(\frac{3}{2}\pi) = -\frac{5}{2}$. Inoltre $f(0) = f(2\pi) = \frac{1}{2}$ e agli estremi dell'intervallo $[0, 2\pi]$ si hanno due punti estremi. Più precisamente, $x = 0$ è un punto di minimo e $x = 2\pi$ è un punto di massimo.

E8.11 Studio di invertibilità:

Osserviamo che la funzione f è definita per $x > 0$ e $x \neq 1$, per cui il più grande intervallo contenente $x_0 = \frac{1}{2}$ dove f è invertibile è al più $(0, 1)$. Studiamo allora, in tale intervallo, la monotonia stretta di f , che è equivalente alla sua invertibilità essendo la funzione continua nel suo dominio. Poiché

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x \log^2 x} = \frac{\log^2 x + 1}{x \log^2 x}$$

si verifica immediatamente che $f'(x) > 0$ per ogni $x \in (0, 1)$, ossia f è monotona strettamente crescente su $(0, 1)$. Per quanto detto prima possiamo concludere che il più grande intervallo di invertibilità cercato è proprio $(0, 1)$. Per scrivere esplicitamente la funzione inversa poniamo $t = \log x$, e otteniamo

$$y = t - \frac{1}{t}, \quad t^2 - ty - 1 = 0, \quad t = \frac{y \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2}.$$

Tornando alla variabile x , si ha

$$x = e^{\frac{y \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2}}.$$

Poiché siamo interessati a $x \in (0, 1)$, si avrà

$$x = f^{-1}(y) = e^{\frac{y - \sqrt{y^2 + 4}}{2}}.$$

Scambiando i simboli delle variabili, si ottiene

$$y = f^{-1}(x) = e^{\frac{x - \sqrt{x^2 + 4}}{2}}.$$

Infine si ha $f^{-1}(0) = e^{-1}$ e pertanto

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(e^{-1})} = \frac{1}{2e}.$$

E8.12 Verifica di disuguaglianza:

Consideriamo la funzione $f(x) = \log(1+x) - x$. È definita per $x > -1$ e

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x + o(x)) = -\infty.$$

Inoltre

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x},$$

dunque $x = 0$ è un punto critico di f , $f'(x) > 0$ per $x < 0$ e $f'(x) < 0$ per $x > 0$. Pertanto f è crescente in $(-1, 0]$ e decrescente in $[0, +\infty)$; $x = 0$ è il punto di massimo assoluto della funzione con $f(0) = 0$. In conclusione $f(x) \leq f(0) = 0$, per ogni $x > -1$.

Una soluzione alternativa consiste nell'osservare che la funzione $y = \log(1+x)$ è concava in tutto il suo dominio e la retta $y = x$ è la tangente al suo grafico nell'origine. Pertanto, per ottenere il risultato, è sufficiente applicare l'analogia Proprietà 8.40 per le funzioni concave.

E8.13 Verifica di disuguaglianza:

La disuguaglianza richiesta equivale a

$$(1+x)e^{-x} \leq 1, \quad \forall x \geq 0.$$

Consideriamo quindi la funzione $f(x) = (1+x)e^{-x}$ e osserviamo che $f(0) = 1$. Inoltre

$$f'(x) = -xe^{-x} \leq 0, \quad \forall x \geq 0.$$

Pertanto f è decrescente in $[0, +\infty)$ e dunque

$$f(x) \leq 1, \quad \forall x \geq 0.$$

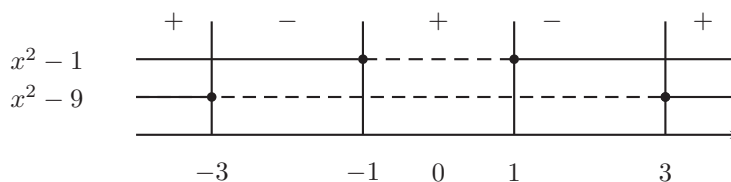
Una soluzione alternativa consiste nell'applicare la funzione esponenziale ad ambo i membri nella disuguaglianza ottenuta nell'esercizio precedente.

E8.14 Numero di soluzioni di equazione parametrica:

Si verifica che f è dispari e

$$\begin{aligned} f'(x) &= 15x^4 - 150x^2 + 135 = 15(x^4 - 10x^2 + 9) \\ &= 15(x^2 - 1)(x^2 - 9) = 15(x+1)(x-1)(x+3)(x-3). \end{aligned}$$

Lo studio del segno di f' è riportato nella seguente tabella:



Quindi la funzione è crescente in $(-\infty, -3]$, in $[-1, 1]$ e in $[3, +\infty)$ ed è decrescente in $[-3, -1]$ e in $[1, 3]$; i punti $x = -1$ e $x = 3$ sono punti di minimo relativo e i punti $x = 1$ e $x = -3$ sono punti di massimo relativo con

$$f(1) = -f(-1) = 88 \quad \text{e} \quad f(3) = -f(-3) = -216.$$

Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Pertanto il grafico di f è quello disegnato nella Figura 8.19.

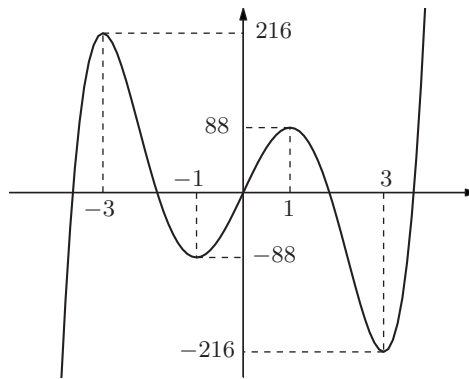


Figura 8.19 Grafico della funzione $f(x) = 3x^5 - 50x^3 + 135x$

Il secondo problema posto è equivalente a studiare, al variare del parametro k , il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = -k$, ossia il numero di intersezioni tra il grafico di f e la retta $y = -k$.

Risulta

per $k > 216$ oppure $k < -216$	una soluzione
per $k = \pm 216$	due soluzioni
per $k \in (-216, -88) \cup (88, 216)$	tre soluzioni
per $k = \pm 88$	quattro soluzioni
per $k \in (-88, 88)$	cinque soluzioni.

Quindi il massimo e il minimo numero di radici reali del polinomio $3x^5 - 50x^3 + 135x + k$ sono rispettivamente 5 e 1.

E8.15 Studio della funzione $f(x) = x^4 - 2\sqrt{\log x}$:

- a) Poiché deve essere $x > 0$ e $\log x \geq 0$, ossia $x \geq 1$, risulta $\text{dom } f = [1, +\infty)$.
 b) Si ha

$$f'(x) = \frac{4x^4 \sqrt{\log x} - 1}{x \sqrt{\log x}}$$

e quindi

$$f'(x) = 0 \iff 4x^4 \sqrt{\log x} = 1 \iff g_1(x) = \log x = \frac{1}{16x^8} = g_2(x).$$

Graficamente otteniamo, per $x \geq 1$, un punto di intersezione tra i grafici di g_1 e g_2 , sia $x_0 > 1$ (si veda la Figura 8.20).

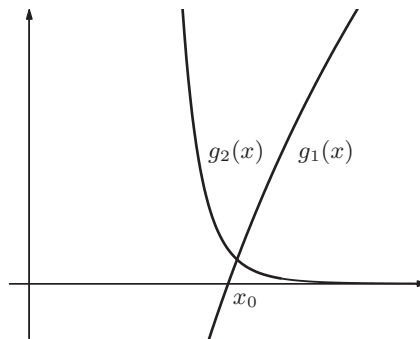


Figura 8.20 Grafico delle funzioni $g_1(x) = \log x$ e $g_2(x) = \frac{1}{16x^8}$

Pertanto $f'(x) > 0$ per $x > x_0$ e f è decrescente in $[1, x_0]$ e crescente in $[x_0, +\infty)$. Allora x_0 è un punto di minimo e, per la monotonia, la funzione sarà invertibile negli intervalli $[1, x_0]$ e $[x_0, +\infty)$. Inoltre, $0 = \log 1 < \frac{1}{16}$ e $\log 2 > \frac{1}{12}$. Così $1 < x_0 < 2$.

- c) Poiché $f(e) = e^4 - 2$, il punto $(e^4 - 2, e)$ appartiene al grafico di f^{-1} e

$$(f^{-1})'(e^4 - 2) = \frac{1}{f'(e)} = \frac{e}{4e^4 - 1}.$$

E8.16 Studio della funzione $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{x + 1}$:

- a) Il dominio è determinato dalle condizioni $x^2 - 3 \geq 0$ e $x \neq -1$, e dunque $\text{dom } f = (-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$. Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x|\sqrt{1 - \frac{3}{x^2}}}{x(1 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x|}{x} = \pm 1, \\ \lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^+} f(x) = 0, \end{aligned}$$

quindi la retta $y = 1$ è asintoto orizzontale destro e $y = -1$ è asintoto orizzontale sinistro.

- b) Risulta

$$f'(x) = \frac{x + 3}{(x + 1)^2 \sqrt{x^2 - 3}},$$

quindi $f'(x) = 0$ per $x = -3$ e $f'(x) > 0$ per $x \in (-3, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$. Pertanto f è crescente in $[-3, -\sqrt{3}]$ e in $[\sqrt{3}, +\infty)$, decrescente in $(-\infty, -3]$; il punto $x = -3$ è il punto di minimo assoluto con $f(-3) = -\frac{\sqrt{6}}{2} < -1$. Inoltre, i punti $x = \pm\sqrt{3}$ sono anch'essi punti di estremo, più precisamente $x = -\sqrt{3}$ è un punto di massimo relativo e $x = \sqrt{3}$ è un punto di minimo relativo con $f(\pm\sqrt{3}) = 0$.

- c) Il grafico della funzione f è mostrato nella Figura 8.21 (a).

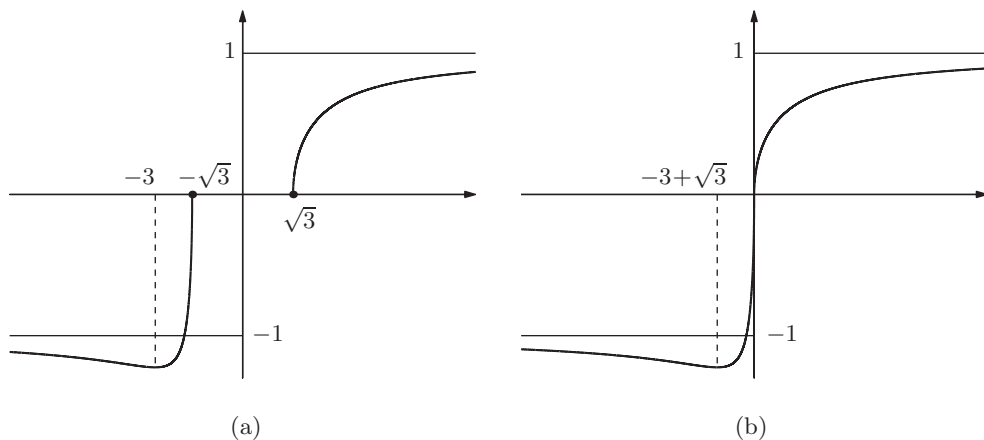


Figura 8.21 Grafici delle funzioni f (a) e g (b) relative all'Esercizio 8.16.

- d) La funzione g è ottenuta traslando di $\sqrt{3}$ la funzione f verso destra per $x < 0$, verso sinistra per $x > 0$. Il grafico della funzione g risulterà quindi quello mostrato nella Figura 8.21 (b). La funzione g risulta continua su tutto $\mathbb{R}$, in particolare

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x - \sqrt{3}) = f(-\sqrt{3}) = 0 = f(\sqrt{3}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x).$$

Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^-} f'(x) = +\infty$$

e quindi g non è derivabile in $x = 0$.

E8.17 Studio della funzione $f(x) = \sqrt{|x^2 - 4|} - x$:

a) La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ e si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4 - x^2}{\sqrt{x^2 - 4} + x} = 0^-, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

Così $y = 0$ è asintoto orizzontale destro. Verifichiamo l'esistenza dell'eventuale asintoto obliquo sinistro. Risulta

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{1 - \frac{4}{x^2}} - 1 \right) = -2, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - 4} + x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4 - x^2}{\sqrt{x^2 - 4} - x} = 0, \end{aligned}$$

ossia la retta $y = -2x$ è asintoto obliquo sinistro.

b) È sufficiente risolvere la disequazione $\sqrt{|x^2 - 4|} - x \geq 0$. Osserviamo che $\sqrt{|x^2 - 4|} \geq x$ è verificata per ogni $x < 0$. Per $x \geq 0$, distinguiamo due casi: $x^2 - 4 < 0$ (cioè $0 \leq x < 2$) e $x^2 - 4 \geq 0$ (cioè $x \geq 2$).

Sia $0 \leq x < 2$, elevando al quadrato si ha

$$4 - x^2 \geq x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 2 \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \leq x \leq \sqrt{2}.$$

Sia $x \geq 2$, elevando al quadrato si ha $x^2 - 4 \geq x^2$ che non è mai verificata. In conclusione, la funzione si annulla solo per $x = \sqrt{2}$, è strettamente positiva per $x < \sqrt{2}$ e strettamente negativa per $x > \sqrt{2}$.

c) Poiché

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2} - x & \text{se } -2 < x < 2, \\ \sqrt{x^2 - 4} - x & \text{se } x \leq -2, x \geq 2, \end{cases}$$

si ha

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} - 1 & \text{se } -2 < x < 2, \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} - 1 & \text{se } x < -2, x > 2. \end{cases}$$

Per $-2 < x < 2$, $f'(x) \geq 0$ se $x + \sqrt{4 - x^2} \leq 0$ ovvero $\sqrt{4 - x^2} \leq -x$. La disequazione non è verificata per alcun valore di $x \geq 0$; per $-2 < x < 0$, elevando al quadrato si ha

$$4 - x^2 \leq x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 2 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 \leq x \leq -\sqrt{2}.$$

Quindi $f'(x) = 0$ per $x = -\sqrt{2}$, $f'(x) > 0$ per $-2 < x < -\sqrt{2}$ e $f'(x) < 0$ per $-\sqrt{2} < x < 2$.

Se $x < -2$ oppure $x > 2$, $f'(x) \geq 0$ se $x - \sqrt{x^2 - 4} \geq 0$ ovvero $\sqrt{x^2 - 4} \leq x$. La disequazione non è verificata per alcun valore di $x < -2$; per $x > 2$, elevando al quadrato si ha $x^2 \geq x^2 - 4$ che è sempre verificata. Quindi $f'(x) > 0$ per $x > 2$ e $f'(x) < 0$ per $x < -2$.

In conclusione f risulta decrescente negli intervalli $(-\infty, -2]$ e $[-\sqrt{2}, 2]$, crescente negli intervalli $[-2, -\sqrt{2}]$ e $[2, +\infty)$. I punti $x = \pm 2$ sono punti di minimo relativo, il punto $x = -\sqrt{2}$ è un punto di massimo relativo. Le ordinate valgono $f(-2) = 2$, $f(2) = -2$ e $f(-\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$. Quindi $x = 2$ è più precisamente un punto di minimo assoluto.

d) La funzione f è continua su tutto il suo dominio in quanto composizione di funzioni elementari continue. Per lo studio della derivabilità, è sufficiente esaminare il comportamento di f' per $x \rightarrow \pm 2$.

Poiché

$$\lim_{x \rightarrow \pm 2} f'(x) = \infty,$$

la funzione non è derivabile nei punti $x = \pm 2$.

- e) Il grafico della funzione f è mostrato nella Figura 8.22.

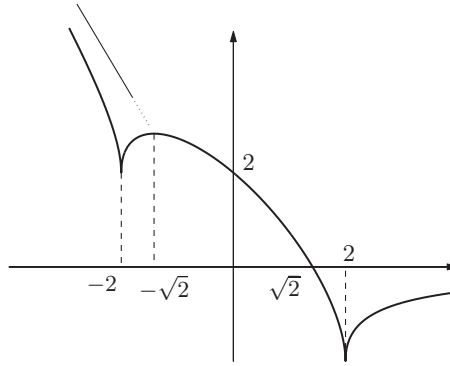


Figura 8.22 Grafico della funzione $f(x) = \sqrt{|x^2 - 4|} - x$

E8.18 Studio della funzione $f(x) = \sqrt[3]{e^{2x} - 1}$:

- a) La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ e risulta

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1.$$

- b) Si ha

$$f'(x) = \frac{2}{3} \frac{e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^{2/3}},$$

per cui $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, f non è derivabile per $x = 0$ in quanto $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$. La funzione è crescente su tutto $\mathbb{R}$.

- c) Calcoliamo la derivata seconda per $x \neq 0$, ottenendo

$$f''(x) = \frac{4}{9} e^{2x} \frac{e^{2x} - 3}{(e^{2x} - 1)^{5/3}}.$$

Risulta $f''(x) = 0$ per $x = \frac{1}{2} \log 3$ e $f''(x) > 0$ per $x \in (-\infty, 0) \cup (\frac{1}{2} \log 3, +\infty)$. Quindi il punto $x = \frac{1}{2} \log 3$ è un flesso ascendente, f è convessa in $(-\infty, 0]$ e in $[\frac{1}{2} \log 3, +\infty)$, f è concava in $[0, \frac{1}{2} \log 3]$. Con un'estensione della definizione, anche il punto $x = 0$ può essere considerato un flesso (a tangente verticale).

- d) Il grafico della funzione f è mostrato nella Figura 8.23.

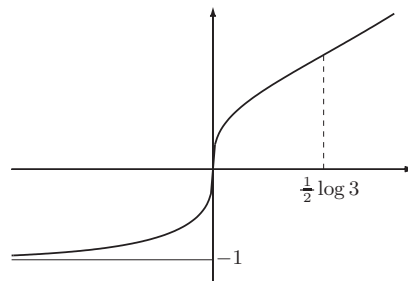


Figura 8.23 Grafico della funzione $f(x) = \sqrt[3]{e^{2x} - 1}$

E8.19 Studio della funzione $h(p) = 1 - e^{-|p|} + \frac{p}{e}$:

a) Chiaramente $\text{dom } h = \mathbb{R}$. Osservando che

$$\lim_{p \rightarrow \pm\infty} e^{-|p|} = 0,$$

otteniamo immediatamente

$$\begin{aligned}\lim_{p \rightarrow \pm\infty} h(p) &= \pm\infty, \\ \lim_{p \rightarrow \pm\infty} \frac{h(p)}{p} &= \lim_{p \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{p} - \frac{e^{-|p|}}{p} + \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{e}, \\ \lim_{p \rightarrow \pm\infty} \left(h(p) - \frac{p}{e} \right) &= \lim_{p \rightarrow \pm\infty} (1 - e^{-|p|}) = 1\end{aligned}$$

e quindi la retta $y = \frac{1}{e}p + 1$ è asintoto obliquo completo.

b) La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$ e non vi sono problemi di derivabilità per $p \neq 0$. Risulta

$$h'(p) = \begin{cases} e^{-p} + \frac{1}{e} & \text{se } p > 0, \\ -e^p + \frac{1}{e} & \text{se } p < 0, \end{cases}$$

da cui

$$\begin{aligned}\lim_{p \rightarrow 0^-} h'(p) &= \lim_{p \rightarrow 0^-} \left(-e^p + \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{e} - 1 \\ &\neq \lim_{p \rightarrow 0^+} h'(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \left(e^{-p} + \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{e} + 1\end{aligned}$$

e quindi h non è derivabile in $p = 0$.

Inoltre, per $p > 0$, $h'(p) > 0$. Per $p < 0$, $h'(p) > 0$ se $e^p < \frac{1}{e}$ ossia se $p < -1$. In conclusione h è crescente su $(-\infty, -1]$ e su $[0, +\infty)$, decrescente su $[-1, 0]$.

c) Per quanto appena visto possiamo affermare che $p = -1$ è un punto di massimo locale con $h(-1) = 1 - \frac{2}{e}$, mentre $p = 0$ è un punto di minimo locale con $h(0) = 0$.

d) Il grafico della funzione h è mostrato nella Figura 8.24.

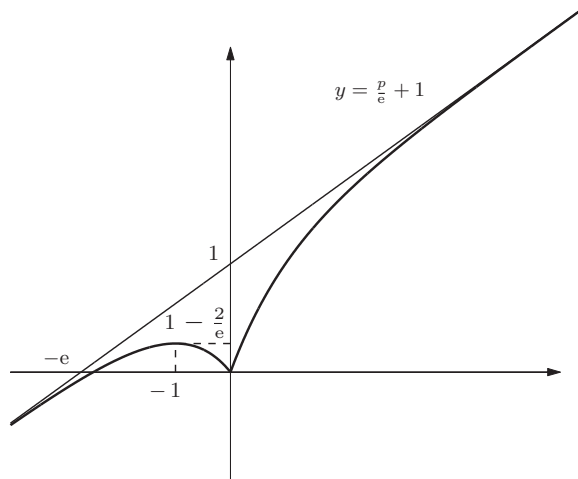


Figura 8.24 Grafico della funzione $h(p) = 1 - e^{-|p|} + \frac{p}{e}$

E8.20 Studio della funzione $f(x) = e^x(x^2 - 8|x - 3| - 8)$:

- a) La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$. Scriviamo

$$f(x) = \begin{cases} e^x(x^2 + 8x - 32) & \text{se } x < 3, \\ e^x(x^2 - 8x + 16) & \text{se } x \geq 3, \end{cases}$$

e quindi

$$f'(x) = \begin{cases} e^x(x^2 + 10x - 24) & \text{se } x < 3, \\ e^x(x^2 - 6x + 8) & \text{se } x > 3. \end{cases}$$

Così se $x < 3$, si ha $f'(x) = 0$ se $x^2 + 10x - 24 = 0$ ossia per $x = -12$ e per $x = 2$, mentre $f'(x) > 0$ se $x \in (-\infty, -12) \cup (2, 3)$. Se $x > 3$, $f'(x) = 0$ se $x^2 - 6x + 8 = 0$ ossia per $x = 4$ (si noti che $x = 2$ è soluzione dell'equazione ma non è da considerarsi in quanto $2 < 3$), mentre $f'(x) > 0$ se $x \in (4, +\infty)$.

In definitiva, f è crescente negli intervalli $(-\infty, -12]$, $[2, 3]$, $[4, +\infty)$ e decrescente negli intervalli $[-12, 2]$ e $[3, 4]$.

- b) Dallo studio effettuato nel punto a) si ricava che $x = -12$ e $x = 3$ sono punti di massimo relativo, $x = 2$ e $x = 4$ sono punti di minimo relativo. Inoltre $f(-12) = 16e^{-12}$, $f(2) = -12e^2$, $f(3) = e^3$ e $f(4) = 0$. Per determinare l'immagine di f , calcoliamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(x^2 + 8x - 32) = 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(x^2 - 8x + 16) = +\infty. \end{aligned}$$

Poiché la funzione è continua, risulta

$$\text{im } f = [\min f(x), \sup f(x)] = [f(2), +\infty) = [-12e^2, +\infty).$$

- c) Non vi sono punti di discontinuità in quanto la funzione è una composizione di funzioni continue. Per la derivabilità, l'unico punto da studiare è $x = 3$. Risulta

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} e^x(x^2 + 10x - 24) = 15e^3, \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} e^x(x^2 - 6x + 8) = -e^3, \end{aligned}$$

quindi f non è derivabile in $x = 3$.

- d) Per il grafico della funzione si veda la Figura 8.25; nel riquadro compare, in scala differente, il grafico di f in un intorno del punto $x = -12$.

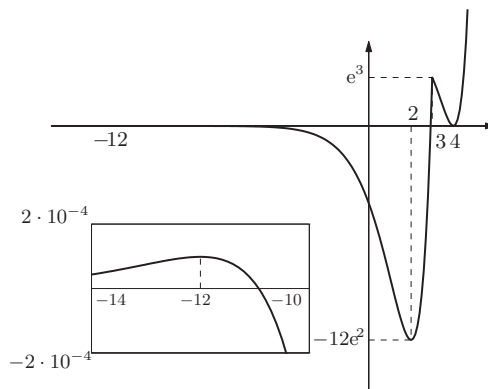


Figura 8.25 Grafico della funzione $f(x) = e^x(x^2 - 8|x - 3| - 8)$

e) La funzione g è continua su tutto l'asse reale e si ha

$$g'(x) = \begin{cases} e^x(x^2 + 10x - 24) + \alpha & \text{se } x < 3, \\ e^x(x^2 - 6x + 8) - \alpha & \text{se } x > 3. \end{cases}$$

Affinché g sia derivabile in $x = 3$ deve essere

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g'(x) = 15e^3 + \alpha = \lim_{x \rightarrow 3^+} g'(x) = -e^3 - \alpha;$$

concludiamo che, per $\alpha = -8e^3$, g è di classe $\mathcal{C}^1$ su tutto l'asse reale.

E8.21 Studio della funzione $f(x) = \frac{\log|1+x|}{(1+x)^2}$:

a) Risulta $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Applicando la (6.8) c), si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0^+$$

mentre

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \frac{\infty}{0^+} = -\infty.$$

Da ciò si deduce che $x = -1$ è un asintoto verticale, mentre $y = 0$ è un asintoto orizzontale completo.

b) Si ha

$$f'(x) = \frac{1 - 2\log|x+1|}{(x+1)^3}.$$

Osserviamo che $f(x)$ risulta derivabile in ogni punto del suo dominio e che $f'(x) = 0$ se $|x+1| = \sqrt{e}$ e quindi se $x = -1 \pm \sqrt{e}$. Inoltre $f'(x) > 0$ se $x \in (-\infty, -\sqrt{e}-1) \cup (-1, \sqrt{e}-1)$; pertanto la funzione è crescente negli intervalli $(-\infty, -\sqrt{e}-1]$ e $(-1, -1+\sqrt{e}]$, decrescente in $[-\sqrt{e}-1, -1)$ e $[-1+\sqrt{e}, +\infty)$; i punti $x = -1 \pm \sqrt{e}$ sono punti di massimo (assoluto) con $f(-1 \pm \sqrt{e}) = \frac{1}{2e}$.

c) Si ha

$$f''(x) = \frac{-5 + 6\log|x+1|}{(x+1)^4}$$

da cui risulta che la derivata seconda è definita in ogni punto del dominio di f e $f''(x) = 0$ per $|x+1| = e^{5/6}$, ossia per $x = -1 \pm e^{5/6}$. Inoltre $f''(x) > 0$ per $x \in (-\infty, -1 - e^{5/6}) \cup (e^{5/6} - 1, +\infty)$; pertanto f è convessa in $(-\infty, -1 - e^{5/6}]$ e in $[e^{5/6} - 1, +\infty)$ e concava in $[-1 - e^{5/6}, -1)$ e $(-1, e^{5/6} - 1]$; i punti $x = -1 \pm e^{5/6}$ sono punti di flesso.

d) Il grafico della funzione f è mostrato nella Figura 8.26.

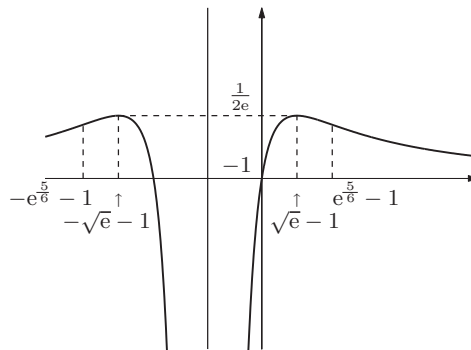


Figura 8.26 Grafico della funzione $f(x) = \frac{\log|1+x|}{(1+x)^2}$

E8.22 Studio della funzione $f(x) = \frac{x \log |x|}{1 + \log^2 |x|}$:

- a) È chiaro che $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e poiché $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (x prevale sul logaritmo) la funzione può essere prolungata con continuità su tutto $\mathbb{R}$ ponendo $g(0) = 0$. Inoltre la funzione è dispari ed è quindi sufficiente studiarne il comportamento per $x > 0$.

Per quanto riguarda la derivabilità si ha, per $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{\log^3 x - \log^2 x + \log x + 1}{(1 + \log^2 x)^2}$$

e, posto $t = \log x$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^3 - t^2 + t + 1}{(1 + t^2)^2} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^3}{t^4} = 0.$$

Dunque la funzione g , prolungata come detto prima, è non solo continua ma, applicando il Teorema 8.18, anche derivabile su tutto $\mathbb{R}$ ed, in particolare, $g'(0) = 0$.

- b) Dal punto a) si vede che $x = 0$ è un punto stazionario di g . Per individuare gli eventuali altri punti in cui la derivata prima si annulla, studiamo gli zeri della funzione ausiliaria $h(t) = t^3 - t^2 + t + 1$ dove $t = \log x$ con $x > 0$. Poiché

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -\infty} h(t) &= -\infty, & \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) &= +\infty, \\ h(0) &= 1, & h'(t) &= 3t^2 - 2t + 1 > 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

la funzione h è crescente per ogni t e ha un solo zero, sia esso t_0 , negativo. Il suo grafico qualitativo è mostrato nella Figura 8.27 (a).

Allora $t_0 = \log x_0 < 0$, implica $0 < x_0 = e^{t_0} < 1$. Così, per la disparità della funzione, g ha altri due punti stazionari, rispettivamente in x_0 e $-x_0$.

- c) Per quanto ottenuto nel punto b), risulta $g'(x) > 0$ in $(x_0, +\infty)$ e $g'(x) < 0$ in $(0, x_0)$. Riassumendo, e tenendo conto della disparità, risulta g crescente in $(-\infty, -x_0]$ e in $[x_0, +\infty)$, g decrescente in $[-x_0, x_0]$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{1 + \log^2 x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{1 + t^2} = 0,$$

cosicché la funzione g non ha asintoti.

Il grafico della funzione g è mostrato nella Figura 8.27 (b).

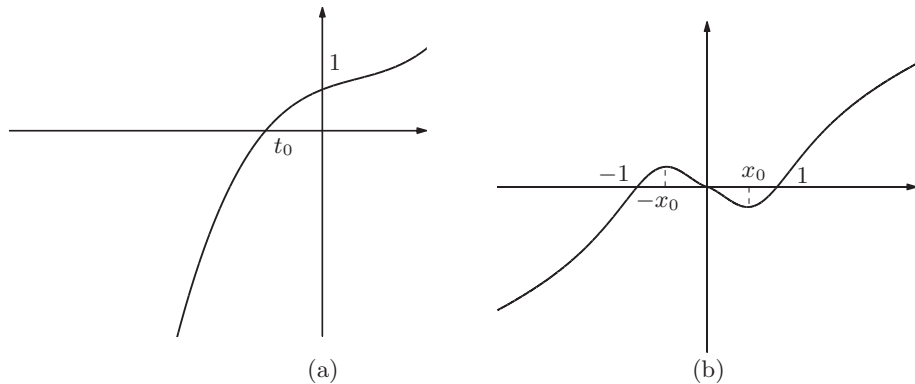


Figura 8.27 Grafici delle funzioni h (a) e g (b) relative all'Esercizio 8.22

E8.23 Studio della funzione $g(r) = \arctan \frac{|r|+3}{r-3}$:

a) Si ha $\text{dom } g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ e, esplicitando,

$$g(r) = \begin{cases} \arctan \frac{-r+3}{r-3} = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4} & \text{se } r \leq 0, \\ \arctan \frac{r+3}{r-3} & \text{se } r > 0, \end{cases}$$

da cui

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow -\infty} g(r) &= \lim_{r \rightarrow -\infty} -\frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}, & \lim_{r \rightarrow +\infty} g(r) &= \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \\ \lim_{r \rightarrow 3^-} g(r) &= \arctan \frac{6}{0^-} = \arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}, \\ \lim_{r \rightarrow 3^+} g(r) &= \arctan \frac{6}{0^+} = \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Allora le rette $y = -\frac{\pi}{4}$ e $y = \frac{\pi}{4}$ sono asintoti orizzontali (rispettivamente sinistro e destro).

b) Abbiamo

$$g'(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < 0, \\ -\frac{3}{r^2+9} & \text{se } r > 0, \quad r \neq 3, \end{cases}$$

così $g'(r) < 0$ per ogni $r > 0$, $r \neq 3$ e g risulta strettamente decrescente in $[0, 3)$ e in $(3, +\infty)$, decrescente (in senso non stretto) in $(-\infty, 3)$. Lo studente osservi che sarebbe sbagliato dire che g è strettamente decrescente nell'insieme $[0, 3) \cup (3, +\infty)$ (si ricordi quanto detto a pag. 216). Tutti i punti $r \in (-\infty, 0)$ sono punti di massimo e di minimo relativo non stretto, con $g(r) = -\frac{\pi}{4}$, mentre $r = 0$ è punto di massimo relativo.

Infine $\inf g(r) = -\frac{\pi}{2}$, $\sup g(r) = \frac{\pi}{2}$ (si noti che non esistono né il minimo né il massimo della funzione).

c) La funzione è senz'altro derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0, 3\}$. In $r = 3$, g non è definita; in $r = 0$, dove g è continua, si ha

$$\lim_{r \rightarrow 0^-} g'(r) = 0 \neq \lim_{r \rightarrow 0^+} g'(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} -\frac{3}{r^2+9} = -\frac{1}{3}$$

e quindi g è effettivamente derivabile solo in $\mathbb{R} \setminus \{0, 3\}$.

d) Si ha

$$g''(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < 0, \\ \frac{6r}{(r^2+9)^2} & \text{se } r > 0, \quad r \neq 3, \end{cases}$$

così $g''(r) > 0$ per ogni $r > 0$, $r \neq 3$ e quindi g risulta convessa in $[0, 3)$ e in $(3, +\infty)$.

e) Il grafico della funzione g è mostrato nella Figura 8.28.

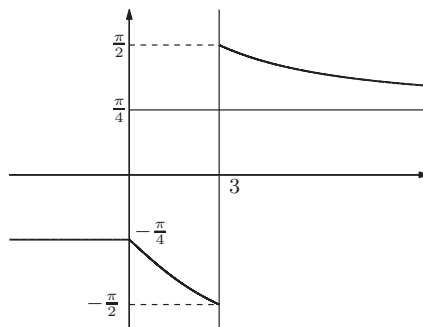


Figura 8.28 Grafico della funzione $g(r) = \arctan \frac{|r|+3}{r-3}$

E8.24 Studio della funzione $f(x) = \arcsin \sqrt{2e^x - e^{2x}}$:

- a) Imponiamo che sia $2e^x - e^{2x} \geq 0$ e $-1 \leq \sqrt{2e^x - e^{2x}} \leq 1$; la prima disequazione equivale a $2 - e^x \geq 0$ ossia $x \leq \log 2$. Essendo una radice sempre ≥ 0 , la seconda disuguaglianza si riduce a $2e^x - e^{2x} \leq 1$. Ponendo $y = e^x$, la disuguaglianza diventa $y^2 - 2y + 1 = (y - 1)^2 \geq 0$, che è sempre verificata. Quindi $\text{dom } f = (-\infty, \log 2]$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad f(\log 2) = 0.$$

La retta $y = 0$ è asintoto orizzontale sinistro.

- b) Dall'espressione

$$f'(x) = \frac{e^x(1 - e^x)}{\sqrt{e^x(2 - e^x)}(1 - 2e^x + e^{2x})} = \frac{e^x(1 - e^x)}{\sqrt{e^x(2 - e^x)}(1 - e^x)^2} = \begin{cases} -\frac{e^x}{\sqrt{e^x(2 - e^x)}} & \text{se } 0 < x < \log 2, \\ \frac{e^x}{\sqrt{e^x(2 - e^x)}} & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

si vede che

$$\lim_{x \rightarrow (\log 2)^-} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1.$$

Quindi i punti di non derivabilità di f sono $x = \log 2$, punto a tangente verticale e $x = 0$, punto angoloso.

- c) Si ha $f'(x) > 0$ per $x < 0$ e $f'(x) < 0$ per $0 < x < \log 2$. Così $x = 0$ è un punto di massimo assoluto con $f(0) = \frac{\pi}{2}$ e $x = \log 2$ è un punto di minimo assoluto con $f(\log 2) = 0$; gli intervalli di monotonia sono $(-\infty, 0]$ (in cui f è crescente) e $[0, \log 2]$ (in cui f è decrescente).
- d) Il grafico della funzione f è mostrato nella Figura 8.29.

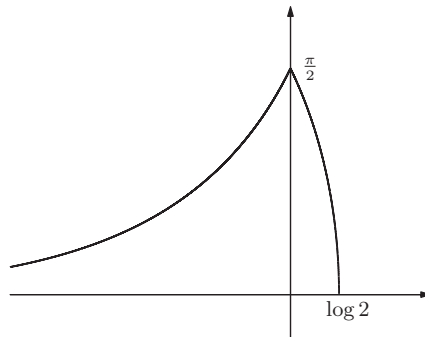


Figura 8.29 Grafico della funzione $f(x) = \arcsin \sqrt{2e^x - e^{2x}}$

- e) Una possibile estensione continua di f è

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \leq \log 2, \\ 0 & \text{se } x > \log 2. \end{cases}$$

Sommario del capitolo

- 9.1 Le formule di Taylor
- 9.2 Sviluppi di Taylor notevoli
- 9.3 Operazioni sugli sviluppi di Taylor
- 9.4 Uso degli sviluppi di Taylor nello studio locale di una funzione

Esercizi

Sviluppi di Taylor e applicazioni

Lo sviluppo di Taylor di una funzione, nell'intorno di un punto x_0 dell'asse reale, è la rappresentazione della funzione come somma di un polinomio e di un infinitesimo di ordine superiore al grado del polinomio. Esso costituisce uno strumento di analisi estremamente efficace, a livello sia qualitativo sia quantitativo. Infatti, in un intorno abbastanza piccolo di x_0 , è possibile approssimare la funzione (che magari ha una forma complessa) con il polinomio, di cui invece è immediato stabilire le proprietà qualitative e che è facilmente calcolabile. Inoltre, gli sviluppi di Taylor delle principali funzioni elementari possono essere agevolmente combinati in modo da fornire gli sviluppi di funzioni più complesse, dando luogo a un'algebra degli sviluppi non dissimile dall'algebra dei polinomi.

Un'immediata applicazione degli sviluppi di Taylor riguarda lo studio del comportamento locale di una funzione, quale ad esempio l'individuazione e la natura di punti critici e di punti di flesso.

9.1 Le formule di Taylor

In questo paragrafo, affrontiamo il problema dell'approssimazione di una funzione f , nell'intorno di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, mediante polinomi algebrici di grado via via più elevato.

Iniziamo supponendo che la funzione sia almeno continua in x_0 . Vale allora la formula (6.4); se introduciamo il polinomio costante (di grado 0)

$$Tf_{0,x_0}(x) = f(x_0), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

possiamo scrivere tale formula come

$$f(x) = Tf_{0,x_0}(x) + o(1), \quad x \rightarrow x_0. \quad (9.1)$$

In altri termini, possiamo approssimare la funzione f , in un intorno di x_0 , mediante un polinomio di grado 0 in modo che la differenza $f(x) - Tf_{0,x_0}(x)$ (detta *errore di approssimazione*, o *resto*) sia un infinitesimo in x_0 (si veda la Figura 9.1). La relazione (9.1) è il primo esempio di formula di Taylor.

Supponiamo ora che la funzione f sia non solo continua ma anche derivabile in x_0 . Vale dunque la prima formula dell'incremento finito (8.11); introducendo il polinomio di primo grado in x

$$Tf_{1,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

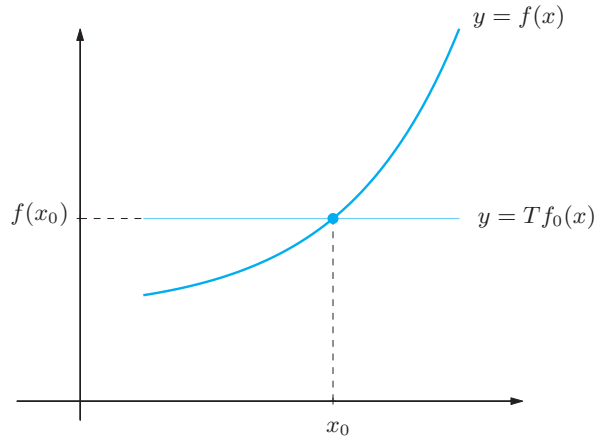


Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Figura 9.1

Approssimazione locale
di f mediante il polinomio
 $Tf_0 = Tf_{0,x_0}$



il cui grafico è, come sappiamo, la retta tangente al grafico di f in x_0 (si veda la Figura 9.2), la relazione (8.11) si scrive come

$$f(x) = Tf_{1,x_0}(x) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0, \quad (9.2)$$

che è una nuova formula di Taylor: essa dice che una funzione derivabile in x_0 può essere approssimata nell'intorno di tale punto mediante un polinomio di primo grado, con un errore di approssimazione che non solo tende a 0 per $x \rightarrow x_0$, ma che è un infinitesimo di ordine superiore al primo.

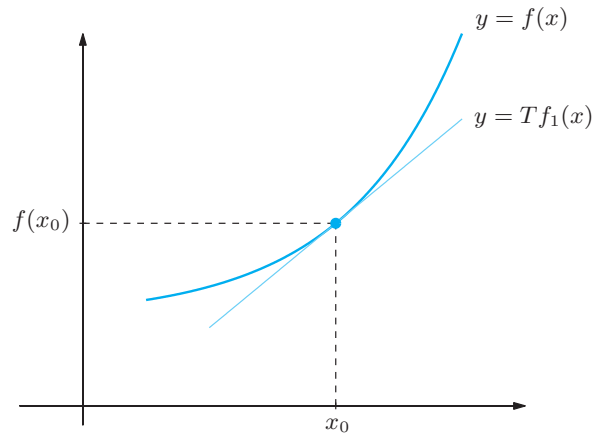
Se invece f è derivabile in tutto un intorno di x_0 , tranne al più in x_0 , possiamo usare in tale intorno la seconda formula dell'incremento finito (8.13), in cui poniamo $x_1 = x_0$ e $x_2 = x$ e che scriviamo come

$$f(x) = Tf_{0,x_0}(x) + f'(\bar{x})(x - x_0), \quad (9.3)$$

dove $\bar{x}$ è un opportuno punto compreso tra x_0 e x . Si confronti tale relazione con la formula (9.1): abbiamo ora a disposizione una espressione quantitativamente più precisa dell'errore di approssimazione, o resto. Essa permette ad esempio di dare una stima numerica dell'errore, una volta noti l'incremento $x - x_0$ e una stima numerica della grandezza di f' in un intorno di x_0 . Anche la (9.3) è una formula di Taylor, in cui il resto è espresso nella cosiddetta *forma di Lagrange*. Diciamo invece che nelle (9.1) e (9.2) il resto è nella *forma di Peano*.

Figura 9.2

Approssimazione locale
di f mediante il polinomio
 $Tf_1 = Tf_{1,x_0}$



Dopo aver approssimato la funzione mediante polinomi di grado 0 oppure 1, commettendo un errore che è rispettivamente $o(1) = o((x - x_0)^0)$ e $o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$, è naturale chiedersi se sia possibile approssimare f mediante un polinomio di secondo grado, commettendo un errore che sia $o((x - x_0)^2)$ per $x \rightarrow x_0$. Cerchiamo dunque se esiste un numero reale a tale che si abbia

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + a(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0. \quad (9.4)$$

Ciò significa che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - a(x - x_0)^2}{(x - x_0)^2} = 0.$$

Applicando il Teorema di de l'Hôpital, tale condizione è verificata se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - 2a(x - x_0)}{2(x - x_0)} = 0,$$

ovvero se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{2} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} - a \right) = 0,$$

ossia ancora se

$$\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = a.$$

Concludiamo che la (9.4) è soddisfatta se il limite a primo membro esiste finito, cioè se f è derivabile due volte in x_0 ; in tal caso, il coefficiente a vale $\frac{1}{2}f''(x_0)$. Siamo quindi giunti alla nuova formula di Taylor (con resto nella forma di Peano):

$$f(x) = Tf_{2,x_0}(x) + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0, \quad (9.5)$$

dove

$$Tf_{2,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$$

dicesi polinomio di Taylor di f in x_0 di grado (o ordine) 2 (si veda la Figura 9.3).

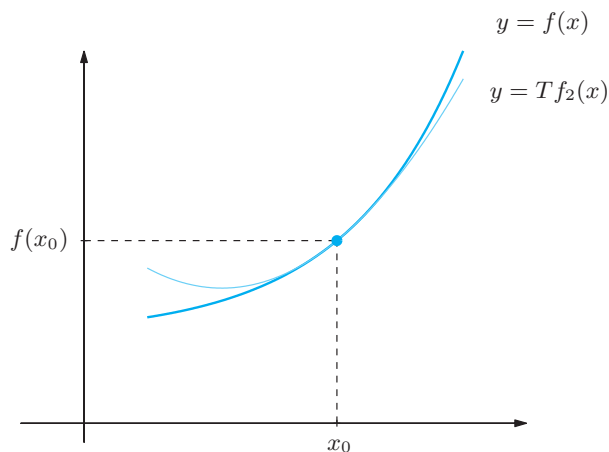


Figura 9.3

Approssimazione locale di f mediante il polinomio $Tf_2 = Tf_{2,x_0}$

Il procedimento appena descritto per la costruzione dell'approssimazione di f di ordine 2 può essere reiterato, al fine di costruire approssimazioni polinomiali di f di ordine via via crescente. Il risultato preciso è contenuto nel seguente teorema.

Teorema 9.1 (Formula di Taylor con resto di Peano) Sia $n \geq 0$ ed f derivabile n volte in x_0 . Allora, vale la **formula di Taylor**

$$f(x) = Tf_{n,x_0}(x) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0, \quad (9.6)$$

dove

$$\begin{aligned} Tf_{n,x_0}(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n. \end{aligned} \quad (9.7)$$



Dimostrazione

Il polinomio $Tf_{n,x_0}(x)$ dicesi **polinomio di Taylor di f in x_0 di grado (o ordine) n** , mentre il termine $o((x - x_0)^n)$ nella (9.6) dicesi **resto di ordine n nella forma di Peano**. La rappresentazione di f data dalla formula (9.6) dicesi **sviluppo di Taylor di f in x_0 di ordine n** , con resto nella forma di Peano.

Con un'ipotesi più forte su f , siamo in grado di dare un'espressione più precisa del resto nella formula di Taylor; essa estende la (9.3).

Teorema 9.2 (Formula di Taylor con resto di Lagrange) Sia $n \geq 0$ ed f derivabile n volte, con derivata n -esima continua, in x_0 ; inoltre, sia f derivabile $n + 1$ volte in un intorno di x_0 , tranne eventualmente nel punto x_0 . Allora, vale la formula di Taylor

$$f(x) = Tf_{n,x_0}(x) + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\bar{x})(x - x_0)^{n+1}, \quad (9.8)$$

per un opportuno $\bar{x}$ compreso tra x_0 e x .



Dimostrazione

L'espressione precedente del resto dicesi **resto di ordine n nella forma di Lagrange**, e la (9.8) rappresenta lo sviluppo di Taylor di f in x_0 di ordine n , con resto nella forma di Lagrange.

Un'ulteriore forma del resto di ordine n nella formula di Taylor, detto **resto integrale**, verrà presentata nel Teorema 10.43.

Notiamo infine che uno sviluppo di Taylor nell'origine ($x_0 = 0$) si chiama anche **sviluppo di Maclaurin**. Un'utile proprietà che permette di semplificare il calcolo degli sviluppi di Maclaurin è la seguente.

Proprietà 9.3 Il polinomio di Maclaurin di una funzione pari (rispettivamente dispari) contiene soltanto potenze pari (rispettivamente dispari) della variabile indipendente.

Dimostrazione.

Supponiamo che f sia una funzione pari, derivabile n volte in un intorno dell'origine. La proprietà segue dalla (9.7) con $x_0 = 0$, se facciamo vedere che tutte le derivate di ordine dispari di f si annullano nell'origine.

Ricordando la Proprietà 8.15, dall'ipotesi che f sia pari deduciamo che f' è dispari, f'' è pari, f''' è dispari e così via. In generale, le derivate di ordine pari $f^{(2k)}$ sono funzioni pari, mentre le derivate di ordine dispari $f^{(2k+1)}$ sono funzioni dispari. Per concludere, è sufficiente osservare che una funzione dispari g definita nell'origine necessariamente si annulla in tale punto; infatti, ponendo $x = 0$ nella relazione $g(-x) = -g(x)$ si ottiene $g(0) = -g(0)$, da cui $g(0) = 0$. Analogamente si ragiona nel caso in cui f sia dispari. ■

Infine, è utile osservare che la derivata del polinomio di Taylor di ordine n in x_0 di una funzione f coincide con il polinomio di Taylor di ordine $n - 1$ in x_0 della derivata di f , ovvero

$$(Tf_{n,x_0})'(x) = Tf'_{n-1,x_0}(x).$$

9.2 Sviluppi di Taylor notevoli

Determiniamo ora gli sviluppi di Taylor di alcune funzioni elementari. Nel successivo §9.3, useremo tali risultati per ottenere gli sviluppi di diverse altre funzioni.

Funzione esponenziale

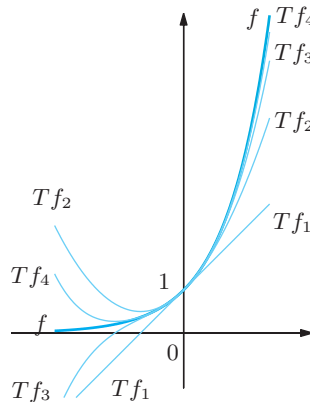
Sia $f(x) = e^x$. Ricordando che tutte le sue derivate coincidono con e^x , abbiamo $f^{(k)}(0) = 1$ per ogni $k \geq 0$. Pertanto, lo sviluppo di Maclaurin di ordine n con resto di Peano della funzione $y = e^x$ è

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad (9.9)$$

mentre se esprimiamo il resto nella forma di Lagrange, abbiamo

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^{\bar{x}}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \text{per un certo } \bar{x} \text{ compreso tra } 0 \text{ e } x. \quad (9.10)$$

I polinomi di Maclaurin della funzione e^x di ordine $n = 1, 2, 3, 4$ sono rappresentati in Figura 9.4.



Complementi
Sviluppi di Taylor
delle derivate

Figura 9.4

Approssimazione locale di $f(x) = e^x$ mediante i polinomi $Tf_n = Tf_{n,0}$ per $n = 1, 2, 3, 4$



Figura interattiva

Osservazione 9.4 Poniamo $x = 1$ nella formula precedente:

Tabella 9.1

Alcuni valori della
successione e_n definita
in (9.11)

n	e_n
0	1.00000000000000
1	2.00000000000000
2	2.50000000000000
3	2.66666666666667
4	2.70833333333333
5	2.71666666666667
6	2.71805555555556
7	2.7182539682540
8	2.7182787698413
9	2.7182815255732
10	2.7182818011464

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{e^{\bar{x}}}{(n+1)!} \quad (\text{con } 0 < \bar{x} < 1).$$

Per ogni $n \geq 0$, otteniamo dunque un'approssimazione (per difetto) del numero e , data da

$$e_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}; \quad (9.11)$$

inoltre, osservando che $1 < e^{\bar{x}} < e < 3$, abbiamo pure una stima dell'errore commesso:

$$\frac{1}{(n+1)!} < e - e_n < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Poiché il fattoriale cresce molto velocemente al crescere di n , la successione $\{e_n\}$ converge verso il limite e in modo molto veloce, a differenza di quanto faccia la successione $\{a_n = (1 + \frac{1}{n})^n\}$ usata per definire il numero di Nepero (si veda la Tabella 9.1 e la si confronti con la Tabella 4.1). Pertanto, la (9.11) rappresenta un'ottima formula per il calcolo numerico approssimato del numero e . ■

Lo sviluppo della funzione $f(x) = e^x$ in un punto x_0 generico si ottiene osservando che $f^{(k)}(x_0) = e^{x_0}$ e dunque

$$\begin{aligned} e^x &= e^{x_0} + e^{x_0}(x - x_0) + e^{x_0} \frac{(x - x_0)^2}{2} + \dots + e^{x_0} \frac{(x - x_0)^n}{n!} + o((x - x_0)^n) \\ &= \sum_{k=0}^n e^{x_0} \frac{(x - x_0)^k}{k!} + o((x - x_0)^n). \end{aligned}$$

Funzione logaritmo

Sia $f(x) = \log x$. Le sue derivate successive sono

$$f'(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}, \quad f''(x) = (-1)x^{-2}, \quad f'''(x) = (-1)(-2)x^{-3},$$

e, in generale,

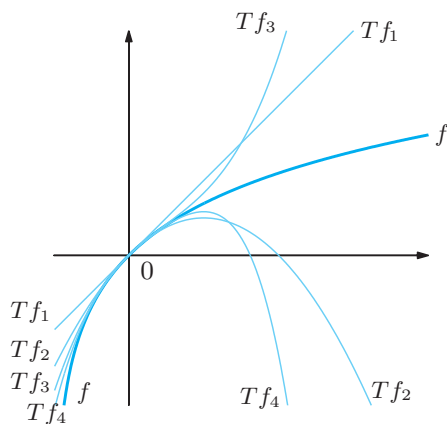
$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}(k-1)!x^{-k}.$$

Ne segue che, per $k \geq 1$,

$$\frac{f^{(k)}(1)}{k!} = (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$$

e dunque lo sviluppo di Taylor di ordine n di f in $x_0 = 1$ risulta essere

$$\begin{aligned} \log x &= (x - 1) - \frac{(x - 1)^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x - 1)^n}{n} + o((x - 1)^n) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{(x - 1)^k}{k} + o((x - 1)^n). \end{aligned} \quad (9.12)$$

**Figura 9.5**

Approssimazione locale di $f(x) = \log(1+x)$ mediante i polinomi $Tf_n = Tf_{n,0}$ per $n = 1, 2, 3, 4$



Figura interattiva

Effettuando il cambiamento di variabile indipendente $x - 1 \rightarrow x$, otteniamo immediatamente lo sviluppo di Maclaurin di ordine n della funzione $\log(1+x)$

$$\begin{aligned} \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n). \end{aligned} \quad (9.13)$$

I polinomi di Maclaurin della funzione $y = \log(1+x)$ di ordine $n = 1, 2, 3, 4$ sono rappresentati in Figura 9.5.

Funzioni trigonometriche

Consideriamo la funzione $f(x) = \sin x$. Ricordando che il seno è una funzione dispari, in base alla Proprietà 9.3, il suo sviluppo di Maclaurin contiene soltanto potenze dispari. Abbiamo $f'(x) = \cos x$, $f'''(x) = -\cos x$ e, in generale, $f^{(2k+1)}(x) = (-1)^k \cos x$; dunque, $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$. Ne segue che il suo sviluppo di Maclaurin di ordine $n = 2m + 2$ è

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2}) \\ &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2m+2}). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Si osservi la particolare struttura di tale sviluppo, tipica degli sviluppi di Maclaurin delle funzioni dispari. Il polinomio di Maclaurin $Tf_{2m+2,0}$ di ordine pari $2m+2$ coincide con il polinomio $Tf_{2m+1,0}$ di ordine dispari $2m+1$, essendo $f^{(2m+2)}(0) = 0$. Arrestando lo sviluppo all'ordine $2m+1$, si avrebbe

$$\sin x = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2m+1}),$$

ma la (9.14) è preferibile, in quanto fornisce un'informazione più precisa sul comportamento del resto per $x \rightarrow 0$.

I polinomi di Maclaurin della funzione $y = \sin x$ di ordine $2m+1$ per $0 \leq m \leq 6$ sono rappresentati in Figura 9.6.

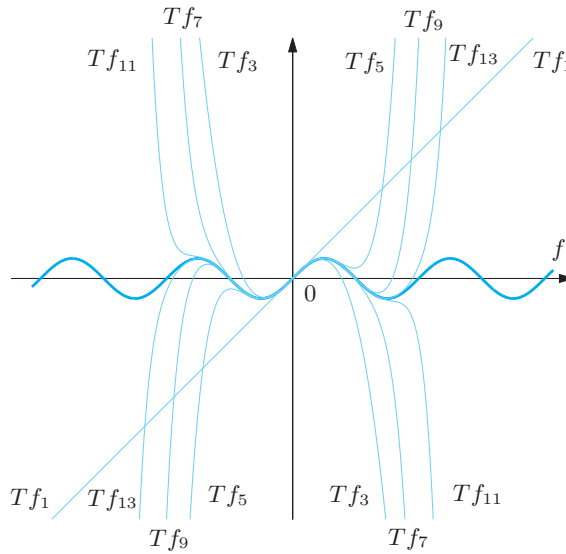
Figura 9.6

Approssimazione locale di $f(x) = \sin x$ mediante i polinomi

$$Tf_{2m+1} = Tf_{2m+1,0} \text{ per } 0 \leq m \leq 6$$



Figura interattiva



Per quanto riguarda la funzione pari $f(x) = \cos x$, il suo sviluppo di Maclaurin contiene solo potenze pari. Abbiamo $f''(x) = -\cos x$, $f^{(4)}(x) = \cos x$ e, in generale, $f^{(2k)}(x) = (-1)^k \cos x$; dunque, $f^{(2k)}(0) = (-1)^k$. Ne segue che il suo sviluppo di Maclaurin di ordine $n = 2m + 1$ è

$$\begin{aligned} \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}) \\ &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2m+1}). \end{aligned} \quad (9.15)$$

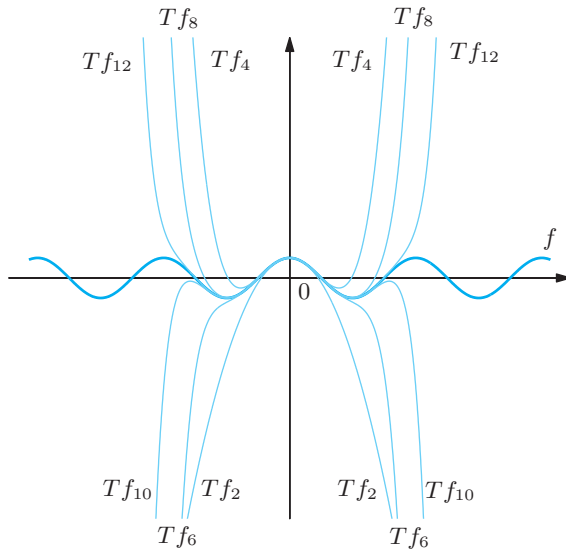
Valgono per tale sviluppo considerazioni analoghe a quelle fatte per lo sviluppo della funzione $\sin x$. I polinomi di Maclaurin della funzione $y = \cos x$ di ordine $2m$ per $1 \leq m \leq 6$ sono rappresentati in Figura 9.7.

Figura 9.7

Approssimazione locale di $f(x) = \cos x$ mediante i polinomi $Tf_{2m} = Tf_{2m,0}$ per $1 \leq m \leq 6$



Figura interattiva



Funzioni elevamento a potenza

Consideriamo la famiglia di funzioni potenza $f(x) = (1+x)^\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$ arbitrario. Abbiamo

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\ f'''(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3} \end{aligned}$$

e, in generale, $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$. Dunque

$$f(0) = 1, \quad \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \quad \text{per } k \geq 1.$$

È allora conveniente estendere la definizione di coefficiente binomiale data in (1.11) al caso in cui α sia un numero reale qualsiasi, ponendo, in analogia con la (1.12),

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \quad \text{per } k \geq 1. \quad (9.16)$$

Ne segue che lo sviluppo di Maclaurin di ordine n di $f(x)$ è

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n}x^n + o(x^n) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k}x^k + o(x^n). \end{aligned} \quad (9.17)$$

Dettagliamo alcuni casi particolari notevoli della precedente famiglia di sviluppi. Per $\alpha = -1$ si ha

$$\begin{aligned} \binom{-1}{2} &= \frac{(-1)(-2)}{2} = 1, \quad \binom{-1}{3} = \frac{(-1)(-2)(-3)}{3!} = -1, \dots, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)\dots(-k)}{k!} = (-1)^k, \end{aligned}$$

e dunque

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n). \quad (9.18)$$

Invece, per $\alpha = \frac{1}{2}$ abbiamo

$$\binom{\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} = -\frac{1}{8}, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!} = \frac{1}{16},$$

e dunque lo sviluppo arrestato all'ordine 3 della funzione $f(x) = \sqrt{1+x}$ è

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3).$$

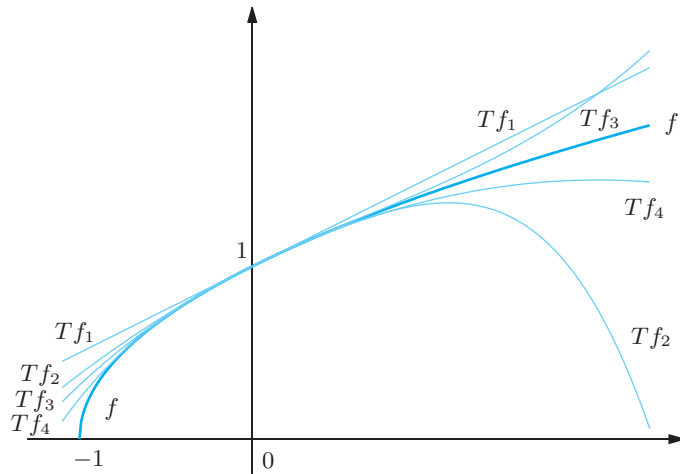
I polinomi di Maclaurin della funzione $y = \sqrt{1+x}$ di ordine $n = 1, 2, 3, 4$ sono rappresentati in Figura 9.8.

Figura 9.8

Approssimazione locale
di $f(x) = \sqrt{1+x}$ mediante
i polinomi $Tf_n = Tf_{n,0}$
per $n = 1, 2, 3, 4$



Figura interattiva



Per comodità dell'allievo, riportiamo nella sottostante lista gli sviluppi di Maclaurin con resto di Peano ottenuti finora. Una tabella più completa si trova a pag. 454.

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\
 \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2}) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}) \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n) \\
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n) \\
 \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)
 \end{aligned}$$

9.3 Operazioni sugli sviluppi di Taylor

Se la funzione f ha una espressione piuttosto complicata, che fa intervenire diverse funzioni elementari, può non essere agevole calcolare lo sviluppo di Taylor di f usando la definizione, cioè calcolando il valore in x_0 delle derivate di f fino all'ordine n . Al contrario, partendo dagli sviluppi noti delle funzioni elementari, è spesso più conveniente combinarli - secondo procedimenti illustrati qui di seguito - in modo da pervenire a quello di f .

Questo approccio è giustificato dal seguente risultato.

Proposizione 9.5 Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile n volte in $x_0 \in (a, b)$. Se esiste un polinomio P_n di grado $\leq n$, tale che

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0, \quad (9.19)$$

allora P_n coincide con il polinomio di Taylor $T_n = Tf_{n,x_0}$ di ordine n generato da f in x_0 .

Dimostrazione.

Dalla (9.19) si ricava che

$$P_n(x) = f(x) + \varphi(x), \quad \text{con } \varphi(x) = o((x - x_0)^n) \text{ per } x \rightarrow x_0.$$

Analogamente, dalla formula di Taylor per f in x_0 ,

$$T_n(x) = f(x) + \psi(x), \quad \text{con } \psi(x) = o((x - x_0)^n).$$

Dunque

$$P_n(x) - T_n(x) = \varphi(x) - \psi(x) = o((x - x_0)^n). \quad (9.20)$$

D'altro canto, la differenza $P_n(x) - T_n(x)$ è un polinomio di grado $\leq n$, e dunque si potrà scrivere come

$$P_n(x) - T_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k.$$

Dobbiamo dimostrare che tutti i coefficienti c_k sono nulli. Per assurdo, supponiamo che esistano dei c_k non nulli, e sia m il più piccolo indice compreso tra 0 ed n tale che $c_m \neq 0$. Allora

$$P_n(x) - T_n(x) = \sum_{k=m}^n c_k (x - x_0)^k$$

e, dividendo per $(x - x_0)^m$, si ha

$$\frac{P_n(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^m} = c_m + \sum_{k=m+1}^n c_k (x - x_0)^{k-m}.$$

Passando al limite per $x \rightarrow x_0$ e ricordando la (9.20), si ottiene

$$0 = c_m,$$

contro l'ipotesi. ■

La proposizione appena dimostrata ci assicura che, qualunque sia la strada con cui arriviamo a una espressione del tipo (9.19) (purché matematicamente lecita), essa fornisce precisamente lo sviluppo di Taylor di ordine n in x_0 di f .

Esempio 9.6

Supponiamo di sapere che una funzione $f(x)$ soddisfa

$$f(x) = 2 - 3(x - 2) + (x - 2)^2 - \frac{1}{4}(x - 2)^3 + o((x - 2)^3) \quad \text{per } x \rightarrow 2.$$

Allora, ricordando la (9.7), deduciamo che

$$f(2) = 2, \quad f'(2) = -3, \quad \frac{f''(2)}{2} = 1, \quad \frac{f'''(2)}{3!} = -\frac{1}{4},$$

e quindi

$$f(2) = 2, \quad f'(2) = -3, \quad f''(2) = 2, \quad f'''(2) = -\frac{3}{2}.$$

Per semplicità, supporremo nel seguito che $x_0 = 0$. A questa situazione ci si può sempre ridurre con il cambiamento di variabile indipendente $x \rightarrow t = x - x_0$.

Siano ora

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n) = p_n(x) + o(x^n)$$

e

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + o(x^n) = q_n(x) + o(x^n)$$

gli sviluppi di Maclaurin di due funzioni f e g .

Somma algebrica di sviluppi

Abbiamo, usando la (6.7) a),

$$\begin{aligned} f(x) \pm g(x) &= [p_n(x) + o(x^n)] \pm [q_n(x) + o(x^n)] \\ &= [p_n(x) \pm q_n(x)] + [o(x^n) \pm o(x^n)] \\ &= p_n(x) \pm q_n(x) + o(x^n). \end{aligned}$$

Dunque lo sviluppo di una somma algebrica di funzioni è la somma algebrica degli sviluppi.

Esempio 9.7

Calcoliamo gli sviluppi di Taylor nell'origine delle funzioni seno e coseno iperbolico introdotte nel §8.10. Abbiamo

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} + o(x^{2n+2}),$$

e, cambiando x in $-x$,

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \dots + \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} + o(x^{2n+2}).$$

Dunque

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}).$$

Procedendo in modo analogo, si perviene allo sviluppo

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$$

Si noti l'analogia con gli sviluppi di $\sin x$ e $\cos x$.

Nello sviluppare la differenza $f - g$, si può verificare la *cancellazione* di tutte le potenze di x di esponente $\leq n$, se ciascuna di queste compare nei due sviluppi con lo stesso coefficiente. Per ottenere la prima potenza di x con coefficiente non nullo, è necessario allora partire da sviluppi di f e di g di ordine $n' > n$. In generale, non si può dire a priori quale sia il valore minimo di n' necessario, e si procede per tentativi. Si ricordi comunque che se si usano sviluppi più ‘lungi’ dello stretto necessario, si fanno calcoli che a posteriori si riveleranno inutili, ma non si commette errore. Al contrario, se gli sviluppi sono più ‘corti’ del necessario, si perviene a risultati non significativi, o, peggio ancora, in certe situazioni si commette errore. A buon intenditor...



Esempio 9.8

Si voglia determinare l'ordine di infinitesimo in 0 di

$$h(x) = e^x - \sqrt{1+2x}$$

mediante lo sviluppo di Maclaurin della funzione h (si veda a tale proposito il successivo §9.4).

Se si usano gli sviluppi al primo ordine di

$$f(x) = e^x = 1 + x + o(x)$$

e di

$$g(x) = \sqrt{1+2x} = 1 + x + o(x),$$

si ha una cancellazione, e si può solo dire che

$$h(x) = o(x),$$

il che non basta a determinare l'ordine di infinitesimo di h . Se invece usiamo gli sviluppi del secondo ordine

$$f(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$g(x) = \sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

allora

$$h(x) = x^2 + o(x^2),$$

dunque $h(x)$ è un infinitesimo del secondo ordine nell'origine. ■

Prodotto di sviluppi

Abbiamo, usando ripetutamente la (6.7) d) e poi la (6.7) a),

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= [p_n(x) + o(x^n)][q_n(x) + o(x^n)] \\ &= p_n(x)q_n(x) + p_n(x)o(x^n) + q_n(x)o(x^n) + o(x^n)o(x^n) \\ &= p_n(x)q_n(x) + o(x^n) + o(x^n) + o(x^{2n}) \\ &= p_n(x)q_n(x) + o(x^n). \end{aligned}$$

Nell'eseguire il prodotto $p_n(x)q_n(x)$ otterremo potenze di x di esponente $> n$; ciascuna di esse è un $o(x^n)$, dunque potremo fare a meno di calcolarla. In altri

termini, scriveremo

$$p_n(x)q_n(x) = r_n(x) + o(x^n),$$

dove $r_n(x)$ contiene tutte e sole le potenze di x di esponente $\leq n$. Se ne conclude che

$$f(x)g(x) = r_n(x) + o(x^n).$$

Esempio 9.9

Calcoliamo lo sviluppo al secondo ordine nell'origine di

$$h(x) = \sqrt{1+x} e^x.$$

Abbiamo

$$f(x) = \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2),$$

$$g(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

dunque

$$\begin{aligned} h(x) &= \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) + o(x^2) \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) + \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} + \boxed{\frac{x^3}{4}}\right) - \left(\frac{x^2}{8} + \boxed{\frac{x^3}{8}} + \boxed{\frac{x^4}{16}}\right) + o(x^2) \\ &= 1 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{8}x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

Abbiamo riquadrato i termini di ordine superiore al secondo nel prodotto dei due polinomi, cioè quelli che vengono inglobati nel simbolo $o(x^2)$ (e dunque possono non essere calcolati esplicitamente). ■

Quoziente di sviluppi

Supponiamo che $g(0) \neq 0$. Posto

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

cerchiamo uno sviluppo di

$$h(x) = r_n(x) + o(x^n), \quad \text{con } r_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k.$$

Dovrà essere

$$h(x)g(x) = f(x)$$

e dunque

$$r_n(x)q_n(x) + o(x^n) = p_n(x) + o(x^n).$$

Ciò significa che la parte di grado $\leq n$ del polinomio (di grado $2n$) $r_n(x)q_n(x)$ deve coincidere con $p_n(x)$. Ciò permette di determinare i coefficienti c_k di $r_n(x)$, in ordine crescente di indice, a partire da c_0 . Il calcolo può essere organizzato secondo le regole di divisione dei polinomi, purché questi siano *ordinati secondo le potenze crescenti di x* :

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n) \\
 a_0 + a'_1x + a'_2x^2 + \dots + a'_nx^n + o(x^n) \\
 0 + \tilde{a}_1x + \tilde{a}_2x^2 + \dots + \tilde{a}_nx^n + o(x^n) \\
 \hline
 \tilde{a}_1x + \tilde{a}_2x^2 + \dots + \tilde{a}_nx^n + o(x^n) \\
 \vdots \\
 \hline
 0 + o(x^n)
 \end{array} &
 \frac{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n + o(x^n)}{c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n + o(x^n)}
 \end{array}$$

Esempi 9.10

i) Calcoliamo lo sviluppo al secondo ordine di $h(x) = \frac{e^x}{3 + 2\log(1+x)}$. Usando le (9.9) e (9.13), si ha $e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, e $3 + 2\log(1+x) = 3 + 2x - x^2 + o(x^2)$; eseguiamo la divisione

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \\
 1 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2) \\
 \hline
 \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}x^2 + o(x^2) \\
 \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}x^2 + o(x^2) \\
 \hline
 \frac{11}{18}x^2 + o(x^2) \\
 \frac{11}{18}x^2 + o(x^2) \\
 \hline
 o(x^2)
 \end{array} &
 \frac{3 + 2x - x^2 + o(x^2)}{\frac{1}{3} + \frac{1}{9}x + \frac{11}{54}x^2 + o(x^2)}
 \end{array}$$

da cui $h(x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9}x + \frac{11}{54}x^2 + o(x^2)$.

ii) Calcoliamo lo sviluppo al quarto ordine di $h(x) = \tan x$. Poiché la funzione è dispari, è sufficiente calcolare il polinomio di Maclaurin del terzo ordine che coincide con quello del quarto. Abbiamo

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \text{e} \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3);$$

dividendo

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\
 x - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \\
 \hline
 \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 \hline
 o(x^3)
 \end{array} &
 \frac{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)}{x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}
 \end{array}$$

otteniamo

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4).$$

Sviluppo di una funzione composta

Sia

$$f(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$$

lo sviluppo di Maclaurin di una funzione *infinitesima* per $x \rightarrow 0$ (dunque $a_0 = 0$). Sia poi

$$g(y) = b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n + o(y^n)$$

lo sviluppo di Maclaurin (rispetto a y) di un'altra funzione $g(y)$. Si noti che

$o(y^n)$ significa *infinitesimo di ordine superiore a y^n* per $y \rightarrow 0$,

che possiamo anche scrivere

$$o(y^n) = y^n o(1) \quad \text{con } o(1) \rightarrow 0 \text{ per } y \rightarrow 0.$$

Possiamo dunque formare la funzione composta $h(x) = g(f(x))$. Sostituendo $y = f(x)$ nello sviluppo di $g(y)$ abbiamo

$$g(f(x)) = b_0 + b_1f(x) + b_2[f(x)]^2 + \dots + b_n[f(x)]^n + [f(x)]^n o(1).$$

Si noti che, per la continuità di $f(x)$ in 0, si ha che $y = f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, dunque nell'espressione precedente $o(1) \rightarrow 0$ anche per $x \rightarrow 0$. Inoltre, dallo sviluppo di un prodotto si ha che

$$[f(x)]^n = a_1^n x^n + o(x^n).$$

Dunque

$$[f(x)]^n o(1) = o(x^n) \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Sviluppando le potenze $[f(x)]^k$ ($1 \leq k \leq n$) rispetto a x fino all'ordine n , si perviene allo sviluppo di $g(f(x))$.

Esempi 9.11

i) Calcoliamo lo sviluppo di ordine 2 in 0 di $h(x) = e^{\sqrt{1+x}-1}$. Poniamo

$$f(x) = \sqrt{1+x} - 1 = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2),$$

$$g(y) = e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + o(y^2).$$

Allora

$$\begin{aligned} h(x) &= 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right)^2 + o(x^2) \\ &= 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4} + o(x^2) \right) + o(x^2) \\ &= 1 + \frac{x}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

ii) Calcoliamo lo sviluppo di ordine 3 in 0 di

$$h(x) = \frac{1}{1 + \log(1+x)}.$$

Questo sviluppo può essere calcolato come sviluppo di un quoziente. In alternativa, possiamo pensare $h(x)$ come una funzione composta, precisamente da

$$f(x) = \log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

e da

$$g(y) = \frac{1}{1+y} = 1 - y + y^2 - y^3 + o(y^3).$$

Allora

$$\begin{aligned} h(x) &= 1 - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) + \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)^2 \\ &\quad - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)^3 + o(x^3) \\ &= 1 - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) + (x^2 - x^3 + o(x^3)) + \\ &\quad - (x^3 + o(x^3)) + o(x^3) \\ &= 1 - x + \frac{3x^2}{2} - \frac{7x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

Osservazione 9.12 Quando $f(x)$ è un infinitesimo di ordine superiore al primo nell'origine, è possibile 'risparmiare' calcoli, nel senso che si può ottenere uno sviluppo di ordine n di $h(x) = g(f(x))$ partendo da sviluppi di ordine $< n$ di $g(y)$. Ad esempio, se f è un infinitesimo di ordine 2 nell'origine (cioè $a_1 = 0$, $a_2 \neq 0$), allora $[f(x)]^k = a_2^k x^{2k} + o(x^{2k})$, dunque per ottenere uno sviluppo di ordine n di $h(x)$ è sufficiente partire da uno sviluppo di ordine $\frac{n}{2}$ (se n è pari) oppure $\frac{n+1}{2}$ (se n è dispari) per la funzione $g(y)$ (mentre, in generale, $f(x)$ deve essere sviluppata fino all'ordine n). ■

Esempio 9.13

Calcoliamo lo sviluppo al secondo ordine di

$$h(x) = \sqrt{\cos x} = \sqrt{1 + (\cos x - 1)}.$$

Poniamo

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^2) && (2^\circ \text{ ordine}) \\ g(y) &= \sqrt{1+y} = 1 + \frac{y}{2} + o(y) && (1^\circ \text{ ordine}). \end{aligned}$$

Allora

$$\begin{aligned} h(x) &= 1 + \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2) && (2^\circ \text{ ordine}). \end{aligned}$$

Sviluppi asintotici (non di Taylor)

Quando una funzione $f(x)$ è infinita per $x \rightarrow 0$ (oppure per $x \rightarrow x_0$), è in molti casi possibile dare uno sviluppo ‘asintotico’ di $f(x)$ secondo potenze crescenti di x (o di $x - x_0$), ammettendo anche potenze negative. In altri termini,

$$f(x) = \frac{a_{-m}}{x^m} + \frac{a_{-m+1}}{x^{m-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{x} + a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n).$$

Questo permette di meglio comprendere il modo con cui f tende a infinito. Infatti, se $a_{-m} \neq 0$, f risulterà un infinito di ordine m rispetto all’infinito campione x^{-1} .

Spesso è possibile arrivare a uno sviluppo del tipo precedente, partendo da sviluppi di Taylor di $\frac{1}{f(x)}$ (che è infinitesima per $x \rightarrow 0$).

Anche in questo caso, ci limitiamo a illustrare il procedimento con un esempio.

Esempio 9.14

Si voglia dare uno sviluppo ‘asintotico’ per $x \rightarrow 0$ della funzione

$$f(x) = \frac{1}{e^x - 1}.$$

Dallo sviluppo della funzione esponenziale, arrestato ad esempio al terzo ordine, abbiamo

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right).$$

Dunque

$$f(x) = \frac{1}{x} \frac{1}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)}.$$

La seconda frazione può essere sviluppata usando lo sviluppo di Maclaurin di

$$\frac{1}{1+y} = 1 - y + y^2 + o(y^2);$$

ponendo

$$y = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2),$$

si otterrà

$$f(x) = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{x}{12} + o(x),$$

che rappresenta uno sviluppo asintotico della funzione f nell’origine. Da esso si può dedurre ad esempio che, per $x \rightarrow 0$, la funzione $f(x)$ è un infinito di ordine 1 rispetto all’infinito campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$.

Inoltre, trascurando il termine in x e scrivendo $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + o(1)$, otteniamo che la funzione è asintotica all’iperbole

$$g(x) = \frac{2-x}{2x}.$$

9.4 Uso degli sviluppi di Taylor nello studio locale di una funzione

Lo sviluppo di Taylor di una funzione $f(x)$ in un punto permette di studiare il comportamento locale di f in un intorno di tale punto. Esaminiamo nel seguito alcune significative applicazioni.

Ricerca di ordini di infinitesimo e di parti principali

Sia

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

lo sviluppo di Taylor di ordine n di f in un punto x_0 , e supponiamo che per un certo intero m tale che $1 \leq m \leq n$ si abbia

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0, \quad \text{ma} \quad a_m \neq 0.$$

Allora

$$f(x) = a_m(x - x_0)^m + o((x - x_0)^m)$$

e dunque $f(x)$, in un intorno di x_0 sufficientemente piccolo, si comporterà come la funzione polinomiale

$$p(x) = a_m(x - x_0)^m,$$

che ne costituisce la *parte principale* rispetto all'infinitesimo campione $y = x - x_0$. In particolare, $f(x)$ sarà un infinitesimo di ordine m rispetto a tale campione.

Esempio 9.15

Si voglia calcolare l'ordine di infinitesimo e la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) = \sin x - x \cos x - \frac{1}{3}x^3$ rispetto all'infinitesimo campione $\varphi(x) = x$. Usando gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni seno e coseno si ottiene facilmente

$$f(x) = -\frac{1}{30}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0.$$

Dunque f è un infinitesimo di ordine 5 e la sua parte principale vale $p(x) = -\frac{1}{30}x^5$. Si osservi che ottenere lo stesso risultato con il Teorema di de l'Hôpital sarebbe risultato ben più gravoso dovendosi derivare 5 volte la funzione. ■

Comportamento locale di una funzione

Se di una funzione f conosciamo lo sviluppo di Taylor del secondo ordine nell'intorno di un punto x_0 ,

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0,$$

allora dalla (9.7) deduciamo che

$$f(x_0) = a_0, \quad f'(x_0) = a_1, \quad f''(x_0) = 2a_2.$$

Supponiamo che f e la sua derivata prima e seconda siano continue in un intorno di x_0 . Allora, grazie al Teorema della permanenza del segno, i segni di a_0 , a_1 e a_2 (qualora tali quantità siano diverse da 0) coincideranno rispettivamente

con i segni di $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ in tutto un intorno di x_0 . Ciò permette, in particolare, di conoscere la monotonia e la convessità di f in tale intorno, applicando il Teorema 8.31 b2) e il Corollario 8.43 b2).

Esempio 9.6 (seguito)

Riprendendo l'Esempio 9.6, abbiamo $f(2) > 0$, $f'(2) < 0$ e $f''(2) > 0$. Dunque, in un intorno di $x_0 = 2$, f sarà strettamente positiva, strettamente decrescente e strettamente convessa. ■

I casi in cui $a_1 = 0$ oppure $a_2 = 0$ sono considerati nel seguito.

Studio della natura di un punto critico

Sia x_0 un punto critico di una funzione f , derivabile in un suo intorno. Sappiamo (Corollario 8.32) che se f' è di segno diverso a destra e a sinistra di x_0 , allora x_0 è un punto di estremo per f ; invece, se f' è di segno costante a destra e a sinistra di x_0 , allora x_0 è punto di flesso a tangente orizzontale per f .

In alternativa all'analisi del segno della derivata prima nell'intorno di x_0 , quando f ammette derivate di ordine superiore in x_0 è possibile studiare la natura del punto critico analizzando la prima derivata di f che non si annulla in tale punto. Vale infatti il seguente risultato.

Teorema 9.16 Sia f derivabile n volte ($n \geq 2$) in x_0 e si abbia

$$f'(x_0) = \dots = f^{(m-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(m)}(x_0) \neq 0 \quad (9.21)$$

per un certo m tale che $2 \leq m \leq n$. Allora:

- i) se m è pari, x_0 è punto di estremo per f , e precisamente è punto di massimo se $f^{(m)}(x_0) < 0$, punto di minimo se $f^{(m)}(x_0) > 0$;
- ii) se m è dispari, x_0 è punto di flesso a tangente orizzontale per f , e precisamente è punto di flesso discendente se $f^{(m)}(x_0) < 0$, ascendente se $f^{(m)}(x_0) > 0$.

Dimostrazione.

Confrontiamo $f(x)$ con $f(x_0)$ in un intorno di x_0 . Partendo dalla formula di Taylor (9.6)-(9.7) e usando le ipotesi (9.21), otteniamo

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} (x - x_0)^m + o((x - x_0)^m).$$

Scrivendo $o((x - x_0)^m) = (x - x_0)^m o(1)$ e raccogliendo il fattore $(x - x_0)^m$, abbiamo

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} + h(x) \right],$$

dove $h(x)$ è una opportuna funzione infinitesima per $x \rightarrow x_0$. Pertanto, in un intorno di x_0 abbastanza piccolo, il termine racchiuso tra parentesi quadre avrà lo stesso segno di $f^{(m)}(x_0)$; dunque il segno di $f(x) - f(x_0)$ in tale intorno sarà determinato dai segni di $f^{(m)}(x_0)$ e $(x - x_0)^m$. Esaminando i vari casi possibili, si giunge alla tesi. ■

Esempio 9.17

Supponiamo che in un intorno di $x_0 = 1$ si abbia

$$f(x) = 2 - 15(x-1)^4 + 20(x-1)^5 + o((x-1)^5). \quad (9.22)$$

Deduciamo che

$$f'(1) = f''(1) = f'''(1) = 0, \quad \text{mentre} \quad f^{(4)}(1) = -360 < 0.$$

Pertanto, x_0 è punto di massimo relativo per f (si veda la Figura 9.9 (a)). Supponiamo invece che in un intorno di $x_1 = -2$ si abbia

$$f(x) = 3 + 10(x+2)^5 - 35(x+2)^7 + o((x+2)^7). \quad (9.23)$$

Deduciamo che

$$f'(-2) = f''(-2) = f'''(-2) = f^{(4)}(-2) = 0, \quad \text{mentre} \quad f^{(5)}(-2) = 10 \cdot 5! > 0.$$

Pertanto, x_1 è punto di flesso ascendente a tangente orizzontale per f (si veda la Figura 9.9 (b)). ■

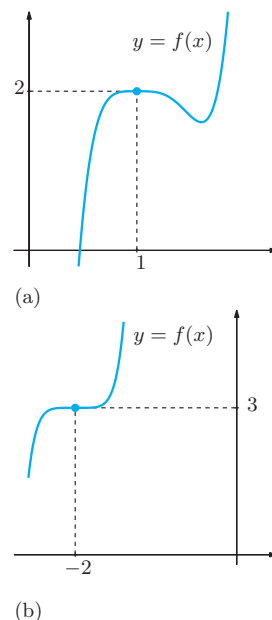


Figura 9.9

Comportamento della funzione $f(x)$ definita in (9.22) nell'intorno di $x_0 = 1$ (a) e della funzione $f(x)$ definita in (9.23) nell'intorno di $x_0 = -2$ (b)

Ricerca dei punti di flesso

Sia f una funzione derivabile due volte in un intorno di x_0 . Mediante le formule di Taylor, è possibile decidere se x_0 sia o meno punto di flesso per f .

Ricordiamo innanzitutto che nel Capitolo 8 abbiamo enunciato il Corollario 8.44, rimandandone la giustificazione al presente paragrafo. Vediamo ora tale dimostrazione.

Dimostrazione.

a) Sia x_0 punto di flesso per f . Indicata come al solito con $y = t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ l'equazione della retta tangente al grafico di f in x_0 , dalla formula di Taylor (9.6) con $n = 2$ ricaviamo

$$f(x) - t(x) = \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

Raccogliendo a secondo membro il fattore $(x - x_0)^2$ possiamo scrivere

$$f(x) - t(x) = (x - x_0)^2 \left[\frac{1}{2}f''(x_0) + h(x) \right],$$

per una opportuna funzione h infinitesima in x_0 . Se per assurdo fosse $f''(x_0) \neq 0$, in un intorno abbastanza piccolo di x_0 il secondo membro avrebbe segno costante a destra e a sinistra di x_0 , contraddicendo l'ipotesi che x_0 sia punto di flesso.

b) In questo caso, usiamo la formula di Taylor (9.8), sempre con $n = 2$. Per ogni $x \neq x_0$ in un intorno di x_0 , esiste un punto $\bar{x}$ compreso tra x_0 e x tale che

$$f(x) - t(x) = \frac{1}{2}f''(\bar{x})(x - x_0)^2.$$

La conclusione segue allora dall'analisi del segno dei termini a secondo membro. ■

Supponiamo, d'ora in avanti, di sapere che $f''(x_0) = 0$. In alternativa all'analisi del segno della derivata seconda nell'intorno di x_0 , quando f ammette derivate di ordine superiore al secondo in x_0 è possibile studiare la natura di

x_0 analizzando la prima derivata di f di ordine > 2 che non si annulla in tale punto. Vale infatti il seguente risultato.

Teorema 9.18 Sia f derivabile n volte ($n \geq 3$) in x_0 e si abbia

$$f''(x_0) = \dots = f^{(m-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(m)}(x_0) \neq 0 \quad (9.24)$$

per un certo m tale che $3 \leq m \leq n$. Allora:

- i) se m è dispari, x_0 è punto di flesso per f , e precisamente è punto di flesso discendente se $f^{(m)}(x_0) < 0$, ascendente se $f^{(m)}(x_0) > 0$;
- ii) se m è pari, x_0 non è un punto di flesso per f .

Dimostrazione.

Procedendo in modo analogo a quanto fatto nella dimostrazione del Teorema 9.16, otteniamo la relazione

$$f(x) - t(x) = (x - x_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} + h(x) \right],$$

dove $h(x)$ indica una opportuna funzione infinitesima per $x \rightarrow x_0$. Il risultato segue allora dalla discussione dei segni dei termini a secondo membro. ■

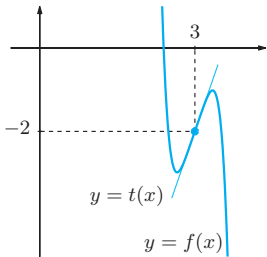


Figura 9.10
Comportamento locale della funzione $f(x)$ definita in (9.25)

Esempio 9.19

Supponiamo che in un intorno di $x_0 = 3$ si abbia

$$f(x) = -2 + 4(x - 3) - 90(x - 3)^5 + o((x - 3)^5). \quad (9.25)$$

Deduciamo che $f''(3) = f'''(3) = f^{(4)}(3) = 0$, mentre $f^{(5)}(3) = -90 \cdot 5! < 0$. Concludiamo che $x_0 = 3$ è punto di flesso discendente per f (si veda la Figura 9.10). ■

Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi



MyLab

E9.1 Usando la definizione, scrivere il polinomio di Taylor delle seguenti funzioni, di ordine n e centrato nel punto x_0 :

a) $f(x) = e^x, \quad n = 4, \quad x_0 = 2$

b) $f(x) = \sin x, \quad n = 6, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

c) $f(x) = \log x, \quad n = 3, \quad x_0 = 3$

d) $f(x) = \sqrt{2x+1}, \quad n = 3, \quad x_0 = 4$

e) $f(x) = 7 + x - 3x^2 + 5x^3, \quad n = 2, \quad x_0 = 1$ f) $f(x) = 2 - 8x^2 + 4x^3 + 9x^4, \quad n = 3, \quad x_0 = 0$

E9.2 Determinare lo sviluppo di Taylor delle seguenti funzioni, centrato nel punto x_0 e con il resto di Peano, sino al massimo ordine possibile:

a) $f(x) = x^2|x| + e^{2x}, \quad x_0 = 0$ b) $f(x) = 2 + x + (x-1)\sqrt[3]{x^2-1}, \quad x_0 = 1$

E9.3 Usando gli sviluppi delle funzioni elementari, determinare lo sviluppo di Maclaurin delle seguenti funzioni, con il resto di Peano e sino all'ordine indicato:

a) $f(x) = x \cos 3x - 3 \sin x, \quad n = 2$

c) $f(x) = e^{x^2} \sin 2x, \quad n = 5$

e) $f(x) = \sqrt[3]{\cos(3x-x^2)}, \quad n = 4$

g) $f(x) = \cosh^2 x - \sqrt{1+2x^2}, \quad n = 4$

i) $f(x) = \frac{1}{-\sqrt{8} \sin x - 2 \cos x}, \quad n = 3$

b) $f(x) = \log \frac{1+x}{1+3x}, \quad n = 4$

d) $f(x) = e^{-x \cos x} + \sin x - \cos x, \quad n = 2$

f) $f(x) = \frac{x}{\sqrt[6]{1+x^2}} - \sin x, \quad n = 5$

h) $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{\sqrt{\cos 2x}}, \quad n = 3$

l) $f(x) = \sqrt[3]{8 + \sin 24x^2} - 2(1 + x^2 \cos x^2), \quad n = 4$

E9.4 Calcolare l'ordine di infinitesimo e la parte principale per $x \rightarrow 0$, rispetto all'infinitesimo campione $\varphi(x) = x$, delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = e^{\cos 2x} - e$

c) $f(x) = \frac{\sqrt{x^3} - \sin^3 \sqrt{x}}{e^{3\sqrt{x}} - 1}$

e) $f(x) = x - \arctan \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}}$

b) $f(x) = \frac{\cos 2x + \log(1+4x^2)}{\cosh 2x} - 1$

d) $f(x) = 2x + (x^2 - 1) \log \frac{1+x}{1-x}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{1-x^2} - \sqrt{1 - \frac{2}{3}x^2} + \sin \frac{x^4}{18}$

E9.5 Calcolare l'ordine di infinitesimo e la parte principale per $x \rightarrow +\infty$, rispetto all'infinitesimo campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{2(x-2) - \log(x-1)}$

c) $f(x) = \sqrt[3]{1+3x^2+x^3} - \sqrt[5]{2+5x^4+x^5}$

b) $f(x) = e^{-\frac{x}{4x^2+1}} - 1$

d) $f(x) = \sqrt[3]{2 + \sinh \frac{2}{x^2}} - \sqrt[3]{2}$

E9.6 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^6)^{1/(x^4 \sin^2 3x)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin(\tan x)} - \frac{1}{x} \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{18x^4}{\sqrt[3]{\cos 6x} - 1 + 6x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos \frac{3}{4}\pi x - \frac{3}{2}\pi \log \frac{x}{2}}{(4-x^2)^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{x^7} + \sin^2 x - \sinh^2 x \right)^{1/x^4}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^4 [\log(1 + \sinh^2 x)] \cosh^2 x}{1 - \sqrt{1+x^3} \cos \sqrt{x^3}}$

E9.7 Determinare, al variare di a in $\mathbb{R}$, l'ordine di infinitesimo per $x \rightarrow 0$ della funzione

$$h(x) = \log \cos x + \log \cosh(ax).$$

E9.8 Calcolare il valore della derivata sesta nel punto $x = 0$ della funzione

$$h(x) = \frac{\sinh(x^2 + 2 \sin^4 x)}{1 + x^{10}}.$$

E9.9 Posto

$$\varphi(x) = \log(1 + 4x) - \sinh 4x + 8x^2,$$

determinare il segno della funzione $y = \sin \varphi(x)$ rispettivamente in un intorno destro e in un intorno sinistro di $x_0 = 0$.

E9.10 Provare che esiste un intorno di 0 nel quale vale la relazione

$$2 \cos(x + x^2) \leq 2 - x^2 - 2x^3.$$

E9.11 Calcolare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}^+$, il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x/2} - \cosh \sqrt{x}}{(x + \sqrt[5]{x})^\alpha}.$$

E9.12 Determinare $\alpha \in \mathbb{R}$ in modo che

$$f(x) = (\arctan 2x)^2 - \alpha x \sin x$$

sia infinitesima del quarto ordine per $x \rightarrow 0$.

Soluzioni

E9.1 Polinomi di Taylor:

a) Poiché tutte le derivate di $f(x) = e^x$ coincidono con la funzione stessa, risulta $f^{(k)}(2) = e^2$, $\forall k \geq 0$. Pertanto

$$Tf_{4,2}(x) = e^2 + e^2(x-2) + \frac{e^2}{2}(x-2)^2 + \frac{e^2}{6}(x-2)^3 + \frac{e^2}{24}(x-2)^4.$$

b) $Tf_{6, \frac{\pi}{2}}(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{2})^2 + \frac{1}{4!}(x - \frac{\pi}{2})^4 - \frac{1}{6!}(x - \frac{\pi}{2})^6.$

c) Risulta $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f'''(x) = \frac{2}{x^3}$ e quindi $f(3) = \log 3$, $f'(3) = \frac{1}{3}$, $f''(3) = -\frac{1}{9}$, $f'''(3) = \frac{2}{27}$.
Dunque

$$Tf_{3,3}(x) = \log 3 + \frac{1}{3}(x-3) - \frac{1}{18}(x-3)^2 + \frac{1}{81}(x-3)^3.$$

d) $Tf_{3,4}(x) = 3 + \frac{1}{3}(x-4) - \frac{1}{54}(x-4)^2 + \frac{1}{486}(x-4)^3.$

e) Poiché $f'(x) = 1 - 6x + 15x^2$ e $f''(x) = -6 + 30x$, si ottiene $f(1) = 10$, $f'(1) = 10$, $f''(1) = 24$ e pertanto

$$Tf_{2,1}(x) = 10 + 10(x-1) + 12(x-1)^2.$$

Osserviamo che, in alternativa, possiamo procedere effettuando la sostituzione $t = x - 1$, ovvero $x = 1 + t$. Il polinomio $f(x)$ nella variabile t diventa

$$g(t) = f(1+t) = 7 + (1+t) - 3(1+t)^2 + 5(1+t)^3 = 10 + 10t + 12t^2 + 5t^3.$$

Dunque il polinomio di Taylor di $f(x)$ centrato in $x_0 = 1$ corrisponde al polinomio di Maclaurin di $g(t)$ e perciò si ottiene immediatamente

$$Tg_{2,0}(t) = 10 + 10t + 12t^2;$$

tornando alla variabile x , si ritrova il risultato precedente.

f) $Tf_{3,0}(x) = 2 - 8x^2 + 4x^3.$

E9.2 Sviluppi di Taylor:

- a) Osserviamo che $f(x) = g(x) + h(x)$ con $g(x) = x^2|x|$ e $h(x) = e^{2x}$. La funzione $h(x)$ è derivabile infinite volte su tutto $\mathbb{R}$, mentre la funzione $g(x)$ è continua su $\mathbb{R}$ e derivabile infinite volte in ogni $x \neq 0$. Inoltre

$$g'(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{se } x > 0, \\ -3x^2 & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad g''(x) = \begin{cases} 6x & \text{se } x > 0, \\ -6x & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g''(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g''(x) = 0.$$

Quindi, usando il Teorema 8.18, deduciamo che g è derivabile due volte nell'origine con derivata prima e seconda nulle. D'altro canto, $g''(x) = 6|x|$, che non è derivabile nell'origine; dunque g non è derivabile tre volte in tale punto. In conclusione, la funzione f è sviluppabile nell'origine solo fino all'ordine 2. Poiché $h'(x) = 2e^{2x}$ e $h''(x) = 4e^{2x}$, risulta $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$, $f''(0) = 4$ e lo sviluppo di Maclaurin di ordine 2 è:

$$f(x) = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2).$$

- b) La funzione è derivabile solo una volta in $x_0 = 1$ e lo sviluppo cercato è $f(x) = 3 + (x - 1) + o(x - 1)$.

E9.3 Sviluppi di Maclaurin:

- a) $f(x) = -2x + o(x^2)$.
b) Possiamo scrivere $f(x) = \log(1+x) - \log(1+3x)$ e utilizzare lo sviluppo notevole di $\log(1+t)$ con $t = x$ e $t = 3x$. Si ottiene

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - 3x + \frac{(3x)^2}{2} - \frac{(3x)^3}{3} + \frac{(3x)^4}{4} + o(x^4) \\ &= -2x + 4x^2 - \frac{26}{3}x^3 + 20x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

- c) Utilizzando gli sviluppi di e^t con $t = x^2$ e di $\sin t$ con $t = 2x$, si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^5)\right) \left(2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + o(x^5)\right) \\ &= 2x + 2x^3 + x^5 - \frac{4}{3}x^3 - \frac{4}{3}x^5 + \frac{4}{15}x^5 + o(x^5) = 2x + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{15}x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

- d) $f(x) = x^2 + o(x^2)$.

- e) $f(x) = 1 - \frac{3}{2}x^2 + x^3 - \frac{31}{24}x^4 + o(x^4)$.

- f) Utilizzando lo sviluppo notevole della funzione $(1+t)^\alpha$ con $\alpha = -\frac{1}{6}$ e $t = x^2$, si ha

$$\frac{x}{\sqrt[6]{1+x^2}} = x(1+x^2)^{-1/6} = x \left(1 - \frac{1}{6}x^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)x^4 + o(x^4)\right) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{7}{72}x^5 + o(x^5)$$

e quindi

$$f(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{7}{72}x^5 - x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5) = \frac{4}{45}x^5 + o(x^5).$$

- g) Usando gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni $\cosh x$, $(1+t)^\alpha$ con $\alpha = \frac{1}{2}$ e $t = 2x^2$ si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)\right)^2 - (1+2x^2)^{1/2} \\ &= 1 + x^2 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{4!}x^4 + o(x^4) - \left(1 + \frac{1}{2}2x^2 + \left(\frac{1}{2}\right)(2x^2)^2 + o(x^4)\right) \\ &= 1 + x^2 + \frac{1}{3}x^4 - 1 - x^2 + \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) = \frac{5}{6}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

h) $f(x) = 2x + 2x^2 + \frac{10}{3}x^3 + o(x^3)$.

i) Sostituendo a $\sin x$ e $\cos x$ i loro sviluppi di Maclaurin si ha

$$f(x) = \frac{1}{-2 - \sqrt{8}x + x^2 + \frac{\sqrt{8}}{3!}x^3 + o(x^3)}.$$

Procedendo alla divisione per potenze crescenti di x risulta

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{5}{4}x^2 + \frac{17}{12}\sqrt{2}x^3 + o(x^3).$$

ℓ) $f(x) = -2x^4 + o(x^4)$.

E9.4 Ordini di infinitesimo e parti principali per $x \rightarrow 0$:

a) L'ordine di infinitesimo è 2 e la parte principale è $p(x) = -2e x^2$.

b) Scriviamo

$$h(x) = \frac{\cos 2x + \log(1 + 4x^2) - \cosh 2x}{\cosh 2x},$$

e notiamo che per calcolare l'ordine di infinitesimo della funzione per $x \rightarrow 0$ è sufficiente studiare il numeratore in quanto il denominatore tende a 1 per $x \rightarrow 0$. Utilizzando gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni $\cos t$, $\log(1+t)$ e $\cosh t$ si ha

$$\begin{aligned} \cos 2x + \log(1 + 4x^2) - \cosh 2x &= 1 - \frac{1}{2}(2x)^2 + \frac{1}{4!}(2x)^4 + (2x)^2 - \frac{1}{2}(2x)^4 - 1 + \frac{1}{2}(2x)^2 - \frac{1}{4!}(2x)^4 + o(x^4) \\ &= -8x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

e quindi l'ordine di infinitesimo richiesto è 4 e la parte principale è $p(x) = -8x^4$.

c) Usando gli sviluppi di Maclaurin di $\sin t$ e di e^t e ponendo $t = \sqrt{x}$, per $t \rightarrow 0$, si ha

$$g(t) = \frac{t^3 - \sin^3 t}{e^{3t} - 1} = \frac{t^3 - (t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3))^3}{1 + 3t + o(t) - 1} = \frac{\frac{1}{2}t^5 + o(t^5)}{3t + o(t)} = \frac{1}{6}t^4 + o(t^4),$$

cioè

$$f(x) = \frac{1}{6}x^2 + o(x^2).$$

Dunque l'ordine di infinitesimo è 2 e la parte principale è $p(x) = \frac{1}{6}x^2$.

d) L'ordine di infinitesimo è 3 e la parte principale è $p(x) = \frac{4}{3}x^3$.

e) Usando gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni $(1+t)^\alpha$ (con $\alpha = -\frac{1}{2}$) e $\arctan t$, si ha

$$\begin{aligned} (1 - 4x^2)^{-1/2} &= 1 + 2x^2 + o(x^3), \\ \frac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}} &= x + 2x^3 + o(x^4) \\ \arctan \frac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}} &= x + 2x^3 + o(x^4) - \frac{1}{3}(x - 2x^3 + o(x^4))^3 + o(x^3) = x + \frac{5}{3}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Dunque

$$f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + o(x^3)$$

e quindi l'ordine di infinitesimo è 3 e la parte principale è $p(x) = -\frac{5}{3}x^3$.

f) L'ordine di infinitesimo è 6 e la parte principale è $p(x) = (-\frac{5}{3^4} + \frac{1}{2 \cdot 3^3})x^6$.

E9.5 Ordini di infinitesimo e parti principali per $x \rightarrow +\infty$:

a) Per $x \rightarrow +\infty$, possiamo scrivere

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x-2-\log(x-1)}{2(x-2)^2-(x-2)\log(x-1)} = \frac{x-2-\log(x-1)}{2x^2-8x+8-(x-2)\log(x-1)} \\ &= \frac{x+o(x)}{2x^2+o(x^2)} = \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

da cui si vede che l'ordine di infinitesimo di f per $x \rightarrow +\infty$ è 1 e la parte principale è $p(x) = \frac{1}{2x}$.

b) L'ordine di infinitesimo è 1 e la parte principale è $p(x) = -\frac{1}{4x}$.

c) Possiamo scrivere

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}\right)} - \sqrt[5]{x^5 \left(1 + \frac{5}{x} + \frac{2}{x^5}\right)} = x \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}\right)^{1/3} - x \left(1 + \frac{5}{x} + \frac{2}{x^5}\right)^{1/5}$$

e, utilizzando lo sviluppo di $(1+t)^\alpha$ con $\alpha = \frac{1}{3}$, $t = \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}$ e $\alpha = \frac{1}{5}$, $t = \frac{5}{x} + \frac{2}{x^5}$ rispettivamente, si ottiene

$$\begin{aligned} f(x) &= x \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{x} + \frac{1}{x^3} \right) - \left(\frac{\frac{1}{3}}{2} \right) \left(\frac{3}{x} + \frac{1}{x^3} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) - 1 - \frac{1}{5} \left(\frac{5}{x} + \frac{2}{x^5} \right) + \left(\frac{\frac{1}{5}}{2} \right) \left(\frac{5}{x} + \frac{2}{x^5} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \\ &= x \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - \frac{2}{5x^5} + \frac{2}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = x \left(\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Pertanto l'ordine di infinitesimo è 1 e la parte principale è $p(x) = \frac{1}{x}$.

d) L'ordine di infinitesimo è 2 e la parte principale è $p(x) = \frac{\sqrt[3]{2}}{3x^2}$.

E9.6 Limiti:

a) Possiamo scrivere

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^6)^{1/(x^4 \sin^2 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{1}{x^4 \sin^2 3x} \log(1+x^6) \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^6)}{x^4 \sin^2 3x} \right) = e^L.$$

Per calcolare L , utilizziamo gli sviluppi delle funzioni $\log(1+t)$ e $\sin t$:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6 + o(x^6)}{x^4(3x + o(x^2))^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6 + o(x^6)}{9x^6 + o(x^6)} = \frac{1}{9}.$$

Pertanto il limite cercato vale $e^{1/9}$.

b) Il limite vale $\frac{3}{256}\pi$.

c) Usando gli sviluppi del seno e della tangente, si ha

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(\tan x)}{x^2 \sin(\tan x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x + \frac{1}{6} \tan^3 x + o(x^3)}{x^2(\tan x + o(x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

d) Il limite vale $e^{-2/3}$.

e) Il limite vale -1 .

f) Si osservi che, per $x \rightarrow 0$, si ha

$$3x^4[\log(1 + \sinh^2 x)] \cosh^2 x \sim 3x^4 \sinh^2 x \sim 3x^6.$$

Inoltre, usando gli sviluppi di Maclaurin possiamo scrivere il denominatore come segue:

$$\begin{aligned}\text{Den} &: 1 - (1 + x^3)^{1/2} \cos x^{3/2} \\ &= 1 - \left(1 + \frac{1}{2}x^3 + \left(\frac{1}{2}\right)x^6 + o(x^6)\right) \left(1 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4!}x^6 + o(x^6)\right) \\ &= 1 - \left(1 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{8}x^6 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^6 + \frac{1}{24}x^6 + o(x^6)\right) = \frac{1}{3}x^6 + o(x^6).\end{aligned}$$

Pertanto il limite proposto diventa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^6 + o(x^6)}{\frac{1}{3}x^6 + o(x^6)} = 9.$$

E9.7 Ordine di infinitesimo:

Utilizziamo gli sviluppi noti di Maclaurin delle funzioni $\log(1+t)$, $\cos t$, $\cosh t$. Si ha

$$\begin{aligned}h(x) &= \log\left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5)\right) + \log\left(1 + \frac{1}{2}(ax)^2 + \frac{1}{4!}(ax)^4 + o(x^5)\right) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4\right)^2 + o(x^5) + \frac{a^2}{2}x^2 + \frac{a^4}{4!}x^4 - \frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{2}x^2 + \frac{a^4}{4!}x^4\right)^2 + o(x^5) \\ &= \frac{1}{2}(a^2 - 1)x^2 + \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{8}\right)(a^4 + 1)x^4 + o(x^5)\end{aligned}$$

da cui si ricava che, se $a \neq \pm 1$, $h(x)$ ha ordine di infinitesimo 2 per $x \rightarrow 0$, mentre se $a = \pm 1$ il primo coefficiente non nullo dello sviluppo di $h(x)$ è quello di x^4 , quindi la funzione risulta infinitesima di ordine 4 per $x \rightarrow 0$.

E9.8 Calcolo di derivata:

Per calcolare $h^{(6)}(x)$ in $x = 0$ sfruttiamo le caratteristiche dello sviluppo di Maclaurin in cui il coefficiente di x^6 è $a_6 = \frac{h^{(6)}(0)}{6!}$. Occorre quindi calcolare lo sviluppo di Maclaurin del sesto ordine di $h(x)$. Utilizzando gli sviluppi delle funzioni $\sin t$ e $\sinh t$, il numeratore di h diventa

$$\begin{aligned}\text{Num} &: \sinh\left(x^2 + 2\left(x^4 - \frac{4}{3!}x^6 + o(x^6)\right)\right) = \sinh\left(x^2 + 2x^4 - \frac{4}{3}x^6 + o(x^6)\right) \\ &= x^2 + 2x^4 - \frac{4}{3}x^6 + \frac{1}{3!}x^6 + o(x^6) = x^2 + 2x^4 - \frac{7}{6}x^6 + o(x^6).\end{aligned}$$

Operando la divisione per potenze crescenti tra $x^2 + 2x^4 - \frac{7}{6}x^6 + o(x^6)$ e $1 + x^{10}$ si ha

$$h(x) = x^2 + 2x^4 - \frac{7}{6}x^6 + o(x^6)$$

e pertanto $h^{(6)}(0) = -\frac{7}{6} \cdot 6! = -840$.

E9.9 Segno di funzione:

Utilizzando gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni $\log(1+t)$ e $\sinh t$, possiamo scrivere

$$\varphi(x) = 4x - \frac{1}{2}(4x)^2 + \frac{1}{3}(4x)^3 - 4x - \frac{1}{3!}(4x)^3 + 8x^2 + o(x^3) = \frac{32}{3}x^3 + o(x^3).$$

poiché la funzione seno nell'intorno dell'origine è concorde con il suo argomento la funzione $y = \sin \varphi(x)$ risulterà negativa per $x < 0$ e positiva per $x > 0$.

E9.10 Verifica di disuguaglianza:

Utilizzando lo sviluppo di Maclaurin della funzione $\cos t$, si ha

$$\begin{aligned}2 \cos(x + x^2) &= 2\left(1 - \frac{1}{2}(x + x^2)^2 + \frac{1}{4!}(x + x^2)^4 + o((x + x^2)^4)\right) \\ &= 2 - (x^2 + 2x^3 + x^4) + \frac{1}{3 \cdot 4}x^4 + o(x^4) = 2 - x^2 - 2x^3 - \frac{11}{12}x^4 + o(x^4).\end{aligned}$$

Allora, nell'intorno dell'origine in cui vale questo sviluppo, si ha la relazione richiesta in quanto la parte principale della differenza tra il primo e il secondo membro della disequazione è costituita dalla quantità, sicuramente negativa, $-\frac{11}{12}x^4$.

E9.11 Limite:

Consideriamo separatamente gli sviluppi di Maclaurin del numeratore e del denominatore

$$\begin{aligned}\text{Num} : 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2) - \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4!}x^2 + o(x^2)\right) \\ = \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4!}\right)x^2 + o(x^2) = \frac{1}{12}x^2 + o(x^2), \\ \text{Den} : \left[x^{1/5} \left(1 + x^{4/5}\right)\right]^\alpha = x^{\alpha/5} \left(1 + x^{4/5}\right)^\alpha = x^{\alpha/5} \left(1 + \alpha x^{4/5} + o(x^{4/5})\right).\end{aligned}$$

Allora

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x/2} - \cosh \sqrt{x}}{(x + \sqrt[5]{x})^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{12}x^2 + o(x^2)}{x^{\alpha/5} (1 + \alpha x^{4/5} + o(x^{4/5}))} = \begin{cases} \frac{1}{12} & \text{se } \frac{\alpha}{5} = 2 \text{ cioè } \alpha = 10 \\ 0 & \text{se } \frac{\alpha}{5} < 2 \text{ cioè } \alpha < 10 \\ +\infty & \text{se } \frac{\alpha}{5} > 2 \text{ cioè } \alpha > 10 \end{cases}$$

E9.12 Infinitesimo:

Usando gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni $\arctan t$ e $\sin t$, si ottiene

$$\begin{aligned}f(x) &= \left(2x - \frac{1}{3}(2x)^3 + o(x^3)\right)^2 - \alpha x \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) \\ &= 4x^2 - \frac{32}{3}x^4 + o(x^4) - \alpha x^2 + \frac{\alpha}{6}x^4 + o(x^4) = (4 - \alpha)x^2 - \left(\frac{32}{3} - \frac{\alpha}{6}\right)x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

e $f(x)$ risulterà infinitesima di ordine 4 nell'origine se $\alpha = 4$ perché per tale valore si ha

$$f(x) = -10x^4 + o(x^4).$$

CAPITOLO 10

Sommario del capitolo

- 10.1 Primitive e integrali indefiniti
- 10.2 Regole di integrazione indefinita
- 10.3 Integrali definiti
- 10.4 Integrale secondo Cauchy
- 10.5 Integrale secondo Riemann
- 10.6 Proprietà dell'integrale definito
- 10.7 Media integrale
- 10.8 Il Teorema fondamentale del Calcolo integrale
- 10.9 Regole di integrazione definita

Esercizi

Calcolo integrale

Il Calcolo integrale affronta due classi di problemi ben distinti:

- i) Trovare tutte le funzioni che, su un certo intervallo della retta reale, hanno come derivata una funzione ivi assegnata. Si tratta cioè di compiere l'operazione inversa della derivazione; tale operazione viene indicata con il termine **integrazione indefinita**.
- ii) Definire e calcolare l'area di una regione piana delimitata superiormente e inferiormente dai grafici di funzioni assegnate su un intervallo chiuso e limitato della retta reale; in tal caso, si dice che si esegue una **integrazione definita**.

A prima vista, queste due problematiche sembrano avere ben poco in comune. Il risultato di una integrazione indefinita è, come vedremo tra poco, un insieme di infinite funzioni; invece, il risultato di una integrazione definita è un numero che rappresenta l'area della regione piana considerata. In realtà, esiste un risultato profondo e importante, noto appunto come *Teorema fondamentale del Calcolo integrale*, che afferma che le due problematiche sono tra loro perfettamente equivalenti: se sappiamo ricostruire una funzione dalla conoscenza della sua derivata, sappiamo anche calcolare le aree delle regioni piane delimitate dal grafico della derivata e da rette parallele agli assi coordinati, e viceversa.

Nel seguito, trattiamo dapprima il problema dell'integrazione indefinita, illustrandone le principali regole di calcolo; successivamente, introduciamo il problema dell'integrazione definita. Per garantire una maggiore flessibilità didattica, presentiamo in modo indipendente tanto la costruzione dell'integrale di Cauchy quanto quella di Riemann, trattando però in modo unitario le proprietà notevoli dell'integrale definito. Stabiliamo infine il Teorema fondamentale del Calcolo integrale e ne diamo alcune applicazioni al calcolo di aree.

10.1 Primitive e integrali indefiniti

Sia f una funzione definita in un intervallo I .

Definizione 10.1 Ogni funzione F derivabile in I e tale che

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I,$$

dicesi una **primitiva** di f in I (o su I).



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Non tutte le funzioni definite su un intervallo della retta reale ammettono primitive, cioè sono la derivata di un'altra funzione. Il problema di individuare tutte le funzioni che ammettono primitive su un certo intervallo, funzioni che chiameremo **integrabili (in senso indefinito)** sull'intervallo, è al di fuori dello scopo di questo testo. Ci limitiamo a segnalare una classe importante di funzioni integrabili, le funzioni continue su un intervallo reale; tale risultato sarà una conseguenza del Teorema fondamentale del Calcolo integrale, che vedremo più avanti.

Esempi 10.2

- i) Data la funzione $f(x) = x$ su $\mathbb{R}$, la funzione $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ è una primitiva di f . Questa non è l'unica primitiva di f : infatti, ogni funzione della forma $G(x) = \frac{1}{2}x^2 + c$, con c costante arbitraria, è una primitiva di f , in quanto la derivata di una costante è nulla.
- ii) Data la funzione $f(x) = 1 - \cos x$ su $\mathbb{R}$, le funzioni $F(x) = x - \sin x + c$ con c costante arbitraria sono primitive di f su I .
- iii) Data la funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ sull'intervallo $I = (-\infty, 0)$, le funzioni $F(x) = \log|x| + c$ (con $c \in \mathbb{R}$) sono primitive di f su I . ■

Come si è visto negli esempi precedenti, se $F(x)$ è una primitiva di $f(x)$ sull'intervallo I , anche ogni funzione del tipo $F(x) + c$, con c costante, lo è. È naturale chiedersi se esistano altre primitive di $f(x)$. La risposta è negativa, come mostra il seguente importante risultato.

Proposizione 10.3 Se F e G sono due primitive di f sull'intervallo I , allora esiste una costante c tale che

$$G(x) = F(x) + c, \quad \forall x \in I.$$

Dimostrazione.

Introduciamo la funzione ausiliaria $H(x) = G(x) - F(x)$. Derivandola, si ha

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

Dunque la funzione H ha derivata nulla in ogni punto di I e quindi è costante per la Proprietà 8.29. ■

Riassumendo, vale il seguente Teorema di caratterizzazione dell'insieme delle primitive di una funzione f .

Teorema 10.4 Sia f una funzione integrabile (in senso indefinito) su I e sia F una sua primitiva. Allora le primitive di f sono tutte e sole le funzioni $F(x) + c$ al variare della costante c in $\mathbb{R}$.

Tale risultato motiva la seguente definizione.

Definizione 10.5 L'insieme di tutte le primitive di f in un intervallo reale dicesi **integrale indefinito** di f ; esso viene indicato con il simbolo

$$\int f(x) dx$$

che si legge integrale di $f(x)$ in dx .

Se F è una primitiva di f , avremo dunque

$$\int f(x) dx = \{F(x) + c : c \in \mathbb{R}\}.$$

Si osservi che l'integrale indefinito di f *non* rappresenta un numero, bensì un insieme di infinite funzioni. Tuttavia, per comodità di scrittura, si usa omettere le parentesi graffe di insieme, scrivendo in modo improprio ma sufficientemente chiaro

$$\int f(x) dx = F(x) + c.$$

Esempi 10.6

i) Sia $f(x) = x^4$. Ricordando che $Dx^5 = 5x^4$ (dove D indica l'operazione di derivazione), si ha immediatamente che una primitiva di f è data dalla funzione $F(x) = \frac{1}{5}x^5$. Dunque

$$\int x^4 dx = \frac{1}{5}x^5 + c.$$

ii) Sia $f(x) = e^{2x}$. Ricordando che $De^{2x} = 2e^{2x}$, si ha $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$ e dunque

$$\int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + c.$$

iii) Sia $f(x) = \sin 5x$. Ricordando che $D \cos 5x = -5 \sin 5x$, si ha $F(x) = -\frac{1}{5} \cos 5x$ e dunque

$$\int \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \cos 5x + c.$$

iv) Sia

$$f(x) = \sin |x| = \begin{cases} -\sin x & \text{se } x < 0, \\ \sin x & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

Per determinare tutte le primitive di $f(x)$ su $\mathbb{R}$, procediamo nel seguente modo. Ragioniamo dapprima su ciascuno degli intervalli $I_1 = (-\infty, 0)$ e $I_2 = (0, +\infty)$ separatamente. Nell'intervallo I_1 , tutte le primitive di $f(x)$ sono della forma

$$F_1(x) = \cos x + c_1 \quad \text{con } c_1 \in \mathbb{R} \text{ arbitrario;}$$

analogamente, nell'intervallo I_2 , tutte le primitive di $f(x)$ sono della forma

$$F_2(x) = -\cos x + c_2 \quad \text{con } c_2 \in \mathbb{R} \text{ arbitrario.}$$

Dunque, la generica primitiva $F(x)$ di $f(x)$ su $\mathbb{R}$ si scriverà come

$$F(x) = \begin{cases} F_1(x) & \text{se } x < 0, \\ F_2(x) & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

Inoltre, F dovrà essere *continua* in $x = 0$. Infatti, per definizione di primitiva, F è derivabile, e dunque continua, in ogni punto di $\mathbb{R}$. Dobbiamo quindi *raccordare* le primitive trovate, imponendo la condizione

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x).$$

Poiché le espressioni F_1 e F_2 sono continue in $x = 0$, ciò equivale a $F_1(0) = F_2(0)$, vale a dire

$$1 + c_1 = -1 + c_2.$$

Ciò stabilisce un legame tra le costanti c_1 e c_2 , e permette di esplicitare una costante in funzione dell'altra (coerentemente con il fatto che ogni primitiva di una funzione dipende da *una*, e una sola, costante arbitraria). Ad esempio, possiamo porre $c_1 = c$, ottenendo conseguentemente $c_2 = 2 + c$. Concludiamo che la generica primitiva di $f(x)$ su $\mathbb{R}$ è data da

$$F(x) = \begin{cases} \cos x + c & \text{se } x < 0, \\ -\cos x + 2 + c & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

Dal punto di vista geometrico, il Teorema 10.4 afferma che i grafici di tutte le primitive di una funzione integrabile f si ottengono l'uno dall'altro per traslazione verticale (si veda la Figura 10.1).

Un modo comunemente usato per selezionare una particolare primitiva di f consiste nell'assegnare il suo valore y_0 in un punto x_0 fissato di I . Se conosciamo una particolare primitiva $F(x)$ di $f(x)$ in I , e se vogliamo determinare la primitiva $G(x) = F(x) + c_0$ di $f(x)$ che vale y_0 in x_0 , scriveremo che

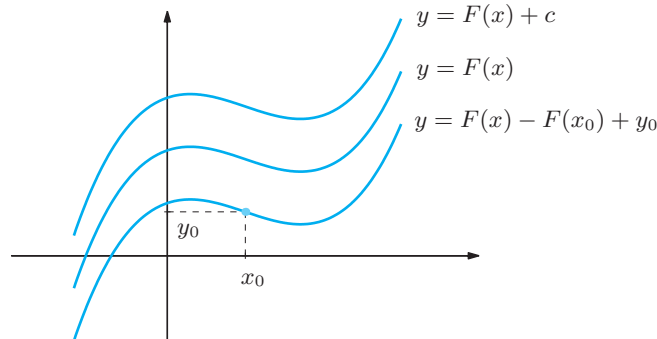
$$G(x_0) = F(x_0) + c_0 = y_0,$$

da cui ricaviamo $c_0 = y_0 - F(x_0)$ e dunque avremo

$$G(x) = F(x) - F(x_0) + y_0.$$

Figura 10.1

Le primitive di una stessa funzione differiscono per una costante additiva



La tavola delle derivate delle principali funzioni elementari (si veda ad esempio la pag. 453), quando la si legga in senso contrario e si aggiunga una costante arbitraria, fornisce una tavola di primitive. Abbiamo infatti:

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c & (\alpha \neq -1) \\
 \text{b)} \quad & \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + c & (\text{per } x > 0 \text{ oppure } x < 0) \\
 \text{c)} \quad & \int \sin x dx = -\cos x + c \\
 \text{d)} \quad & \int \cos x dx = \sin x + c \\
 \text{e)} \quad & \int e^x dx = e^x + c \\
 \text{f)} \quad & \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c \\
 \text{g)} \quad & \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c \\
 \text{h)} \quad & \int \sinh x dx = \cosh x + c \\
 \text{i)} \quad & \int \cosh x dx = \sinh x + c
 \end{aligned} \tag{10.1}$$

Esempi 10.7

i) Si voglia trovare la primitiva di $f(x) = \cos x$ che vale 5 in $x_0 = \frac{\pi}{2}$. Una primitiva di $f(x)$ è $F(x) = \sin x$. Pertanto, cerchiamo $G(x)$ nella forma $G(x) = \sin x + c_0$. Imponendo $G(\frac{\pi}{2}) = 5$ otteniamo $c_0 = 4$, dunque la primitiva cercata sarà

$$G(x) = \sin x + 4.$$

ii) Si voglia ora trovare il valore in $x_1 = 3$ della primitiva di $f(x) = 6x^2 + 5x$ che si annulla in $x_0 = 1$. Una particolare primitiva di $f(x)$ è data da

$$F(x) = 2x^3 + \frac{5}{2}x^2.$$

Imponendo che $G(x) = F(x) + c_0$ soddisfi $G(1) = 0$, otteniamo $c_0 = -\frac{9}{2}$, da cui

$$G(x) = 2x^3 + \frac{5}{2}x^2 - \frac{9}{2}.$$

Il suo valore in $x_1 = 3$ è $G(3) = 72$.

iii) Si consideri la funzione continua definita a tratti

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 1, \\ (x-2)^2 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Procedendo come nell'Esempio 10.6 iv), otteniamo che

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + c_1 & \text{se } x < 1, \\ \frac{1}{3}(x-2)^3 + c_2 & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

Imponendo la continuità in $x = 1$, si ha

$$\frac{1}{2} + c_1 = -\frac{1}{3} + c_2.$$

Da tale relazione, ponendo $c_1 = c$, risulta

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + c & \text{se } x < 1, \\ \frac{1}{3}(x-2)^3 + \frac{5}{6} + c & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Supponiamo ora di voler determinare la primitiva di $f(x)$ che si annulla in $x_0 = 3$. Poiché $x_0 > 1$, usiamo la seconda espressione di $F(x)$ e imponiamo la condizione

$$F(3) = \frac{1}{3}(3-2)^3 + \frac{5}{6} + c = 0,$$

da cui $c = -\frac{7}{6}$. Ne segue che la primitiva cercata è

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{6} & \text{se } x < 1, \\ \frac{1}{3}(x-2)^3 - \frac{1}{3} & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$



Si noti che sarebbe stato concettualmente errato imporre l'annullamento dell'espressione $\frac{1}{2}x^2 + c$ in $x_0 = 3$, in quanto tale espressione rappresenta una primitiva di $f(x)$ *solo per* $x < 1$.

Se invece vogliamo determinare la primitiva di $f(x)$ che si annulla in $x_0 = 1$, possiamo imporre l'annullamento dell'una o dell'altra espressione di $F(x)$, in quanto esse coincidono in tale punto. La primitiva cercata è

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} & \text{se } x < 1, \\ \frac{1}{3}(x-2)^3 + \frac{1}{3} & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

10.2 Regole di integrazione indefinita

A partire dagli integrali indefiniti delle funzioni elementari, è possibile ottenere gli integrali indefiniti di altre funzioni, usando le regole di integrazione qui sotto riportate.

Teorema 10.8 (Proprietà di linearità dell'integrale) Siano $f(x)$ e $g(x)$ funzioni integrabili su un intervallo I . Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la funzione $\alpha f(x) + \beta g(x)$ è integrabile su I e si ha

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx. \quad (10.2)$$

Dimostrazione.

Sia $F(x)$ una qualunque primitiva di $f(x)$ e $G(x)$ una qualunque primitiva di $g(x)$. Ricordando la proprietà di linearità della derivata, si ha

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x), \quad \forall x \in I.$$

Ciò significa che la funzione $\alpha F(x) + \beta G(x)$ è una primitiva di $\alpha f(x) + \beta g(x)$ su I , il che, ricordando la definizione di integrale indefinito, equivale alla (10.2). ■

La proprietà permette di integrare termine a termine una somma algebrica di funzioni, portando fuori dal segno di integrale le costanti moltiplicative.

Esempi 10.9

i) Si voglia integrare il polinomio $4x^2 + 3x - 5$. Ricordando la (10.1) a), si ha

$$\begin{aligned} \int (4x^2 + 3x - 5) dx &= 4 \int x^2 dx + 3 \int x dx - 5 \int dx \\ &= 4 \left(\frac{1}{3} x^3 + c_1 \right) + 3 \left(\frac{1}{2} x^2 + c_2 \right) - 5(x + c_3) \\ &= \frac{4}{3} x^3 + \frac{3}{2} x^2 - 5x + c. \end{aligned}$$

Si noti che le varie costanti arbitrarie c_1, c_2, c_3 associate ai singoli integrali indefiniti sono state inglobate in un'unica costante arbitraria c .

ii) Si consideri ora la funzione $f(x) = \cos^2 x$. Si noti che

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

e che $D \sin 2x = 2 \cos 2x$; dunque,

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + c.$$

Analogamente, si trova

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + c. \quad \blacksquare$$

Teorema 10.10 (Regola di integrazione per parti) Siano $f(x)$ e $g(x)$ funzioni derivabili su un intervallo I . Se la funzione $f'(x)g(x)$ è integrabile su I , allora lo è anche la funzione $f(x)g'(x)$ e si ha

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx. \quad (10.3)$$

Dimostrazione.

Sia $H(x)$ una qualunque primitiva della funzione $f'(x)g(x)$ su I . Ricordando la formula (8.4) di derivazione di un prodotto, abbiamo

$$\begin{aligned} [f(x)g(x) - H(x)]' &= (f(x)g(x))' - H'(x) \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \\ &= f(x)g'(x). \end{aligned}$$

Pertanto, la funzione $f(x)g(x) - H(x)$ è una primitiva della funzione $f(x)g'(x)$, il che è precisamente quanto espresso dalla formula (10.3). ■

In pratica, se si deve integrare il prodotto di due funzioni, si identificherà uno dei due fattori con la funzione $f(x)$ e l'altro con la funzione $g'(x)$; successivamente, si risalirà alla funzione $g(x)$, determinando una primitiva di $g'(x)$; infine, si troveranno le primitive di $f'(x)g(x)$ e si applicherà la (10.3).

Esempi 10.11

i) Si voglia calcolare

$$\int x e^x dx.$$

Si ponga $f(x) = x$ e $g'(x) = e^x$. Abbiamo $f'(x) = 1$, mentre come funzione $g(x)$ è conveniente scegliere la funzione e^x stessa. Usando la (10.3) si ha quindi

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - (e^x + c) = (x - 1)e^x + c.$$

Nell'ultimo passaggio si è sostituito alla costante arbitraria $-c$ la costante c , altrettanto arbitraria.

Si noti che se avessimo fatto la scelta $f(x) = e^x$ e $g'(x) = x$ (cioè $f'(x) = e^x$ e $g(x) = \frac{1}{2}x^2$), saremmo pervenuti alla formula

$$\int x e^x dx = \frac{1}{2}x^2 e^x - \frac{1}{2} \int x^2 e^x dx,$$

che non ci avrebbe permesso di calcolare l'integrale cercato.

ii) Si voglia ora calcolare

$$\int \log x dx.$$

Conviene porre $f(x) = \log x$ e $g'(x) = 1$. In tal modo si ha $f'(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = x$. Pertanto, con la stessa avvertenza sulla arbitrarietà della costante di integrazione, si ottiene

$$\begin{aligned} \int \log x dx &= x \log x - \int \frac{1}{x} x dx = x \log x - \int dx \\ &= x \log x - (x + c) = x(\log x - 1) + c. \end{aligned}$$

iii) Si voglia calcolare

$$S = \int e^x \sin x dx.$$

Poniamo $f(x) = e^x$ e $g'(x) = \sin x$. Abbiamo $f'(x) = e^x$ e $g(x) = -\cos x$. Pertanto

$$S = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx.$$

Integriamo nuovamente per parti ancora con $f(x) = e^x$ mentre ora $g'(x) = \cos x$. Si ha quindi $f'(x) = e^x$ e $g(x) = \sin x$, da cui

$$S = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx = e^x(\sin x - \cos x) - S.$$

Ciò significa che ogni primitiva $F(x)$ di $e^x \sin x$ si scrive come $F(x) = e^x(\sin x - \cos x) - G(x)$, dove $G(x)$ è ancora una primitiva di $e^x \sin x$. Dunque, ricordando il Teorema 10.4 di caratterizzazione delle primitive, otteniamo

$$2S = e^x(\sin x - \cos x) + c$$

ovvero

$$S = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + c. \quad \blacksquare$$

Teorema 10.12 (Regola di integrazione per sostituzione) Sia $f(y)$ una funzione integrabile su un intervallo J e sia $F(y)$ una sua primitiva. Sia poi $\varphi(x)$ una funzione derivabile, definita su un intervallo I a valori nell'intervallo J . Allora la funzione $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ è integrabile sull'intervallo I e si ha

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) \, dx = F(\varphi(x)) + c. \quad (10.4)$$

Tale formula viene sovente scritta, in modo meno preciso ma più sintetico, come

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) \, dx = \int f(y) \, dy. \quad (10.5)$$

Dimostrazione.

È sufficiente ricordare la formula (8.7) di derivazione di una funzione composta, che fornisce

$$\frac{d}{dx}F(\varphi(x)) = \frac{dF}{dy}(\varphi(x)) \frac{d\varphi}{dx}(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

Dunque, $F(\varphi(x))$ è una primitiva della funzione $f(\varphi(x))\varphi'(x)$, il che equivale alla (10.4). $\blacksquare$

Insistiamo sul fatto che il significato preciso della (10.5) è dato dalla (10.4): per calcolare l'integrale a primo membro, bisogna integrare la funzione f rispetto alla variabile y e successivamente sostituire a y l'espressione $\varphi(x)$, in modo che anche il secondo membro sia funzione della variabile x . Si noti che, a livello mnemonico, la formula (10.5) può essere ottenuta formalmente nel seguente modo: posto $y = \varphi(x)$, derivando si ha $\frac{dy}{dx} = \varphi'(x)$ da cui, trattando la derivata come un quoziente secondo la notazione di Leibniz, si ottiene $dy = \varphi'(x)dx$; effettuando le sostituzioni in uno dei due integrali, si ottiene l'altro.

Esempi 10.13

i) Si voglia calcolare

$$\int \sin k(x - x_0) \, dx,$$

dove $k \neq 0$ e x_0 sono numeri reali. Poniamo $y = \varphi(x) = k(x - x_0)$, da cui $\varphi'(x) = k$. Allora

$$\int \sin k(x - x_0) \, dx = \frac{1}{k} \int (\sin k(x - x_0)) k \, dx = \frac{1}{k} \int \sin y \, dy = -\frac{1}{k} \cos y + c.$$

Ritornando alla variabile x , si ottiene quindi

$$\int \sin k(x - x_0) \, dx = -\frac{1}{k} \cos k(x - x_0) + c.$$

ii) Si voglia calcolare

$$\int x e^{x^2} \, dx.$$

Poniamo $y = \varphi(x) = x^2$, da cui $\varphi'(x) = 2x$. Allora

$$\int x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} 2x \, dx = \frac{1}{2} \int e^y \, dy = \frac{1}{2} e^y + c.$$

Ritornando alla variabile x , si ottiene quindi

$$\int x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + c.$$

iii) Si voglia ora calcolare

$$\int \tan x \, dx.$$

Ricordiamo che $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ e che $(\cos x)' = -\sin x$. Pertanto, poniamo $y = \varphi(x) = \cos x$ e deduciamo che

$$\int \tan x \, dx = - \int \frac{1}{\cos x} (\cos x)' \, dx = - \int \frac{1}{y} \, dy = -\log |y| + c = -\log |\cos x| + c.$$

iv) Si consideri

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \, dx.$$

Ricordando l'espressione (8.19) della derivata della funzione settore seno iperbolico, si ha immediatamente

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \, dx = \operatorname{seth} \sinh x + c.$$

In alternativa, l'integrale può essere calcolato con la sostituzione $y = \varphi(x) = \sqrt{1+x^2} - x$, da cui

$$dy = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1 \right) dx = \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} dx,$$

cioè $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = -\frac{1}{y} dy$. In questo modo si ha

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = -\int \frac{1}{y} dy = -\log|y| + c = -\log(\sqrt{1+x^2} - x) + c,$$

ove si è tolto il valore assoluto nell'argomento del logaritmo essendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{1+x^2} - x > 0$.

Le due espressioni trovate coincidono, in quanto

$$-\log(\sqrt{1+x^2} - x) = \log(\sqrt{1+x^2} + x) = \operatorname{seth} x.$$

v) L'integrale

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx$$

può essere calcolato come nell'esempio precedente. Infatti, eseguendo la sostituzione $y = \varphi(x) = \sqrt{x^2-1} - x$, si ottiene

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \log|\sqrt{x^2-1} + x| + c.$$

vi) L'integrale

$$S = \int \sqrt{1+x^2} dx$$

si calcola utilizzando l'esempio iii) precedente e una relazione circolare. Precisamente, integriamo per parti ponendo $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ e $g'(x) = 1$. In tal modo abbiamo $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ e $g(x) = x$ e dunque

$$\begin{aligned} S &= x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} - \int \sqrt{1+x^2} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} - S + \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx. \end{aligned}$$

Pertanto

$$2S = x\sqrt{1+x^2} + \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = x\sqrt{1+x^2} + \log(\sqrt{1+x^2} + x) + c$$

e, in definitiva,

$$S = \frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2}\log(\sqrt{1+x^2} + x) + c.$$

Lo stesso procedimento permette di calcolare $\int \sqrt{x^2-1} dx$.

vii) Si voglia ora calcolare

$$S = \int \sqrt{1-x^2} dx.$$

È possibile procedere come nell'esempio precedente integrando per parti e ricordando che $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$. In effetti, posto $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ e $g'(x) = 1$, si ha $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ e $g(x) = x$ da cui

$$S = x\sqrt{1-x^2} - \int \frac{-x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = x\sqrt{1-x^2} - S + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Dunque

$$2S = x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

e

$$S = \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arcsin x + c.$$

Un procedimento alternativo consiste nel porre $y = \arcsin x$ ovvero $x = \sin y$, da cui si ha $dx = \cos y dy$ e $\sqrt{1-x^2} = \cos y$, ottenendo

$$\begin{aligned} S &= \int \cos^2 y dy = \frac{1}{2} \int (\cos 2y + 1) dy \\ &= \frac{1}{4} \sin 2y + \frac{1}{2}y + c = \frac{1}{2} \sin y \cos y + \frac{1}{2}y + c \\ &= \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arcsin x + c. \end{aligned}$$

viii) Infine, si consideri

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx.$$

Poniamo $y = e^x$ da cui $dy = e^x dx$, cioè $dx = \frac{1}{y} dy$. Dunque

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx &= \int \frac{1}{y + \frac{1}{y}} \frac{1}{y} dy \\ &= \int \frac{1}{1 + y^2} dy = \arctan y + c = \arctan e^x + c. \end{aligned}$$

L'esempio ii) precedente è un caso particolare della seguente utile formula, che si ottiene dalla (10.5) con la scelta $f(y) = \frac{1}{y}$:

$$\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} dx = \log |\varphi(x)| + c. \quad (10.6)$$

In tutti gli esempi visti finora, abbiamo considerato funzioni f ottenute combinando un numero finito di funzioni elementari attraverso le operazioni algebriche e il prodotto di composizione; delle loro primitive F , abbiamo dato espressioni analitiche della stessa natura, ossia combinazioni di un certo numero di funzioni elementari. Quando ciò è possibile, diciamo che la funzione f è **integrabile elementarmente**. Purtroppo, non tutte le funzioni che sono combinazioni finite di funzioni elementari sono integrabili elementarmente. Ad esempio, la funzione $f(x) = e^{-x^2}$ ha notevole importanza nel Calcolo delle Probabilità; ebbene, si dimostra che le sue primitive (che certamente

esistono, in quanto f è continua su $\mathbb{R}$) non possono essere espresse come combinazione finita di funzioni elementari. Analogo risultato vale per la funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

Il problema della ricerca di un'espressione esplicita delle primitive di una funzione data è dunque tutt'altro che banale. Una classe notevole di funzioni integrabili elementarmente è costituita dalle *funzioni razionali*.

10.2.1 Integrazione di funzioni razionali

In questo paragrafo, consideriamo la generica funzione razionale

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

con $P(x)$ e $Q(x)$ polinomi di grado rispettivamente n ed m ($m \geq 1$), e facciamo vedere che essa ammette primitive esprimibili in termini di funzioni razionali, logaritmi e arcotangenti.

Notiamo innanzitutto che se $n \geq m$, possiamo dividere il polinomio $P(x)$ per il polinomio $Q(x)$, ottenendo

$$P(x) = Q(x)D(x) + R(x),$$

con $D(x)$ polinomio di grado $n - m$ e $R(x)$ polinomio di grado $\leq m - 1$. Sostituendo a numeratore, abbiamo

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int D(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx.$$

In questo modo, il problema è ridotto al calcolo dell'integrale di una funzione razionale $g(x) = \frac{R(x)}{Q(x)}$, in cui il grado del polinomio a numeratore è minore del grado del polinomio a denominatore.

Iniziamo considerando alcuni casi particolari che, pur essendo semplici, sono molto significativi, in quanto a essi viene ricondotta l'integrazione della più generica funzione $g(x)$.

i) Sia $g(x) = \frac{1}{x - \alpha}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$; usando la (10.1) b) otteniamo

$$\int \frac{1}{x - \alpha} dx = \log |x - \alpha| + c. \quad (10.7)$$

ii) Sia $g(x) = \frac{1}{(x - \alpha)^r}$, con $r > 1$; usando la (10.1) a) otteniamo

$$\int \frac{1}{(x - \alpha)^r} dx = \frac{1}{1 - r} \frac{1}{(x - \alpha)^{r-1}} + c. \quad (10.8)$$

iii) Sia $g(x) = \frac{1}{x^2 + 2px + q}$, con $p^2 - q < 0$; notiamo che in tali ipotesi il polinomio a denominatore non ha radici reali ed è sempre > 0 . Con semplici passaggi algebrici, ponendo

$$s = \sqrt{q - p^2} > 0,$$

abbiamo

$$x^2 + 2px + q = x^2 + 2px + p^2 + (q - p^2) = (x + p)^2 + s^2 = s^2 \left[1 + \left(\frac{x + p}{s} \right)^2 \right].$$

Eseguendo la sostituzione $y = \varphi(x) = \frac{x + p}{s}$, otteniamo

$$\int \frac{1}{x^2 + 2px + q} dx = \frac{1}{s^2} \int \frac{1}{1 + y^2} s dy$$

e dunque, ricordando la (10.1) f), concludiamo che

$$\int \frac{1}{x^2 + 2px + q} dx = \frac{1}{s} \arctan \frac{x + p}{s} + c. \quad (10.9)$$

iv) Sia $g(x) = \frac{ax + b}{x^2 + 2px + q}$, ancora con $p^2 - q < 0$. Grazie all'identità

$$ax + b = ax + ap + b - ap = \frac{a}{2}(2x + 2p) + (b - ap)$$

abbiamo

$$\int \frac{ax + b}{x^2 + 2px + q} dx = \frac{a}{2} \int \frac{2x + 2p}{x^2 + 2px + q} dx + (b - ap) \int \frac{1}{x^2 + 2px + q} dx.$$

Usando la (10.6) con $\varphi(x) = x^2 + 2px + q$ e la (10.9), otteniamo

$$\int \frac{ax + b}{x^2 + 2px + q} dx = \frac{a}{2} \log(x^2 + 2px + q) + \frac{b - ap}{s} \arctan \frac{x + p}{s} + c. \quad (10.10)$$

v) Sia $g(x) = \frac{ax + b}{(x^2 + 2px + q)^r}$, con $p^2 - q < 0$ ed $r > 1$. Usando la regola di integrazione per parti nel calcolo dell'integrale

$$\int \frac{1}{(x^2 + 2px + q)^{r-1}} dx$$

e la regola di integrazione per sostituzione con $\varphi(x) = x^2 + 2px + q$, si giunge a esprimere l'integrale di g come somma di funzioni note e dell'integrale di una funzione analoga alla g , in cui r è sostituito da $r - 1$. In questo modo, partendo dal caso $r = 1$ già trattato in iv), si calcola l'integrale di f nel caso $r = 2$, poi $r = 3$, e così via. I dettagli sono lasciati al lettore volenteroso.

Esempi 10.14

Si ha

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2x - 4} dx &= \frac{1}{2} \log |x - 2| + c, \\ \int \frac{1}{(3x + 5)^2} dx &= -\frac{1}{3(3x + 5)} + c, \\ \int \frac{4x - 5}{x^2 - 2x + 10} dx &= 2 \int \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 10} dx - \int \frac{1}{(x - 1)^2 + 9} dx \\ &= 2 \log(x^2 - 2x + 10) - \frac{1}{3} \arctan \frac{x - 1}{3} + c. \end{aligned}$$

Ritorniamo al problema dell'integrazione della generica funzione razionale $g(x) = \frac{R(x)}{Q(x)}$, con $R(x)$ di grado $\leq m-1$ e $Q(x)$ di grado m . Per ricondurci ai casi particolari sopra considerati, è necessario decomporre il denominatore nel prodotto di fattori elementari del tipo

$$(x - \alpha)^r \quad \text{oppure} \quad (x^2 + 2px + q)^s$$

con $p^2 - q < 0$.

L'esistenza di una tale decomposizione è garantita dal Teorema 3.7 che, come già osservato, è una forma del Teorema fondamentale dell'Algebra per polinomi a coefficienti reali. In base a tale teorema possiamo scrivere

$$Q(x) = d(x - \alpha_1)^{r_1} \cdots (x - \alpha_h)^{r_h} (x^2 + 2p_1x + q_1)^{s_1} \cdots (x^2 + 2p_kx + q_k)^{s_k},$$

dove r_i, s_j sono interi tali che $r_1 + \cdots + r_h + 2(s_1 + \cdots + s_k) = m$, mentre d, α_i, p_j, q_j sono numeri reali.

È possibile dimostrare che questa decomposizione permette di scrivere il quoziente $g(x)$ nella forma

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{1}{d} \left(F_1(x) + \cdots + F_h(x) + \tilde{F}_1(x) + \cdots + \tilde{F}_k(x) \right), \quad (10.11)$$

in cui ogni $F_i(x)$, con $1 \leq i \leq h$, è del tipo

$$F_i(x) = \frac{A_{i1}}{x - \alpha_i} + \frac{A_{i2}}{(x - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{A_{ir_i}}{(x - \alpha_i)^{r_i}},$$

mentre ogni $\tilde{F}_j(x)$, con $1 \leq j \leq k$, è del tipo

$$\tilde{F}_j(x) = \frac{B_{j1}x + C_{j1}}{x^2 + 2p_jx + q_j} + \frac{B_{j2}x + C_{j2}}{(x^2 + 2p_jx + q_j)^2} + \cdots + \frac{B_{js_j}x + C_{js_j}}{(x^2 + 2p_jx + q_j)^{s_j}},$$

per opportune costanti $A_{i\ell}, B_{j\mu}, C_{j\mu}$. Notiamo che il numero di tali costanti è $r_1 + \cdots + r_h + 2(s_1 + \cdots + s_k) = m$.

Per determinare il valore delle costanti, scriviamo l'espressione a secondo membro della (10.11) in forma di unica frazione, il cui denominatore comune è ovviamente $Q(x)$. Il numeratore $\mathcal{R}(x)$ è un polinomio di grado $\leq m-1$, che deve coincidere con $R(x)$; i suoi coefficienti sono combinazioni delle costanti incognite. Ricordiamo ora un altro risultato di Algebra, noto come Principio di identità dei polinomi.

Teorema 10.15 Due polinomi di grado $m-1$ coincidono

a) se e solo se hanno ordinatamente uguali i coefficienti di ciascuna potenza della variabile indipendente;

oppure

b) se e solo se assumono valori uguali in m punti distinti.

Per determinare le m incognite $A_{i\ell}, B_{j\mu}, C_{j\mu}$, possiamo quindi o uguagliare i coefficienti di ciascuna potenza di x nei polinomi $\mathcal{R}(x)$ e $R(x)$, oppure scegliere

in modo oculato m valori di x in cui far coincidere i due polinomi. Nel secondo caso, conviene sempre considerare gli zeri reali di $Q(x)$ e, qualora questi fossero in numero $< m$, il punto $x = 0$.

Una volta determinati i valori di tali costanti, possiamo integrare termine a termine l'espressione che compare a secondo membro della (10.11). In tal modo, siamo ricondotti ai casi i)-v) discussi all'inizio del paragrafo.

Illustriamo la procedura ora descritta attraverso alcuni esempi.

Esempi 10.16

i) Si voglia integrare la funzione

$$f(x) = \frac{2x^3 + x^2 - 4x + 7}{x^2 + x - 2}.$$

Poiché il numeratore è di grado maggiore del denominatore, eseguiamo la divisione, ottenendo

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{x + 5}{x^2 + x - 2}.$$

Il polinomio a denominatore si fattorizza come $Q(x) = (x-1)(x+2)$. Dunque cerchiamo costanti $A_1 = A_{11}$ e $A_2 = A_{21}$ tali che

$$\frac{x + 5}{x^2 + x - 2} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{x + 2},$$

vale a dire

$$x + 5 = A_1(x + 2) + A_2(x - 1) \quad (10.12)$$

ossia

$$x + 5 = (A_1 + A_2)x + (2A_1 - A_2). \quad (10.13)$$

Uguagliando i coefficienti delle potenze di x nella (10.13), otteniamo il sistema

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1, \\ 2A_1 - A_2 = 5, \end{cases}$$

che ammette come soluzione $A_1 = 2$ e $A_2 = -1$.

In alternativa, possiamo calcolare la (10.12) nei due zeri $x = 1$ e $x = -2$ di $Q(x)$, ottenendo le relazioni $6 = 3A_1$ e $3 = -3A_2$ dalle quali si ricava immediatamente $A_1 = 2$ e $A_2 = -1$. In conclusione, abbiamo

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int (2x - 1) dx + 2 \int \frac{1}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x + 2} dx \\ &= x^2 - x + 2 \log |x - 1| - \log |x + 2| + c. \end{aligned}$$

ii) Si voglia ora integrare la funzione

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x^3 - 2x^2 + x}.$$

Il denominatore si fattorizza come $Q(x) = x(x-1)^2$. Dunque cerchiamo costanti $A_1 = A_{11}$, A_{21} e A_{22} tali che

$$\frac{x^2 - 3x + 3}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_{21}}{x-1} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2},$$

vale a dire

$$x^2 - 3x + 3 = A_1(x-1)^2 + A_{21}x(x-1) + A_{22}x.$$

Per $x = 0$ si ricava $A_1 = 3$, per $x = 1$ si ottiene $A_{22} = 1$. Per determinare A_{21} si può scegliere arbitrariamente un valore di $x \neq 0, 1$. Ad esempio, per $x = -1$ si ha $7 = 12 + 2A_{21} - 1$ da cui $A_{21} = -2$. In conclusione, abbiamo

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= 3 \int \frac{1}{x} dx - 2 \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx \\ &= 3 \log |x| - 2 \log |x-1| - \frac{1}{x-1} + c. \end{aligned}$$

iii) Si voglia infine integrare la funzione

$$f(x) = \frac{3x^2 + x - 4}{x^3 + 5x^2 + 9x + 5}.$$

Il denominatore si annulla in $x = -1$ (perché la somma dei coefficienti di grado dispari uguaglia quella di grado pari). Pertanto, usando la regola di Ruffini, il denominatore si fattorizza come $Q(x) = (x+1)(x^2+4x+5)$. Dunque cerchiamo costanti $A = A_{11}$, $B = B_{11}$ e $C = C_{11}$ tali che

$$\frac{3x^2 + x - 4}{x^3 + 5x^2 + 9x + 5} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4x + 5},$$

vale a dire

$$3x^2 + x - 4 = A(x^2 + 4x + 5) + (Bx + C)(x + 1).$$

Ponendo $x = -1$ e $x = 0$ si ottengono le costanti $A = -1$ e $C = 1$. Infine, ponendo ad esempio $x = 1$ si ricava $B = 4$. In conclusione, abbiamo

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= - \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{4x+1}{x^2+4x+5} dx \\ &= - \int \frac{1}{x+1} dx + 2 \int \frac{2x+4}{x^2+4x+5} dx - 7 \int \frac{1}{1+(x+2)^2} dx \\ &= - \log |x+1| + 2 \log(x^2+4x+5) - 7 \arctan(x+2) + c. \end{aligned}$$

Concludiamo il paragrafo osservando che molte funzioni $f(x)$, che non sono razionali nella variabile x , possono essere integrate mediante una opportuna sostituzione $t = \varphi(x)$, che conduce all'integrale di una funzione razionale nella nuova variabile t . Casi notevoli sono:

- i) f è funzione razionale di $\sqrt[p]{x-a}$ per un certo p intero e a reale. In tal caso si pone

$$t = \sqrt[p]{x-a}, \quad \text{da cui } x = a + t^p \text{ e } dx = pt^{p-1} dt.$$

ii) f è funzione razionale di e^{ax} per un certo $a \neq 0$ reale. In tal caso si pone

$$t = e^{ax}, \quad \text{da cui } x = \frac{1}{a} \log t \text{ e } dx = \frac{1}{at} dt.$$

iii) f è funzione razionale di $\sin x$ e/o di $\cos x$. In tal caso si può porre

$$t = \tan \frac{x}{2}$$

e fare ricorso alle identità trigonometriche

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}; \quad (10.14)$$

inoltre si ha $x = 2 \arctan t$, da cui

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt. \quad (10.15)$$

iv) Se però f è funzione razionale degli argomenti $\sin^2 x$, $\cos^2 x$, $\tan x$, è più conveniente porre $t = \tan x$ e usare le identità trigonometriche

$$\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}; \quad (10.16)$$

inoltre $x = \arctan t$, da cui

$$dx = \frac{1}{1+t^2} dt. \quad (10.17)$$

Presentiamo nel seguito alcuni esempi che illustrano queste sostituzioni. Ci limitiamo a ottenere di volta in volta una funzione razionale della nuova variabile t , lasciando allo studente il compito di completare l'integrazione e di ritornare alla variabile originaria x .

Esempi 10.17

i) Si consideri dapprima l'integrale

$$S = \int \frac{x}{1 + \sqrt{x-1}} dx.$$

Poniamo $t = \sqrt{x-1}$, da cui $x = 1+t^2$ e $dx = 2t dt$. Sostituendo, otteniamo

$$S = 2 \int \frac{(1+t^2)t}{1+t} dt.$$

ii) Si consideri ora l'integrale

$$S = \int \frac{e^{-x}}{e^{2x} - 2e^x + 2} dx.$$

Poniamo $t = e^x$ da cui $dx = \frac{1}{t} dt$. Sostituendo, otteniamo

$$S = \int \frac{1}{t^2(t^2 - 2t + 2)} dt.$$

iii) Si consideri poi l'integrale

$$S = \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx.$$

Usando le formule (10.14) e (10.15), otteniamo

$$S = 4 \int \frac{t}{(1+t)^2(1+t^2)} dt.$$

iv) Si consideri infine l'integrale

$$S = \int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx.$$

Usando le formule (10.16) e (10.17), abbiamo

$$S = \int \frac{1}{1 + 2t^2} dt.$$

10.3 Integrali definiti

Consideriamo una funzione f definita su un intervallo chiuso e limitato $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ e ivi limitata.

Definiamo il **trapezoide di f sull'intervallo $[a, b]$** , che indichiamo con $\mathcal{T}(f; a, b)$, come la regione piana delimitata dall'intervallo $[a, b]$, dalle parallele all'asse delle ordinate passanti per gli estremi dell'intervallo, e dal grafico di f (si veda la Figura 10.2). In formule,

$$\mathcal{T}(f; a, b) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \ 0 \leq y \leq f(x) \text{ oppure } f(x) \leq y \leq 0\}$$

(nella definizione, la scelta del vincolo su y dipende ovviamente dal segno di $f(x)$).

Sotto opportune ipotesi su f , è possibile associare al trapezoide di f su $[a, b]$ un numero detto 'integrale definito di f su $[a, b]$ '. Nel caso in cui f sia positiva tale numero rappresenta l'area del trapezoide. In particolare, qualora il trapezoide di f sia una figura elementare (ad esempio un rettangolo, un triangolo, un trapezio, etc.) esso fornisce la classica espressione dell'area di tale figura.

Esistono vari modi per costruire l'integrale definito di una funzione; essi richiedono ipotesi diverse sulla funzione da integrare. Illustriamo nel seguito due diverse costruzioni: la prima, comunemente associata al nome di Cauchy, opera su funzioni continue o continue a tratti su $[a, b]$; la seconda, associata al nome di Riemann, porta alla definizione di una classe più ampia di funzioni integrabili.¹

Esplicitiamo la definizione di funzione continua a tratti, che sarà usata nel seguito.

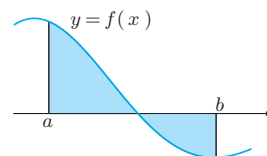


Figura 10.2

Trapezoide di f
sull'intervallo $[a, b]$

¹ Un'ulteriore costruzione, riferita al nome di Lebesgue, conduce a una differente classe di funzioni integrabili, classe che risulta essere quella più naturale in molte applicazioni della Matematica moderna. La definizione dell'integrale di Lebesgue esula tuttavia dagli scopi del presente testo.

Definizione 10.18 Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dicesi **continua a tratti** se è continua in ogni punto dell'intervallo tranne che in un numero finito di punti, in cui si ha una discontinuità eliminabile o di salto.

10.4 Integrale secondo Cauchy

Supponiamo dapprima che f sia continua su $[a, b]$; successivamente, prenderemo in considerazione una situazione appena più generale. Per arrivare alla definizione del numero che ci interessa, costruiamo una successione di approssimazioni sempre più accurate del trapezoide di f e poi facciamo ricorso a un procedimento di limite. Vediamo i dettagli.

Sia n un qualunque intero > 0 . Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in n parti uguali, di ampiezza $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, mediante i punti di suddivisione $x_k = a + k\Delta x$ per $k = 0, 1, \dots, n$. Si noti che tali punti sono ordinati in modo crescente, avendosi precisamente $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Per $k = 1, \dots, n$, indichiamo con I_k l'intervallo chiuso e limitato $[x_{k-1}, x_k]$. Poiché la funzione f è per ipotesi continua su $[a, b]$, lo sarà in particolare su ogni I_k ; dunque, per il Teorema di Weierstrass (Teorema 7.10), f assumerà valore minimo e valore massimo su I_k . Poniamo quindi

$$m_k = \min_{x \in I_k} f(x), \quad M_k = \max_{x \in I_k} f(x).$$

Definiamo ora le quantità

$$s_n = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x \quad \text{e} \quad S_n = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x,$$

che chiameremo rispettivamente *somma inferiore* e *somma superiore* di f su $[a, b]$, relative alla suddivisione dell'intervallo in n parti. Notiamo che, essendo per definizione $m_k \leq M_k$ e $\Delta x > 0$, si ha sempre $s_n \leq S_n$.

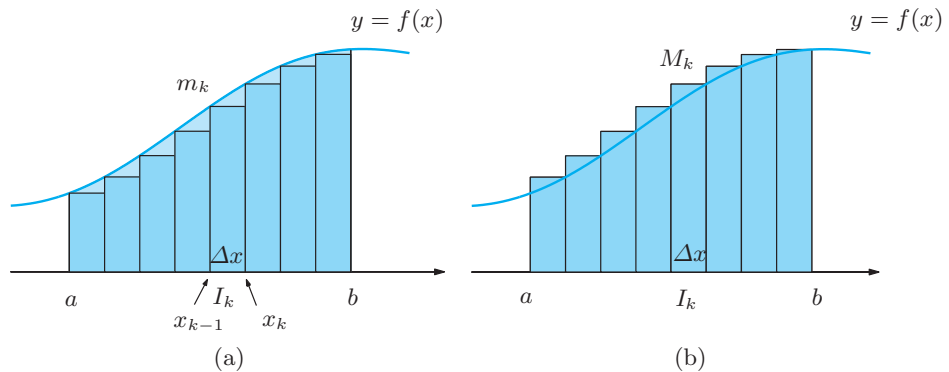
L'interpretazione geometrica di tali somme è immediata nel caso in cui f sia positiva su $[a, b]$ (si veda la Figura 10.3). La quantità $m_k \Delta x$ rappresenta l'area del rettangolo $r_k = I_k \times [0, m_k]$, che è contenuto nel trapezoide di f relativo all'intervallo I_k . Pertanto, s_n rappresenta l'area della regione piana unione dei rettangoli r_k ; tale regione approssima per difetto il trapezoide di f su $[a, b]$. In modo del tutto simile, S_n rappresenta l'area della regione piana

Figura 10.3

Somme inferiori (a) e somme superiori (b) di f sull'intervallo $[a, b]$



Figura interattiva



unione dei rettangoli $R_k = I_k \times [0, M_k]$, che costituisce un'approssimazione per eccesso del trapezoide di f su $[a, b]$.

Usando le proprietà delle funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato, si ottiene il seguente risultato.

Teorema 10.19 Le successioni $\{s_n\}$ e $\{S_n\}$ sono entrambe convergenti, e convergono allo stesso limite.

Ciò giustifica la seguente



Dimostrazione

Definizione 10.20 Chiamiamo **integrale definito di f su $[a, b]$** il numero

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

(che leggiamo integrale tra a e b di $f(x)$ in dx o più semplicemente integrale tra a e b di f).

Esempi 10.21

i) Sia f costante su $[a, b]$. Detto c il suo valore, si ha $m_k = M_k = c$ per ogni k , dunque

$$s_n = S_n = c \sum_{k=1}^n \Delta x = c(b-a)$$

qualunque sia n . Pertanto, $\int_a^b f(x) dx = c(b-a)$.

ii) Consideriamo la funzione $f(x) = x$ sull'intervallo $[0, 1]$. Il suo trapezoide $\mathcal{T}(x; 0, 1)$ è il triangolo rettangolo isoscele di vertici $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$ e $C = (1, 1)$, la cui area è $\frac{1}{2}$. Verifichiamo che l'integrale definito di f su $[0, 1]$ fornisce lo stesso valore. Sia $n > 1$ fissato. Abbiamo $\Delta x = \frac{1}{n}$ e, per $k = 0, \dots, n$, $x_k = \frac{k}{n}$. Inoltre, essendo f crescente, abbiamo $m_k = x_{k-1}$ e $M_k = x_k$. Pertanto,

$$s_n = \sum_{k=1}^n x_{k-1} \Delta x = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (k-1), \quad S_n = \sum_{k=1}^n x_k \Delta x = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k.$$

La quantità $\sum_{k=1}^n k$ rappresenta la somma dei numeri interi da 1 a n ; essa vale

$\frac{n(n+1)}{2}$ (si ricordi la (4.3)). Analogamente, $\sum_{k=1}^n (k-1)$ rappresenta la somma

dei numeri interi da 0 (o, che è lo stesso, da 1) a $n-1$; pertanto, cambiando n in $n-1$ nell'espressione precedente, essa vale $\frac{(n-1)n}{2}$. Dunque,

$$s_n = \frac{n(n-1)}{2n^2}, \quad S_n = \frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, entrambe le successioni tendono al valore $\frac{1}{2}$. ■

Come si vede, anche per una funzione molto semplice quale $f(x) = x$, il calcolo dell'integrale definito applicando la definizione è tutt'altro che agevole. Sorge quindi l'esigenza di dotarsi di efficienti strumenti di calcolo dell'integrale definito di una funzione continua. A tale problema si darà risposta nel §10.8.

Introduciamo ora una semplice estensione del concetto di integrale definito. A tale scopo, osserviamo che se f è una funzione continua su $[a, b]$ e se x^* è un punto interno a tale intervallo, è possibile dimostrare che

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x^*} f(x) dx + \int_{x^*}^b f(x) dx.$$

Questa formula, il cui significato geometrico è ovvio, suggerisce come estendere la definizione di integrale definito al caso in cui la funzione f sia continua a tratti sull'intervallo $[a, b]$. Indichiamo con $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = b$ i punti di discontinuità interni e gli estremi dell'intervallo (che possono essere anch'essi punti di discontinuità di f). Su ogni intervallo $[x_{i-1}, x_i]$, introduciamo la funzione f_i che coincide con f nei punti interni e la prolunga per continuità agli estremi:

$$f_i(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_{i-1}^+} f(x), & \text{se } x = x_{i-1}, \\ f(x), & \text{se } x_{i-1} < x < x_i, \\ \lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x), & \text{se } x = x_i. \end{cases}$$

Poniamo allora, per definizione,

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} f_i(x) dx.$$

Si osservi che se f è continua su $[a, b]$, tale definizione coincide con la Definizione 10.20, in quanto in tal caso si ha $m = 1$ e la funzione f_1 coincide con f .

Inoltre, come conseguenza immediata della definizione precedente, è facile convincersi che se modifichiamo il valore di una funzione continua (o continua a tratti) in un numero finito di punti dell'intervallo, il suo integrale definito non cambia.

Lo studio delle proprietà dell'integrale qui definito prosegue nel §10.6.

10.5 Integrale secondo Riemann

Nel seguito supponiamo che f sia una funzione limitata sull'intervallo $[a, b]$. Definiamo dapprima l'integrale per funzioni elementari (costanti a tratti). Successivamente, l'integrale di una funzione più generale sarà costruito a partire da quello delle funzioni elementari utilizzando i concetti di estremo inferiore e superiore.

Consideriamo $n + 1$ punti di $[a, b]$ non necessariamente equispaziati e tali che

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Essi inducono una *partizione o suddivisione* dell'intervallo $[a, b]$ in sottointervalli $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, $k = 1, \dots, n$. Se almeno uno degli intervalli I_k viene ulteriormente suddiviso, la nuova partizione viene detta *suddivisione più fine*

oppure *raffinamento* della partizione iniziale. Le funzioni elementari, alla base della nostra costruzione, sono le funzioni costanti a tratti associate a una partizione dell'intervallo $[a, b]$ (vedi la Figura 10.4). Precisamente, diamo la seguente definizione.

Definizione 10.22 Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **funzione a scala** se esistono una suddivisione dell'intervallo $[a, b]$ indotta da punti $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ e costanti $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ tali che

$$f(x) = c_k, \quad \forall x \in (x_{k-1}, x_k), \quad k = 1, \dots, n.$$

Diremo che una suddivisione è **adattata** a f se f è costante in ogni intervallo (x_{k-1}, x_k) della suddivisione. Osserviamo che se una suddivisione è adattata a f ogni suo raffinamento lo è ancora. In particolare è utile notare che se f e g sono due funzioni a scala su $[a, b]$ è sempre possibile costruire una suddivisione adattata a entrambe. Infatti, se $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ sono i punti di una suddivisione adattata a f e $\{z_0, z_1, \dots, z_m\}$ sono quelli di una suddivisione adattata a g , la suddivisione associata all'insieme unione è adattata sia alla funzione f sia alla funzione g .

Nel seguito indicheremo con $\mathcal{S}([a, b])$ l'insieme delle funzioni a scala su $[a, b]$.

Definizione 10.23 Sia $f \in \mathcal{S}([a, b])$ e siano $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ i punti di una suddivisione a essa adattata. Sia c_k il valore costante di f sull'intervallo (x_{k-1}, x_k) . Si dice **integrale definito** di f su $I = [a, b]$ il numero

$$\int_I f = \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1}).$$

Notiamo innanzitutto che

- i) la definizione dell'integrale è indipendente dalla partizione adattata a f . In particolare, se f assume il valore costante c su $[a, b]$, si ha $\int_I f = c(b - a)$;
- ii) se modifichiamo il valore della funzione f in un numero finito di punti, l'integrale non cambia; in particolare l'integrale non dipende dai valori assunti dalla funzione nei suoi eventuali punti di discontinuità.

Osserviamo che nel caso in cui f sia positiva su $[a, b]$, il numero $\int_I f$ rappresenta precisamente l'area del trapezoide di f ; infatti esso è la somma delle aree dei rettangoli di base $x_k - x_{k-1}$ e altezza c_k in cui si suddivide il trapezoide (si veda la Figura 10.5).

Per il prosieguo della costruzione sarà importante il seguente risultato.

Proprietà 10.24 Siano $g, h \in \mathcal{S}([a, b])$ tali che $g(x) \leq h(x)$, $\forall x \in [a, b]$. Allora

$$\int_I g \leq \int_I h.$$

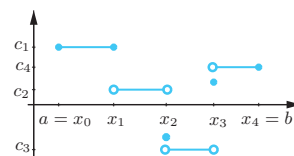


Figura 10.4

Grafico di una funzione a scala sull'intervallo $[a, b]$

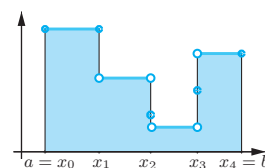


Figura 10.5

Trapezoide di una funzione a scala positiva sull'intervallo $[a, b]$

Dimostrazione.

Siano $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ i punti associati a una suddivisione adattata a entrambe le funzioni; abbiamo già osservato che tale suddivisione esiste. Detti c_k e d_k i valori costanti assunti dalle funzioni nell'intervallo (x_{k-1}, x_k) , si ha, per ipotesi, $c_k \leq d_k$, per $k = 1, \dots, n$. Pertanto

$$\int_I g = \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n d_k (x_k - x_{k-1}) = \int_I h. \quad \blacksquare$$

Consideriamo ora una generica funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$; poniamo

$$s_f = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad i_f = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}.$$

Introduciamo due insiemi di funzioni a scala formati rispettivamente dalle funzioni che maggiorano e da quelle che minorano la funzione f . Precisamente, definiamo l'insieme

$$\mathcal{S}_f^+ = \left\{ h \in \mathcal{S}([a, b]) : f(x) \leq h(x), \forall x \in [a, b] \right\}$$

delle funzioni a scala maggioranti e l'insieme

$$\mathcal{S}_f^- = \left\{ g \in \mathcal{S}([a, b]) : g(x) \leq f(x), \forall x \in [a, b] \right\}$$

delle funzioni a scala minoranti. Notiamo che tali insiemi non sono vuoti, in quanto contengono rispettivamente le funzioni costanti

$$h(x) = s_f \quad \text{e} \quad g(x) = i_f.$$

Ha dunque senso considerare gli insiemi numerici formati da tutti i valori degli integrali definiti delle funzioni a scala maggioranti e minoranti.

Definizione 10.25 Si dice **integrale superiore** di f su $I = [a, b]$ il numero

$$\overline{\int_I} f = \inf \left\{ \int_I h : h \in \mathcal{S}_f^+ \right\}.$$

Si dice **integrale inferiore** di f su $I = [a, b]$ il numero

$$\underline{\int_I} f = \sup \left\{ \int_I g : g \in \mathcal{S}_f^- \right\}.$$

Poiché $\mathcal{S}_f^+$ non è vuoto, è ovvio che $\overline{\int_I} f < +\infty$; analogamente $\underline{\int_I} f > -\infty$. La giustificazione del fatto che tali quantità sono finite è conseguenza della seguente proprietà.

Proprietà 10.26 Per ogni funzione f limitata su $[a, b]$, vale la disuguaglianza

$$\underline{\int_I} f \leq \overline{\int_I} f.$$

Dimostrazione.

Siano $g \in \mathcal{S}_f^-$ e $h \in \mathcal{S}_f^+$ due funzioni a scala arbitrarie. Per definizione si ha

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

e dunque, applicando la Proprietà 10.24, risulta

$$\int_I g \leq \int_I h.$$

Fissata la funzione g , facendo variare h e ricordando la definizione di integrale superiore si deduce che

$$\int_I g \leq \overline{\int_I f}.$$

A partire da questa disuguaglianza, facendo variare g e ricordando la definizione di integrale inferiore, si ottiene la tesi. ■

È naturale a questo punto chiedersi se la disuguaglianza precedente sia in realtà un'uguaglianza per tutte le funzioni limitate. La risposta è negativa, come mostra il seguente esempio.

Esempio 10.27

Sia f la funzione di Dirichlet

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Poiché ogni intervallo (x_{k-1}, x_k) di una suddivisione di $[0, 1]$ contiene sia punti razionali sia punti irrazionali, le funzioni in $\mathcal{S}_f^+$ sono tutte ≥ 1 mentre le funzioni in $\mathcal{S}_f^-$ sono tutte ≤ 0 (tranne al più in un numero finito di punti). Dunque

$$\overline{\int_I f} = 1 \quad \text{e} \quad \underline{\int_I f} = 0.$$

L'osservazione precedente motiva la seguente definizione.

Definizione 10.28 Una funzione f limitata su $I = [a, b]$ dicesi **integrabile** (nel senso di Riemann) su I se

$$\underline{\int_I f} = \overline{\int_I f}.$$

Tale valore comune viene detto **integrale definito** di f su $[a, b]$ e indicato con $\int_I f$ oppure $\int_a^b f(x) dx$.

Il significato geometrico dell'integrale definito è chiaro nel caso in cui f sia una funzione positiva sull'intervallo $[a, b]$. In tale situazione, il trapezoide di f è contenuto nel trapezoide di ogni funzione $h \in \mathcal{S}_f^+$ e contiene il trapezoide di ogni funzione $g \in \mathcal{S}_f^-$. L'integrale superiore rappresenta quindi una misura

‘esterna’ (o per eccesso) del trapezoide di f ; similmente l’integrale inferiore rappresenta una misura ‘interna’ (o per difetto). Dunque f è integrabile se le due misure coincidono, cioè se al trapezoide di f è associabile un numero che ne rappresenta l’area.

Notiamo che le funzioni a scala sono ovviamente integrabili su I . Infatti, se f è a scala, si ha contemporaneamente $f \in \mathcal{S}_f^-$ ed $f \in \mathcal{S}_f^+$; indicata con $\int_I f$ la quantità introdotta nella Definizione 10.23, la prima condizione implica $\int_I f \leq \underline{\int_I f}$, la seconda $\overline{\int_I f} \leq \int_I f$. Pertanto

$$\int_I f \leq \underline{\int_I f} \leq \overline{\int_I f} \leq \int_I f$$

e dunque necessariamente tali quantità coincidono.

Diamo ora un esempio di funzione integrabile non a scala e di calcolo del corrispondente integrale definito.

Esempio 10.29

Consideriamo la funzione $f(x) = x$ sull’intervallo $[0, 1]$. L’area del suo trapezoide è $\frac{1}{2}$; verifichiamo che l’integrale definito secondo Riemann di f su $[0, 1]$ vale proprio $\frac{1}{2}$. Sia $n > 1$ fissato; suddividiamo l’intervallo $[0, 1]$ in n parti uguali, ottenendo una partizione associata ai punti $\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\} = \{\frac{k}{n} : k = 0, \dots, n\}$. Consideriamo le funzioni a scala

$$h_n(x) = \begin{cases} \frac{k}{n} & \text{se } \frac{k-1}{n} < x \leq \frac{k}{n}, \quad k = 1, \dots, n, \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

e

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{k-1}{n} & \text{se } \frac{k-1}{n} < x \leq \frac{k}{n}, \quad k = 1, \dots, n, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Allora $g_n(x) \leq f(x) \leq h_n(x)$, $\forall x \in [0, 1]$ e quindi $h_n \in \mathcal{S}_f^+$, $g_n \in \mathcal{S}_f^-$. Inoltre, ricordando la (4.3) si ha

$$\int_I h_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \left(\frac{k}{n} - \frac{k-1}{n} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

e, analogamente,

$$\int_I g_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}.$$

Ne segue che

$$\overline{\int_I f} \leq \inf_n \int_I h_n = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \underline{\int_I f} \geq \sup_n \int_I g_n = \frac{1}{2},$$

ovvero

$$\overline{\int_I f} \leq \frac{1}{2} \leq \underline{\int_I f}.$$

Dunque, ricordando la Proprietà 10.26 e la definizione di integrale definito, possiamo concludere che $\int_I f = \frac{1}{2}$. ■

Come si è visto, lo studio dell'integrabilità di una funzione attraverso la verifica della definizione è tutt'altro che agevole anche per funzioni aventi una semplice espressione analitica. Sorge quindi l'esigenza, da una parte di individuare classi significative di funzioni integrabili, dall'altra di dotarsi di strumenti di calcolo dell'integrale definito di tali funzioni. Quest'ultima problematica troverà risposta nel §10.8. Il seguente risultato, fornisce invece una risposta sufficientemente ampia alla prima questione.

Teorema 10.30 Sono integrabili sull'intervallo $[a, b]$

- a) le funzioni continue su $[a, b]$;
- b) le funzioni continue a tratti su $[a, b]$;
- c) le funzioni continue su (a, b) e limitate su $[a, b]$;
- d) le funzioni monotone su $[a, b]$.



Dimostrazione

Ad esempio, il teorema ci assicura l'integrabilità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sin \frac{1}{x} & \text{se } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

che è continua su $(0, 1]$ e soddisfa $0 \leq f(x) \leq 2$ su $[0, 1]$, e della funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots, \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

che è monotona crescente (non strettamente) sull'intervallo $[0, 1]$ (si veda la Figura 10.6).

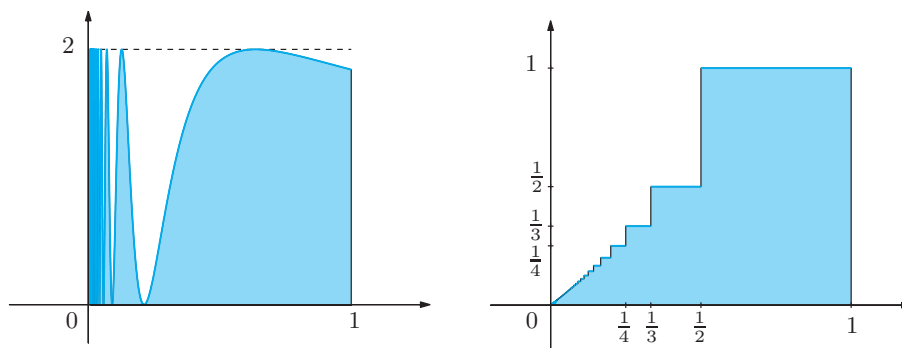


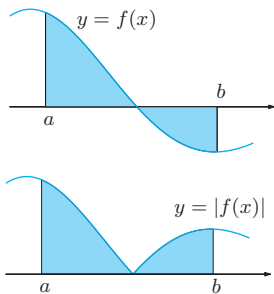
Figura 10.6
Funzioni integrabili
su $[0, 1]$

10.6 Proprietà dell'integrale definito

Nei paragrafi precedenti abbiamo presentato due diverse costruzioni dell'integrale definito. Notiamo che se una funzione è continua o continua a tratti sull'intervallo $[a, b]$, essa è integrabile sia secondo Cauchy (Teorema 10.19) sia secondo Riemann (Teorema 10.30). Inoltre, come verificato esplicitamente per la funzione $f(x) = x$ negli Esempi 10.21 ii) e 10.29, si può dimostrare che le due costruzioni portano allo stesso valore dell'integrale definito. Ha quindi senso indicare l'integrale secondo Cauchy e l'integrale secondo Riemann con lo stesso



Dimostrazione

**Figura 10.7**

L'area del trapezoide di f su $[a, b]$ è $\int_a^b |f(x)| dx$

simbolo. D'ora in avanti, indicheremo con il simbolo $\mathcal{R}([a, b])$ l'insieme delle funzioni integrabili su $[a, b]$.

Osserviamo subito che il simbolo $\int_a^b f(x) dx$ rappresenta un *numero*, che dipende solo dalla funzione f e dall'intervallo $[a, b]$; esso non dipende da alcuna variabile x . La lettera x , la cui presenza è dovuta essenzialmente a motivi storici, è una 'variabile muta', che può essere sostituita da una qualunque altra lettera nel simbolo di integrale definito. In altri termini, le espressioni $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b f(s) ds$ oppure $\int_a^b f(y) dy$ rappresentano tutte lo *stesso* numero.

Iniziamo con due semplici ma importanti proprietà dell'integrale definito.

Proposizione 10.31 Sia $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Allora

- i) f è integrabile su ogni sottointervallo $[c, d] \subset [a, b]$;
- ii) la funzione $|f|$ è integrabile su $[a, b]$.

Sia $f \in \mathcal{R}([a, b])$; abbiamo visto che se f è positiva su $[a, b]$, allora il suo integrale definito rappresenta l'area del trapezoide di f su $[a, b]$. Se invece f è negativa, l'integrale definito rappresenta l'area del trapezoide cambiata di segno. Se f ha segno variabile sull'intervallo, l'integrale definito rappresenta la differenza tra l'area della parte di trapezoide che si trova sopra l'asse delle ascisse e l'area della parte che si trova sotto. Si osservi che, in ogni caso, l'area del trapezoide di f su $[a, b]$ è data dall'integrale definito della funzione $|f|$ su $[a, b]$, vale a dire

$$\text{Area di } \mathcal{T}(f; a, b) = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Infatti, l'applicazione del valore assoluto ha l'effetto di ribaltare sopra l'asse delle ascisse le parti del trapezoide di f che si trovano al di sotto, conservandone l'area (si veda la Figura 10.7).

È utile considerare un'estensione del concetto di integrale definito. Sia $f \in \mathcal{R}([a, b])$; se $a \leq c < d \leq b$, poniamo

$$\int_d^c f(x) dx = - \int_c^d f(x) dx \quad \text{e} \quad \int_c^c f(x) dx = 0. \quad (10.18)$$

In tal modo, il simbolo $\int_c^d f(x) dx$ risulta essere definito qualunque siano i valori di c e d in un intervallo $[a, b]$ in cui f è integrabile.

Enunciamo ora alcune proprietà di base dell'integrale definito, che discendono facilmente dalla sua definizione.

Teorema 10.32 Siano f e g funzioni integrabili su un intervallo limitato I della retta reale.

- i) **(Additività rispetto al dominio di integrazione)** Per ogni $a, b, c \in I$, si ha

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

ii) (**Linearità dell'integrale definito**) Per ogni $a, b \in I$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

iii) (**Positività dell'integrale definito**) Siano $a, b \in I$, con $a < b$. Se $f \geq 0$ in $[a, b]$, allora

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Inoltre, se f è continua, vale l'uguaglianza se e solo se f è identicamente nulla.

iv) (**Confronto tra integrali definiti**) Siano $a, b \in I$, con $a < b$. Se $f \leq g$ in $[a, b]$, allora

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

v) (**Maggiorazione dell'integrale definito**) Siano $a, b \in I$, con $a < b$. Allora

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$



Dimostrazione

10.7 Media integrale

Sia $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Attraverso l'integrale definito di f su $[a, b]$, siamo in grado di definire una costante che rappresenta l'andamento medio della funzione sull'intervallo.

Definizione 10.33 Si definisce **media integrale** (o **valor medio**) di f sull'intervallo $[a, b]$ il numero

$$m(f; a, b) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Il significato geometrico della media integrale è evidente nel caso in cui f sia positiva sull'intervallo $[a, b]$. Riscrivendo la definizione precedente nella forma equivalente

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) m(f; a, b),$$

si osserva che l'area del trapezoide di f su $[a, b]$ è uguale all'area del rettangolo avente come base l'intervallo $[a, b]$ e come altezza la media integrale di f su tale intervallo (si veda la Figura 10.8). La funzione costante $y = m(f; a, b)$ approssima la funzione $y = f(x)$ su $[a, b]$.

Il legame tra la media integrale e i valori assunti dalla funzione sull'intervallo è espresso dal seguente teorema.

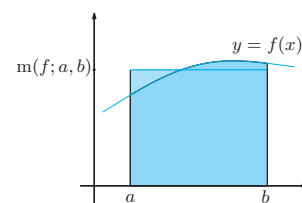


Figura 10.8

Media integrale di f sull'intervallo $[a, b]$

Teorema 10.34 (T. della media integrale) Sia f una funzione integrabile sull'intervallo $[a, b]$. La media integrale di f su $[a, b]$ soddisfa le seguenti disuguaglianze

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq m(f; a, b) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x). \quad (10.19)$$

Inoltre, se f è continua su $[a, b]$, esiste almeno un punto $z \in [a, b]$ tale che

$$m(f; a, b) = f(z). \quad (10.20)$$

Dimostrazione.

Poniamo $i_f = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ e $s_f = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Per ogni $x \in [a, b]$ si ha

$$i_f \leq f(x) \leq s_f.$$

Ricordando la proprietà iv) del Teorema 10.32 e l'espressione dell'integrale di una costante, si ottiene

$$(b - a) i_f = \int_a^b i_f \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b s_f \, dx = (b - a) s_f.$$

Dividendo per $b - a$ si perviene alla (10.19).

Se ora supponiamo f continua, per il Teorema di Weierstrass (Teorema 7.10) si ha

$$i_f = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{e} \quad s_f = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

e dunque la (10.19) garantisce che $m(f; a, b)$ è un valore compreso tra il minimo e il massimo di f su $[a, b]$. L'esistenza di un punto z per cui vale la (10.20) segue allora dalla (7.3). ■

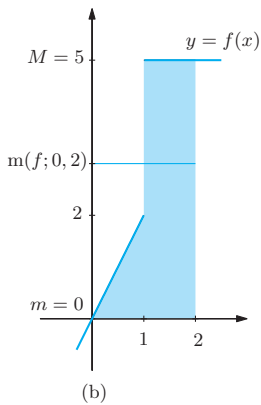
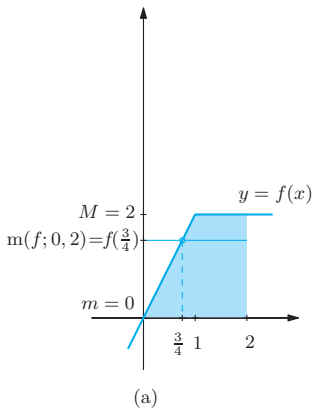


Figura 10.9

Illustrazione del Teorema della media integrale

Esempio 10.35

Consideriamo la funzione continua

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 & \text{se } 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

sull'intervallo $[0, 2]$. La sua media integrale è

$$m(f; 0, 2) = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 2x \, dx + \int_1^2 2 \, dx \right) = \frac{1}{2}(1 + 2) = \frac{3}{2}.$$

Coerentemente con l'enunciato del teorema precedente, la media integrale è un valore assunto dalla funzione; infatti si ha $m(f; 0, 2) = f(\frac{3}{4})$ (si veda la Figura 10.9 (a)). Consideriamo ora la funzione continua a tratti

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 5 & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

La media integrale di f sull'intervallo $[0, 2]$ è data da $m(f; 0, 2) = 3$, mentre quella sull'intervallo $[0, \frac{5}{4}]$ vale $m(f; 0, \frac{5}{4}) = \frac{9}{5}$. Nel primo caso, la media non è un valore assunto dalla funzione (si veda la Figura 10.9 (b)), nel secondo caso lo è avendosi $m(f; 0, \frac{5}{4}) = f(\frac{9}{10})$. Questo esempio illustra il fatto che la continuità di f è una condizione sufficiente, ma non necessaria, perché valga la (10.20). ■

Chiudiamo con un'osservazione che sarà utile nel paragrafo successivo. Tenendo conto della (10.18), la media integrale di una funzione su un intervallo di estremi a e b non dipende dall'ordine degli estremi dell'intervallo:

$$m(f; a, b) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{a-b} \int_b^a f(x) dx = m(f; b, a). \quad (10.21)$$

10.8 Il Teorema fondamentale del Calcolo integrale

Sia f una funzione definita su un intervallo I , non necessariamente limitato, della retta reale; supponiamo che f sia integrabile su ogni sottointervallo chiuso e limitato di I . Ad esempio, tale condizione è soddisfatta se f è una funzione continua su I . Chiamiamo **funzione integrale di f su I** ogni funzione della forma

$$F(x) = F_{x_0}(x) = \int_{x_0}^x f(s) ds, \quad (10.22)$$

dove $x_0 \in I$ è un punto *fissato* mentre x è variabile nell'intervallo I . In altri termini, una funzione integrale è ottenuta integrando f su un intervallo di cui uno degli estremi è fisso mentre l'altro è variabile.

Ricordando la (10.18), ogni funzione integrale è definita su tutto l'intervallo I ; inoltre, la funzione integrale F_{x_0} si annulla nel punto x_0 .

Il seguente teorema, noto come Teorema fondamentale del Calcolo integrale, afferma che ogni funzione integrale di una funzione continua f su I è una primitiva di f su tale intervallo.

Teorema 10.36 (T. fondamentale del Calcolo integrale) Sia f definita e continua su un intervallo I della retta reale. Sia $x_0 \in I$ fissato e sia

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(s) ds$$

una funzione integrale di f su I . Allora F è derivabile in ogni punto di I e si ha

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I.$$

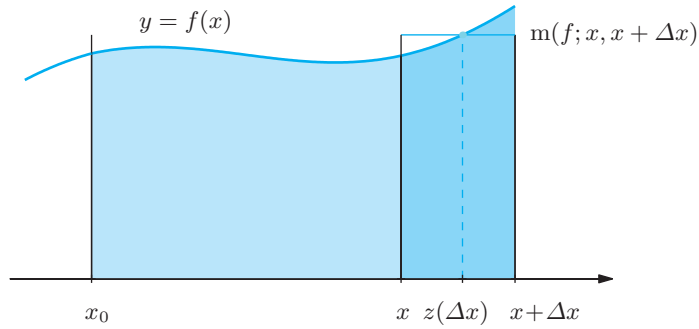
Dimostrazione.

Fissiamo dapprima un punto x interno a I e sia Δx un incremento (positivo o negativo) tale che $x + \Delta x$ appartenga a I . Consideriamo il rapporto incrementale della funzione F tra x e $x + \Delta x$

$$\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \left(\int_{x_0}^{x+\Delta x} f(s) ds - \int_{x_0}^x f(s) ds \right).$$

Figura 10.10

Illustrazione
della dimostrazione
del Teorema fondamentale
del Calcolo integrale



Ricordando la proprietà i) del Teorema 10.32, si ha

$$\int_{x_0}^{x+\Delta x} f(s) \, ds = \int_{x_0}^x f(s) \, ds + \int_x^{x+\Delta x} f(s) \, ds$$

e dunque

$$\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(s) \, ds = m(f; x, x + \Delta x).$$

Abbiamo quindi stabilito che il rapporto incrementale della funzione integrale F tra x e $x + \Delta x$ coincide con la media integrale di f sull'intervallo di estremi x e $x + \Delta x$. Possiamo dunque applicare il Teorema della media integrale alla funzione continua f ; esso garantisce l'esistenza di un punto $z = z(\Delta x)$ in tale intervallo, per il quale si ha $m(f; x, x + \Delta x) = f(z(\Delta x))$ e dunque

$$\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = f(z(\Delta x)). \quad (10.23)$$

Facciamo ora tendere Δx a 0. Per fissare le idee, supponiamo $\Delta x > 0$. Dalla relazione

$$x \leq z(\Delta x) \leq x + \Delta x,$$

e dal Teorema del confronto (Teorema 5.10), deduciamo che

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} z(\Delta x) = x.$$

Similmente $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} z(\Delta x) = x$ e quindi $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} z(\Delta x) = x$. Usando la continuità di f in x e ricordando la (5.11), si ha allora

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(z(\Delta x)) = f\left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} z(\Delta x)\right) = f(x).$$

Pertanto, passando al limite nella (10.23), si ottiene la tesi

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = f(x).$$

Nel caso in cui il punto x sia un estremo dell'intervallo I è sufficiente procedere come sopra considerando limiti unilaterali destro o sinistro. ■

Corollario 10.37 Sia F_{x_0} una funzione integrale di una funzione continua f su I . Se G è una qualunque primitiva di f su I , allora

$$F_{x_0}(x) = G(x) - G(x_0), \quad \forall x \in I.$$

Dimostrazione.

Per il Teorema 10.4, esiste una costante c tale che $F_{x_0}(x) = G(x) - c$, $\forall x \in I$.

Il valore della costante è determinato dalla condizione $F_{x_0}(x_0) = 0$. ■

Il corollario seguente, di fondamentale importanza, fornisce l'espressione di un integrale definito, nota una qualunque primitiva della funzione integranda.

Corollario 10.38 Sia f una funzione continua sull'intervallo $[a, b]$, e sia G una primitiva di f su tale intervallo. Allora

$$\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a). \quad (10.24)$$

Dimostrazione.

Se F_a indica la funzione integrale di f che si annulla in a , si ha

$$\int_a^b f(x) \, dx = F_a(b).$$

Il risultato segue allora dal corollario precedente con $x_0 = a$ e $x = b$. ■

È piuttosto comune indicare la differenza $G(b) - G(a)$ con una delle seguenti espressioni:

$$[G(x)]_a^b \quad \text{oppure} \quad G(x)|_a^b.$$

Esempi 10.39

I seguenti integrali definiti sono calcolati applicando la formula (10.24).

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = 2.$$

$$\int_2^6 \frac{1}{x} \, dx = [\log x]_2^6 = \log 6 - \log 2 = \log 3. \quad \blacksquare$$

Osservazione 10.40 È possibile estendere il Teorema fondamentale del Calcolo integrale al caso delle funzioni continue a tratti. L'enunciato si modifica come segue. Sia f una funzione continua a tratti su ogni sottointervallo chiuso e limitato di I . Ogni funzione integrale F di f su I è continua su I ; essa è derivabile in tutti i punti di I in cui f è continua, e ivi si ha $F'(x) = f(x)$. In ogni punto di discontinuità (di salto) di f interno a I , la F presenta un punto angoloso. Si dice che la funzione F è una *primitiva generalizzata* di f su I . ■

Il seguente risultato fornisce una rappresentazione integrale di una funzione derivabile, ed è utile in diverse circostanze.

Corollario 10.41 Sia f una funzione derivabile in un intervallo I , con derivata continua. Allora, per ogni $x_0 \in I$, vale la rappresentazione

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(s) \, ds, \quad \forall x \in I. \quad (10.25)$$

Dimostrazione.

È sufficiente osservare che f è, in modo ovvio, una primitiva della sua derivata. Dunque, usando la (10.24), otteniamo

$$\int_{x_0}^x f'(s) \, ds = f(x) - f(x_0),$$

da cui segue il risultato. ■

Diamo ora due applicazioni di tale corollario. Dapprima giustifichiamo gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni $f(x) = \arcsin x$ e $f(x) = \arctan x$. A tale scopo, premettiamo il seguente lemma tecnico.

Lemma 10.42 Sia φ una funzione continua in un intorno di 0, soddisfacente $\varphi(x) = o(x^\alpha)$ per $x \rightarrow 0$, con $\alpha \geq 0$. Allora, la sua primitiva $\psi(x) = \int_0^x \varphi(s) \, ds$ soddisfa $\psi(x) = o(x^{\alpha+1})$ per $x \rightarrow 0$. In formule, possiamo scrivere che

$$\int_0^x o(s^\alpha) \, ds = o(x^{\alpha+1}) \quad \text{per } x \rightarrow 0. \quad (10.26)$$

Dimostrazione.

Applicando il Teorema di de l'Hopital (Teorema 8.46), abbiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\psi(x)}{x^{\alpha+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\psi'(x)}{(\alpha+1)x^\alpha} = \frac{1}{\alpha+1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x^\alpha} = 0. \quad \blacksquare$$

Consideriamo dapprima la funzione $f(x) = \arctan x$. La sua derivata è $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ e dunque, grazie alla (10.25), possiamo scrivere

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+s^2} \, ds.$$

Lo sviluppo di Maclaurin della funzione $f'(s)$, ottenuto dalla (9.18) con la sostituzione $x = s^2$, è dato da

$$\frac{1}{1+s^2} = 1 - s^2 + s^4 - \dots + (-1)^m s^{2m} + o(s^{2m+1}) = \sum_{k=0}^m (-1)^k s^{2k} + o(s^{2m+1}).$$

Integrando termine a termine e usando la (10.26), otteniamo lo sviluppo di Maclaurin della funzione $f(x)$:

$$\begin{aligned} \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1} + o(x^{2m+2}) \\ &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2m+2}). \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la funzione $f(x) = \arcsin x$, possiamo scrivere

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} ds.$$

Usando la (9.17) con $\alpha = -\frac{1}{2}$ e con la sostituzione $x = -s^2$, otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} &= 1 + \frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{8}s^4 + \cdots + \left| \binom{-\frac{1}{2}}{m} \right| s^{2m} + o(s^{2m+1}) \\ &= \sum_{k=0}^m \left| \binom{-\frac{1}{2}}{k} \right| s^{2k} + o(s^{2m+1}). \end{aligned}$$

Integrando termine a termine e usando la (10.26), otteniamo lo sviluppo di Maclaurin della funzione $f(x)$:

$$\begin{aligned} \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + \left| \binom{-\frac{1}{2}}{m} \right| \frac{x^{2m+1}}{2m+1} + o(x^{2m+2}) \\ &= \sum_{k=0}^m \left| \binom{-\frac{1}{2}}{k} \right| \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2m+2}). \end{aligned}$$

Come seconda applicazione del Corollario 10.41, è possibile ottenere una nuova forma del resto della formula di Taylor, che si aggiunge a quelle già note di Peano e Lagrange (si ricordino le (9.6) e (9.8)). Tale forma, detta integrale, può fornire informazioni più precise delle precedenti sul comportamento dell'errore, a costo di un'ipotesi più forte sulla funzione f . La dimostrazione fa uso del Principio di induzione (Teorema 1.1).

Teorema 10.43 (Formula di Taylor con resto integrale) Sia $n \geq 0$ un intero arbitrario. Per ogni funzione f derivabile $n+1$ volte in un intorno di x_0 con derivata $f^{(n+1)}$ ivi continua, vale la relazione

$$f(x) - T_{f,n,x_0}(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt.$$

Si osservi che tale formula per $n = 0$ coincide proprio con la (10.25).

Diamo infine un esempio che illustra la maggiore accuratezza dell'informazione che si può trarre dal resto integrale rispetto al resto di Lagrange.

Esempio 10.44

Consideriamo lo sviluppo di Maclaurin della funzione esponenziale $f(x) = e^x$ arrestato al primo ordine, tanto con resto di Lagrange quanto con resto in forma integrale. Supponendo $x > 0$, se usiamo il resto di Lagrange abbiamo per un certo $\bar{x} \in (0, x)$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}e^{\bar{x}}x^2; \quad (10.27)$$

invece se usiamo il resto integrale otteniamo

$$e^x = 1 + x + \int_0^x e^t(x-t) dt. \quad (10.28)$$



Dimostrazione

Poiché la funzione esponenziale è strettamente crescente, si ha $e^{\bar{x}} < e^x$ e dunque dalla (10.27) deduciamo che l'errore di approssimazione di e^x mediante il polinomio $1 + x$ soddisfa

$$0 < e^x - (1 + x) < \frac{1}{2}x^2e^x. \quad (10.29)$$

Analizzando invece il resto integrale, si verifica facilmente che la funzione integranda $g(t) = e^t(x - t)$ ha per $x \geq 1$ un massimo stretto in $t = x - 1$, dove vale e^{x-1} . Pertanto,

$$0 < \int_0^x e^t(x - t) dt < e^{x-1} \int_0^x dt = e^{x-1}x.$$

Dunque dalla (10.28) deduciamo che

$$0 < e^x - (1 + x) < \frac{1}{e}xe^x, \quad x \geq 1. \quad (10.30)$$

Poiché $\frac{1}{e} < \frac{1}{2}$ e $x \leq x^2$ per $x \geq 1$, concludiamo che la (10.30) fornisce una stima dell'errore di approssimazione più accurata della (10.29).

Ad esempio, per $x = 1$ l'errore vale

$$e^1 - (1 + 1) = e - 2 = 0.71828 \dots;$$

la (10.29) fornisce la maggiorazione $0.71828 \dots < \frac{1}{2}e = 1.35914 \dots$, mentre la (10.30) fornisce la maggiorazione $0.71828 \dots < \frac{1}{e}e = 1$, più precisa. ■

10.9 Regole di integrazione definita

Il Teorema fondamentale del Calcolo integrale e le regole di integrazione indefinita per parti e per sostituzione, viste nel §10.2, permettono di ottenere regole analoghe di integrazione definita.

Teorema 10.45 (Regola di integrazione per parti) Siano f e g funzioni derivabili su un intervallo $[a, b]$, con derivate continue. Allora

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx. \quad (10.31)$$

Dimostrazione.

Sia $H(x)$ una qualunque primitiva della funzione $f'(x)g(x)$ su $[a, b]$. La regola di integrazione indefinita per parti dice precisamente che la funzione $f(x)g(x) - H(x)$ è una primitiva della funzione $f(x)g'(x)$. Pertanto, grazie alla (10.24), si ha

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - [H(x)]_a^b.$$

Il risultato segue ancora dalla (10.24) applicata alla funzione $f'(x)g(x)$. ■

Teorema 10.46 (Regola di integrazione per sostituzione) Sia $f(y)$ una funzione continua su un intervallo $[a, b]$. Sia poi $\varphi(x)$ una funzione definita su un intervallo $[\alpha, \beta]$ a valori nell'intervallo $[a, b]$, derivabile con derivata continua. Allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(y) dy. \quad (10.32)$$

Se la funzione φ è una biiezione tra l'intervallo $[\alpha, \beta]$ e l'intervallo $[a, b]$, allora la formula precedente può essere scritta nella forma equivalente

$$\int_a^b f(y) dy = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx. \quad (10.33)$$

Dimostrazione.

Sia $F(y)$ una primitiva di $f(y)$ su $[a, b]$. Per ottenere la (10.32), è sufficiente ricordare la (10.4) e applicare il Corollario 10.38. Nel caso in cui φ sia una biiezione, l'equivalenza delle due formule segue dall'osservazione che si ha $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ se φ è strettamente crescente, oppure $a = \varphi(\beta)$, $b = \varphi(\alpha)$ se φ è strettamente decrescente. ■

Entrambe le formule sono utili nelle applicazioni.

Esempi 10.47

i) Si voglia calcolare

$$\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3 x \cos x dx.$$

Poniamo $y = \varphi(x) = \sin x$; si ha $\varphi'(x) = \cos x$ e $\varphi(0) = 0$, $\varphi(\frac{3\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Pertanto, usando la (10.32), si ottiene

$$\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3 x \cos x dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} y^3 dy = \left[\frac{1}{4} y^4 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{16}.$$

Si noti che in tal caso φ non è iniettiva sull'intervallo $[0, \frac{3\pi}{4}]$.

ii) Si voglia calcolare

$$S = \int_0^1 \arcsin \sqrt{1 - y^2} dy.$$

Poniamo $y = \varphi(x) = \cos x$, con x variabile nell'intervallo $[0, \frac{\pi}{2}]$. Osserviamo che in tale intervallo φ è strettamente decrescente e dunque iniettiva; inoltre, si ha $\varphi(0) = 1$ e $\varphi(\frac{\pi}{2}) = 0$, vale a dire $\varphi^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$ e $\varphi^{-1}(1) = 0$. Notiamo inoltre che si ha

$$\arcsin \sqrt{1 - \cos^2 x} = \arcsin \sqrt{\sin^2 x} = \arcsin(\sin x) = x.$$

Dunque, usando la (10.33),

$$S = \int_{\pi/2}^0 (\arcsin \sqrt{1 - \cos^2 x}) (-\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} x \sin x dx,$$

e finalmente, usando la (10.31),

$$S = [-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\pi/2} = 1.$$

Corollario 10.48 Sia f una funzione integrabile sull'intervallo $[-a, a]$, $a > 0$. Se f è pari, allora

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx;$$

se f è dispari, allora

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0.$$

Dimostrazione.

Per il Teorema 10.32 i),

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = \int_{-a}^0 f(x) \, dx + \int_0^a f(x) \, dx.$$

Eseguendo la sostituzione $y = \varphi(x) = -x$ nel primo integrale a secondo membro, otteniamo

$$\int_{-a}^0 f(x) \, dx = - \int_a^0 f(-y) \, dy = \int_0^a f(-y) \, dy.$$

Quest'ultimo integrale coincide con $\int_0^a f(y) \, dy$ se f è pari e con il suo opposto se f è dispari. La tesi segue ricordando che in un integrale definito la variabile di integrazione è muta.

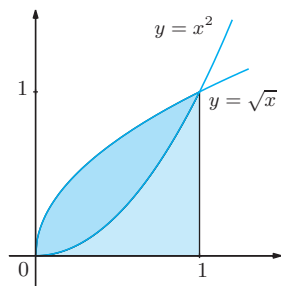


Figura 10.11

Regione racchiusa tra i grafici delle funzioni $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$

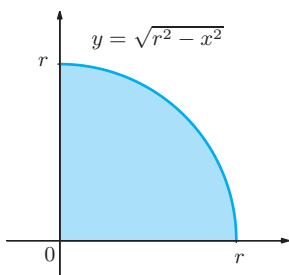


Figura 10.12

Trapezoide della funzione $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ contenuto nel primo quadrante

10.9.1 Applicazione al calcolo di aree

Diamo due esempi di applicazione del Teorema fondamentale del Calcolo integrale al calcolo di aree di figure piane.

- i) Si voglia innanzitutto calcolare l'area A della regione finita di piano racchiusa tra le due curve di equazione $y = f(x) = x^2$ e $y = g(x) = \sqrt{x}$ (si veda la Figura 10.11).

Notiamo che le due curve si intersecano nei due punti di ascisse $x = 0$ e $x = 1$. La regione a cui siamo interessati è la differenza tra il trapezoide della funzione g e quello della funzione f , relativi all'intervallo $[0, 1]$. Pertanto,

$$A = \int_0^1 g(x) \, dx - \int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 [\sqrt{x} - x^2] \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

- ii) Verifichiamo ora la ben nota formula $A(r) = \pi r^2$ che esprime l'area di un cerchio in funzione del suo raggio r . Consideriamo il cerchio di centro l'origine, luogo dei punti (x, y) soddisfacenti la relazione $x^2 + y^2 \leq r^2$. Il quarto di cerchio contenuto nel primo quadrante è dunque il trapezoide della funzione $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ relativo all'intervallo $[0, r]$ (si veda la Figura 10.12); pertanto

$$A(r) = 4 \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx.$$

Effettuiamo il cambiamento di variabile indipendente $x = \varphi(t) = rt$, per il quale si ha $dx = rdt$ e $0 = \varphi(0)$, $r = \varphi(1)$. Grazie alla (10.33), si ha

$$A(r) = 4r^2 \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt. \quad (10.34)$$

Ricordando l'Esempio 10.13 vi), una primitiva della funzione $f(t) = \sqrt{1-t^2}$ è

$$F(t) = \frac{1}{2}t\sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin t.$$

Pertanto

$$A(r) = 4r^2 \left[\frac{1}{2}t\sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin t \right]_0^1 = 4r^2 \frac{\pi}{4} = \pi r^2.$$

- iii) Determiniamo ora l'area A della regione finita di piano delimitata dalla parabola di equazione $y = f(x) = x(1-x)$ e dalla retta di equazione $y = g(x) = -\frac{x}{2}$ (si veda la Figura 10.13 (a)).

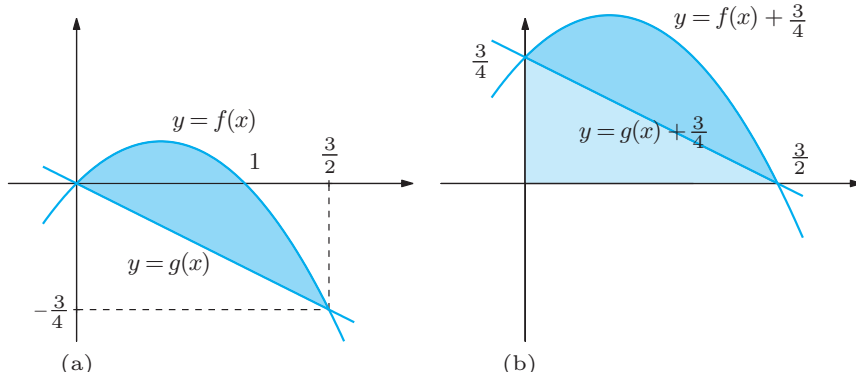


Figura 10.13

L'area della regione racchiusa tra i grafici delle funzioni $f(x)$ e $g(x)$ è invariante per traslazione

Le due curve si intersecano nell'origine e nel punto di coordinate $(\frac{3}{2}, -\frac{3}{4})$; nell'intervallo $[0, \frac{3}{2}]$ si ha sempre $f(x) \geq g(x)$. Notiamo che la regione di interesse si trova in parte nel semipiano delle ordinate positive, in parte in quello delle ordinate negative. Tuttavia, la sua area può essere calcolata come

$$A = \int_0^{3/2} (f(x) - g(x)) dx;$$

ciò si giustifica osservando che A è anche l'area della regione differenza tra il trapezoide della funzione traslata $f(x) + \frac{3}{4}$ e il trapezoide della funzione traslata $g(x) + \frac{3}{4}$; in altri termini, applicando una traslazione verticale che porta l'asse delle ascisse nel punto di ordinata $y = -\frac{3}{4}$, l'area non cambia (si veda la Figura 10.13 (b)). Pertanto,

$$A = \int_0^{3/2} \left(\frac{3}{2}x - x^2 \right) dx = \left[\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^{3/2} = \frac{9}{16}.$$

Osservazione 10.49 Le regole di integrazione che abbiamo presentato costituiscono uno strumento potente per il calcolo di un integrale definito, in quanto riducono tale problema alla ricerca di primitive di funzioni note, che vengono



Complementi
Metodo dei trapezi

calcolate negli estremi di integrazione. Tuttavia, abbiamo osservato nel §10.2 che non tutte le funzioni sono integrabili elementarmente, ossia hanno primitive esprimibili mediante combinazioni di funzioni elementari, e quand'anche lo siano l'espressione delle primitive può risultare particolarmente complessa da ottenere. In questi casi, è necessario o più conveniente ricorrere a un *metodo di integrazione numerica*, vale a dire al calcolo approssimato del valore dell'integrale definito mediante una procedura numerica. Usualmente, la procedura dipende da un *parametro di discretizzazione*, variando il quale si ha la convergenza delle approssimazioni verso il valore esatto dell'integrale. Un esempio di metodo numerico particolarmente semplice ma efficace per l'integrazione definita di un'ampia classe di funzioni è dato dal *Metodo dei trapezi composito*. ■



Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi [MyLab](#)

E10.1 Determinare la generica primitiva delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = (x+1)^{27}$

b) $f(x) = e^{-3x} - e^{-5x}$

c) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$

d) $f(x) = \frac{2 - \sin x}{2x + \cos x}$

E10.2 Determinare la primitiva che in x_0 vale y_0 delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = xe^{2x^2} \quad x_0 = \sqrt{2} \quad y_0 = 1$

b) $f(x) = \frac{x^2}{1+x^6} \quad x_0 = 0 \quad y_0 = 1$

c) $f(x) = \frac{\log x}{x} \quad x_0 = e \quad y_0 = 0$

d) $f(x) = \cos x e^{\sin x} \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad y_0 = e$

E10.3 Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int \frac{x}{x^2+7} dx$

b) $\int (6x+3)^8 dx$

c) $\int \frac{e^{1/x^2}}{x^3} dx$

d) $\int \frac{1}{x \log^2 x} dx$

e) $\int e^x \sqrt{1+e^x} dx$

f) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+7}} dx$

E10.4 Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int x^2 \sin x dx$

b) $\int x^2 \log 2x dx$

c) $\int \log^2 x dx$

d) $\int x \arctan x dx$

e) $\int e^{2x} \cos x dx$

f) $\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$

E10.5 Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int \frac{2x}{x^2-4x+3} dx$

b) $\int \frac{x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 9x + 11}{x^2 - 5x + 6} dx$

c) $\int \frac{x}{x^3-1} dx$

d) $\int \frac{17x^2 - 16x + 60}{x^4 - 16} dx$

e) $\int \frac{x^4+1}{x^3-x^2} dx$

f) $\int \frac{2x^3 - 2x^2 + 7x + 3}{(x^2+4)(x-1)^2} dx$

E10.6 Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$

c) $\int \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} dx$

e) $\int \frac{1}{\cos x} dx$

b) $\int \frac{1}{(e^x - 2)^2} dx$

d) $\int \frac{1}{1 + \sin x} dx$

f) $\int \frac{\cos^2 x}{1 - 2 \sin^2 x} dx$

E10.7 Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int \frac{x}{\sqrt{2+x}} dx$

c) $\int \frac{1}{x-3+\sqrt{3-x}} dx$

e) $\int \cosh^2 x dx$

g) $\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$

i) $\int \sin^5 x dx$

b) $\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$

d) $\int \frac{1}{\sinh x} dx$

f) $\int \log \sqrt[3]{1+x^2} dx$

h) $\int \frac{1}{e^{4x} + 1} dx$

ℓ) $\int \cos^4 x dx$

E10.8 Determinare la primitiva di $f(x) = |x| \log(2-x)$ che si annulla in $x = 1$.

E10.9 Determinare la primitiva $F(x)$ di $f(x) = xe^{-|x|}$ tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -5$.

E10.10 Determinare in $(-3, +\infty)$ la primitiva che si annulla in $x = 0$ della funzione

$$f(x) = \frac{x+2}{(|x|+3)(x-3)}.$$

E10.11 Determinare la primitiva generalizzata della funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 5x + 3 & \text{se } x \geq 1, \\ 4x - 7 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

che si annulla nell'origine.

E10.12 Verificare che vale l'uguaglianza

$$\arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x, \quad \forall x > 0.$$

E10.13 Scrivere lo sviluppo di Maclaurin di ordine 9 della generica primitiva di $f(x) = \cos 2x^2$.

E10.14 Scrivere lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della generica primitiva di $f(x) = \frac{2+e^{-x}}{3+x^3}$.

E10.15 Calcolare i seguenti integrali definiti:

a) $\int_0^\pi x \cos x dx$

c) $\int_e^{e^2} x \log x dx$

b) $\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

d) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{4 \sin x + 3 \cos x} dx$

$$\text{e)} \quad \int_1^3 \frac{1}{[x]^2} dx$$

$$\text{f)} \quad \int_0^{\sqrt{3}} M(x^2 - 1) dx$$

(Si ricordi che $[x]$ denota la Parte intera e $M(x)$ la Mantissa di x .)

E10.16 Calcolare l'area del trapezoide di base $[e^{-1}, e]$ relativo alla funzione $f(x) = |\log x|$.

E10.17 Calcolare l'area della regione limitata del piano racchiusa tra le curve di equazione $y = f(x)$ e $y = g(x)$:

$$\text{a)} \quad f(x) = |x|, \quad g(x) = \sqrt{1-x^2} \qquad \text{b)} \quad f(x) = x^2 - 2x, \quad g(x) = -x^2 + x$$

E10.18 Calcolare

$$F(x) = \int_{-1}^x (|t-1| + 2) dt.$$

Soluzioni

E10.1 Primitive:

$$\text{a)} \quad F(x) = \frac{1}{28}(x+1)^{28} + c;$$

$$\text{b)} \quad F(x) = \frac{1}{5}e^{-5x} - \frac{1}{3}e^{-3x} + c.$$

c) Si ha

$$\frac{x+1}{x^2+1} = \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1}$$

e quindi

$$F(x) = \frac{1}{2} \log(x^2+1) + \arctan x + c.$$

$$\text{d)} \quad F(x) = \log |2x + \cos x| + c.$$

E10.2 Primitive:

a) La generica primitiva di $f(x)$ è $F(x) = \frac{1}{4}e^{2x^2} + c$. Imponendo la condizione $F(\sqrt{2}) = 1$, si ottiene

$$1 = \frac{1}{4}e^4 + c \quad \text{da cui} \quad c = 1 - \frac{1}{4}e^4$$

e quindi la primitiva cercata è

$$F(x) = \frac{1}{4}e^{2x^2} + 1 - \frac{1}{4}e^4.$$

$$\text{b)} \quad F(x) = \frac{1}{3} \arctan x^3 + 1;$$

$$\text{c)} \quad F(x) = \frac{1}{2} \log^2 x - \frac{1}{2};$$

$$\text{d)} \quad F(x) = e^{\sin x}.$$

E10.3 Integrali indefiniti:

$$\text{a)} \quad S = \frac{1}{2} \log(x^2 + 7) + c;$$

$$\text{b)} \quad S = \frac{1}{54}(6x+3)^9 + c.$$

c) Ponendo $y = \frac{1}{x^2}$, si ha $dy = -\frac{2}{x^3} dx$ da cui

$$S = -\frac{1}{2} \int e^t dt = -\frac{1}{2} e^t + c = -\frac{1}{2} e^{1/x^2} + c.$$

$$\text{d)} \quad S = -\frac{1}{\log x} + c.$$

e) Ponendo $y = 1 + e^x$, si ha $dy = e^x dx$ e quindi

$$S = \int \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{3/2} + c = \frac{2}{3} \sqrt{(1+e^x)^3} + c.$$

$$\text{f)} \quad S = \sqrt{x^2 + 7} + c.$$

E10.4 Integrali indefiniti:

- a) $S = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x + c$; b) $S = \frac{1}{3}x^3(\log 2x - \frac{1}{3}) + c$.
 c) Integriamo per parti ponendo $f(x) = \log^2 x$ e $g'(x) = 1$. In tal modo si ha $f'(x) = \frac{2}{x} \log x$ e $g(x) = x$. Pertanto

$$S = x \log^2 x - 2 \int \log x \, dx.$$

Quest'ultimo integrale si calcola ancora per parti (si ricordi l'Esempio 10.11 ii)) e si ottiene

$$S = x \log^2 x - 2x(\log x - 1) + c = x(\log^2 x - 2 \log x + 2) + c.$$

- d) Integriamo per parti ponendo $f(x) = \arctan x$ e $g'(x) = x$. Allora $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ e $g(x) = \frac{1}{2}x^2$; dunque

$$S = \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \, dx = \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \arctan x + c.$$

- e) $S = \frac{1}{5}e^{2x}(\sin x + 2 \cos x) + c$.
 f) Ricordando le considerazioni fatte a pag. 284 (punto v)), usiamo l'integrazione per parti nell'integrale $S_1 = \int \frac{1}{1+x^2} \, dx$ ponendo $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ e $g'(x) = 1$. Allora $f'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ e $g(x) = x$; quindi

$$\begin{aligned} S_1 &= \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} \, dx = \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{x^2+1-1}{(1+x^2)^2} \, dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2S_1 - 2 \int \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx. \end{aligned}$$

Pertanto

$$S = \frac{1}{2} \left(S_1 + \frac{x}{1+x^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\arctan x + \frac{x}{1+x^2} \right) + c.$$

E10.5 Integrali indefiniti:

- a) $S = 3 \log|x-3| - \log|x-1| + c$; b) $S = \frac{1}{3}x^3 + 2x + 2 \log|x-3| - \log|x-2| + c$.
 c) Si ha

$$\frac{x}{x^3-1} = \frac{x}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1},$$

ovvero $A(x^2+x+1) + (Bx+C)(x-1) = x$. Ponendo $x=1$ e $x=0$ si ottengono le costanti $A=C=\frac{1}{3}$; ponendo poi $x=-1$ si ricava $B=-\frac{1}{3}$. Pertanto si ha

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^3-1} &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x-1}{x^2+x+1} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{2x+1-3}{x^2+x+1} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{3}{2} \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \right). \end{aligned}$$

In conclusione,

$$S = \frac{1}{3} \left(\log|x-1| - \frac{1}{2} \log(x^2+x+1) + \sqrt{3} \arctan \frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right) + c.$$

- d) $S = \log(x^2+4) + 3 \log|x-2| - 5 \log|x+2| + \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + c$.
 e) Si ha

$$\frac{x^4+1}{x^3-x^2} = x+1 + \frac{x^2+1}{x^3-x^2} = x+1 + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2}.$$

Ponendo $x=1$ e $x=0$ nella relazione

$$Ax^2 + (Bx+C)(x-1) = x^2+1$$

si ottiene $A = 2$ e $C = -1$; inoltre, ponendo, ad esempio, $x = -1$, si ha $B = -1$. Pertanto

$$S = \int \left(x + 1 + \frac{2}{x-1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{1}{2}x^2 + x + 2 \log|x-1| - \log|x| + \frac{1}{x} + c.$$

f) Si ha

$$\frac{2x^3 - 2x^2 + 7x + 3}{(x^2 + 4)(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4}.$$

Imponendo la condizione

$$A(x-1)(x^2+4) + B(x^2+4) + (Cx+D)(x-1)^2 = 2x^3 - 2x^2 + 7x + 3,$$

si ricava $A = 1$, $B = 2$, $C = 1$ e $D = -1$. Pertanto

$$\begin{aligned} S &= \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{x-1}{x^2+4} \right) dx \\ &= \log|x-1| - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{2} \log(x^2+4) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + c. \end{aligned}$$

E10.6 Integrali indefiniti:

a) Posto $y = e^x$, si ha $dy = e^x dx$, da cui

$$\begin{aligned} S &= \int \frac{y}{y+1} dy = \int \left(1 - \frac{1}{y+1} \right) dy = y - \log|y+1| + c \\ &= e^x - \log(e^x + 1) + c. \end{aligned}$$

b) $S = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \log|e^x - 2| - \frac{1}{2} \frac{1}{e^x - 2} + c.$

c) Posto $t = \tan \frac{x}{2}$, si ha $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ e $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$. Allora

$$\begin{aligned} S &= 2 \int \frac{1}{t^2(1+t^2)} dt = 2 \int \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= -\frac{2}{t} - 2 \arctan t + c = -\frac{2}{\tan \frac{x}{2}} - x + c. \end{aligned}$$

d) $S = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + c;$ e) $S = \log \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + c.$

f) Posto $t = \tan x$, si ha $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ e $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$, da cui

$$S = \int \frac{1}{(1+t^2)(1-t^2)} dt = \int \left(\frac{A}{1+t} + \frac{B}{1-t} + \frac{Ct+D}{1+t^2} \right) dt.$$

Ponendo $t = -1$, $t = 1$, $t = 0$ e $t = 2$ nella condizione

$$A(1-t)(1+t^2) + B(1+t)(1+t^2) + (Ct+D)(1-t^2) = 1,$$

si ricava $A = \frac{1}{4}$, $B = \frac{1}{4}$, $C = 0$ e $D = \frac{1}{2}$. Pertanto

$$\begin{aligned} S &= \int \left(\frac{1}{4} \frac{1}{1+t} + \frac{1}{4} \frac{1}{1-t} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \log|1+t| - \frac{1}{4} \log|1-t| + \frac{1}{2} \arctan t + c \\ &= \frac{1}{4} \log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + \frac{1}{2} \arctan t + c = \frac{1}{4} \log \left| \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} \right| + \frac{1}{2} x + c. \end{aligned}$$

E10.7 Integrali indefiniti:

a) $S = \frac{2}{3}\sqrt{(2+x)^3} - 4\sqrt{2+x} + c$; b) $S = -\frac{1}{2(1+x^2)} + c$.

c) Ponendo $t^2 = 3 - x$ si ha $x = 3 - t^2$ e $2t dt = -dx$, da cui

$$S = \int \frac{2t}{t^2 - t} dt = 2 \int \frac{1}{t-1} dt = 2 \log |t-1| + c = 2 \log |\sqrt{3-x}-1| + c.$$

d) Ricordando che $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ e ponendo $y = e^x$ si ha

$$\begin{aligned} S &= \int \frac{2}{y^2 - 1} dy = \int \left(\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y+1} \right) dy \\ &= \log |y-1| - \log |y+1| + c = \log \left| \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right| + c. \end{aligned}$$

e) $S = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}e^{-2x} + 2x \right) + c = \frac{1}{4} \sinh 2x + \frac{1}{2}x + c$.

f) Osserviamo che $\log \sqrt[3]{1+x^2} = \frac{1}{3} \log(1+x^2)$. Integriamo per parti ponendo $f(x) = \log(1+x^2)$ e $g'(x) = 1$. Allora $f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ e $g(x) = x$; quindi

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{3} \left(x \log(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(x \log(1+x^2) - 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \right) \\ &= \frac{1}{3} (x \log(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x) + c. \end{aligned}$$

g) $S = \frac{1}{2} (\log |1 + \tan x| - \frac{1}{2} \log(1 + \tan^2 x) + x) + c$.

h) Posto $y = e^{4x}$, si ha $dy = 4e^{4x} dx$ ossia $dx = \frac{1}{4y} dy$. Pertanto

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{y(y+1)} dy = \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \right) dy \\ &= \frac{1}{4} (\log |y| - \log |y+1|) + c = \frac{1}{4} (4x - \log(e^{4x} + 1)) + c \\ &= x - \frac{1}{4} \log(e^{4x} + 1) + c. \end{aligned}$$

i) Osserviamo che

$$\sin^5 x = \sin x \sin^4 x = \sin x (1 - \cos^2 x)^2;$$

allora, posto $y = \cos x$, da cui $dy = -\sin x dx$, si ha

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x dx &= - \int (1 - y^2)^2 dy = \int (-1 + 2y^2 - y^4) dy \\ &= -y + \frac{2}{3}y^3 - \frac{1}{5}y^5 + c = -\cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + c. \end{aligned}$$

ℓ) Poiché $\cos^4 x = \cos x \cos^3 x$, integriamo per parti ponendo $f(x) = \cos^3 x$ e $g'(x) = \cos x$. In tal modo si ha $f'(x) = -3 \sin x \cos^2 x$ e $g(x) = \sin x$; pertanto

$$\begin{aligned} S &= \int \cos^4 x dx = \sin x \cos^3 x + 3 \int \cos^2 x \sin^2 x dx \\ &= \sin x \cos^3 x + 3 \int \cos^2 x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \sin x \cos^3 x + 3 \int \cos^2 x dx - 3S. \end{aligned}$$

Dunque, ricordando l'Esempio 10.9 ii),

$$4S = \sin x \cos^3 x + 3 \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \sin 2x \right) + c.$$

In definitiva

$$\int \cos^4 x \, dx = \frac{1}{4} \sin x \cos^3 x + \frac{3}{8}x + \frac{3}{16} \sin 2x + c.$$

E10.8 Primitiva:

Innanzitutto osserviamo che $f(x)$ è definita in $(-\infty, 2)$ e

$$f(x) = \begin{cases} x \log(2-x) & \text{se } 0 \leq x < 2, \\ -x \log(2-x) & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Per determinarne la primitiva, calcoliamo l'integrale $\int x \log(2-x) \, dx$ per parti. Ponendo $g(x) = \log(2-x)$ e $h'(x) = x$, si ha $g'(x) = \frac{1}{x-2}$ e $h(x) = \frac{1}{2}x^2$; perciò

$$\begin{aligned} \int x \log(2-x) \, dx &= \frac{1}{2}x^2 \log(2-x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x-2} \, dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log(2-x) - \frac{1}{2} \int \left(x+2 + \frac{4}{x-2} \right) \, dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \log(2-x) - \frac{1}{4}x^2 - x - 2 \log(2-x) + c. \end{aligned}$$

Allora

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 \log(2-x) - \frac{1}{4}x^2 - x - 2 \log(2-x) + c_1 & \text{se } 0 \leq x < 2, \\ -\frac{1}{2}x^2 \log(2-x) + \frac{1}{4}x^2 + x + 2 \log(2-x) + c_2 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Imponendo la condizione $F(1) = 0$ si ha $c_1 = \frac{5}{4}$; inoltre F deve essere continua in $x = 0$ per cui

$$F(0^+) = -2 \log 2 + \frac{5}{4} = F(0^-) = 2 \log 2 + c_2.$$

Dunque $c_2 = -4 \log 2 + \frac{5}{4}$ e la primitiva cercata è

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 \log(2-x) - \frac{1}{4}x^2 - x - 2 \log(2-x) + \frac{5}{4} & \text{se } 0 \leq x < 2, \\ -\frac{1}{2}x^2 \log(2-x) + \frac{1}{4}x^2 + x + 2 \log(2-x) - 4 \log 2 + \frac{5}{4} & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

E10.9 Primitiva:

Risulta

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & \text{se } x \geq 0, \\ xe^x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Ricordando l'Esempio 10.11 i), si ha

$$F(x) = \begin{cases} -(x+1)e^{-x} + c_1 & \text{se } x \geq 0, \\ (x-1)e^x + c_2 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Imponendo la continuità della primitiva in $x = 0$, si ricava $F(0) = F(0^+) = c_1 = F(0^-) = c_2$; dunque la generica primitiva di f è

$$F(x) = \begin{cases} -(x+1)e^{-x} + c & \text{se } x \geq 0, \\ (x-1)e^x + c & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

ossia $F(x) = -(|x| + 1)e^{-|x|} + c$. Inoltre $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-(x+1)e^{-x} + c) = c$, pertanto la condizione $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -5$ è soddisfatta per $c = -5$ e la primitiva cercata è

$$F(x) = -(|x| + 1)e^{-|x|} - 5.$$

E10.10 Primitiva:

Poiché

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{(x+3)(x-3)} & \text{se } x \geq 0, \\ -\frac{x+2}{(x-3)^2} & \text{se } -3 < x < 0, \end{cases}$$

calcoliamo dapprima i due integrali indefiniti

$$S_1 = \int \frac{x+2}{(x+3)(x-3)} dx \quad \text{e} \quad S_2 = \int \frac{x+2}{(x-3)^2} dx.$$

Si tratta di integrare funzioni razionali e quindi possiamo utilizzare la tecnica dei fratti semplici. Non è difficile verificare che

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{(x+3)(x-3)} &= \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{x+3} + \frac{5}{x-3} \right) \\ \frac{x+2}{(x-3)^2} &= \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} = \frac{1}{x-3} + \frac{5}{(x-3)^2}. \end{aligned}$$

Dunque

$$S_1 = \frac{1}{6} (\log|x+3| + 5 \log|x-3|) + c_1, \quad S_2 = \log|x-3| - \frac{5}{x-3} + c_2$$

e la generica primitiva di f ha la forma

$$F(x) = \begin{cases} S_1 & \text{se } x \geq 0, \\ -S_2 & \text{se } -3 < x < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{6} (\log|x+3| + 5 \log|x-3|) + c_1 & \text{se } x \geq 0, \\ -\log|x-3| + \frac{5}{x-3} + c_2 & \text{se } -3 < x < 0. \end{cases}$$

Imponendo la continuità e l'annullamento in $x = 0$, si ottiene

$$0 = F(0) = F(0^+) = \log 3 + c_1 = F(0^-) = -\log 3 - \frac{5}{3} + c_2.$$

Pertanto dovrà essere $c_1 = -\log 3$ e $c_2 = \log 3 + \frac{5}{3}$ e la primitiva cercata è

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} (\log(x+3) + 5 \log|x-3|) - \log 3 & \text{se } x \geq 0, \\ -\log(3-x) + \frac{5}{x-3} + \log 3 + \frac{5}{3} & \text{se } -3 < x < 0. \end{cases}$$

E10.11 Primitiva generalizzata:

La generica primitiva generalizzata $F(x)$ di $f(x)$ deve essere una funzione continua soddisfacente la condizione $F'(x) = f(x)$ in tutti i punti di continuità di $f(x)$, ovvero, nel nostro caso, per ogni $x \neq 1$. Quindi dovrà essere

$$F(x) = \begin{cases} \int (2x^3 - 5x + 3) dx & \text{se } x \geq 1, \\ \int (4x - 7) dx & \text{se } x < 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 3x + c_1 & \text{se } x \geq 1, \\ 2x^2 - 7x + c_2 & \text{se } x < 1; \end{cases}$$

il legame tra le costanti c_1 e c_2 si ottiene imponendo la continuità in $x = 1$:

$$F(1) = F(1^+) = 1 + c_1 = F(1^-) = -5 + c_2.$$

Dunque $c_2 = 6 + c_1$ e la generica primitiva generalizzata è

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 3x + c & \text{se } x \geq 1, \\ 2x^2 - 7x + 6 + c & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

Imponiamo ora la condizione $F(0) = 6 + c = 0$, ottenendo $c = -6$. Quindi la funzione cercata è

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 3x - 6 & \text{se } x \geq 1, \\ 2x^2 - 7x & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

In alternativa, si può notare che la funzione cercata (si ricordi l'Osservazione 10.40) risulta uguale a

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt;$$

si procede poi calcolando l'integrale definito della funzione $f(t)$.

E10.12 Verifica di uguaglianza:

Consideriamo le funzioni $F(x) = \arctan \frac{1}{x}$ e $G(x) = -\arctan x$. Poiché

$$F'(x) = -\frac{1}{1+x^2} = G'(x),$$

ne segue che $F(x)$ e $G(x)$ sono due primitive della stessa funzione $f(x) = -\frac{1}{1+x^2}$; pertanto, per la Proposizione 10.3, differiscono per una opportuna costante $c \in \mathbb{R}$:

$$F(x) = G(x) + c.$$

Per determinarla, notiamo che $F(1) = \frac{\pi}{4}$, $G(1) = -\frac{\pi}{4}$ e dunque $c = \frac{\pi}{2}$.

E10.13 Sviluppo di MacLaurin di primitiva:

La generica primitiva di f ha la forma

$$F(x) = c + \int_0^x \cos 2t^2 dt.$$

Ricordando il Lemma 10.42 e scrivendo

$$\cos 2t^2 = 1 - 2t^4 + \frac{2}{3}t^8 + o(t^9), \quad t \rightarrow 0,$$

lo sviluppo di F , per $x \rightarrow 0$, è

$$F(x) = c + \int_0^x \left(1 - 2t^4 + \frac{2}{3}t^8 + o(t^9) \right) dt = c + x - \frac{2}{5}x^5 + \frac{2}{27}x^9 + o(x^{10}).$$

E10.14 Sviluppo di MacLaurin di primitiva:

Come nell'esercizio precedente, iniziamo con il calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 3 di f . Si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{3} (2 + e^{-x}) \left(1 + \frac{x^3}{3} \right)^{-1} = \frac{1}{3} \left(3 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right) \left(1 - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(3 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 - x^3 + o(x^3) \right) = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{6}x^2 - \frac{7}{18}x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned} F(x) &= c + \int_0^x f(t) dt = c + \int_0^x \left(1 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{6}t^2 - \frac{7}{18}t^3 + o(t^3)\right) dt \\ &= c + x - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{18}x^3 - \frac{7}{72}x^4 + o(x^4), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

E10.15 Integrali definiti:

- a) -2 ; b) $\frac{\pi}{6}$; c) $\frac{1}{4}e^2(3e^2 - 1)$; d) $\frac{1}{5} \log 6$.
e) Poiché

$$[x] = \begin{cases} 1 & \text{se } 1 \leq x < 2, \\ 2 & \text{se } 2 \leq x < 3, \\ 3 & \text{se } x = 3, \end{cases}$$

risulta

$$S = \int_1^2 dx + \int_2^3 \frac{1}{4} dx = \frac{5}{4}.$$

- f) Consideriamo la parabola $y = x^2 - 1$ per $0 \leq x \leq \sqrt{3}$ e studiamone l'immagine. Risulta

$$\begin{array}{lll} -1 \leq x^2 - 1 < 0 & \text{per} & x \in [0, 1) \\ 0 \leq x^2 - 1 < 1 & \text{per} & x \in [1, \sqrt{2}) \\ 1 \leq x^2 - 1 < 2 & \text{per} & x \in [\sqrt{2}, \sqrt{3}) \end{array}$$

e quindi

$$M(x^2 - 1) = \begin{cases} x^2 - 1 + 1 & \text{se } x \in [0, 1), \\ x^2 - 1 & \text{se } x \in [1, \sqrt{2}), \\ x^2 - 1 - 1 & \text{se } x \in [\sqrt{2}, \sqrt{3}), \\ 0 & \text{se } x = \sqrt{3}. \end{cases}$$

Pertanto

$$S = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^{\sqrt{2}} (x^2 - 1) dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} (x^2 - 2) dx = \sqrt{2} - \sqrt{3} + 1.$$

E10.16 Area di trapezoide:

Osserviamo che (si veda la Figura 10.14)

$$|\log x| = \begin{cases} -\log x & \text{se } e^{-1} \leq x < 1, \\ \log x & \text{se } 1 \leq x < e. \end{cases}$$

Quindi, ricordando l'Esempio 10.11 ii), si ha

$$A = \int_{e^{-1}}^e |\log x| dx = -\int_{e^{-1}}^1 \log x dx + \int_1^e \log x dx = -\left[x(\log x - 1)\right]_{e^{-1}}^1 + \left[x(\log x - 1)\right]_1^e = 2 - \frac{2}{e}.$$

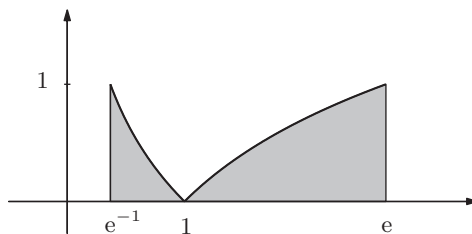


Figura 10.14 Trapezoide relativo alla funzione $f(x) = |\log x|$

E10.17 Calcolo di aree:

a) Osserviamo che la regione di interesse è simmetrica rispetto all'asse y (si veda la Figura 10.15).

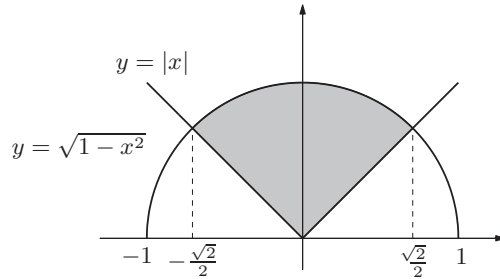


Figura 10.15 Regione relativa all'Esercizio 10.17 a)

Pertanto, ricordando l'Esempio 10.13 vi), l'area cercata sarà

$$\begin{aligned} A &= 2 \left(\int_0^{\sqrt{2}/2} (\sqrt{1-x^2} - x) dx \right) \\ &= \left[x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x \right]_0^{\sqrt{2}/2} - \left[x^2 \right]_0^{\sqrt{2}/2} = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

coerentemente con il fatto che la regione considerata è un quarto di cerchio.

b) $\frac{9}{8}$.

E10.18 Funzione integrale:

Poiché

$$|t-1| = \begin{cases} 1-t & \text{se } t < 1, \\ t-1 & \text{se } t \geq 1, \end{cases}$$

si ha

$$F(x) = \begin{cases} \int_{-1}^x (1-t+2) dt & \text{se } x < 1, \\ \int_{-1}^1 (1-t+2) dt + \int_1^x (t-1+2) dt & \text{se } x \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{7}{2} & \text{se } x < 1, \\ \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{9}{2} & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

CAPITOLO 11

Sommario del capitolo

11.1 Integrali impropri

11.2 Serie numeriche

Esercizi

Integrali impropri e serie numeriche

In questo capitolo presentiamo e sviluppiamo i due concetti di integrale improprio e di serie numerica.

Per quanto riguarda il primo, osserviamo che abbiamo sinora introdotto l'integrale definito di una funzione limitata su un intervallo limitato della retta reale. Varie applicazioni inducono a estendere il concetto di integrale definito al caso in cui l'intervallo non sia limitato oppure al caso in cui la funzione integranda non sia limitata. Pensiamo ad esempio a una regione nel piano posta a cavallo dell'asse orizzontale, che si estende fino all'infinito mentre la sua ampiezza va via via riducendosi: l'area della regione sarà finita o infinita? Oppure pensiamo a due punti materiali tra cui si esercita una forza repulsiva di modulo dipendente dal reciproco della distanza: il lavoro necessario per portare i due punti a coincidere sarà finito o infinito? In entrambi i casi, possiamo esprimere la quantità di interesse (l'area o il lavoro) come un integrale improprio. Esso è ottenuto attraverso un processo di limite a partire da integrali definiti secondo una delle costruzioni viste precedentemente (di Cauchy o di Riemann).

Il secondo concetto che introduciamo, quello di serie numerica, traduce in termini rigorosi l'idea intuitiva di 'sommare infiniti numeri', vale a dire di rappresentare un numero come somma di infiniti addendi. Immaginiamo di camminare tra due villaggi, effettuando infiniti passi ciascuno di lunghezza inferiore a quello precedente: la distanza tra i due villaggi sarà quindi la somma delle infinite lunghezze dei passi compiuti. Anche in questo caso, per definire la somma infinita ci viene in aiuto il concetto di limite, perché possiamo pensare la somma come il limite di una successione di somme finite, il cui numero di addendi tende a infinito. È importante osservare che la conoscenza delle serie numeriche sta alla base dello studio delle cosiddette serie di funzioni, le quali permettono di rappresentare una funzione come somma di infinite funzioni elementari; tali sono ad esempio le serie di potenze e le serie di Fourier, trattate nel Volume 2, che costituiscono strumenti di grande efficacia nell'Analisi Matematica e nella Matematica Applicata.

Tanto per un integrale improprio quanto per una serie numerica la prima fondamentale domanda da porsi è se il limite alla base della sua definizione esista finito (convergenza), o infinito (divergenza), o non esista (indeterminazione). Per rispondere più facilmente a questa domanda, presenteremo vari criteri di convergenza; molti di essi si declinano in forme equivalenti per gli integrali impropri e per le serie numeriche, ad esempio i criteri del confronto, della convergenza assoluta, del confronto asintotico; inoltre, il cosiddetto criterio integrale lega tra loro la convergenza di una serie e quella di un integrale improprio.



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Lo studio e il calcolo esplicito di vari integrali impropri e serie numeriche notevoli completa il capitolo.

11.1 Integrali impropri

Nel seguito, presentiamo dapprima gli integrali impropri definiti su intervalli semi-illimitati della retta reale (ossia intervalli aventi un estremo finito e l'altro infinito). Successivamente prendiamo in esame l'integrazione di funzioni non limitate nell'intorno di uno dei due estremi di un intervallo limitato. Infine, combiniamo in vario modo queste due situazioni, considerando gli integrali impropri di funzioni non limitate su intervalli illimitati.

11.1.1 Integrali su intervalli illimitati

Consideriamo la semiretta $[a, +\infty)$. Introduciamo l'insieme $\mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ delle funzioni definite su $[a, +\infty)$ e integrabili su ogni sottointervallo chiuso e limitato $[a, c]$ della semiretta.

Se $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ risulta quindi definita su $[a, +\infty)$ la funzione integrale

$$F(c) = \int_a^c f(x) \, dx.$$

È naturale studiare il comportamento limite di tale funzione per $c \rightarrow +\infty$.

Definizione 11.1 Sia $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$. Poniamo (formalmente)

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) \, dx;$$

il simbolo a primo membro viene detto **integrale improprio** di f su $[a, +\infty)$.

- i) Se il limite esiste ed è finito, si dice che la funzione f è integrabile (in senso improprio) su $[a, +\infty)$ o, equivalentemente, che il suo **integrale improprio** è **convergente**.
- ii) Se il limite esiste ed è infinito, si dice che l'**integrale improprio** di f è **divergente**.
- iii) Se il limite non esiste, si dice che l'**integrale improprio** di f è **indeterminato** (oppure **oscillante**).

L'insieme delle funzioni integrabili su $[a, +\infty)$ verrà indicato con il simbolo $\mathcal{R}([a, +\infty))$.

È facile cogliere il significato geometrico dell'integrale improprio nel caso in cui la funzione sia positiva su $[a, +\infty)$. Osserviamo innanzitutto che per una tale funzione vale la seguente proprietà.

Proposizione 11.2 Sia $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ tale che $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, +\infty)$. Allora la funzione integrale $F(c)$ è monotona crescente su $[a, +\infty)$.

Dimostrazione.

Siano $c_1, c_2 \in [a, +\infty)$ due punti tali che $c_1 < c_2$. Grazie all'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione (Teorema 10.32, i)), si ha

$$\begin{aligned} F(c_2) &= \int_a^{c_2} f(x) \, dx = \int_a^{c_1} f(x) \, dx + \int_{c_1}^{c_2} f(x) \, dx \\ &= F(c_1) + \int_{c_1}^{c_2} f(x) \, dx. \end{aligned}$$

L'ultimo integrale è ≥ 0 per la proprietà di positività dell'integrale (Teorema 10.32, iii)). Si conclude che $F(c_2) \geq F(c_1)$. ■

Corollario 11.3 L'integrale improprio di una funzione positiva appartenente a $\mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ è o convergente oppure divergente a $+\infty$.

Dimostrazione.

Segue dalla proposizione precedente, applicando il Teorema 4.27 alla funzione integrale F . ■

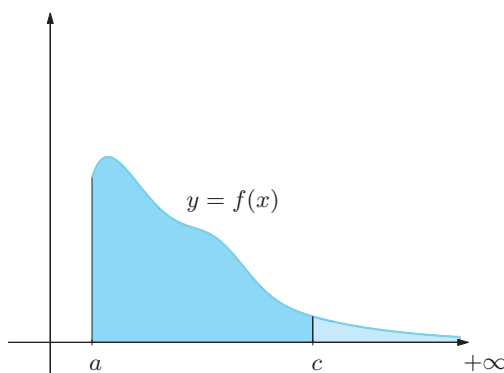


Figura 11.1

Trapezoide di una funzione f definita sull'intervallo illimitato $[a, +\infty)$

Tornando all'interpretazione geometrica, possiamo dire che l'integrale improprio di una funzione positiva rappresenta l'area del trapezoide di f su $[a, +\infty)$ (vedasi la Figura 11.1). Tale regione illimitata può essere considerata come il limite, al crescere di c , delle regioni limitate rappresentate dai trapezoidi di f sui sottointervalli $[a, c]$. Il trapezoide di f su $[a, +\infty)$ ha dunque area finita se l'integrale improprio di f è convergente; si dice, invece, che ha area infinita quando l'integrale improprio diverge.

Esempi 11.4

i) Consideriamo le funzioni $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ con $\alpha > 0$. Studiamo l'integrale improprio di f su $[1, +\infty)$. Si ha

$$\int_1^c \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \begin{cases} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^c & \text{se } \alpha \neq 1, \\ \log x \Big|_1^c & \text{se } \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{c^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha \neq 1, \\ \log c & \text{se } \alpha = 1. \end{cases}$$

Pertanto, se $\alpha \neq 1$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{c^{1-\alpha} - 1}{1 - \alpha} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha - 1} & \text{se } \alpha > 1, \\ +\infty & \text{se } \alpha < 1. \end{cases}$$

Se $\alpha = 1$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \log c = +\infty.$$

Il comportamento dell'integrale improprio non cambia se l'estremo inferiore di integrazione è un qualunque punto $a > 0$. In conclusione, abbiamo

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \quad \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \alpha > 1, \\ \text{diverge} & \text{se } \alpha \leq 1. \end{cases}$$

ii) Sia $f(x) = \cos x$. La funzione integrale

$$F(c) = \int_0^c \cos x dx = \sin c$$

non ha limite per $c \rightarrow +\infty$. Ne segue che $\int_0^{+\infty} \cos x dx$ è indeterminato.

iii) Sia $f(x) = e^{ax}$ con a reale. Studiamo l'integrale improprio di f su $[0, +\infty)$. Si ha, per ogni $c > 0$,

$$\int_0^c e^{ax} dx = \begin{cases} \frac{1}{a}(e^{ac} - 1) & \text{se } a \neq 0, \\ c & \text{se } a = 0. \end{cases}$$

Pertanto,

$$\int_0^{+\infty} e^{ax} dx = \begin{cases} \frac{1}{|a|} & \text{se } a < 0, \\ +\infty & \text{se } a \geq 0. \end{cases}$$

L'integrale improprio eredita alcune delle proprietà dell'integrale definito. Precisamente, siano f, g due funzioni appartenenti a $\mathcal{R}([a, +\infty))$; allora,

i) per ogni $c > a$, si ha

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx;$$

ii) per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^{+\infty} f(x) dx + \beta \int_a^{+\infty} g(x) dx;$$

iii) se $f \geq 0$ in $[a, +\infty)$, si ha

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \geq 0.$$

Tali relazioni si ottengono dalle proprietà i)-iii) del Teorema 10.32 e dalle proprietà dei limiti.

Criteri di convergenza

Data una funzione $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$, non sempre è possibile stabilire la sua integrabilità su $[a, +\infty)$ facendo uso della definizione. Infatti, può accadere che la sua funzione integrale $F(c)$ non sia calcolabile esplicitamente. È utile allora avere dei criteri che garantiscano la convergenza o divergenza dell'integrale improprio. Nel caso di convergenza, l'eventuale problema di calcolare il valore numerico dell'integrale potrà essere affrontato facendo ricorso a tecniche più sofisticate, che esulano dallo scopo di questo testo.

Un primo criterio, che riguarda le funzioni positive, è il seguente.

Teorema 11.5 (Criterio del confronto) Siano $f, g \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ due funzioni tali che $0 \leq f(x) \leq g(x)$ per ogni $x \in [a, +\infty)$. Allora

$$0 \leq \int_a^{+\infty} f(x) \, dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) \, dx. \quad (11.1)$$

In particolare,

- i) se l'integrale improprio di g converge, allora converge anche l'integrale improprio di f ;
- ii) se l'integrale improprio di f diverge, allora diverge anche l'integrale improprio di g .

Dimostrazione.

Per la proprietà di monotonia dell'integrale definito, usando l'ipotesi $0 \leq f(x) \leq g(x)$ su $[a, +\infty)$, si ha che

$$F(c) = \int_a^c f(x) \, dx \leq \int_a^c g(x) \, dx = G(c).$$

Ricordiamo che i limiti per $c \rightarrow +\infty$ delle funzioni integrali $F(c)$ e $G(c)$, esistono in base al Corollario 11.3; applicando a tali funzioni il primo Teorema del confronto per i limiti (Corollario 5.9) otteniamo

$$0 \leq \lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) \leq \lim_{c \rightarrow +\infty} G(c),$$

che è esattamente la (11.1). Le implicazioni i) e ii) seguono ora direttamente dalla (11.1). ■

Esempio 11.6

Studiamo la convergenza degli integrali impropri

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} \, dx \quad \text{e} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} \, dx.$$

Poiché, per ogni $x \in [1, +\infty)$, si ha

$$\frac{\pi}{4} \leq \arctan x < \frac{\pi}{2}$$

ne segue che

$$\frac{\arctan x}{x^2} < \frac{\pi}{2x^2} \quad \text{e} \quad \frac{\pi}{4x} \leq \frac{\arctan x}{x}$$

e dunque

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx < \int_1^{+\infty} \frac{\pi}{2x^2} dx \quad \text{e} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\pi}{4x} dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx.$$

Dall'Esempio 11.4 i), sappiamo che $\int_1^{+\infty} \frac{\pi}{2x^2} dx$ converge, mentre $\int_1^{+\infty} \frac{\pi}{4x} dx$ diverge. Applicando il Teorema 11.5, l'implicazione i) ci assicura che l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ converge mentre l'implicazione ii) ci dice che l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ diverge. ■

Un'immediata conseguenza del criterio appena visto, è il seguente corollario.

Corollario 11.7 Siano $f, g \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ due funzioni non negative. Se $f = O(g)$ per $x \rightarrow +\infty$ e $g \in \mathcal{R}([a, +\infty))$ allora $f \in \mathcal{R}([a, +\infty))$.

Dimostrazione.

La dimostrazione segue dall'Osservazione 6.2 e dal Criterio del confronto, tenendo conto dell'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione. ■

Osserviamo che il corollario si applica anche sotto l'ipotesi più forte $f = o(g)$ per $x \rightarrow +\infty$.

Esempio 11.8

Consideriamo l'integrale

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Poiché $e^{-x^2} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ per $x \rightarrow +\infty$, si deduce immediatamente che l'integrale converge, tenendo presente l'Esempio 11.4 i). ■

La convergenza dell'integrale di una funzione di segno variabile può essere studiata con il seguente criterio.

Teorema 11.9 (Criterio di convergenza assoluta) Si consideri una funzione $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$ tale che $|f| \in \mathcal{R}([a, +\infty))$. Allora $f \in \mathcal{R}([a, +\infty))$ e

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

Dimostrazione.

Definiamo le funzioni f_+ e f_- , dette rispettivamente **parte positiva** e **parte negativa** di f , nel modo seguente:

$$f_+(x) = \max(f(x), 0) = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \geq 0, \\ 0 & \text{se } f(x) < 0 \end{cases}$$

e

$$f_-(x) = \max(-f(x), 0) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0. \end{cases}$$

Osserviamo che entrambe le funzioni sono sempre ≥ 0 e permettono di decomporre f e $|f|$ come

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x) \quad \text{e} \quad |f(x)| = f_+(x) + f_-(x) \quad (11.2)$$

(vedasi la Figura 11.2).

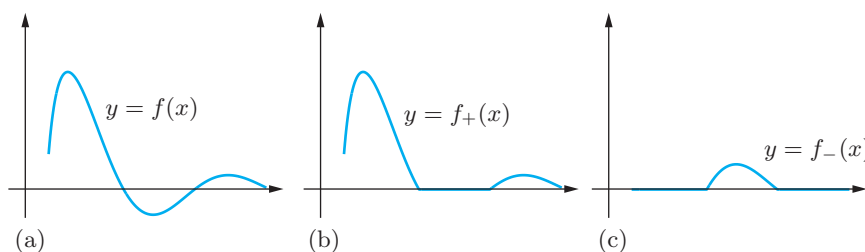


Figura 11.2

Grafici di una funzione f (a), della sua parte positiva (b) e della sua parte negativa (c)

Da queste relazioni, per somma e differenza, segue che

$$f_+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2} \quad \text{e} \quad f_-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2},$$

da cui, per la proprietà ii) del Teorema 10.32, si deduce che $f_+, f_- \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$. Poiché $0 \leq f_+(x), f_-(x) \leq |f(x)|$, per ogni $x \geq a$, possiamo applicare il Criterio del confronto (Teorema 11.5) e ottenere che f_+ e f_- sono integrabili in senso improprio su $[a, +\infty)$. La prima delle (11.2) implica che anche f soddisfa tale proprietà.

Infine, dalla proprietà v) del Teorema 10.32, segue che, per ogni $c > a$,

$$\left| \int_a^c f(x) \, dx \right| \leq \int_a^c |f(x)| \, dx;$$

passando al limite per $c \rightarrow +\infty$ si ottiene la tesi. ■

Esempio 11.10

Consideriamo l'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} \, dx.$$

Poiché $\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$, la funzione $|f(x)| = \left| \frac{\cos x}{x^2} \right|$ è integrabile su $[1, +\infty)$ per il Teorema 11.5, usando l'Esempio 11.4 i). Dunque l'integrale considerato è convergente per il criterio precedente e si ha

$$\left| \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} \, dx \right| \leq \int_1^{+\infty} \left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \, dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} \, dx = 1. \quad \blacksquare$$



Dimostrazione

Osservazione 11.11 Il Criterio di convergenza assoluta fornisce una condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza di un integrale improprio. Ad esempio, si dimostra che

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{converge, ma} \quad \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \quad \text{diverge.} \quad (11.3)$$

Le funzioni f tali che $|f| \in \mathcal{R}([a, +\infty))$ sono dette **assolutamente integrabili** su $[a, +\infty)$. ■

Un ultimo criterio di semplice applicazione si basa sullo studio dell'ordine di infinitesimo per $x \rightarrow +\infty$ della funzione integranda.

Teorema 11.12 (Criterio del confronto asintotico) Si consideri una funzione $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, +\infty))$. Supponiamo che f abbia ordine di infinitesimo α per $x \rightarrow +\infty$ rispetto all'infinitesimo campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$.

- i) Se $\alpha > 1$, allora $f \in \mathcal{R}([a, +\infty))$;
- ii) se $\alpha \leq 1$, allora $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge.

Dimostrazione.

Poiché $f(x) \sim \frac{\ell}{x^\alpha}$ per $x \rightarrow +\infty$ con $\ell \neq 0$, possiamo supporre che la funzione f sia di segno costante per x sufficientemente grande, ad esempio per $x > A > 0$. Non è restrittivo supporre f strettamente positiva, altrimenti operiamo un cambiamento di segno. Inoltre, per $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) \sim \frac{\ell}{x^\alpha} \quad \Rightarrow \quad f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right) \quad \text{e} \quad \frac{1}{x^\alpha} = O(f(x)),$$

ovvero esistono due costanti c_1, c_2 positive tali che

$$\frac{c_1}{x^\alpha} \leq f(x) \leq \frac{c_2}{x^\alpha}, \quad \forall x > A.$$

È allora sufficiente applicare il Criterio del confronto (Teorema 11.5), usando il risultato dell'Esempio 11.4 i), per ottenere la tesi. ■

Esempi 11.13

- i) Consideriamo l'integrale

$$\int_1^{+\infty} (\pi - 2 \arctan x) dx.$$

Osserviamo che la funzione $f(x) = \pi - 2 \arctan x$ è infinitesima di ordine 1 per $x \rightarrow +\infty$; infatti, applicando il Teorema di de l'Hôpital (Teorema 8.46), si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \arctan x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{1 + x^2} = 2.$$

Pertanto l'integrale considerato è divergente.

ii) Studiamo la convergenza dell'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{x + \cos x}{x^3 + \sin x} dx.$$

Poiché $\cos x = o(x)$ e $\sin x = o(x^3)$ per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\frac{x + \cos x}{x^3 + \sin x} \sim \frac{1}{x^2} \quad x \rightarrow +\infty.$$

Dunque l'integrale converge. ■

Nel successivo esempio studiamo una famiglia di integrali impropri che estende quella considerata nell'Esempio 11.4 i).

Esempio 11.14

Prendiamo ora in esame la famiglia di integrali

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} dx$$

con $\alpha, \beta > 0$.

i) Il caso $\alpha = 1$ può essere studiato attraverso un'integrazione esplicita; infatti, introducendo il cambiamento di variabile $t = \log x$, si ha

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\log x)^\beta} dx = \int_{\log 2}^{+\infty} \frac{1}{t^\beta} dt$$

e quindi l'integrale converge se $\beta > 1$ e diverge se $\beta \leq 1$.

ii) Se $\alpha > 1$, è sufficiente osservare che $\log x \geq \log 2$ se $x \geq 2$ e dunque

$$\frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} \leq \frac{1}{x^\alpha (\log 2)^\beta}, \quad \forall x \geq 2.$$

Applicando il Criterio del confronto (Teorema 11.5), concludiamo che l'integrale converge per ogni valore di β .

iii) Se $\alpha < 1$, scriviamo

$$\frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} = \frac{1}{x} \frac{x^{1-\alpha}}{(\log x)^\beta}$$

e osserviamo che la funzione $\frac{x^{1-\alpha}}{(\log x)^\beta}$ tende a $+\infty$ per ogni β .

Dunque esiste una costante $M > 0$ tale che

$$\frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} \geq \frac{M}{x}, \quad \forall x \geq 2;$$

pertanto, applicando ancora il Criterio del confronto (Teorema 11.5), l'integrale diverge. ■

Osserviamo infine che il concetto di integrale improprio può essere definito sulla semiretta $(-\infty, b]$, ponendo

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x) dx.$$

Le proprietà e i criteri di convergenza presentati sopra si adattano facilmente a questa situazione.

11.1.2 Integrali di funzioni non limitate

Consideriamo ora un intervallo limitato $[a, b)$. Introduciamo l'insieme $\mathcal{R}_{\text{loc}}([a, b))$ delle funzioni definite su $[a, b)$ e integrabili su ogni sottointervallo chiuso e limitato $[a, c]$ con $a < c < b$.

Se $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, b))$ risulta quindi definita su $[a, b)$ la funzione integrale

$$F(c) = \int_a^c f(x) dx.$$

Studiamo il comportamento limite di tale funzione per $c \rightarrow b^-$.

Definizione 11.15 Sia $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, b))$. Poniamo (formalmente)

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx; \quad (11.4)$$

il simbolo a primo membro viene detto **integrale improprio** di f su $[a, b)$.

- i) Se il limite esiste ed è finito, si dice che la funzione f è integrabile (in senso improprio) su $[a, b)$ o, equivalentemente, che il suo **integrale improprio** è **convergente**.
- ii) Se il limite esiste ed è infinito, si dice che l'**integrale improprio** di f è **divergente**.
- iii) Se il limite non esiste, si dice che l'**integrale improprio** di f è **indeterminato** (oppure **oscillante**).

L'insieme delle funzioni integrabili su $[a, b)$ verrà indicato con il simbolo $\mathcal{R}([a, b))$.

Osserviamo innanzitutto che se una funzione definita in $[a, b]$ è limitata e integrabile su $[a, b]$ (nel senso di Cauchy o di Riemann), allora essa è pure integrabile in senso improprio su $[a, b)$ e il suo integrale improprio coincide con quello definito. Infatti, posto $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, si ha

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^c f(x) dx \right| = \left| \int_c^b f(x) dx \right| \leq \int_c^b |f(x)| dx \leq M(b - c);$$

passando al limite per $c \rightarrow b^-$, si ottiene proprio la (11.4). Ciò giustifica l'uso della stessa notazione per indicare tanto l'integrale definito quanto l'integrale improprio. Il concetto di integrale improprio su un intervallo limitato assume quindi rilevanza quando la funzione integranda è illimitata in un intorno del punto b .

Esempio 11.16

Consideriamo le funzioni $f(x) = \frac{1}{(b-x)^\alpha}$ con $\alpha > 0$ (si veda la Figura 11.3 per un esempio). Studiamo l'integrale improprio di f su $[a, b)$. Si ha

$$\begin{aligned} \int_a^c \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx &= \begin{cases} \frac{(b-x)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \Big|_a^c & \text{se } \alpha \neq 1, \\ -\log(b-x) \Big|_a^c & \text{se } \alpha = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{(b-c)^{1-\alpha} - (b-a)^{1-\alpha}}{\alpha-1} & \text{se } \alpha \neq 1, \\ \log \frac{b-a}{b-c} & \text{se } \alpha = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Pertanto, se $\alpha \neq 1$,

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \frac{(b-c)^{1-\alpha} - (b-a)^{1-\alpha}}{\alpha-1} = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{se } \alpha < 1, \\ +\infty & \text{se } \alpha > 1. \end{cases}$$

Se $\alpha = 1$,

$$\int_a^b \frac{1}{b-x} dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \log \frac{b-a}{b-c} = +\infty.$$

In conclusione abbiamo

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \alpha < 1, \\ \text{diverge} & \text{se } \alpha \geq 1. \end{cases}$$

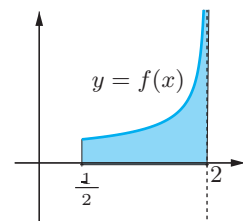


Figura 11.3
Trapezoide della funzione illimitata $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ sull'intervallo $[\frac{1}{2}, 2)$

Analogamente a quanto fatto per gli integrali impropri su intervalli non limitati, è possibile dimostrare che se la funzione f è positiva su $[a, b)$, l'integrale improprio di f su $[a, b)$ è o convergente oppure divergente a $+\infty$.

Valgono criteri di convergenza analoghi a quelli visti per gli integrali impropri su intervalli illimitati. Ci limitiamo a enunciare esplicitamente i Criteri del confronto e del confronto asintotico; le dimostrazioni verranno omesse, in quanto simili a quelle del caso precedente.

Teorema 11.17 (Criterio del confronto) Siano $f, g \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, b))$ due funzioni tali che $0 \leq f(x) \leq g(x)$ per ogni $x \in [a, b)$. Allora

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx. \quad (11.5)$$

In particolare,

- i) se l'integrale improprio di g converge, allora converge anche l'integrale improprio di f ;
- ii) se l'integrale improprio di f diverge, allora diverge anche l'integrale improprio di g .

Teorema 11.18 (Criterio del confronto asintotico) Supponiamo che $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}([a, b))$ e che f abbia ordine di infinito α per $x \rightarrow b^-$ rispetto all'infinito campione $\varphi(x) = \frac{1}{b-x}$.

- i) Se $\alpha < 1$, allora $f \in \mathcal{R}([a, b))$;
- ii) se $\alpha \geq 1$, allora $\int_a^b f(x) dx$ diverge.

In modo analogo a quanto fatto per introdurre l'integrale improprio di funzioni definite su $[a, b)$, possiamo considerare l'integrale improprio su $(a, b]$, ponendo

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

Tutte le proprietà viste precedentemente valgono con le ovvie modifiche di notazioni.

Esempi 11.19

- i) Studiamo l'integrale

$$\int_1^3 \sqrt{\frac{7-x}{3-x}} dx.$$

La funzione $f(x) = \sqrt{\frac{7-x}{3-x}}$ è definita e continua in $[1, 3)$ ed è infinita per $x \rightarrow 3^-$. Poiché, $7-x \leq 6$ per ogni $x \in [1, 3)$, applicando il Criterio del confronto (Teorema 11.17), si ha

$$\int_1^3 \sqrt{\frac{7-x}{3-x}} dx \leq \int_1^3 \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3-x}} dx < +\infty$$

in base all'Esempio 11.16. Dunque l'integrale considerato converge.

- ii) Prendiamo ora in esame

$$\int_1^2 \frac{e^x + 1}{(x-1)^2} dx.$$

Poiché, per $x \in (1, 2]$,

$$\frac{e+1}{(x-1)^2} < \frac{e^x + 1}{(x-1)^2}$$

per il Criterio del confronto (Teorema 11.17), si deduce che l'integrale assegnato diverge a $+\infty$.

- iii) Studiamo

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{x}}{\sin x} dx.$$

Per $x \rightarrow 0^+$, $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sin x} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$; dunque, per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18), l'integrale converge.

iv) Sia

$$\int_{\pi}^4 \frac{\log(x-3)}{x^3 - 8x^2 + 16x} dx.$$

La funzione $f(x) = \frac{\log(x-3)}{x^3 - 8x^2 + 16x}$ è definita in $[\pi, 4)$ e tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 4^-$. Inoltre,

$$f(x) = \frac{\log(1 + (x-4))}{x(x-4)^2} \sim \frac{1}{4(x-4)}, \quad x \rightarrow 4^-,$$

quindi, ancora per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18), l'integrale diverge a $-\infty$ (si osservi che la funzione $f(x) = 1/(x-4)$ è negativa in un intorno sinistro di $x = 4$). ■

11.1.3 Altri integrali impropri

Supponiamo, infine, di voler studiare l'integrabilità di una funzione definita su un intervallo I , limitato o non limitato, la quale eventualmente presenti un numero finito di punti in cui non sia limitata. È allora possibile suddividere l'intervallo I nell'unione di un numero finito di sottointervalli I_j , $j = 1, \dots, n$, su ognuno dei quali si verifichi soltanto una delle situazioni esaminate nei due paragrafi precedenti (si veda la Figura 11.4). Scelta la suddivisione, poniamo formalmente

$$\int_I f(x) dx = \sum_{j=1}^n \int_{I_j} f(x) dx.$$

Si dice che l'**integrale improprio** di f su I **converge** se convergono tutti gli integrali a secondo membro. Inoltre, non è difficile verificare che il comportamento dell'integrale e il suo valore in caso di convergenza sono indipendenti dalla suddivisione prescelta dell'intervallo I .

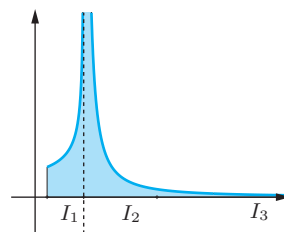


Figura 11.4

Trapezoide di una funzione illimitata su un intervallo illimitato

Esempi 11.20

i) Studiamo l'integrale

$$S = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx.$$

Scegliendo ad esempio l'origine come punto di suddivisione della retta reale, scriviamo

$$S = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx;$$

entrambi gli integrali convergono e valgono $\pi/2$, dunque $S = \pi$.

ii) Consideriamo l'integrale

$$S = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Si osservi innanzitutto che la funzione integranda è pari, pertanto

$$S = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$$

quindi, in base all'Esempio 11.8, l'integrale converge. Ricordando l'Esercizio 8.13, risulta per ogni $x \geq 0$,

$$e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}.$$

Pertanto, usando il Criterio del confronto (Teorema 11.5), e l'esempio precedente, deduciamo che $S \leq \pi$. Dimostreremo nel Volume 2 che $S = \sqrt{\pi}$; tale integrale è di fondamentale importanza nel Calcolo delle Probabilità in quanto è legato alla densità di probabilità gaussiana.

iii) Consideriamo l'integrale

$$S_1 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx.$$

La funzione integranda è infinita nell'origine, pertanto suddividiamo la semiretta $(0, +\infty)$ ad esempio nei due sottointervalli $(0, 1]$ e $[1, +\infty)$ e scriviamo

$$S_1 = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx;$$

poiché

$$\frac{\sin x}{x^2} \sim \frac{1}{x} \quad \text{per } x \rightarrow 0^+ \quad \text{e} \quad \left| \frac{\sin x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2},$$

il primo integrale diverge per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18), mentre il secondo converge per il Criterio del confronto (Teorema 11.5). In definitiva S_1 diverge a $+\infty$.

Se invece consideriamo l'integrale

$$S_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$$

con un ragionamento analogo, possiamo concludere che l'integrale converge.

iv) Sia

$$S = \int_1^6 \frac{x-5}{(x+1)\sqrt[3]{x^2-6x+8}} dx.$$

La funzione integranda è infinita in -1 (che però è fuori dell'intervallo di integrazione), in 2 e in 4 . Dunque possiamo scrivere

$$S = \left(\int_1^2 + \int_2^3 + \int_3^4 + \int_4^6 \right) \frac{x-5}{(x+1)\sqrt[3]{(x-2)(x-4)}} dx.$$

Nuovamente per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18), poiché la funzione ha ordine di infinito $\frac{1}{3}$ sia per $x \rightarrow 2^\pm$ sia per $x \rightarrow 4^\pm$, l'integrale converge. ■

11.2 Serie numeriche

Per introdurre il concetto di serie numerica, ossia di ‘somma di infiniti numeri’, prendiamo in esame una semplice ma significativa situazione geometrica.



Figura 11.5

Suddivisioni successive dell'intervallo $[0, 2]$. Le ascisse dei punti di suddivisione sono indicate in basso e le lunghezze dei sottointervalli in alto

Consideriamo un segmento di lunghezza $\ell = 2$ (si veda la Figura 11.5). Attraverso il suo punto medio, possiamo dividerlo nell'unione di due segmenti contigui di lunghezza $a_0 = \ell/2 = 1$. Teniamo fisso il segmento di sinistra, mentre dividiamo il segmento di destra ancora in due parti uguali, di lunghezza $a_1 = \ell/4 = \frac{1}{2}$. Iterando tale procedimento infinite volte, possiamo pensare il segmento iniziale come unione di infiniti segmenti, di lunghezza $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$. Corrispondentemente, siamo indotti a pensare la lunghezza totale del segmento come somma delle infinite lunghezze dei segmenti in cui lo abbiamo suddiviso, vale a dire

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots \quad (11.6)$$

Abbiamo, a destra, una somma di infiniti addendi. Il concetto di somma di infiniti termini può essere definito in modo rigoroso usando la nozione di successione, e conduce alla definizione di serie numerica.

Data la successione $\{a_k\}_{k \geq 0}$, costruiamo la cosiddetta **successione delle somme parziali** o **delle ridotte** $\{s_n\}_{n \geq 0}$ nel modo seguente:

$$s_0 = a_0, \quad s_1 = a_0 + a_1, \quad s_2 = a_0 + a_1 + a_2$$

e, in generale,

$$s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

Notiamo che $s_n = s_{n-1} + a_n$. È naturale studiare il comportamento limite di tale successione. Poniamo (formalmente)

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n.$$

Il simbolo $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ viene detto **serie** (numerica), mentre a_k è il **termine generale** della serie.

Definizione 11.21 Data la successione $\{a_k\}_{k \geq 0}$ e posto $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$, si consideri il limite $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$.

- i) Se il limite esiste (finito o infinito), il suo valore s viene detto **somma della serie** e si scrive

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n.$$

- Se s è finito, si dice che **la serie** $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ **converge**.
- Se s è infinito, si dice che **la serie** $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ **diverge**, positivamente se $s = +\infty$, negativamente se $s = -\infty$.

- ii) Se il limite non esiste, si dice che **la serie** $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ **è indeterminata**.

Esempi 11.22

- i) Ritorniamo sull'esempio iniziale del segmento suddiviso in infinite parti. La lunghezza del segmento ottenuto con $k + 1$ suddivisioni è $a_k = \frac{1}{2^k}$, per $k \geq 0$. Dunque, siamo indotti a considerare la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$. Allora

$$\begin{aligned} s_0 &= 1, & s_1 &= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, & s_2 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}, \\ &\vdots & & & & \\ s_n &= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

Usando il prodotto notevole $a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b)(a^n + a^{n-1}b + \dots + ab^{n-1} + b^n)$, e scegliendo $a = 1$ e $b = x$ arbitrario purché $\neq 1$, otteniamo l'identità

$$1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}. \quad (11.7)$$

Dunque

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

Pertanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{2^n} \right) = 2.$$

Quindi la serie converge e la somma vale 2. Ciò giustifica rigorosamente l'espressione (11.6).

ii) Si consideri la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$. Risulta

$$\begin{array}{ll} s_0 = 1, & s_1 = 1 - 1 = 0 \\ s_2 = s_1 + 1 = 1 & s_3 = s_2 - 1 = 0 \\ & \vdots \\ s_{2n} = 1 & s_{2n+1} = 0. \end{array}$$

Dunque le ridotte con indice pari valgono sempre 1 e quelle con indice dispari 0. In definitiva $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ non esiste e quindi la serie è indeterminata.

iii) I due esempi precedenti sono casi particolari della seguente serie, detta **serie geometrica**,

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k,$$

dove q è un numero fissato in $\mathbb{R}$.

Se $q = 1$, risulta $s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n = 1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = +\infty$. Dunque la serie diverge a $+\infty$.

Se $q \neq 1$, si ha, grazie alla (11.7),

$$s_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Ricordando l'Esempio 5.26 i), otteniamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1. \end{cases}$$

In definitiva

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k \begin{cases} \text{converge a } \frac{1}{1 - q} & \text{se } |q| < 1 \\ \text{diverge a } +\infty & \text{se } q \geq 1, \\ \text{è indeterminata} & \text{se } q \leq -1. \end{cases}$$

iv) Si consideri la serie $\sum_{k=0}^{\infty} k$. Ricordando la (4.3), risulta

$$s_n = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2} = +\infty,$$

dunque la serie diverge (positivamente). ■

Talvolta la successione $\{a_k\}$ è definita solo per $k \geq k_0$; la Definizione 11.21 si modifica in modo ovvio. Vale inoltre la seguente proprietà la cui verifica, peraltro immediata, è lasciata allo studente.

Proprietà 11.23 Il comportamento di una serie non cambia se si aggiungono oppure modificano oppure eliminano un numero finito di termini.

Si noti che tale proprietà nulla dice, nel caso si abbia convergenza della serie, sul valore della somma, il quale generalmente cambia se si modifica la serie. Ad esempio,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} - 1 = 2 - 1 = 1.$$

Esempi 11.24

i) Consideriamo la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)k}$ detta **serie di Mengoli**. Risulta

$$a_k = \frac{1}{(k-1)k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

e dunque

$$\begin{aligned} s_2 &= a_2 = \frac{1}{1 \cdot 2} = 1 - \frac{1}{2} \\ s_3 &= a_2 + a_3 = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

e, in generale,

$$s_n = a_2 + a_3 + \dots + a_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1$$

e quindi la serie converge e la sua somma vale 1.

ii) Consideriamo la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \log \left(1 + \frac{1}{k}\right)$. Si ha

$$a_k = \log \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \log \frac{k+1}{k} = \log(k+1) - \log k$$

e, quindi,

$$\begin{aligned} s_1 &= \log 2 \\ s_2 &= \log 2 + (\log 3 - \log 2) = \log 3 \\ &\vdots \\ s_n &= \log 2 + (\log 3 - \log 2) + \dots + (\log(n+1) - \log n) = \log(n+1). \end{aligned}$$

Dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(n+1) = +\infty$$

e quindi la serie diverge (positivamente). ■

Le due serie considerate sono esempi di una classe più ampia di **serie dette telescopiche**, cioè tali che $a_k = b_{k+1} - b_k$ per una opportuna successione $\{b_k\}_{k \geq k_0}$. In tal caso si ha $s_n = b_{n+1} - b_{k_0}$ e dunque il comportamento della serie coincide con quello della successione $\{b_k\}$.

Diamo ora una semplice, ma utile, condizione necessaria per la convergenza di una serie numerica.

Proprietà 11.25 Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ una serie convergente. Allora

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0. \quad (11.8)$$

Dimostrazione.

Sia $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Poiché $a_k = s_k - s_{k-1}$, si ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_k - s_{k-1}) = s - s = 0. \quad \blacksquare$$

Osserviamo che la condizione (11.8) non è sufficiente a garantire la convergenza della serie. In altre parole, il termine generale di una serie può tendere a 0 senza che si abbia convergenza. Ad esempio, si ricordi che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ diverge, mentre si ha $\lim_{k \rightarrow \infty} \log\left(1 + \frac{1}{k}\right) = 0$ (Esempio 11.24 ii)).

Se la serie converge a s , si dice **resto n -simo** la quantità

$$r_n = s - s_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

Proprietà 11.26 Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ una serie convergente. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0.$$

Dimostrazione.

È sufficiente osservare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s - s_n) = s - s = 0. \quad \blacksquare$$

Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, non sempre è possibile stabilire il suo comportamento facendo uso della definizione. Infatti può accadere che la successione delle ridotte non sia calcolabile esplicitamente. È utile allora avere dei criteri che



garantiscono la convergenza o la divergenza della serie. Nel caso in cui si abbia convergenza, l'eventuale problema di calcolare il valore numerico della serie potrà essere affrontato facendo ricorso a tecniche più sofisticate, che esulano dallo scopo di questo testo.

11.2.1 Serie a termini positivi

Si tratta di serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ per cui si ha $a_k \geq 0$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Vale allora il seguente risultato.

Proposizione 11.27 Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ una serie a termini positivi. Allora la serie o converge o diverge positivamente.

Dimostrazione.

La successione s_n è monotona crescente, infatti

$$s_{n+1} = s_n + a_n \geq s_n, \quad \forall n \geq 0.$$

È sufficiente allora applicare il Teorema 4.9 per concludere che $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ esiste, finito o uguale a $+\infty$. ■

Presentiamo ora alcuni criteri per lo studio della convergenza di serie a termini positivi.

Teorema 11.28 (Criterio del confronto) Siano $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ due serie numeriche a termini positivi e si abbia $0 \leq a_k \leq b_k$, per ogni $k \geq 0$.

i) Se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, allora converge anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e vale

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k;$$

ii) se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge, allora diverge anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$.

Dimostrazione.

i) Indichiamo rispettivamente con $\{s_n\}$ e con $\{t_n\}$ le successioni delle ridotte delle serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$. Poiché $a_k \leq b_k$ per ogni k , si ha

$$s_n \leq t_n, \quad \forall n \geq 0.$$

Per ipotesi, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge e quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t \in \mathbb{R}$. Inoltre, grazie alla Proposizione 11.27, esiste (finito o infinito) il $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Applicando ora

il primo Teorema del confronto (Teorema 5.24 iv)) alle successioni $\{s_n\}$ e $\{t_n\}$, si ha

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t \in \mathbb{R}.$$

Dunque $s \in \mathbb{R}$ e la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge. Inoltre $s \leq t$.

ii) Osserviamo che se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ convergesse, per quanto visto al punto i), anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ convergerebbe. ■

Esempi 11.29

i) Si consideri la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$. Poiché

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{(k-1)k} \quad \forall k \geq 2,$$

e la serie di Mengoli $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)k}$ converge (Esempio 11.24 i)), possiamo concludere che anche la serie data converge e la sua somma è ≤ 2 . Si può dimostrare che la sua somma vale $\frac{\pi^2}{6}$.

ii) Si consideri la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, detta **serie armonica**.

Nell'Esercizio 8.12, abbiamo stabilito la disuguaglianza $\log(1+x) \leq x$ valida per ogni $x > -1$, da cui segue che

$$\log\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k}, \quad \forall k \geq 1;$$

quindi, poiché la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ diverge (Esempio 11.24 ii)), possiamo concludere che anche la serie armonica diverge.

iii) La generalizzazione delle serie studiate nei due esempi precedenti è data dalla serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}, \quad \alpha > 0, \quad (11.9)$$

detta **serie armonica generalizzata**. Osservando che

$$\frac{1}{k^\alpha} > \frac{1}{k} \quad \text{per} \quad 0 < \alpha < 1, \quad \frac{1}{k^\alpha} < \frac{1}{k^2} \quad \text{per} \quad \alpha > 2,$$

e applicando il Criterio del confronto (Teorema 11.28), deduciamo che la serie armonica generalizzata diverge per $0 < \alpha < 1$ e converge per $\alpha > 2$. Il caso $1 < \alpha < 2$ verrà studiato nell'Esempio 11.37. ■

Diamo ora un utile criterio che generalizza quello del confronto.

Teorema 11.30 (Criterio del confronto asintotico) Date due serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ a termini positivi, se le successioni $\{a_k\}_{k \geq 0}$ e $\{b_k\}_{k \geq 0}$ sono equigrandi per $k \rightarrow \infty$, allora il comportamento delle due serie coincide.

Dimostrazione.

Dire che le successioni $\{a_k\}_{k \geq 0}$ e $\{b_k\}_{k \geq 0}$ sono equigrandi per $k \rightarrow \infty$ equivale a dire che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Pertanto le successioni $\left\{\frac{a_k}{b_k}\right\}_{k \geq 0}$ e $\left\{\frac{b_k}{a_k}\right\}_{k \geq 0}$ sono entrambe convergenti e dunque limitate (Teorema 5.24 ii)). Quindi esistono due costanti $M_1, M_2 > 0$ tali che, per ogni $k > 0$, si ha

$$\frac{a_k}{b_k} \leq M_1 \quad \text{e} \quad \frac{b_k}{a_k} \leq M_2,$$

ossia

$$a_k \leq M_1 b_k \quad \text{e} \quad b_k \leq M_2 a_k.$$

È sufficiente allora applicare il Criterio del confronto (Teorema 11.28) per ottenere il risultato. ■

Esempi 11.31

i) Si consideri la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+3}{2k^2+5}$. Sia $b_k = \frac{1}{k}$, allora

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \frac{1}{2}.$$

Dunque la serie data ha lo stesso comportamento della serie armonica e pertanto diverge.

ii) Si consideri la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \sin \frac{1}{k^2}$. Poiché $\sin \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k^2}$ per $k \rightarrow \infty$,

la serie data si comporta come la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ e dunque converge. ■

Enunciamo e dimostriamo infine due criteri, di natura algebrica e sovente di facile applicazione, che forniscono condizioni sufficienti per la convergenza o la divergenza di una serie.

Teorema 11.32 (Criterio del rapporto) Sia data la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ con $a_k > 0, \forall k \geq 0$. Si supponga che esista, finito o infinito, il limite

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell.$$

Allora se $\ell < 1$, la serie converge; se $\ell > 1$, la serie diverge.

Dimostrazione.

Sia ℓ finito. Per definizione di limite, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un intero $k_\varepsilon \geq 0$ tale che, per ogni $k > k_\varepsilon$, si ha

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} - \ell \right| < \varepsilon \quad \text{ossia} \quad \ell - \varepsilon < \frac{a_{k+1}}{a_k} < \ell + \varepsilon.$$

Supponiamo dapprima $\ell < 1$. Scelto $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$, poniamo $q = \frac{1+\ell}{2}$ e osserviamo che

$$0 < \frac{a_{k+1}}{a_k} < \ell + \varepsilon = q, \quad \forall k > k_\varepsilon.$$

Pertanto, reiterando,

$$a_{k+1} < qa_k < q^2 a_{k-1} < \dots < q^{k-k_\varepsilon} a_{k_\varepsilon+1}$$

e quindi

$$a_{k+1} < \frac{a_{k_\varepsilon+1}}{q^{k_\varepsilon}} q^k, \quad \forall k > k_\varepsilon.$$

Concludiamo usando il Criterio del confronto (Teorema 11.28) e il fatto che la serie geometrica di ragione $q < 1$ converge (Esempio 11.22 iii).

Se invece $\ell > 1$, scelto $\varepsilon = \ell - 1$, osserviamo che

$$1 = \ell - \varepsilon < \frac{a_{k+1}}{a_k}, \quad \forall k > k_\varepsilon.$$

Pertanto $a_{k+1} > a_k > \dots > a_{k_\varepsilon+1} > 0$ e non è verificata la condizione necessaria di convergenza in quanto $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0$.

Se infine $\ell = +\infty$, posto $A = 1$ nella condizione di limite, esiste $k_A \geq 0$ tale che $a_k > 1$ per ogni $k > k_A$. Dunque ancora non è verificata la condizione necessaria di convergenza. ■

Teorema 11.33 (Criterio della radice) Sia data la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ con $a_k \geq 0, \forall k \geq 0$. Si supponga che esista, finito o infinito, il limite

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell.$$

Allora se $\ell < 1$, la serie converge; se $\ell > 1$, la serie diverge.

Dimostrazione.

La dimostrazione è sostanzialmente identica a quella del teorema precedente ed è lasciata al lettore. ■

Esempi 11.34

i) Si consideri la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{3^k}$. Allora $a_k = \frac{k}{3^k}$ e $a_{k+1} = \frac{k+1}{3^{k+1}}$; dunque

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \frac{k+1}{k} = \frac{1}{3} < 1.$$

Pertanto, applicando il Criterio del rapporto, la serie data converge.

ii) Si consideri la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^k}$. Allora

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0 < 1.$$

Pertanto, applicando il Criterio della radice, la serie data converge. ■

Si noti che, sia per il Criterio del rapporto sia per il Criterio della radice, non si può concludere nulla nel caso in cui $\ell = 1$. Ad esempio, le serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ e $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ sono rispettivamente divergente e convergente, ma entrambe soddisfano la condizione in ciascuno dei due criteri con $\ell = 1$.

In alcuni casi è conveniente pensare il termine generale a_k di una serie come il valore assunto per $x = k$ da una funzione f definita su una semiretta reale $[k_0, +\infty)$. In questo modo, sotto opportune ipotesi è possibile mettere in relazione il comportamento della serie con quello dell'integrale improprio della funzione su $[k_0, +\infty)$. Vale infatti il seguente risultato.

Teorema 11.35 (Criterio integrale) Sia f una funzione positiva, decrescente e continua in $[k_0, +\infty)$, con $k_0 \in \mathbb{N}$. Allora valgono le seguenti disuguaglianze

$$\sum_{k=k_0+1}^{\infty} f(k) \leq \int_{k_0}^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k). \quad (11.10)$$

Pertanto, la serie e l'integrale improprio hanno lo stesso comportamento; precisamente

$$\begin{aligned} \text{a) } \int_{k_0}^{+\infty} f(x) dx \text{ converge} &\iff \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k) \text{ converge;} \\ \text{b) } \int_{k_0}^{+\infty} f(x) dx \text{ diverge} &\iff \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k) \text{ diverge.} \end{aligned}$$

Dimostrazione.

Poiché f è decrescente, per ogni $k \geq k_0$, si ha

$$f(k+1) \leq f(x) \leq f(k), \quad \forall x \in [k, k+1].$$

Per la proprietà di monotonia dell'integrale, si ottiene

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k);$$

dunque, per ogni $n \in \mathbb{N}$ con $n > k_0$, risulta

$$\sum_{k=k_0+1}^{n+1} f(k) \leq \int_{k_0}^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=k_0}^n f(k)$$

(avendo riscalato di un'unità l'indice della prima serie). Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ e osservando che f è positiva e continua, si ottiene la tesi. ■

Si osservi che le disuguaglianze (11.10) possono essere riscritte in modo equivalente come

$$\int_{k_0}^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k) \leq f(k_0) + \int_{k_0}^{+\infty} f(x) dx.$$

Il confronto con l'integrale improprio della funzione f permette di dare una stima spesso accurata del resto e della somma della serie, sulla quale basare un'approssimazione numerica di tali valori. Si ha infatti il seguente risultato.

Proprietà 11.36 Sotto le ipotesi del Teorema 11.35, se la serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$ converge allora per ogni $n \geq k_0$ si ha

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(x) dx \leq r_n \leq \int_n^{+\infty} f(x) dx, \quad (11.11)$$

e

$$s_n + \int_{n+1}^{+\infty} f(x) dx \leq s \leq s_n + \int_n^{+\infty} f(x) dx. \quad (11.12)$$

Dimostrazione.

Se la serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$ converge, le disuguaglianze (11.10) si possono riscrivere sostituendo a k_0 un qualunque intero $n \geq k_0$. Allora, usando la prima di tali disuguaglianze si ha

$$r_n = s - s_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k) \leq \int_n^{+\infty} f(x) dx;$$

similmente, usando la seconda disuguaglianza con k_0 sostituito da $n+1$, si ha

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(x) dx \leq r_n.$$

Ciò fornisce la (11.11), dalla quale si ottiene la (11.12) aggiungendo s_n a ciascun membro. ■

Esempi 11.37

i) Il Criterio integrale permette di studiare la convergenza della serie armonica generalizzata (11.9) per tutti i valori ammissibili del parametro α . Osserviamo infatti che la funzione $\frac{1}{x^\alpha}$, $\alpha > 0$, soddisfa le ipotesi del teorema e ha integrale improprio su $[1, +\infty)$ convergente se e solo se $\alpha > 1$. In conclusione,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \alpha > 1, \\ \text{diverge} & \text{se } 0 < \alpha \leq 1. \end{cases}$$

ii) Studiamo la convergenza della serie

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log k}.$$

Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{1}{x \log x}$ e ricordiamo che il suo integrale su $[2, +\infty)$ diverge in quanto

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \log x} dx = \int_{\log 2}^{+\infty} \frac{1}{t} dt = +\infty.$$

Pertanto la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log k}$ diverge.

iii) Si vuole stimare l'errore commesso approssimando la somma della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ utilizzando la somma dei primi 10 termini, ossia s_{10} .

Calcoliamo $\int_n^{+\infty} f(x) dx$ con $f(x) = \frac{1}{x^3}$. Si ha

$$\int_n^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_n^c = \frac{1}{2n^2}.$$

Pertanto, utilizzando la (11.11), otteniamo

$$r_{10} = s - s_{10} \leq \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2(10)^2} = 0.005$$

e

$$r_{10} \geq \int_{11}^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2(11)^2} = 0.004132 \dots$$

È anche possibile stimare la somma mediante la (11.12), ovvero

$$s_{10} + \frac{1}{2(11)^2} \leq s \leq s_{10} + \frac{1}{2(10)^2}.$$

Poiché

$$s_{10} = 1 + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{10^3} = 1.197532 \dots,$$

si ottiene $1.201664 \leq s \leq 1.202532$; il valore esatto di s è $s = 1.202057 \dots$ ■

11.2.2 Serie a termini di segno alterno

Si tratta di serie della forma

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k \quad \text{con} \quad b_k > 0, \quad \forall k \geq 0.$$

Vale il seguente criterio dovuto a Leibniz.

Teorema 11.38 (Criterio di Leibniz) Data una serie a termini di segno

alternò $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k$, se valgono le due condizioni

- i) $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$;
- ii) la successione $\{b_k\}_{k \geq 0}$ è monotona decrescente,

allora la serie è convergente. Detta s la sua somma, per ogni $n \geq 0$ si ha

$$|r_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1} \quad \text{e} \quad s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}.$$

Dimostrazione.

Notiamo che, poiché la successione $\{b_k\}_{k \geq 0}$ è decrescente, si ha

$$s_{2n} = s_{2n-2} - b_{2n-1} + b_{2n} = s_{2n-2} - (b_{2n-1} - b_{2n}) \leq s_{2n-2}$$

e

$$s_{2n+1} = s_{2n-1} + b_{2n} - b_{2n+1} \geq s_{2n-1}.$$

Dunque la sottosuccessione delle ridotte di indice pari è decrescente mentre quella delle ridotte di indice dispari è crescente. Inoltre, per ogni $n \geq 0$,

$$s_{2n} = s_{2n-1} + b_{2n} \geq s_{2n-1} \geq \dots \geq s_1$$

e

$$s_{2n+1} = s_{2n} - b_{2n+1} \leq s_{2n} \leq \dots \leq s_0$$

Così $\{s_{2n}\}_{n \geq 0}$ è limitata inferiormente e $\{s_{2n+1}\}_{n \geq 0}$ è limitata superiormente. Per il Teorema 4.9, entrambe le successioni convergono; poniamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \inf_{n \geq 0} s_{2n} = s^* \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \sup_{n \geq 0} s_{2n+1} = s_*.$$

Tuttavia, i due limiti coincidono, poiché

$$s^* - s_* = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} = 0;$$

concludiamo che la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k$ converge a $s = s^* = s_*$. Inoltre, per quanto detto, si ha

$$s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}, \quad \forall n \geq 0,$$

ossia la successione $\{s_{2n}\}_{n \geq 0}$ approssima s per eccesso, mentre $\{s_{2n+1}\}_{n \geq 0}$ approssima s per difetto. Infine, per ogni $n \geq 0$, risulta

$$0 \leq s - s_{2n+1} \leq s_{2n+2} - s_{2n+1} = b_{2n+2}$$

e

$$0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = b_{2n+1}$$

ovvero $|r_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$. ■

Esempio 11.39

Consideriamo la serie armonica a segni alterni $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$. Poiché $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$ e la successione $\left\{ \frac{1}{k} \right\}_{k \geq 1}$ è monotona strettamente decrescente, la serie converge. ■

Per studiare le serie a termini di segno arbitrario, è utile introdurre il concetto di convergenza assoluta.

Definizione 11.40 Si dice che la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ **converge assolutamente** se converge la serie a termini positivi $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.

Esempio 11.41

La serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^2}$ converge assolutamente in quanto converge la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2}$. ■

Il seguente criterio assicura che la convergenza assoluta implica la convergenza della serie.

Teorema 11.42 (Criterio di convergenza assoluta) Se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge assolutamente, allora essa converge e si ha

$$\left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|.$$

Dimostrazione.

La dimostrazione è simile a quella del Criterio di convergenza assoluta per gli integrali impropri (Teorema 11.9).

Definiamo le successioni

$$a_k^+ = \begin{cases} a_k & \text{se } a_k \geq 0 \\ 0 & \text{se } a_k < 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad a_k^- = \begin{cases} 0 & \text{se } a_k \geq 0 \\ -a_k & \text{se } a_k < 0 \end{cases}.$$

Osserviamo che $a_k^+, a_k^- \geq 0$ per ogni $k \geq 0$, e risulta

$$a_k = a_k^+ - a_k^- \quad \text{e} \quad |a_k| = a_k^+ + a_k^-.$$

Poiché $0 \leq a_k^+, a_k^- \leq |a_k|$, per ogni $k \geq 0$, possiamo applicare il Criterio del confronto (Teorema 11.28) e ottenere che le serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k^+$ e $\sum_{k=0}^{\infty} a_k^-$ convergono.

Osservando che, per ogni $n \geq 0$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k^+ - a_k^-) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=0}^{\infty} a_k^-,$$

deduciamo che anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=0}^{\infty} a_k^-$ converge.

Infine, passando al limite per $n \rightarrow \infty$ nella relazione

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k \right| \leq \sum_{k=0}^n |a_k|,$$

si ottiene la disuguaglianza richiesta. ■

Osservazione 11.43 Esistono serie che convergono ma non assolutamente. Ad esempio, la serie armonica a segni alterni $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ converge, mentre la serie

armonica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. Dunque la serie armonica a segni alterni non converge assolutamente. Diremo in tal caso che la **serie converge semplicemente** oppure **condizionatamente**. ■

Il criterio precedente permette di studiare serie a segno variabile considerando la convergenza assoluta. Essendo la serie dei valori assoluti a termini positivi, si possono applicare a tale serie i criteri visti nel §11.2.

11.2.3 Operazioni algebriche sulle serie

È possibile definire le operazioni di somma, moltiplicazione di una serie per uno scalare e prodotto di due serie. Siano $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ due serie. La serie somma è definita in modo naturale come la serie il cui termine generale è $c_k = a_k + b_k$; ossia poniamo formalmente

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k).$$

Supponiamo che ciascuna serie sia o convergente oppure divergente e indichiamo con $s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $t = \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ la loro somma ($s, t \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$). Allora la serie somma è determinata (convergente oppure divergente) ogniquale volta l'espressione $s + t$ è definita. In tal caso si ha

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = s + t$$

e dunque la serie converge se $s + t \in \mathbb{R}$, diverge se $s + t = \pm\infty$.

Se una delle due serie è convergente e l'altra è indeterminata, allora la serie somma è necessariamente indeterminata.

Al di fuori di questi casi, la natura della serie somma non è direttamente deducibile da quella dei singoli addendi, e va studiata caso per caso.

Sia ora $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; la serie $\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è definita come la serie il cui termine generale è λa_k . Il comportamento di tale serie coincide con quello della serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e in caso di convergenza o divergenza si ha

$$\sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k = \lambda s.$$



La definizione della serie prodotto richiede una riflessione. Infatti, si desidera che, qualora entrambe le serie convergano (a valori $s, t \in \mathbb{R}$) la serie prodotto converga al prodotto st . Ciò non accade se si definisse il termine generale c_k della serie prodotto come il prodotto dei termini omologhi delle due serie, ossia $c_k = a_k b_k$. Il seguente semplice esempio illustra il problema; consideriamo le serie geometriche con termine generale rispettivamente $a_k = \frac{1}{2^k}$ e $b_k = \frac{1}{3^k}$. Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$$

mentre

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{1}{3^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{6^k} = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{6}{5} \neq 2 \cdot \frac{3}{2} = 3.$$

Un modo per moltiplicare due serie che garantisce la proprietà sopra citata è il cosiddetto **prodotto alla Cauchy**, definito come segue. Il termine generale c_k della serie prodotto ha la forma

$$c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_{k-1} b_1 + a_k b_0. \quad (11.13)$$

Osserviamo che, disponendo i prodotti $a_\ell b_m$ ($\ell, m \geq 0$) secondo la tabella semi-infinita

	b_0	b_1	b_2	$\dots$
a_0	$a_0 b_0$	$a_0 b_1$	$a_0 b_2$	$\dots$
a_1	$a_1 b_0$	$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	$\dots$
a_2	$a_2 b_0$	$a_2 b_1$	$a_2 b_2$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

ogni termine c_k è la somma degli elementi che si trovano sulla k -esima diagonale della tabella orientata dall'alto a destra verso il basso a sinistra.

È possibile dimostrare che la convergenza assoluta delle serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ è una condizione sufficiente per la convergenza della serie $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$; in tal caso si ha, come desiderato,

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right) = st.$$

Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi

**E11.1** Verificare la convergenza dei seguenti integrali impropri e calcolarne il valore:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx$

b) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x+1)^3} dx$

c) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-2}} dx$

d) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}(x-4)} dx$

E11.2 Discutere la convergenza dei seguenti integrali impropri:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x\sqrt{x}} dx$

b) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\log^2(2+e^x)} dx$

c) $\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx$

d) $\int_e^{+\infty} \frac{\log x}{\sqrt[3]{x^2}} dx$

e) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x-x^2}}{\sin \pi x} dx$

f) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$

g) $\int_0^\pi \frac{x - \pi/2}{\cos x \sqrt{\sin x}} dx$

h) $\int_0^\pi \frac{(\pi-x) \log x}{\sqrt{|\log(1-\sin x)|}} dx$

E11.3 Studiare la convergenza dell'integrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{(x^2+3)^n}} dx$$

al variare di $n \in \mathbb{N}$. Calcolarlo per il più piccolo valore per cui converge.**E11.4** Stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ convergono i seguenti integrali impropri:

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan x}{|x|^\alpha} dx$

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x^3 + 5x^2 + 8x + 4|^\alpha} dx$

c) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha(4+9x)^2} dx$

d) $\int_\alpha^{+\infty} \frac{1}{(x-2)\sqrt{|x-3|}} dx$

E11.5 Determinare per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ converge l'integrale

$$\int_2^3 \frac{x(\sin(x-2))^\alpha}{\sqrt{x^2-4}} dx$$

e calcolarlo per $\alpha = 0$.**E11.6** Studiare la convergenza dei seguenti integrali impropri:

a) $\int_1^{+\infty} (\log(x+1) - \log x) dx$

b) $\int_0^{+\infty} \frac{e^x - 1 - \sin x}{e^{\pi x} - 1 - \sin \pi x} dx$

c) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x-2}} \log \frac{x-2}{x+1} dx$

d) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sin x - (x+x^2) \log(e+x)} dx$

E11.7 Dire se le seguenti serie convergono; in caso affermativo, calcolarne la somma:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} 4 \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{k+5}$

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \tan k$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k+1} \right)$

e) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k + 2^k}{6^k}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2 + 3^{-k}}$

E11.8 Utilizzando la serie geometrica, scrivere il numero $2.3\overline{17} = 2.3171717 \dots$ come rapporto di interi.

E11.9 Trovare i valori del parametro reale x per i quali le seguenti serie convergono. Per tali valori di x , calcolare la somma della serie:

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{5^k}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} 3^k (x+2)^k$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x^k}$

d) $\sum_{k=0}^{\infty} \tan^k x$

E11.10 Trovare i valori del parametro reale c per i quali si ha

$$\sum_{k=2}^{\infty} (1+c)^{-k} = 2.$$

E11.11 Si supponga che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ($a_k \neq 0$) sia convergente. Mostrare che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k}$ non può convergere.

E11.12 Studiare la convergenza delle seguenti serie a termini positivi:

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2k^2 + 1}$

b) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2^k}{k^5 - 3}$

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k}{k!}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k}$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} k \arcsin \frac{7}{k^2}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \log \left(1 + \frac{5}{k^2} \right)$

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log k}{k}$

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k - 1}$

i) $\sum_{k=1}^{\infty} \sin \frac{1}{k}$

ℓ) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2 + 3^k}{2^k}$

m) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+3}{\sqrt[3]{k^9 + k^2}}$

n) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos^2 k}{k\sqrt{k}}$

E11.13 Trovare i valori del parametro reale p per cui converge la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\log k)^p}$.

E11.14 Stimare la somma s della serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 4}$ utilizzando la somma dei primi 6 termini.

E11.15 Studiare la convergenza delle seguenti serie a termini di segno alterno:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \log \left(\frac{1}{k} + 1 \right)$

b) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \sqrt{\frac{k^3 + 3}{2k^3 - 5}}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \sin \left(k\pi + \frac{1}{k} \right)$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\left(1 + \frac{1}{k^2} \right)^{\sqrt{2}} - 1 \right)$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k 3k}{4k - 1}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{k^2}{k^3 + 1}$

E11.16 Verificare che le seguenti serie sono convergenti. Determinare il numero minimo n di termini necessari affinché la ridotta n -esima s_n approssimi la somma a meno dell'indicata accuratezza:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^4}, \quad |r_n| < 10^{-3}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2)^k}{k!}, \quad |r_n| < 10^{-2}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{4^k}, \quad |r_n| < 2 \cdot 10^{-3}$

E11.17 Studiare la convergenza assoluta delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt[3]{k}}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k}{k^4}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2)^k}{k!}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 3k}{k^3}$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k}{k^2 + 3}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k \frac{\pi}{6}}{k \sqrt{k}}$

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} 5^{k-1}}{(k+1)^2 4^{k+2}}$

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{10^k}{(k+2) 5^{2k+1}}$

E11.18 Studiare la convergenza delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{k^3} \right)$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^2}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} \binom{k}{2}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\sqrt[3]{2} - 1 \right)$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} k!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{3k-1}{2k+1}$

E11.19 Verificare la convergenza delle seguenti serie e calcolarne la somma:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{k-1}}{5^k}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{2 \cdot 4^{2k}}$

$$\text{c)} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$$

$$\text{d)} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$$

Soluzioni

E11.1 Verifica di convergenza e calcolo di integrali impropri:

a) $\log 2$;

b) $\frac{1}{2}$.

c) La funzione integranda $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x-2}}$ non è limitata in $x=0$ e in $x=2$. Il punto $x=0$ è esterno all'intervallo di integrazione e quindi non lo prendiamo in considerazione. Possiamo pertanto suddividere l'integrale come

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-2}} dx = \int_2^3 \frac{1}{x\sqrt{x-2}} dx + \int_3^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-2}} dx = S_1 + S_2.$$

Osserviamo che per $x \rightarrow 2^+$, $f(x) \sim \frac{1}{2(x-2)^{1/2}}$ e dunque l'ordine di infinito della funzione è $\frac{1}{2} < 1$. Pertanto, per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18), l'integrale S_1 converge. Per verificare la convergenza di S_2 , studiamo il comportamento di f per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) \sim \frac{1}{x \cdot x^{1/2}} = \frac{1}{x^{3/2}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Dunque per Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.12) anche S_2 converge.

Per calcolare l'integrale, poniamo $t^2 = x - 2$, da cui $2t dt = dx$ e $x = t^2 + 2$. Quindi

$$S = \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^2 + 2} dt = \frac{2}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

d) La funzione integranda è infinita per $x=0$ e $x=4$. Quest'ultimo punto non appartiene all'intervallo di integrazione. In $x=0$, si ha

$$f(x) \sim -\frac{1}{4\sqrt{|x|}} \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

quindi l'integrale converge per Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18) applicato ai due integrali

$$S_1 = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{-x}(x-4)} dx \quad \text{e} \quad S_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(x-4)} dx.$$

Per calcolare S_1 , poniamo $t^2 = -x$ da cui $2t dt = -dx$ e $x-4 = -t^2-4$. Allora

$$S_1 = - \int_0^1 \frac{2}{t^2 + 4} dt = - \arctan \frac{t}{2} \Big|_0^1 = - \arctan \frac{1}{2}.$$

Analogamente, ponendo $t^2 = x$ si ha

$$S_2 = \int_0^1 \frac{2}{t^2 - 4} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right) dt = \frac{1}{2} \left[\log \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \right]_0^1 = \frac{1}{2} \log \frac{1}{3}.$$

Dunque $S = S_1 + S_2 = - \left(\arctan \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log 3 \right)$.

E11.2 Studio della convergenza di integrali impropri:

a) Converge.

b) La funzione $f(x) = \frac{1}{\log^2(2+e^x)}$ è definita su tutto $\mathbb{R}$ in quanto $2+e^x > 2, \forall x \in \mathbb{R}$. Quindi è sufficiente studiarne il comportamento per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$\log(2+e^x) = \log e^x (1+2e^{-x}) = x + \log(1+2e^{-x}),$$

quindi

$$f(x) = \frac{1}{(x + \log(1 + 2e^{-x}))^2} \sim \frac{1}{x^2}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Dunque l'integrale converge per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.12).

- c) Converge.
 d) Nell'intervallo di integrazione la funzione integranda è limitata. Inoltre

$$\frac{\log x}{\sqrt[3]{x^2}} \geq \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, \quad \forall x \geq e.$$

Dunque, per il Criterio del confronto (Teorema 11.5), l'integrale diverge.

- e) Converge; f) converge.
 g) La funzione integranda non è definita per $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ e $x = \pi$. Osserviamo che per $x = \frac{\pi}{2}$, la funzione è prolungabile per continuità a -1 in quanto, ponendo $t = x - \frac{\pi}{2}$, risulta

$$\cos x = \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin t = -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

e dunque

$$f(x) = \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\cos x \sqrt{\sin x}} \sim -1, \quad x \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

Quindi l'integrale in $x = \frac{\pi}{2}$ non è improprio. Inoltre

$$f(x) \sim -\frac{\pi}{2\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow 0^+; \quad f(x) \sim -\frac{\pi}{2\sqrt{\pi - x}}, \quad x \rightarrow \pi^-.$$

Quindi l'integrale converge per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18).

- h) La funzione integranda non è definita per $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ e $x = \pi$. Per $x \rightarrow 0^+$, risulta

$$f(x) \sim \frac{\pi \log x}{|\log(1 - x)|^{1/2}} \sim \frac{\pi \log x}{\sqrt{x}}.$$

La funzione non ha ordine di infinito rispetto all'infinito campione $\frac{1}{x}$; tuttavia essa è sicuramente un infinito di ordine inferiore a ogni potenza $\frac{1}{x^\alpha}$ con $\frac{1}{2} < \alpha < 1$, in quanto il logaritmo è un infinito di ordine inferiore a una qualunque potenza $\frac{1}{x^q}$ con $q > 0$, per $x \rightarrow 0^+$. Pertanto, per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.18), l'integrale in 0 converge.

Per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, la funzione tende a 0; dunque in $x = \frac{\pi}{2}$ l'integrale non è improprio.

Per $x \rightarrow \pi^-$, si ha

$$f(x) \sim \frac{(\log \pi)(\pi - x)}{|\log(1 + \sin(x - \pi))|^{1/2}} \sim \frac{(\log \pi)(\pi - x)}{|\sin(x - \pi)|^{1/2}} \sim (\log \pi)(\pi - x)^{1/2}$$

e quindi, ancora, l'integrale in $x = \pi$ non è improprio in quanto la funzione tende a 0. In definitiva, l'integrale assegnato converge.

E11.3 Studio della convergenza di un integrale improprio:

Osserviamo che la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ e

$$f(x) \sim \frac{x}{x^n} = \frac{1}{x^{n-1}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Pertanto l'integrale converge se $n - 1 > 1$ ossia per $n > 2$. Dunque il più piccolo valore di n per cui si ha convergenza è $n = 3$. Calcoliamo quindi l'integrale

$$S = \int_2^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{(x^2 + 3)^3}} dx.$$

Ponendo $t = x^2 + 3$, si ha $dt = 2xdx$, da cui si ottiene

$$S = \frac{1}{2} \int_7^{+\infty} t^{-3/2} dt = \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

E11.4 Intervallo di convergenza di integrali impropri:

- a) $\alpha \in (1, 2)$.
 b) Osserviamo che $x^3 + 5x^2 + 8x + 4 = (x+2)^2(x+1)$; pertanto dobbiamo studiare il comportamento della funzione per $x \pm \infty$, $x \rightarrow -2$ e $x \rightarrow -1$. Risulta

$$f(x) \sim \frac{1}{|x|^{3\alpha}}, \quad x \rightarrow \pm\infty;$$

$$f(x) \sim \frac{1}{|x+2|^{2\alpha}}, \quad x \rightarrow -2;$$

$$f(x) \sim \frac{1}{|x+1|^\alpha}, \quad x \rightarrow -1.$$

Per avere convergenza, si devono quindi imporre le condizioni $3\alpha > 1$, $2\alpha < 1$ e $\alpha < 1$. Pertanto deve essere $\alpha \in (\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$.

- c) $\alpha \in (-1, 1)$.
 d) La funzione integranda non è limitata per $x = 2$ e $x = 3$. Osserviamo che

$$f(x) \sim \frac{1}{x^{3/2}}, \quad x \rightarrow +\infty,$$

$$f(x) \sim \frac{1}{x-2}, \quad x \rightarrow 2,$$

$$f(x) \sim \frac{1}{|x-3|^{1/2}}, \quad x \rightarrow 3.$$

Dunque non vi sono problemi di convergenza per $x \rightarrow +\infty$ oppure $x \rightarrow 3$; mentre se $x = 2$ è incluso nell'intervallo di integrazione, l'integrale diverge. Pertanto dovrà essere $\alpha > 2$.

E11.5 Convergenza e calcolo di un integrale improprio:

$\alpha > -\frac{1}{2}$ e $S = \sqrt{5}$.

E11.6 Studio della convergenza di integrali impropri:

- a) Diverge; b) converge.
 c) Nell'intervallo $(2, +\infty)$, la funzione non è limitata in $x = 2$. La funzione

$$\log \frac{x-2}{x+1} \sim \log \frac{1}{3}(x-2),$$

è un infinito di ordine inferiore a qualsiasi potenza positiva di $\frac{1}{x-2}$ per $x \rightarrow 2^+$. Pertanto f è un infinito di ordine inferiore a $\frac{1}{(x-2)^{1/3+\alpha}}$ (per ogni $\alpha > 0$). Tale ordine, per un'opportuna scelta di α (ad esempio $\alpha = \frac{1}{2}$) è minore di 1 e quindi l'integrale converge in $x = 2$.

Per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\log \frac{x-2}{x+1} \sim \log \left(1 - \frac{3}{x+1} \right) \sim -\frac{3}{x+1} \sim -\frac{3}{x},$$

e, dunque,

$$f(x) \sim -\frac{3}{x^{1/3} \cdot x} = -\frac{3}{x^{4/3}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

In definitiva, l'integrale converge.

- d) Esaminiamo il comportamento della funzione integranda in $x = 0$. Si ha

$$\begin{aligned} \sin x - (x + x^2) \log(e + x) &= x + o(x^2) - (x + x^2) \left(1 + \log\left(1 + \frac{x}{e}\right)\right) \\ &= -x^2 + o(x^2) - (x + x^2) \left(\frac{x}{e} + o(x)\right) = -\left(1 + \frac{1}{e}\right)x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

e quindi

$$f(x) \sim -\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{e}\right)x}, \quad x \rightarrow 0.$$

Dunque l'integrale diverge per $x = 0$.

Non è necessario studiare il comportamento per $x \rightarrow +\infty$ (anche se non è difficile verificare che pure in questo caso si ha divergenza) per concludere che l'integrale assegnato diverge.

E11.7 Studio della convergenza di serie e calcolo della loro somma:

- a) Converge e la somma vale 6.
b) Osserviamo che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k}{k+5} = 2 \neq 0.$$

Dunque la serie non converge ma diverge a $+\infty$.

- c) Non converge.
d) Si tratta di una serie telescopica; risulta

$$s_n = \left(\sin 1 - \sin \frac{1}{2}\right) + \left(\sin \frac{1}{2} - \sin \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\sin \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n+1}\right) = \sin 1 - \sin \frac{1}{n+1}.$$

Poiché $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sin 1$, la serie converge e la sua somma vale $\sin 1$.

- e) Si ha

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k + 2^k}{6^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{6}\right)^k + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{6}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{7}{2}.$$

Pertanto la serie converge e la somma vale $\frac{7}{2}$.

- f) Non converge.

E11.8 Numero periodico e serie:

Possiamo scrivere

$$\begin{aligned} 2.3\overline{17} &= 2.3 + \frac{17}{10^3} + \frac{17}{10^5} + \frac{17}{10^7} + \dots = 2.3 + \frac{17}{10^3} \left(1 + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^4} + \dots\right) \\ &= 2.3 + \frac{17}{10^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^{2k}} = 2.3 + \frac{17}{10^3} \frac{1}{1 - \frac{1}{10^2}} = \frac{23}{10} + \frac{17}{1000} \frac{100}{99} = \frac{23}{10} + \frac{17}{990} = \frac{1147}{495}. \end{aligned}$$

E11.9 Studio della convergenza di serie e calcolo della loro somma:

- a) Converge per $|x| < 5$ e la somma vale $s = \frac{x^2}{5(5-x)}$.
b) Si tratta di una serie geometrica di ragione $q = 3(x+2)$; dunque si ha convergenza se $|3(x+2)| < 1$, ossia se $x \in (-\frac{7}{3}, -\frac{5}{3})$. Per tali valori di x , la somma vale

$$s = \frac{1}{1 - 3(x+2)} - 1 = -\frac{3x+6}{3x+5}.$$

- c) Converge per $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ e la somma vale $s = \frac{1}{x-1}$.
- d) La serie è una serie geometrica di ragione $q = \tan x$; pertanto si ha convergenza se $|\tan x| < 1$, ossia per $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi\right)$. Per tali valori di x , la somma vale $s = \frac{1}{1-\tan x}$.

E11.10 Determinazione di un parametro:

Si tratta di una serie geometrica di ragione $q = \frac{1}{1+c}$, la quale converge se $|1+c| > 1$, ossia se $c < -2$ oppure $c > 0$. Per tali valori si ha

$$\sum_{k=2}^{\infty} (1+c)^{-k} = \frac{1}{1-\frac{1}{1+c}} - 1 - \frac{1}{1-c} = \frac{1}{c(1+c)}.$$

Imponendo la condizione $\frac{1}{c(1+c)} = 2$, si ottiene $c = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$. Ricordando che il parametro c varia nell'insieme $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$, si conclude che l'unico valore ammissibile è $c = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$.

E11.11 Non convergenza di una serie:

Poiché la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge, vale la condizione necessaria $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$. Pertanto $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{a_k}$ non può valere 0 e dunque la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k}$ non può convergere.

E11.12 Studio della convergenza di serie a termini positivi:

- a) Converge.
- b) Osserviamo che il termine generale a_k tende a $+\infty$ per $k \rightarrow \infty$. Pertanto per la Proprietà 11.25 la serie diverge positivamente. In alternativa, è possibile utilizzare il Criterio della radice (Teorema 11.33).
- c) Appliciamo il Criterio del rapporto (Teorema 11.32):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3^{k+1}}{(k+1)!} \frac{k!}{3^k};$$

scrivendo $(k+1)! = (k+1)k!$ e semplificando, si ottiene

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3}{k+1} = 0.$$

Ne segue che la serie converge.

- d) Appliciamo nuovamente il Criterio del rapporto (Teorema 11.32):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}} \cdot \frac{k^k}{k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1} \right)^k = \frac{1}{e} < 1.$$

Dunque la serie converge.

- e) Osserviamo che

$$a_k \sim k \frac{7}{k^2} = \frac{7}{k} \quad \text{per} \quad k \rightarrow \infty.$$

Pertanto, applicando il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.30) e ricordando che la serie armonica diverge, possiamo concludere che la serie data diverge.

- f) Converge.
- g) Osserviamo che $\log k > 1$ per $k \geq 3$, così

$$\frac{\log k}{k} > \frac{1}{k}, \quad k \geq 3.$$

Per il Criterio del confronto (Teorema 11.28) possiamo concludere che la serie diverge.

In alternativa, si può osservare che la funzione $f(x) = \frac{\log x}{x}$ è positiva e continua per $x > 1$. Inoltre, dallo studio del segno della derivata prima, si vede che è decrescente per $x > e$. È possibile dunque applicare il Criterio integrale (Teorema 11.35):

$$\int_3^{+\infty} \frac{\log x}{x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_3^c \frac{\log x}{x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left. \frac{(\log x)^2}{2} \right|_3^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{(\log c)^2}{2} - \frac{(\log 3)^2}{2} = +\infty$$

e concludere che la serie assegnata diverge.

h) La serie converge per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.30), in quanto

$$\frac{1}{2^k - 1} \sim \frac{1}{2^k}, \quad k \rightarrow +\infty,$$

e la serie geometrica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ converge.

i) La serie diverge per il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.30), in quanto

$$\sin \frac{1}{k} \sim \frac{1}{k}, \quad k \rightarrow +\infty,$$

e la serie armonica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge.

ℓ) Diverge; m) converge.

n) La serie converge per il Criterio del confronto (Teorema 11.28), in quanto

$$\frac{\cos^2 k}{k\sqrt{k}} \leq \frac{1}{k\sqrt{k}}, \quad k \rightarrow +\infty,$$

e la serie armonica generalizzata $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3/2}}$ converge.

E11.13 Convergenza di una serie parametrica:

Converge per $p > 1$.

E11.14 Stima della somma di una serie:

Calcoliamo $\int_n^{+\infty} f(x) dx$ con $f(x) = \frac{1}{x^2+4}$, funzione positiva, decrescente e continua in $[0, +\infty)$:

$$\int_n^{+\infty} \frac{1}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \left[\arctan \frac{x}{2} \right]_n^{+\infty} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctan \frac{n}{2}.$$

Poiché

$$s_6 = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{40} = 0.7614,$$

utilizzando la (11.12)

$$s_6 + \int_7^{+\infty} f(x) dx \leq s \leq s_6 + \int_6^{+\infty} f(x) dx,$$

otteniamo $0.9005 \leq s \leq 0.9223$.

E11.15 Studio della convergenza di serie a termini di segno alterno:

a) Converge semplicemente; b) non converge.

c) Poiché

$$\sin \left(k\pi + \frac{1}{k} \right) = \cos(k\pi) \sin \frac{1}{k} = (-1)^k \sin \frac{1}{k},$$

la serie assegnata è a termini di segno alterno con $b_k = \sin \frac{1}{k}$. Risulta

$$\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0 \quad \text{e} \quad b_{k+1} < b_k.$$

Pertanto, per il Criterio di Leibniz (Teorema 11.38), la serie converge. Osserviamo che la serie non converge assolutamente in quanto $\sin \frac{1}{k} \sim \frac{1}{k}$ per $k \rightarrow \infty$, dunque la serie dei valori assoluti si comporta come la serie armonica, che diverge.

- d) La serie converge assolutamente in quanto, usando l'equivalenza fondamentale $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, per $x \rightarrow 0$, si ha

$$\left| (-1)^k \left(\left(1 + \frac{1}{k^2} \right)^{\sqrt{2}} - 1 \right) \right| \sim \frac{\sqrt{2}}{k^2}, \quad k \rightarrow \infty,$$

e quindi, ricordando l'Esempio 11.29 i), possiamo applicare il Criterio del confronto asintotico (Teorema 11.30) alla serie dei valori assoluti.

- e) Non converge.

- f) È una serie a segni alterni con $b_k = \frac{k^2}{k^3 + 1}$. È immediato verificare che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0.$$

Non è invece ovvio che la successione b_k sia definitivamente decrescente. Per dimostrarlo, consideriamo la funzione

$$f(x) = \frac{x^2}{x^3 + 1},$$

e studiamone la monotonia. Poiché

$$f'(x) = \frac{x(2 - x^3)}{(x^3 + 1)^2}$$

e siamo interessati soltanto ai valori di x positivi, otteniamo che $f'(x) < 0$ se $2 - x^3 < 0$, ossia se $x > \sqrt[3]{2}$. Dunque, f è decrescente nell'intervallo $(\sqrt[3]{2}, +\infty)$. Ciò significa che $f(k+1) < f(k)$, e perciò, $b_{k+1} < b_k$, per $k \geq 2$.

In definitiva, per il Criterio di Leibniz (Teorema 11.38), la serie converge.

E11.16 Approssimazioni di serie:

- a) $n = 5$.

- b) Si tratta di una serie a segni alterni con $b_k = \frac{2^k}{k!}$. Si ha immediatamente $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$; inoltre risulta $b_{k+1} < b_k$ per ogni $k > 1$ in quanto

$$b_{k+1} = \frac{2^{k+1}}{(k+1)!} < \frac{2^k}{k!} = b_k \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{2}{k+1} < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad k > 1.$$

Imponendo la condizione $b_{n+1} < 10^{-2} = 0.01$, si può verificare che risulta

$$b_7 = \frac{8}{315} = 0.02, \quad b_8 = \frac{2}{315} = 0.006 < 0.01.$$

Pertanto il minimo numero di termini necessari è $n = 7$.

- c) $n = 5$.

E11.17 Studio della convergenza assoluta di serie:

- a) Si ha convergenza semplice ma non assoluta. Infatti, la serie a segni alterni converge per il Criterio di Leibniz (Teorema 11.38), mentre la serie dei valori assoluti è una serie armonica generalizzata con esponente $\alpha = \frac{1}{3} < 1$.

- b) Non converge.

- c) La serie converge assolutamente, come si vede facilmente utilizzando ad esempio il Criterio del rapporto (Teorema 11.32):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{b_{k+1}}{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{2^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k+1} = 0 < 1.$$

- d) La serie converge assolutamente in quanto la serie dei valori assoluti converge per il Criterio del confronto (Teorema 11.28):

$$\left| \frac{\cos 3k}{k^3} \right| \leq \frac{1}{k^3}, \quad \forall k \geq 1.$$

- e) Converge semplicemente ma non assolutamente.
 f) Converge assolutamente.
 g) La serie non converge in quanto il termine generale non tende a 0.
 h) Converge assolutamente.

E11.18 Studio della convergenza di serie:

- a) Converge.
 b) Osserviamo che

$$\left| \frac{\sin k}{k^2} \right| \leq \frac{1}{k^2}, \quad \text{per ogni } k > 0;$$

la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge e dunque, applicando il Criterio del confronto (Teorema 11.28), anche la serie dei valori assoluti converge. Pertanto la serie data converge assolutamente.

- c) Diverge.
 d) Si tratta di una serie a termini di segno alterno con $b_k = \sqrt[k]{2} - 1$. La successione $\{b_k\}_{k \geq 1}$ è decrescente, essendo $\sqrt[k]{2} > \sqrt[k+1]{2}$ per ogni $k \geq 1$. Dunque possiamo applicare il Criterio di Leibniz (Teorema 11.38) e concludere che la serie converge. Si osservi che la serie non converge assolutamente, in quanto

$$\sqrt[k]{2} - 1 = e^{\log 2/k} - 1 \sim \frac{\log 2}{k}, \quad k \rightarrow \infty,$$

e quindi la serie dei valori assoluti si comporta come la serie armonica, che diverge.

- e) Si osservi che

$$b_k = \frac{k!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)} = 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdots \frac{k}{2k-1} < \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$$

in quanto

$$\frac{k}{2k-1} < \frac{2}{3}, \quad \forall k \geq 2.$$

Pertanto la serie converge assolutamente poiché la serie $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ converge per il Criterio del confronto (Teorema 11.28) in quanto è maggiorata da una serie geometrica di ragione $q = \frac{2}{3} < 1$.

- f) Non converge.

E11.19 Verifica della convergenza di serie e calcolo della loro somma:

- a) $-\frac{1}{7}$.
 b) A meno di un fattore, si tratta di una serie geometrica; ricordando l'Esempio 11.22 iii), si ha

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{2 \cdot 4^{2k}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{3}{16}} - 1\right) = \frac{3}{26}$$

(si noti che il primo indice della sommatoria è 1).

c) Si tratta di una serie telescopica in quanto possiamo scrivere

$$\frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2};$$

dunque

$$s_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2},$$

da cui $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$.

d) $\frac{1}{2}$.

CAPITOLO 12

Sommario del capitolo

- 12.1 Curve nel piano e nello spazio
 - 12.2 Cenni alle funzioni di più variabili
 - 12.3 Integrali curvilinei
 - 12.4 Integrali di linea
- Esercizi

Curve e integrali sulle curve

Il concetto di curva interviene in diversi ambiti matematici sia teorici sia applicativi. Una curva descrive, ad esempio, un modo di percorrere il bordo di una regione piana quale un'ellisse o un poligono, oppure la traiettoria determinata dal movimento in funzione del tempo di un punto materiale sotto l'effetto di una forza a esso applicata.

In questo capitolo forniamo una prima trattazione elementare delle curve, che privilegia il punto di vista analitico rispetto a quello geometrico, considerando la curva come una particolare funzione di una variabile reale a valori in $\mathbb{R}^2$ oppure $\mathbb{R}^3$; in questa prospettiva diamo anche alcuni cenni alle funzioni di più variabili. Dopo aver introdotto alcune definizioni e proprietà generali, considereremo in particolare una famiglia di curve derivabili per le quali è possibile definire il vettore tangente; se la curva descrive la traiettoria di un punto materiale, esso rappresenta il vettore velocità della particella.

Infine, vedremo come si possa sviluppare un Calcolo integrale sulle curve distinguendo tra integrale curvilineo e integrale di linea. Ciò permetterà, ad esempio, di esprimere matematicamente il concetto fisico di lavoro.

Sottolineiamo che tutti gli argomenti qui anticipati saranno oggetto di approfondimento in corsi successivi.

12.1 Curve nel piano e nello spazio

Sia I un qualunque intervallo della retta reale e sia $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una funzione. Indichiamo con $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$ il punto immagine di $t \in I$ attraverso γ . Diciamo che γ è una **funzione continua su I** se le componenti $x, y, z : I \rightarrow \mathbb{R}$ sono funzioni continue.

Definizione 12.1 Una funzione continua $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dicesi **curva** (nello spazio). L'immagine $C = \gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^3$ viene detta **sostegno** della curva.

Se il sostegno della curva giace su un piano, diremo che la **curva è piana**. Un caso notevole è dato dalle curve $\gamma(t) = (x(t), y(t), 0)$ che giacciono nel piano xy e che indicheremo semplicemente come $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.

Notiamo che una curva è una funzione di variabile reale mentre il sostegno di una curva è un insieme nello spazio (o nel piano). Una curva definisce un modo di parametrizzare il suo sostegno associando a ogni valore del parametro $t \in I$ uno e un solo punto del sostegno. Tuttavia l'insieme C può essere il sostegno di curve diverse, ovvero può essere parametrizzato in modi diversi.

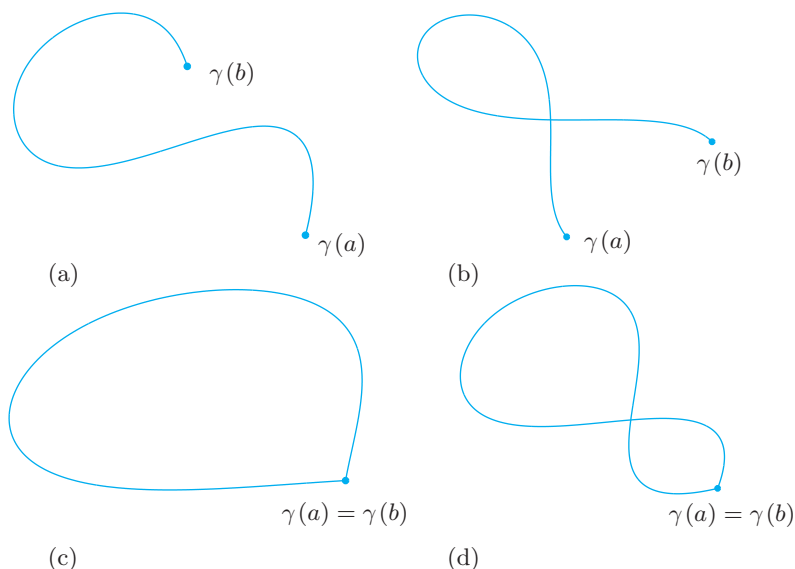


Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Figura 12.1

Rappresentazione grafica del sostegno $C = \gamma([a, b])$ di un arco semplice (a), un arco non semplice (b), un arco chiuso e semplice (c) e un arco chiuso non semplice (d)



Ad esempio la curva piana $\gamma(t) = (t, t)$ con $t \in [0, 1]$ ha come sostegno il segmento di estremi $A = (0, 0)$ e $B = (1, 1)$. Tale segmento è anche il sostegno della curva $\delta(t) = (t^2, t^2)$, $t \in [0, 1]$; le curve γ e δ costituiscono due parametrizzazioni del segmento AB . Il punto medio di AB , ad esempio, è individuato dal parametro $t = \frac{1}{2}$ nel primo caso e $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ nel secondo.

La **curva** γ si dice **semplice** se γ è un'applicazione iniettiva, ossia se valori diversi del parametro individuano punti diversi del sostegno.

Se l'intervallo $I = [a, b]$ è chiuso e limitato, come negli esempi precedenti, la curva γ si chiamerà **arco**. Un **arco** si dice **chiuso** se $\gamma(a) = \gamma(b)$; ovviamente un arco chiuso non è una curva semplice. Tuttavia, si parla di **arco chiuso e semplice** (o **arco di Jordan**) se il punto $\gamma(a) = \gamma(b)$ è l'unico punto del sostegno a essere immagine di due valori diversi del parametro. La Figura 12.1 illustra diversi esempi di archi.

Come per le curve, vi è differenza concettuale tra un arco e il suo sostegno. Va tuttavia detto che frequentemente si indica con il termine 'arco' un sottoinsieme del piano o dello spazio (ad esempio si parla comunemente di 'arco di circonferenza'); in tal caso viene sottintesa una parametrizzazione dell'oggetto geometrico, solitamente definita nel modo più naturale.

Esempi 12.2

i) La curva piana e semplice

$$\gamma(t) = (at + b, ct + d), \quad t \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0,$$

ha come sostegno la retta di equazione $y = \frac{c}{a}x + \frac{ad - bc}{a}$.

Infatti, posto $x = x(t) = at + b$ e $y = y(t) = ct + d$, abbiamo $t = \frac{x - b}{a}$, da cui

$$y = \frac{c}{a}(x - b) + d = \frac{c}{a}x + \frac{ad - bc}{a}.$$

ii) Siano $P = (x_P, y_P, z_P)$ e $Q = (x_Q, y_Q, z_Q)$ punti distinti dello spazio. La curva semplice

$$\gamma(t) = P + (Q - P)t, \quad t \in \mathbb{R},$$

ha come sostegno la retta passante per P e Q . Infatti $\gamma(0) = P$, $\gamma(1) = Q$ e il vettore $\gamma(t) - P$ ha direzione costante essendo parallelo a $Q - P$.

Una più generale parametrizzazione della stessa retta è data da

$$\gamma(t) = P + (Q - P) \frac{t - t_0}{t_1 - t_0}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (12.1)$$

con $t_0 \neq t_1$; in tal caso si ha $\gamma(t_0) = P$, $\gamma(t_1) = Q$.

iii) La curva

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (1 + \cos t, 3 + \sin t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

ha come sostegno la circonferenza di centro $(1, 3)$ e raggio 1; infatti vale la relazione $(x(t) - 1)^2 + (y(t) - 3)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Si tratta di un arco chiuso e semplice e costituisce il modo più naturale per parametrizzare tale circonferenza percorrendola in senso antiorario a partire dal punto $(2, 3)$.

In generale l'arco chiuso e semplice

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (x_0 + r \cos t, y_0 + r \sin t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

ha come sostegno la circonferenza centrata in (x_0, y_0) di raggio r .

Si osservi che se t varia in un intervallo di tipo $[0, 2k\pi]$, con k intero positivo ≥ 2 , l'arco ha ancora come sostegno la circonferenza ma essa viene percorsa k volte; dunque l'arco non è semplice.

Se invece t varia nell'intervallo $[0, \pi]$, la corrispondente curva è un arco (di circonferenza) semplice ma non chiuso.

iv) Similmente, assegnati $a, b > 0$, l'arco chiuso e semplice

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

parametrizza l'ellisse centrato nell'origine e con semiassi a e b .

v) La curva

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (t \cos t, t \sin t), \quad t \in [0, +\infty),$$

ha come sostegno la spirale rappresentata in Figura 12.2 (a), che viene percorsa in senso antiorario a partire dall'origine. Infatti il punto $\gamma(t)$ ha distanza dall'origine uguale a $\sqrt{x^2(t) + y^2(t)} = t$, che cresce al crescere di t . La curva è semplice.

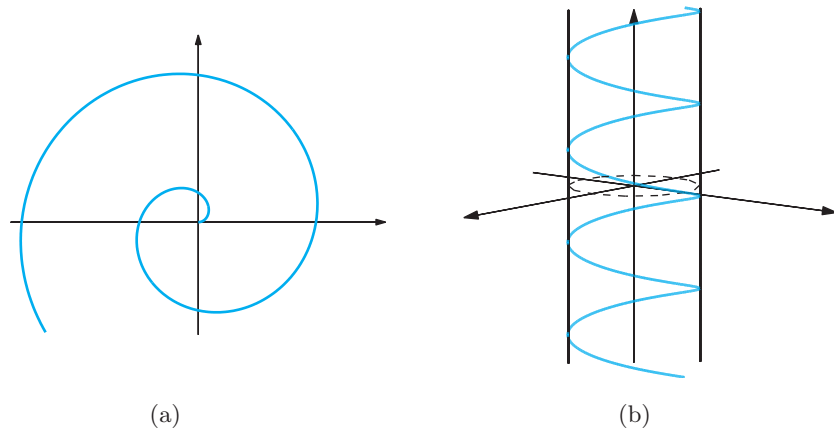
vi) La curva semplice

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (\cos t, \sin t, t), \quad t \in \mathbb{R},$$

ha come sostegno l'elica circolare rappresentata in Figura 12.2 (b). Si noti che il sostegno giace sul cilindro infinito di asse coincidente con l'asse z e raggio 1, ovvero l'insieme $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$.

Figura 12.2

Rappresentazione della spirale (a) e dell'elica circolare (b) definite negli Esempi 12.2 v) e vi)



Diremo che una **curva** $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ è **derivabile** se le sue componenti $x, y, z : I \rightarrow \mathbb{R}$ sono funzioni derivabili su I (ricordiamo che una funzione è derivabile su un intervallo I se è derivabile in tutti i punti interni ad I ed è derivabile unilateralmente negli eventuali estremi appartenenti ad I). Indichiamo con $\gamma' : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione derivata $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.

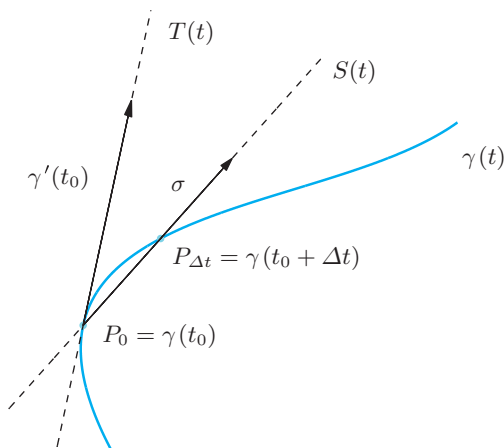
Definizione 12.3 Una **curva** $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ diciasi **regolare** se è derivabile su I con derivata continua (ovvero le componenti sono funzioni di classe C^1 su I) e se $\gamma'(t) \neq (0, 0, 0)$, per ogni $t \in I$.

Una **curva** $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ diciasi **regolare a tratti** se I è unione di un numero finito di intervalli su cui γ è regolare.

Se γ è una curva regolare e se $t_0 \in I$, il vettore $\gamma'(t_0)$ diciasi **vettore tangente** al sostegno della curva nel punto $P_0 = \gamma(t_0)$. Tale definizione può essere giustificata geometricamente nel modo seguente (si veda la Figura 12.3). Sia $t_0 + \Delta t \in I$ tale che il punto $P_{\Delta t} = \gamma(t_0 + \Delta t)$ sia diverso da P_0 . Consideriamo la retta passante per P_0 e $P_{\Delta t}$; ricordata la (12.1), tale retta può essere

Figura 12.3

Vettori tangente e secante a una curva nel punto P_0



parametrizzata come

$$S(t) = P_0 + (P_{\Delta t} - P_0) \frac{t - t_0}{\Delta t} = \gamma(t_0) + \frac{\gamma(t_0 + \Delta t) - \gamma(t_0)}{\Delta t} (t - t_0). \quad (12.2)$$

Facendo tendere Δt a 0, il punto $P_{\Delta t}$ tende a P_0 (nel senso che ogni componente di $P_{\Delta t}$ tende verso la corrispondente componente di P_0). Nel contempo, grazie all'ipotesi di regolarità di γ , il vettore $\sigma = \sigma(t_0, \Delta t) = \frac{\gamma(t_0 + \Delta t) - \gamma(t_0)}{\Delta t}$ tende a $\gamma'(t_0)$. Dunque la posizione limite della retta (12.2) è la retta

$$T(t) = \gamma(t_0) + \gamma'(t_0)(t - t_0), \quad t \in \mathbb{R},$$

tangente al sostegno della curva in P_0 . A rigore, il vettore tangente al sostegno in P_0 è il vettore applicato $(P_0, \gamma'(t_0))$ (si veda il §3.2), ma comunemente lo si indica semplicemente con $\gamma'(t_0)$. Si può verificare che la retta tangente al sostegno di una curva in un punto è intrinseca al sostegno, cioè non dipende dalla parametrizzazione scelta; invece il vettore tangente dipende dalla parametrizzazione per quanto riguarda modulo e verso.

Da un punto di vista cinematico, una curva rappresenta la traiettoria di una particella che al tempo t occupa la posizione $\gamma(t)$ nello spazio. Se la curva è regolare, il vettore $\gamma'(t)$ rappresenta la velocità della particella al tempo t .

Esempi 12.4

i) È facile verificare che tutte le curve considerate negli Esempi 12.2 sono regolari.

ii) Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile con continuità sull'intervallo I ; la curva

$$\gamma(t) = (t, f(t)), \quad t \in I,$$

è una curva regolare avente come sostegno il grafico della funzione f . Si osservi infatti che

$$\gamma'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0), \quad \text{per ogni } t \in I.$$

iii) L'arco $\gamma : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\gamma(t) = \begin{cases} (t, 1), & t \in [0, 1], \\ (t, t), & t \in [1, 2], \end{cases}$$

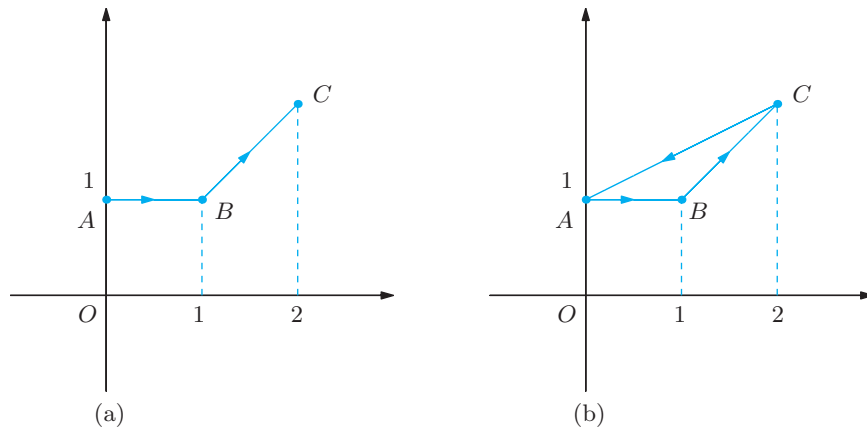
è una parametrizzazione della poligonale ABC (si veda la Figura 12.4 (a)); invece l'arco

$$\gamma(t) = \begin{cases} (t, 1), & t \in [0, 1], \\ (t, t), & t \in [1, 2], \\ (t, 2 - \frac{1}{2}(t - 2)), & t \in [2, 4], \end{cases}$$

è una parametrizzazione della poligonale $ABCA$ (si veda la Figura 12.4 (b)). Entrambe le curve sono regolari a tratti.

Figura 12.4

Poligonale ABC (a),
e $ABCA$ (b), definite
nell'Esempio 12.4 iii)



iv) Le curve

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (1 + \sqrt{2} \cos t, \sqrt{2} \sin t), & t \in [0, 2\pi], \\ \tilde{\gamma}(t) &= (1 + \sqrt{2} \cos 2t, -\sqrt{2} \sin 2t), & t \in [0, \pi],\end{aligned}$$

sono due parametrizzazioni (la prima antioraria, la seconda oraria) della stessa circonferenza C , avente centro in $(1, 0)$ e raggio $\sqrt{2}$. Esse sono regolari e le loro derivate sono date da

$$\gamma'(t) = \sqrt{2}(-\sin t, \cos t), \quad \tilde{\gamma}'(t) = 2\sqrt{2}(-\sin 2t, -\cos 2t).$$

Il punto $P_0 = (0, 1) \in C$ è immagine mediante γ del valore $t_0 = \frac{3}{4}\pi$ del parametro e mediante $\tilde{\gamma}$ del valore $\tilde{t}_0 = \frac{5}{8}\pi$ del parametro, ossia $P_0 = \gamma(t_0) = \tilde{\gamma}(\tilde{t}_0)$. Nel primo caso il vettore tangente è $\gamma'(t_0) = (-1, -1)$ e la retta tangente a C in P_0 è data da

$$T(t) = (0, 1) - (1, 1)\left(t - \frac{3}{4}\pi\right) = \left(-t + \frac{3}{4}\pi, 1 - t + \frac{3}{4}\pi\right), \quad t \in \mathbb{R},$$

mentre nel secondo caso si ha $\tilde{\gamma}'(\tilde{t}_0) = (2, 2)$ e

$$\tilde{T}(t) = (0, 1) + (2, 2)\left(t - \frac{5}{8}\pi\right) = \left(2\left(t - \frac{5}{8}\pi\right), 1 + 2\left(t - \frac{5}{8}\pi\right)\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

I vettori tangenti in P_0 hanno verso e lunghezza diversi, ma la retta tangente è la stessa. In effetti, ricordando l'Esempio 12.2 i), in entrambi i casi si ottiene $y = 1 + x$. ■

12.2 Cenni alle funzioni di più variabili

Nei capitoli precedenti, abbiamo studiato funzioni reali di una variabile reale, ossia funzioni definite su un sottoinsieme della retta reale $\mathbb{R}$ (ad esempio un intervallo) a valori in $\mathbb{R}$.

Vogliamo ora estendere alcuni dei concetti visti in precedenza, ed introdurre di nuovi, relativamente alle funzioni reali **di due o tre variabili reali**, vale a dire le funzioni definite su un sottoinsieme del piano $\mathbb{R}^2$ o dello spazio

$\mathbb{R}^3$ a valori in $\mathbb{R}$. Le funzioni che considereremo si scriveranno dunque come

$$\begin{aligned} f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^d &\rightarrow \mathbb{R} & (d = 2 \text{ oppure } 3), \\ \mathbf{x} &\mapsto f(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Qui $\mathbf{x}$ indica il generico elemento di $\mathbb{R}^d$, vale a dire la coppia $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ se $d = 2$ oppure la terna $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ se $d = 3$; talvolta per semplicità scriveremo $(x_1, x_2) = (x, y)$ e $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$; indicheremo inoltre le coordinate di $\mathbf{x}$ con $(x_1, \dots, x_d)$ quando non è necessario precisare se $d = 2$ oppure 3. Ricordiamo che ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ è univocamente associato a un punto P nel piano o nello spazio, le cui coordinate rispetto a un sistema di riferimento cartesiano ortogonale sono le componenti di $\mathbf{x}$. A sua volta, P individua un vettore applicato nell'origine, di componenti $x_1, \dots, x_d$; pertanto, l'elemento $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ può essere pensato come tale vettore. In $\mathbb{R}^d$ sono dunque definite le operazioni di somma $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_d + y_d)$, di prodotto $\lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_d)$ e di prodotto scalare $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + \dots + x_d y_d$ già introdotte e studiate per i vettori nel §3.2. Inoltre è definita la norma euclidea $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2}$, che rappresenta la distanza euclidea del punto P di coordinate $\mathbf{x}$ dall'origine O . Si noti che la quantità $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_d - y_d)^2}$ rappresenta la distanza tra i due punti P e Q di coordinate $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ rispettivamente.

12.2.1 Continuità

Mediante il concetto di distanza, possiamo definire gli intorni di un punto in $\mathbb{R}^d$ e quindi estendere i concetti di continuità e limite alle funzioni di più variabili.

Definizione 12.5 Sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^d$ e sia $r > 0$ un numero reale. Chiamiamo **intorno** di $\mathbf{x}_0$ di raggio r l'insieme

$$I_r(\mathbf{x}_0) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r\}$$

costituito da tutti i punti di $\mathbb{R}^d$ che distano meno di r da $\mathbf{x}_0$.

Posto $\mathbf{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0d})$, la condizione $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r$ equivale a

$$\begin{aligned} (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 &< r^2 & \text{se } d = 2, \\ (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 + (x_3 - x_{03})^2 &< r^2 & \text{se } d = 3; \end{aligned}$$

dunque $I_r(\mathbf{x}_0)$ è rispettivamente il cerchio oppure la sfera di centro $\mathbf{x}_0$ e raggio r , privi di frontiera.

La definizione di continuità è formalmente identica a quella data per funzioni di una variabile reale.

Definizione 12.6 Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \text{dom } f$. La funzione f dicesi **continua in $\mathbf{x}_0$** se

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ogni reale } \varepsilon > 0 \text{ esiste un reale } \delta > 0 \text{ tale che} \\ \forall \mathbf{x} \in \text{dom } f, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| < \varepsilon. \end{array} \right.$$

In simboli:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom } f, \quad x \in I_\delta(\mathbf{x}_0) \Rightarrow f(x) \in I_\varepsilon(f(\mathbf{x}_0)).$$

Esempio 12.7

Verifichiamo che la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = 2x_1 + 5x_2$ è continua in $\mathbf{x}_0 = (3, 1)$. Si ha

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &= |2(x_1 - 3) + 5(x_2 - 1)| \\ &\leq 2|x_1 - 3| + 5|x_2 - 1| \leq 7\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|. \end{aligned}$$

Abbiamo qui usato la proprietà $|y_i| \leq \|\mathbf{y}\|$ per ogni $i = 1, \dots, d$ e per ogni $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$, che discende immediatamente dalla definizione di norma. Fissato $\varepsilon > 0$, è sufficiente scegliere $\delta = \varepsilon/7$ per ottenere il risultato. Si noti che il medesimo ragionamento mostra che f è continua in ogni $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$. ■

Una funzione $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ dicesi continua in una regione $\Omega \subseteq \text{dom } f$ se è continua in ogni punto $\mathbf{x} \in \Omega$.

Le definizioni di limite per $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^d$ sono del tutto simili a quelle date nel Capitolo 4.

12.2.2 Derivate parziali e gradiente

Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di due variabili, definita nell'intorno di un punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$. La funzione $x \mapsto f(x, y_0) = \varphi_{y_0}(x)$, ottenuta fissando il valore della seconda variabile indipendente, è una funzione reale di variabile reale, definita nell'intorno del punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Se essa è derivabile in x_0 , diciamo che f ammette **derivata parziale rispetto a x in $\mathbf{x}_0$** e poniamo

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0) = \frac{d\varphi_{y_0}}{dx}(x_0).$$

Indicando la derivata prima di φ_{y_0} in x_0 con il simbolo autoesplicito $\left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$, abbiamo dunque

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}.$$

Similmente, se la funzione $y \mapsto f(x_0, y)$ è derivabile in y_0 , diciamo che f ammette derivata parziale rispetto a y in $\mathbf{x}_0$, e poniamo

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0) = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}.$$

Nel caso in cui entrambe le condizioni di derivabilità siano soddisfatte, diciamo che f ammette derivate parziali (prime) in $\mathbf{x}_0$ e pertanto risulta definito il vettore **gradiente** di f in $\mathbf{x}_0$, indicato con $\nabla f(\mathbf{x}_0)$, ponendo

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0), \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0) \right) \in \mathbb{R}^2.$$

In modo analogo, data una funzione di tre variabili $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, definita nell'intorno di un punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, le sue derivate parziali (prime) in $\mathbf{x}_0$ rispetto alle variabili x, y, z sono le quantità

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0) &= \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0, z_0) \right|_{x=x_0}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0) &= \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y, z_0) \right|_{y=y_0}, \\ \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}_0) &= \left. \frac{d}{dz} f(x_0, y_0, z) \right|_{z=z_0},\end{aligned}$$

supponendo che le derivate a secondo membro esistano. Il gradiente di f in $\mathbf{x}_0$ è il vettore

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0), \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0), \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}_0) \right) \in \mathbb{R}^3.$$

Esempi 12.8

i) Sia $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ la funzione distanza dall'origine. Considerando il punto $\mathbf{x}_0 = (2, -1)$, abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(2, -1) &= \left. \frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + 1} \right|_{x=2} = \left. \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right|_{x=2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(2, -1) &= \left. \frac{d}{dy} \sqrt{4 + y^2} \right|_{y=-1} = \left. \frac{y}{\sqrt{4 + y^2}} \right|_{y=-1} = -\frac{1}{\sqrt{5}}.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\nabla f(2, -1) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1).$$

ii) Sia $f(x, y, z) = y \log(2x - 3z)$. Nel punto $\mathbf{x}_0 = (2, 3, 1)$, abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(2, 3, 1) &= \left. \frac{d}{dx} 3 \log(2x - 3) \right|_{x=2} = 3 \left. \frac{2}{2x - 3} \right|_{x=2} = 6, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(2, 3, 1) &= \left. \frac{d}{dy} y \log 1 \right|_{y=3} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z}(2, 3, 1) &= \left. \frac{d}{dz} 3 \log(4 - 3z) \right|_{z=1} = 3 \left. \frac{-3}{4 - 3z} \right|_{z=1} = -9,\end{aligned}$$

e dunque

$$\nabla f(2, 3, 1) = (6, 0, -9). \quad \blacksquare$$

Posto $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$, la derivata parziale di f in $\mathbf{x}_0$ rispetto alla variabile x_i , $i = 1, \dots, d$, viene anche indicata con uno dei simboli

$$D_{x_i} f(\mathbf{x}_0) \quad \text{oppure} \quad f_{x_i}(\mathbf{x}_0).$$

La funzione

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : \mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}),$$

definita in un sottoinsieme $\text{dom } \frac{\partial f}{\partial x_i} \subseteq \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^d$ a valori in $\mathbb{R}$, dicesi **funzione derivata parziale** di f rispetto a x_i . La **funzione gradiente** di f ,

$$\nabla f : \mathbf{x} \mapsto \nabla f(\mathbf{x}),$$

il cui dominio $\text{dom } \nabla f$ è l'intersezione dei domini delle singole derivate parziali, è un esempio di *campo vettoriale*, ossia di funzione definita in un sottoinsieme di $\mathbb{R}^d$ a valori in $\mathbb{R}^d$.

Esempi 12.9

Riprendiamo gli esempi precedenti.

i) Per la funzione $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, abbiamo

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$$

con $\text{dom } \nabla f = \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

ii) Per la funzione $f(x, y, z) = y \log(2x - 3z)$, abbiamo

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{2y}{2x - 3z}, \log(2x - 3z), \frac{-3y}{2x - 3z} \right),$$

con $\text{dom } \nabla f = \text{dom } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - 3z > 0\}$. ■

Le derivate parziali rispetto alle variabili x_i , $i = 1, \dots, d$, sono casi particolari di derivata direzionale lungo un vettore, che ora introduciamo. Sia f una funzione definita in un intorno di un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^d$ e sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$ un vettore non nullo fissato. Diciamo che f ammette **derivata parziale lungo $\mathbf{v}$** in $\mathbf{x}_0$ se esiste finita la quantità

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}.$$

Un altro simbolo usato per tale espressione è $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$.

La condizione precedente esprime la derivabilità in $t_0 = 0$ della funzione $t \mapsto f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$ (definita in tutto un intorno di $t_0 = 0$ in quanto se t è abbastanza piccolo, $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ sta nell'intorno di $\mathbf{x}_0$ in cui f è definita). Si noti che la curva $t \mapsto \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v} = \gamma(t)$ è una parametrizzazione della retta passante per $\mathbf{x}_0$ e avente la stessa direzione di $\mathbf{v}$ e si ha $(f \circ \gamma)(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$. Dunque, la derivata parziale di f lungo $\mathbf{v}$ in $\mathbf{x}_0$ può anche essere espressa come

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{d}{dt} f \circ \gamma \right)(0).$$

La derivata parziale di f in $\mathbf{x}_0$ rispetto a x_i si ottiene ponendo $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$, dove $\mathbf{e}_i$ indica il versore la cui i -esima componente vale 1, mentre tutte le altre componenti valgono 0 (dunque $\mathbf{e}_1 = \mathbf{i}$, $\mathbf{e}_2 = \mathbf{j}$, $\mathbf{e}_3 = \mathbf{k}$). Si ha cioè

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0), \quad i = 1, \dots, d.$$

Infatti, ponendo ad esempio $d = 2$ e $i = 1$, abbiamo

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_1) = f((x_0, y_0) + t(1, 0)) = f(x_0 + t, y_0)$$

e pertanto, con la sostituzione $x = x_0 + t$, otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}(\mathbf{x}_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0, y_0). \end{aligned}$$

È possibile dimostrare che se f ammette derivate parziali rispetto a ogni x_i in tutto un intorno di $\mathbf{x}_0$ e se tali funzioni sono ivi continue, allora f ammette in $\mathbf{x}_0$ derivate direzionali lungo un qualunque vettore $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$; tali derivate si esprimono mediante il gradiente di f in $\mathbf{x}_0$ come

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{v} \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0) = v_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) + \cdots + v_d \frac{\partial f}{\partial x_d}(\mathbf{x}_0).$$

Si noti che tale formula fornisce le espressioni, talvolta utili,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{e}_i \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0), \quad i = 1, \dots, d.$$

Inoltre, sotto le ipotesi fatte su f , se $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ è una qualunque curva derivabile in $t_0 \in I$ e tale che $\gamma(t_0) = \mathbf{x}_0$, allora la funzione composta $(f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))$ è derivabile in t_0 e si ha

$$\left(\frac{d}{dt} f \circ \gamma \right)(t) = \gamma'(t_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0); \quad (12.3)$$

tale espressione estende la regola di derivazione di una funzione composta per le funzioni reali di variabile reale (si ricordi la formula (8.7)).

Esempio 12.10

Sia $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ la funzione distanza dall'origine, e sia $\gamma : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ la spirale $\gamma(t) = (t \cos t, t \sin t)$. Essendo

$$f(\gamma(t)) = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = t,$$

per calcolo diretto otteniamo immediatamente $\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = 1$ per ogni $t > 0$.

Verifichiamo che il secondo membro della (12.3) fornisce lo stesso risultato. Poniamo $\mathbf{x} = \gamma(t)$ e introduciamo il versore $\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} = (\cos t, \sin t)$. Si ha $\gamma'(t) = (\cos t, \sin t) + t(-\sin t, \cos t) = \hat{\mathbf{x}} + t\hat{\mathbf{x}}^\perp$; la notazione per il versore $\hat{\mathbf{x}}^\perp = (-\sin t, \cos t)$ è motivata dal fatto che esso è ortogonale a $\hat{\mathbf{x}}$, cioè soddisfa $\hat{\mathbf{x}}^\perp \cdot \hat{\mathbf{x}} = 0$. D'altro canto, abbiamo verificato nell'Esempio 12.9 che $\nabla f(\mathbf{x}) = \hat{\mathbf{x}}$ per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Pertanto,

$$\gamma'(t) \cdot \nabla f(\mathbf{x}) = (\hat{\mathbf{x}} + t\hat{\mathbf{x}}^\perp) \cdot \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{x}} + t\hat{\mathbf{x}}^\perp \cdot \hat{\mathbf{x}} = \|\hat{\mathbf{x}}\|^2 = 1,$$

come previsto. ■

12.3 Integrali curvilinei

Passiamo ora al calcolo integrale sulle curve, che verrà trattato in questo e nel successivo paragrafo. In molte applicazioni, è utile integrare una funzione reale definita sul sostegno di una curva. Introduciamo quindi il concetto di integrale curvilineo; esso rappresenta il primo esempio di integrazione di una funzione di più variabili reali.

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ (con $d = 2, 3$) un arco di curva regolare, e sia $C = \gamma([a, b])$ il suo sostegno. Sia poi $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita almeno su C , cioè tale che $C \subseteq \text{dom } f$. Supponiamo che la funzione composta $f \circ \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definita come $(f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))$, sia continua su $[a, b]$.

Definizione 12.11 L'integrale curvilineo di f su γ è il numero

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt, \quad (12.4)$$

dove $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2}$ è il modulo, o norma euclidea, del vettore $\gamma'(t)$.

Notiamo che l'integrale a secondo membro della (12.4) è ben definito in quanto la funzione integranda $f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\|$ è continua su $[a, b]$. Infatti γ è per ipotesi regolare, dunque le derivate prime delle sue componenti sono funzioni continue e quindi anche la norma $\|\gamma'(t)\|$ ha tale proprietà, essendo ottenuta componendo funzioni continue; inoltre $f(\gamma(t))$ è continua per ipotesi.

L'integrale curvilineo ha il seguente significato geometrico. Sia γ un arco semplice di curva piana e sia f non negativa su C ; sia

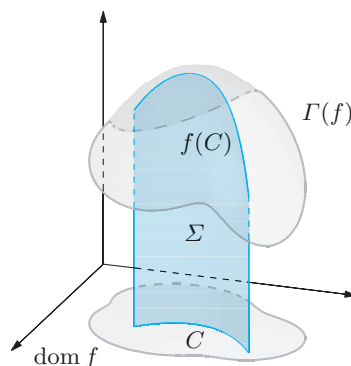
$$\Gamma(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in \text{dom } f, z = f(x, y)\}$$

il grafico di f . Indichiamo con

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in C, 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

la superficie verticale delimitata inferiormente dal sostegno C della curva γ e superiormente dal grafico di f (si veda la Figura 12.5).

Figura 12.5
Significato geometrico
dell'integrale curvilineo



Allora si può dimostrare che l'area di Σ è uguale all'integrale curvilineo di f su γ . Ad esempio, se f è costante e uguale a h su C , l'area di Σ è data dal prodotto

dell'altezza h per la lunghezza della base C ; nel §12.3 daremo evidenza al fatto che tale lunghezza si esprime come $\ell(C) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$ e dunque in tal caso

$$\text{area}(\Sigma) = h \ell(C) = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\gamma} f.$$

Esempi 12.12

i) Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'arco di curva regolare $\gamma(t) = (t, t^2)$ che parametrizza la parte della parabola $y = x^2$ compresa tra i punti $O = (0, 0)$ e $A = (1, 1)$. Si ha $\gamma'(t) = (1, 2t)$ e dunque $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$. Sia poi $f : \mathbb{R} \times [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da $f(x, y) = 3x + \sqrt{y}$. La funzione composta $f \circ \gamma$ vale $f(\gamma(t)) = 3t + \sqrt{t^2} = 4t$. Pertanto

$$\int_{\gamma} f = \int_0^1 4t \sqrt{1 + 4t^2} dt,$$

che si calcola con la sostituzione $s = 1 + 4t^2$ ottenendo

$$\int_{\gamma} f = 2 \int_1^5 \sqrt{s} ds = 2 \left[\frac{2}{3} s^{3/2} \right]_1^5 = \frac{4}{3} (5\sqrt{5} - 1).$$

ii) Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la parametrizzazione della circonferenza di centro $(2, 1)$ e raggio 2 data da $\gamma(t) = (2 + \cos t, 1 + \sin t)$, per la quale si ha $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} = 2$ per ogni t . Data la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x, y) = (x - 2)(y - 1) + 1$, si ha $f(\gamma(t)) = 4 \sin t \cos t + 1$ e dunque

$$\int_{\gamma} f = 2 \int_0^{2\pi} (4 \sin t \cos t + 1) dt = 2 [2 \sin 2t + t]_0^{2\pi} = 4\pi.$$

Se invece si parametrizza la stessa circonferenza mediante la curva $\bar{\gamma}$ avente le stesse componenti di γ ma con t variabile in $[0, 2k\pi]$ (cioè si percorre la circonferenza k volte), si ha

$$\int_{\bar{\gamma}} f = 2 \int_0^{2k\pi} (4 \sin t \cos t + 1) dt = 4k\pi. \quad \blacksquare$$

L'ultimo esempio considerato mostra che l'integrale curvilineo di una funzione non dipende solo dal sostegno della curva, ma anche dal modo con cui tale sostegno viene parametrizzato. Tuttavia, dimostreremo ora che esistono classi di parametrizzazioni del sostegno le quali danno luogo allo stesso integrale curvilineo. A tale scopo premettiamo le seguenti definizioni.

Definizione 12.13 Siano $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ e $\delta : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ due curve regolari. Esse si dicono **equivalenti** se esiste una biiezione $\varphi : J \rightarrow I$, derivabile con derivata continua e strettamente positiva, tale che

$$\delta = \gamma \circ \varphi,$$

cioè $\delta(\tau) = \gamma(\varphi(\tau))$ per ogni $\tau \in J$.

Definizione 12.14 Sia $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ una curva regolare. Detto $-I$ l'intervallo $\{t \in \mathbb{R} : -t \in I\}$, la curva $-\gamma : -I \rightarrow \mathbb{R}^d$ definita da $(-\gamma)(t) = \gamma(-t)$ si chiama l'**opposta** di γ .

L'opposta di una curva γ si può ancora scrivere come $(-\gamma) = \gamma \circ \varphi$, dove $\varphi : -I \rightarrow I$ è la biiezione $\varphi(t) = -t$. Notiamo poi che se $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ è un arco di curva regolare, allora $-\gamma$ è un arco regolare definito sull'intervallo $[-b, -a]$.

Sia f una funzione definita sul sostegno di un arco regolare $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ e tale che $f \circ \gamma$ sia continua, di modo che esista l'integrale curvilineo di f su γ . Allora le funzioni $f \circ \delta$ (con δ arco equivalente a γ) e $f \circ (-\gamma)$ sono continue, in quanto ottenute componendo una funzione continua tra due intervalli della retta reale con la funzione continua $f \circ \gamma$.

Proposizione 12.15 Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ un arco di curva regolare, di sostegno C , e sia f una funzione definita su C e tale che $f \circ \gamma$ sia continua. Allora si ha

$$\int_{\gamma} f = \int_{-\gamma} f \quad \text{e} \quad \int_{\gamma} f = \int_{\delta} f,$$

per ogni curva δ equivalente a γ .

Dimostrazione.

Osserviamo che $(-\gamma)'(t) = -\gamma'(-t)$ e dunque $\|(-\gamma)'(t)\| = \|\gamma'(-t)\|$. Pertanto,

$$\begin{aligned} \int_{-\gamma} f &= \int_{-b}^{-a} f((-\gamma)(t)) \|(-\gamma)'(t)\| dt \\ &= \int_{-b}^{-a} f(\gamma(-t)) \|\gamma'(-t)\| dt. \end{aligned}$$

Con la sostituzione $s = -t$, da cui $ds = -dt$, si ha

$$\begin{aligned} \int_{-\gamma} f &= - \int_b^a f(\gamma(s)) \|\gamma'(s)\| ds \\ &= \int_a^b f(\gamma(s)) \|\gamma'(s)\| ds = \int_{\gamma} f. \end{aligned}$$

Analogamente, se $\delta = \gamma \circ \varphi$, con $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$, è un arco equivalente a γ , si ha $\delta'(\tau) = \gamma'(\varphi(\tau))\varphi'(\tau)$ con $\varphi'(\tau) > 0$. Dunque

$$\begin{aligned} \int_{\delta} f &= \int_c^d f(\delta(\tau)) \|\delta'(\tau)\| d\tau \\ &= \int_c^d f(\gamma(\varphi(\tau))) \|\gamma'(\varphi(\tau))\varphi'(\tau)\| d\tau \\ &= \int_c^d f(\gamma(\varphi(\tau))) \|\gamma'(\varphi(\tau))\| \varphi'(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Ora eseguiamo la sostituzione $t = \varphi(\tau)$, da cui $dt = \varphi'(\tau)d\tau$, ottenendo

$$\int_{\delta} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\gamma} f. \quad \blacksquare$$

È conveniente dire che due curve regolari γ e δ sono **congruenti** se esse sono equivalenti oppure se l'una è equivalente all'opposta dell'altra. Ciò significa che $\delta = \gamma \circ \varphi$ con φ biiezione derivabile, avente derivata continua e di segno costante. È importante per il seguito osservare che due curve congruenti hanno lo stesso sostegno. Inoltre, tutte le curve congruenti a una curva semplice sono ancora semplici.

La proposizione precedente può essere riformulata in termini di curve congruenti come segue.

Corollario 12.16 L'integrale curvilineo di una funzione non cambia se alla curva sostituiamo una curva a essa congruente.

Estendiamo ora il concetto di integrale curvilineo, considerando curve più generali. Notiamo innanzitutto che, detto c un qualunque punto in (a, b) e posto $\gamma_1 = \gamma|_{[a, c]}$ e $\gamma_2 = \gamma|_{[c, b]}$, si ha, per la proprietà di additività dell'integrale definito rispetto all'intervallo di integrazione,

$$\int_{\gamma} f = \int_{\gamma_1} f + \int_{\gamma_2} f. \quad (12.5)$$

Tale proprietà suggerisce come estendere in modo naturale il concetto di integrale curvilineo agli archi regolari a tratti. Più precisamente sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ un arco regolare a tratti e siano $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ punti di $[a, b]$ tali che gli archi di curva $\gamma_i = \gamma|_{[a_{i-1}, a_i]}$, $i = 1, \dots, n$, siano archi regolari. Sia ora f , come prima, una funzione definita almeno su C e tale che la funzione composta $f \circ \gamma$ sia continua a tratti su $[a, b]$. Si pone allora per definizione

$$\int_{\gamma} f = \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i} f.$$

Tale definizione è coerente con la proprietà additiva (12.5) delle curve regolari.

Osservazione 12.17 Il calcolo di un integrale curvilineo relativo a un arco regolare a tratti, può essere reso più agevole usando il Corollario 12.16. Infatti si ha

$$\int_{\gamma} f = \sum_{i=1}^n \int_{\delta_i} f \quad (12.6)$$

dove ogni δ_i è un arco di curva congruente a γ_i , $i = 1, \dots, n$, scelto in modo da semplificare il calcolo del corrispondente integrale a secondo membro. ■

Esempio 12.18

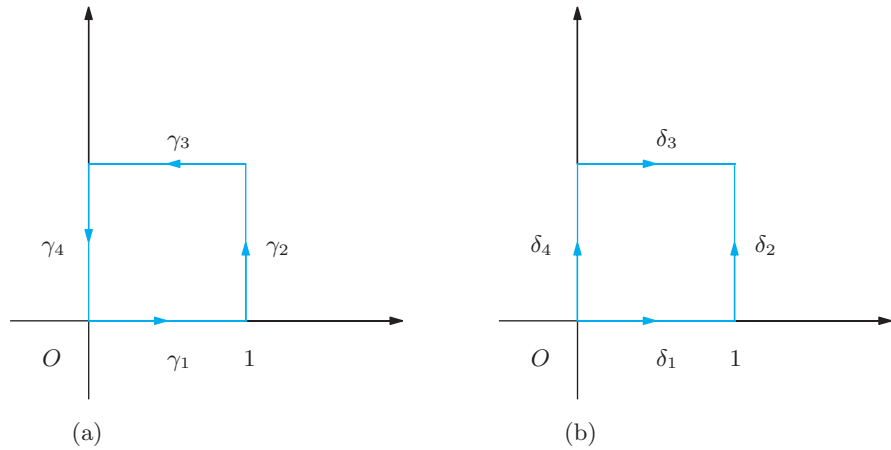
Si voglia calcolare $\int_{\gamma} x^2$, dove $\gamma : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è la seguente parametrizzazione del bordo del quadrato unitario $[0, 1] \times [0, 1]$:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) = (t, 0) & 0 \leq t < 1, \\ \gamma_2(t) = (1, t-1) & 1 \leq t < 2, \\ \gamma_3(t) = (3-t, 1) & 2 \leq t < 3, \\ \gamma_4(t) = (0, 4-t) & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$$

(si veda la Figura 12.6 (a)).

Figura 12.6

Parametrazioni del
quadrato unitario relativo
all'Esempio 12.18



Introduciamo le più convenienti parametrizzazioni dei lati del quadrato

$$\begin{aligned}\delta_1(t) &= \gamma_1(t) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_1 = \gamma_1, \\ \delta_2(t) &= (1, t) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_2 \sim \gamma_2, \\ \delta_3(t) &= (t, 1) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_3 \sim -\gamma_3, \\ \delta_4(t) &= (0, t) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_4 \sim -\gamma_4\end{aligned}$$

(si veda la Figura 12.6 (b)). Allora si ha

$$\int_{\gamma} x^2 = \int_0^1 t^2 dt + \int_0^1 1 dt + \int_0^1 t^2 dt + \int_0^1 0 dt = \frac{5}{3}.$$

12.3.1 Lunghezza di un arco e ascissa curvilinea

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ un arco regolare a tratti; definiamo **lunghezza** di γ il numero

$$\ell(\gamma) = \int_{\gamma} 1. \quad (12.7)$$

Nel caso di arco regolare, $\ell(\gamma)$ si esprime come

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt. \quad (12.8)$$

Tale definizione trova la seguente giustificazione geometrica. Introduciamo una suddivisione di $[a, b]$ mediante i punti $a = t_0 < t_1 < \dots, t_{n-1} < t_n = b$ e consideriamo i punti $P_i = \gamma(t_i) \in C$, $i = 0, \dots, n$. Tali punti individuano una poligonale in $\mathbb{R}^3$ (eventualmente degenera) la cui lunghezza è data da

$$\ell(t_0, t_1, \dots, t_n) = \sum_{i=1}^n \text{dist}(P_{i-1}, P_i)$$

dove $\text{dist}(P_{i-1}, P_i) = \|P_i - P_{i-1}\|$ è la distanza euclidea di due punti.

Osserviamo che si ha

$$\begin{aligned}\|P_i - P_{i-1}\| &= \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2 + (z(t_i) - z(t_{i-1}))^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_i^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)_i^2 + \left(\frac{\Delta z}{\Delta t}\right)_i^2} \Delta t_i\end{aligned}$$

avendo posto $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$,

$$\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_i = \left(\frac{x(t_i) - x(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}\right),$$

e similmente per le altre coordinate. Si ha dunque

$$\ell(t_0, t_1, \dots, t_n) = \sum_{i=1}^n \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_i^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)_i^2 + \left(\frac{\Delta z}{\Delta t}\right)_i^2} \Delta t_i;$$

si noti l'analogia con l'ultimo integrale della (12.8), di cui tale espressione può considerarsi un'approssimazione. Si dimostra che, se la curva è regolare a tratti, l'estremo superiore della quantità $\ell(t_0, t_1, \dots, t_n)$, al variare di tutte le possibili suddivisioni di $[a, b]$, è finito e coincide con $\ell(\gamma)$.

Osserviamo che la lunghezza di un arco, così come definita dalla (12.7), dipende non solo dal sostegno C dell'arco, ma anche dalla particolare parametrizzazione scelta. Ad esempio, se parametrizziamo la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = r^2$ mediante $\gamma_1(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, abbiamo

$$\ell(\gamma_1) = \int_0^{2\pi} r \, dt = 2\pi r,$$

come ben noto dalla geometria elementare. Se invece usiamo la parametrizzazione $\gamma_2(t) = (r \cos 2t, r \sin 2t)$, $t \in [0, 2\pi]$ otteniamo

$$\ell(\gamma_2) = \int_0^{2\pi} 2r \, dt = 4\pi r.$$

In questo secondo caso, la circonferenza è stata percorsa due volte. In base alla Proposizione 12.15, due archi congruenti hanno la stessa lunghezza. Si può dimostrare che la lunghezza di un arco *semplice* dipende solo dal suo sostegno C ; essa viene detta **lunghezza** di C e indicata con $\ell(C)$. Nell'esempio precedente, γ_1 è semplice mentre γ_2 non lo è; come si è visto, la lunghezza $\ell(C)$ della circonferenza è data da $\ell(\gamma_1)$.

Esempio 12.19

Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'arco di curva regolare $\gamma(t) = (t^2, t^3)$. Se ne vuole calcolare la lunghezza. Abbiamo $\gamma'(t) = (2t, 3t^2)$ e dunque $\|\gamma'(t)\| = t\sqrt{4 + 9t^2}$; pertanto

$$\ell(\gamma) = \int_0^1 t\sqrt{4 + 9t^2} \, dt.$$

L'integrale si calcola mediante il cambiamento di variabile $u = 4 + 9t^2$, ottenendo

$$\ell(\gamma) = \frac{1}{27} (13\sqrt{13} - 8).$$

Si osservi che l'arco γ parametrizza il grafico della funzione $y = x^{3/2}$ per x che varia tra 0 e 1; pertanto abbiamo un altro modo per calcolare la lunghezza richiesta, attraverso la parametrizzazione $(t, t^{3/2})$. ■

Sia γ una curva regolare definita sull'intervallo I . Fissiamo un punto arbitrario $t_0 \in I$ e introduciamo la funzione $s : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(\tau)\| \, d\tau. \quad (12.9)$$

Ricordando l'espressione della lunghezza di un arco regolare data dalla (12.8), si ha

$$s(t) = \begin{cases} \ell(\gamma|_{[t_0, t]}) & \text{se } t > t_0, \\ 0 & \text{se } t = t_0, \\ -\ell(\gamma|_{[t, t_0]}) & \text{se } t < t_0. \end{cases}$$

La funzione s permette di definire una curva equivalente a γ che fornisce una nuova parametrizzazione del sostegno di γ . Infatti, ricordando il Teorema fondamentale del Calcolo integrale e la definizione di curva regolare, si ha

$$s'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0, \quad \forall t \in I;$$

pertanto la funzione s è strettamente crescente e dunque invertibile su I . Detto $J = s(I)$, l'intervallo immagine di I attraverso s , indichiamo con $t : J \rightarrow I \subseteq \mathbb{R}$ la funzione inversa di s . In altri termini, esprimiamo il parametro t in funzione di un nuovo parametro s , come $t = t(s)$. La curva $\tilde{\gamma} : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ definita come $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$ è equivalente a γ (in particolare ha lo stesso sostegno C). Se $P_1 = \gamma(t_1)$ è un punto arbitrario su C , avremo anche $P_1 = \tilde{\gamma}(s_1)$ con t_1 e s_1 legati dalla relazione $t_1 = t(s_1)$. Il numero s_1 è detto **ascissa curvilinea** di P_1 . Tale definizione può essere estesa in modo ovvio alle curve regolari a tratti.

Ricordando l'espressione della derivata di una funzione inversa, si osservi che

$$\tilde{\gamma}'(s) = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds}(s) = \frac{d\gamma}{dt}(t(s)) \frac{dt}{ds}(s) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|},$$

da cui segue

$$\|\tilde{\gamma}'(s)\| = 1, \quad \forall s \in J.$$

Questo significa che usando l'ascissa curvilinea il sostegno della curva viene percorso con 'velocità' di modulo costante uguale a 1.

Osservazione 12.20 Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ un arco regolare e sia s l'ascissa curvilinea definita dalla (12.9) con $t_0 = a$; allora $s(a) = 0$ e $s(b) = \int_a^b \|\gamma'(\tau)\| \, d\tau = \ell(\gamma)$. Usando tale parametrizzazione, possiamo esprimere l'integrale curvilineo di una funzione f nella forma

$$\int_{\gamma} f = \int_{\tilde{\gamma}} f = \int_0^{\ell(\gamma)} f(\tilde{\gamma}(s)) \, ds = \int_0^{\ell(\gamma)} f(\gamma(t(s))) \, ds. \quad \blacksquare$$

Esempio 12.21

Sia $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la curva $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ il cui sostegno è l'elica circolare (vedasi l'Esempio 12.2 vi). Si ha

$$\|\gamma'(t)\| = \|(-\sin t, \cos t, 1)\| = (\sin^2 t + \cos^2 t + 1)^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Pertanto, scegliendo $t_0 = 0$, abbiamo

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau = \sqrt{2} \int_0^t d\tau = \sqrt{2}t.$$

Ne segue che $t = t(s) = \frac{\sqrt{2}}{2}s$, con $s \in \mathbb{R}$ e l'elica circolare può essere riparametrizzata mediante l'ascissa curvilinea come

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(\cos \frac{\sqrt{2}}{2}s, \sin \frac{\sqrt{2}}{2}s, \frac{\sqrt{2}}{2}s \right).$$

12.4 Integrali di linea

In questo paragrafo, introduciamo le nozioni di campo vettoriale e di integrale di linea, che permettono di tradurre in termini matematici concetti fisici fondamentali, quali ad esempio quelli di campo di forze e di lavoro di una forza.

Definizione 12.22 Sia Ω un sottoinsieme non vuoto in $\mathbb{R}^d$, $d = 2, 3$. Una funzione $\mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ dicesi **campo vettoriale** in Ω .

Indichiamo con $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, d$, le **componenti** di $\mathbf{F}$, ossia scriviamo $\mathbf{F} = (f_1, \dots, f_d)$. Usando i versori $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ introdotti nel §3.2, possiamo anche scrivere $\mathbf{F} = f_1\mathbf{i} + f_2\mathbf{j}$ se $d = 2$ e $\mathbf{F} = f_1\mathbf{i} + f_2\mathbf{j} + f_3\mathbf{k}$ se $d = 3$.

Il concetto di integrale curvilineo può essere esteso ai campi vettoriali dando origine al concetto di integrale di linea. Precisamente sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ un arco regolare tale che il sostegno $C = \gamma([a, b])$ sia contenuto in Ω ; in tal modo è definita su $[a, b]$ la funzione composta $\mathbf{F} \circ \gamma : t \mapsto \mathbf{F}(\gamma(t))$ a valori in $\mathbb{R}^d$. Supporremo che tale funzione sia continua, vale a dire che tutte le componenti $f_i(\gamma(t))$, definite su $[a, b]$ a valori in $\mathbb{R}$ siano funzioni continue. Per ogni $t \in [a, b]$, indichiamo con

$$\boldsymbol{\tau}(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

il **versore tangente** al sostegno dell'arco nel punto $P(t) = \gamma(t)$. La funzione scalare $F_\tau = \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau}$ definita come

$$F_\tau(t) = (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau})(t) = \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \boldsymbol{\tau}(t)$$

rappresenta la componente del campo $\mathbf{F}$ lungo il versore tangente al sostegno di γ in $P = \gamma(t)$.

Definizione 12.23 L'integrale di linea di $\mathbf{F}$ su γ è l'integrale curvilineo su γ della funzione F_τ . Poniamo dunque

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP = \int_{\gamma} F_\tau.$$

Si osservi che l'integrale a secondo membro vale

$$\int_{\gamma} F_\tau = \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \boldsymbol{\tau}(t) \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Pertanto l'integrale di linea di $\mathbf{F}$ su γ può essere espresso come

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt. \quad (12.10)$$

Il significato fisico è di particolare importanza. Se $\mathbf{F}$ descrive un campo di forze applicato al sostegno della curva, l'integrale di linea rappresenta il lavoro compiuto dalla forza $\mathbf{F}$ nello spostamento lungo il sostegno dell'arco γ . La seguente proposizione è la controparte della Proposizione 12.15 per gli integrali di linea.

Proposizione 12.24 Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ un arco di curva regolare, di sostegno C , e sia $\mathbf{F}$ un campo vettoriale definito su C e tale che $\mathbf{F} \circ \gamma$ sia continua. Allora si ha

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP = - \int_{-\gamma} \mathbf{F} \cdot dP \quad \text{e} \quad \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP = \int_{\delta} \mathbf{F} \cdot dP,$$

per ogni curva δ equivalente a γ .

Da un punto di vista fisico la proposizione assicura che il lavoro di una forza cambia segno cambiando il verso di percorrenza del sostegno dell'arco; una volta scelto il verso, il lavoro dipende soltanto dal sostegno e non dal modo con cui esso viene percorso.

Esempi 12.25

i) Consideriamo il campo vettoriale piano $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\mathbf{F}(x, y) = (y, x)$. Consideriamo poi l'ellisse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ che parametrizziamo mediante l'arco $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (3 \cos t, 2 \sin t)$. Si ha $\mathbf{F}(\gamma(t)) = (2 \sin t, 3 \cos t)$ e $\gamma'(t) = (-3 \sin t, 2 \cos t)$. Allora

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP &= \int_0^{2\pi} (2 \sin t, 3 \cos t) \cdot (-3 \sin t, 2 \cos t) dt \\ &= 6 \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 6 \int_0^{2\pi} (2 \cos^2 t - 1) dt \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt - 12\pi = 0, \end{aligned}$$

poiché, ricordando l'Esempio 10.9 ii), si ha

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \left[\frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sin 2t \right]_0^{2\pi} = \pi.$$

ii) Sia ora $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ il campo vettoriale definito da

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (e^x, x + y, y + z)$$

e sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'arco $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$. Abbiamo

$$\mathbf{F}(\gamma(t)) = (e^t, t + t^2, t^2 + t^3) \quad \text{e} \quad \gamma'(t) = (1, 2t, 3t^2).$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{P} &= \int_0^1 (e^t, t + t^2, t^2 + t^3) \cdot (1, 2t, 3t^2) \, dt \\ &= \int_0^1 [e^t + 2(t^2 + t^3) + 3(t^4 + t^5)] \, dt = e + \frac{19}{15}. \end{aligned}$$



Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi

MyLab

E12.1 Determinare il dominio delle seguenti funzioni:

a) $f(x, y) = \frac{x - 3y + 7}{x - y^2}$

b) $f(x, y) = \sqrt{1 - 3xy}$

c) $f(x, y) = \sqrt{3x + y + 1} - \frac{1}{\sqrt{2y - x}}$

d) $f(x, y, z) = \log(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$

E12.2 Calcolare le derivate parziali delle seguenti funzioni nei punti indicati:

a) $f(x, y) = \sqrt{3x + y^2} \quad \text{in } (x_0, y_0) = (1, 2)$

b) $f(x, y, z) = ye^{x+yz} \quad \text{in } (x_0, y_0, z_0) = (0, 1, -1)$

E12.3 Determinare la funzione gradiente delle seguenti funzioni:

a) $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{x-y}$

b) $f(x, y) = (x+y) \log(2x-y)$

c) $f(x, y, z) = \sin(x+y) \cos(y-z)$

d) $f(x, y, z) = (x+y)^z$

E12.4 Calcolare le derivate direzionali delle seguenti funzioni lungo i vettori $\mathbf{v}$ e nei punti indicati:

a) $f(x, y) = x\sqrt{y-3}$

$\mathbf{v} = (-1, 6)$

$\mathbf{x}_0 = (2, 12)$

b) $f(x, y, z) = \frac{1}{x+2y-3z}$

$\mathbf{v} = (12, -9, -4)$

$\mathbf{x}_0 = (1, 1, -1)$

E12.5 Calcolare l'integrale curvilineo della funzione

$$f(x, y, z) = \frac{x^2(1+8y)}{\sqrt{1+y+4x^2y}}$$

sull'arco γ definito da $\gamma(t) = (t, t^2, \log t)$, $t \in [1, 2]$.

E12.6 Calcolare l'integrale curvilineo della funzione $f(x, y) = x$ sull'arco chiuso e semplice γ il cui sostegno è l'unione dell'arco di parabola di equazione $y = 4 - x^2$ percorso da $A = (-2, 0)$ a $C = (2, 0)$ e dell'arco di circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 4$ di estremi C e A .

E12.7 Calcolare l'integrale curvilineo della funzione $f(x, y) = x + y$ sull'arco chiuso e semplice γ il cui sostegno, contenuto nel primo quadrante, è l'unione del segmento di estremi $O = (0, 0)$ e $A = (1, 0)$, dell'arco di ellisse di equazione $4x^2 + y^2 = 4$ di estremi A e $B = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2})$ e del segmento che unisce B all'origine.

E12.8 Calcolare l'integrale curvilineo della funzione $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1}$ sull'arco chiuso e semplice γ il cui sostegno è l'unione del segmento di estremi l'origine e il punto $A = (\sqrt{2}, 0)$, dell'arco di cerchio di equazione $x^2 + y^2 = 2$ di estremi A e $B = (1, 1)$ e del segmento che unisce B all'origine.

E12.9 Sia $\gamma_1 : [0, \frac{2}{3}\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\gamma_1(t) = (t \cos t, t \sin t)$. Siano inoltre γ_2 e γ_3 gli archi aventi rispettivamente come sostegni i segmenti congiungenti $B = (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{\sqrt{3}})$ con $C = (-\pi, 0)$ e C con $A = (0, 0)$. Calcolare la lunghezza dell'arco chiuso γ , avente come sostegno l'unione Γ dei sostegni di γ_1 , γ_2 e γ_3 .

E12.10 Calcolare l'integrale di linea dei seguenti campi sugli archi $\gamma(t)$ indicati:

- | | | |
|----|---|--|
| a) | $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, xy)$ | $\gamma(t) = (t^2, t), \quad t \in [0, 1]$ |
| b) | $\mathbf{F}(x, y, z) = (z, y, 2x)$ | $\gamma(t) = (t, t^2, t^3), \quad t \in [0, 1]$ |
| c) | $\mathbf{F}(x, y, z) = (2\sqrt{z}, x, y)$ | $\gamma(t) = (-\sin t, \cos t, t^2), \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ |

E12.11 Calcolare l'integrale di linea del campo $\mathbf{F}(x, y) = (xy^2, x^2y)$ sull'arco semplice γ il cui sostegno è formato dai tre segmenti consecutivi di estremi $A = (0, 1)$, $B = (1, 1)$, $C = (0, 2)$ e $D = (1, 2)$.

E12.12 Calcolare l'integrale di linea del campo $\mathbf{F}(x, y) = (0, y)$ sull'arco chiuso e semplice il cui sostegno è l'unione del segmento di estremi l'origine e $A = (1, 0)$, dell'arco di circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$ di estremi A e $B = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ e del segmento che unisce B all'origine.

Soluzioni

E12.1 Dominio di funzioni:

- a) Il dominio è l'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y^2\}$, ossia l'insieme di tutti i punti del piano esclusi quelli appartenenti alla parabola di equazione $x = y^2$.
- b) La funzione è definita dove l'argomento della radice è ≥ 0 ; dunque il dominio è l'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq \frac{1}{3x} \text{ se } x > 0, y \geq \frac{1}{3x} \text{ se } x < 0, y \in \mathbb{R} \text{ se } x = 0\}$$

ossia l'insieme dei punti del piano compresi tra i due rami dell'iperbole $y = \frac{1}{3x}$.

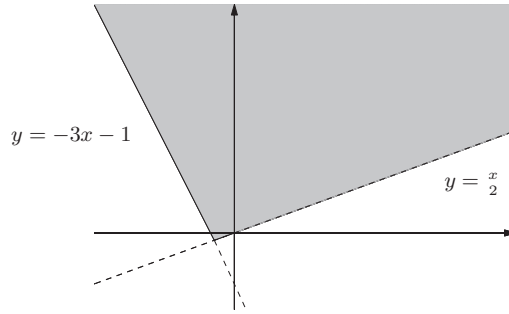


Figura 12.7 Rappresentazione grafica del dominio della funzione $f(x, y) = \sqrt{3x + y + 1} - \frac{1}{\sqrt{2y - x}}$

- c) La funzione è definita quando $3x + y + 1 \geq 0$ e $2y - x > 0$; ossia il dominio è l'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq -3x - 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > \frac{x}{2}\}.$$

Esso è rappresentato nella Figura 12.7.

- d) La funzione è definita dove l'argomento del logaritmo è > 0 ; pertanto il dominio è l'insieme

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 > 9\},$$

ossia l'insieme dei punti del piano esterni alla sfera di centro l'origine e di raggio 3.

E12.2 Derivate parziali di funzioni:

- a) $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{3}{2\sqrt{7}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{2}{\sqrt{7}}.$
 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1, -1) = e^{-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1, -1) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(0, 1, -1) = e^{-1}.$

E12.3 Funzioni gradiente:

- a) $\nabla f(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$
 b) $\nabla f(x, y) = \left(\log(2x - y) + \frac{2(x + y)}{2x - y}, \log(2x - y) - \frac{x + y}{2x - y} \right).$
 c) $\nabla f(x, y, z) = (\cos(x + y) \cos(y - z), \cos(x + 2y - z), \sin(x + y) \sin(y - z)).$
 d) $\nabla f(x, y, z) = (z(x + y)^{z-1}, z(x + y)^{z-1}, (x + y)^z \log(x + y)).$

E12.4 Derivate direzionali di funzioni:

- a) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = -1;$ b) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2}.$

E12.5 Integrale curvilineo:

Poiché per $t \in [1, 2]$, si ha

$$f(\gamma(t)) = \frac{t^2(1 + 8t^2)}{\sqrt{1 + t^2 + 4t^4}}, \quad \gamma'(t) = \left(1, 2t, \frac{1}{t} \right),$$

risulta

$$\int_{\gamma} f = \int_1^2 \frac{t^2(1 + 8t^2)}{\sqrt{1 + t^2 + 4t^4}} \frac{1}{t} \sqrt{1 + t^2 + 4t^4} dt = \int_1^2 t(1 + 8t^2) dt = \frac{63}{2}.$$

E12.6 Integrale curvilineo:

0.

E12.7 Integrale curvilineo:

Calcoliamo dapprima le coordinate del punto B appartenente al primo quadrante e punto di intersezione tra la retta $y = 2x$ e l'ellisse $4x^2 + y^2 = 4$. Si ottiene facilmente $B = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2})$. Osserviamo che l'arco regolare a tratti γ può essere suddiviso nei tre archi regolari γ_1 , γ_2 e γ_3 i cui sostegni sono rispettivamente il segmento OA , l'arco di ellisse AB e il segmento BO . È possibile definire archi δ_1 , δ_2 e δ_3 congruenti rispettivamente a γ_1 , γ_2 e γ_3 , nel modo seguente

$$\begin{aligned}\delta_1(t) &= (t, 0) & 0 \leq t \leq 1, & \delta_1 = \gamma_1, \\ \delta_2(t) &= (\cos t, 2 \sin t) & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}, & \delta_2 \sim \gamma_2, \\ \delta_3(t) &= (t, 2t) & 0 \leq t \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, & \delta_3 \sim -\gamma_3,\end{aligned}$$

per cui

$$\int_{\gamma} f = \int_{\delta_1} f + \int_{\delta_2} f + \int_{\delta_3} f.$$

Poiché

$$\begin{aligned}f(\delta_1(t)) &= t, & f(\delta_2(t)) &= \cos t + 2 \sin t, & f(\delta_3(t)) &= 3t, \\ \delta_1'(t) &= (1, 0), & \delta_2'(t) &= (-\sin t, 2 \cos t), & \delta_3'(t) &= (1, 2), \\ \|\delta_1'(t)\| &= 1, & \|\delta_2'(t)\| &= \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 t}, & \|\delta_3'(t)\| &= \sqrt{5},\end{aligned}$$

si ha

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f &= \int_0^1 t \, dt + \int_0^{\pi/4} (\cos t + 2 \sin t) \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 t} \, dt + \int_0^{\sqrt{2}/2} 3\sqrt{5}t \, dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\sqrt{5} + \int_0^{\pi/4} \cos t \sqrt{4 - 3 \sin^2 t} \, dt + 2 \int_0^{\pi/4} \sin t \sqrt{1 + 3 \cos^2 t} \, dt = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\sqrt{5} + I_1 + I_2.\end{aligned}$$

Per calcolare I_1 , poniamo $u = \sqrt{3} \sin t$, da cui $du = \sqrt{3} \cos t \, dt$, e otteniamo

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{6}/2} \sqrt{4 - u^2} \, du.$$

Eseguendo la sostituzione $v = \frac{u}{2}$ e ricordando l'Esempio 10.13 vii), si ha

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{1}{2} u \sqrt{4 - u^2} + 2 \arcsin \frac{u}{2} \right]_0^{\sqrt{6}/2} = \frac{\sqrt{5}}{4} + \frac{2}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Analogamente, per calcolare I_2 si pone $u = \sqrt{3} \cos t$, da cui $du = -\sqrt{3} \sin t \, dt$ e

$$I_2 = -\frac{2}{\sqrt{3}} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{6}/2} \sqrt{1 + u^2} \, du.$$

Utilizzando l'Esempio 10.13 vi), risulta

$$\begin{aligned}I_2 &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\frac{1}{2} u \sqrt{1 + u^2} + \frac{1}{2} \log \left(\sqrt{1 + u^2} + u \right) \right]_{\sqrt{3}}^{\sqrt{6}/2} \\ &= -\frac{\sqrt{5}}{2} + 2 + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\log(2 + \sqrt{3}) - \log \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2} \right).\end{aligned}$$

In definitiva

$$\int_{\gamma} f = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\log(2 + \sqrt{3}) - \log \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2} \right).$$

E12.8 Integrale curvilineo:

$$2 \arctan \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{12} \pi.$$

E12.9 Lunghezza di un arco:

Poiché $\ell(\gamma) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2) + \ell(\gamma_3)$, calcoliamo separatamente le tre lunghezze. In modo elementare, si ha $\ell(\gamma_2) = \frac{\sqrt{7}}{3} \pi$ e $\ell(\gamma_3) = \pi$. Inoltre, ricordando l'Esempio 10.13 vi), si ottiene

$$\begin{aligned} \ell(\gamma_1) &= \int_0^{2/3\pi} \|\gamma'(t)\| dt = \int_0^{2/3\pi} \sqrt{1+t^2} dt \\ &= \frac{1}{3} \pi \sqrt{1 + \frac{4}{9} \pi^2} + \frac{1}{2} \log \left(\frac{2}{3} \pi + \sqrt{1 + \frac{4}{9} \pi^2} \right). \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\ell(\gamma) = \frac{1}{3} \pi \sqrt{1 + \frac{4}{9} \pi^2} + \frac{1}{2} \log \left(\frac{2}{3} \pi + \sqrt{1 + \frac{4}{9} \pi^2} \right) + \frac{\sqrt{7}}{3} \pi + \pi.$$

E12.10 Integrali di linea:

a) Poiché $\mathbf{F}(\gamma(t)) = (t^4, t^3)$ e $\gamma'(t) = (2t, 1)$, si ha

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP = \int_0^1 (t^4, t^3) \cdot (2t, 1) dt = \int_0^1 (2t^5 + t^3) dt = \frac{7}{12}.$$

b) $\frac{9}{4}$; c) $\frac{\pi}{4}$.

E12.11 Integrale di linea:

L'arco regolare a tratti γ può essere ristretto ai tre archi regolari γ_1 , γ_2 e γ_3 i cui sostegni sono rispettivamente i tre segmenti AB , BC e CD . È possibile definire archi δ_1 , δ_2 e δ_3 congruenti rispettivamente a γ_1 , γ_2 e γ_3 , nel modo seguente

$$\begin{aligned} \delta_1(t) &= (t, 1) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_1 \sim \gamma_1, \\ \delta_2(t) &= (t, 2-t) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_2 \sim -\gamma_2, \\ \delta_3(t) &= (t, 2) & 0 \leq t \leq 1, & \quad \delta_3 \sim \gamma_3, \end{aligned}$$

Poiché

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\delta_1(t)) &= (t, t^2), & \mathbf{F}(\delta_2(t)) &= (t(2-t)^2, t^2(2-t)), & \mathbf{F}(\delta_3(t)) &= (4t, 2t^2) \\ \delta_1'(t) &= (1, 0), & \delta_2'(t) &= (1, -1), & \delta_3'(t) &= (1, 0), \end{aligned}$$

si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot dP &= \int_{\delta_1} \mathbf{F} \cdot dP - \int_{\delta_2} \mathbf{F} \cdot dP + \int_{\delta_3} \mathbf{F} \cdot dP \\ &= \int_0^1 (t, t^2) \cdot (1, 0) dt - \int_0^1 (t(2-t)^2, t^2(2-t)) \cdot (1, -1) dt \\ &\quad + \int_0^1 (4t, 2t^2) \cdot (1, 0) dt = 2. \end{aligned}$$

E12.12 Integrale di linea:

0.

CAPITOLO 13

Sommario del capitolo

- 13.1 Definizioni generali
- 13.2 Equazioni del primo ordine
- 13.3 Il problema di Cauchy
per le equazioni del primo ordine
- 13.4 Equazioni lineari del secondo
ordine a coefficienti costanti

Esercizi

Equazioni differenziali ordinarie

Molti fenomeni della Fisica, dell'Ingegneria o delle altre Scienze applicate possono essere descritti attraverso un modello matematico che individua quantità di interesse, rappresentate da funzioni incognite, attraverso una o più relazioni tra le loro derivate. Tali relazioni prendono il nome di *equazioni differenziali*, e si distinguono in *ordinarie*, quando le funzioni incognite dipendono da una sola variabile, oppure *alle derivate parziali*, quando le funzioni dipendono da più di una variabile indipendente.

La più semplice equazione differenziale ordinaria è

$$\frac{dy}{dx} = f, \quad (13.1)$$

dove $f = f(x)$ è una funzione nota mentre $y = y(x)$ è la funzione incognita. L'equazione esprime il fatto che y è una primitiva di f ; di norma, essa viene accompagnata da un'ulteriore condizione che permette di identificare univocamente una particolare primitiva. Risolvere l'equazione equivale quindi a integrare (in senso indefinito) la funzione f ; vedremo nel seguito che la risoluzione di alcuni importanti tipi di equazioni differenziali può essere ricondotta, mediante opportune trasformazioni, all'integrazione di funzioni note.

Un'equazione differenziale particolarmente significativa, pur nella sua semplicità, è l'equazione lineare a coefficienti costanti

$$\frac{dy}{dx} = ky, \quad (13.2)$$

dove k è una costante non nulla. Essa interviene in molte applicazioni, laddove il tasso di variazione di una quantità di interesse risulti proporzionale alla quantità stessa. Ad esempio, essa modella il decadimento temporale di una sostanza radioattiva oppure la fase iniziale della diffusione di un'infezione dovuta a un virus. Supponiamo $y(\bar{x}) > 0$ per un certo $\bar{x}$: se k è positivo, l'equazione ci dice che anche la derivata $\frac{dy}{dx}(\bar{x})$ risulta positiva, dunque y cresce all'aumentare di x , e conseguentemente anche il valore della derivata cresce. Ciò induce a sua volta una maggior crescita di y , e così via; questo effetto reiterato è tipico di una crescita 'esponenziale'. Se invece k è negativo, la derivata è negativa, e abbiamo un effetto opposto di decrescita esponenziale. Vedremo infatti che le soluzioni di tale equazione sono della forma $y(x) = Ce^{kx}$, con C costante arbitraria.

Un'altra interessante equazione,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{g}{\ell} \sin y, \quad (13.3)$$



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

descrive il moto di un pendolo in assenza di attrito; la sua posizione è individuata dall'angolo y che esso forma con la verticale passante per il perno e orientata verso il basso, mentre x indica il tempo, ℓ è la lunghezza dell'asta e g è il modulo dell'accelerazione di gravità. Le soluzioni di tale equazione, che hanno un carattere oscillatorio, non si ottengono con metodi elementari. Tuttavia, se le oscillazioni attorno alla posizione di riposo sono piccole, sappiamo che possiamo ben approssimare $\sin y$ con y , e dunque possiamo 'linearizzare' l'equazione sostituendola con

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{g}{\ell}y, \quad (13.4)$$

le cui soluzioni si esprimono facilmente, come vedremo, mediante combinazioni lineari di $\sin \omega x$ e $\cos \omega x$, essendo $\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$.

In generale, non è possibile risolvere un'equazione differenziale ordinaria per via analitica, tranne che per alcune classi di equazioni; ma lo sviluppo delle metodologie numeriche permette ormai di calcolare soluzioni approssimate con l'accuratezza voluta e in modo efficiente. Tuttavia, lo studio delle proprietà generali delle equazioni differenziali e delle principali tecniche di risoluzione analitica mantiene il suo interesse, sia formativo sia applicativo.

Questo capitolo costituisce una prima introduzione allo studio di alcune tipologie di equazioni differenziali ordinarie. Non è nostra intenzione fornire una trattazione esaustiva della materia; ci limitiamo a illustrare alcuni concetti di base e a dettagliare qualche metodo di risoluzione per famiglie di equazioni differenziali (del primo e del secondo ordine) particolarmente significative.

13.1 Definizioni generali

Premettiamo che in tutto questo capitolo, indicheremo con x una variabile indipendente reale e con $y = y(x)$ una funzione da essa dipendente; adottando una notazione alternativa la variabile indipendente potrebbe essere indicata con t , in quanto in molte applicazioni essa rappresenta il tempo.

Per **equazione differenziale ordinaria** intendiamo una relazione tra una variabile indipendente reale x , una funzione incognita y dipendente da x e le sue derivate $y^{(k)}$ fino a un certo ordine n . Tale relazione verrà scritta come

$$\mathcal{F}(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (13.5)$$

dove $\mathcal{F}$ è una funzione reale di $n + 2$ variabili reali. Diremo che l'equazione differenziale è di **ordine** n , se n è l'ordine più alto delle derivate di y che intervengono nella (13.5). Per **soluzione** (in senso classico) dell'equazione differenziale in un intervallo I della retta reale, intendiamo una funzione $y : I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile n volte in I , tale che valga la relazione

$$\mathcal{F}(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad \text{per ogni } x \in I.$$

Spesso è possibile esplicitare nella (13.5) la derivata di ordine massimo $y^{(n)}$ in funzione di x e delle derivate di ordine inferiore (in diverse applicazioni, questo è anzi il modo con cui si scrive originariamente l'equazione differenziale).

In tal caso, possiamo scrivere la (13.5) nella forma

$$y^{(n)} = f(x, y, \dots, y^{(n-1)}), \quad (13.6)$$

dove f è una funzione reale di $n+1$ variabili reali. Diremo allora che l'equazione differenziale è **in forma normale**. La definizione di soluzione si modifica in modo ovvio nel caso in cui l'equazione sia in forma normale.

Infine, diremo che una equazione differenziale è **autonoma** se la funzione $\mathcal{F}$ (o la f) non dipende dalla variabile indipendente x . Le equazioni (13.1) e (13.2) sono esempi di equazioni differenziali in forma normale, autonome, rispettivamente del secondo e del primo ordine.

Nel seguito, limiteremo il nostro studio al caso delle equazioni differenziali del primo ordine, in forma normale, e a una classe particolarmente importante di equazioni del secondo ordine.

13.2 Equazioni del primo ordine

Sia f una funzione reale definita in una regione del piano $\mathbb{R}^2$. Una soluzione dell'equazione differenziale

$$y' = f(x, y) \quad (13.7)$$

in un intervallo I della retta reale è dunque una funzione $y = y(x)$ derivabile in I e tale che $y'(x) = f(x, y(x))$ in ogni $x \in I$. Il grafico di ogni soluzione della (13.7) dicesi **curva integrale** dell'equazione differenziale.

La relazione (13.7) ammette una importante interpretazione geometrica: essa dice infatti che in ogni punto (x, y) del piano in cui la f sia definita, il valore $f(x, y)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente alla curva integrale passante per (x, y) (ammesso che tale curva esista). L'equazione differenziale definisce quindi un *campo di direzioni* nel piano (vedasi la Figura 13.1).

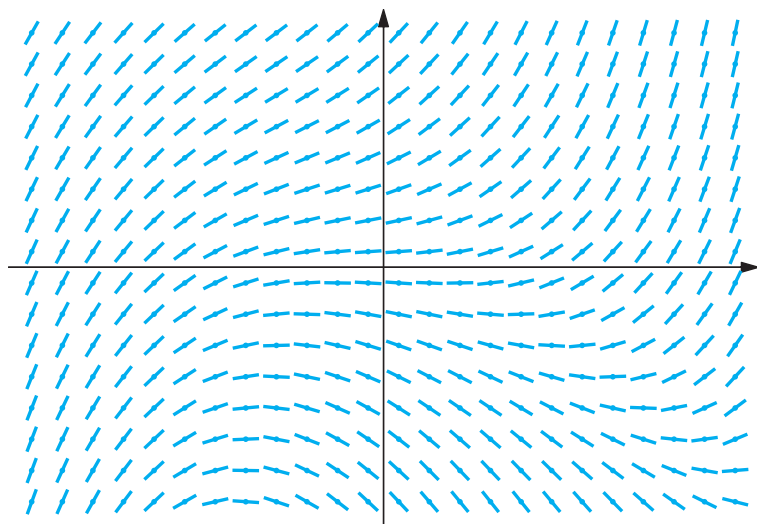


Figura 13.1
Campo di direzioni
dell'equazione differenziale
 $y' = (1+x)y + x^2$



Complementi
Metodo di Eulero

Osservazione 13.1 Se, partendo da un punto $(x, y) = (x_0, y_0)$, ci muoviamo per un piccolo tratto lungo la retta passante per (x_0, y_0) di coefficiente angolare $f(x_0, y_0)$, perveniamo in un nuovo punto (x_1, y_1) che sarà prossimo alla curva integrale passante per (x_0, y_0) , in quanto ci siamo spostati lungo la tangente alla curva stessa. Ripartendo da (x_1, y_1) e ripetendo più volte il procedimento, possiamo costruire una spezzata che approssimerà la curva integrale che esce dal punto iniziale (x_0, y_0) . Questo metodo (detto *Metodo di Eulero esplicito*) è l'esempio più semplice di come si possa approssimare numericamente una soluzione di una equazione differenziale, allorquando essa non possa essere determinata con metodi analitici. ■

La risoluzione dell'equazione (13.7) generalizza il problema della ricerca delle primitive di una funzione assegnata. Infatti, se la funzione f non dipende da y ma soltanto da x , allora la (13.7) diventa

$$y' = f(x), \quad (13.8)$$

che non è altro che la (13.1), già citata nell'introduzione. Supponendo f continua in I , le soluzioni di tale equazione sono tutte e sole le primitive di f in I . Esse si scriveranno dunque come $y(x) = F(x) + C$, dove F denota una particolare primitiva di f e C è una costante arbitraria. Ciò mostra che, almeno nel caso particolare in cui f non dipenda da y , l'equazione (13.7) ammette infinite soluzioni distinte, le quali dipendono da una costante arbitraria di integrazione. Le curve integrali sono ottenute l'una dall'altra per traslazione verticale.

In realtà, il caso particolare (13.8) riveste fondamentale importanza, in quanto in molti casi di interesse la risoluzione dell'equazione (13.7) viene ricondotta, mediante opportune trasformazioni, alla ricerca delle primitive di una o più funzioni note. Inoltre, sotto ipotesi piuttosto generali, è possibile dimostrare che l'equazione (13.7) ammette sempre un'infinità di soluzioni distinte, dipendenti da una costante arbitraria C . Scriveremo dunque le soluzioni nella forma

$$y = y(x; C) \quad (13.9)$$

con C variabile in $\mathbb{R}$ (o in un intervallo di $\mathbb{R}$). L'espressione (13.9) si dirà **l'integrale generale** dell'equazione differenziale (13.7), mentre una qualunque delle soluzioni, corrispondente alla scelta di un valore per la costante C , si dirà un **integrale particolare**.

Esempio 13.2

Risolvere l'equazione

$$y' = y \quad (13.10)$$

equivale a cercare tutte le funzioni che coincidono con la loro derivata prima. Già abbiamo osservato che la funzione esponenziale $y(x) = e^x$ gode di questa importante proprietà. Per la proprietà di linearità della derivata, anche ogni funzione $y(x) = Ce^x$, con $C \in \mathbb{R}$, coincide con la sua derivata. Più avanti (Esempio 13.8 i)) verificheremo che non vi sono altre funzioni aventi tale proprietà, e quindi possiamo concludere che tutte le soluzioni della (13.10) sono espresse dalla relazione

$$y(x; C) = Ce^x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Le curve integrali di tale equazione sono rappresentate nella Figura 13.2. ■

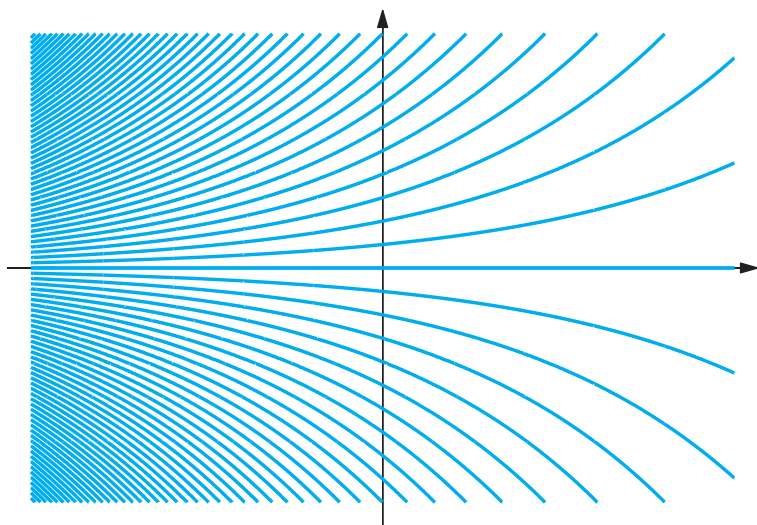


Figura 13.2
Curve integrali
dell'equazione differenziale
 $y' = y$

Per selezionare un integrale particolare dell'equazione differenziale (13.7), bisogna dunque prescrivere una condizione che si traduca nella determinazione della costante arbitraria di integrazione C . Un modo assai frequente per fare ciò è quello di prescrivere il valore della soluzione dell'equazione differenziale in corrispondenza di un valore fissato della variabile indipendente x . In altri termini, si richiederà che $y(x_0; C) = y_0$, dove x_0 e y_0 sono assegnati. Geometricamente, ciò equivale a richiedere il passaggio della curva integrale cercata per il punto del piano di coordinate (x_0, y_0) . Quando si determina in questo modo l'integrale particolare di una equazione differenziale, si dice che si risolve un problema di Cauchy. Precisamente, un **problema di Cauchy**, o **problema ai valori iniziali**, per l'equazione (13.7) in un intervallo I consiste nel fissare un punto $x_0 \in I$ e un valore $y_0 \in \mathbb{R}$ e nel determinare una funzione derivabile $y = y(x)$ tale che

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & \text{in } I, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (13.11)$$

Il riferimento ai 'valori iniziali' è dovuto al fatto che spesso il problema (13.11) modella l'evoluzione temporale di un sistema fisico, il quale all'istante x_0 in cui inizia la simulazione matematica si trova nella configurazione y_0 .

Esempio 13.3

La soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y & \text{in } I = [0, +\infty), \\ y(0) = 2, \end{cases}$$

è data dalla funzione $y(x) = 2e^x$. ■

Osservazione 13.4 L'assegnazione di un problema di Cauchy, ancorché molto comune, non è l'unico modo per determinare una soluzione particolare di una equazione differenziale. Ad esempio, possiamo porre il seguente problema: *Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $y' = y$ che ha media integrale uguale a 1 nell'intervallo $I = [0, 2]$.* Sappiamo che l'integrale generale

dell'equazione data è $y = Ce^x$; imponendo la condizione

$$\frac{1}{2} \int_0^2 y(x) dx = 1$$

si ottiene facilmente $C = \frac{2}{e^2 - 1}$. ■

Osservazione 13.5 Ritorniamo per un istante alle equazioni differenziali di ordine n qualunque. Sotto opportune ipotesi, è possibile dimostrare che l'integrale generale di una tale equazione dipende da n costanti di integrazione, ossia ha la forma

$$y = y(x; C_1, C_2, \dots, C_n)$$

con C_k ($k = 1, 2, \dots, n$) costanti arbitrarie reali. Il problema di Cauchy consiste nell'assegnare i valori di y e delle sue prime $n - 1$ derivate in un punto $x_0 \in I$, vale a dire

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, \dots, y^{(n-1)}) & \text{in } I, \\ y(x_0) = y_{00}, \\ y'(x_0) = y_{01}, \\ \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{0,n-1}, \end{cases}$$

dove $y_{00}, y_{01}, \dots, y_{0,n-1}$ sono n numeri reali assegnati. Ad esempio, il moto rettilineo uniformemente accelerato descritto dall'equazione

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = g,$$

dove $s = s(t)$ indica lo spostamento in funzione del tempo t e g è l'accelerazione, è univocamente determinato dall'assegnazione della posizione iniziale $s(0)$ e della velocità iniziale $s'(0)$ del punto materiale in movimento.

In alternativa al problema di Cauchy, è possibile determinare univocamente la soluzione di una equazione differenziale di ordine superiore al primo imponendo il valore della soluzione (e/o di certe sue derivate) agli estremi dell'intervallo di integrazione. Si parla in questo caso di **problema ai valori al contorno**. Ad esempio, il problema ai valori al contorno del secondo ordine

$$\begin{cases} y'' = k \sin y & \text{nell'intervallo } (a, b), \\ y(a) = 0, \quad y(b) = 0, \end{cases}$$

noto come problema di Eulero, modella la deviazione dalla posizione di riposo di una sbarra elastica sottile sottoposta a un carico di punta. ■

Nel seguito, studieremo tre casi notevoli di equazioni differenziali del primo ordine che si riducono facilmente alla determinazione di una o più primitive.

13.2.1 Equazioni a variabili separabili

Tali equazioni sono del tipo

$$y' = g(x)h(y), \quad (13.12)$$

dove g è una funzione continua della variabile x e h è una funzione continua della variabile y . In altri termini, la funzione $f(x, y)$ è il prodotto di una funzione della sola x e di una funzione della sola y .

Se $\bar{y} \in \mathbb{R}$ è uno zero di h , ossia se $h(\bar{y}) = 0$, allora la funzione costante $y(x) = \bar{y}$ è un integrale particolare della (13.12), perché l'equazione diventa $0 = 0$. Dunque, un'equazione a variabili separabili ha innanzitutto tanti integrali particolari del tipo $y(x) = \bar{y}$ quanti sono gli zeri distinti di h . Tali integrali si dicono **integrali singolari** dell'equazione.

In ogni intervallo J in cui la funzione $h(y)$ non si annulla, possiamo scrivere la (13.12) come

$$\frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dx} = g(x).$$

Sia $H(y)$ una primitiva di $\frac{1}{h(y)}$ (rispetto alla variabile y). Ricordando la formula di derivazione di una funzione composta (Teorema 8.9), abbiamo

$$\frac{d}{dx} H(y(x)) = \frac{dH}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dx} = g(x)$$

e dunque $H(y(x))$ è una primitiva di $g(x)$. Pertanto, se $G(x)$ è una qualunque primitiva di $g(x)$, si avrà

$$H(y(x)) = G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (13.13)$$

Siccome per ipotesi nell'intervallo J la funzione $\frac{1}{h(y)} = \frac{dH}{dy}$ non si annulla, e quindi essendo continua non cambia segno, la funzione $H(y)$ sarà strettamente monotona e dunque invertibile in J (Teorema 2.10). Pertanto, si potrà esplicitare la $y(x)$ nella (13.13), ottenendo

$$y(x) = H^{-1}(G(x) + C), \quad (13.14)$$

dove H^{-1} indica la funzione inversa di H . Tale espressione rappresenta l'integrale generale dell'equazione (13.12) in ogni intervallo in cui la funzione $h(y(x))$ non si annulla. Si noti tuttavia che nei casi in cui non sia possibile determinare esplicitamente l'espressione analitica della funzione inversa di $H(y)$, la formula (13.14) ha solo valore teorico. In tali casi, ci si limiterà a fornire l'espressione implicita (13.13) dell'integrale generale.

Se l'equazione a variabili separabili (13.12) ammette integrali singolari, essi possono o meno rientrare nell'espressione (13.14) per opportuni valori della costante C . Talvolta, alcuni integrali singolari possono essere ottenuti formalmente dalla (13.14) facendo tendere C a $\pm\infty$.

Osserviamo che è possibile arrivare alla formula (13.13) in maniera formale e mnemonica, interpretando la derivata $\frac{dy}{dx}$ come un 'quoziente', secondo la notazione di Leibniz. Infatti, dividendo la (13.12) per $h(y)$ e 'moltiplicando' per dx , otteniamo

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

da cui, integrando, si ha

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx,$$

che corrisponde precisamente alla (13.13). Non si dimentichi tuttavia che la dimostrazione rigorosa di tale formula è quella che abbiamo dato sopra!



Esempi 13.6

i) Si voglia risolvere l'equazione $y' = y(1 - y)$. Abbiamo $g(x) = 1$ e $h(y) = y(1 - y)$. Gli zeri di h danno luogo ai due integrali singolari $y_1(x) = 0$ e $y_2(x) = 1$.

Supponendo poi $h(y)$ diverso da 0, possiamo scrivere l'equazione differenziale come

$$\int \frac{dy}{y(1-y)} = \int dx,$$

da cui, integrando a sinistra rispetto a y e a destra rispetto a x , otteniamo

$$\log \left| \frac{y}{1-y} \right| = x + C$$

Passando agli esponenziali, abbiamo

$$\left| \frac{y}{1-y} \right| = e^{x+C} = ke^x,$$

dove $k = e^C$ è una qualunque costante > 0 . Pertanto

$$\frac{y}{1-y} = \pm ke^x = Ke^x,$$

dove K è una qualunque costante diversa da 0. Ricavando y in funzione di x , abbiamo

$$y(x) = \frac{Ke^x}{1 + Ke^x}. \quad (13.15)$$

Si noti che l'integrale singolare $y_1(x) = 0$ rientra in questa formula dando a K il valore zero, che era escluso dalla deduzione precedente. Invece, l'altro integrale singolare $y_2(x) = 1$ si ottiene formalmente facendo tendere K all'infinito.

Il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y(1-y), \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

si risolve imponendo la condizione

$$\frac{K}{1+K} = y_0,$$

da cui

$$K = \frac{y_0}{1-y_0}.$$

Questa espressione sostituita nella (13.15) fornisce la soluzione per ogni $y_0 \neq 1$, mentre per $y_0 = 1$ la soluzione è l'integrale singolare $y_2(x) = 1$. Alcune soluzioni di tale problema di Cauchy al variare di y_0 sono mostrate nella figura interattiva indicata a fianco.

ii) Si consideri l'equazione differenziale

$$y' = \sqrt{y}.$$



Figura interattiva

Essa ammette l'integrale singolare $y_1(x) = 0$. Separando le variabili, abbiamo

$$\int \frac{dy}{\sqrt{y}} = \int dx,$$

da cui si ottiene

$$2\sqrt{y} = x + C,$$

ossia

$$y(x) = \left(\frac{x}{2} + C\right)^2, \quad C \in \mathbb{R}$$

avendo sostituito $C/2$ con C .

iii) Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' = \frac{e^x + 1}{e^y + 1}.$$

Si ha $g(x) = e^x + 1$, $h(y) = \frac{1}{e^y + 1} > 0$ per ogni valore di y , dunque non vi sono integrali singolari. Separando le variabili, otteniamo

$$\int (e^y + 1) dy = \int (e^x + 1) dx,$$

da cui

$$e^y + y = e^x + x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

In tal caso, non è possibile esplicitare y in funzione di x . ■

13.2.2 Equazioni omogenee

Tali equazioni sono del tipo

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) \quad (13.16)$$

dove $\varphi = \varphi(z)$ è una funzione continua della variabile z . Dunque, la funzione $f(x, y)$ dipende da x e y soltanto attraverso il loro rapporto $\frac{y}{x}$; in forma equivalente, si può dire che $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ per ogni $\lambda > 0$.

Un'equazione omogenea si riconduce a un'equazione a variabili separabili mediante la ovvia sostituzione $z = \frac{y}{x}$, da intendersi come $z(x) = \frac{y(x)}{x}$. Si ha dunque $y(x) = xz(x)$ e $y'(x) = z(x) + xz'(x)$. Sostituendo nella (13.16), si ottiene

$$z' = \frac{\varphi(z) - z}{x},$$

che è appunto un'equazione a variabili separabili nell'incognita z . Possiamo pertanto applicare la tecnica risolutiva discussa nel §13.2.1. Ogni soluzione $\bar{z}$ dell'equazione $\varphi(z) = z$ dà luogo a un integrale singolare $z(x) = \bar{z}$, cioè $y(x) = \bar{z}x$. Supponendo invece $\varphi(z)$ diverso da z , otteniamo

$$\int \frac{dz}{\varphi(z) - z} = \int \frac{dx}{x},$$

da cui

$$H(z) = \log |x| + C,$$

dove $H(z)$ indica una primitiva di $\frac{1}{\varphi(z) - z}$. Indicando con H^{-1} l'inversa di H , avremo

$$z(x) = H^{-1}(\log |x| + C),$$

e dunque, tornando alla incognita y , l'integrale generale della (13.16) sarà

$$y(x) = x H^{-1}(\log |x| + C).$$

Esempio 13.7

Si voglia risolvere l'equazione

$$x^2 y' = y^2 + xy + x^2. \quad (13.17)$$

Riscrivendola in forma normale, si ha

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{y}{x} + 1,$$

che è un'equazione omogenea, con $\varphi(z) = z^2 + z + 1$. Eseguendo la sostituzione $y = xz$, si ottiene l'equazione a variabili separabili

$$z' = \frac{z^2 + 1}{x}.$$

Non vi sono integrali singolari, perché $z^2 + 1$ è sempre positivo. Integrando per separazione di variabili, si ha

$$\arctan z = \log |x| + C$$

e pertanto l'integrale generale della (13.17) risulta

$$y(x) = x \tan(\log |x| + C).$$

Si noti che la costante C può essere scelta indipendentemente in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$, a causa della singolarità in $x = 0$. Si noti altresì che il dominio di ogni soluzione dipende dal valore della costante C . ■

13.2.3 Equazioni lineari

Tali equazioni sono del tipo

$$y' + a(x)y = b(x) \quad (13.18)$$

con a e b funzioni continue su I . In tal caso, la funzione $f(x, y) = -a(x)y + b(x)$ è un polinomio di primo grado in y , a coefficienti dipendenti da x . L'equazione si dice **omogenea** se $b(x) = 0$, **non omogenea** diversamente.

Risolviamo innanzitutto l'equazione omogenea, che scriviamo come

$$y' = -a(x)y. \quad (13.19)$$

Essa è una particolare equazione a variabili separabili, in cui, facendo riferimento alla (13.12), si ha $g(x) = -a(x)$ e $h(y) = y$. Una soluzione è la funzione costante $y(x) = 0$. Altrimenti, separando le variabili, otteniamo

$$\int \frac{1}{y} dy = - \int a(x) dx.$$

Se $A(x)$ indica una primitiva di $a(x)$, cioè se

$$\int a(x) dx = A(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}, \quad (13.20)$$

abbiamo allora

$$\log |y| = -A(x) - C$$

vale a dire

$$|y(x)| = e^{-C} e^{-A(x)}$$

e dunque

$$y(x) = \pm K e^{-A(x)},$$

avendo posto $K = e^{-C} > 0$. Notiamo poi che la soluzione particolare $y(x) = 0$ è contenuta nella formula precedente se ammettiamo che K possa assumere anche il valore 0. Pertanto, tutte le soluzioni dell'equazione lineare omogenea (13.19) sono rappresentate dalla formula

$$y(x) = K e^{-A(x)}, \quad K \in \mathbb{R},$$

ove $A(x)$ è definita dalla (13.20).

Passiamo ora all'equazione non omogenea. Applichiamo il cosiddetto *metodo di variazione delle costanti*, che consiste nel cercare la soluzione nella forma

$$y(x) = K(x) e^{-A(x)},$$

dove ora $K(x)$ è una funzione della variabile x , da determinarsi. Tale rappresentazione di $y(x)$ è sempre possibile, essendo $e^{-A(x)} > 0$. Sostituendo nell'equazione (13.18), otteniamo

$$K'(x) e^{-A(x)} + K(x) e^{-A(x)} (-a(x)) + a(x) K(x) e^{-A(x)} = b(x),$$

ossia

$$K'(x) = e^{A(x)} b(x).$$

Detta $B(x)$ una primitiva della funzione $e^{A(x)} b(x)$, cioè

$$\int e^{A(x)} b(x) dx = B(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}, \quad (13.21)$$

abbiamo quindi

$$K(x) = B(x) + C,$$

e dunque la soluzione generale della (13.18) risulta essere

$$y(x) = e^{-A(x)} (B(x) + C), \quad (13.22)$$

con $A(x)$ e $B(x)$ definite rispettivamente nelle (13.20) e (13.21). Essa viene talvolta scritta nella forma più espressiva

$$y(x) = e^{-\int a(x) dx} \int e^{\int a(x) dx} b(x) dx, \quad (13.23)$$

che mette in luce i passi da compiere per risolvere un'equazione lineare non omogenea: si devono determinare in successione due primitive.

Se si deve risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(x)y = b(x) & \text{nell'intervallo } I, \\ y(x_0) = y_0, & \text{con } x_0 \in I \text{ e } y_0 \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (13.24)$$

può essere conveniente scegliere come primitiva di $a(x)$ quella che si annulla in x_0 , che in base al Teorema fondamentale del Calcolo integrale rappresentiamo come $A(x) = \int_{x_0}^x a(s) ds$; possiamo operare analogamente per $B(x)$, definendo

$$B(x) = \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t a(s) ds} b(t) dt$$

(si ricordi che le variabili di integrazione sotto segno di integrale definito sono mute). Usando queste espressioni per $A(x)$ e $B(x)$ nella (13.22), ricaviamo $y(x_0) = C$ e quindi la soluzione del problema di Cauchy (13.24) sarà quella per cui $C = y_0$, cioè precisamente

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x a(s) ds} \left(y_0 + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t a(s) ds} b(t) dt \right). \quad (13.25)$$

Esempi 13.8

i) Si voglia determinare l'integrale generale dell'equazione lineare

$$y' + ay = b,$$

dove $a \neq 0$ e b sono costanti reali. Scegliendo $A(x) = ax$ e $B(x) = \frac{b}{a}e^{ax}$, si ottiene l'integrale generale

$$y(x) = Ce^{-ax} + \frac{b}{a}.$$

Notiamo che se $a = -1$ e $b = 0$, la formula precedente mostra che tutte le soluzioni dell'equazione $y' = y$ sono della forma $y(x) = Ce^x$.

Se invece si vuole risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + ay = b & \text{in } [1, +\infty), \\ y(1) = y_0, \end{cases}$$

conviene scegliere $A(x) = a(x-1)$ e $B(x) = \frac{b}{a} (e^{a(x-1)} - 1)$, ottenendo

$$y(x) = \left(y_0 - \frac{b}{a}\right) e^{-a(x-1)} + \frac{b}{a}.$$

Si noti che se $a > 0$, la soluzione tende al valore $\frac{b}{a}$ (indipendente dal dato iniziale y_0) per $x \rightarrow +\infty$.

ii) Si vogliano determinare le curve integrali dell'equazione differenziale

$$xy' + y = x^2$$

che giacciono nel primo quadrante del piano (x, y) . L'equazione si scrive nella forma (13.18) come

$$y' + \frac{1}{x}y = x,$$

dunque $a(x) = \frac{1}{x}$, $b(x) = x$. Scegliendo $A(x) = \log x$, si ha $e^{A(x)} = x$ ed $e^{-A(x)} = \frac{1}{x}$; conseguentemente,

$$\int e^{A(x)} b(x) dx = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C.$$

Ne segue che, per $x > 0$, l'integrale generale dell'equazione è

$$y(x) = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{3}x^3 + C \right) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{C}{x}.$$

Se $C \geq 0$, si ha $y(x) > 0$ per ogni $x > 0$, mentre se $C < 0$ si ha $y(x) > 0$ per $x > \sqrt[3]{3|C|}$. ■

13.2.4 Equazioni di Bernoulli

Tali equazioni hanno la forma

$$y' = p(x)y^\alpha + q(x)y, \quad \alpha \neq 0, \alpha \neq 1, \quad (13.26)$$

con p e q funzioni continue su I . Se $\alpha > 0$, la funzione costante 0 è una soluzione. Supponendo invece $y \neq 0$ e dividendo per y^α , otteniamo

$$y^{-\alpha}y' = p(x) + q(x)y^{1-\alpha}.$$

Notando che $(y^{1-\alpha})' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$ ed eseguendo la sostituzione $z = y^{1-\alpha}$, l'equazione si trasforma quindi nell'equazione lineare in z

$$z' = (1-\alpha)p(x) + (1-\alpha)q(x)z,$$

a cui si applica la tecnica risolutiva illustrata nel §13.2.3.

Esempio 13.9

Consideriamo l'equazione $y' = x^3 y^2 + 2xy$, che è di Bernoulli con $p(x) = x^3$, $q(x) = 2x$ e $\alpha = 2$. Usando la trasformazione indicata, essa si riduce all'equazione $z' = -(2xz + x^3)$, che ha soluzione $z(x) = Ce^{-x^2} + \frac{1-x^2}{2}$. Pertanto, la soluzione cercata è

$$y(x) = \frac{2}{Ce^{-x^2} - x^2 + 1}.$$

13.2.5 Equazioni di Riccati

Tali equazioni, che intervengono nella trattazione di problemi di controllo ottimo, hanno la forma

$$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x), \quad (13.27)$$

con p, q, r funzioni continue su I . Siamo in grado di determinarne l'integrale generale, a condizione di conoscere un integrale particolare, che indichiamo con $y = u(x)$. Infatti, ponendo

$$y = u(x) + \frac{1}{z}, \quad \text{da cui} \quad y' = u'(x) - \frac{z'}{z^2},$$

otteniamo

$$u'(x) - \frac{z'}{z^2} = p(x) \left(u^2(x) + 2\frac{u(x)}{z} + \frac{1}{z^2} \right) + q(x) \left(u(x) + \frac{1}{z} \right) + r(x).$$

Essendo u una soluzione dell'equazione, tale espressione si semplifica in

$$z' = -(2u(x)p(x) + q(x))z - p(x).$$

Ci siamo quindi ricondotti, ancora una volta, a una equazione lineare nella nuova incognita z .

Esempio 13.10

Consideriamo l'equazione di Riccati

$$y' = xy^2 + \left(\frac{1-2x^2}{x} \right) y + \frac{x^2-1}{x},$$

dove

$$p(x) = x, \quad q(x) = \frac{1-2x^2}{x}, \quad r(x) = \frac{x^2-1}{x}.$$

Essa ammette la soluzione particolare costante $u(x) = 1$. La trasformazione sopra indicata ci porta allora all'equazione

$$z' = -\frac{z}{x} - x,$$

che ha soluzione $z(x) = \frac{C-x^3}{3x}$. Ne segue che la soluzione cercata è

$$y(x) = 1 + \frac{3x}{C-x^3}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

13.2.6 Equazioni del secondo ordine riconducibili al primo

Se in un'equazione differenziale del secondo ordine non compare esplicitamente la variabile dipendente non derivata, cioè se l'equazione è del tipo

$$y'' = f(x, y'), \quad (13.28)$$

allora la sostituzione $z = y'$ conduce all'equazione del primo ordine

$$z' = f(x, z)$$

nell'incognita $z = z(x)$. Se tale equazione è risolubile e se $z(x; C_1)$ ne indica l'integrale generale, otterremo tutte le soluzioni della (13.28) risolvendo l'equazione

$$y' = z,$$

ossia calcolando tutte le primitive di $z(x; C_1)$; ciò introdurrà una nuova costante di integrazione C_2 . L'integrale generale dell'equazione (13.28) ha dunque la forma

$$y(x; C_1, C_2) = \int z(x; C_1) dx = Z(x; C_1) + C_2,$$

dove $Z(x; C_1)$ indica una particolare primitiva di $z(x; C_1)$.

Esempi 13.11

i) Si voglia risolvere l'equazione del secondo ordine

$$xy'' - y' = 0.$$

Ponendo $z = y'$ otteniamo l'equazione del primo ordine a variabili separabili

$$z' = \frac{z}{x},$$

il cui integrale generale è dato da $\log z = \log x + C$, vale a dire

$$z(x, C_1) = C_1 x.$$

Integrando ulteriormente, abbiamo

$$y = y(x; C_1, C_2) = \int C_1 x dx = \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

ii) L'equazione

$$y'' = \lambda \sqrt{1 + (y')^2}$$

identifica la curva $y = y(x)$ lungo la quale si dispone una fune omogenea, flessibile e non estensibile, con estremi fissati, sottoposta al campo gravitazionale terrestre. Per tale motivo la curva viene detta **catenaria**. Il parametro strettamente positivo λ dipende dalla lunghezza della fune e dalle sue proprietà fisiche. Per determinare tale curva, effettuiamo la sostituzione $z = y'$ ottenendo l'equazione a variabili separabili

$$z' = \lambda \sqrt{1 + z^2},$$

il cui integrale generale, ricordando l'Esempio 10.13 iv), è dato da

$$\text{sett} \sinh z = \lambda x + C_1$$

ovvero

$$z(x, C_1) = \sinh(\lambda x + C_1).$$

Integrando ulteriormente, si ottiene

$$y = y(x; C_1, C_2) = \frac{1}{\lambda} \cosh(\lambda x + C_1) + C_2.$$

Le costanti C_1 e C_2 possono essere determinate imponendo il passaggio per gli estremi fissati della fune. ■

Consideriamo infine il caso di un'equazione del secondo ordine e autonoma, ossia della forma

$$y'' = f(y, y'), \quad (13.29)$$

in cui la dipendenza di f da y è esplicita, altrimenti si ricade nel caso precedente. Per essa indichiamo un metodo di risoluzione valido su ciascun intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ in cui $y'(x)$ non cambia di segno. In tale situazione, $y(x)$ risulta strettamente monotona e dunque invertibile; possiamo cioè considerare x come funzione di y , $x = x(y)$, sull'intervallo $J = y(I)$. Conseguentemente, tutte le funzioni in gioco vengono a dipendere da y ; in particolare, la funzione $z = \frac{dy}{dx}$ va pensata come funzione di y . Si ha allora

$$y'' = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dy} z,$$

da cui, usando l'equazione differenziale $y'' = f(y, z)$, otteniamo

$$\frac{dz}{dy} = \frac{1}{z} f(y, z).$$

Questa è un'equazione differenziale del primo ordine, in cui y è la variabile indipendente e z l'incognita. Supponiamo di saperla risolvere e di trovare le soluzioni $z = z(y; c_1)$. Allora le soluzioni cercate $y(x)$ si ottengono risolvendo l'equazione del primo ordine autonoma

$$\frac{dy}{dx} = z(y; c_1),$$

che segue dalla definizione di x .

Esempio 13.12

Si voglia risolvere l'equazione differenziale

$$yy'' = (y')^2,$$

ossia

$$y'' = \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0).$$

Posto $f(y, z) = \frac{z^2}{y}$, risolviamo dapprima l'equazione

$$\frac{dz}{dy} = \frac{z}{y},$$

trovando $z(y) = C_1 y$ e successivamente

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y,$$

che fornisce $y(x) = C_2 e^{C_1 x}$, con $C_2 \neq 0$. ■

13.3 Il problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine

Nei paragrafi precedenti, abbiamo considerato alcune famiglie di equazioni differenziali del primo ordine, per le quali abbiamo fornito procedimenti che permettono di esprimere gli integrali generali delle equazioni mediante integrali indefiniti di funzioni note. Le famiglie prese in esame non esauriscono affatto l'insieme delle equazioni differenziali delle quali è possibile determinare per via analitica le soluzioni; varie altre tecniche sono state sviluppate, per risolvere in modo esatto equazioni differenziali di interesse applicativo. Tuttavia, non per tutte le equazioni sono disponibili metodi analitici di risoluzione, oppure ove disponibili tali metodi possono rivelarsi di limitata efficacia pratica. In questi casi, è necessario ricorrere a tecniche di approssimazione, sovente di tipo numerico; nelle situazioni più comuni, ci si limita ad approssimare un integrale particolare dell'equazione, ad esempio quello definito da un problema, ai valori iniziali di Cauchy. L'uso di metodi di approssimazione deve però sempre seguire uno studio qualitativo del problema differenziale di interesse, che garantisca almeno l'esistenza di una soluzione esatta da approssimare. Le proprietà qualitative delle soluzioni di un'equazione differenziale hanno comunque interesse in sé, ad esempio per capire come la soluzione di un problema di Cauchy sia sensibile alla scelta del valore iniziale.

Consideriamo quindi il problema di Cauchy (13.11) e diamo una semplice condizione su f la quale garantisce che

- i) il problema ammette una soluzione, definita in un intorno di x_0 ,
- ii) tale soluzione è unica,
- iii) essa dipende in modo continuo dal dato iniziale y_0 .

Quando ciò accade, diciamo che **il problema di Cauchy è ben posto** (secondo Hadamard).

Ricordando la Definizione 7.14 di funzione lipschitziana su un intervallo della retta reale, introduciamo la seguente estensione al caso di una funzione di due variabili.

Definizione 13.13 Una funzione $f : I \times J \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con I e J intervalli reali, dicesi **lipschitziana in $\Omega = I \times J$ nella seconda variabile, uniformemente rispetto alla prima**, se esiste una costante $L \geq 0$ tale che

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall y_1, y_2 \in J, \forall x \in I. \quad (13.30)$$

Con riferimento al §12.2, tale condizione è verificata se la derivata di f rispetto a y tenendo fisso x , ovvero la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial y}$ di f rispetto a y , è limitata in Ω . In altre parole, la (13.30) vale se si ha $L = \sup_{(x,y) \in \Omega} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| < +\infty$; ciò segue facilmente applicando la Proposizione 8.30 per ogni $x \in I$.

Esempio 13.14

Consideriamo la funzione

$$f(x, y) = \sqrt[3]{x} \sin(x + y)$$

in $\Omega = [-8, 8] \times \mathbb{R}$. Derivando rispetto a y , tenendo fisso x , abbiamo

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sqrt[3]{x} \cos(x + y)$$

e dunque, per ogni $(x, y) \in \Omega$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = |\sqrt[3]{x}| |\cos(x + y)| \leq \sqrt[3]{8} \cdot 1 = 2.$$

Pertanto la (13.30) è verificata con $L = 2$. ■

Se la funzione f è lipschitziana nel senso della definizione precedente, il corrispondente problema di Cauchy (13.11) risulta essere ben posto. Il risultato preciso è dato dal seguente teorema (la cui dimostrazione esula dagli scopi di questo volume).

Teorema 13.15 Siano I e J intervalli non vuoti della retta reale, con J aperto. Sia $f : \Omega = I \times J \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in Ω e lipschitziana in Ω nella seconda variabile, uniformemente rispetto alla prima.

Per ogni $(x_0, y_0) \in \Omega$, il problema di Cauchy (13.11) ammette una e una sola soluzione $y = y(x)$, definita e derivabile con continuità in un intervallo $I' \subseteq I$ contenente x_0 e non ridotto a un punto, e tale che $(x, y(x)) \in \Omega$ per ogni $x \in I'$.

Se $(x_0, \tilde{y}_0) \in \Omega$ e se $\tilde{y} = \tilde{y}(x)$ è la soluzione del corrispondente problema di Cauchy, definita in un intervallo $I'' \subseteq I$, allora si ha

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| \leq e^{L|x-x_0|} |y_0 - \tilde{y}_0|, \quad \forall x \in I' \cap I'', \quad (13.31)$$

dove L è la costante che compare nella (13.30).

Il teorema assicura l'esistenza e l'unicità di una soluzione 'locale', ossia definita in un intorno di x_0 , del problema di Cauchy. La soluzione potrebbe non essere definita su tutto I , in quanto la curva integrale $(x, y(x))$, detta anche traiettoria, potrebbe uscire da Ω prima che x abbia percorso tutto I . Ad esempio, la funzione $f(y) = y^2$ è lipschitziana su ogni intervallo limitato $J_a = (-a, a)$ con $a > 0$, essendo

$$\sup_{y \in J_a} |f'(y)| = \sup_{|y| < a} |2y| = 2a,$$

ma non è lipschitziana su tutto $\mathbb{R}$. La soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y^2, \\ y(0) = \frac{1}{2}, \end{cases} \quad (13.32)$$

non esiste su tutto l'intervallo $I = [0, +\infty)$: risolvendo l'equazione per separazione di variabili otteniamo

$$y(x) = \frac{1}{2-x},$$

il che mostra che la traiettoria $(x, y(x))$ esce da ogni regione $\Omega_a = I \times J_a$, $a > 1$, prima che x raggiunga il valore 2 (si veda la Figura 13.3).

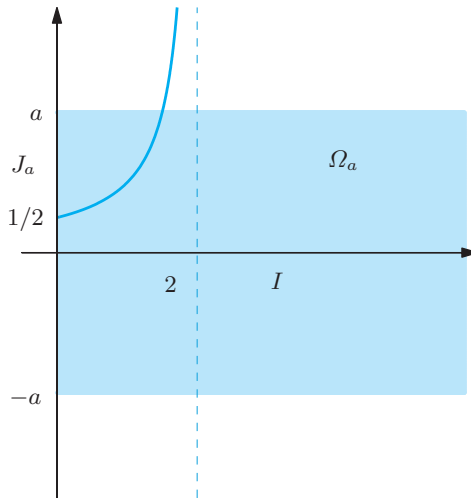


Figura 13.3

La soluzione del problema di Cauchy (13.32) non è definita su $I = [0, +\infty)$

Se invece le ipotesi del teorema valgono con $J = \mathbb{R}$, allora è possibile dimostrare che la soluzione è definita in tutto I .

L'unicità della soluzione del problema (13.11) segue facilmente dalla disuguaglianza (13.31): se $y(x)$ e $\tilde{y}(x)$ sono due soluzioni corrispondenti allo stesso dato iniziale $y_0 = \tilde{y}_0$ in x_0 , necessariamente si ha $y(x) = \tilde{y}(x)$ per ogni x .

È utile osservare che se f non è lipschitziana nella seconda variabile in un intorno di (x_0, y_0) , allora il problema di Cauchy può ammettere più di una soluzione. Ad esempio, il problema

$$\begin{cases} y' = \sqrt{y}, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

risolubile per separazioni di variabili, ammette tanto la soluzione costante $y(x) = 0$ (l'integrale singolare), quanto la soluzione $y(x) = \frac{1}{4}x^2$; (addirittura ammette infinite soluzioni, date da

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x \leq c, \\ \frac{1}{4}(x - c)^2 & \text{se } x > c, \end{cases} \quad c \geq 0,$$

ottenuta ‘incollando’ in modo opportuno le soluzioni indicate prima).

Infine, la (13.31) esprime la dipendenza continua della soluzione del problema (13.11) dal dato iniziale y_0 : una perturbazione di ampiezza ε nel dato iniziale si traduce in una perturbazione di ampiezza al più $e^{L|x-x_0|}\varepsilon$ nella soluzione in $x \neq x_0$. In altri termini, la distanza tra due traiettorie può crescere al più di un fattore $e^{L|x-x_0|}$ nel passaggio da x_0 a x . Si noti tuttavia il carattere esponenziale di tale fattore, la cui grandezza dipende non solo dalla distanza $|x - x_0|$ ma anche dalla grandezza della costante di Lipschitz della funzione f .

13.4 Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti

Un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti ha la forma

$$y'' + ay' + by = g(x), \quad (13.33)$$

dove a e b sono costanti reali e g è una funzione continua nella variabile x . Mostriamo che l'integrale generale di una tale equazione può essere facilmente calcolato nel caso in cui $g = 0$, ossia nel caso in cui l'equazione sia **omogenea**. Inoltre, faremo vedere che è possibile calcolare esplicitamente le soluzioni dell'equazione quando il secondo membro g è un prodotto di esponenziali, polinomi algebrici, funzioni trigonometriche di tipo seno e coseno e, più in generale, una somma di espressioni di questo genere.

Al fine di risolvere l'equazione (13.33), è conveniente ammettere che la funzione $y = y(x)$ possa assumere valori complessi. Diciamo che la funzione $y : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ è derivabile (n volte) se lo sono le due funzioni parte reale $y_r = \operatorname{Re} y : I \rightarrow \mathbb{R}$ e parte immaginaria $y_i = \operatorname{Im} y : I \rightarrow \mathbb{R}$; in tal caso si ha

$$y^{(n)}(x) = y_r^{(n)}(x) + iy_i^{(n)}(x).$$

Un caso particolare notevole è il seguente. Sia $\lambda = \lambda_r + i\lambda_i \in \mathbb{C}$ un qualunque numero complesso; ricordando la (3.38), consideriamo la funzione di variabile reale a valori complessi $x \mapsto e^{\lambda x} = e^{\lambda_r x}(\cos \lambda_i x + i \sin \lambda_i x)$. Allora si ha

$$\frac{d}{dx} e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x} \quad (13.34)$$

esattamente come nel caso in cui λ è un numero reale. Si ha infatti

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} e^{\lambda x} &= \frac{d}{dx} (e^{\lambda_r x} \cos \lambda_i x) + i \frac{d}{dx} (e^{\lambda_r x} \sin \lambda_i x) \\ &= \lambda_r e^{\lambda_r x} \cos \lambda_i x - \lambda_i e^{\lambda_r x} \sin \lambda_i x + i(\lambda_r e^{\lambda_r x} \sin \lambda_i x + \lambda_i e^{\lambda_r x} \cos \lambda_i x) \\ &= \lambda_r e^{\lambda_r x} (\cos \lambda_i x + i \sin \lambda_i x) + i \lambda_i e^{\lambda_r x} (\sin \lambda_i x + i \cos \lambda_i x) \\ &= (\lambda_r + i \lambda_i) e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}.\end{aligned}$$

È opportuno indicare con

$$\mathcal{L}y = y'' + ay' + by$$

il primo membro della (13.33) e osservare che, per la proprietà di linearità della derivazione, si ha

$$\mathcal{L}(\alpha y + \beta z) = \alpha \mathcal{L}y + \beta \mathcal{L}z \quad (13.35)$$

per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e per ogni funzione reale di variabile reale $y = y(x)$ e $z = z(x)$ derivabile due volte. Inoltre non è difficile verificare che il risultato continua a valere quando $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $y = y(x)$ e $z = z(x)$ assumono valori complessi. Tale proprietà di linearità dell'equazione differenziale sarà fondamentale nello studio successivo.

Siamo pronti a studiare l'equazione (13.33), distinguendo tra il caso omogeneo e quello non omogeneo.

13.4.1 Equazione omogenea

Consideriamo l'equazione omogenea

$$\mathcal{L}y = y'' + ay' + by = 0 \quad (13.36)$$

e indichiamo con

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$$

il **polinomio caratteristico** dell'equazione differenziale, ottenuto sostituendo a ogni derivata la potenza di ordine corrispondente di una variabile complessa λ . La (13.34) suggerisce di cercare una soluzione nella forma $y(x) = e^{\lambda x}$ per un opportuno valore di λ . Con tale scelta,

$$\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = \lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + b e^{\lambda x} = \chi(\lambda) e^{\lambda x}$$

e dunque l'equazione è soddisfatta se e solo se λ è una radice dell'**equazione caratteristica**

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

Se il discriminante $\Delta = a^2 - 4b$ di tale equazione è diverso da 0, abbiamo due radici λ_1, λ_2 distinte a cui corrispondono due soluzioni distinte $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ e $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$; le due radici e le corrispondenti soluzioni sono reali quando $\Delta > 0$, sono complesse coniugate quando $\Delta < 0$. Se $\Delta = 0$, si ha una radice doppia λ , a cui corrisponde la soluzione $y_1(x) = e^{\lambda x}$. La condizione di radice doppia implica che $\chi'(\lambda) = 0$; posto $y_2(x) = x e^{\lambda x}$, si ha

$$y_2'(x) = (1 + \lambda x) e^{\lambda x} \quad \text{e} \quad y_2''(x) = (2\lambda + \lambda^2 x) e^{\lambda x}$$

e dunque sostituendo nell'equazione otteniamo con semplici passaggi algebrici

$$\mathcal{L}(y_2) = \chi(\lambda) x e^{\lambda x} + \chi'(\lambda) e^{\lambda x} = 0;$$

pertanto la funzione y_2 è una soluzione dell'equazione, distinta dalla soluzione y_1 . In tutti i casi, dunque, abbiamo determinato due soluzioni distinte y_1 e y_2 dell'equazione omogenea (13.36).

Osserviamo ora che, per la proprietà di linearità (13.35), se y_1 e y_2 sono due soluzioni della (13.36) e C_1, C_2 due costanti, allora

$$\mathcal{L}(C_1 y_1 + C_2 y_2) = C_1 \mathcal{L}(y_1) + C_2 \mathcal{L}(y_2) = C_1 0 + C_2 0 = 0,$$

cioè anche $C_1 y_1 + C_2 y_2$ è una soluzione dell'equazione omogenea. Inoltre, è possibile dimostrare che se y è una soluzione di tale equazione, allora esistono due costanti C_1 e C_2 tali che $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$, essendo y_1 e y_2 le soluzioni distinte trovate sopra.

Pertanto, *l'integrale generale dell'equazione omogenea (13.36) si scrive nella forma*

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad (13.37)$$

dove C_1 e C_2 sono costanti e $y_1(x), y_2(x)$ sono definite nel modo seguente:

- i) se $\Delta \neq 0$, si pone $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ e $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$ dove λ_1 e λ_2 sono le radici distinte dell'equazione caratteristica $\chi(\lambda) = 0$;
- ii) se $\Delta = 0$, si pone $y_1(x) = e^{\lambda x}$ e $y_2(x) = x e^{\lambda x}$ dove λ è la radice doppia dell'equazione caratteristica $\chi(\lambda) = 0$.

Nel caso $\Delta < 0$, è possibile esprimere le soluzioni mediante funzioni reali, anziché complesse coniugate come sopra. È sufficiente sostituire a $y_1(x)$ e a $y_2(x)$ rispettivamente la parte reale $e^{\lambda_r x} \cos \lambda_i x$ e la parte immaginaria $e^{\lambda_r x} \sin \lambda_i x$ di $y_1(x)$, avendo posto $\lambda_1 = \bar{\lambda}_2 = \lambda_r + i \lambda_i$. Infatti, se y è una soluzione dell'equazione omogenea, si ha

$$\mathcal{L}(\operatorname{Re} y) = \operatorname{Re}(\mathcal{L} y) = \operatorname{Re} 0 = 0, \quad \mathcal{L}(\operatorname{Im} y) = \operatorname{Im}(\mathcal{L} y) = \operatorname{Im} 0 = 0,$$

in quanto i coefficienti dell'equazione sono reali; dunque anche $\operatorname{Re} y$ e $\operatorname{Im} y$ sono soluzioni dell'equazione.

Riassumendo, *l'integrale generale dell'equazione omogenea (13.36) si esprime mediante funzioni reali nel modo seguente.*

- i) Caso $\Delta > 0$. L'equazione caratteristica ha due radici reali distinte

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

e l'integrale generale è dato da

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (13.38)$$

- ii) Caso $\Delta = 0$. L'equazione caratteristica ha due radici reali coincidenti, il cui valore comune è

$$\lambda = -\frac{a}{2},$$

e l'integrale generale ha la forma

$$y(x; C_1, C_2) = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (13.39)$$

iii) Caso $\Delta < 0$. L'equazione caratteristica non ha radici reali. Ponendo

$$\sigma = -\frac{a}{2}, \quad \omega = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2},$$

l'integrale generale ha la forma

$$y(x; C_1, C_2) = e^{\sigma x} (C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (13.40)$$

13.4.2 Equazione non omogenea

Ritorniamo ora all'equazione non omogenea (13.33). L'integrale generale si scrive come

$$y(x; C_1, C_2) = y_0(x; C_1, C_2) + y_p(x), \quad (13.41)$$

dove $y_0(x; C_1, C_2)$ indica l'integrale generale dell'equazione omogenea associata (13.36), mentre $y_p(x)$ indica una qualunque soluzione particolare dell'equazione (13.33). Infatti, grazie alla linearità dell'equazione, si ha

$$\mathcal{L}(y_0 + y_p) = \mathcal{L}(y_0) + \mathcal{L}(y_p) = 0 + g = g$$

e dunque il secondo membro della (13.41) è soluzione della (13.33); viceversa, se $y(x)$ indica una generica soluzione della (13.33), allora la funzione $y(x) - y_p(x)$ soddisfa

$$\mathcal{L}(y - y_p) = \mathcal{L}(y) - \mathcal{L}(y_p) = g - g = 0$$

e dunque sarà della forma $y_0(x; C_1, C_2)$ per opportuni valori di C_1 e C_2 .

La risoluzione dell'equazione non omogenea si riduce quindi alla ricerca di un integrale particolare, come illustrato nel seguito.

Ricerca dell'integrale particolare

Qualora il termine noto g sia una combinazione di prodotti di polinomi algebrici, funzioni trigonometriche (seno e coseno) ed esponenziali, è possibile trovare un integrale particolare avente la stessa struttura. Precisamente, se il termine noto g ha la forma

$$g(x) = p_n(x) e^{\mu x} \cos \vartheta x \quad \text{oppure} \quad g(x) = p_n(x) e^{\mu x} \sin \vartheta x, \quad (13.42)$$

si cerca una soluzione particolare y_p nella forma

$$y_p(x) = x^m e^{\mu x} (q_{1,n}(x) \cos \vartheta x + q_{2,n}(x) \sin \vartheta x), \quad (13.43)$$

dove $q_{i,n}(x)$ sono polinomi algebrici di grado n , mentre m vale 0 tranne che nelle seguenti situazioni cosiddette di *risonanza*:

- i) Caso $\Delta > 0$. Si pone $m = 1$ se $\vartheta = 0$ e μ coincide con una delle radici λ_1 o λ_2 del polinomio caratteristico.
- ii) Caso $\Delta = 0$. Si pone $m = 2$ se $\vartheta = 0$ e μ coincide con la radice (doppia) λ del polinomio caratteristico.
- iii) Caso $\Delta < 0$. Si pone $m = 1$ se $\mu = \sigma$ e $\vartheta = \omega$, dove $\lambda = \sigma + i\omega$ coincide con una delle radici del polinomio caratteristico.

Sostituendo l'espressione (13.43) di y_p nell'equazione differenziale (13.33), dopo aver derivato e raccolto addendi comuni si uguaglieranno i coefficienti dei termini $x^k e^{\mu x} \sin \vartheta x$ e $x^k e^{\mu x} \cos \vartheta x$, per $k = 0, \dots, n$, a primo e a secondo membro. In tal modo si giunge a determinare y_p .

Se infine g è una somma di termini del tipo (13.42), la soluzione particolare y_p sarà la somma delle soluzioni particolari relative ai singoli termini. In altre parole, se $g = g_1 + g_2 + \dots + g_K$ e se y_{pk} è soluzione di $\mathcal{L}(y) = g_k$ per $k = 1, \dots, K$, allora $y_p = y_{p1} + \dots + y_{pK}$ soddisfa

$$\mathcal{L}(y_p) = \mathcal{L}(y_{p1}) + \dots + \mathcal{L}(y_{pK}) = g_1 + \dots + g_K = g$$

e dunque è soluzione di $\mathcal{L}(y) = g$. Tale proprietà prende il nome di *principio di sovrapposizione*.

Illustriamo il procedimento ora descritto con alcuni esempi.

Esempi 13.16

i) Consideriamo l'equazione

$$y'' + y' - 6y = g(x). \quad (13.44)$$

Troviamo dapprima l'integrale generale dell'equazione omogenea associata

$$y'' + y' - 6y = 0. \quad (13.45)$$

L'equazione caratteristica

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

ammette le radici distinte $\lambda_1 = -3$ e $\lambda_2 = 2$, dunque l'integrale generale della (13.45) sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}.$$

Cerchiamo ora un integrale particolare della (13.44), supponendo dapprima che $g(x) = 3x^2 - x + 2$. Ricordando la (13.42), abbiamo $p_2(x) = 3x^2 - x + 2$ e $\mu = \vartheta = 0$. Poiché μ non coincide con λ_1 oppure λ_2 , cerchiamo y_p nella forma $y_p(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nella (13.44), otteniamo

$$-6\alpha x^2 + (2\alpha - 6\beta)x + (2\alpha + \beta - 6\gamma) = 3x^2 - x + 2.$$

Uguagliando i coefficienti, troviamo

$$y_p(x) = -\frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

Pertanto, l'integrale generale della (13.44) sarà

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} - \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

Se invece scegliamo $g(x) = e^{2x}$, allora nella (13.42) abbiamo $p_0(x) = 1$, $\mu = \lambda_2 = 2$ e $\vartheta = 0$. Dunque cerchiamo y_p nella forma $y_p(x) = \alpha x e^{2x}$.

Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nella (13.44), otteniamo

$$5\alpha e^{2x} = e^{2x}$$

da cui $\alpha = \frac{1}{5}$. Pertanto, l'integrale generale della (13.44) sarà

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + \left(C_2 + \frac{1}{5}x\right) e^{2x}.$$

Infine, se il termine noto g è la somma dei due precedenti considerati, ossia $g(x) = 3x^2 - x + 2 + e^{2x}$, allora si applica il principio di sovrapposizione e l'integrale generale della (13.44) sarà

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + \left(C_2 + \frac{1}{5}x\right) e^{2x} - \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

ii) Consideriamo l'equazione

$$y'' - 2y' + y = g. \quad (13.46)$$

L'equazione caratteristica $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ ammette la radice doppia $\lambda = 1$. Pertanto l'integrale generale dell'equazione omogenea sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = (C_1 + C_2 x) e^x.$$

Supponiamo poi che $g(x) = x e^{3x}$. Poiché $\mu = 3$ è diverso da $\lambda = 1$, cerchiamo l'integrale particolare della (13.46) nella forma $y_p(x) = (\alpha x + \beta) e^{3x}$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nell'equazione, abbiamo

$$4(\alpha x + \alpha + \beta) e^{3x} = x e^{3x},$$

da cui, uguagliando i coefficienti, otteniamo

$$y_p(x) = \frac{1}{4}(x - 1) e^{3x}.$$

Se ne conclude che l'integrale generale della (13.46) risulta

$$y(x; C_1, C_2) = (C_1 + C_2 x) e^x + \frac{1}{4}(x - 1) e^{3x}.$$

Se invece si ha $g(x) = -4e^x$, allora cerchiamo y_p nella forma $y_p(x) = \alpha x^2 e^x$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nell'equazione (13.46), troviamo

$$2\alpha e^x = -4e^x$$

da cui $\alpha = -2$. Pertanto, l'integrale generale della (13.46) risulta

$$y(x; C_1, C_2) = (C_1 + C_2 x - 2x^2) e^x.$$

iii) Consideriamo infine l'equazione

$$y'' + 2y' + 5y = g. \quad (13.47)$$

L'equazione caratteristica $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ ammette discriminante negativo $\Delta = -16$. Abbiamo $\sigma = -1$ e $\omega = 2$, e dunque l'integrale generale dell'equazione omogenea sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

Supponiamo poi che $g(x) = \sin x$. Facendo riferimento alla prima delle (13.42), abbiamo $p_0(x) = 1$, $\mu = 0$ e $\vartheta = 1$. Cerchiamo dunque l'integrale particolare della (13.47) nella forma $y_p(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nella (13.47), si ha

$$(4\alpha + 2\beta) \cos x + (4\beta - 2\alpha) \sin x = \sin x,$$

da cui, uguagliando i coefficienti di $\sin x$ e $\cos x$, si ottiene $\alpha = -\frac{1}{10}$ e $\beta = \frac{1}{5}$, vale a dire

$$y_p(x) = -\frac{1}{10} \cos x + \frac{1}{5} \sin x.$$

Se ne conclude che l'integrale generale della (13.47) risulta

$$y(x) = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{1}{10} \cos x + \frac{1}{5} \sin x.$$

Supponiamo infine che $g(x) = e^{-x} \sin 2x$. Abbiamo nella prima delle (13.42) $\mu = \sigma = -1$ e $\vartheta = \omega = 2$, dunque cerchiamo l'integrale particolare della (13.47) nella forma $y_p(x) = x e^{-x}(\alpha \cos 2x + \beta \sin 2x)$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nella (13.47), si ha

$$e^{-x}(4\beta \cos 2x - 4\alpha \sin 2x) = e^{-x} \sin 2x,$$

da cui $\alpha = -\frac{1}{4}$ e $\beta = 0$. Concludiamo che l'integrale generale della (13.47) risulta

$$y(x) = e^{-x} \left(\left(C_1 - \frac{1}{4} x \right) \cos 2x + C_2 \sin 2x \right).$$

13.4.3 Problema di Cauchy

Il problema di Cauchy, o ai valori iniziali, per l'equazione (13.33) consiste nel trovare una funzione $y = y(x)$ che soddisfi

$$\begin{cases} y'' + ay' + by = g(x) & \text{in } I, \\ y(x_0) = y_{00}, \\ y'(x_0) = y_{01}, \end{cases}$$

dove $x_0 \in I$ e $y_{00}, y_{01} \in \mathbb{R}$ sono valori assegnati. Nel caso in cui la variabile x rappresenti il tempo e $y = y(x)$ rappresenti lo spostamento di un punto materiale lungo una retta, le condizioni assegnate prescrivono la posizione e la velocità del punto al tempo iniziale x_0 .

Sia $y = y(x; C_1, C_2)$ l'integrale generale dell'equazione (13.33), dato dalla (13.41) in cui l'integrale dell'omogenea associata è espresso dalla (13.37).

Imponiamo le due condizioni iniziali, ottenendo

$$\begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) + y_p(x_0) = y_{00}, \\ C_1 y_1'(x_0) + C_2 y_2'(x_0) + y_p'(x_0) = y_{01}. \end{cases}$$

Questo costituisce un sistema di due equazioni lineari nelle due incognite C_1 e C_2 . Si dimostra che tale sistema è sempre risolubile; pertanto possiamo trovare C_1 e C_2 e quindi la soluzione del problema di Cauchy.

Esempi 13.17

i) Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + y' - 6y = 3x^2 - x + 2 & \text{in } \mathbb{R}, \\ y(0) = \frac{1}{2}, \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

Abbiamo già determinato l'integrale generale dell'equazione differenziale nell'Esempio 13.16 i), ottenendo

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} - \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

Imponendo le condizioni iniziali si ha

$$\begin{cases} C_1 + C_2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \\ -3C_1 + 2C_2 = 1, \end{cases}$$

da cui si ricavano i valori delle costanti $C_1 = \frac{1}{5}$ e $C_2 = \frac{4}{5}$. In definitiva, la soluzione cercata è

$$y = y(x) = \frac{1}{5} e^{-3x} + \frac{4}{5} e^{2x} - \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

ii) Riprendiamo il modello del pendolo senza attrito a cui si è fatto cenno nell'introduzione del capitolo. Scriviamo l'equazione di moto (13.4) con diversa notazione come

$$\vartheta'' + \beta \vartheta = 0, \quad (13.48)$$

essendo $\vartheta = \vartheta(t)$ l'angolo che individua la posizione del pendolo e $\beta = \frac{g}{\ell}$; tale equazione viene anche indicata come *equazione dell'oscillatore armonico*. Assegniamo all'istante iniziale la posizione e la velocità del pendolo: ad esempio, immaginiamo che il pendolo sia fermo nella posizione corrispondente a un dato angolo ϑ_0 non nullo ma piccolo, e all'istante $t = 0$ lo lasciamo libero di oscillare. Definiamo in questo modo un problema di Cauchy per l'equazione (13.48), con dati iniziali

$$\vartheta(0) = \vartheta_0, \quad \vartheta'(0) = 0. \quad (13.49)$$

Posto $\omega = \sqrt{\beta}$, imponendo le condizioni iniziali nell'integrale generale $\vartheta(t; C_1, C_2) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$, otteniamo la soluzione

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 \cos \omega t.$$

Si noti che, come ci si aspetta, il pendolo raggiunge la sua massima velocità quando passa per la verticale uscente dal perno ($\vartheta(t) = 0$), e ritorna nella posizione iniziale infinite volte, precisamente in tutti gli istanti temporali multipli del periodo $p = \frac{2\pi}{\omega}$.

Nelle condizioni reali, il moto del pendolo si smorza a poco a poco, a causa dell'attrito generato dal perno. È possibile simulare anche questo fenomeno, aggiungendo nell'equazione (13.48) un termine proporzionale alla velocità angolare; si ottiene così l'equazione

$$\vartheta'' + 2\varepsilon\vartheta' + \beta\vartheta = 0,$$

dove $\varepsilon > 0$ è un piccolo parametro che soddisfa $\varepsilon^2 < \beta$. Posto $\tilde{\omega} = \sqrt{\beta - \varepsilon^2}$, l'integrale generale di tale equazione è $\tilde{\vartheta}(t; C_1, C_2) = e^{-\varepsilon t}(C_1 \cos \tilde{\omega} t + C_2 \sin \tilde{\omega} t)$. Imponendo le stesse condizioni iniziali (13.49), otteniamo la nuova soluzione

$$\tilde{\vartheta}(t) = \vartheta_0 e^{-\varepsilon t}(\cos \tilde{\omega} t + \frac{\varepsilon}{\tilde{\omega}} \sin \tilde{\omega} t).$$

Il pendolo oscilla con un periodo $\tilde{p} = \frac{2\pi}{\tilde{\omega}}$ maggiore del precedente, ma contemporaneamente l'ampiezza delle sue oscillazioni diminuisce; per $t \rightarrow +\infty$, il pendolo tende alla posizione di equilibrio stabile $\vartheta = 0$.

Alcune soluzioni di tale problema di Cauchy al variare dei parametri β e ε sono mostrate nella figura interattiva indicata a fianco. ■



Figura interattiva

Esercizi

Sulla piattaforma Pearson MyLab sono disponibili Test ed Esercizi interattivi



E13.1 Si determini l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali a variabili separabili:

a) $y' = x \log(1 + x^2)$

b) $y' = \frac{(x+2)y}{x(x+1)}$

c) $y' = \frac{y^2}{x \log x} - \frac{1}{x \log x}$

d) $y' = \sqrt[3]{2y+3} \tan^2 x$

E13.2 Si determini l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali omogenee:

a) $4x^2 y' = y^2 + 6xy - 3x^2$

b) $x^2 y' = x^2 + 4y^2 + yx$

c) $xyy' = x^2 + y^2$

d) $x^2 y' - y^2 e^{x/y} = xy$

E13.3 Si determini l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali lineari:

a) $y' + 3xy = x^3$

b) $y' = \frac{1}{x}y - \frac{3x+2}{x^3}$

c) $y' = \frac{2x-y}{x-1}$

d) $xy' = y + \frac{2x^2}{1+x^2}$

E13.4 Si determini l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali di Bernoulli:

a) $y' = \frac{1}{x}y - y^2$

b) $y' = \frac{1}{x}y + \frac{x}{y} \log x$

E13.5 Si determini l'integrale generale dell'equazione differenziale

$$y'(x) = (x-1)y^2 + (1-2x)y + x.$$

E13.6 Determinare l'integrale particolare dell'equazione differenziale

$$y' = \frac{1 - e^{-y}}{2x + 1}$$

soddisfacente la condizione $y(0) = 1$.

E13.7 Stabilire se esistono soluzioni dell'equazione differenziale

$$y' = -2y + e^{-2x}$$

che hanno derivata nulla nell'origine.

E13.8 Risolvere, sulla semiretta $[\sqrt[4]{e}, +\infty)$, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} e^y y' = 4x^3 \log x (1 + e^y) \\ y(\sqrt[4]{e}) = 0. \end{cases}$$

E13.9 Si risolva, nell'intervallo $(-2, 2)$, il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{3x}{x^2 - 4} |y| \\ y(0) = -1. \end{cases}$$

E13.10 Data l'equazione differenziale

$$y' \sin 2x - 2(y + \cos x) = 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

determinarne l'integrale generale e indicare la soluzione che si mantiene limitata per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$.

E13.11 Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}(y^2) = y^2 + \frac{x}{y} \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

E13.12 Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{y''}{(1+y')^{3/2}} = \frac{8x^3}{(x^4+1)^2} \\ y(1) = 0, \quad y'(1) = 3. \end{cases}$$

E13.13 Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' = \frac{4}{y^3} \\ y(0) = 2, \quad y'(0) = -\sqrt{3}. \end{cases}$$

E13.14 Determinare l'integrale particolare dell'equazione differenziale

$$yy'' - (y')^2 = y^2 \log y$$

che soddisfa le condizioni $y(0) = y'(0) = 1$.**E13.15** Trovare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, la soluzione dell'equazione differenziale

$$y' = (2 + \alpha)y - 2e^{\alpha x}$$

per cui $y(0) = 3$. Stabilire, successivamente, per quali valori di α il seguente integrale improprio converge $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.**E13.16** Siano a, b numeri reali arbitrari. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = a\frac{y}{x} + 3x^b \\ y(2) = 1 \end{cases}$$

sulla semiretta $[2, +\infty)$.**E13.17** Data l'equazione differenziale, dipendente dal parametro reale k ,

$$y'(x) = -3xy(x) + kx,$$

- a) se ne trovi la soluzione che si annulla nell'origine;
 b) per tale soluzione, si determini k in modo che $y(x) \sim x^2$ per $x \rightarrow 0$.

E13.18 Data l'equazione differenziale

$$y' = \frac{y^2 - 2y - 3}{2(1 + 4x)},$$

- a) determinarne l'integrale generale;
 b) determinarne l'integrale particolare $y_0(x)$ che soddisfa $y_0(0) = 1$;
 c) scrivere lo sviluppo di Maclaurin di $y_0(x)$ arrestato al secondo ordine.

E13.19 Si determini l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali del secondo ordine riconducibili al primo:

a) $y'' = 2e^x$

b) $y'' + y' - x^2 = 0$

c) $y'' - (y')^2 = 1$

E13.20 Si determini l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali lineari del secondo ordine:

a) $y'' + 3y' + 2y = x^2 + 1$

b) $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$

c) $y'' + y = 3 \cos x$

d) $y'' - 3y' + 2y = e^x$

e) $y'' - 9y = e^{-3x}$

f) $y'' - 2y' - 3y = \sin x$

E13.21 Risolvere i seguenti problemi di Cauchy:

a)
$$\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} y'' - 5y' + 4y = 2x + 1 \\ y(0) = \frac{7}{8} \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Soluzioni

E13.1 Equazioni differenziali a variabili separabili:

a) $y = \frac{1}{2}(1 + x^2) \log(1 + x^2) - \frac{1}{2}x^2 + C.$

b) La funzione $h(y) = y$ ha uno zero per $y = 0$ che quindi è un integrale singolare dell'equazione. Supponiamo ora $y \neq 0$ e separiamo le variabili, ottenendo

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{x+2}{x(x+1)} dx.$$

Risolviamo il secondo integrale usando la tecnica dei fratti semplici:

$$\frac{x+2}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{2}{x} - \frac{1}{x+1}$$

e quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{x(x+1)} dx &= \int \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = 2 \log |x| - \log |x+1| + \log C \\ &= \log \frac{Cx^2}{|x+1|}, \quad C > 0. \end{aligned}$$

Allora

$$\log |y| = \log \frac{Cx^2}{|x+1|}, \quad C > 0,$$

e, passando agli esponenziali,

$$|y| = C \frac{x^2}{|x+1|}, \quad C > 0,$$

ovvero

$$y = C \frac{x^2}{x+1}, \quad C \neq 0.$$

Osserviamo che l'integrale singolare $y = 0$ rientra in questa formula per $C = 0$.

- c) Notiamo che il problema richiede $x > 0$ (argomento del logaritmo). Scriviamo l'equazione assegnata nella forma

$$y' = \frac{y^2 - 1}{x \log x},$$

da cui si ricava $h(y) = y^2 - 1$. Dunque le funzioni costanti $y = 1$ e $y = -1$ sono integrali singolari. Sia ora $y \neq \pm 1$; separiamo le variabili, ottenendo

$$\int \frac{1}{y^2 - 1} dy = \int \frac{1}{x \log x} dx.$$

Usando la tecnica dei fratti semplici nel primo integrale e la sostituzione $t = \log x$ nel secondo, ricaviamo

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = \log |\log x| + \log C = \log C |\log x|, \quad C > 0,$$

ovvero,

$$\log \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = \log C \log^2 x, \quad C > 0,$$

e, passando agli esponenziali,

$$\frac{y-1}{y+1} = C \log^2 x, \quad C \neq 0;$$

in definitiva, esplicitando rispetto a y , l'integrale generale è

$$y = \frac{1 + C \log^2 x}{1 - C \log^2 x}, \quad C \in \mathbb{R},$$

avendo recuperato l'integrale singolare $y = 1$ per $C = 0$.

- d) $y = -\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2} \left[\frac{4}{3} (\tan x - x + C) \right]^{\frac{3}{2}}$ e la soluzione costante $y = -\frac{3}{2}$.

E13.2 Equazioni differenziali omogenee:

- a) Supponendo $x \neq 0$ e dividendo per $4x^2$, si ottiene

$$y' = \frac{1}{4} \frac{y^2}{x^2} + \frac{3}{2} \frac{y}{x} - \frac{3}{4}.$$

Con la sostituzione $z = \frac{y}{x}$, si ha $y' = z + xz'$ da cui

$$z + xz' = \frac{1}{4} z^2 + \frac{3}{2} z - \frac{3}{4},$$

ovvero

$$4xz' = (z-1)(z+3).$$

Osserviamo che $\varphi(z) = (z-1)(z+3)$ si annulla per $z = 1$ e $z = -3$, ossia le funzioni $y = x$ e $y = -3x$ sono integrali singolari dell'equazione data. Per ricavare l'integrale generale, separiamo le variabili, ottenendo

$$\int \frac{4}{(z-1)(z+3)} dz = \int \frac{1}{x} dx.$$

Usando la tecnica dei fratti semplici, si ha

$$\frac{4}{(z-1)(z+3)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+3} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+3},$$

quindi il primo integrale vale

$$\int \frac{4}{(z-1)(z+3)} dz = \int \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+3} \right) dz = \log \left| \frac{z-1}{z+3} \right| + c.$$

Allora risulta

$$\log \left| \frac{z-1}{z+3} \right| = \log C|x|, \quad C > 0,$$

e, passando agli esponenziali,

$$\frac{z-1}{z+3} = Cx, \quad C \neq 0.$$

Esplicitando rispetto a z , si ha

$$z = \frac{1+3Cx}{1-Cx}, \quad C \in \mathbb{R},$$

avendo inglobato nella formula anche l'integrale singolare $z = 1$. In definitiva, tornando alla funzione y , l'integrale generale dell'equazione è

$$y = \frac{x+3Cx^2}{1-Cx}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

- b) $y = \frac{1}{2}x \tan(2 \log C|x|)$, $C > 0$; c) $y = \pm x \sqrt{2 \log C|x|}$, $C > 0$.
 d) Supponendo $x \neq 0$ e dividendo per x^2 , si ottiene

$$y' = \frac{y^2}{x^2} e^{\frac{x}{y}} + \frac{y}{x}.$$

Con la sostituzione $z = \frac{y}{x}$, si ha $y' = z + xz'$ da cui

$$z + xz' = z^2 e^{\frac{1}{z}} + z,$$

ovvero

$$xz' = z^2 e^{\frac{1}{z}}.$$

La funzione $z = 0$, a cui corrisponde la funzione $y = 0$, è un integrale singolare dell'equazione. Separando le variabili, otteniamo

$$\int \frac{e^{-1/z}}{z^2} dz = \int \frac{1}{x} dx;$$

integrando si ha

$$e^{-1/z} = \log C|x|, \quad C > 0,$$

ossia, passando ai logaritmi,

$$-\frac{1}{z} = \log \log C|x|, \quad C > 0.$$

Infine, esplicitando rispetto a z , otteniamo

$$z = -\frac{1}{\log \log C|x|}, \quad C > 0,$$

e, tornando alla funzione y ,

$$y = -\frac{x}{\log \log C|x|}, \quad C > 0.$$

E13.3 Equazioni differenziali lineari:

- a) $y = \frac{1}{3}(x^2 - \frac{2}{3}) + Ce^{-\frac{3}{2}x^2}$.
 b) Applichiamo la formula (13.23) con $a(x) = -\frac{1}{x}$ e $b(x) = -\frac{3x+2}{x^3}$, ottenendo

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \int e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(-\frac{3x+2}{x^3} \right) dx = e^{\log |x|} \int e^{\log \frac{1}{|x|}} \left(-\frac{3x+2}{x^3} \right) dx = |x| \int \frac{-(3x+2)}{|x|x^3} dx \\ &= x \int \frac{-(3x+2)}{x^3} dx = x \int \left(-\frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^4} \right) dx = x \left(\frac{3}{2x^2} + \frac{2}{3x^3} + C \right) = \frac{3}{2x} + \frac{2}{3x^2} + Cx, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

c) Possiamo scrivere

$$y' + \frac{1}{x-1}y = \frac{2x}{x-1}$$

e, applicando la formula (13.23) con $a(x) = \frac{1}{x-1}$ e $b(x) = \frac{2x}{x-1}$, ottenere

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x-1} dx} \int e^{\int \frac{1}{x-1} dx} \frac{2x}{x-1} dx = e^{-\log|x-1|} \int e^{\log|x-1|} \frac{2x}{x-1} dx \\ &= \frac{1}{|x-1|} \int |x-1| \frac{2x}{x-1} dx = \frac{1}{x-1} \int 2x dx = \frac{1}{x-1} (x^2 + C), \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

d) $y = 2x \arctan x + Cx$, $C \in \mathbb{R}$.

E13.4 Equazioni differenziali di Bernoulli:

a) Con le notazioni del §13.2.4, si ha

$$p(x) = -1, \quad q(x) = \frac{1}{x}, \quad \alpha = 2.$$

Poiché $\alpha = 2 > 0$, la funzione $y(x) = 0$ è una soluzione. Dividiamo ora per y^2 , ottenendo

$$\frac{1}{y^2} y' = \frac{1}{xy} - 1.$$

Poniamo $z = z(x) = y^{1-2} = \frac{1}{y}$; allora $z' = -\frac{1}{y^2} y'$ e l'equazione si trasforma in $z' = 1 - \frac{1}{x}z$. Risolvendo l'equazione lineare in z , si ottiene

$$z = z(x) = \frac{x^2 + C}{2x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

In definitiva,

$$y = y(x) = \frac{1}{z(x)} = \frac{2x}{x^2 + C}, \quad C \in \mathbb{R}$$

a cui va aggiunta la funzione $y(x) = 0$.

b) Risulta

$$p(x) = x \log x, \quad q(x) = \frac{1}{x}, \quad \alpha = -1.$$

Poniamo $z = y^2$, allora $z' = 2yy'$ e l'equazione si trasforma in

$$z' = \frac{2}{x}z + 2x \log x.$$

Pertanto, integrando l'equazione lineare in z così ottenuta, si ha

$$z = z(x) = x^2(\log^2 x + C), \quad C \in \mathbb{R}.$$

In definitiva,

$$y = y(x) = \pm x \sqrt{\log^2 x + C}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

E13.5 Equazione differenziale di Riccati:

Con le notazioni del §13.2.5, si ha

$$p(x) = x - 1, \quad q(x) = 1 - 2x, \quad r(x) = x.$$

Osserviamo che essa ammette la soluzione particolare costante $u(x) = 1$. La trasformazione $y = u(x) + \frac{1}{z}$ ci porta all'equazione lineare in z

$$z' = z + 1 - x.$$

Il suo integrale generale è $z = z(x) = x + Ce^x$, da cui si ottiene la soluzione cercata

$$y(x) = 1 + \frac{1}{x + Ce^x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

E13.6 Problema di Cauchy:

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili. La soluzione costante $y = 0$ non è accettabile in quanto non soddisfa la condizione iniziale $y(0) = 1$. Separando le variabili, otteniamo

$$\int \frac{1}{1 - e^{-y}} dy = \int \frac{1}{2x + 1} dx.$$

Il primo integrale mediante la sostituzione $t = e^{-y}$ (da cui $dt = -e^{-y}dy$, ossia $-\frac{1}{t} dt = dy$) diventa

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 - e^{-y}} dy &= \int \frac{1}{t(t-1)} dt = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} \right) dt \\ &= \log \left| \frac{t-1}{t} \right| + c = \log \left| 1 - \frac{1}{t} \right| + c = \log |1 - e^y| + c. \end{aligned}$$

Allora

$$\log |1 - e^y| = \frac{1}{2} \log |2x + 1| + \log C, \quad C > 0,$$

ovvero

$$\log |1 - e^y| = \log C \sqrt{|2x + 1|}, \quad C > 0;$$

passando agli esponenziali, si ha

$$|1 - e^y| = C \sqrt{|2x + 1|}, \quad C > 0, \quad \text{cioè} \quad 1 - e^y = C \sqrt{|2x + 1|}, \quad C \neq 0.$$

Infine, esplicitando rispetto a y e inglobando la soluzione costante $y = 0$ corrispondente a $C = 0$, si ottiene l'integrale generale dell'equazione:

$$y = \log \left(1 - C \sqrt{|2x + 1|} \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Imponiamo ora la condizione iniziale $y(0) = 1$: si ha $C = 1 - e$, quindi la soluzione cercata sarà

$$y = \log \left(1 + (e - 1) \sqrt{|2x + 1|} \right).$$

E13.7 Ricerca di integrale particolare:

L'integrale generale dell'equazione differenziale lineare risulta

$$y = e^{-\int 2 dx} \int e^{\int 2 dx} e^{-2x} dx = e^{-2x} (x + C), \quad C \in \mathbb{R}.$$

La condizione richiesta si esprime come $y'(0) = 0$. Ponendo $x = 0$ nell'equazione differenziale $y'(x) = -2y(x) + e^{-2x}$, tale condizione equivale a $y(0) = \frac{1}{2}$ da cui si ottiene $C = \frac{1}{2}$. Pertanto la soluzione cercata è

$$y = e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right).$$

E13.8 Problema di Cauchy:

$$y = \log \left(2e^{x^4 (\log x - \frac{1}{4})} - 1 \right).$$

E13.9 Problema di Cauchy:

Notiamo che, per $x \in (-2, 2)$, risulta $x^2 - 4 < 0$; inoltre, dalla condizione iniziale $y(0) = -1$, possiamo supporre $y(x) < 0$ in un intorno di $x = 0$. Allora, separando le variabili, si ha

$$-\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{3x}{x^2 - 4} dx.$$

Integrando, si ottiene

$$-\log |y| = -\log(-y) = \frac{3}{2} \log |x^2 - 4| + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

ossia

$$-\frac{1}{y} = C(4 - x^2)^{\frac{3}{2}}, \quad C > 0$$

o anche

$$y = C(4 - x^2)^{\frac{3}{2}}, \quad C < 0.$$

Imponendo la condizione $y(0) = -1$, si ha $C = -8$ e quindi la soluzione cercata è

$$y = -\frac{8}{(4 - x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Osserviamo che non si è considerata la soluzione costante $y = 0$, in quanto non soddisfa la condizione iniziale $y(0) = -1$.

E13.10 Ricerca di integrale generale e particolare:

Utilizzando la formula trigonometrica $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, si ha

$$y' \sin x \cos x = y + \cos x.$$

Poiché $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin x \cos x \neq 0$ e possiamo scrivere

$$y' = \frac{1}{\sin x \cos x} y + \frac{1}{\sin x}.$$

Si tratta di un'equazione differenziale lineare e l'integrale generale è dato da

$$y = e^{\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx} \int e^{-\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx} \cdot \frac{1}{\sin x} dx.$$

Calcoliamo dapprima

$$S = \int \frac{1}{\sin x \cos x} dx,$$

usando la sostituzione $t = \sin x$ (da cui $dt = \cos x dx$ e $\cos^2 x = 1 - t^2$) e la tecnica dei fratti semplici:

$$\begin{aligned} S &= \int \frac{1}{t(1-t^2)} dt = \int \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{2(1-t)} - \frac{1}{2(1+t)} \right) dt \\ &= \log |t| - \frac{1}{2} |1-t| - \frac{1}{2} \log |1+t| + c \\ &= \log \frac{|t|}{\sqrt{|1-t^2|}} + c = \log \frac{\sin x}{\cos x} + c, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Allora si ha

$$y = \frac{\sin x}{\cos x} \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = \frac{\sin x}{\cos x} \left(-\frac{1}{\sin x} + C \right), \quad C \in \mathbb{R},$$

e l'integrale generale dell'equazione è

$$y = \frac{C \sin x - 1}{\cos x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Cerchiamo ora la soluzione che si mantiene limitata per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ imponendo la condizione

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{C \sin x - 1}{\cos x} \in \mathbb{R}.$$

Ma

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{C \sin x - 1}{\cos x} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1 - C \cos t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1 - C(1 + o(t^2))}{t + o(t^2)} = 0$$

se e solo se $C = 1$. La soluzione cercata quindi è

$$y = \frac{\sin x - 1}{\cos x}.$$

E13.11 Problema di Cauchy:

L'equazione risulta essere

$$2yy' = y^2 + \frac{x}{y} \quad \text{ossia} \quad y' = \frac{1}{2}y + \frac{x}{2y^2}.$$

Si riconosce un'equazione di Bernoulli con

$$p(x) = \frac{x}{2}, \quad q(x) = \frac{1}{2}, \quad \alpha = -2.$$

Posto $z = z(x) = y^3$, si ottiene $z' = 3y^2y'$ e $z' = \frac{3}{2}z + \frac{3}{2}x$. Risolvendo in z , si ha

$$z = z(x) = Ce^{\frac{3}{2}x} - x - \frac{2}{3}.$$

Pertanto,

$$y = y(x) = \sqrt[3]{Ce^{\frac{3}{2}x} - x - \frac{2}{3}}.$$

Imponendo la condizione $y(0) = 1$, si ricava $C = \frac{5}{3}$. In definitiva, la soluzione cercata è

$$y = y(x) = \sqrt[3]{\frac{5}{3}e^{\frac{3}{2}x} - x - \frac{2}{3}}.$$

E13.12 Problema di Cauchy:

Si tratta di un'equazione del secondo ordine riconducibile al primo ponendo $y' = z$; il problema diventa

$$\begin{cases} \frac{z'}{(1+z)^{\frac{3}{2}}} = \frac{8x^3}{(x^4+1)^2} \\ z(1) = 3. \end{cases}$$

L'equazione ottenuta è a variabili separabili e integrando si ha

$$\frac{-2}{\sqrt{1+z}} = \frac{-2}{x^4+1} + C_1.$$

Prima di procedere è conveniente determinare il valore della costante C_1 , imponendo la condizione $z(1) = 3$. Si ha $C_1 = 0$, da cui

$$z = z(x) = (x^4 + 1)^2 - 1.$$

Ricordando che $z = y'$ e integrando, si ricava

$$y = y(x) = \frac{2}{5}x^5 + \frac{1}{9}x^9 + C_2.$$

Infine, imponendo la condizione $y(1) = 0$, otteniamo $C_2 = \frac{23}{45}$ e pertanto la soluzione è

$$y = y(x) = \frac{23}{45} + \frac{2}{5}x^5 + \frac{1}{9}x^9.$$

E13.13 Problema di Cauchy:

Si tratta di un'equazione del secondo ordine riconducibile al primo ponendo $y' = z(y)$ e osservando che $z' = \frac{1}{z} \frac{4}{y^3}$. Allora la funzione $z = z(y)$ soddisfa $z^2 = -\frac{4}{y^2} + C_1$. Usando le condizioni iniziali e la relazione $y' = z(y)$ si deve avere

$$(-\sqrt{3})^2 = -1 + C_1 \quad \text{cioè} \quad C_1 = 4.$$

Allora

$$z^2 = \frac{4}{y^2}(y^2 - 1) \quad \text{e dunque} \quad z = -\frac{2}{y}\sqrt{y^2 - 1}$$

(la scelta del segno meno è dovuto alla condizione $y'(0) = -\sqrt{3}$). Siamo giunti ad un'equazione a variabili separabili nella funzione y della forma

$$y' = -\frac{2}{y}\sqrt{y^2 - 1}.$$

Risolvendo tale equazione, si ha

$$\sqrt{y^2 - 1} = -2x + C_2.$$

Imponiamo la condizione $y(0) = 2$, per ottenere $C_2 = \sqrt{3}$. In definitiva,

$$y = y(x) = \sqrt{1 + (\sqrt{3} - 2x)^2}.$$

E13.14 Problema di Cauchy:

$$y = y(x) = e^{\sinh x}.$$

E13.15 Equazione differenziale parametrica:

L'equazione da risolvere è un'equazione differenziale lineare e si ottiene immediatamente l'integrale generale

$$\begin{aligned} y &= e^{\int (2+\alpha) dx} \int e^{-\int (2+\alpha) dx} (-2e^{\alpha x}) dx \\ &= e^{(2+\alpha)x} (e^{-2x} + C) = e^{\alpha x} (1 + C e^{2x}), \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Imponendo la condizione $y(0) = 3$, si ha $3 = 1 + C$, ossia $C = 2$. La soluzione cercata è quindi

$$y = e^{\alpha x} (1 + 2e^{2x}).$$

L'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} (e^{\alpha x} + 2e^{(\alpha+2)x}) dx$$

converge se e solo se l'esponente dell'esponenziale che prevale è negativo, ossia deve risultare $\alpha + 2 < 0$. Pertanto l'integrale converge se $\alpha < -2$.

E13.16 Problema di Cauchy parametrico:

Direttamente dalla formula risolutiva per le equazioni differenziali lineari, si ha

$$\begin{aligned} y &= e^{a \int \frac{1}{x} dx} \left(3 \int e^{-a \int \frac{1}{x} dx} x^b dx \right) = x^a \left(3 \int x^{b-a} dx \right) = \begin{cases} x^a \left(\frac{3}{b-a+1} x^{b-a+1} + C \right) & \text{se } b-a \neq -1, \\ x^a (3 \log x + C) & \text{se } b-a = -1, \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{3}{b-a+1} x^{b+1} + C x^a & \text{se } b-a \neq -1, \\ 3x^a \log x + C x^a & \text{se } b-a = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

Imponendo la condizione iniziale $y(2) = 1$, nei due casi, risulta

$$\begin{cases} \frac{3}{b-a+1} 2^{b+1} + C 2^a = 1 & \text{se } b-a \neq -1, \\ 3 \cdot 2^a \log 2 + C 2^a = 1 & \text{se } b-a = -1, \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} C = 2^{-a} \left(1 - \frac{3}{b-a+1} 2^{b+1} \right) & \text{se } b-a \neq -1, \\ C = 2^{-a} - 3 \log 2 & \text{se } b-a = -1. \end{cases}$$

Pertanto la soluzione cercata sarà

$$y = \begin{cases} \frac{3}{b-a+1} x^{b+1} + 2^{-a} \left(1 - \frac{3}{b-a+1} 2^{b+1} \right) x^a & \text{se } b-a \neq -1, \\ 3x^a \log x + (2^{-a} - 3 \log 2) x^a & \text{se } b-a = -1. \end{cases}$$

E13.17 Equazione differenziale parametrica:

a) Si tratta di un'equazione differenziale lineare e si ottiene facilmente l'integrale generale

$$\begin{aligned} y &= e^{-3 \int x \, dx} \int e^{3 \int x \, dx} kx \, dx \\ &= e^{-\frac{3}{2}x^2} \left(\frac{k}{3} e^{\frac{3}{2}x^2} + C \right) = \frac{k}{3} + C e^{-\frac{3}{2}x^2}, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Imponendo la condizione $y(0) = 0$, si ha $0 = \frac{k}{3} + C$ da cui $C = -\frac{k}{3}$. La soluzione cercata è quindi

$$y = \frac{k}{3} \left(1 - e^{-\frac{3}{2}x^2} \right).$$

b) La soluzione deve soddisfare la condizione

$$\frac{k}{3} \left(1 - e^{-\frac{3}{2}x^2} \right) \sim x^2 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Ma

$$e^{-\frac{3}{2}x^2} = 1 - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

quindi

$$y(x) = \frac{k}{3} \left(1 - 1 + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \right) = \frac{k}{2}x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Dunque la soluzione y è determinata dalla condizione $\frac{k}{2} = 1$, ossia $k = 2$.

E13.18 Integrale generale e particolare:

a) $y(x) = \frac{3 + C\sqrt{1+4x}}{1 - C\sqrt{1+4x}}$ con $C \in \mathbb{R}$ e la soluzione costante $y(x) = -1$.

b) $y_0(x) = \frac{3 - \sqrt{1+4x}}{1 + \sqrt{1+4x}};$ c) $T_2(x) = 1 - 2x + 4x^2 + o(x^2).$

E13.19 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine riconducibili al primo:

a) $y = 2e^x + C_1x + C_2$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

- b) Ponendo $z = y'$ otteniamo l'equazione lineare del primo ordine

$$z' + z = x^2,$$

il cui integrale generale è

$$z = e^{-\int dx} \int e^{\int dx} x^2 dx = e^{-x} \int x^2 e^x dx.$$

Integrando due volte per parti, otteniamo

$$z = e^{-x} (x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C_1) = x^2 - 2x + 2 + C_1 e^{-x}, \quad C_1 \in \mathbb{R}.$$

Integrando ulteriormente, abbiamo

$$y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 e^{-x} + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

- c) Ponendo $z = y'$ otteniamo l'equazione del primo ordine a variabili separabili

$$z' = z^2 + 1,$$

il cui integrale generale è dato da $\arctan z = x + C_1$, vale a dire

$$z(x, C_1) = \tan(x + C_1).$$

Integrando ulteriormente, abbiamo

$$\begin{aligned} y(x; C_1, C_2) &= \int \tan(x + C_1) dx = \int \frac{\sin(x + C_1)}{\cos(x + C_1)} dx \\ &= -\log(\cos(x + C_1)) + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

E13.20 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine:

- a) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{4}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

- b) Risolviamo dapprima l'equazione omogenea associata. L'equazione caratteristica $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ ha un'unica soluzione $\lambda = 2$ di molteplicità doppia; dunque l'integrale generale dell'equazione omogenea sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = (C_1 + C_2 x)e^{2x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Poiché $\mu = \lambda = 2$, cerchiamo l'integrale particolare nella forma $y_p(x) = \alpha x^2 e^{2x}$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nell'equazione, abbiamo

$$2\alpha e^{2x} = e^{2x},$$

da cui $\alpha = \frac{1}{2}$. Pertanto $y_p(x) = \frac{1}{2}x^2 e^{2x}$ e l'integrale generale dell'equazione assegnata è

$$y(x; C_1, C_2) = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{2x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

- c) L'equazione caratteristica $\lambda^2 + 1 = 0$ ha discriminante $\Delta = -4$; abbiamo $\sigma = 0$ e $\omega = 1$. Dunque l'integrale generale dell'equazione omogenea sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = C_1 \cos x + C_2 \sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Poiché $\mu = \sigma = 0$, cerchiamo l'integrale particolare nella forma $y_p(x) = x(\alpha \cos x + \beta \sin x)$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nell'equazione, abbiamo

$$-2\alpha \sin x + 2\beta \cos x = 3 \cos x,$$

da cui $\alpha = 0$ e $\beta = \frac{3}{2}$. Pertanto $y_p(x) = \frac{3}{2}x \sin x$ e l'integrale generale dell'equazione assegnata è

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{3}{2}x \sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

d) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x e^x$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

e) L'equazione caratteristica $\lambda^2 - 9 = 0$ ammette le soluzioni $\lambda = \pm 3$. Dunque l'integrale generale dell'equazione omogenea sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Cerchiamo l'integrale particolare nella forma $y_p(x) = \alpha x e^{-3x}$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nell'equazione, abbiamo

$$-6\alpha e^{-3x} = e^{-3x},$$

da cui $\alpha = -\frac{1}{6}$. Pertanto $y_p(x) = -\frac{1}{6}x e^{-3x}$ e l'integrale generale dell'equazione assegnata è

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x} - \frac{1}{6}x e^{-3x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

f) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{10} \cos x - \frac{1}{5} \sin x$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

E13.21 Problemi di Cauchy:

a) $y = e^{-x} \sin 2x$.

b) Risolviamo dapprima l'equazione omogenea associata. L'equazione caratteristica $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$ ammette le soluzioni $\lambda = 1$ e $\lambda = 4$. Dunque l'integrale generale dell'equazione omogenea sarà

$$y_0(x; C_1, C_2) = C_1 e^x + C_2 e^{4x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Cerchiamo l'integrale particolare nella forma $y_p(x) = \alpha x + \beta$. Calcolando y'_p e y''_p e sostituendo nell'equazione, abbiamo

$$-5\alpha + 4\alpha x + 4\beta = 2x + 1,$$

da cui $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\beta = \frac{7}{8}$. Pertanto $y_p(x) = \frac{1}{2}x + \frac{7}{8}$ e l'integrale generale dell'equazione è

$$y(x; C_1, C_2) = C_1 e^x + C_2 e^{4x} + \frac{1}{2}x + \frac{7}{8}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Imponendo le condizioni iniziali, si perviene al sistema

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 + 4C_2 + \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$

da cui $C_1 = \frac{1}{6}$ e $C_2 = -\frac{1}{6}$. Dunque la soluzione cercata è

$$y = \frac{1}{6}e^x - \frac{1}{6}e^{4x} + \frac{1}{2}x + \frac{7}{8}.$$

CAPITOLO 14

Applicazioni dal mondo reale

Sommario del capitolo

- S.1 Le strade attorno a un villaggio
- S.2 La lattina ottimale
- S.3 La scatola più capiente
- S.4 Una scelta risparmiosa
- S.5 Il flusso in un canale
- S.6 Un problema di controllo
- S.7 Una staccionata malandata
- S.8 Costi, ricavi e guadagni
- S.9 Le banche e gli interessi
- S.10 Il vinaio di disonesto
- S.11 Modelli di tipo Malthus
- S.12 Un circuito RLC di tipo serie

Questo capitolo ha una natura diversa dagli altri, in quanto raccoglie schede indipendenti che presentano semplici problemi suggeriti dal mondo reale e risolubili con le conoscenze matematiche sino a qui acquisite.

Fin dall'antichità, la Matematica ha contribuito alla risoluzione di problemi pratici in svariati campi, dall'agricoltura all'edilizia, dal commercio alla navigazione. Con lo sviluppo della scienza moderna e la conseguente rivoluzione industriale, la Matematica ha fornito le metodologie analitiche e numeriche che hanno reso possibile un così profondo impatto della tecnologia nella vita quotidiana. Oggi, con il supporto di avanzate procedure computazionali, sofisticati modelli matematici sono in grado di simulare l'evoluzione di sistemi complessi in ambito fisico, biologico, economico o sociale, rendendone possibile la predizione degli stati futuri, l'ottimizzazione delle risposte e il controllo dei comportamenti. I problemi proposti nel seguito costituiscono una prima esemplificazione del ruolo che la Matematica può avere nelle più diverse applicazioni.

Ogni scheda pone la sfida di interpretare e tradurre in linguaggio matematico il relativo problema, e di riconoscere quali tra gli strumenti presentati nei capitoli precedenti sia opportuno applicare. A differenza degli esempi e degli esercizi visti finora, qui nella risoluzione di uno stesso quesito può essere necessario fare intervenire in modo integrato concetti diversi.

Invitiamo quindi chi legge a cimentarsi autonomamente con ciascun problema e a confrontarsi, solo dopo un personale sforzo intellettuale, con il procedimento risolutivo proposto e con i relativi commenti.

Ulteriori schede sono disponibili nella versione digitale del testo.



Sulla Piattaforma
Pearson MyLab sono
disponibili:

- Figure interattive
- Dimostrazioni
- Complementi
- Domande teoriche
- Test interattivi

Scheda 1. Le strade attorno a un villaggio

Il paesino di Ombrafresca si trova nei pressi di una strada statale e di un'autostrada. Vicino all'abitato, rispetto a un riferimento cartesiano ortogonale Oxy in cui il municipio di Ombrafresca è posto nell'origine degli assi e le misure sono espresse in chilometri, la statale compie un arco di parabola, descritta dall'equazione $x^2 - y = 5$. Invece, l'autostrada è rettilinea ed è descritta dall'equazione $2x + y = 5$.

Il municipio di Ombrafresca è più vicino in linea d'aria alla statale o all'autostrada?

Soluzione. Dobbiamo individuare i punti sulla statale e sull'autostrada che hanno distanza minima dal municipio, e stabilire quale delle due distanze sia più piccola. Ricordiamo che se $P = (x, y)$ è un punto generico del piano, la sua distanza dal municipio $M = (0, 0)$ è data da $d(M, P) = \sqrt{x^2 + y^2}$; osserviamo inoltre che è equivalente minimizzare la distanza o il suo quadrato, il che ci permette di eliminare la radice quadrata nell'espressione precedente.

Il generico punto P_S sulla statale ha coordinate $P_S = (x, x^2 - 5)$. Dunque possiamo considerare la funzione

$$D_S(x) = (d(M, P_S))^2 = x^2 + (x^2 - 5)^2$$

che esprime il quadrato della distanza del municipio da un generico punto sulla statale, e individuarne il valore minimo. A tale scopo, calcoliamo la derivata

$$\frac{dD_S}{dx}(x) = 2x(2x^2 - 9),$$

che si annulla in $x_{1,2} = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$ e in $x_3 = 0$. Dallo studio del segno della derivata prima, ricordando il Corollario 8.32, deduciamo che x_1 e x_2 sono punti di minimo relativo mentre x_3 è punto di massimo relativo. Inoltre, poichè la funzione D_S tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, x_1 e x_2 sono in realtà punti di minimo assoluto. Concludiamo che i punti sulla statale a minima distanza dal municipio sono due, e precisamente

$$P_{S,1} = \left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right), \quad P_{S,2} = \left(+\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right)$$

e la distanza della statale è data da

$$d(M, P_{S,1}) = d(M, P_{S,2}) = \sqrt{D_S\left(\pm \frac{3}{\sqrt{2}}\right)} = \frac{\sqrt{19}}{2} = 2.179 \dots \text{ km.}$$

In modo analogo, il generico punto P_A sull'autostrada ha coordinate $P_A = (x, 5 - 2x)$ e dunque possiamo minimizzare la funzione

$$D_A(x) = (d(M, P_A))^2 = x^2 + (5 - 2x)^2 = 5x^2 - 20x + 25.$$

Procedendo come sopra, oppure osservando che tale funzione rappresenta una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, si vede che il minimo assoluto è raggiunto nel punto $x = 2$. Dunque, come ci aspettiamo, esiste un unico punto sull'autostrada a distanza minima dal municipio, dato da $P_{A,1} = (2, 1)$; la corrispondente distanza è data da

$$d(M, P_{A,1}) = \sqrt{D_A(2)} = \sqrt{5} = 2.236 \dots \text{ km.}$$

Concludiamo che la statale è più vicina dell'autostrada al municipio di Ombrafresca.

Scheda 2. La lattina ottimale

Le comuni lattine in alluminio per le bibite contengono 33 cl di liquido in un volume di 35 cl. Le compagnie produttrici di lattine vogliono minimizzare la quantità di alluminio necessaria per ciascuna lattina, e dunque vogliono minimizzare la superficie totale della lattina.

Supponendo di considerare per semplicità lattine di forma perfettamente cilindrica, aventi altezza h e raggio di base r , quale sarà la lattina con la minima superficie totale?

Soluzione. Indichiamo con V il volume della lattina, e con S la sua superficie totale. Esprimendo le lunghezze in centimetri, abbiamo

$$V = \pi r^2 h = 350 \text{ cm}^3, \quad S = 2\pi r h + 2\pi r^2.$$

Ricavando $h = \frac{350}{\pi r^2}$ dalla prima relazione e sostituendo nell'espressione di S otteniamo

$$S = S(r) = \frac{700}{r} + 2\pi r^2.$$

Derivando tale espressione rispetto a r , abbiamo

$$S'(r) = -\frac{700}{r^2} + 4\pi r, \quad S''(r) = 2\frac{700}{r^3} + 4\pi > 0.$$

Imponendo $S'(r) = 0$ otteniamo l'unico punto di minimo assoluto di S

$$r = \sqrt[3]{\frac{700}{4\pi}} = 3.819 \dots \text{ cm}, \quad \text{da cui} \quad h = \frac{350}{\pi r^2} = 7.638 \dots \text{ cm}.$$

Si può osservare che si ha $2r = h$, ossia la sezione assiale della lattina ottimale è un quadrato.

Come si confrontano queste misure ottimali con quelle delle lattine in commercio?

Scheda 3. La scatola più capiente

La Metalbox, una fabbrica di scatole metalliche su misura, vende i suoi prodotti al prezzo di 12 euro per metro quadro di superficie totale della scatola.

Matteo ha bisogno di una scatola a base quadrata, e per questo dispone di un budget di 20 euro. Quale sarà la scatola più capiente che può permettersi di comprare?

Soluzione. Indichiamo con ℓ la misura del lato di base della scatola, e con h la misura dell'altezza. Detta S l'area della superficie totale (laterale + le due basi) e V il volume della scatola, abbiamo

$$S = 4\ell h + 2\ell^2, \quad V = \ell^2 h.$$

Il budget di Matteo gli consente di acquistare fino a $\frac{20}{12} = \frac{5}{3}$ m² di superficie totale. Dunque Matteo deve massimizzare V soggetto al vincolo che

$$4\ell h + 2\ell^2 = \frac{5}{3}.$$

Possiamo ricavare ℓh da tale relazione, ottenendo

$$\ell h = \frac{5}{12} - \frac{1}{2}\ell^2, \quad (14.1)$$

che sostituito nell'espressione di V fornisce

$$V = \ell(\ell h) = \frac{5}{12}\ell - \frac{1}{2}\ell^3.$$

Derivando tale funzione rispetto a ℓ otteniamo

$$\frac{dV}{d\ell} = \frac{5}{12} - \frac{3}{2}\ell^2,$$

che si annulla quando $\ell^2 = \frac{5}{18}$, ossia quando $\ell = -\sqrt{\frac{5}{18}}$ (non accettabile perché negativo e quindi fisicamente insensato) oppure $\ell = \sqrt{\frac{5}{18}}$ (accettabile). Il segno della derivata indica che tale valore di ℓ corrisponde proprio all'unico punto di massimo locale per V .

Sostituendo nella (14.1) il valore di ℓ trovato otteniamo $\ell h = \frac{5}{18}$, e pertanto concludiamo che il volume è massimo, tra tutte le scatole che hanno superficie totale uguale a $\frac{5}{3}$ m², quando

$$\ell = h = \sqrt{\frac{5}{18}} \text{ m}.$$

Matteo acquisterà dunque una scatola a forma di cubo, il cui lato misura $\sqrt{\frac{5}{18}} = 52.705 \dots$ cm.

Scheda 4. Una scelta risparmiosa

Enrica vuole percorrere i 126 km di autostrada tra Milano e Torino nel minore tempo possibile e con il minore consumo di carburante possibile.

Il consumo C della sua auto (espresso in litri/100 km), è dato approssimativamente in funzione della velocità v (espressa in km/h) dalla seguente formula:

$$C(v) = \frac{5}{2} + \frac{3}{6400}(v - 20)^2 + e^{-\frac{1}{10}(v-30)}.$$

Supponiamo che:

- i) l'auto di Enrica si muova con velocità costante lungo tutta l'autostrada;
- ii) il consumo e il tempo di percorrenza siano normalizzati mediante i corrispondenti valori relativi alla velocità $v_{ref} = 120$ km/h;
- iii) Enrica dia pari importanza al risparmio di tempo e di carburante.

Calcolare la velocità ottimale v_{opt} dell'auto di Enrica.

Soluzione. Il tempo di percorrenza dell'autostrada in funzione della velocità è dato da

$$T(v) = \frac{126}{v}.$$

Il tempo normalizzato, cioè rapportato al tempo necessario a percorrere l'autostrada a 120 km/h, è dato da

$$T_{norm}(v) = \frac{T(v)}{T(120)} = \frac{120}{v}.$$

Analogamente, il consumo normalizzato è dato da

$$C_{norm}(v) = \frac{C(v)}{C(120)}.$$

Per trovare la velocità ottimale, Enrica deve minimizzare la *funzione costo*

$$\Phi(v) = \frac{1}{2}C_{norm}(v) + \frac{1}{2}T_{norm}(v);$$

notiamo che essa vale 1 quando la velocità è di 120 km/h.

Innanzitutto, studiamo il comportamento della funzione $C(v)$. Si ha $C(0) = \frac{5}{2} + \frac{3}{16} + e^3 \approx 22.8$ e $C(v) \rightarrow +\infty$ per $v \rightarrow +\infty$. La derivata prima

$$C'(v) = \frac{3}{3200}(v - 20) - \frac{1}{10}e^{-\frac{1}{10}(v-30)}$$

si annulla in un solo punto v_0 , come mostra un'estensione del Corollario 7.6 applicato alle due funzioni ausiliarie $f(v) = \frac{3}{3200}(v-20)$ (sempre strettamente crescente) e $g(v) = \frac{1}{10}e^{-\frac{1}{10}(v-30)}$ (sempre strettamente decrescente), nell'intervallo $[0, +\infty)$. Il punto v_0 è punto di minimo assoluto, essendo

$$C''(v) = \frac{3}{3200} + \frac{1}{100}e^{-\frac{1}{10}(v-30)} > 0 \quad \text{sempre.}$$

Si vede facilmente, per via grafica oppure applicando il Metodo di bisezione, che la velocità v_0 per cui l'auto di Enrica ha il minimo consumo è compresa tra 40 e 50 km/h; precisamente, $v_0 \approx 44.6$ km/h.



Complementi
Metodo di bisezione

Per minimizzare la funzione costo, calcoliamone la derivata prima

$$\Phi'(v) = \frac{1}{2}C'_{norm}(v) + \frac{1}{2}T'_{norm}(v) = \frac{1}{2} \left(\frac{C'(v)}{C(120)} - \frac{120}{v^2} \right).$$

Nell'intervallo $[0, v_0]$ si ha $\Phi'(v) < 0$, dunque $\Phi(v)$ è ivi decrescente. Per studiarne il comportamento nell'intervallo $[v_0, +\infty)$ applichiamo ancora un'estensione del Corollario 7.6, questa volta alle due funzioni ausiliarie $f(v) = \frac{C'(v)}{C(120)}$ (strettamente crescente in tale intervallo) e $g(v) = \frac{120}{v^2}$ (strettamente decrescente). Dunque si ha ancora l'esistenza di un unico punto di minimo per Φ in tale intervallo, e quindi in tutto il suo dominio; tale punto corrisponde alla velocità ottimale v_{opt} . Graficamente, oppure applicando il Metodo di bisezione, si vede che v_{opt} è compresa tra 100 e 110 km/h, e precisamente

$$v_{opt} \approx 104.4 \text{ km/h}.$$

La corrispondente funzione costo vale $\Phi(v_{opt}) \approx 0.98$.

Scheda 5. Il flusso in un canale

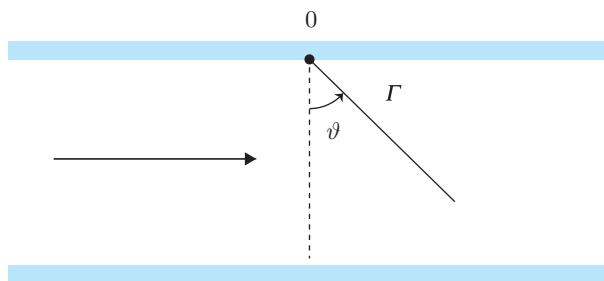


Figura 14.1

Paratia in un canale

In un canale a sezione orizzontale rettangolare, è posta una paratia rigida Γ , che può ruotare attorno a una cerniera verticale O (si veda la Figura 14.1). Una molla torsionale tende a riportare la paratia nella posizione perpendicolare all'asse del canale; precisamente, se la paratia ruota di un angolo ϑ rispetto a tale posizione, la molla applica un momento angolare

$$\mathbf{m}_s = -\kappa \vartheta \mathbf{e}_3,$$

dove $\kappa > 0$ è la costante elastica della molla, mentre $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ è il versore normale al piano orizzontale.

Un fluido scorre nel canale con portata costante, ed esercita sulla paratia un momento angolare

$$\mathbf{m}_f = \tau(\vartheta) \mathbf{e}_3, \quad \text{con } \tau(\vartheta) = a \left(\frac{\pi}{2} - \vartheta \right) \cos \vartheta,$$

essendo $a > 0$ una costante.

- i) Dimostrare che esiste uno e un solo valore di ϑ per cui la paratia sotto l'effetto della molla e del fluido è in equilibrio.
- ii) Posto $\kappa = 1.745$, $a = 5.621$ ($\text{N} \times \text{m} \times \text{rad}^{-1}$), come si può pensare di calcolare numericamente il corrispondente valore di equilibrio ϑ_* ?

Soluzione.

- i) La paratia è in equilibrio quando il momento angolare risultante esercitato su di essa è nullo, ossia quando

$$\mathbf{m}_s + \mathbf{m}_f = \mathbf{0}.$$

Ciò equivale alla condizione

$$-\kappa \vartheta + \tau(\vartheta) = 0,$$

vale a dire

$$\sigma(\vartheta) = \tau(\vartheta)$$

avendo posto $\sigma(\vartheta) = \kappa \vartheta$. L'esistenza e l'unicità di una soluzione ϑ_* di tale equazione segue allora dal Corollario 7.6 applicato alle funzioni continue σ e τ nell'intervallo $[0, \frac{\pi}{2}]$. Infatti, σ è strettamente crescente in quanto è una funzione lineare con coefficiente angolare strettamente positivo, mentre τ è strettamente decrescente in quanto è il prodotto delle due funzioni $a \left(\frac{\pi}{2} - \vartheta \right)$



Complementi

Metodo di bisezione

e $\cos \vartheta$, entrambe positive e strettamente decrescenti nell'intervallo considerato. Inoltre si ha $\sigma(0) = 0 < a\frac{\pi}{2} = \tau(0)$ e $\sigma(\frac{\pi}{2}) = k\frac{\pi}{2} > 0 = \tau(\frac{\pi}{2})$.

- ii) Per quanto riguarda il calcolo numerico di ϑ_* , è possibile applicare il Metodo di bisezione alla funzione differenza $f(\vartheta) = \sigma(\vartheta) - \tau(\vartheta)$, che soddisfa $f(0) < 0$ e $f(\frac{\pi}{2}) > 0$. Sono necessarie circa 15 iterazioni per ottenere $\vartheta_* = 0.9984 \dots$.

In alternativa, si può applicare il Metodo di Newton.



Complementi

Metodo di Newton

Scheda 6. Un problema di controllo

Lo stato di un sistema fisico, descritto da una variabile reale S , dipende da un parametro di controllo C attraverso la relazione

$$\frac{S e^{2(S-3)}}{\sqrt{1+S}} = 2C + 1. \quad (14.2)$$

Il parametro C permette di *controllare* il sistema, vale a dire di variare il suo stato, ad esempio al fine di soddisfare determinate condizioni di ottimalità.

- i) Dimostrare che a ogni valore reale del controllo C , è associato uno e un solo valore $S = S(C)$ della variabile di stato.
- ii) Osservato che $S(\frac{1}{4}) = 3$, definire mediante opportuni sviluppi di Taylor una o più approssimazioni della funzione $S(C)$ valide in un intorno di $C = \frac{1}{4}$.

Soluzione. È conveniente introdurre la funzione $\Phi : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\Phi(S) = \frac{S e^{2(S-3)}}{\sqrt{1+S}}.$$

- i) Osserviamo che si ha

$$\lim_{S \rightarrow -1^+} \Phi(S) = -\infty, \quad \lim_{S \rightarrow +\infty} \Phi(S) = +\infty,$$

e che la derivata prima di Φ rispetto a S ,

$$\Phi'(S) = \frac{(1 + \frac{5}{2}S + 2S^2) e^{2(S-3)}}{(1+S)^{3/2}},$$

risulta strettamente positiva in tutto il suo dominio. Pertanto, ricordando il Corollario 7.9, Φ risulta avere come immagine tutto $\mathbb{R}$ e dunque è suriettiva; inoltre è monotona strettamente crescente e quindi iniettiva e invertibile per la Proposizione 2.10. La relazione stato-controllo $\Phi(S) = 2C + 1$ può quindi essere scritta equivalentemente come

$$S = \Phi^{-1}(2C + 1), \quad (14.3)$$

il che mostra l'esistenza e l'unicità di uno stato per ogni valore del controllo. Si osservi che S è una funzione strettamente crescente di C , in quanto composizione di funzioni strettamente crescenti; dunque quando C cresce da $-\infty$ a $+\infty$, S cresce da -1 a $+\infty$.

- ii) Osserviamo innanzitutto che S dipende in modo continuo da C : infatti, la funzione Φ^{-1} è continua, essendo l'inversa di una funzione continua (Teorema 7.13). Pertanto, quando C varia in un intorno di $\frac{1}{4}$, S varia in un intorno di 3. È dunque ragionevole far intervenire gli sviluppi di Taylor della funzione $\Phi(S)$ in un intorno di $S_0 = 3$. Essendo $\Phi(3) = \frac{3}{2}$ e $\Phi'(3) = \frac{53}{16}$, lo sviluppo di Taylor di ordine 1 della funzione Φ in un intorno di tale punto sarà dato da

$$\Phi(S) = \frac{3}{2} + \frac{53}{16}(S-3) + o(S-3), \quad S \rightarrow 3.$$

Quindi possiamo approssimare Φ mediante il suo polinomio di Taylor di ordine 1 in $S_0 = 3$, ossia $T\Phi_{1,3}(S) = \frac{3}{2} + \frac{53}{16}(S-3)$; pertanto, possiamo sostituire la relazione controllo-stato (14.2) mediante il *modello ridotto del primo ordine*

$$\frac{3}{2} + \frac{53}{16}(S-3) = 2C + 1. \quad (14.4)$$

La soluzione di questa equazione lineare, data da

$$\tilde{S} = 3 + \frac{8}{53}(4C - 1),$$

costituisce una approssimazione al primo ordine della soluzione esatta S definita in (14.3).

Una approssimazione di ordine superiore si ottiene calcolando il valore della derivata seconda di Φ in S_0 , dato da $\Phi''(3) = \frac{921}{128}$, e usando il polinomio di Taylor di Φ di ordine 2 in $S_0 = 3$, ossia $T\Phi_{2,3}(S) = \frac{3}{2} + \frac{53}{16}(S-3) + \frac{921}{256}(S-3)^2$. Definiamo quindi il *modello ridotto del secondo ordine*

$$\frac{3}{2} + \frac{53}{16}(S-3) + \frac{921}{256}(S-3)^2 = 2C + 1. \quad (14.5)$$

Questa equazione di secondo grado nell'incognita $T = S - 3$ ammette due soluzioni

$$T_{\pm} = \frac{8}{921} \left(-53 \pm \sqrt{53^2 + 1842(4C-1)} \right),$$

ma scegliamo il segno positivo davanti alla radice in quanto vogliamo ottenere $T = 0$, ossia $S = 3$, per $C = \frac{1}{4}$. Concludiamo che

$$\tilde{S} = 3 + \frac{8}{921} \left(-53 + \sqrt{53^2 + 1842(4C-1)} \right)$$

costituisce una approssimazione al secondo ordine della soluzione esatta S definita in (14.3).

Si osservi che gli sviluppi della funzione Φ potevano anche essere ottenuti usando le operazioni sugli sviluppi studiate nel §9.3, a partire dagli sviluppi delle tre funzioni $S = 3 + (S-3)$, $e^{2(S-3)}$, $\sqrt{1+S} = 2\sqrt{1+\frac{1}{4}(S-3)}$ nell'intorno di $S_0 = 3$.

Scheda 7. Una staccionata malandata

Matteo vuole riverniciare una parte della staccionata del suo giardino, costituita da tre stecche S_1 , S_2 , S_3 , aventi uguale larghezza pari a 10 cm ma altezza variabile; in un piano cartesiano verticale in cui le unità di misura sono i metri, esse sono definite da

$$\begin{aligned} S_1 &= \{(x, z) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 0.1, 0 \leq z \leq 1.5 - 0.1(x - a)^2\}, \\ S_2 &= \{(x, z) \in \mathbf{R}^2 : 0.1 \leq x \leq 0.2, 0 \leq z \leq 1.5 - 0.1(x - a)^2\}, \\ S_3 &= \{(x, z) \in \mathbf{R}^2 : 2 \leq x \leq 2.1, 0 \leq z \leq 1.5 - 0.1(x - a)^2\}. \end{aligned}$$

Per quale valore del parametro a servirà più vernice a Matteo?

Soluzione. Introduciamo gli intervalli $I_1 = [0, 0.1]$, $I_2 = [0.1, 0.2]$, $I_3 = [2, 2.1]$, in modo che l'area di ciascuna stecca sia data da

$$A_k = \int_{I_k} (1.5 - 0.1(x - a)^2) dx, \quad k = 1, 2, 3.$$

Si vuole massimizzare l'area totale $A = A_1 + A_2 + A_3$ rispetto al parametro a . Essa è data da

$$A = \int_{I_1 \cup I_2 \cup I_3} (1.5 - 0.1(x - a)^2) dx = 0.45 - 0.1 \int_{I_1 \cup I_2 \cup I_3} (x - a)^2 dx.$$

Dunque l'area sarà massima se la quantità

$$B = B(a) = \int_{I_1 \cup I_2 \cup I_3} (x - a)^2 dx$$

è minima. Applicando le proprietà dell'integrale, abbiamo

$$B(a) = \int_0^{\frac{2}{10}} (x - a)^2 dx + \int_2^{2+\frac{1}{10}} (x - a)^2 dx = \frac{1}{3} \left([(x - a)^3]_0^{\frac{2}{10}} + [(x - a)^3]_2^{2+\frac{1}{10}} \right).$$

Sviluppando i calcoli otteniamo

$$B(a) = \frac{3}{10}a^2 - \frac{9}{20}a + \frac{423}{1000},$$

che assume valore minimo quando $B'(a) = 0$, ossia per $a = \frac{3}{4}$. In tal caso, Matteo dovrà verniciare 0.424575 m^2 di staccionata.

Scheda 8. Costi, ricavi e guadagni

Un'azienda alimentare produce un dolce di successo. Indichiamo con $c(x)$ il costo necessario per produrre x dolci, con $r(x)$ il ricavo ottenuto dalla vendita di x dolci, e con $g(x) = r(x) - c(x)$ il corrispondente guadagno per l'azienda (che può anche essere negativo, ossia una perdita). Qui x è una variabile intera, ma se il numero di dolci è abbastanza grande (ad esempio diverse centinaia), nelle considerazioni successive possiamo assimilarla a una variabile reale.

Il *costo marginale* necessario per produrre un dolce in più, e precisamente il dolce numero $x + 1$, sarà dato da

$$c(x + 1) - c(x),$$

che possiamo anche scrivere, banalmente, come rapporto incrementale

$$\frac{c(x + 1) - c(x)}{(x + 1) - x}.$$

Se la quantità x è abbastanza grande, l'incremento di 1 a denominatore sarà piccolo rispetto a essa, e quindi il rapporto incrementale potrà essere confuso con la derivata prima della funzione $c(x)$. In altri termini, possiamo assumere come *costo marginale* per incrementare di 1 la produzione di dolci, avendone già prodotti x , la quantità

$$c'(x).$$

In modo analogo, definiamo il *ricavo marginale*

$$r'(x)$$

e il *guadagno marginale*

$$g'(x) = r'(x) - c'(x).$$

Supponiamo allora che il costo marginale per la produzione del dolce sia dato dalla funzione

$$c'(x) = \frac{5}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{100}\right)^2}}$$

mentre il ricavo marginale sia espresso dalla funzione

$$r'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{100}\right)^2}}.$$

- i) Osservando che $c(0) = r(0) = 0$, calcolare le funzioni $c(x)$ e $r(x)$.
- ii) Determinare il valore di x per cui si ha la massima perdita.
- iii) Dimostrare che esiste uno e un solo valore strettamente positivo di x per cui si ha il pareggio, ossia il ricavo uguaglia il costo.

Soluzione.

- i) Applicando il Corollario 10.41, abbiamo

$$c(x) = \int_0^x c'(s) \, ds, \quad r(x) = \int_0^x r'(s) \, ds,$$

vale a dire

$$c(x) = 5 \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{s}{100}\right)^2}} ds, \quad r(x) = 2x - \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{s}{100}\right)^2}} ds.$$

Per calcolare l'integrale, effettuiamo la sostituzione $z = \frac{s}{100\sqrt{2}}$, ottenendo

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{s}{100}\right)^2}} ds = 100\sqrt{2} \int_0^{\frac{x}{100\sqrt{2}}} \frac{1}{\sqrt{1 + z^2}} dz$$

e ricordando l'Esempio 10.13 iv), abbiamo

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{s}{100}\right)^2}} ds = 100\sqrt{2} \log \left(\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{100}\right)^2} + \frac{x}{100\sqrt{2}} \right).$$

Sostituendo tale espressione nelle precedenti formule per $c(x)$ e $r(x)$ otteniamo il risultato.

ii) Il guadagno marginale è dato da

$$g'(x) = 2 - \frac{6}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{100}\right)^2}}.$$

Tale funzione si annulla per $x_m = 400$ ed è negativa a sinistra di tale valore, positiva a destra. Poiché $g(0) = 0$, il guadagno assume valore minimo negativo (cioè la perdita è massima) quando sono stati prodotti 400 dolci.

iii) Per valori maggiori di x_m , il guadagno marginale è strettamente positivo, dunque il guadagno è strettamente crescente. Essendo

$$g(x) = 2x - 600\sqrt{2} \log \left(\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{100}\right)^2} + \frac{x}{100\sqrt{2}} \right),$$

si ha facilmente $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. L'esistenza di un unico zero di g segue allora dal Corollario 7.4 applicato nell'intervallo $I = [x_m, +\infty)$.

Scheda 9. Le banche e gli interessi

Una banca remunera un capitale iniziale di $C = 1'000$ euro depositato su un conto corrente con un tasso di interesse del 3% su base annua.

Calcolare l'ammontare del capitale dopo un anno se l'interesse viene accreditato:

- i) annualmente;
- ii) semestralmente;
- iii) giornalmente;
- iv) in ogni istante in modo continuo.

Soluzione. Indichiamo con C_f il capitale finale dopo un anno, nei vari casi:

- i) avremo

$$C_f = \left(1 + \frac{3}{100}\right) 1'000 = 1'030;$$

- ii) avremo

$$C_f = \left(1 + \frac{1}{2} \frac{3}{100}\right) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{3}{100}\right) 1'000 = \left(1 + \frac{1}{2} \frac{3}{100}\right)^2 1'000 = 1'030.225;$$

- iii) avremo

$$C_f = \left(1 + \frac{1}{365} \frac{3}{100}\right)^{365} 1'000 = 1'030.453 \dots;$$

- iv) avremo infine, ricordando la Proprietà 5.30 e le sue conseguenze,

$$C_f = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \frac{3}{100}\right)^n 1'000 = e^{\frac{3}{100}} 1'000 = 1'030.455 \dots;$$

Abbiamo dunque una differenza di meno di mezzo euro tra l'accredito annuale e l'accredito istantaneo dell'interesse. Ciò è dovuto al fatto che il tasso di interesse è molto basso. Se questo fosse del 30% su base annua, la differenza sarebbe di quasi 50 euro.

Un altro modo per arrivare allo stesso risultato nel caso iv) è il seguente. L'interesse percentuale corrisposto tra il tempo t_1 e il tempo t_2 (misurato in anni) è dato da

$$\frac{3}{100}(t_2 - t_1).$$

Quindi, detto $C(t)$ il capitale al tempo t , l'incremento percentuale di capitale tra t_1 e t_2 sarà dato da

$$\frac{C(t_2) - C(t_1)}{C(t_1)} = \frac{3}{100}(t_2 - t_1),$$

ossia

$$\frac{1}{C(t_1)} \frac{C(t_2) - C(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{3}{100}.$$

Facendo tendere t_2 a t_1 , otteniamo l'equazione differenziale

$$\frac{C'(t_1)}{C(t_1)} = \frac{3}{100}, \quad \text{con } t_1 \geq 0 \text{ arbitrario,}$$

vale a dire troviamo l'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti

$$\frac{dC}{dt} = \frac{3}{100}C,$$

con la condizione iniziale $C(0) = 1'000$. La soluzione di questo problema di Cauchy, data dalla formula (13.25) con $b = 0$ e $a = -\frac{3}{100}$, è

$$C(t) = e^{\frac{3}{100}t} 1'000;$$

per il valore $t = 1$ (anno), si ottiene il risultato C_f sopra calcolato.

Scheda 10. Il vinaiolo disonesto

Gaviot, produttore di vino dall'onestà non proprio specchiata, vuole annacquare il suo vino, che riempie un contenitore da 30 ettolitri. Per far ciò, immette acqua nel contenitore attraverso un rubinetto che ha la portata di 2 litri al secondo e contemporaneamente estrae il vino annacquato da un altro rubinetto che ha la stessa portata.

Supponendo idealmente che il mescolamento tra vino e acqua avvenga in modo istantaneo, e quindi la percentuale di acqua contenuta nel vino a ogni istante sia la stessa in ogni punto del contenitore, calcolare dopo quanti minuti tale percentuale raggiunge il 10%.

Soluzione. Indichiamo con V il volume del contenitore e con P la portata di acqua in ingresso. Sia $q = q(t)$ la quantità di vino presente nel contenitore al tempo t e $c(t) = \frac{q(t)}{V}$ la concentrazione di vino nel contenitore. Dobbiamo determinare il tempo T in cui $c(T) = \frac{9}{10}$.

La portata di vino in uscita a un istante t è uguale al prodotto della portata P di miscela in uscita (uguale a quella in entrata) moltiplicata per la concentrazione istantanea di vino $c(t)$. Dunque, la differenza tra le quantità di vino in due istanti successivi t_1 e t_2 è data da

$$q(t_2) - q(t_1) = -P \int_{t_1}^{t_2} c(t) dt.$$

Dividendo per $t_2 - t_1$, abbiamo

$$\frac{q(t_2) - q(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{P}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} c(t) dt.$$

Tenendo fisso t_1 e passando al limite per $t_2 \rightarrow t_1$, ricaviamo

$$\frac{dq}{dt}(t_1) = Pc(t_1).$$

Dividendo ambo i membri per V , otteniamo l'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti nell'incognita c

$$\frac{dc}{dt} = -\frac{P}{V}c,$$

a cui si accompagna la condizione iniziale $c(0) = 1$, che esprime il fatto che all'istante iniziale nel contenitore vi è solo vino. Risolvendo tale problema di Cauchy si ha

$$c(t) = e^{-\frac{P}{V}t},$$

e imponendo la condizione $c(T) = \frac{9}{10}$ otteniamo

$$T = 1500 \cdot \log \frac{10}{9} = 158.04 \dots \text{ secondi} = \text{circa } 2 \text{ minuti e } 38 \text{ secondi}.$$

Scheda 11. Modelli di tipo Malthus

Un semplice modello di evoluzione di una popolazione ipotizza che il tasso di incremento istantaneo sia proporzionale alla numerosità della popolazione stessa; si ottiene così la celebre *legge di Malthus*

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad (14.6)$$

dove $P = P(t)$ indica la numerosità della popolazione e k è una costante non nulla; precisamente, $k = n - m$ dove n, m indicano rispettivamente il numero di nascite e di morti nell'unità di tempo. Prescrivendo la numerosità iniziale $P(0) = P_0$, si ottiene

$$P(t) = P_0 e^{kt}, \quad t \geq 0.$$

Quindi se le nascite prevalgono sulle morti ($n > m$), la popolazione crescerà esponenzialmente; essa raddoppierà in ogni intervallo di tempo di ampiezza $\frac{1}{k} \log 2$. Al contrario, se le morti prevalgono sulle nascite ($m > n$), la popolazione decrescerà esponenzialmente, dimezzandosi in ogni intervallo di tempo di ampiezza $\frac{1}{k} \log 2$. Ovviamente, se le nascite pareggiano le morti, la popolazione rimarrà costante.

Un modello più realistico ammette che il fattore di proporzionalità k possa dipendere dalla numerosità della popolazione P ; infatti, al crescere della popolazione, la scarsità di cibo e l'affollamento del territorio possono aumentare il tasso di mortalità e ridurre il tasso di natalità. Possiamo quindi assumere che

$$n = n_0 - n_1 P, \quad m = m_0 + m_1 P,$$

per opportuni coefficienti $n_0 > m_0 > 0$ e $n_1, m_1 \geq 0$. Dunque

$$k = (n_0 - m_0) - (n_1 + m_1)P = a - bP$$

che sostituita nella (14.6) fornisce l'*equazione logistica*

$$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2,$$

a cui è associata come prima la condizione iniziale $P(0) = P_0$.

Si chiede di

- i) indicare di che tipo sia l'equazione logistica;
- ii) determinare la soluzione del corrispondente problema di Cauchy;
- iii) studiare il comportamento limite della soluzione per $t \rightarrow +\infty$.

Soluzione.

- i) È una equazione di Bernoulli (si veda la (13.26)), corrispondente all'esponente $\alpha = 2$.
- ii) Effettuando la sostituzione $z = \frac{1}{P}$, l'equazione si trasforma nell'equazione lineare a coefficienti costanti

$$z' + az = b,$$

il cui integrale generale è $z(t) = \frac{b}{a} + Ce^{-at}$ (si ricordi l'Esempio 13.8 i)). Imponendo la condizione iniziale $z(0) = \frac{1}{P_0}$, si ottiene

$$z(t) = \frac{b}{a} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{b}{a} \right) e^{-at},$$

da cui ricaviamo

$$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-at}}.$$

- iii) Osserviamo che $a > 0$ e $b \geq 0$. Se $b = 0$, P soddisfa la legge di Malthus e quindi già sappiamo che $P(t)$ tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$. Se invece $b > 0$, si ha $P(t) \rightarrow \frac{a}{b}$ per $t \rightarrow +\infty$, e precisamente la convergenza al valore limite è monotona crescente se $P_0 > \frac{a}{b}$, monotona decrescente se $P_0 < \frac{a}{b}$, mentre P rimane costante se $P_0 = \frac{a}{b}$. In ogni caso, questo modello predice che la numerosità della popolazione rimane limitata per tutti i tempi.

Scheda 12. Un circuito RLC di tipo serie

Un circuito elettrico di questo tipo, che consiste nella connessione in serie di un generatore ideale di tensione $e(t)$, di un resistore con resistenza R , di un induttore con induttanza L e di un condensatore di capacità C , è governato dall'equazione differenziale

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = \frac{de}{dt},$$

dove $i = i(t)$ indica la corrente che scorre attraverso l'induttore e gli altri elementi presenti nella rete. Si supponga che valga la condizione $R^2 < \frac{4L}{C}$.

Si chiede di

- i) trovare l'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea associata;
- ii) determinare la soluzione dell'equazione non omogenea nel caso in cui $e = e_0 \sin \gamma t$;
- iii) discutere il comportamento per $t \rightarrow +\infty$ di tale soluzione.

Soluzione.

- i) Facendo riferimento al §13.4.1, riscriviamo l'equazione nella forma

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0.$$

L'equazione caratteristica è $\lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0$, il cui discriminante vale $\Delta = \frac{R^2}{L^2} - \frac{4}{LC} < 0$ in virtù della condizione imposta. Pertanto la soluzione sarà data dalla (13.40) in cui $\sigma = -\frac{R}{2L}$ e $\omega = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$ ovvero

$$i_0(t; K_1, K_2) = e^{\sigma t} (K_1 \cos \omega t + K_2 \sin \omega t).$$

- ii) Ricordando la (13.43), cerchiamo l'integrale particolare nella forma $i_p(t) = A \cos \gamma t + B \sin \gamma t$ in quanto non vi è risonanza. Svolgendo i calcoli si ottiene

$$i_p(t) = \frac{e_0 \gamma}{\left(\frac{1}{C} - \gamma^2 L\right)^2 + \gamma^2 R^2} \left(\left(\frac{1}{C} - \gamma^2 L\right) \cos \gamma t + \gamma R \sin \gamma t \right).$$

In definitiva, l'integrale generale ha la forma

$$i(t; K_1, K_2) = e^{\sigma t} (K_1 \cos \omega t + K_2 \sin \omega t) + i_p(t).$$

- iii) Essendo $\sigma < 0$, il primo termine a secondo membro nella formula precedente decade a 0 esponenzialmente per $t \rightarrow +\infty$; dunque ogni soluzione dell'equazione differenziale differisce dalla funzione periodica $i_p(t)$ per una quantità via via più piccola al crescere del tempo. In altri termini, asintoticamente il circuito presenta una risposta oscillatoria della corrente $i(t)$ con la stessa frequenza imposta dal generatore di tensione.

Tavole e Formulari

Formule notevoli

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = 0 \quad \text{se } x = k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

$$\sin x = 1 \quad \text{se } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

$$\sin x = -1 \quad \text{se } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x-y}{2} \sin \frac{x+y}{2}$$

$$\sin(x + \pi) = -\sin x,$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x,$$

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y},$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \forall x, y > 0, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \forall x, y > 0, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\log_a(x^y) = y \log_a x, \quad \forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R}, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\cos x = 0 \quad \text{se } x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\cos x = 1 \quad \text{se } x = 2k\pi$$

$$\cos x = -1 \quad \text{se } x = \pi + 2k\pi$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos x$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

$$(a^x)^y = a^{xy}, \quad a > 0$$

Limiti notevoli

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^{n-m}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cos x,$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2} + k\pi)^\pm} \tan x = \mp\infty, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} \arcsin x = \pm \frac{\pi}{2} = \arcsin(\pm 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +1} \arccos x = 0 = \arccos 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a, \quad a \in \mathbb{R},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\log a}, \quad a > 0, a \neq 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log a, \quad a > 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0, \quad \alpha > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty, \quad \alpha < 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0, \quad a > 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty, \quad a < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty, \quad a > 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty, \quad a < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \tan x \quad \text{non esistono}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan x = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \arccos x = \pi = \arccos(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\text{in particolare, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

$$\text{in particolare, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Tavola delle derivate di funzioni elementari

$f(x)$	$f'(x)$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
a^x	$(\log a) a^x, \quad a > 0$
$\log_a x $	$\frac{1}{(\log a) x}, \quad a > 0, a \neq 1$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$

Regole di derivazione

$$\left(\alpha f(x) + \beta g(x) \right)' = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$$

$$\left(f(x)g(x) \right)' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

$$\left(g(f(x)) \right)' = g'(f(x))f'(x)$$

Sviluppi di Maclaurin notevoli

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1})$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2})$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1})$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + \left| \binom{-\frac{1}{2}}{m} \right| \frac{x^{2m+1}}{2m+1} + o(x^{2m+2})$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1} + o(x^{2m+2})$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)$$

Tavola degli integrali di funzioni elementari

$f(x)$	$\int f(x) \, dx$
x^α	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, \quad \alpha \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\log x + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$
e^x	$e^x + c$
$\sinh x$	$\cosh x + c$
$\cosh x$	$\sinh x + c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + c$
$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\log(x + \sqrt{x^2+1}) + c = \text{sett} \sinh x + c$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\log(x + \sqrt{x^2-1}) + c = \text{sett} \cosh x + c$

Regole di integrazione

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx = \alpha \int f(x) \, dx + \beta \int g(x) \, dx$$

$$\int f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) \, dx$$

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) \, dx = \int f(y) \, dy \quad \text{con } y = \varphi(x)$$

$$\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \, dx = \log |\varphi(x)| + c$$

Indice analitico

- Arco, 364
 - chiuso, 364
 - di Jordan, 364
 - lunghezza, 378, 379
 - semplice, 364
- Arcocoseno, 57, 178
- Arcoseno, 56, 178, 193, 304
- Arcotangente, 57, 178, 193, 304
- Argomento, 78
- Ascissa curvilinea, 380
- Asintoto, 159
 - obliquo, 159
 - orizzontale, 159
 - verticale, 160
- Binomio di Newton, 24
- Campo vettoriale, 381
- Cardinalità, 2
- Catenaria, 404
- Circonferenza trigonometrica, 53
- Coefficiente binomiale, 22, 249
- Colatitudine, 67
- Combinazioni, 24
- Congiunzione logica, 5
- Connettivo logico, 4
- Controimmagine, 37
- Coordinate
 - cilindriche, 67
 - polar, 65
 - sferiche, 67
- Coppia ordinata, 18
- Coseno, 54, 125, 190, 193, 248
 - iperbolico, 216, 252, 404
- Cotangente, 56
- Criterio
 - del confronto, 325, 331, 340
 - del confronto asintotico, 328, 332, 342
 - del rapporto, 136, 342
 - della radice, 343
 - di convergenza assoluta, 326, 348
 - di Leibniz, 347
 - integrale, 344
- Curva, 363
 - congruente, 377
 - equivalente, 375
 - integrale, 391
 - opposta, 376
 - piana, 363
 - regolare, 366
 - regolare a tratti, 366
 - semplice, 364
- Derivata, 187
 - k -esima, 208
 - destra, 196
 - logaritmica, 194
 - parziale, 370, 372
 - seconda, 208
 - sinistra, 196
- Diagrammi di Venn, 2
- Differenza, 3
 - simmetrica, 4
- Dimostrazione per assurdo, 6
- Discontinuità
 - di prima specie, 110
 - di seconda specie, 110
 - eliminabile, 103
- Disgiunzione logica, 5
- Disposizioni, 22
- Disuguaglianza
 - di Bernoulli, 9, 135
 - di Cauchy-Schwarz, 71
 - triangolare, 13, 71
- Dominio, 32
- Equazione caratteristica, 409
- Equazione differenziale
 - a variabili separabili, 394
 - autonoma, 391
 - di Bernoulli, 401
 - di Riccati, 402
 - lineare, 398, 408
 - omogenea, 397, 398, 408, 409
 - ordinaria, 390
 - soluzione, 390
- Equivalenza logica, 5
- Esponenziale, 52, 190, 245
- Estremo
 - inferiore, 17, 38, 174
 - superiore, 17, 38, 174

- Fattoriale, 22
- Flesso, 211, 261
 - ascendente, 211
 - discendente, 211
- Forma
 - algebrica, 75
 - cartesiana, 75
 - esponenziale, 79
 - indeterminata, 127, 138
 - normale, 391
 - polare, 78
 - trigonometrica, 78
- Formula
 - dell'incremento finito, 203
 - di addizione, 55
 - di De Moivre, 80
 - di duplicazione, 55
 - di Eulero, 79
 - di prostaferesi, 55
 - di sottrazione, 55
 - di Stirling, 156
 - di Taylor, 244
- Funzione, 32
 - a scala, 293
 - arcocoseno, 57, 178
 - arcoseno, 56, 178, 193, 304
 - arcotangente, 57, 178, 193, 304
 - asintotica, 160
 - assolutamente integrabile, 328
 - biiettiva, 40
 - composta, 46, 131, 192
 - concava, 209
 - continua, 101, 106, 369
 - continua a tratti, 290
 - continua da destra, 108
 - convessa, 209
 - coseno, 54, 125, 190, 193, 248
 - coseno iperbolico, 216, 252, 404
 - cotangente, 56
 - crescente, 43
 - decrescente, 44
 - definita a tratti, 33
 - derivabile, 187, 208
 - derivata, 188
 - di classe C^∞ , 209
 - di classe C^k , 209
 - di più variabili, 368
 - di variabile reale, 32
 - dispari, 50, 194, 244
 - equigrande, 148
 - equivalente, 148
 - esponenziale, 52, 190, 245
 - identità, 47
 - infinita, 154
 - infinitesima, 154
 - iniettiva, 39, 177
 - integrabile, 295
 - integrale, 301
 - inversa, 40, 177, 193
 - invertibile, 40
 - iperbolica, 216
 - limitata, 38, 126
 - lipschitziana, 178, 205, 406
 - logaritmo, 52, 178, 194, 246
 - Mantissa, 34
 - monotona, 43, 110, 177, 206
 - o grande, 147
 - o piccolo, 148
 - pari, 50, 194, 244
 - Parte intera, 34
 - parte negativa, 327
 - parte positiva, 327
 - periodica, 50
 - polinomiale, 52, 122, 128, 191, 285
 - potenza, 50, 249
 - razionale, 52, 122, 129, 130, 283
 - reale, 32
 - Segno, 34
 - seno, 54, 105, 124, 138, 190, 247
 - seno iperbolico, 216, 252
 - settore coseno iperbolico, 217
 - settore seno iperbolico, 217
 - settore tangente iperbolica, 217
 - superiormente limitata, 38
 - suriettiva, 39
 - tangente, 56, 192, 255
 - tangente iperbolica, 217
 - trascurabile, 148
 - trigonometrica, 53
 - uniformemente continua, 180
 - Valore assoluto, 34
- Gradiente, 370
- Grado, 52, 53
- Grafico, 32
- Identità di Eulero, 79
- Immagine, 32, 36
- Implicazione logica, 5
- Infinitesimo, 154, 220
 - campione, 156
 - dello stesso ordine, 154
 - di ordine inferiore, 154
 - di ordine superiore, 154
- Infinito, 154, 220, 259

- campione, 156
- dello stesso ordine, 154
- di ordine inferiore, 154
- di ordine superiore, 154
- Insieme, 1
 - ambiente, 1
 - complementare, 2, 6
 - delle parti, 2
 - inferiormente limitato, 16
 - limitato, 16
 - superiormente limitato, 15
 - vuoto, 2
- Integrale
 - curvilineo, 374
 - definito, 289, 291, 293, 295
 - di linea, 382
 - generale, 392
 - improprio, 322, 330, 333
 - indefinito, 272, 273
 - inferiore, 294
 - particolare, 392
 - secondo Cauchy, 290
 - secondo Riemann, 292
 - singolare, 395
 - superiore, 294
- Integrazione
 - per parti, 277, 306
 - per sostituzione, 279, 287, 307
- Intersezione, 3, 6
- Intervallo, 14
 - di monotonia, 44, 206
- Intorno, 92, 369
 - destro, 107
 - sinistro, 107
- Latitudine, 67
- Leggi di De Morgan, 3
- Limite, 94, 95, 98, 99, 102, 106
 - destro, 107
 - sinistro, 107
- Logaritmo, 52, 138, 178, 194, 246
 - naturale, 53
 - neperiano, 53
- Longitudine, 67
- Maggiorante, 16
- Massimo, 16, 38
 - assoluto, 198
 - relativo, 198
- Media integrale, 299
- Metodo
 - di bisezione, 171
 - di Newton, 203
- Minimo, 16, 38
- Minorante, 16
- Modulo, 69, 77
- Negazione logica, 4
- Numero
 - complesso, 75
 - di Nepero, 53, 98, 137, 138, 190
 - naturale, 9
 - razionale, 10
 - reale, 11
 - relativo, 10
- Ordine, 390
 - di infinitesimo, 156, 220, 259
 - di infinito, 156, 220
- Parte
 - immaginaria, 75
 - negativa, 327
 - positiva, 327
 - principale, 157, 259
 - reale, 75
- Partizione, 292
- Periodo, 10, 50
 - minimo, 50
- Permutazioni, 22
- Polinomio, 52, 122, 128, 191, 285
 - caratteristico, 409
 - di Taylor, 244
- Predicato logico, 2, 6
- Primitiva, 271
- Principio di induzione, 8
- Problema
 - ai valori al contorno, 394
 - ai valori iniziali, 393
 - ben posto, 405
 - di Cauchy, 393
- Prodotto
 - alla Cauchy, 350
 - cartesiano, 19
 - scalare, 71
- Prolungamento, 104
- Proposizione
 - contronominale, 6
 - logica, 4
- Proprietà di Archimede, 16
- Punto
 - a tangente verticale, 196
 - angoloso, 196
 - critico, 199, 260
 - di cuspidi, 197
 - di discontinuità, 109

- di estremo, 198
 - di flesso, 211, 261
 - di Lagrange, 201
 - di massimo, 198
 - di minimo, 198
 - di salto, 109
 - interno, 15
- Quantificatore
- esistenziale, 7
 - universale, 7
- Radiante, 53
- Raffinamento, 293
- Raggio, 92
- Rapporto incrementale, 186
- Relazione, 20
- Resto
- di Lagrange, 242, 244
 - di Peano, 242, 244
 - di una serie, 339, 345
 - integrale, 305
- Restrizione, 42
- Retta tangente, 188
- Salto, 109
- Seno, 54, 105, 124, 138, 190, 247
- iperbolico, 216, 252
- Serie, 335
- a segno alterno, 346
 - a termini positivi, 340
 - armonica, 341, 345, 348
 - assolutamente convergente, 348
 - condizionatamente convergente, 349
 - convergente, 336
 - di Mengoli, 338
 - divergente, 336
 - geometrica, 337
 - indeterminata, 336
 - prodotto di, 350
 - resto di una, 345
 - semplicemente convergente, 349
 - somma di una, 336
 - telescopica, 339
- Simboli di Landau, 147
- Somma, 336
- Sostegno di una curva, 363
- Sottoinsieme, 1, 6
- Spazio vettoriale, 70
- Successione, 32, 93, 133
- convergente, 94
 - delle ridotte, 335
 - delle somme parziali, 335
 - divergente, 95
 - geometrica, 135
 - indeterminata, 96
 - monotona, 44
- Suddivisione, 292
- adattata, 293
- Sviluppo
- asintotico, 258
 - di Maclaurin, 244, 250
 - di Taylor, 244
- Tangente, 56, 192, 255
- Tavola di verità, 4
- Teorema
- dei valori intermedi, 173
 - del confronto, 123, 126, 134
 - della media integrale, 300
 - di Cauchy, 202
 - di de l'Hôpital, 218
 - di esistenza degli zeri, 170
 - di Fermat, 199
 - di Heine-Cantor, 180
 - di Lagrange, 201
 - di limitatezza locale, 119
 - di permanenza del segno, 118
 - di Rolle, 200
 - di sostituzione, 130, 134
 - di unicità del limite, 118
 - di Weierstrass, 175
 - fondamentale del Calcolo integrale, 301
- Termine generale, 335
- Trapezoide, 289
- Traslazione, 48
- Unione, 3, 6
- Valore
- assoluto, 13
 - massimo, 38
 - principale, 78
- Variabile
- dipendente, 36, 186
 - indipendente, 36, 186
- Versore, 71
- Vettore, 68
- applicato, 68, 74
 - direzione, 69
 - modulo, 69
 - ortogonale, 72
 - tangente, 366
 - verso, 69
- Zero, 169